

1. Конструкция система форм за тернарну форму четвертого степеня

Sitzungsberichte Физикално-медицинского друштва в Ерлангену 39 (1907), с. 176–179

(Извод из дисертације авторкы.)

Систем форм тернарној биквадратичној формы, то јест тернарној формы четвертого степеня, изследовали Гордан, Маисано и Паскал.¹ Гордан конструје полны систем форм, состављен из 54 конструкциј, за специалну автоморфну форму

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

на основе подобных принципов, кторые он дал за системы форм в бинарној области.

У Маисана за обчу биквадратичну форму конструоване сут формы до петого реда вкључительно,² а такоже некторе инварианты, коварианты и контраварианты высшего реда. Он следује методе, ктору Гордан применил в првом тому *Mathematische Annalen* за тернарну кубичну форму. Паскал, користајучи резултатами Маисана, главно се занима питањем, когда биквадратична форма разкладаје се на факторы.³

Циль мојих изследовань јест конструкция система форм за обчу тернарну форму четвертого степеня. Најпрво дајут се само главне основы и конструје се так называны "односно полны систем".⁴

Основна мысль при конструкции системов тернарных форм јест така сама како в бинарној области. Починајучи од првого односно полного система, то јест од система форм, пренесеных из бинарного случаја, по определенном закону преходи се к системам с все вышшим модулом. То иде дотуд, докуд систем некојего модула, ако сам модул взяти за основну форму, не стане конечным и познанным, или докуд модул не можно снижити к формам, кторые имајут инвариант како фактор. В првом случају абсолютно полны систем настаје трансекцијеју односно полного система со системом модула; в другом случају односно полны и абсолютно полны систем сут идентични. Из обчого Хилбертового доказа конечности системов форм следује, же та процедура необходимо мора дојти до конца.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система можно свести к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4;$$

из тога лахко достаје се односно полны систем модуло ν . Како ряд модулов выбира се тепер формы

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

¹П. Гордан, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen, том XVII, с. 217–233, 1880); Г. Маисано, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); Е. Паскал, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla P. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

²Под "редом" туто разумеје се степень в коэффициентах, а под "степенем" степень в переменных.

³В својој другој краткој ноте Маисано пробује доказати линеарну зависимост трех ковариантов реда 6 и степеня 6. Насупрот тому не вполне законченому доказу Паскал мни, же е доказал линеарну независимост тыцх трех ковариантов реда 6, а такоже трех инвариантов реда 9. Но в току мојих рачунень показало се, же линеарно одношење в истине обстаје и между тремя ковариантами, и между тремя инвариантами. В означеньу Паскала јавне формулы сут:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴За термин справ. Гордан–Керсценштейнер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

и како дальне модулы придајут се две квадратичне форми, кторє наставајут при конструкцији односно полного система модуло s , имено u_σ^2 и t_x^2 . Потом можно показати, же модуль следујучи по s , имено $(ss'u)^4$, јест редуцибилны к модулю (ϱ, t) . Но симултанны систем двух квадратичных форм јест конечны и познаны; тым досегнуты јест выше означены конец. Односно полны систем модуло (ϱ, t) даје 331 конструкциј. —

Додам еше неколико указань о применёной методе.

Основны процес творјенья форм, процес свијанья, в тернарной области можно определить так.

Ако в символичном продукту

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

заменити пары факторов

одношно с свијанье	$\begin{matrix} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{matrix}$	$\begin{matrix} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{matrix}$	$\begin{matrix} s_x u_\sigma \text{ или } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ или } s_\tau \\ \text{III} \end{matrix}$	$\begin{matrix} t_x u_\tau \text{ или } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ или } t_\sigma \\ \text{IV} \end{matrix}$
-----------------------	--	--	--	---

тогда наставајуче формы суг добјене из изходной формы свијаньям.⁵

При том можно все еше положить $s_\sigma = 0$ и $t_\tau = 0$. За взаимну связ между поједиными свијаньями плати следујуча теорема.

Свијанья I и II суг основне свијанья. Из ных, независимо од порядка складанья, можно составить свијанья III и IV. Другими словами: да бы се створили все формы, кторє наставајут из даного израза свијаньям, достаточно јест применять само свијанья I и II.⁶

Под ”рядом форм” разумејемо почетну форму заедно со всеми формами, кторє из ньеј наставајут повторным свијаньям самеј со собою. По теореме ряд форм

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

можно разместить в прямоугольной схеме. При иденьу в тој схеме достаје се:

1. једну колону на право – все формы, кторє наставајут из суседных форм свијаньям I;
2. једен ряд в низ – все формы, кторє наставајут из форм над ними свијаньям II.

Так достајут се все формы, кторє наставајут свијаньям.

Под тыми предположеньами теоремы о редуцентах можно изректи в најобчејшеј форме, под определеньем

редуцент јест редуцибилны ряд форм.

Обча редукијска теорема потом гласи:

Ако почетна форма ряда форм јест редуцибилна зато, же једен из ей членов настал свијаньям с редуцентом, и ако конечна форма тога ряда настала јест из того самого члена свијаньям, тогда целы ряд форм јест редуцибилны.

Како дальне методы редукије треба назвати:

1. так называну двојну редукију, то јест редукију једнеј формы двома способами, да бы се добило отношение между вышими формами;
2. свијанье с формами, кторє разкладајут се на факторы; та метода частично има характер редукије с помоћју редуцентов, а частично характер двојной редукије.

⁵Гордан, Math. Annalen, том XVII, с. 219.

⁶Теорема има изкљученье в случају, когда n и μ , одношно m и ν , едновременно исчезают; тогда ряд форм снижаје се к диагональному члену.

2. Конструкция система форм за тернарну биквадратичну форму

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), с. 23–90 и две таблицы

Ввод.

Систем форм тернарној биквадратичној форми изследовали Гордан, Маисано и Паскал.¹² Гордан конструује полны систем форм, составјены из 54 конструкциј, за специалну автоморфну форму

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

на основе подобных принципов, кторые он дал за системы форм в бинарној области.

У Маисана за обчу биквадратичну форму конструоване сут все формы до петого реда укључительно,³ а такоже некторе инварианты, коварианты и контраварианты высшего реда. Он користаје методу, ктору Гордан применил в првом тому *Mathematische Annalen* к тернарној кубичној форме. Паскал, опирајучи се на резултаты Маисана, главно се занима питањем разклада биквадратичној форми на факторы.⁴

*Циль следујучих изследованъ јест конструкция система форм за обчу тернарну биквадратичну форму. В тој работе дајут се само главне основы и конструује се так называны "односно полны систем".*⁵

Работа тесно примыкаје к работе Гордана; вендар принципы, кторые там были дане само в общем виде, требало было најпрво изработати в подробностях. С помочју теоремы о связи меджу свијаньами и чрез введенье "ряда форм" (§ 1) редукцијске теоремы формулујут се точно и доплњајут се (§ 3), доколе рекурсивна конструкция специальных развитиј в ряды (§ 2) даје рачунно средство за стварно проведение редукциј.

Основна мысль конструкции системов тернарных форм јест така сама како в бинарној области. Починајучи од првого односно полного система — система форм пренесеных из бинарного случая, — по определенном закону преходи се к системам с все вышшим модулом. Та поступност иде дотуд, докуд систем некојего модула, ако сам модул взяти за основну форму, не стане конечным и познанным, или докуд модул не можно свести к формам, кторые имајут инварианты како факторы. В првом случају абсолютно полны систем настаје трансекцијеју односно полного система со системом модула; в другом случају односно полны и абсолютно полны систем сут идентичне. Из обчего Хилбертового доказа конечности системов форм следује, же та процедура необходимо мора дојти до конца.

¹Краткы извод из ввода и главы I појавил се в *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen* 1907, с. 176–179.

²П. Гордан, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, том XVII (1880), с. 217–233.) Г. Маисано, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) Е. Паскал, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla P. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

³Под "редом" туто разумеје се степень в коэффициентах, а под "степенем" степень в переменных.

⁴В својој другој краткој ноте Маисано пробује доказати линеарну зависимост трех ковариантов реда 6 и степеня 6. Насупрот тому не вполне доконченому доказу Паскал мни, же доказал линеарну независимост тыцх трех ковариантов реда 6, а такоже трех инвариантов реда 9. Но то, же линеарно одношење в истине обстаје меджу тремя ковариантами, с једној страны, и тремя инвариантами, с другој страны, показујут формулы (13), § 11, и (22), приметка к § 17, тутој работы, кде та одношења сут дана јавне. По сообщењу Паскала противоречје објасњаје се числовој погрешкоју в изразу его контраварианта p (туто означеного q), с. 46 его статји.

⁵За термин гледати § 3а.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система (§ 4) своди се к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), а потом находи се односно полны систем модуло ν (§ 6). Ты результаты сут уже дане в работе Гордана за обчу биквадратичну форму; наш способ извода једнак лехче преноси се на формы высшего степеня.

Како ряд модулов тепер выбирајемо формы (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

При конструкцији односно полного система модуло s две квадратичне формы, наставајуче в систему, u_ϱ^2 и t_x^2 , придајут се како модулы (§§ 9 и 10), и одтуд конструије се односно полны систем модуло (s, ϱ, t) . Потом показује се (§ 17), же модул $(ss'u)^4$ јест редуцибилны к модулам ϱ и t . Чрез то следујучи выши систем преходи в односно полны систем модуло (ϱ, t) . Но симулантны систем двух квадратичных форм јест конечны и познаны, а в общем случају составјен јест из 20 конструкциј;⁶ тым с конструкцијеју односно полного система модуло (ϱ, t) досегнуты јест выше означены конец. Трансвекција того система со системом (ϱ, t) за конструкцију абсолютно полного система остаје задржана за позднейши час.

Како односно полны систем модуло (ϱ, t) најдене сут 331 конструкције; в прилагајенеј табели оне сут упорядковане по степену в переменных x и u .

На концу дајемо преглед введеных символов:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

⁶Срав. Цлебсцх–Линдемманн, *Vorlesungen über Geometrie* (том I, с. 288 и дале), систем двух когредидентных форм. Гордан, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, том XIX, с. 530), систем двух контрагредидентных форм.

Глава I. Обче теоремы о тернарных формах.

§ 1. Процесс сви́янья. Ряды форм.

Основны процес творѣнья форм јест процес сви́янья, кторы в тернарној области можно определити следујучим способом. Нехай буде даны симболичны продукт

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ако пары факторов

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ или } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ или } t_x u_\sigma$$

заменити одношно с

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ или } s_\tau \quad t_\tau \text{ или } t_\sigma,$$

то јест со сви́яньяма

$$I \quad II \quad III \quad IV,$$

тогда наставајуче формы происходят из изходној формы чрез сви́янье.¹

При том израз $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ можно разумети или како стварны продукт двух форм $S \cdot T$, или како једину форму с неколико рядами симболов:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

В првом случају говоримо о сви́яњу формы S с формоју T , в другом случају о «сви́яњу формы A савеј со собоју». Дља краткости в следујучем всегда предпкладамо (што в истине јест случай при всих позднее разматриваемых формах), же

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\chi = 0 \tag{a}$$

за всаке λ и χ , различные од нуле, и заедно с какымиколі другими сви́яньяма. То говори, же форма $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ јест так называна «нормална форма», то јест при примененью Ω -процеса она исчезает и по переменных x и u , и по переменных y и v .

Услов (а) зато не јест ограниченье; его можно всегда досегнути.²

За связь между поједиными сви́яньяма плати следујуча теорема:

Теорема I. Сви́янья I и II суть основне сви́янья; из них, независимо од порядка складанья, можно составить сви́янья III и IV. Другими словами: да бы се створили все формы наставајуче из даного израза чрез сви́янье, треба применять само сви́янья I и II.

Доказ. По теореме идентичности, одношно по теореме продукта за матрице, с увагој на (а) достајемо

$$\begin{aligned} (\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\ (\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\ (stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma. \end{aligned}$$

Зато чрез складанье сви́янь I и II наставају сви́янья III и IV; то јест такоже при примененью сви́янья II к сви́яњу I, то јест к факторам $(stu)u_\sigma u_\tau$, како и при примененью сви́янья I к сви́яњу II, то јест к факторам $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Под рядом форм³ разумејемо почетну форму заедно со всими формами, кторе из ньеј настали сут сви́яньяма савеј со собоју, и означујемо ряд форм почетноју формоју. «Выша форма» туто значи всаку форму с боль многым сви́яньяма савеј со собоју; между равноправными сви́яньяма s_τ и t_σ једно мора быти нормовано како выше. По закону творѣнья ряда форм следује:

¹Гордан, *Math. Annalen*, том XVII, с. 219.

²Срав. Гордан, *Math. Annalen*, том B, с. 104.

³Срав. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., том XVII): § 17 и конец § 18. «Ряд форм» разликује се од тамо введенного «властно редуцираного эквивалентного система» принципом упорядкованья по вышших формах.

1) Всака форма ряда форм јест линеарна в симболах почетној форми.

2) Ряд форм јест еднозначно определен за почетне форми с по двама рядами контрагredientных симболов; при почетных формах с боле рядами симболов его треба еднозначно нормовати вызначеньем специальных свиань меджу тыми, кторе сут связане теоремоју идентичности.

По теореме I ряд форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) можно разместити по следујучеј прямоуголној схеме:

$$\begin{array}{c|c|c|c}
 s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\
 (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\
 (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\
 (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\
 \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots
 \end{array}$$

и одношно продолжену нижню част⁴

$$\begin{array}{c|c|c}
 (stu)^n & \dots & \dots \\
 t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\
 t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n.
 \end{array}$$

Туто достајемо, ако се иде

- 1) једну колону на право, все форми, кторе наставају из суседных форм чрез свианье I;
 - 2) једен ряд в низ, все форми, кторе наставају из форм стојечих над ними чрез свианье II;
- и с тым все форми, кторе наставају чрез свианье.

Либовольна форма целого ряда форм, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, твори почеток нового ряда форм. Он состоји из всех тыцх форм прямоуголној схемы, кторе имајут форму $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ како левы горны кут и имајут фактор $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Додатна приметка. Теорема I има изкљученье в случају, когда числа n и μ (одношно m и ν) станут равне нули, тако же свианья I, II и IV уже не обстајајут, но свианье III (одношно IV) еще обстаје. В том случају рядом форм называјемо диагональны член схемы:

$$\begin{array}{cc}
 s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\
 s_\tau & t_\sigma \\
 s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\
 \ddots & \ddots \\
 s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu.
 \end{array}$$

В согласности с одсутностју свиань I и II, развитје в ряд по поларах ряда форм в том случају всегда снижаје се к почетному члену; але теоремы о редуцентах оставајут в силе.

⁴Туто, и подобно в следујучем, нижню част означену звездочкоју треба приложити к такоже означеному месту в правој горној части схемы.

§ 2. Розвиття в ряд по поларах ряда форм.

За форми с n переменными эксплицитно сут поставлене две врсты развитиј в ряд¹:

1) за форми с по једным рядом контрагredientных переменных, $s_x^m u_\tau^\nu$, ряд, котры иде по степенях u_x и котрого коэффициенты сут «нормальные формы»;

2) за форми с двумя рядами когredientных переменных $s_x^m t_x^n$ развитіе по поларах элементарных ковариантов (поларах ряда форм $s_x^m t_x^n$), котре в тернарном случају гласи так²:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

Мы комбинујемо оба развитія тако, же за форми с по двумя рядами контрагredientных переменных

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

поставлямо развитія по степенях u_x , котрых коэффициенты сут сложене полары ряда форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, взятые по переменных x и u .

Достаточно јест поставити ряд за две контрагredientне ряды символов (одношно переменных), бо чрез сјединянье каждых двух рядов символов (переменных) в једен новы ряд можно формы с боле рядами символов (переменных) свести к тому случају.

Да бы се досегнуло, же все формы ряда форм имајут само по два ряда символов или переменных, специализујемо:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{а') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{б) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{б') } v &= \widehat{xy}, \end{aligned}$$

и проводимо развитіе за специализацију а), а').

Премым преносом развитія I доставајут се сложене полары за формы $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, меджутым за формы $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ вместо сложенных поларов наставају члены такого рода, котрых оцененье потребује введенье все новых помощных переменных, котре треба сравнить јединоразно на концу; чрез то рачун стаје непотребно скомпликованы.

Зато избирајемо непремы пут: представјамо сложене полары всих форм ряда форм, то јест изразы

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

чрез почетне члены тыцх поларов и, обратом наставајучего рекурсивного система равнань, достајемо желано развитіе по поларах.

По принципу преноса за λ -ту полару формы $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) плати следујуче развитіе (случай $\lambda > n$ своди се к првому чрез развитіе $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)³:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

и одношно за κ -ту полару формы $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

¹Срав. Гордан, *Über Kombinanten*, § 2 и 5 (*Math. Ann.*, том В).

²Срав. Студы, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. В разлике од тамошнього вывода наш даје метод брзого рачуного определянья числовых коэффициентов $C_{pr\varrho}$. Развитіе Цлебсцха–Студыја при специализацији а), а') имало бы облик:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

и зато не допушча упрошченья, котре в нашем развитіу настаје уже в току рачуна, когда се знајет, же все члены с фактором u_x треба изпустити.

³Гордан, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, § 5). *Rend. Circ. Mat. di Palermo* XXII. 1906.

Множеньем, с введенъем специализације а) и а'), следује

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu \right]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} = \sum_{r, \varrho} c_{r\varrho} (\widehat{stu})^r (\widehat{stv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

и из того, чрез развитје по степенях u_x с вызначеньем првого члена ($\sum'_{r, \varrho}$ значи, же член $r = 0, \varrho = 0$ треба изпустити) и с увагој на (а) на с. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu \right]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} \\ &= \sum'_{r, \varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \quad (II)$$

где

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{за } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

и одношно за остале комбинације чисел

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Израз

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

јест зато сведены к сложенеј полари и, при применъену идентичности

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

к суме аналогно створених изразов, кторе одповедају вышим формам ряда форм.

Чрез итерацију приходимо к развитју:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p, r, \varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} \right]_{\widehat{uv}}^{\lambda-r+\varrho, v^{\kappa-\varrho+p}, v_x^{r-p}}. \quad (III)$$

Числовые коэффициенты $C_{pr\varrho}$ однозначно и рекурсивно рачунуют се из коэффициентов $c_{r\varrho}, c'_{r\varrho}$ система равнанъ, кторы настаје чрез итерацију (II.) (срав. примјер на с. 42). Аналогна развитја наставају при остальных специализацијах.

§ 3. Редукційні теореми.

Знане теореми о редукції форм и системов форм треба ныне связати с параграфами 1 и 2; за то потребне сут некторе определення, взятые из теоріје бинарных форм.

а) Како *релятивно полны систем* по модулу даного ряда форм означајемо систем форм с таким својством: все творjenja, кторые наставајут чрез свијанье либовольного продукта тых форм, можно изразити како целе рационалне функције форм система, до додатного члена изразов, кторые настали чрез свијанье системных форм со системом модула¹.

б) Форму называјемо *редуцибилноју*, когда ју можно изразити чрез формы, кторые имајут инварианты како факторы, или чрез «выше формы»; то јест чрез выше формы целого ряда форм, к которому она належи, или чрез формы, кторые содержат символы модула во вышем порядке.

Теоремы о редуцентах² можно в најобчејшој форме изректи так:

Определенье: *редуцент јест редуцибилны ряд форм.*

Теорема II. Если почетна форма ряда форм јест редуцибилна зато, же једен из ей членов настал чрез свијанье с редуцентом (има редуцент како фактор), и если конечна форма ряда форм настала из того самого члена чрез свијанье, тогда целый ряд форм јест редуцибилны³.

Доказ: Ряд форм настаје из почетного члена чрез свијанье самого себе, то јест с једнеј страны чрез выше свијанья с редуцентом, с другој страны чрез свијанье редуцента самого себе. В обојих случаях, по § 2, можно все формы ряда форм представить како полары (прекриванья) над рядом форм редуцента.

Закљученье од почетној формы к целому ряду форм уже не плати при остальных методах редукције. То сут:

1) так называна «двојна редукция».

Под тым разумејемо редукцију израза, кторы има два междусобно независне редуценты како факторы, двојим способом; чрез то наставајут релације между вышими формами, к кторым было редуцирано.

Систематичным применением «двојној редукције» треба с једнеј страны добити все релације⁴; с другој страны, если «двојна редукция», применена к различным изразам, не даје новых релаций, имамо и критерий независности выших форм и контролю рачуна.

2) *Свијанье с разложимыми формами.*

Под «разложимыми формами» – с малым обчением обичного појма – разумејемо формы, кторые можно изразити чрез продукты форм нижшего степеня и чрез «выше» формы. Продукты форм при једнократном свијанью переходят в продукты; такоже продукты нелинейных форм при двократном свијанью при специализациях а') и б') (§ 2) по теореме продукта:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b y x)^2.$$

Прве полары (прекриванья) и некторе друге полары разложимых форм зато сут знову разложиме формы. Из того следује:

Член једнократного (одношно двократного) прекриванья над разложимоју формоју, кторы настал чрез једнократно (одношно двократно) свијанье с разложимоју формоју, сам стаје разложима форма:

¹Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

²Gordan, *Math. Annalen*, том XVII, с. 222.

³Упрощенье, кторое настаје чрез теорему II, можно показати на следујучем примјеру. За специальную форму $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ израз $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ јест редуцент. Из того по теореме II следује редукция ряда форм

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_x^3 u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

бо $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ настала из члена $a_\nu^2(abu)$ чрез свијанье. У Гордана, тамже, с. 231, насупроти тому, редукция форм

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

проводит се појединачно.

⁴Тако сут, на примјер, чрез «двојну редукцију» најдене: редукция формы a_n^4 (§ 10), јединој формы, ктору Maisano збыточно внесл в систем; потом в приметки к вводу споменуте релације между 3 ковариантами и 3 инвариантами.

а) когда следујуче выше формы в ряду форм разложимој форми разлагајут се или ставају редуцибилне, или такоже когда при једнократном свијанью наставају специјализације $y = \widehat{uv}$ или $v = \widehat{xy}$;

б) когда остале једнократне свијанья воде к вышшим формам (срав. § 12, Б. H_k и $H_k(k\eta x)$).

Таковы член прекриванья може такоже разложити се:

ц) когда остале једнократне свијанья воде к нижшим формам, которе независно од свијанья с разложимоју формоју разлагајут се, то јест можно их изразити чрез продукты и чрез форму, котору треба редуцирати. При том треба всакократно најпрво рачуном оверяти, же числовы коэффициент одповедајучего члена не исчезает идентично. То јест ничто друго неж «двојна редукция» нижеј формы (срав. § 23, Ц. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Разложиме формы наставају чрез все једнократне свијанья с функциональными детерминантами⁵, кроме того чрез некторе выше свијанья. Имамо

$$(\widehat{styx})s_y = \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (\widehat{styx})^2,$$

$$(\widehat{styx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (\widehat{styx})^2 - \frac{1}{3} (\widehat{styx})^3.$$

Аналогичне формулы платет за дуалистичне формы

$$(\widehat{\sigma\tau\nu u})v_\sigma \quad \text{и} \quad (\widehat{\sigma\tau\nu u})v_\sigma^2.$$

Из теоремов того параграфа за поставјенье всех нередуцибилных форм, которе наставају из свијанья S с T , добива се следујуче правило:

Идемо, починајучи с најнижшими свијаньями, по либоволном напријед установјеном путу (на примјер по рядах или симетрично к диагональному члену) тако далеко в творјеньу ряда форм ST , помы не дојдемо до формы, котора има редуцент како фактор. Ряд форм определен тоју формоју треба изпустити, когда конечна форма исполнья услов'е поставјено в теореме II. После изкљученья всех редуцибилных рядов форм треба чрез примененье двојној редукције одстранити все остале редуцибилне, и такоже все разложиме формы. Места целого ряда форм, которе сут двойно прекрыте независно редуцибилными рядами форм, давајут повод к редукции вышних форм (срав. § 11, D).

⁵Срав. Gordan, тамже, § 3.

Теорема III. *Формы взятые из бинарной области, то есть те формы, которые наставляются из системных форм отвечающего бинарного формы по Целебсцовом принципе преноса через обрубление, творят относительно полны систем мод (abc) .*

Доказ: Бинарной релации, которая говорит, что формы $Q'_1, \dots, Q'_n$ творят полны систем единой бинарной основной формы:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{ (ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x \} \varphi_{\lambda}^*$$

через обрубление одговаривает тернарная релация:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

То есть але определяющие уравнение за относительно полны систем мод (abc) . За биквадратичную форму систем взятых форм составили из следующих форм:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

между которыми первые четыре творят относительно полны систем мод $((abc), \nu)$.

§ 5. Сведенє модула (abc) к модулам $\mathfrak{A}$ и ν .

Модул (abc) , даны само једным скобковым фактором, в согласју с определеньем (§ 3, а) треба свести к формам система. Другими словами: ряд форм (abc) треба однозначно нормовати (срав. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Ряд модулов: (abc) ; $\mathfrak{A}$; s ; t (систем модула t состави из јединој формы t).¹

Покаже се, же формы

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

достаточне сут како модул, то јест же формы

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_\nu &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_\nu^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_\nu^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

определяјут ряд форм (abc) . В ряду форм a_ν не имаје формы a_ν^3 по идентичности

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

За сведенє модула к вышему модулу треба по определенью свести најобчејше свијанья, или такоже все специалне разматриванє свијанья с модулом, к свијаньям с вышим модулом.

Најобчејше свијанья наставају в нашем случају из изразов

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(взятих из кубичных форм),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(взятого из квадратичных форм) и чрез поларизацију тых изразов.

За израчунање тых изразов чрез полары $\mathfrak{A}$ и ряда форм a_ν , одношно чрез их почетне члены, избирајемо, како в § 2, непремы пут. Развивамо поларны члены

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu (\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{и т. д.}$$

како линейне комбинације изразов со симболичным фактором (abc) и, обратом система равнань, достајемо исканє релације, такоже релацију меджу поларами взатыми по различным комбинацијам переменных. За оценєнє служит теорема идентичности и теорема продукта за детерминанты.

¹Gordan–Kerscheneiner, тамже, с. 134.

Систем равнань за $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$ гласи:

$$\begin{aligned}
1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*, \\
2) \quad & 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y \\
& \quad - 4 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6}i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x.
\end{aligned}$$

Из того следује за

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

и чрез аналогны рачун за

$$\begin{aligned}
& (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \quad (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 : \\
& (abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z \\
& \quad - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\
(IV.) \quad & (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x \cdot (xyz) \\
& \quad + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\
& (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_z^2c_z^2 \cdot (xyz).
\end{aligned}$$

Тако смы добили релативно полны систем мод $(\mathfrak{A}, \nu)$, состояјачи из четырёх форм: f, θ, K, j . Из того следује: все прекриванья f над θ , кторе не сут взате из бинарној области, такоже как прекриванье $(a\theta u)^2$, редуцибилно в бинарном на $(ab)^4$, можно изразити чрез симболы $\mathfrak{A}$ и ν .²

За следујуче фундаменталне редукцијне формулы, чрез специализацију развитја IV или краче чрез премы рачун (замену симболов), достајемо за $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ по следујучих изходных формулах:

$$\begin{aligned}
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,
\end{aligned}$$

за $((a\theta u)^2)^*$:

$$\begin{aligned}
(abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\
((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3.
\end{aligned}$$

² $\sum_3$ односи се к суме над трети членами, кторе наставају из почетного члена чрез цикличну замену переменных. Равнанья платет такоже појединачно за всаки член сумы.

$$\left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \mathfrak{A}, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A}, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

К тому беремо формулу, ктора такоже настала из редукције модула (abc) :

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Из формул (1.) и (2.) и из аналогно створених формул за основну форму ν изводет се все позднејше редукційне формулы чрез поларизацију, изјмавши релације за разложиме форми. Из формул (1.) видимо:

Ряд форм води:

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\text{ к самым симболам } \nu, \\ a_\vartheta &\text{ к симболам } \mathfrak{A} \text{ и } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ к симболам } j, \mathfrak{A} \text{ и } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ при свијаньу I} &\text{ к симболам } j \text{ и } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ при свијаньу II} &\text{ к симболам } \mathfrak{A} \text{ и } \nu. \end{aligned}$$

Можемо зато заменити:

1. мод $(\mathfrak{A}, \nu)$: свијаньа с j одповедајучими с $(a\theta u)^2$ или $(a\theta u)^3$;
2. мод (ν) : свијаньа с $\mathfrak{A}$ одповедајучими с a_ϑ или $a_\vartheta(a\theta u)$ или такоже специалними с $(a\theta u)^2$ (котре воде само к једнократному свијаньу I).

Особито:

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_\vartheta \nu_\vartheta &= -\frac{1}{6}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 u_\nu^2 \nu_\nu^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \mathfrak{A}_\nu \pmod{\nu}. \end{aligned}$$

§ 6. Сведенє модула $(\mathfrak{A}, \nu)$ к модулу (ν) .

Редукційне формулы последнього параграфа дајут нам средство непосредно поставити релативно полны систем мод ν ; увидимо, же к систему взятих форм треба додати само формы $\mathfrak{A}$ и $(a\mathfrak{A}u) = N$ (аналогно како при кубичној форме и обще како обще правило).

За редукцію модула $\mathfrak{A}$ разматривамо все спеціальне свијання, кторє ту входит в разглед, то јест свијання релативно полного система мод $(\mathfrak{A}, \nu)$ со системою $\mathfrak{A}$, и идемо од најнижших по коэффициентах форм, именно од свијань f с $\mathfrak{A}$.

За редукцію форм $(a\mathfrak{A}u)^2$, $(a\mathfrak{A}u)^3$, $(a\mathfrak{A}u)^4$ заменямо по § 5 симболы $\mathfrak{A}$ нижшими формами реда форм, то јест развијамо изразы

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) по поларах реда форм a_{ϑ} (симболы $\mathfrak{A}$ и ν),
 - 2) по поларах реда форм $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (симболы ν)
- и достајемо редукційне формулы (рачун гл. ниже):

$$\begin{aligned} \text{a) } (a\mathfrak{A}u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b) } (a\mathfrak{A}u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c) } (a\mathfrak{A}u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \quad (3)$$

(К тым самым резултатом води такоже двојна редукция изразов $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ и $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ после елиминације a_{ϑ}^2 .)

Из формул (3.) следује, же $(a\mathfrak{A}u)^2$ јест редуцент в односу к модулу ν . Из того добивамо:

1) Редукция система $\mathfrak{A}$: ред форм $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\mathfrak{A}u)^2)$ имаје редуцент $(a\mathfrak{A}u)^2$ како фактор.

2) Редукция система, кторы настал свијаньєм с модулом $\mathfrak{A}$:

ред форм $(\theta\mathfrak{A}u)^2$ имаје редуцент $(a\mathfrak{A}u)^2$ како фактор.

За формы $(\theta\mathfrak{A}u)$ и $\mathfrak{A}_{\vartheta}$ добивамо:

$$(a\mathfrak{A}u)^2(abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}(\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}^2.$$

Из редуцента $(\theta\mathfrak{A}u)$ следује редукция система, кторы настаје свијаньєм с модулом $\mathfrak{A}$.

Релативно полны систем мод ν состаји зато из шестих форм:

$$f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N.$$

Како примјер развитја в ред из § 2 дајемо подробно изводженє формулы (3.)а; при позднєјших рачунах будемо непосредно ставити конечну формулу III. (Полары исчезајучих форм уже сут изпущене током рачуна; прва линия даје вредности внесене по развитју II, друга линия – конечне вредности најдене рекурсивно, починајучи с последньим равнаньєм система.) По развитју II следује:

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{15}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta u)^2b_\vartheta - u_xa_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta\} + \frac{1}{2}a_\vartheta^2(b\theta u)^2 \\
& - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2(b\theta u)(a\theta u) - u_xa_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\
&= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f \\
& - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
3) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_xa_\vartheta(a\theta b)^2b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
4) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta(a\theta u)^2b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) \\
&= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b; \\
5) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) \\
&= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
6) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=3, \\
a_\vartheta(a\theta b)^2b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3; \\
7) \quad m=2, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=\nu=\chi=0, \quad (\text{по розвитку I}), \\
a_\vartheta^2(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2\}; \\
8) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=0, \quad (\text{развитіє I}), \\
a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) &= \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b; \\
9) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=\chi=1, \quad \nu=0, \quad (\text{развитіє I}), \\
a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) &= \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2.
\end{aligned}$$

Из 1) и 4) следує:

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b \\
& - \frac{3}{10}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 &= -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}fa_\nu^2 + \frac{4}{5}u_xa_\nu^2b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2if.
\end{aligned}$$

(За прерачунање в симболи θ срав. § 8 и § 9.) Формулу (3.)а можно было бы изрaчунаи еще краче непосредным преносом развитія I с уведеньем помочных переменных $w = x\hat{u}b$, доколе уже при формулах (3.)б и (3.)ц пут, кторы смы избрали, ставає простейши; при (3.)б зна се внапријед, по § 9, же все члены с фактором u_x треба изпустити. За изрaчунање (3.)б и (3.)ц добивамо:

$$\begin{aligned}
(3.)б) \quad 1) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}, \\
2) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}; \\
(3.)ц) \quad 1) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
& - \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2, \\
2) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{3}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.
\end{aligned}$$

Приметка. Аналогно израчунавајут се прекривања f над j , редуцибилне по § 5. Добивамо

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \tag{4}$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

Из (3.) и (4.) следује, преносом из бинарној области,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Остале форми реда форм $(\theta\theta'u)^2$ и форма θ'_ν сут редуцибилне на симболи ν . Можемо зато заменити:

$$\pmod{\nu} : \quad \text{свијања с } f \cdot j \text{ соотвѣтными с } (\theta\theta'u)^2.$$

Дале:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \mathfrak{A}, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

¹Gordan–Kerschensteiner, таможе, с. 181.

Глава III. Релятивно полны систем мод (s, ϱ, t) .

§ 7. Обзор творjenja система.

Да бы прейдти од релятивно полного система мод ν к релятивно полному систему с најближшим вышним модулом, по определенью § 3 треба поставити систем формы ν в односу к тому вышему модулу и свијати јего с формами релятивно полного система мод ν . Але $\nu = u_\nu^4$, како контраварианта четвертого степеня, дуалистично протривостави се форме f . Зато, разматривајучи ν како основну форму, добивамо релятивно полны систем из шестих форм мод $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Тако, за творjenje релятивно полного система мод s (систем III) треба прекривати

Систем I: $f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N$ над

Систем II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Нижe се покаже (формула (13.)), же форма g јест редуцибилна; зато систем II состоји фактично само из пети форм.

В бегу рачуна квадратичне формы

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

адјунгујут се како модулы, тако же добивамо релятивно полны систем мод (s, ϱ, t) ; при том модулу (ϱ, t) има важити како выши модулу неж модулу s .

Поједине формы упореджујемо по порядку в коефициентах. Нормирујемо свијанье

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

како выше неж свијанье

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Чрез то, по § 1 и § 3б, ряд појединых форм једнакого порядка јест једнозначно определены.

Творjenje форм једнакого порядка проводимо табеларно:

I. Указанье, кторe формы системов I и II треба свијати между собою, да бы достати даны порядок в коефициентах.

II. Поставление нередуцибилных форм по схеме ряда форм.

III. Редукция редуцибилных или разложимых рядов форм или форм, то јест тыцх мест, кде целы ряд форм прерыва се; чрез то доказује се, же все нередуцибилне творjenja сут изчрпане указанными.

IV. Последки, именно 1) указанье ново насталых редуцентов, 2) указанье тыцх форм, кторe не входит в продуктах с формами того самого система в свијанье с формами другого система.

Покаже се, же наставају само:

1) свијанья по једнеј форме система I с једноју формоју система II;

2) свијанья степенев θ односно H , или двох форм једного система с једноју формоју другого система.

Добудемо следујучу схему свијанья:

Систем I	свијено с	Систем II
1. порядок f		2. порядок ν
2. порядок θ		4. порядок H
3. порядок $K, j, \mathfrak{A}$		6. порядок L, σ
4. порядок $N, \theta^2, f \cdot j$		8. порядок $(\nu\sigma x), H^2$
5. порядок $\theta \cdot K$		10. порядок $H \cdot L$
6. порядок $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$		12. порядок H^3 .

За контролу рачуна, кромe “двојној редукције”, служет две специалне форми:

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I.} \quad & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II.} \quad & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Приметка. Формулам (1.), (2.), (3.), (4.) за основну форму ν одговарајући су следејуће:

$$\begin{aligned}
 (\nu \eta x)^2 = A & \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu(\nu \eta x)^2 = B \\ H_\nu(\nu \eta x)^3 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu \eta x)^2 = C, \end{array} \quad (5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A = \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \\
 s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x. \quad (6)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad (\nu \sigma x)^2 &= \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \\
 \text{b)} \quad (\nu \sigma x)^3 &= -\frac{3}{10} s_\eta (H s u), \\
 \text{c)} \quad (\nu \sigma x)^4 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4. \quad (7)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b)} \quad g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c)} \quad g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d)} \quad g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4. \quad (8)
 \end{aligned}$$

§ 8. Формы третјего порядка (Систем III).

Свијанье f с ν .

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Редуција:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{формула (2.)}).$$

Последи: 1) a_ν^3 јест редуцент. 2) f входи в свијанье с ν само в продуктах с контрагredientными формами (j). То само важи за ν в односу к f .

§ 9. Формы четвертого порядка (Систем III).

Сви́янье θ с ν .

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Реду́кције: Из редуцента a_ν^3 чрез двојну реду́кцију изразов $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ по следујучеј зачетној схеме:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \end{aligned}$$

$$\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) = a_\nu^2b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu).$$

Из того наставајут формулы:

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \quad (\text{адјунгованы модуль, § 7}), \quad (9)$$

Последки: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ јест редуцент. 2) ν входи в сви́янье с θ само в продуктах с контрагredientными формами (g).

§ 10. Формы петого порядка (Систем III).

$$\text{Свијанье} \begin{cases} K, j, \mathfrak{A} \text{ с } \nu, \\ f \text{ с } H. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \mathfrak{A}_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ & & & & & \\ & & & & & \\ \text{D)} & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} & & & \end{array}$$

Редуције:

A) Ряд форм K_ν^3 : редуцент a_ν^3 .

Форма $K_\nu^2(k\nu x)^2$: редуцент $\theta_\nu^2(\nu\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

сут разложиме форми по § 3.

B) Форма

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 \\ &= \Re f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

и зато

$$(j\nu x)^4 = \Re f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \quad (\text{срав. конец § 5}).$$

C) Форма $\mathfrak{A}_\nu^4$: редуцент θ_ν^4 .

Формы $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $\mathfrak{A}_\nu^3$: редуцент a_ν^3 или θ_ν^4 чрез замену формы $\mathfrak{A}$ нижшими формами ряда форм (конец § 5), то јест чрез двојну редуцију изразов

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Двојно израчунање $\mathfrak{A}_\nu^3$ даје повод к редуцији выше формы a_η^3 .

Редуцијне формулы:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \mathfrak{A}_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\eta^2 - t), \\ \text{b)} \quad \mathfrak{A}_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\eta^3 + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\eta^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \mathfrak{A}_\nu^4 &= a_\eta^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Изводjenje формул:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 \\ &\quad + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \mathfrak{A}_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x \mathfrak{A}_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{b)} \quad a_{\vartheta} a_{\nu}^3 \theta_{\nu} &= 0 = [a_{\vartheta}]_{\nu^4} + \frac{9}{14} [a_{\vartheta}^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 \\
&+ \frac{17}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{9}{14} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} \\
&- \frac{1}{24} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
0 &= \frac{5}{6} \mathfrak{A}_{\nu}^3 - \frac{1}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{1}{4} a_{\eta}^3 + \frac{1}{20} u_x a_{\eta}^4;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{b')} \quad a_{\vartheta} \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}} = a_{\vartheta} \theta_{\nu} \{a_{\nu} - (a\theta \nu x)\}^3 \\
&= -\frac{3}{2} [a_{\vartheta}]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
&+ \frac{3}{2} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{R}} &= -\frac{3}{2} \mathfrak{A}_{\nu}^3 + \frac{3}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{11}{20} a_{\eta}^3 + \frac{7}{20} u_x a_{\eta}^4;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{c)} \quad a_{\vartheta}^2 \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}}^2 = [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{R}}^2 &= \mathfrak{A}_{\nu}^4 + \frac{2}{5} a_{\eta}^4.
\end{aligned}$$

D) Редукција a_{η}^3 чрез двојну редукцију $\mathfrak{A}_{\nu}^3$ (C).

Остале редукције добивајут се рачуном, кторы јест дуалистично супротивоположны тому в § 9.

Редукције формулы:

$$\begin{aligned}
a_{\eta}^2 (aHu) &= -\frac{1}{6} (asu)^3, \\
a_{\eta}^3 &= -a_{\mathfrak{R}} + \frac{3}{5} u_x a_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{1}{5} u_x t, \\
\left. \begin{aligned} a_{\eta}^2 (aHu)^2 &= \frac{4}{9} i\nu - \frac{1}{6} (asu)^4, \\ a_{\eta}^3 (aHu) &= 0, \\ a_{\eta}^4 &= t \quad (\text{адјунговано како модулу}). \end{aligned} \right\} \quad (11)
\end{aligned}$$

Последки:

1) $(j\nu x)^4$, $\mathfrak{A}_{\nu}^2$, $a_{\eta}^2 (aHu)$ суг редуценти.

2) ν наступаје само в продуктах с контрагредиентными формами при свијању с $K, j, \mathfrak{A}$; то само важи за f в односу к H и за j в односу к ν , бо $\theta_{\nu}(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ по § 11 В ставаје редуцибилна.

§ 11. Формы шестого порядка (Систем III).

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ с } \nu, \\ \theta \text{ с } H. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\text{A)} (\vartheta^2 \nu x)^3, \quad \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 \quad \text{B)} a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C)} N_\nu$$

$$\text{D)} \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta H u) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta H u)^2 \\ H_\vartheta(\theta H u), \theta_\eta(\theta H u) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot \end{array} \right|$$

Реду́кције:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ разкладаје се по формули (3.)а:

$$(a\mathfrak{A}\vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f\mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ разкладаје се по формули (9.)а, когда по концу § 6 заменямо $f \cdot j$ с $(\theta\theta'u)^2$ и беремо в рачун редуцибилност θ'_ϑ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\theta + \theta_\nu^2(\widehat{j\nu\theta'u}) = \theta_\nu^3\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\theta.$$

Формы $a_\nu(j\nu x)^3$ и $a_\nu^2(j\nu x)^2$: редуценты a_j и $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{au}),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{au}) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{au})^2.$$

C) Ряд форм N_ν^2 ; редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$. $(\nu\nu x)$ и $N_\nu(\nu\nu x)$ разкладајут се како пренос над функционалными детерминантами по § 3.

D) *Обзор реду́кциј:*

а) Ряд форм $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$. (Води к формам с вышими симболами.)

б) Ряд форм $\theta_\eta H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$ чрез двојну реду́кцију. (Води к формам с вышими симболами и к вышим формам обчого ряда форм, то јест к ряду форм θ_η^2 .) Вместо $\theta_\eta H_\vartheta$ разматривамо ряд форм

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

в нѣм заменямо симболы θ нижшеју формоју (abu) и тако доходимо до двојној реду́кције ряда форм

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

до конечној формы

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

с) Ряд форм θ_η^3 : чрез двојну реду́кцију тыцх форм, кторє једночасно належет к рядам форм $\theta_\eta H_\vartheta$ и $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, то јест форм ряда $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, к формам с вышими симболами с једној страны, а к формам с вышими симболами и к вышему ряду форм θ_η^3 с другој страны.

д) Формы $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$: чрез двојну реду́кцију помочу реду́цента a аналогно рачуну в § 9.

е) Формы $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ и $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$: чрез двојну реду́кцију изразов $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4$ и $(a\mathfrak{A}\nu x)^4$ помочу реду́центов $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $(a\mathfrak{A}u)^4$.

ф) Формы H_ϑ и H_ϑ^2 : разложиме формы. При H_ϑ^2 то добыва се чрез двојну реду́кцију израза $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2$ или такоже чрез пре́мы рачун продукто́в $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ формами система. (Аналогичны рачун $(a_\nu)^2$ даје релацију меджу разложимыми формами.)

г) Реду́кција выших форм тым, же формы ряда $\theta \cdot H$ допушчајут две можности реду́кције (належет двома реду́цибилным рядам форм), именно:

g : чрез двојну редукцију $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; допушча редукције d) и е).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: чрез двојну редукцију $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; допушча редукције с) и d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: чрез двојну редукцију $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; допушча редукцију а) и имаје редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ како фактор.

s_ν^2 : чрез двојну редукцију $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; допушча редукције а) и с).

Доказ независности остальных форм добыва се чрез двојну редукцију ряда форм $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$.

Исполньенье редукциј:

Ексистенција редукциј а), b), с), d) јест а priori јасна, бо по указаном закону творјења релације, кторѣ наставајут при двојној редукцији, сут независне једна од другој. При редукцијах е), f), g) треба рачуном доказати, же не наставајут идентичности.

Симетрично к диагональному члену в ряду форм $\theta \cdot H$, идучи до формы θ_η , дајемо, частично само с назначеньем рачуна, такоже формулы добыте редукцијами а), b), с), d), бо оне частично находят применение при редукцијах е), f), g), а частично позднеје.

1) H_ϑ и H_ϑ^2 по f). По зачетној схеме¹

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

при внесеньу вредности $\theta_\eta H_\vartheta$ наставајут формулы:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\eta^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \quad (12)$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ по b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta (\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

По формулах (5.) и (11.) следује:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ рачуна се по b) аналогно како $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ по d) (срав. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x).$$

5)

$$\begin{array}{lll} \theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ по b)}, & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ по a)}, & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ по b)}, \text{ а чрез то } \theta_\eta^3 \text{ по c)}, \\ \text{из } a_\eta^2 (aHb)(bHu); & \text{из } a_\eta^3 (Hab)(abu); & \text{из } a_\eta^3 (bHu)(abu). \end{array}$$

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\mathfrak{A} - \frac{1}{6}s\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

¹Знак $\sim$ вместо знака равенности значи, же продукты из u_x с вышними формами неж ты, кторѣ наставајут чрез свијанья III и IV, изпушчене сут.

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_{\Re} - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^3 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_{\Re} - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.\end{aligned}$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ по е):

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 &= [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\Re \quad (\text{по формули (3.)с}), \\ \mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4 &= [\mathfrak{A}_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{по формули (10.)а}), \\ \theta_\eta^2(\theta Hu)^2 &= -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\Re.\end{aligned}$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по d) и е). Из того редукција выше формы g .

По аналогном рачуну како в § 9 следује:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{15}fa_\eta^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{по формули (11.)}).\end{aligned}$$

По одповідајучем рачуну како выше следује:

$$\begin{aligned}((a\mathfrak{A}\nu x)^4) &= [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{по формули (3.)с}), \\ (a\mathfrak{A}\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\mathfrak{A} + 6[\mathfrak{A}_\nu^2]a^2 - 4[\mathfrak{A}_\nu^3]a + \mathfrak{A}_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{по формули (10.)}). \\ \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

и сравнивајучи две вредности $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по г) достајемо:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{3}i\mathfrak{A} - \frac{4}{5}fa_\eta^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ по а) и б), из того $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ по с) (формы с фактором u_x исчезајут):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\Re x), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\Re x), \\ \theta_\eta^3(\theta Hu) &= \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.\end{aligned}$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по а) и б), из того $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по с). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по d), из того редукција выше формы $s_\vartheta^2(\theta su)$ по г) (формы с фактором u_x исчезајут):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su), \\
\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{2}{5}\theta_{\mathfrak{R}}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{1}{5}(atu), \\
s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_{\mathfrak{R}}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{2}{5}(atu).
\end{aligned} \tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ по а) и чрез редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ по а) и с), θ_η^4 по с), из того редукција выших форм $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ и s_ν^2 по г):

$$\begin{aligned}
\text{По а)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Чрез } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2: \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\nu_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x)^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По а)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\
&\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_{\mathfrak{R}}^2 - \frac{7}{90}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{По с)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,
\end{aligned}$$

и зато

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\
&\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.
\end{aligned}$$

По с)

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_{\mathfrak{R}}^2 \\
&\quad - \frac{14}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.
\end{aligned}$$

По г) из двох вредностиј за $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}
s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\
&= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_{\mathfrak{R}}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.
\end{aligned} \tag{15}$$

По г) из двох вредностиј за $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \tag{16}$$

Формула (16.) даје основу за редукцију модула $(ss'u)^4$, формула (13.) за редукцију система s . (§ 17.)
Последки:

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ сут редуценты; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ и H_ϑ^2 сут разложиме формы.

2) Форма система II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ јест редуцибилна.

3) Понеже једина контрагредиентна форма g ставаје редуцибилна, ν обче не входи в степенях или в продуктах с формами того самого система в свијанье с системом I.

θ , разматривана како контраварианта, входи в свијанье само в продуктах или степенях, и одповедајуче H , разматривана како коварианта (срав. § 13 Б).

§ 12. Формы седмого порядка.

$$\text{Свијанье} \begin{cases} \theta \cdot K \in \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \in H, \\ f \in L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{llll} & \cdot & \cdot & (KHu)^2 \\ & \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ \text{B)} & (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ & (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ & \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & & & & \\ & (j\eta x) & H_j & & & \\ \text{C)} & \cdot & H_j(j\eta x) & \text{D)} & (\mathfrak{A}Hu) & \\ & \cdot & H_j^2 & & \mathfrak{A}_\eta & \\ & & & & & \\ & a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot & \\ \text{E)} & \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 & \\ & \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot & \end{array}$$

Редуције:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ разклађаје се како једноразови пренос над разложимоју формоју $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

B) Ряд форм $H_k K_\eta$: редуцент $H_\vartheta \theta_\eta$.

Ряд форм $K_\eta^2(KHu)$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$.

Ряд форм $K_\eta^2(k\eta x)$: редуцент $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Двојна редукција реда форм K_η^3 , која из тога наставаје, даје повод к редукцији вишег реда форм $(j\eta x)^3$.

(KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ сун разложиме форми по § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ разклађајут се како настале чрез једноразово свијанье с разложимоју формоју $K_\nu(k\nu x)$ и функционалним детерминантом

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Двојному представљену K_ν^2 одговараје релација међу разложимими формами. Достајемо:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\eta^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Зато

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Форми H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ разклађајут се како настале чрез једноразово свијанье с разложимими формами H_ϑ и H_ϑ^2 (срав. § 3. 2), а) и б)).

Јест

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(специјализација $y = uv$ из 2)а).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)\text{б),}$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

С) Ряд форм $(j\eta x)^3$: редуцибилны чрез двоїну редукацію ряда форм K_η^3 по В), по зачатној схеме:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Аналогна зачатна схема деја до конечној формы ряда форм:

$$0 = H_\eta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\eta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\eta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Форма $(j\eta x)^2$ разкладаје се: 1) чрез двоїноразову поларизацију релације за разложиму форму H_η^2 ((12.) б);

2) чрез непосредные израчунање продукта $a_\nu\theta_\nu^3$; из того разложение выше формы $(\mathfrak{A}Hu)^2$. Достајемо:

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{б) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{A}, t, i, J)}. \quad (18)$$

по зачатној схеме:

$$\begin{aligned} H_\eta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 &= 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

Д) Ряд форм $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

$(\mathfrak{A}Hu)^2$ јест разложима форма по С).

Е) Ряд форм $a_i^2(aLu)$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$. Формы (aLu) и $a_i(aLu)$: разкладајут се како преносы над функциональными детерминантами по § 3.

Ф) Ряд форм a_σ^3 : редуцент a_η^3 .

Формы a_σ^2 и a_σ^3 : редуценты a_ν^3 и a_η^3 чрез двоїну редукацію одповідајучих изразов

$$H_\nu a_\nu^3 \text{ и } H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \text{ и } H_\nu a_\eta^4$$

(срав. § 10. С) редукацію $\mathfrak{A}_\nu^2$ и $\mathfrak{A}_\nu^3$.

Из того редукація за выше формы $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ и за формы в симболах $\mathfrak{A}, t(a_\nu, a_\eta^2)$ с уважаньем (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_\nu s_\nu(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \pmod{(\mathfrak{A}, t)}. \quad (19)$$

Форма a_σ разкладаје се чрез поларизацију (12.)б або кратше чрез непосредные развитіе продукта $a_\nu^2\theta_\nu^3$ по зачатној схеме:

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

и с уважаньем редукације $H_j(j\eta x)^2$ (С):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i)}. \quad (20)$$

Последки:

1) $(j\eta x)^3$, $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$, a_σ^2 сут редуценты; $(j\eta x)^2$, $(\mathfrak{A}Hu)^2$, a_σ сут разложиме формы.

2) f входи једино в продукты с контрагredientными формами в свијаньи с L ; f , и зато такоже K и N , обще не входи в свијанье с σ и последовательно такоже с $(\nu\sigma x)$. j входи једино в продукты с контрагredientными формами; $\mathfrak{A}$ обще не входи в продукты в свијаньи с H и L (то следује из $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ и $(\mathfrak{A}Hu)^2$). Равным способом σ , и зато $(\nu\sigma x)$, не входи в продукты в свијаньи с којукогвек формоју система I. Из продуктов в систему II, с уважаньем последствий в § 11, оставајут једино степени H и продукты H с L .

§ 13. Формы осмого порядка (Систем III).

$$\text{Свијанье} \begin{cases} \mathfrak{A} \cdot j \in \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \in H, \\ \theta \in L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \mathfrak{A}_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2 \eta x)^3}{(\vartheta^2 \eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2 \eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3, \\ \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, \quad N_\eta. \\ \text{E)} & \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta l x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta l x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

Редуције:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$: редуцент $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$ јест редуцибилна чрез разложиму форму $a_\nu(j\nu x)^2$ по § 3. 2)б с уважаньем редуцента $\theta_{\vartheta j}$. Бо по § 11 B) достајемо:

$$\begin{aligned} & \frac{3}{10} \mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5} a_\nu(j\nu x) a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10} a_\nu(j\nu x)^2 \\ & = \frac{3}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} \theta_{\vartheta j}, \end{aligned}$$

(редуценты a_j и $\theta_{\vartheta j}$).

B) Формы $H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)^2$ разкладајут се како настале чрез последовательно једноразово свијанье с разложимыми формами H_ϑ и H_ϑ^2 , одповедајуче $H_\vartheta a_\eta$ и $H_\vartheta^2 a_\eta$, по § 3. 2)б) и по релацији:

$$H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Ряд форм $a_\eta(j\eta x)^2$: редуценты a_j и $(j\eta x)^3$.

Форма $a_\eta(j\eta x)$ разкладаје се: редуцент a_j и једноразово свијанье с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$ по § 3, 2)а (специализација $y = uv$).

Форма $a_\eta H_j$ разкладаје се: 1) чрез једноразово свијанье с разложимоју формоју $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) чрез специално двојноразово свијанье с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$; из того релација меджу разложимыми формами.

Из $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Из $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i, J)}$$

(продукты с контравариантами сут изпушчене), по зачатној схеме:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} a_\nu(abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x(ubu) \theta_{\nu_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4} (\hat{j} \eta bu)^2 \\ &+ \frac{3}{4} H_j (\hat{j} \eta bu) - \frac{1}{8} f H_j^2 \end{aligned}$$

и заменоју симболов в $a_\nu(ubu)(\theta bu) \theta_{\nu_1}^3$.

D) Ряд форм $N_\eta(NHu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ сут разложиме формы (срав. § 12 B)); $(NHu)^2$ разкладаје се чрез једноразово свијанье с формоју $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Ряды форм $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta l x)$:

редуценти: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Формы $(\theta L u)$, $(\vartheta l x)$, L_ϑ , $L_\vartheta(\theta L u)$, $\theta_i(\theta L u)$, $L_\vartheta(\vartheta l x)$, $\theta_i(\vartheta l x)$, L_ϑ^2 , $L_\vartheta^2(\theta L u)$, $\theta_i^2(\theta L u)$ розкладајут се. (Они сут дуалістично протівоположне разложимым формам из § 12 В).)

F) Ряд форм $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$: редуцент a_σ^2 .

Формы $(\vartheta \sigma x)$ и $(\vartheta \sigma x)^2$ розкладајут се како настале чрез једноразово свијанье с разложимоју формоју a_σ ; θ_σ , настала чрез двојноразово свијанье, розкладаје се, бо ряд форм

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \mathfrak{A}, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Последки:

θ^3 або $\theta^2 K$ не входи в свијанье с H ; θ , разматривана једино како контравариант, входи в степени або продукты в свијаньи с L , але обче не входи в свијанье с σ и $(\nu \sigma x)$.

N не входи в продукты в свијаньи с којукогвек формоју система II, так само не с степенями або продуктами форм система II. Из продуктов в систему I, с уважаньем последков последних параграфов, оставајут једино продукты $f \cdot j$, $\mathfrak{A} \cdot j$, степени θ и продукты $\theta \cdot K$.

§ 14. Формы девятого порядка (Систем III).

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} \theta \cdot K \in H, \\ K, j, \mathfrak{A} \in L, \\ j, \mathfrak{A} \in \sigma, \\ f \in H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \\ \text{B)} & \begin{matrix} (KLu)^3, & K_i(KLu)^3, & K_i^2, \\ (klx)^3, & K_i(Klx)^3 \end{matrix} \\ \text{C)} & L_j, \quad L_j^2 \\ \text{D)} & \mathfrak{A}_i, \\ \text{E)} & (j\sigma x) \\ \text{G)} & (aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Реду́кције:

A) Формы $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ разкладајут се како настале чрез последовательно једноразово свијанье с разложимыми формами.

B) Ряды форм $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

редуценты: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Формы L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ разкладајут се како трансекције над функциональными детерминантами (§ 3).

Формы L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ разкладајут се како настале чрез једноразово свијанье с разложимыми формами:

$$\begin{array}{c} L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2, \\ L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_i(\vartheta lx), \end{array}$$

по § 3. 2), а) и б).

C) Ряд форм $(jlx)^3$: редуцент $(j\eta x)^3$.

Формы $(jlx)^2$ и $L_j(jlx)$ настале сут чрез једноразово свијанье с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$.

D) Ряд форм $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$: редуцент $\mathfrak{A}_\nu^2$.

Формы $(\mathfrak{A}Lu)^2$, $(\mathfrak{A}Lu)^3$: једноразово свијанье с разложимоју формоју $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Ряд форм $(j\sigma x)^2$: редуцент a_σ^2 чрез замену j нижшими формами реда форм (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Ряд форм $\mathfrak{A}_\sigma^2$: редуцент a_σ^2 .

Форма $\mathfrak{A}_\sigma$: редуцент a_σ^2 чрез замену $\mathfrak{A}$ нижшими формами реда форм:

$$a_\sigma a_{\mathfrak{A}}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Последки: Једино форма j входи в свијанье с σ и $(\nu\sigma x)$.

N не входи в свијанье с L , бо форма N_i , одповедајуча форме $\mathfrak{A}_i$, разкладаје се.

§ 15. Формы десятого порядка (Систем III).

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \in L, \\ \theta \in H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\text{А)} \quad (\vartheta^2 l x)^4, \quad \theta_i (\vartheta^2 l x)^4$$

$$\text{В)} \quad (aLu)^2 L_j, \quad a_i (aLu)^2 L_j,$$

$$\text{С)} \quad (\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_\vartheta (\theta H^2 u), \quad \theta_\eta (\theta H^2 u)^3.$$

Реду́кције:

А) и В): остале форми разкладајут се чрез једноразово свијанье с разложимыми формами.

С) Остале форми разкладајут се по § 13 В) чрез дуалистично противоположно разматрјенье.

Последи́ки:

$\theta^2 K$ не входи в свијанье с L ; одповедајуче $H^2 L$ не входи в свијанье с K . H^3 и $H^2 L$ не вхо́дет в свијанье с θ . Тым је схема свијанья из § 7 доказана.

§ 16. Формы 11., 12., 13. и 15. порядка (Систем III).

11. поряд.

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} \theta \cdot K \in L, \\ K, j \in H^2, \\ j \in (\nu \sigma x), \\ f \in H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \quad \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2u)^4, \quad K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C)} & (\nu \sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. поряд.

$$\text{Сви́яньє} \begin{cases} \theta^3 \in L, \\ \theta \in H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне форми:

$$\text{E)} (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13. поряд.

$$\text{Сви́яньє } K \in H \cdot L.$$

Нередуцибилне форми:

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. поряд.

$$\text{Сви́яньє } K \in H^3.$$

Нередуцибилна форма:

$$\text{H)} (KH^3u)^6.$$

Реду́кције:

Формы H_j^2, H_j^2 . Редуцент L_j^3 из релације:

$$(\nu l x)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Разкладанье или редуцибилност остальных форм следује из разматрјень предшедших параграфов.

Последки:

По схеме сви́янья из § 7 и по последках §§ 8–15 тым сут изчрпане нередуцибилне формы система III (117 форм).

Глава IV. Релативно полны систем мод (ϱ, t) .

§ 17. Редукція модула $(ss'u)^4$ и система од s .

За творjenje слeдуyчого вишого релативно полного система треба, по аналогiї с § 7, поставити систем од s в односу к слeдуyчeму модулу

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

и свијати jего с формами релативно полного система мод s . Треба показати, же при введенy модула (ϱ, t) како вишого модула

- А) модул $(ss'u)^4$ ставаје редуцибилны,
- В) систем од s состави из јединој формы s .

А) Редукція модула $(ss'u)^4$ слeдује одмах из редуцента s_ν^2 , најденого по формули (16), § 11. Из

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

чрез поларизацију x по ν_1 слeдује:

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

и тым редуција модула $(ss'u)^4$.

Б) Редукція

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

и из того редуција система од s доставаје се чрез замену формы Z нижшој формoју g_ν^2 по формули (8)б, § 7, с увагој релације

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Форма g_ν^2 по формули (13), § 11 има редуцент s_ν^2 како фактор. По формулах (8) и (16) доставајемо:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

а по формулах (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2 (\theta su)^2] \widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \end{aligned}$$

Из того слeдује

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \quad (23)$$

Тако релативно полны систем мод $((ss'u)^4, \varrho, t)$ преходи в релативно полны систем мод (ϱ, t) , и из того чрез трансвекцију над познаным системом двух квадратичных форм наставаје абсолютно полны

⁰Из формулы (21) слeдује релација между тремя инвариантами 9. порядка, споменути в приметке к вводу, при употребе формулы (10)ц.

систем. За творjenje релативно полного система мод (ϱ, t) треба нам, понеже по формули (23) систем од s редуцира се к форме s , прекривати релативно полны систем мод (s, ϱ, t) с s и потенцијами од s . Показати се буде, же потенције од s входет в свијанье само со системом I.

Обглавјена релација јест:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 \\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Како *уше форму* међу формама једнакого порјада и једнакого степена определяјемо оне, кторе настали из выших форм релативно полного система мод (s, ϱ, t) чрез свијанье с s , разматривајучи свијанье с s само како поларизацију початных форм. Тым јест порјадак једнотливых форм једнозначно определаны (ср. § 1. ряды форм 2). Например:

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ выше неж } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*, \\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ выше неж } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Наставајучи систем разделяјемо на четири подсистемы:

- Систем s_I : настал чрез свијанье s и потенциј од s со системом I,
- Систем s_{II} : настал чрез свијанье s со системом II,
- Систем s_{III} : настал чрез свијанье s с једнотливыми формама (без продуктов) система III и с продуктами по једној форме из системов I и II,
- Систем s_{IV} : настал чрез свијанье s с продуктами по једној форме из системов I и III, II и III, III и III.

Приметимо јеште, же од ныне все формулы треба разумети мод (ϱ, t) , од формулы (27) мод $(\varrho, t, i, J, \text{ выше формы})$, без того же бы то было всаки раз изрично означено.

За редукцију собирајемо ранеје добите формулы:

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i a_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, \\ s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\ Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.\end{aligned}\tag{24}$$

1

Последки:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

сут редуценты.

¹Дља кратшего записа беремо член трансекције вместо полној трансекције $[(\theta Hu)^2]_{su}s$ како форму система. При поставленьу формул все трансекције заменяјут се својими початными членами; напр. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ заменя се с $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

§ 18. Систем s_I .

$$\text{Свијанье} \begin{cases} s \text{ с } f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^2 \text{ с } \theta, K. \end{cases}$$

Незводиме форми.

5. порядок:

$$(asu); \quad (asu)^2; \quad (asu)^3; \quad (asu)^4.$$

6. порядок:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. порядок:

$$\begin{array}{cccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & \\ \text{А) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{Б) } s_j, & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{В) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & \end{array}$$

8. порядок:

$$\text{А) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \quad \text{Б) } \cdot \quad (Nsu)^2 \\ s_n \quad s_n(Nsu).$$

10. порядок:

$$\text{А) } s_j(\Delta su), \quad \text{Б) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. порядок:

$$\begin{array}{c} (Ks^2u)^6 \\ s_k(Ks^2u)^5 \quad s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Редуције:

Ряды форм

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

имају редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ како фактор, а s_j^2 и $(\Delta su)^3$ доставају се повратом од j и Δ к нижшим формам реда форм:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Формы $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ и $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: редуценти $s_\vartheta^2(\theta su)$ и $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2 \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\vartheta'x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\vartheta'x). \end{aligned}$$

Ряд форм $s_j(\Delta su)^2$: редуценти Δ_j и $(\Delta su)^3$.

Последки:

s в потенцијах не входи в свијанье с f, j, Δ, N . Формы f, j, Δ, N входят в свијанье само в продуктах с контрагredientными формами; при продуктах с f оне могут быть јеште квадратичне по x , а при продуктах с Δ линейне по x ; значи треба разматрити следујуче продукты форм:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

где (μ, λ) значи форму μ -го степена по x и λ -го степена по u .

θ или K не входят в потенцијах или продуктах с либыми формами в свијанье с s или s^2 . За продукты с функциональным детерминантом K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ или θ), држи релација меджу разкладными формами:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Так јест доказаны згорњи образец свијанья система s_I .

§ 19. Систем s_{II} .

Свијанье s с v ; H ; L ; H^2 .

Незводиме форми:

6. порядок	8. порядок	10. порядок	12. порядок
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

Редуције:

Ряды форм $s_\eta(Hsu)$ и $s_l(Lsu)$: редуцент s_ν^2 .

Ряд форм s_σ : редуцент s_ν^2 из H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ разклада се по формули (7.)а. (ср. § 11. А). Из того: разклад $(H \cdot L, s, u)^4$.

Последи:

s^2 не входи в свијанье со системом II.

ν входи само в продуктах с контрагредиентными формами, а H , гледана како ковариант, входи в свијанье в продуктах с формами $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, где λ јест либовольно.

σ и $(\nu\sigma x)$ обче не входы, а L како функционалны детерминант не входи в продуктах в свијанье (полне трансекције над ковариантами система III ставајут се редуцибилне).

Како продукты системов I и II оставајут:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Формы 7. порядка (систем s_{III}).

Свијанье s с $f \cdot \nu, a_\nu, a_\nu^2$.

Незводиме формы:

$$s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2.$$

Редукције:

Само-разумљиве редукције, кторе наставајут из прјамого свијанья с редуцентами s_ν^2 и $s_\eta(Hsu)$, не будут посебно поменъене; такоже не разклад трансекциј с функциональными детерминантами.

Форма $a_\nu s_\nu(asu)^2$ и $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: гл. формулу (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Ряд форм $a_\nu^2 s_\nu$: редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ доставаје се повратом a_ν^2 к нижшим формам, т. ј. двојној редукције изразов

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

по следујучем наставку:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

При том велъа $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Наставајут формулы:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Последки:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2, a_\nu^2 s_\nu$ сут редуценты.

2) Из того доставајут се вредности форм $(\Delta su)^3, (\Delta su)^4$, признаных редуцибилными в § 19; подобно за одповедајучи ряд форм $(agu)^2$, кторы при свијанья с ν чрез редуцент g_ν даваје двојну редукцију.

$$\begin{aligned} \text{а) } (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{б) } (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Из формул (24.) и (26.), мод (i, J) (ср. стр. 71):

$$\begin{aligned} \text{а) } (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{б) } (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{с) } (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Формы 8. порядка (систем s_{III}).

Сви́янье s с формами 4. порядка (систем III). (§ 9.)

Незводиме форми:

$$\begin{array}{c}
 \cdot \quad \left(\vartheta \nu x \right)_{s\nu}, \left(\left(\vartheta \nu x \right)^2, s, u \right) \quad \left| \quad \begin{array}{c} \left(\left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)^2, \left(\theta_\nu s u \right) \\ \left(\left(\vartheta \nu x \right)^2, s, u \right)^2, \theta_{s\nu} \\ \left(\left(\vartheta \nu x \right)^2, s, u \right)_{s\nu}, \left(\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right)^2, s, u \right) \end{array} \quad \right| \quad \star \\
 \left(\vartheta \nu x \right)^2_{s\nu} \quad \left| \quad \begin{array}{c} \left(\left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)^3, \left(\theta_\nu s u \right)^2 \\ \left(\left(\vartheta \nu x \right)^2, s, u \right)^3, \left(\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)^2, \left(\theta_\nu^2 s u \right) \\ \cdot \end{array} \quad \right| \quad \star \\
 \star \quad \left| \quad \begin{array}{c} \left(\left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)^3, \left(\theta_\nu s u \right)^2 \\ \left(\left(\vartheta \nu x \right)^2, s, u \right)^3, \left(\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)^2, \left(\theta_\nu^2 s u \right) \\ \cdot \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{c} \left(\left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)^4, \left(\theta_\nu s u \right)^3 \\ \left(\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)^3, \left(\theta_\nu^2 s u \right)^2 \\ \left(\theta_\nu^3 s u \right) \end{array} \quad \right| \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \left(\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)^4 \\ \cdot \end{array}
 \end{array}$$

Реду́кције:

$\left(\left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)_{s\nu}$ разклада се како трансвекција чрез функционалне детерминанты по § 3.

Ряд форм $\left(\left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)^2_{s\nu}$: реду́центы s_ν^2 и $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$\left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)_{s\nu} (\theta s u) = s_\nu s_\vartheta (\theta s u) = -\frac{1}{2} \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)^2 (\theta s u),$$

$$\theta_\nu \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)_{s\nu} = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2} \theta_\nu \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)^2.$$

Ряд форм $\theta_\nu s_\nu (\theta s u)$: реду́цент $a_\nu s_\nu (a s u)^2$ чрез дво́јну реду́кцију изразов

$$a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) \quad \text{с} \quad a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) (s b u);$$

$\theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3$ чрез дво́јну реду́кцију $(a g u)^3 (a b u) (b g u)^3$.

Ряд форм $\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right)_{s\nu}$: реду́цент $a_\nu^2 s_\nu$ из ровности $\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right)_{s\nu} = a_\nu^2 (a b u)_{s\nu}$.

Ряд форм $\left(\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right)^2, s, u \right)$: дво́јна реду́кција форм ряда $\theta_\nu \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)_{s\nu}$, кторе в тоже време належат к рядам форм $\left(\left(\vartheta \nu x \right) s u \right)^2_{s\nu}$ и $\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right)_{s\nu}$.

Форма $\left(\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right), s, u \right)$ разклада се како једнократна трансвекција чрез функционалны детерминант $\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right) = a_\nu^2 (a b u)$.

Форма $\left(\left(\vartheta \nu x \right)^2, s, u \right)^4$: дво́јна реду́кција израза $(a \mathfrak{A} u)^2 (\mathfrak{A} s u)^4$, або такоже $(\theta g u)^4$, из формул (27.) и аналогно реду́кцији $(j \eta x)^4$ (§ 12 Ц).

Дво́јна реду́кција даваје формулы:

$$\begin{aligned}
 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u) - \frac{1}{6} \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)^2 (\theta s u) - \frac{1}{12} (H s u), \\
 0 &= \theta_\nu s (\theta s u)^2 - \frac{1}{4} \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{24} (H s u)^2, \\
 0 &= \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)^2 (\theta s u)^2 + 2 \theta_\nu \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right) (\theta s u)^2 + 3 \theta_\nu^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{3} H (s u)^2, \\
 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3 + \frac{1}{2} \theta_\nu \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right) (\theta s u)^3, \\
 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4} s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u)^2.
 \end{aligned} \tag{28}$$

Последња група одговарја $\left(\left(\theta_\nu \left(\vartheta \nu x \right)^2, s, u \right)^2, \dots \right)$.

Последки:

1) $\theta \left(\vartheta \nu x \right)_{s\nu}$, $\left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right) (\theta s u)_{s\nu}$, $\theta_\nu \left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)^2$, $\left(\widehat{\vartheta \nu s u} \right)^2 (\theta s u)^2$ сут реду́центы.

2) Формы четвртогo порядка $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ и т. d. не входят в сви́янье с s^2 .

3) Дља ряда форм $(\theta g u)^2$ из формул (27.), с уважаньем реду́кциј тутого параграфа, достајемо формулы:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s \cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f \cdot a_\nu^2 (asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2 \cdot (asu)^2, \\
\text{b)} \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)} \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta \nu su})(\vartheta \nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s \cdot \theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Формы 9. порядка (систем s_{III}).

Свијанье s с формами 5. порядка (систем III) и с продуктом $\mathfrak{A} \cdot \nu$ (§ 10).

Незводиме формы:

$$\begin{array}{c}
 \text{А)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u) \\ (k\nu x)^3 s_\nu \\ \star (K_\nu su)^3 \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu \\ ((k\nu x)^3, s, u)^2 \\ ((k\nu x)^3, s, u) s_\nu, (K_\nu (k\nu x)^3, s, u) \\ (K_\nu su)^4 \end{array} \right| \begin{array}{c} (K_\nu su)^2 \\ ((k\nu x)^2, s, u)^3 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \star \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\nu^2 su)^4 \end{array} \right. \\
 \\
 \text{Б)} \quad \begin{array}{c} (j\nu x) s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u) \\ ((j\nu x)^3, s, u) \end{array} \left| \begin{array}{c} ((j\nu x)^2, s, u)^2 \\ \cdot \end{array} \right| \quad \text{Ц)} \quad s_\nu (\mathfrak{A} su), (\mathfrak{A}_\nu su), \\
 \\
 \text{Д)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ (aHu) s_\eta, (a_\eta su) \\ \cdot \\ \star \begin{array}{c} ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2 \\ (a_\eta su)^3, (a_\eta (aHu), s, u)^2, (a_\eta (aHu)^2, s, u) \end{array} \end{array} \left| \begin{array}{c} ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u) \\ (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2 \\ (a_\eta^2 su) \\ ((aHu), s, u)^4 \\ (a_\eta (aHu), s, u)^3 \end{array} \right| \star
 \end{array}$$

Редуције:

А) Редуције следују просто из редукиј § 21 чрез једнократно свијанье. Ряд форм $K_\nu s_\nu (Ksu)^2$ има редуценты $a_\nu s_\nu (asu)^2$ и $\theta_\nu s_\nu (\theta su)^2$ како факторы. Из того разклад выших форм $K_\nu^2 (Ksu)^2$, $K_\nu^2 (Ksu)^3$ по наставку:

$$0 = a_\nu s_\nu (asu)^2 (a\theta u) = K_\nu s_\nu (Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu (\theta su)^2 (a\theta u).$$

Б) Ряд форм $(j\nu x)^2 s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2 (\theta su).$$

Ц) Формы $\mathfrak{A}_\nu (\mathfrak{A} su)^2$ и $s_\nu (\mathfrak{A} su)^2$: редуцент g_ν из формулы (27.)а.

Форма $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$: 1) редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3} \mathfrak{A}_\nu s_\nu$;

2) разклада се по формули (27.)а чрез двојну редукију изрази $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^2$.

Из того: разклад выше формы $a_\eta s_\eta$.

Д) Ряд форм $(aHu)^2 s_\eta (asu)$: редуцент $a_\nu s_\nu (asu)^2$ чрез двојну редукију ряда форм $[a_\nu s_\nu (asu)^2]_{\hat{\nu} 1 x}$; редукија $(aHu)^2 s_\eta (asu)^2$ из $a_\nu s_\nu (asu)^2$ и $a_\nu s_\nu (asu)^3$. Из того редукија $(a_\eta, s, u)^4$.

Ряд форм $a_\eta (aHu) s_\eta$: редуценты $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ чрез двојну редукију изрази $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^3$, бо $a_\eta^2 s_\eta$ не наставје из редуцибилного члена $a_\nu^2 s_\nu (\nu \nu_1 x)$ формы $a_\eta (aHu) s_\eta$ чрез свијанье.

Ряд форм $(a_\eta^2 su)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu)^2.$$

Форма $(a_\eta (aHu), s, u)$ разклада се како трансекција чрез функционалны детерминант.

Наставајут редукијске формулы:

$$\begin{array}{ll}
 \text{а)} & 0 = (aHu)^2 (asu) s_\eta - a_\eta (asu) (Hsu)^2 - a_\eta (aHu) (asu) (Hsu), \\
 \text{б)} & 0 = (aHu)^2 (asu)^2 s_\eta - a_\eta (aHu) (asu)^2 (Hsu), \\
 \text{в)} & 0 = a_\eta (asu)^2 (Hsu)^2, \\
 & 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4} a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_\eta^2, \\
 & 0 = a_\eta (aHu) s_\eta - \frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu)^2, \quad 0 = a_\eta^2 (Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
 \end{array} \tag{30}$$

Послѣдки:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ и следовательно $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ сѹт редуцѣнты; $a_\eta s_\eta$ јѣст разкладна форма, ктора при всех јѣдно- и двојкратных свијаньях преходи в разкладне формы.

2) Формы 5. порядка $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ и т. д. не входят в свијанье с s^2 .

§ 23. Формы 10. порядка (систем s_{III}).

Сви́яньє s с формами 6. порядка (систем III) (§ 11).

Незводиме форми:

$$\begin{array}{l}
 \text{А)} \quad \left(\begin{array}{c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} \cdot \\ (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \text{Б)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ a_\nu (j \nu x) s_\nu \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} (a_\nu (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^3 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \\ (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{В)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ ((\vartheta \eta x)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} \cdot \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta H u) s_\eta, (\theta_\eta s u) \\ \cdot \\ (\theta_\eta (\vartheta \eta x)^2, s, u) \end{array} \right| \left(\begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^2, ((\theta H u)^2, s, u) \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta s u)^2 \\ (\theta_\eta^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right) \\
 \left(\begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^3, ((\theta H u)^2, s, u)^2 \\ (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^4 \\ (\theta_\eta s u)^4, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^3 \\ (\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Реду́кције:

А) формы $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ разкладајут се:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu s u})(\widehat{\vartheta' \nu s u}) = (\vartheta \nu x) s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x) s_\vartheta^2.$$

Остале форми: або имајут редуценти како факторы, або сут једнократне свијаньє с разкладными формами.

Б) Редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ и $(\widehat{j \nu s u}) s_\nu$.

Ц) 1. Ряд форм $(\theta H u)^2 s_\eta$: а) редуцент $(a H u)^2 (a s u) s_\eta$; б) двојна редуција рядов форм $(\theta g u)^3 g_\nu$ и $g_\nu (a g u)^3 (b g u)^2 (a b u)$.

Из того редуција выших форм $(\theta_\eta s u)^3, (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^3$ и $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [последня форма вместо $(H_\vartheta s u)^4$].

2. $((\vartheta \eta x), s, u)^4$: редуцент $(a_\eta s u)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: редуцент $s_\vartheta^2 s_\nu$ из $(\widehat{\vartheta \eta s u})^2 (H s u)$. Формы $(\vartheta \eta x) s_\eta, (\vartheta \eta x)^2 s_\eta, ((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2, \theta_\eta s_\eta$ разкладајут се чрез свијаньє с разкладној формој $a_\eta s_\eta$.

4. Ряды форм $H_\vartheta (\theta H u) s_\eta, \theta_\eta (\theta H u) s_\eta, H_\vartheta (\vartheta \eta x) s_\eta, \theta_\eta (\vartheta \eta x) s_\eta$: редуценты $a_\eta (a H u) s_\eta$ и $a_\eta^2 s_\eta$.

Ряд форм $(\theta_\eta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: редуцент $a_\eta^2 (H s u)^2$ [с изкљученьєм $(\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2$, кторє наставаје из члена $a_\eta^2 (b s u) (H s u)$ чрез свијаньє].

5. $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u), (H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: двојна редуција $a_\eta (a H u) s_\eta (a b u)$ и $g_\vartheta (\theta g u) g_\nu$.

Ряд форм $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^3$: редуцент $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta (\theta H u), s, u)$ разклада се чрез једнократно свијаньє с разкладној формој $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ по § 3. 2), ц); т. ј. чрез двојну редуцију нижшеј разкладној формы $(H_\vartheta s u)^2$:¹

$$\begin{aligned}
 0 &\equiv \theta_\nu (\vartheta \nu \nu_1) (\theta s u) + \frac{2}{3} \theta_\nu^2 (\vartheta \nu_1 x) (\theta s u) + \theta_\nu (\vartheta \nu x) (\theta s u) s_{\nu_1} \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} H_\vartheta (\theta s u) (H s u) \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} [H_\vartheta]_{\widehat{s u}^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) \\
 &\equiv -\frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u).
 \end{aligned}$$

Чрез двојну редуцију по 1. и 5. наставајут формулы:

$$0 = \theta_\eta (\theta s u) (H s u)^2 + \frac{1}{4} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u)^2 - \frac{3}{4} \theta_\eta (\theta H u) (\theta s u) (H s u)$$

¹ Знак $\equiv$ значи, же продукты форм нижшего степеня сут изпущене.

$$\begin{aligned}
& -\frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3 \cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3 \cdot b_{\nu_1}^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2 (bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta \eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Послѣдки:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta, H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta, \theta_\eta(\theta Hu)s_\eta, H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta, \theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta, (H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u), (\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$ сѹт редуцѣнты.

2) s^2 не входи в свијанье с формами $(5, \lambda)$ и т. д. 6. порядка.

§ 24. Формы 11. порядка (систем s_{III}).

Сви́янье s с формами 7. порядка (систем III) (§ 12).

Незводиме формы:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ ((k\eta x)^3, s, u) \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\eta(k\eta x)^3, s, u) \end{array} \right| \begin{array}{c} \cdot \\ (K_\eta su)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2 su)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \quad \quad \quad \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^4 \\ (K_\eta(KHu)^2, s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{Б)} \quad ((j\eta x), s, u)^2, (H_j su) \mid ((j\eta x), s, u)^3, \quad \text{Ц)} \quad (\mathfrak{D}_\eta su), \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ (aLu)^2 s_\eta, (a_l su)^2 \end{array} \left| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^2, ((aLu)^3, s, u) \\ (a_l su)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^3 \\ (a_l(aLu)^2, s, u)^2 \end{array}
 \end{array}$$

Реду́кције:

А) Редукција або разклад чрез једнократно сви́янье с одповедајучими формами в символах $\theta \cdot H$.
 $(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ и $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: разклад по § 3. 2), а), чрез сви́янье с $K_\nu^2(Ksu)$,
 $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}, s, u)^4$: разклад по § 3. 2), б), из разкладној форми $K_\nu^2(Ksu)^3$.

Б) Ряд форм $(j\eta x)_{s_\eta}$: редуцент $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Форма $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: редуцент $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Форма $H_j(j\eta x)(Hsu)$: разклада се чрез реду́кцију разкладној форми $((j\eta x)^2, s, u)^2$ редуцентом $(j\nu x)^2 s_\nu$ (формула (18.а):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

Ц) Редуценты $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ и $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D} su)^2$.

Д) Редукција и разклад чрез једнократно сви́янье с одповедајучими формами в символах $f \cdot H$.

Е) Из (30.)ц следује реду́кција разкладного ряда форм $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned}
 0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2 \\
 &= a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\
 0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu) \\
 &= a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu) \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.
 \end{aligned}$$

Послeдок: s^2 не входи в сви́янье с формами 7. порядка.

§ 25. Формы 12., 13., 14., 15. порядка (систем s_{III}).

Сви́яньє s с формами 8., 9., 10., 11. порядка (систем III) (§§ 13–16).

Нередуцибилне форми:

12. поряд.

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \Big| \theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \\ \text{B)} & ((aHu)H_j, s, u)^2 \Big| ((aHu)H_j, s, u)^3 \\ \text{C)} & ((\theta Lu)^2, s, u)^2, ((\theta Lu)^3, s, u) \Big| ((\theta Lu)^2, s, u)^3 \\ & (\theta_l s u)^2 \Big| (\theta_l (\theta Lu)^2, s, u)^2 \end{array}$$

Реду́кци́је: Реду́кци́је, кторє наставаја́т чрез непосредньє сви́яньє с реду́центами або разкладными формами, далєј не будут споминьанє.

В) Разклад $((aHu)H_j, s, u)$ и $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ како трансвекција чрез функционалне детерминанты.

Разклад $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: двојна реду́кци́ја разкладној формы $[\theta_\nu \cdot \theta'_{\nu_1}]_{su^3}$ (§ 13. С)):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta'_{\nu_1} \cdot \theta_\nu]_{su^3} \\ &\equiv -\frac{3}{4} \theta_\nu (\theta s u)^2 (\theta \theta' u) \theta'_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta s u) (\theta \theta' u) (\theta H u) (\theta' H u) \theta'_\eta (\theta s u) \\ &\equiv -\frac{3}{8} a_\eta (a H u) H_j (a s u)^2. \end{aligned}$$

С) Из формул (31.) следује реду́кци́ја разкладных форм

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{и} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{su^3},$$

т.ј. продуктов $[\theta_\nu^2 \cdot H]_{su^3}$ и $[a_\nu^2 \cdot (bHu)^2]_{su^3}$:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu^2 (\theta s u)^2 (H s u), \\ 0 &\equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (a s u)^2 (b H u)^2 (b s u) + 6\theta_l(\theta Lu)^2 (\theta s u) (L s u), \\ 0 &\equiv \theta_\nu^3 (\theta s u) (H s u)^2 \quad \text{из} \quad 0 \equiv \theta_l^2 (\theta Lu) (\theta s u) (L s u)^2 \\ &\quad (\text{реду́цент } a_\eta^2 (H s u)^2). \end{aligned} \tag{32}$$

Нередуцибилне форми.

13. поряд.

$$\begin{array}{l} \text{A)} \quad ((KLu)^3, s, u)^2; ((KLu)^3, s, u)^3, \\ \text{B)} \quad (L_j s u)^2, \\ \text{C)} \quad ((aH^2 u)^3, s, u)^2. \end{array}$$

14. поряд.

$$\begin{array}{l} \text{A)} \quad ((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \\ \text{B)} \quad ((\theta H^2 u)^3, s, u)^2. \end{array}$$

15. поряд.

$$((KH^2 u)^4, s, u)^2.$$

Реду́кци́је: Разклад $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ по § 3. 2), с); т.ј. при једночасном разсмотреньу разкладных форм $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Послєдок: s^2 не входит до сви́яньє с одделными формами система III.

§ 26. Систем s_{IV} .

1) Сви́янье s с системами I–III.

Редукције: По редукцијах последньих параграфов $(a_\nu^2 s_\nu, (aHu)^2(asu)s_\eta$ и подобне) формы $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ не допускајут Једночасно сви́янья I и III; зато, по § 18, дльа творёнья система s_{IV} формы $f, \mathfrak{D}, N$ не входят в продуктах до сви́янья.

j не входит до сви́янья, ибо по тыцх самых редукцијах контраградиентным к j сви́яньям

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{i podobne}$$

одговарјајут коградиентне к j сви́янья:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{i podobne.}$$

2) Сви́янье s с системой II–III, т.ј. s с $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.

Нередуцибилне формы:

- A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
 $(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

Редукције: ν не входит до сви́янья аналогично к j .

B) и D). $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ и $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ се разкладајут из формул (27.)ц) и (29.)ц), с узиманьем в рачун $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s \cdot \sigma$:

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \quad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

одтуд разклад $(a_\eta(aHu) \cdot H, s, u)^4, (\theta_\eta(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4.$

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$ и одтуд $(\theta_\eta^2(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$ се разкладајут по § 25, формы 12. порядка C).

3) Сви́янье s с системой III–III, т.ј. s с формами система III:

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Нередуцибилне формы:

- A) $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$
 $((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

Редукције:

Продукты II–III, при једнаком порядку в симболах ν и f , треба сматрјати вышими неж продукты III–III.

Редукције наставајут частично из релациј меджу продуктами (сызыгиј), частично чрез замену продуктов одговарјајучими разкладными формами и редукцију сви́янья тыцх форм с s . Продукты, кторє садржат контраварианты, всегда сут изпущене, ибо они преходят в продукты.

А) f квадратно, симболи ν в произвольном порядке. По § 11, формулах (12.) и аналогичным изчисленьем имаємо:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2, \\ 2) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta, \\ 3) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2. \end{aligned}$$

Отгуд следује:

$$\begin{aligned} 4) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{из 3}), \\ 5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из 2}), \\ 6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из 1}), \\ 7) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{из 1}), \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 10) \quad 0 &= a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{из 5) и 6}), \\ 11) \quad 0 &\equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{su^4} \quad (\text{из формулы (30.)6}). \end{aligned}$$

Редукције

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(формулы (31.) и (32.)) вместе с формулами 1) до 11) давајут редукцију всех свијань s с продуктами, кторє сут квадратне в симболах f и произвольне по ν .

В) Продукты по два из символов $f, \theta, j; \nu$ в произвольном порядке. По формулах (17.), (18.), (20.) и чрез непосредные изчисленьє имаємо релације:

$$\left. \begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4}f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned} \right\}$$

(непосредные изчисленьє аналогично А 1).

Отгуд следује:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{формула (17.)}), \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}f \cdot H_j \\ &\quad [\text{аналогично выведение како дльа 6) из } \theta_\nu^2 (\theta \theta' \nu_1 x)], \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{из 6}), \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{из 8}), \\ 10) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{из 7) и 8}), \\ 11) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D}Hu)^2 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} 11) \\ 12) \end{aligned}} \right\} \quad (\text{формула (18.)}),$$

$$13) \quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma \quad (\text{формула (20.)}),$$

$$14) \quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3,$$

$$0 = a_\eta H_j \quad (\S 13.C)).$$

Формулы сут ведене дотуд, докле продукты ставајут се поларизовними; т.ј. чрез свијанье наставаје само једен новы продукт, ибо а) свијанье продукта в самого себе ставаје се редуцибилно, б) остале продукты, кторе наставајут чрез свијанье, ставајут се редуцибилне або ведут до контравариантов (ср. § 3. 2), а) и б)).

Формулы 1) до 5) давајут редукцију всех свијань s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu \theta_\nu$ чрез свијанье. Формулы 6) до 10) давајут редукцију тыцх продуктов, кторе наставајут из $a_\nu \theta_\nu^2$ чрез свијанье. По § 24 А), с узиманьем в рачун формул 6) до 10), свијанья s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu^2 \theta_\nu$, се разкладајут.

Имајемо:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su). \end{aligned}$$

Редуценты:

$$\begin{aligned} &((j\eta x)^2, s, u)^3 [\text{из } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \S 23. C 3)], \\ &(H_j(j\eta x), s, u)^2 [\S 24, B], \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 [\S 24, C], \quad (a_\sigma su)^2 [\S 24, E] \end{aligned}$$

вместе с формулами 11) до 14) давајут редукцију всех продуктов, кторе наставајут из $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Наше дотедашнье изчисленья можно јест скратити в следујучем *закљученьу*:

Релативно полны систем мод $(\mathfrak{R}, t)$ состојит из следујучих 331 форм и подсистемов, кторе ниже давајемо такоже в табеларном порядку.

$$\left. \begin{array}{ll} u_x & 1 \text{ форма} \\ \text{систем I} & 6 \text{ форм} \\ \text{систем II} & 5 \text{ форм} \\ \text{систем III} & 117 \text{ форм} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Релативно полны систем мод } (s, \varrho, t) \\ [\text{гл. табелу I}]. \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{ll} s & 1 \text{ форма} \\ \text{систем } s_I & 35 \text{ форм} \\ \text{систем } s_{II} & 9 \text{ форм} \\ \text{систем } s_{III} & 125 \text{ форм} \\ \text{систем } s_{IV} & 32 \text{ формы} \end{array} \right\} [\text{гл. табелу II}].$$

Табела I (гл. стр. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		$\mathfrak{A}$		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k \cdot \vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta \cdot k, lx)^5$				$(\vartheta^2 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$ $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$ $K_\eta(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$ $K_l(klx)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\mathfrak{A}_\nu$ a_η	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	$\mathfrak{A}_\eta$	$(k\nu x)^2$ $\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$\frac{(j\nu x)^3}{a_\eta(aHu)}$	θ_η^2	$\frac{(\vartheta\nu x)}{a_l^2}$		N_ν $(\vartheta\eta x)$		$\frac{H_\eta}{N_\eta}$ $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\vartheta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\mathfrak{A}Hu)}$ a_l		$\mathfrak{A}_l$													
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$\frac{(j\nu x)^2}{(aHu)^2}$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$ $\frac{H_\vartheta(\vartheta Hu)}{\theta_\eta(\vartheta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\vartheta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$		$a_\nu(j\nu x)$ (ϑHu)		$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$ θ_l	K_l^2														
8	$\begin{smallmatrix} H_j^2 \\ a_l(aLu)^3 \end{smallmatrix}$	$\frac{(\nu\sigma x)}{(j\nu x)}$	$(\vartheta Hu)^2$	$\frac{K_\eta(KHu)^2}{(j\eta x)}$ $(aLu)^2$																		
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$\frac{a_\eta(aHu)H_j}{L_\vartheta(\vartheta Lu)^2}$ $\theta_l(\vartheta Lu)^2$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\vartheta Lu)^3$	$\frac{L_j}{(j\sigma x)}$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$\frac{H_j(aHu)}{(\vartheta Lu)^2}$																		
11		$(\vartheta Lu)^3$	$\frac{K_l(KLu)^3}{L_j}$ $(aH^3u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$\frac{a_l(aLu)^2 L_j}{H_\vartheta(\vartheta H^2u)^3}$ $\theta_\eta(\vartheta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\frac{(aLu)^2 L_j}{(\vartheta H^2u)^3}$																			
14	$(\vartheta H^2u)^4$	$\frac{K_\eta(KH^2u)^4}{(a, H \cdot L, u)^4}$																				
15	$L_\vartheta(\vartheta, H \cdot L, u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\vartheta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Числа в највишем хоризонталном реду означајут степен по x ; числа в првом вертикалном реду означајут степен по u .)

Табела II (гл. стр. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_θ^2					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\theta^3 \nu x)^3 s_\nu s_\theta$ $\theta_\nu (\theta^2 \nu x)^3 s_\theta$		$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^3 s_\theta$	
1							$(\alpha s u)$	s_θ	s_θ^2 $(\Delta s u)$	$s_\nu (N s u)$ $(\theta \nu x)^2 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u) s_\nu$ $(K_\nu (k\nu x)^3, s, u)$		$(K_\eta (k\eta x)^3, s, u)$		$(\theta^2 \nu x)^3 s_\nu$		$((\theta^3 \eta x)^4, s, u)$
2					$(\alpha s u)^2$	$s_\theta (\theta s u)$	$\alpha_\nu s_\nu (\alpha s u)$ $\alpha_\nu^2 (\alpha s u)$	s_η	$(\theta s u)$ $(\alpha_\nu^2 s u)$	$s_\theta (K s u)$	$(N s u)^4$ $(\theta \nu x)^2 s_\nu$	$\theta_\eta (\theta \eta x)^2, s, u$	$(k\nu x)^4 s_\nu$ $((k\nu x)^3, s, u)$		$((k\eta x)^3, s, u)$		
3			$(\alpha s u)^3$	$s_\theta (\theta s u)^2$ s_ν						$s_\nu (K s u)$ $((\theta \nu x)^2, s, u)$		$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$((\theta \eta x)^2, s, u)$				
4	$(\alpha s u)^4$	$s_\theta (\theta s u)^3$	$\alpha_\nu^2 (\alpha s u)^2$	$(\theta_\nu^2 s u)$	$(\theta s u)^2$	$s_\nu (K s u)^2$ $\alpha_\nu (\alpha s u)$ $s_\nu (\alpha s u)$	$((\theta \nu x)^2, s, u)^2$		$s_\nu (\Delta s u)$ $(\Delta_\nu s u)$ $(\alpha H u) s_\eta$ $(\alpha_\eta s u)$			$(\Delta_\eta s u)$					
5				$(\theta s u)^3$	$s_\theta (K s u)^3, s_j$ $s_\theta (\theta s^4 u)^4$ $s_\nu (\alpha s u)^2$ $\alpha_\nu (\alpha s u)^2$	$(H s u)$ $((\theta \nu x)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu^2 s u)$	$((j\nu x)^3, s, u)$ $(\alpha H u)^2 s_\eta$ $(\alpha_\eta s u)^2$ $(\theta_\nu^2 s u)$	$(K s u)^2$		$((k\nu x)^2, s, u)^3$							
6	$(\theta s u)^4$	$s_\nu (\alpha s u)^3$ $\alpha_\nu (\alpha s u)^3$	$(H s u)^4$ $(\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 s u)^2$	$(\alpha_\nu (\alpha H u), s, u)^2$ $(\alpha_\eta (\alpha H u)^2, s, u)$	$(K s u)^3$	$((\theta \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 s u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	$((\theta \eta x), s, u)$ $(\theta H u) s_\eta$ $(\theta_\eta s u)$									
7	$(\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^4$	$(\alpha_\eta (\alpha H u), s, u)^3$	$(K s u)^4$ $(\theta_\nu^2 (\theta H u), s, u)^2$ $(\alpha_\nu^2 \cdot \alpha_\nu^2, s, u)^3$	$s_j (\alpha s u)^4$ $s_\theta (K s^4 u)^3$ $(j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu s u)^2$	$(j\nu x) s_\nu$ $(j\nu x)^2, s, u$ $((\alpha H u), s, u)^2$ $((\alpha H u)^2, s, u)$	$((\theta \eta x), s, u)^3$ $(\alpha L u)^3 s_l$ $(\alpha s u)^3$											
8	$(\alpha_\nu^2 \cdot \alpha_\nu^2, s, u)^4$	$s_j (\alpha s u)^3$ $s_\theta (K s^4 u)^3$ $((\theta \nu x), s, u)^4$ $(\theta_\eta s u)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $(\alpha H u), s, u)^3$ $((\alpha H u)^2, s, u)^3$	$(L s u)^4$ $(\alpha_\nu^2 (j\nu x), s, u)^2$ $(H_\theta (\theta H u), s, u)^2$ $(\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2$ $(\theta_\eta (\theta H u)^2, s, u)$	$(\alpha_1 s u)^3$	$(K_\nu s u)^2$	$(K_\eta s u)^2$										
9	$(K_\nu^2 s u)^4$ $((\alpha H u), s, u)^4$	$(L s u)^4$ $(\alpha_\nu^2 (j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta s u)^4$ $(\theta_\eta (\theta H u), s, u)^3$	$(K s^4 u)^6$ $(\alpha_1 (\alpha L u)^2, s, u)^2$ $(\alpha_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$	$(K_\nu s u)^3$		$(\theta_1 s u)^3$											
10		$(K_\nu s u)^4$ $(\alpha_\nu^2 \cdot \alpha_\eta (\alpha H u)^2, s, u)^3$	$(\alpha_\nu (j\nu x), s, u)^3$ $(\theta H u), s, u)^3$ $((\theta H u)^2, s, u)^2$	$((j\nu x), s, u)^2$ $(H_j s u)$ $((\alpha L u)^2, s, u)^2$ $((\alpha L u)^3, s, u)$													
11	$(\alpha_\nu (j\nu x), s, u)^4$ $((\theta H u), s, u)^4$	$(K_\nu (K H u)^2, s, u)^3$ $(j\eta x), s, u)^3$ $((\alpha L u)^2, s, u)^4$ $(\alpha_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(H^2 s u)^3$ $(\theta_1 (\theta L u)^2, s, u)^2$			$((K H u)^2, s, u)^2$											
12		$(\alpha_\eta (\alpha H u)^2 \cdot H, s, u)^3$	$((K H u)^2, s, u)^3$	$((\alpha H u) H_j, s, u)^2$ $((\theta L u)^2, s, u)^2$ $((\theta L u)^3, s, u)$													
13	$((K H u)^2, s, u)^4$	$((\alpha H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(L_j s u)^4$ $((\alpha H^2 u)^3, s, u)^2$ $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3$ $((\alpha H u)^2 \cdot H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\alpha H u)^2 \cdot H, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\theta H u)^2 \cdot H, s, u)^3$		$((\alpha L u)^2 L_j, s, u)^2$ $((\theta H u)^2, s, u)^2$ $((\theta H u)^2 \cdot H, s, u)^3$													
15	$(\alpha_1 (\alpha L u)^2 \cdot H, s, u)^4$	$((K L u)^3, s, u)^3$															
16	$((\theta H u)^2 \cdot H, s, u)^4$ $(\alpha_\nu \cdot H_j, s, u)^4$	$(j\eta x) \cdot H, s, u)^4$ $(H_j \cdot H, s, u)^3$ $((\alpha L u)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\alpha L u)^3 \cdot H, s, u)^3$															
17	$(\theta_1 (\theta L u)^2 \cdot H, s, u)^4$		$((\theta L u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $((\theta L u)^3 \cdot H, s, u)^3$ $((\alpha H u)^3 \cdot H_j, s, u)^3$														
18																	
19	$((\alpha H^3 u)^3 \cdot H, s, u)^4$	$(L_j \cdot H, s, u)^4$															
20																	
21	$((\theta H^2 u)^3 \cdot H, s, u)^4$																
22																	
23	$((K H^2 u)^4 \cdot H, s, u)^4$	$((\alpha H^2 u)^3 \cdot H, s, u)^3$															

(Числа в највишем хоризонталном реду означајут степен по x ; числа в првом вертикалном реду означајут степен по u .)

3. К инвариантной теории форм в n переменных¹

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), с. 101–104

В проективной инвариантной теории форм в n переменных главное pytanie jest решено: конечность системы форм jest доказана. Но ряд дальних pyтань еще не был рассмотрен, именно тех, которые относятся к методам исследования связи между формами. Результаты, которые я добила в отношении к таким pyтаньям, хочу кратко подати, але ради ясности напpво начертнуги постановки pyтань в тернарной области, где они сyт познаны.

Напpво имам в виду две фундаментальные теоремы символического метода: теорему, же все инвариантные твopенья можно представить символически, и другую теорему, же все релации, обставляющие между инвариантами, достают се последовательным применением малого числа символических идентичностей; значит, символический метод даје все релации без выхода из области инвариантов.² На той основе потом идут процессы твopенья форм, символический процесс свиянья и несимволические процессы дифференцирования, теория разложена в ряды и подобно. К тому хочу назвать еще одну теорему, доказанную в моей диссертации,³ именно, же все свиянья можно створить последовательным применением двух возможных “когреддиентных” свиянь; под тем при символическом продукту $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ разумею две свиянья (stu) и $(\sigma\tau x)$. На той теореме можно изградить теорию редуцентов и редукции систем форм, аналогично како в бинарной области, како я показала в моей диссертации.

Ако теперь перейдем к n -арной области, тогда уже первая теорема символического метода плати само условно. Познано jest, же уже при кватернарных формах, кроме точковых координат x и равнинских координат u , наставают координаты прямых p_{ik} , то jest миноры из двух рядов точковых координат. Аналогично в n -арной области имам ряды переменных p_ρ , чьи поединые элементы сyт миноры из ρ рядов x , и ряды символов S^ρ , чьи элементы понашают се како миноры из ρ рядов s , когреддиентных к u . Символично представление чрез детерминанты, како познано, плати само тогда, когда ряды символов S^ρ разлагают се в ряды s и те распределяют се между различными детерминантами; реально значение имеют потом само такие агрегаты детерминантов, которые зависят от S^ρ . Але некоторые агрегаты детерминантов то делают, не можно прегледно установить; тем губят се все остальные теоремы, названные в тернарной области.

Теперь хочу дать просто начало, да бы се добило символично представление, эксплицитно в рядах S^ρ , и с тем также остальные теоремы. То jest применение познаной теоремы о одговаряющих матрицах: “Всакому рядку переменных p_ρ взаимно однозначно одговаря другой ряд $q_{n-\rho}$, чьи поединые элементы сyт миноры из $n - \rho$ рядов u , связанных с ρ рядами x уравнениями $(u | x) = 0$.” Одговаряющее, всакому рядку символов S^ρ jest приращен другой $S_{n-\rho}$, который понаша се како бы был составлен из $n - \rho$ рядов, когреддиентных к x .

Та теорема допущает и другую формулировку, удобную за применения: “Всакому матричному продукту $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,⁴ где ряды другой матрицы сyт контрагреддиентные к рядам первой, приращује се детерминант; и обратно, всяк детерминант можно преобразить в матричный продукт с предписанным числом рядов ρ .” Так детерминант и матричный продукт являют се како полно эквивалентные, и первая теорема символического метода добивает форму: “Все инвариантные твopенья можно символично представить матричными продуктами.” Из двух рядов символов S^σ, T^τ с помощью рядов переменных теперь весьма легко можно створить матричный продукт, который эксплицитно обсахује те ряды символов и зато представляет инвариантно твopенье формы $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$, именно:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ або } n - \sigma). \quad (1)$$

Важнейшая jest обратность: же все инвариантные твopенья можно эксплицитно представить матричными продуктами, так же выше даны процессы значащего расширения бинарного и тернарного

¹ Доклад, прочитан на Салзбургском собрании естествоисследователей 1909.

² Штудија: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Лейпциг, Teubner, 1889.)

³ *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (*Crelle's Journal*, том 134, 1908.)

⁴ То jest сума по продуктах одговаряющих детерминантов, створенных из матрицы ρ рядов v и из матрицы ρ рядов y .

процеса сви́я́ння. За доказ то́ї обратности потрібно́ єст пренести другу теорему симболичного метода на n -арну област, имено установити целу множину независных неразложимых идентичности, при которых все ряды S^ρ , p_ρ разматрива́ют се како неразложиме. Те идентичности доста́ют се из познанных, которе обса́ху́ют само ряды x и u ,⁵ чрез замену теоремы продукта за детерминанты системом теорем продукта за матрице, и чрез стягненье различных матричных продуктов в једен едины с помоч́ю точно ты́хх теорем продукта. Так се доходит до двух дуалистичных формул, из которых ту́то наведена јест само једна:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x), \quad (2)$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Једина специализаци́ја, котора јест в ты́хх формулах, имено входенье ряда x , не може се об́јти; при вполно обчих рядах символов и переменных доходимо до “разкладно́ї идентичности”, идентичности, в которо́ї ряд p_ρ разклада́е се на поједине ряды x . Найпростейши специалны случай разкладно́ї идентичности уже употребил Clebsch в сво́јој “фундаментално́ї задачи инвариантно́ї теори́је” за изводженье элементарных ковариантов при разложеньях в ряды. С помоч́ю ты́хх идентичности, которе посредку́ют переход од неексплицитных детерминантных выражень к матричному продукту, можно в истине доказати, же с матричным представ́еньем добито јест желано эксплицитно симболично представ́енье.

За процес сви́я́ння пак плати целком аналогична теорема како в тернарно́ї области; на н́еј можно такоже аналогично изградити редукци́jne теоремы. Ако в (1) означимо число λ како дефект сви́я́ння, а сви́я́ння, за которе $\sigma = \tau$, како когредиентне, тогда все сви́я́ння можно створити последовательным применением когредиентных сви́я́нь дефекта 1. Доказ то́ї теоремы основно опира се на факт, же најобче́јше формы можно заменить “нормальными формами”, т. ј. формами, которе при примененью́ всех инвариантных дифференциальных операций идентично исчеза́ют. В кватернарно́ї области тут факт доказал Мертенс;⁶ наше познание најобче́јших дифференциальных операций – которе, како познано, изходят из процессов сви́я́ння чрез замену рядов символов дифференциальными символами – дозво́ляе нам, с примененьем разкладно́ї идентичности, скоро дословно пренести Мертенсов доказ на n -арну област.

⁵Е. Паскал в *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), п. 375.

⁶*Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte*. том 98, 1889.

4. К инвариантной теории форм в n переменных

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), с. 118–154

Ввод.

В проективной инвариантной теории форм в n переменных проблема, присоединенная к главному вопросу – доказу конечности система форм, – мало была рассмотрена, если идею поза бинарную и тернарную область. То суть вопросы о взаимной зависимости форм и о методах овладения тем связью между формами. Те методы основно опираются на – как то в бинарной и тернарной области – есть полно доказано – на две теоремы, которые Студы означил как “фундаментальные теоремы символического метода”, именно на теорему о символической представимости форм и на теорему о символических идентичностях.¹ Последняя теорема говорит, что все отношения между целыми инвариантными творениями достигаются последовательным применением малого числа символических идентичностей; значит, символический метод, и само он, даже познание связи между формами без выхода из области инвариантов.

На причину трудности при переходе к n переменным уже указал Gordan в своем Эрлангенском программ,² она лежит в том, что первая теорема символического метода в своем общем формулировании уже не платит. В n -арной области, как познано, накладываются ряды переменных высшего уровня p_ρ ³ и аналогично ряды символов высшего уровня S^ρ ; к тем рядам се доходит и тогда, когда се, как изворно при Цлебсху,⁴ исходит из форм с либовольно многими рядами p_ρ , и тогда, когда се, по поступку Ф. Деруйтса и А. Цапелли,⁵ исходит из форм, которые обсахают само либовольно много когреддиентных рядов x . Символично представление, которое бы эксплицитно⁶ обсаховало ряды p_ρ , S^ρ , теперь не обстае; потребно есть разложить p_ρ , S^ρ в поедине ряды x и в к ним контрагреддиентные s и разделить е между различные детерминанты. Правда, с помощью дифференциальных условий (срав. формулу (19.)) можно проверить, что даны агрегат детерминантов имеет властность зависети само от рядов p_ρ , S^ρ ; але обзор над целою множиною инвариантных творений и над процессами за их творение не можно таким способом добить.⁷

Теперь показуемо в §§ 2 и 6, как с применением “теоремы о одговаривающих матрицах”⁸ можно снова добить первую фундаментальную теорему в ее общности, заменивши представление через детерминанты представлением через “матричные продукты”. В § 2 показуе се, что всякая матричные продукты, которые эксплицитно обсахают ряды S^ρ , p_ρ , есть инвариантно творение основной формы; обратность, дана в § 6, что всякое инвариантно творение можно эксплицитно представить матричными продуктами, успева само через пренос другой фундаментальной теоремы (§§ 3–5).

Та теорема есть познана за формы, которые обсахают само ряды переменных x .⁹ Обще вопрос – установить целую множину неразложимых идентичностей, при которых все ряды S^ρ , p_ρ разматриваются се как неразложимые, – формуловал Студы;¹⁰ он одновременно видит в числе наставляющих

¹Е. Студы, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Лейпзиг, Teubner, 1889). II. § 6. – О наступании тех фундаментальных теорем также в инвариантной теории специальных трансформационных групп срав. Студы, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Бд. 49 [1897]) и *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Бд. 10 [1909]; изворны отиск погрешно дава Бд. 1).

²П. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. С. 46. (Лейпзиг, Teubner, 1875).

³За означение срав. § 1.

⁴А. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Бд. XVII, 1872).

⁵Срав. А. Цапелли, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, и там наведену литературу.

⁶Точнее определить “эксплицитное представление” в § 2.

⁷Также рачунско вели ценно дальнее развитие символической, которая исходит от Студы (сообщено от Ф. Ангела, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, С. 126, и за кватернарную область от Е. Студы, *Geometrie der Dynamen*, С. 135), не есть эксплицитно представление в нашем смысле. Оно бы, на примьер, едва привело к несимволическим процессам дифференцирования за творение форм.

⁸Ако изоставити Грассманнову *Ausdehnungslehre* из 1862, Нр. 112, напervo при А. Брилли, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Бд. 4, 1871).

⁹Е. Паскаль, *Giorn. di mat.* 26 (1888), С. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), С. 119; иб. *Mem.* (4) 5 (1888), С. 375.

¹⁰*Methoden* ..., С. 204, заметка 17).

ідентичності міру трудности методів в n -арній області. Когда тепер успева се соєдинити целу множину ідентичності в једну формулу (36.), та трудност јест најманье снижена до минимума. При примененью вшак често наставајут некторе визначене спеціалне случаји од (36.), како (20.), (21.), кторі суг карактеризовані тым, же допущајут експліцитно представленьє без субституції нових рядов; або формула (31.), ктора называ се “разкладна ідентичност”, бо ряд p_ρ в нъей на вид јавја се разложеним в ряди y .

На двех фундаментальных теоремах можно тепер лахко изградити дальну теорію. Прва теорема непосредне даје процеси творженья форм, символичны процес свијання и несимволичны процеси диференциранья,¹¹ меджутым како разкладна ідентичност меджу тыми процесами изкльучаје все еквивалентне (§ 6). Познанье процессов диференциранья далей даје пренос појма “нормална форма” на n -арну област и, с помочю доказного поступка, даного Мертенсом¹² в кватернарній області, теорему, же систем инвариантных творжень можно замінити еквивалентным системом нормальных форм (§ 7). Под тым последньим предположеньем ја показала в мојей дисертацији,¹³ же тернарны процес свијання можно створити последовательным примененьем двех основных свијань. На основе тој теоремы и теоріје разложень в ряди ја потом, введши појем “ряд форм”, развила главне редукційне теоремы за системы форм. Целком аналогічно в n -арній області процес свијання можно створити из $n - 1$ основных свијань (§ 8), и можно установити редукційне теоремы (§ 9).

Додатна заметка. При Салзбургском сообщенью проф. E. Müller из Веднья обратил моју внимливость на то, же рачунанье с матричными продуктами, кторі лежи в основе тој работы, в принципе јест ідентично с калкулом Грассманнової науки о разширенью.¹⁴ В истине Грассманнов “комбинаторичны продукт” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ можно разматривати како матрицу, дану тыми рядами (срав. § 2), и то “прогресивны продукт” како матрицу самых рядов, “регресивны” како матрицу приряджених рядов $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, меджутым како матрица, одговарјајуча “смешаному продукту”, наставаје, когда неколико рядов S соєдинья се чрез субституцію (9.) в нове ряди P, Q . Наш “приряджени ряд” одговарја при том Грассманновому “дополньеню”, а наш “матричны продукт” – “смешаному продукту ступня 0”.

По тој приряджености разложенье, дано в *Ausdehnungslehre* 1862, Нр. 113, ставаје ідентично с формулоју, дуалистичној к нашој формули (32.). В спеціалном случају $\rho = 1$ формула (32.) преходи в (17.), а дуалистична формула в (16.). Из тых спеціальных случајев Грассманнового разложенья Müller недавно извел выше споменуте ідентичности (20.), (21.).¹⁵

Наше изводженьє, в разлике од Грассманн–Муллерового, едновременно даје доказ полности ідентичності, што за пытанья, кторі туті суг разматриване, јавја се најважнејшим; оно иде од (20.), (21.) далей к најобчејшим неразложимым ідентичностјам (36.), кторі до сега часа, како се зда, еще не были замечене.

¹¹ В работе *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Бд. 97, Абт. IIIa, 1888) Мертенс е другим, не непосредне обчим способом дошел до кватернарного процесса свијання. Там наставајучи алтернирајучи инвариант од 6 рядов S^2 разликује се од нашего, кторы наставаје при једнократном примененью субституції (11.), чрез агрегат парных инвариантов. За једен спеціалны случай кватернарны процес свијання најде се такоже при П. Гордану, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Бд. 56, 1903).

¹² Ф. Мертенс, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Бд. 98, Абт. IIIa, 1889.)

¹³ *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Тутој журнал, Бд. 134, 1908.)

¹⁴ *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Лейпзиг, Teubner, 1896).

¹⁵ E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. I. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Бд. 118, Абт. IIIa, Јули 1909), Сатз 16 и 18.

§ 1. Означення и определенья. Свод познанных результатов.

Како обычно, означаємо ряд переменных x како ряд элементов $x_1, x_2, \dots, x_n$, и аналогично ряд переменных p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) како ряд из $\binom{n}{\rho}$ элементов $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, где $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ означује $\binom{n}{\rho}$ детерминантов, утворених из матрице ρ рядов $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

По теореме о одговарјајучих матрицах¹ всакому реду p_ρ взаимно једнозначно приряджен јест други ряд $q_{n-\rho}$ чрез релацију, која плати за всак элемент реда:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

где i и j сут одделно упоряджене и вместе творјат полну пермутацију чисел од 1 до n . Ряд $q_{n-\rho}$ состави из $\binom{n}{\rho}$ детерминантов ступња $n-\rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, утворених из матрице $n-\rho$ рядов $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$, контрагredientных к x . Те ряды задовольајут $\rho(n-\rho)$ условным уравнениям:

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n-\rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

С Цлебсцхом² будемо јих сматрати тако нормованими, же фактор пропорциональности, котры бы иначе входил в (1.), постављен јест равным јединици.

По Цлебсцху³ (и такоже по позднеjších изследованьах Ф. Деруйтса и А. Цапеллија, срав. Ввод), најобче формы можно свести к таким, котре обсахујут највише једен из всакого од $n-1$ рядов p_ρ , то јест симболично се представјајут тако:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

где, по аналогји с (2.), постављено јест

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Из-за нелинейных идентичных релациј меджу элементами реда p_ρ ряды символов S^ρ можно нормовати тако, же оны задовольајут тым самым идентичностјам, то јест ведут се како детерминанты ρ -рядной матрице, котреј ряды $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ сут контрагredientне к x .⁴ Зато всакому реду S^ρ можно взаимно једнозначно прирядити други ряд $S_{n-\rho}$ чрез релацију:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

где знову i и j сут одделно упоряджене и вместе точно изчерпавајут числа од 1 до n . Элементы $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ реда $S_{n-\rho}$ ведут се како детерминанты, утворене из $(n-\rho)$ рядов $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$, когredientных к x , а ряды s и σ сут связанные чрез $\rho(n-\rho)$ условиј:

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n-\rho). \quad (5)$$

Из релациј (1.) и (4.) следује, же всаки фактор в (3.) допушча еквивалентно четверократно симболично представjenje:

$$\begin{aligned} (S^\rho | p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \end{aligned} \quad (6)$$

¹Срав., на примјер: Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Бд. I, С. 99.

²а. а. О. § 5.

³а. а. О. § 12.

⁴Clebsch, а. а. О. § 4.

кде, како всегда далье, $(S^\rho q_{n-\rho})$ и $(S_{n-\rho} p_\rho)$ сут скраченъа за детерминанты $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ и $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; чрез Лапласеово разложение показује се, же оны зависят само од рядов $S^\rho, q_{n-\rho}$ односно $S_{n-\rho}, p_\rho$, што имаје означити выше дано писанье. Изразы $(S^\rho \mid p_\rho)$ и $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ означајут, по выше даном објашненьу, продукты матриц рядов s и x , односно рядов u и σ , при чем под матричным продуктом разумеје се сума продуктов одговарјајучих детерминантов, то јест вредност детерминанта продуктној матрице.

Карактеристично число $\rho(n - \rho)$, кторе принадлежи реду симболов (односно реду переменных), называмо по Цлебсцху вагоју реда;⁵ число ρ , кторе дава число рядов s , горным индексом вагы, а число $n - \rho$, кторе дава число рядов σ , долным индексом вагы. Из релациј (4.) следује, же ряд симболов може наступити в једнеј и тој самој релацији једен раз с горным, а други раз с долным индексом вагы; тоже плати за наступанье одповедајучих рядов p_ρ и $q_{n-\rho}$. Јешче замечајемо, же обчно означајемо: ряды переменных высшего нивоја, кторых одговарјајуча матрица состави из рядов x , чрез p ; те, кторых матрица состави из рядов u , чрез q ; ряды симболов, когредиентне к x , малыми гречскими буквами $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; ряды симболов, когредиентне к u , малыми латинскими буквами s, t, a, b ; все другие ряды симболов великими латинскими буквами с индексом вагы: S^ρ, T^τ, A^ρ односно $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. Согласно горному або долному индексу вагы пишемо такоже поједине элементы реда с горными або долными индексами, како на примјер в (4.).

⁵а. а. О. § 11.

§ 2. Представлєньє чрез матричне продукты.

В дальньєм под “матричным продуктом” всегда разумејемо суму по продуктах одговарјајучих детерминантов двух матриц с равным числом рядов, где ряды другој матрице сут контрагредидентне к рядам првој. При том ряды vsакој матрице могут: 1. быти дане појединачно, 2. како в (6.) быти сјединєне в једен ряд S^ρ , 3. быти сјединєне в различне ряды $S^\rho, S^\sigma \dots$. Матричны продукт будемо означати символом $(\mid)$, употребљєным в (6.). Представлєньє (6.) јєст специјално употребљєньє другој формулације теоремы о одговарјајучих матрицах: “Всакому ρ -рядному матричному продукту $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ приряджен јєст детерминант; и обратно, vsакому детерминанту можно прирядити матричны продукт предзаданного числа рядов ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$)”.¹ В самој дєјствителности треба само сјединити ряды y в једен ряд p_ρ (односно ряды v в једен ряд q_ρ) и извршити субституције, дане в (1.), абы од даного матричного продукта дојдти к детерминанту и обратно. Вредност детерминанта при том, однако, не јєст дана ньеговыми поједиными элементами, но јавја се тек чрез Лапlaceово разложєньє. Тако, понеже детерминант и матричны продукт показујут се эквивалентными, теорему о символичной представимости форм (прву фундаменталну теорему) можно изректи тако:

Теорема I: “Все инвариантне творјєнья можно символично представить матричными продуктами, и обратно, все матричне продукты сут инвариантне творјєнья”.²

Представлєньє чрез матричне продукты дозвальє превладати суштну тежкост неексплицитного представлєнья, условјєну детерминантным представлєньєм.³ Под “эксплицитным представлєньєм” ту разумејемо тако представлєньє, в кторо входят само ряды $S^\rho, T^\tau, \dots$ same, або јєднозначно из них изводимє ряды R^ρ , в ктором же појединє частне ряды $s, t, \dots$ више не наступајут. В § 6 за все инвариантне творјєнья, кторє зависят само од рядов символов $S^\rho, T^\tau, \dots$, получимо експлицитно представлєньє в тых рядах символов, и тым самым пренос творјајучих процессов, процесса свијанья и процессов дифференцијације, на n -арно област. Можност експлицитного представлєнья става јасна из того, же само најпростєјше матричне продукты можно право прирядити детерминантам, кторє наступајут в детерминантном представлєньє; значи, все другє матричне продукты сут сјединєнья различних детерминантов в једин израз. Бо ако разложить ряды символов и ряды переменных на појединє ряды s, u, x , то по првој фундаменталној теореме в јєј обычной форме необходимо муси настати агрегат детерминантов. Доказ того, же, обратно, все агрегаты детерминантов, кторє представляјут инвариантне творјєнья предзаданных основных форм, можно сјединити в експлицитне матричне продукты, производи с употребљєньєм другој фундаменталној теоремы (§ 6).

Абы тепер из двух рядов символов S^σ, T^τ с помочу рядов переменных добити инвариантно творјєньє основној формы $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, кторє експлицитно всебујє все ряды (процес свијанья), треба само утворити матричны продукт третјєга вида по определєньє, даному на почетку того параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

В развинутом виду (7.) дава:

$$\begin{aligned} & \left(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

то јєст израз, кторы зависи само од рядов S, T, q, p . Ту $\varepsilon = \pm 1$ ⁴, а суму треба разумети тако: индексы vsакого реда $S \dots$ сут меджу собою добро упорядженє, и за vsаку комбинацију $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ како k , тако и l појединачно проходят все тогда јєщє може пермутације чисел i . Число λ , входєчє в (7.),

¹За $\rho > n$ матричны продукт, како знано, јєст нуловы; за $\rho = n$ он преходи в продукт двух детерминантов.

²Инвариантне творјєнья предзаданных основных форм сут, разумљиво, само такие агрегаты матричных продуктов, кторє зависят од рядов символов $S^\rho \dots$

³Срав. Ввод.

⁴То означєньє будє всегда зацховано дальє.

називаємо дефектом сви́яння в случа́ю $\sigma \geq \tau$; причина того последнего ограниче́ння стане́ ясна в § 6.⁵

Детерминанты двух матриц, входечих в (7.), можно сматрати елементами нових рядов $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, котрым приряджене ряды неха́й будут Q_λ, P^λ . Те ряды Q, P можно по (8.) изразити чрез изходне S и q , односно чрез T и p . То означа́емо уравне́нями:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{або такоже} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{або такоже} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

С уважа́ньем (4.) потом, аналогично к (6.), за матричны продукт (7.) плати еквивалентно четверократно симболично представле́нье:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \end{aligned} \quad (10)$$

Дальну субституци́ю нових рядов можно извршити в (7.), положивши:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

І ту (8.) показу́є, же продукты элементов рядов R једнозначно се изража́ют чрез ряды S и T . Субституци́е (9.) и (11.) будут употребя́не посебно тогда, когда с (7.) буде извршено дальше сви́янье с другими рядами.

Матрично представле́нье дава нам способность инвариантно записати квадратичне релаци́е ме́жду елементами реда p_ρ (из котрых, како́ знано, следу́ют все друге), то јест по § 1 релаци́е, линейны в коэффициентах основно́й формы, котрым задоволя́ют ряды S^ρ . То сүт идентичности:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

кде p и q треба сматрати како́ либоволне величины. В § 5 увидимо, же идентичности с непарным числом дефекта λ сүт последица оных с вы́шим дефектом. Релаци́е (12.) сүт непосредна последица релаци́ј (5.); бо има́емо:

$$\begin{aligned} (q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ = (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

и употребле́нье теоремы продукта заради (5.) дава нуловы $(n - \lambda)$ -рядны детерминант. Идентичности (12.) говорят, же за изисканье всех типов сви́яний достаточнo јест сви́яти продукт форм, линейных в всаком реду переменных; або такоже, по § 6, же нормована форма $(S^\rho | p_\rho)^m$ не има́е инвариантного творе́нья, линейного в коэффициентах.⁶

Условја́ (12.) сүт такоже достаточне за карактеризаци́ю рядов p_ρ . Понеже сво́йство, же поједине элементы p_ρ сүт детерминанты матрице, јест инвариантно, оно муси такоже быти можно изразити инвариантно; условја́ (12.) же по Теореме VI представља́ют најви́яксзе можно инвариантно ограниче́нье за p_ρ , именнo то, же линейна форма, утворена из реда p_ρ како́ из коэффициентов, обще не има́е инвариантных творе́нь.

⁵Число λ всегда бежи до меншего из двух последние указанных чисел.

⁶Срав. додаток Студы в делах Гра́вманна, првого тома друго́й части, с. 510 (условје, же величина S^ρ јест проста).

§ 3. Символические идентичности.

Тепер имамо пренести другу фундаменталну теорему символического метода, именно установити целу множину нередуцируемых неразложимых идентичностей, в которых все ряды S^ρ, p_ρ разматривают се како неразложиме. При том јешче устанављајемо следујуће. Согласно значеньу рядов символов и рядов переменных, такие идентичности треба сматрати составными, которе наставајут, когда ряд переменных p_ρ се специализује до $p_{\rho-1}u$ и на наставајуче изразы се применяя једна из идентичностей система; меджутым с другој страны идентичности, которе обсахујут k рядов символов, имајут платити како неразложиме, такоже ако наставајут из идентичностей с меншим числом рядов символов чрез выше описаны процес. Ряды S^ρ, p_ρ не морајут необходимо входить в идентичности эксплицитно; за јих разуменье како неразложимых величин достаточно јест доказати, же наставајуче матричные продукты зависят само од тых рядов. Мы вшак покажемо, же в том случају, частично с употребленьем субституције (11.), всегда можно достигнути эксплицитно представленье. Обще идентичности достајемо помочу принципа матричного представленья из специальных идентичностей, данных Паскалем, которе обсахујут само ряды x и u и сут непосредным преносом оных, которе Студы дал за тернарну област:¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Две дальше идентичности изхоят из (13.) и (15.) чрез субституције $(a^{(i)} \mid x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, односно $(u \mid a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, и зато по нашем разуменьу не треба јих сматрати суштно различными. (14.) представља теорему продукта за детерминанты; покажемо, како можно заменити (13.) и (14.) (и дуалистично (15.) и (14.)) системом подобно утвореных теорем продукта за матрице. Теорема продукта, утворена једен раз за ρ -рядне, а други раз за $(\rho - 1)$ -рядне матрице, имаје вид:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \mid x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ &= \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \mid y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

и из того следује систем теорем продукта, кде $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned} &\left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

¹ За формулованье заданья и литературу срав. Ввод.

За $\rho = n$ (16.) переходи в (13.); ако далье специализујемо $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ и т. д., и применьамо идентичности (16.) на изразы $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)}p_{n-3})$ и т. д., тогда приходимо од (13.) к (14.). Идентичност (14.) јест тако по нашем определеньу составлена из идентичностей (16.); або систем (16.) јест эквивалентны идентичностям (13.) и (14.). Систем (16.) исполня једно из условий, потребных за обще идентичности: он обсахује ряд $p_{\rho-1}$ како неразложиму величину и Једночасно в эксплицитной форме. То јест једини систем, котры исполня то и само то потребованье. Бо из рядов a, x, p не можемо утворити никаке дальше детерминанты або матричне продукты; а меджу ними не могут обстајати релације независне од (16.), понеже иначе бы чрез елиминацију $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid xp_{\rho-1})$ настала релација меджу ρ ($\rho \leq n$) изразами $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})^2$, меджутым по (13.) најманье $n + 1$ таких изразов мора входить в једну релацију. Из аналогичных разсмотрень достајемо систем, эквивалентны (15.) и (14.):

$$\begin{aligned} & \left(u q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \mid a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \mid a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

Абы прејдти од (16.) к идентичностям меджу либоволными рядами $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, имајемо на уму, же те идентичности мусят стати идентичне с (16.), чим разложимо $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ и т. д.; и же оны се такоже могут сјединити в заключне изразы само чрез операције, определене (16.), чим поједине изразы сут типа входечего в (16.). Тако, ако јешче поставимо

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \quad (18)$$

достајемо:

$$\begin{aligned} & \left(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \mid xp_{\rho-1} \right) \\ &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} \mid xp_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \mid x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \mid x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ \dots \\ &+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \mid x \right) \\ &\quad \times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots (K-1)^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}). \end{aligned}$$

Всака поједина сума (но јешче не част сумы) в самој действительности обсахује ряды $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ како неразложиму величину; бо она исполня потребне и достаточне условия:³

$$\left(a^{(i+1)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \mid \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

²В изворном отиску и в R823 на тутом месте изпушчене сут продолжене точки; формула (16.) јасно дава $a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}$. Овде сут точки редакцијско дополненье.

³Цапелли, а. а. О. § 23, дава достаточне условия: $(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, $(k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Из того најпростејше следујут потребне и достаточне условия чрез употребленье процесса Пуассоновых скобок по Веллстеину, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, Math. Ann. 67 (1909), § 3.

Показуємо, же она обсахує все ряды такоже експлицитно. Бо ако поставимо $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, тогда по (16.) и (10.) достаємо:

$$\begin{aligned} & \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\ &= (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} x p_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x). \end{aligned}$$

Ако аналогично израчунамо остале суммы и потом, понеже ряды сут чрез индексы вагы уже означене како различные, поставимо $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}$, ..., достаємо желане идентичности:

$$\begin{aligned} & (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \quad (20) \\ & \delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1). \end{aligned}$$

А из (17.) достаємо дуалистичне:

$$\begin{aligned} & (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \quad (21) \\ & \varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma). \end{aligned}$$

Теорема II. С (20.) и (21.) изчерпана јест цела множина неразложимых идентичностиј меджу рядами A^{ρ_i} , x , p , односно A_{σ_i} , u , q , и Једночасно цела множина тых неразложимых идентичностиј, кторе допушчајут експлицитно представленье без извршенья субституције (11.).

Прва част теоремы следује из рассмотренья за выведение (20.) и (21.); друга част из неможности идентичности меджу двома рядами символов:

$$\begin{aligned} (q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) &= \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) \\ &+ \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}), \end{aligned}$$

где $\rho \leq \tau \leq \sigma$ и ниједен из рядов не имаје вагы $1 \cdot (n - 1)$. (Друге предположенья о ρ , τ , σ можно свести к тому чрез замену означень рядов.) Та неможност следује, на примјер, чрез развианье (8.) при специализацији $q_{\rho} = l M^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, ако поставимо $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, все друге элементы рядов l , M , A равне нулю, меджутым како N и B сут либоволне. Понеже идентичности меджу либоволными рядами, чрез разложение реда p_{τ} в $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, переходят в идентичности составлене из (20.), друга част твржденья јест доказана, чим се покаже, же (20.) можно произвести из идентичностиј само с двома рядами символов. В самој действительности из

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) &= \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \quad (20a) \\ &\text{где } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \end{aligned}$$

чрез специализацију $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, то јест чрез

$$\begin{aligned} (B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) &= \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}), \\ &\text{где } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1}, \end{aligned}$$

достаємо идентичност (20.) в трех рядах символов; и чрез дальше специализације $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ и т. д. обще идентичности (20.). Необстајанье експлицитного представленья идентичности меджу двома рядами символов и двома либоволными рядами переменных тако води к необстајанью при либоволно многих рядах символов, ако меджу рядами переменных не јест ниједен ряд x або u .

§ 4. Розкладне ідентичності.

Тепер розматриваємо найбільшій випадок ідентичностей між довільними рядами символів і рядами змінних, в яких заключних виразах без виконання субституції (11.) ряд p_τ являється розкладним на свої окремі ряди $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, і означаємо такі ідентичності як розкладні ідентичності. В зв'язі з зауваженням на кінці попереднього параграфа визначаємо їх спочатку для випадку двох рядів символів, тобто розвиваємо вираз $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. При цьому встановлюємо:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \quad (22)$$

С оглядом на числа ρ, σ, τ треба розрізняти чотири випадки:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Вибіримо перший з них, а потім коротко характеризуємо інші. По (20.), (10.) і (9.), якщо ряд $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ розкладемо на $y^{(1)}$ і $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, отримаємо:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &+ (-1)^\rho (q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \end{aligned} \quad (23)$$

Останній член в (23.) має точно форму початкового виразу – само σ є замінене на $\sigma - 1$, а τ на $\tau - 1$, тому він знову допускає рівняння (23.). Тому, оскільки $\tau \leq \sigma$, можемо застосувати операцію (23.) τ разів і, з урахуванням в розрахунок (10.), приходимо до рівняння:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &+ \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \end{aligned} \quad (24)$$

Всякий член під знаком суми знову є типу початкового виразу: в ньому ρ є замінене на $\rho - 1$, σ на $\sigma - i_1 + 1$, τ на $\tau - i_1$, також умова 1) є виконаною ще сильніше. Тому, оскільки $\tau \leq \rho$, можемо застосувати операцію (24.) τ разів і отримаємо бажану розкладну ідентичність:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} (q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}) \\ &+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} (q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}) + \dots \\ &+ \varepsilon_{i_\tau} (q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma}) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} (q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)}). \end{aligned} \quad (25)$$

За модул ε из (24.) следује:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &\quad + (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),\end{aligned}\tag{26}$$

где треба поставити $i_0 = 0$. Знак суми в (25.) треба разумети тако, же к свакој комбинацији $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, где $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, се додавајут все вредности i_α , за кторе $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Поједине суми в (25.), како се с узиманьем в рачун (26.) лажко уверимо, исполњајут диференциалне уравненья аналогичне к (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1),\tag{27}$$

и зато зависят само од реда p_τ . Разкладна идентичност јест теды неразложима идентичност меджу рядами A, B, q, p ; к експлицитному представеньу вратимо се в следујучем параграфу.

В случају 2) операцију (23.) такоже можно применити τ разов, но операција (24.) прерываје се по ρ -том разу. Зато в заключном изразу (25.) први знак суми треба заменити с $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. В случајих 3) и 4) операцију (23.) можно извршити само σ разов; вместо (24.) тогда наставаје релација:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = (-1)^{\rho\sigma} \left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} \right) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right);\end{aligned}\tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -кратно повторенье (28.), при ктором знак суми преходи в $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – како показује $(\sigma - i_1 + 1)$ -кратно примененье (23.) на члены под знаком суми в (28.), – даваје все члены појединој суми в (25.), ктора одговарја индексу $\alpha = \tau - \sigma$, с одговарјајучим знаком. Потом случаји 3) и 4) преходят в случаје 1) и 2), бо числа одповедајуче σ, τ ставајут: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; а при продолженьу поступка буде $\tau' < \sigma'$. Зато в заключном изразу (25.) први знак суми треба заменити с $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$.

Аналогично из (21.) следује дуалистична разкладна идентичност, при кторој ряд q_ρ разкладаје се на поједине ряды $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Поставимо

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Тогда достајемо:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \right),\end{aligned}\tag{30}$$

где индекс сумованья β бежи од болшеј из долных вредностиј до меншеј из горных. Все члены појединој суми в (25.) и (30.) сут полары једној формы, настале чрез поларне процессы

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Абы то изразити, означајемо с Π агрегат таких поларных операций, помноженных константами, и тогда вместо (25.) и (30.) достајемо релацију:

$$\begin{aligned}
 & (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
 &= \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi (q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) .
 \end{aligned} \tag{31}$$

§ 5. Розкладне ідентичності в експліцитній формі.

Ако в случаї 4) в (25.) спеціалізуємо τ до $\sigma + \rho$, тоді отримаємо:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma | y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)}) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} (q_\rho | y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)}) \\ &\cdot (A^\sigma | y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \end{aligned} \quad (32)$$

де $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. Це є загальніша форма теореми про добуток за матрицею (16.) і (17.) і випливає з розкладу детермінанта добуткової матрицею

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Загальніша теорема про добуток є те, що складена з ідентичностей (20.), односно (21.), і тим є пояснено виділення спеціальної форми (16.), (17.).

Реляція (32.) тепер дає засіб для експліцитного представлення розкладних ідентичностей. За те розглядаємо форми, що настають в (31.), як основні форми; то є виконуємо субституцію (11.), що нічого не змінює в експліцитному представленні в рядках A, B , бо по (8.) ново введені ряди R можна виразити самими рядками A, B , а не їх частинними рядками $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Нехай тепер

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} | R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

тоді за кожну суму з (25.), що відповідає індексу α , отримаємо:

$$\begin{aligned} &\sum \varepsilon_{i_\alpha} (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \varepsilon ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} | p_\tau) = \varepsilon (R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}). \end{aligned} \quad (34)$$

Тим є в самій істині дані експліцитні заключні вирази, а симетрична форма, в якій входить q_ρ і p_τ , показує, що (30.) веде до того самого заключного виразу, який тепер не залежить від вихідного розкладання. Різниця між (25.) і (30.) полягає в тому, що ряди y і v самі мають самостійне значення, то є по кожному розкладу ідентичності по нашому визначенню переходять в розкладну ідентичність. Щоб отримати до ідентичностей з більшими рядками символів, треба по § 3 (кінець) само розкласти ряд q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, односно p_τ в $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Тоді отримаємо вирази:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} | [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} | p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}), \quad (35)$$

а вони є точно того типу, який настає при двох рядках символів, і тому при субституції відповідають до (33.) знову допускають експліцитне представлення; повторенням же отримуємо експліцитне представлення при довільно багатьох рядках. Треба ще зауважити, що перша і остання сума в (25.), односно (30.), дає експліцитне представлення без застосування (33.) само через формулу (32.), або її обмежує на один член, який всі ряди містить експліцитно. Реляцію, що настає з (32.) розкладанням q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ і т. д., можна зрозуміти як теорему про добуток в її загальнішій формі.

Складаючи результат, покажемо:

Теорема III: С ідентичностями

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon (R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}), \quad (36)$$

де ряди R визначені через (33.), і з ними, що з них отримують розкладанням q_ρ, p_τ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ і т. д., виходить є цілість нерозкладних ідентичностей.

В самої истини наставајуче ідентичности сут најобчејше својега вида, бо поједине ряды гледе на вагу и число не подлежат веч никаквоу ограничењу, како то јешче было при (20.), (21.). Но не обстајут такозхе никаке друге ідентичности меджу тыми рядами; бо при разложену ряда p_τ в $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ најобчејше ідентичности сут составјене из (20.), теды по § 3 (конец) из (20а.); и состављанье дискутовано по (16.) јест точно оно, котре проведено в § 4. Преход к либоволно многим рядам даваје, како показује дискусија (20а.), примененье все тој самеј операције на изразы наставајуче разложением q_ρ в $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ и т. d. Из тога такоже следује, же непосредны преход од (20.) вместо од (20а.) ничто ново не даваје; то можно легко потврджити рачуном, когда једен раз специализујемо ряд q_ρ в (25.), а други раз по методу § 4 чинимо преход од (20.). В обадва случаја наставајут исте сумы, котре чрез примененье общеј теоремы продукта (види выше) преходят в ідентичности виходече из (36.). Ідентичности (20.), (21.) одговарјајут специальным случајам $\tau = 1, \rho = 1$; тогда наступајут само по две поједине сумы, теды, одповедајуче выше даној заметце, експлицитно представљенье без субституције (33.), что се сглаша с ранејшим.

На концу нехај будут кратко споменуте јешче два специальные случаје разкладној ідентичности. Ако в (31.) поставимо $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ и означимо ряд p_τ како $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, тогда достајемо:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

То јест формула Клебша¹ за развитје формы с двома когредидентными рядами p_σ, p'_σ по элементарных ковариантах. Элементарне коварианты, котре належит к форме $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, сут тогда следујуче:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Они, како будемо кратко говорити, наставајут из основној формы чрез “когредидентно свијанье с дефектом ρ ” (ср. § 2).

Друго, ако поставимо $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$, тогда достајемо:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Теды, како замечено в § 2, условја (12.), котре карактеризујут ряды символов, при непарном дефекту λ сут последком условиј вышльего дефекта. За линейарну форму $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ из (39.) следује, же јеј нередукибилне инвариантне творјења, котре сут квадратичне в коэффициентах, редуцујут се на творјења парного дефекта; то се сглаша с познатим фактом, же линейарна форма в бинарној и тернарној области не имаје инвариантных творјењ.

Треба заметити, же обще ідентичности изворно были изведене под предпоставкоју, же поједине ряды исполњајут условја (12.). Но понеже те поједине ряды входе в ідентичности само линейарно, последње важет такоже за общејше ряды, котре не исполњајут условја (12.).

¹Clebsch, а. а. О., S. 25–32. Клебш показује, же поједине члены правој страны зависят само од рядов A, B ; експлицитно представљенье бы се добило примененьем (32.) на јего изразы Φ_h .

§ 6. Експлицитно представлєньє инвариантных творєнь. Процесы свианья и дифференциациє.

Результаты предходных параграфов дозволяють нам довести до конца теорему о символичной представимости, изречену в § 2 (прву фундаменталну теорему), додаваньєм експлицитноу представимости; именно покажемо:

Теорема IV: “Все инвариантне творєнья либоволных основных форм можно експлицитно представити матричными продуктами; то јест в заключне изразы, осим рядов переменных p_ρ , входе само ряды $S^\sigma, \dots, T^\tau$ првотных форм или ряды P, Q, R , извєдєне из ных субституциєју (9.) или (11.).”

За доказ предпоставимо, же инвариантно творєньє, осим рядов переменных, може зависети од рядов $S^\sigma, \dots, T^\tau$; и то нехај ти ряды сут достаточно далеко разложєне на појєдинє ряды: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, абы было можно представити јих детерминантами. Ряды нехај сут уреджєне в самом по себе либоволном, но точно установљєном порядку $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Изберємо таковы агрегат детерминантов, котры зависи од првого целого реда $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, а не само од појєдиных јєго частных рядов. Та зависност јєст по § 3–§ 5 последком обчих идентичностиј. Ако тепер разложимо ряд переменных p_ρ в ряды y, v , или јєден из позднејших рядов T в појєдинє ряды t , односно τ , тогда најобчєјше идентичности сут состављєне из (20.), (21.). Но те последньє идентичности всегда воде к изразу, котры експлицитно содержи ряд $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, то јєст лєву страну (20.), (21.); чрез (19.) се имєно уверујємо, же тек полна десна сума – а не јєј част, котра одговарја члену (20а.) – имајє својство зависети само од S^σ . При продолжєньу поступка все ряды, котрє јєдин раз входе експлицитно, оставајут експлицитно сохрानьєне; примєньєне идентичностиј може јєдино євєнтуално требовати сојєдиньєне неколико рядов в јєден, то јєст субституцију (9.). Ако наконец треба привести к експлицитној форме само јєден ряд T^τ , можне сут два случајє. Може јєщє наступити свободны ряд переменных, то јєст ряд не связаны с другими рядами субституциєју (9.); ньєговым разложєньєм в частне ряды y или v можно довести поступак до конца, и наставајут, како в (31.), полары јєдној или неколико форм, котрє експлицитно содержит все ряды. Ако пак свободны ряд переменных више не наступајє, тогда по начину ных настанья познајємо в целости изразов, котрє содержит појєдинє ряды t или τ , но зависят од реда T^τ , члены разкладној идентичности; те пак по § 5 при примєньєньу субституциє (11.) всегда допушчајут експлицитно представлєньє во всех рядах. Тым јєст горнья теорема обчє доказана. Треба јєщє заметити, же когда наступајут само два ряды символов, субституција (11.) никогда не наступајє; бо – из-за $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – ряды переменных могут не входить само тогда, когда оба ряды символов сут сјєдиньєне в јєдном детерминанту, тєды наступајут експлицитно; но как скоро входе ряды переменных, (34.) и (33.) показујут, же субституција (11.) јєст непотребна.

Из управо рєченого следујє, же за произвєдєньє всех инвариантных творєнь достаточно јєст сојєдиньати ряды символов, с додаваньєм рядов переменных, в все можне матричне продукты. Најобчєјши матричны продукт имајє форму:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

кде P и Q могут бити ряды првотных форм, или могут настати из првотных рядов чрез последовност субституциј (9.) или (11.), или наконец бити ряды переменных. Изразы (40.) пак можно произвести поступным сојєдиньєньєм каждых двох рядов символов в матричны продукт, с помочју рядов переменных; бо из

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

сојєдиньєньєм с редом Q_{ν_2} достајємо израз

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

и продолжєньєм поступка достајємо израз (40.). Ако при том P и Q не сут ряды првотных форм, тогда (9.) и (11.) в связи с управо показаным доказујут, же они такоже настали чрез последовност сојєдиньєньєм каждых двох рядов символов. Из тога следујє:

Теорема V: Процес произведення всех инвариантных творжень, процес сви́яння, складає се из поступного со́єдинення кждых двох рядов симболов в матричны продукт с помічю рядов переменных.

Из двох рядов симболов S^σ, T^τ , где $\sigma \geq \tau$, можно утворити следу́юще матричные продукты:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Из (31.) пак за (42.) и (43.) следу́ют вредности:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi (q_{n-\sigma} S^\sigma) (T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi (q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Теды формы (42.) можно линейно изразити чрез (41.) и полары од (41.), а формы (43.) чрез полары основно́й формы и форм (41.). Також из (31.) следу́е линейна зависность форм (41.) од (42.) и поларов од (42.). По дефиници́и Клебша¹ формы (42.) сут эквивалентне формам (41.), доколе (43.) врача к основно́й форме. Производечи процес јест теды равноправно даны чрез (41.) или (42.); процес (41.), простејши с обзиром на число λ , будемо определяти како процес сви́яння. Число λ , дефект сви́яння (ср. § 2), да́е число рядов, которых недоста́е до детерминантного продукта, и то в оном матричном продукту, котры при даном сви́яньу содержи максимално число рядов. Понеже λ бежи само до менше́й из двох вредности́ $\tau, n - \sigma$, где $\sigma \geq \tau$, јест:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \text{ } n \text{ парно}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \text{ } n \text{ непарно}. \quad (44)$$

Сведенье (42.) и (43.) к (41.) остава́е важече и тогда, когда чрез дальше сви́янье ряды p, q прешли в ряды симболов; бо по (36.) доста́емо:

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon (R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

где ряды R настали из S и T по (33.). Теды те формы, котре содержит само ряды симболов, добива́ют се сви́яньем $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ односно $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ – в зависимости од того, чи $\sigma - \tau \geq 2\kappa$ – с основно́й формо́ю и формами (41.).

Из симболичного процесса сви́янья в познаты способ добива́ют се инвариантне процессы дифференциаци́е, когда само ряды симболов $S^\sigma, T_{n-\tau}$ заменимо рядами дифференциальных симболов $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, при чем, како познато, всакому продукту $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ одговарја реално значенье $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Понеже ряды $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ сут когредидентне редам $S^\sigma, T_{n-\tau}$, они исполня́ют исте идентичности како те, теды специально также идентичности меджу (42.) и (42a.), (43.) и (43a.). Составя́ючи резултат, доста́емо:

Теорема VI: Все инвариантне творенья либоволных основных форм настава́ют из них чрез повторно примененье симболичного процесса сви́янья (41.) или также инвариантных процессов дифференциаци́е:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Треба јеще заметити, же при всаком сви́яньи (41.) вкупна вага формы, то јест сума ваг по́единых рядов переменных (ср. § 1), уменша́е се за позитивно число $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Из того, независимо

¹ Clebsch, a. a. O. § 7.

од общего доказательства конечности, следує конечность ряда форм, то єст целости инвариантных творєнь данєй основної формы, линейных в коэффициентах.²

Дальє треба заметити, же теорема VI такоже важи за формы, кторє не исполняють условїа (12.). Бо всакы фактор из (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, можно заменить продуктом m_ρ линейных факторов $(A^\rho|p_\rho)(B^\rho|p_\rho)\cdots(M^\rho|p_\rho)$; тым инвариантне творєнья преходят в творєнья система линейных форм, кторє тек позднєє треба поставити равными једна другој. За всаку поједину линейну форму пак условїа (12.), кторє при уведенїу дифференциальных символов содержит само частне дериваты 2-го ряда, всегда сут исполньєне.

²Ср. Clebsch, а. а. О. § 11 и 12. Конечность система элементарных ковариантов.

§ 7. Разложение обчих форм по нормальных формах.

Во следујучем, в § 8, изведемо главну својност процеса свијанья (41.), именно јего состављимост из основных свијань. За то јест потребно пренесенье на n -арну област важной теоремы, ктору Мертенс¹ дал в кватернарной области. Та теорема говори, же либоволны конечны систем форм можно заменить эквивалентным системом нормальных форм. Под “нормальной формою” разумею, обобщајучи бинарну и тернарну дефиницију², форму, чија все инвариантне творjenja, линейне в коэффициентах, идентично исчезајут, осим саме основной формы. Теды по Теореме VI (§ 6) нормальная форма φ задовольа систем дифференциальных једначень:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

где ряды $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ треба сматрјати либоволными величинами. В кватернарной области, с обзиром на (39.) при $\sigma = \tau = 2$, та дифференциальная једначенья полно совпадајут с десетими дифференциальными једначеньями, кторе Мертенс дал без уведенья либоволных рядов p, q (цит. место, формула 28)). Ньих познание, заједно с Теоремою VI, дозволя скоро дословно пренести јего доказны поступак на n переменных. Треба додати једино проверку, получену с помочу разкладной идентичности (30.), же конструоване формы сут нормальные формы; в кватернарной области та проверка наставаје јешче без дальше преобразбы. Зато јест достаточно кратко изложити доказ, и то ради простоты в том једином случају, кторы буде потребен далье, именно в случају једной основной формы f и јей реда форм (ср. конец § 6), бо за инвариантне творjenja либоволного степена в коэффициентах либоволно многих основных форм доказ оставаје тен самы.

Основна мысл доказа јест така: уведењем трансформованных коэффициентов форму с $n - 1$ рядами p_ρ заменить формами с n рядами ξ , когредидентными к x , то јест рядами величин трансформације. Из тих форм искане нормальные формы выводит се непосредные инвариантными процесами дифференциације. Разложение обчих форм по нормальных формах посредкује рядово разложение за формы с ρ ($\rho \leq n$) когредидентными рядами ξ ; инвариантне процессы дифференциације ведут назад к формам в првотных рядах p_ρ .

Нехај $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ будут ряды величин трансформације, так же имамо:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Трансформоване коэффициенты форм $f, \varphi, \dots$ означимо с $(f), (\varphi), \dots$, и нехај

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

где $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ и тако далье. Из каждого коэффициента (f) , за кторы

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

процес дифференциације, кторы точно изчерпава ряды ξ ,

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1-k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2-k_3} \dots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1}-k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \end{aligned} \quad (50)$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (гл. Ввод), далье цитовано како “Mertens”.

²Study, цит. место, с. 54.

дава форму

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2-k_3} \dots \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Формы φ сут искане нормалне формы. Именно, оне имајут следујуче својства, кторе дефінујут нормалне формы.

1. Оне сут инвариантне творјења основној формы f , линеарне в коефициентах. То следује из того, же оне наставајут из f инвариантними процесами диференциације $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)}\right)$ и (50.). Теды по концу § 6 можно јих линеарно изразити чрез полары конечного реда форм f . Те полары доставајут се, когда переменне p_ρ , входяче в φ , сматрјајут се како коефициенты формы, разложене в линеарне формы с рядами переменных p_ρ :

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \cdot (q_1 | p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \quad (52)$$

Симултанне инварианты рядов форм f и H дајут все полары, кторе туду входит в рассмотрение, бо те полары в појединых рядах p_ρ мусет имети туту саму димензију како сама φ .

2. Оне задовольајут дифференциалне једначенъа (46.). Ако применимо на φ дифференциалны процес (45.), тогда достајемо:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Из разкладној идентичности (30.) следује, ако ряды $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, утворене из рядов s , идентифицирамо с тамными q_ρ, p_τ , же

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right).$$

При том

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

где $i_1, \dots, i_\beta$ значет либоволне β междусобно различне числа, выбране из чисел од 1 до σ . Понеже $\beta > \sigma - \tau$, между тыми числами $i_1, \dots, i_\beta$ нужно сут таке, кторе лежет между 1 и τ ; зато $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ идентично изчезаје, а следовательно изчезаје всак поједины матричны продукт и с ным такоже φ' .

За эквивалентност система нормалных форм с редом форм f оставаје само показати, же все формы реда форм можно разложить по поларах нормалных форм в смыслу установјеном под 1. Нехај Π буде агрегат поларных операций

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

и нехај Π^σ буде агрегат специальных операций (53.), за кторе $i = \sigma$ и $k < \sigma$. За форму F од ρ рядов $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, ктора в реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степень k_ρ , важи разложение³:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

где F_α в последном реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степень α и наставаје из F чрез инвариантне дифференциалне операции

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \dots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

³F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

и Π^ρ . Ако при творіньу F_α заменимо процес (55.) с

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \Big| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

тогда настава форма $F_\alpha(p_\rho)$ само с $\rho - 1$ рядами $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, на котору можно знову применити (54.). Продолжение поступка веде к формам $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Абы из них достати разложение F по (54.), треба поједине ряды p_ρ заменить с $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ и на настале формы применити полярны процес Π (53.); то дава, ср. (48.), суму трансформованных коэффициентов (G). За $\rho = n$ в првом кроку оставаје процес (55.). Ако c означа нумеричне константы и, кратко, положимо

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

тогда в случају $\rho = n$ достајемо:

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \quad (58)$$

доколе за $\rho < n$ на правој страни входи само $\alpha = 0$, то јест $\sum c(G)$.

Применимо (58.) на трансформованы коэффициент (f) (48.). Због комутативности полярных процессов Π^σ со всеми операциями (56.), за которе $\rho \geq \sigma$, и тогда што полары трансформованных коэффициентов знову дајут трансформоване коэффициенты, достајемо:

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \Big| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \Big| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \Big| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi, \end{aligned}$$

и из (58.) следује:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \quad (\text{Мертенс, формула 23}). \quad (59)$$

Абы прејдти од (59.) к разложению самој f , знову сматрајмо переменне p_ρ како коэффициенты формы H (52.) со степенями $m_1, \dots, m_{n-1}$, которе одговарајут f , и нехај $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$. Тогда по дефиницији инвариантов:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H),$$

и примененье процесса ∇^m , которы точно изчерпава ряды ξ , дава:

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

где формы Φ выводит се из φ и H инвариантными процессами дифференциации по переменным, теды сут симуланне инварианты рядов форм φ и H .⁴ Но понеже φ јест нормална форма, ряд форм φ ограничава се на саму форму φ ; ряд форм H содержи все обще можлие инвариантне связи переменных. Симуланне инварианты φ и H сут теды полары φ в смысле указаном под 1; то јест (60.) представја разложение f по поларах нормальных форм. Треба јешче доказати тако само разложение за либоволну форму θ реда форм f . Нехај Γ будут нормалне формы, изведе из (θ) по (50.), так же

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta (\Gamma). \quad (61)$$

Формы θ характеризуют се релацијеју, котора важи за всак трансформованы коэффициент:

$$(\theta) \Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Мертенс, формула 9}).$$

⁴Наместо непосредного заклъчка Мертенс в § 7 уводи ряд дальних дифференциальных процессов, которе суштинно служат творіньу реда форм H ; у нас то даје Теорема VI.

Но всяка форма F од n рядов ξ , ктора содержи фактор Δ^σ , содержи такоже други израз $\nabla^\sigma \Pi F$ (Мертенс, формула 20)); зато

$$(\theta) = \sum c \nabla^\sigma(f), \quad \text{теды} \quad \Gamma = \sum c \varphi,$$

и из (61.) достајемо релацију одговарјачу (59.):

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta(\varphi),$$

ктора за θ влачи за собоју разложение (60.) по поларах нормалних форм φ . Сведено, имамо:

Теорема VII. Всякы ряд форм f можно заменить эквивалентным системом нормалных форм.

§ 8. Зведенє процесa сви́яньa на основне сви́яньa.

Опираючи се на Теорему VII, мы тепер проводимо зведенє процесa сви́яньa на основне сви́яньa, споменуто на початку § 7. При том (ср. § 5) vsако сви́яньє двох когредієнтных рядов S^ρ, T^ρ будемо називати “когредієнтним сви́яньєм”, а особливо когредієнтно сви́яньє дефекта 1 двох рядов S^ρ, T^ρ – “основним сви́яньєм типа ρ ”. Тогда, доплняючи Теорему VI, докажемо слєдујучу теорему.

Теорема VIII. Обчи процес сви́яньa (41.) можно составити из $(n - 1)$ основных сви́янь типа ρ , где $\rho = 1, 2, \dots, n - 1$. Иными словами, за творєньє vsих инвариантных творєнь достаточно јєст сукцєсивно применение тих $n - 1$ основных сви́янь.

В бинарној области процес сви́яньa (41.) непосредные совпада с јєдиным можным основным сви́яньєм; в тернарној области ја доказала Теорему VIII в § 1 својєј диссертацијє (ср. Ввод). Там, из-за (44.), обча когредієнтна сви́яньa јошче суг идентична с основными сви́яньями, и важно јєст, же Теорема VIII за n переменных дајє зведенє именно на основне сви́яньa, а не само много слабше зведенє на когредієнтна сви́яньa. Доказ по мысли јєст составјєн по тернарному образу: најобчєјша сви́яньa конструујє се из основных сви́янь с помочју символичных идентичностиј. Мы будемо творити:

1. либоволне сви́яньa дефекта 1 с помочју когредієнтных сви́янь дефекта 1, то јєст с помочју основных сви́янь (аналогон тернарного случая);
2. либоволне сви́яньa дефекта λ с помочју когредієнтных сви́янь дефекта λ и либоволных сви́янь дефекта 1;
3. когредієнтна сви́яньa дефекта λ с помочју когредієнтных сви́янь дефекта $\lambda - 1$ и либоволных сви́янь дефекта 1.

При том јєст сущтинно, же по Теореме VII предпоставляемо обе формы S и T , кторє треба сви́яти, како нормалне формы. Тєды по (46.) важег рєлацијє:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Далє, по § 2 (конец), достаточно јєст сматрјати формы S и T линейными во vsих рядах переменных; то јєст конструованє формы належег слєдујучему рєду форм:

$$f = (S^1 | p_1) (S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1}) (T^1 | p_1) (T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Творєньє сви́яньa $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, где $\sigma > \tau$, из основных сви́янь типа $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Из основного сви́яньa типа τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

с помочју субституцијє $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$ достајємо форму рєда форм f с трєми рядами горньєго индекса ваги (ср. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}) (T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Основно сви́яньє типа $\tau + 1$, применєно на (63.), дајє:

$$(q_{n-\tau-2} w S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau);$$

из того по (31.), после субституцијє $q_{n-\tau-2} w = q'_{n-\tau-1}$, достајємо вредност:

$$\varepsilon (q_{n-\tau-2} w S^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi (q'_{n-\tau-1-\alpha} S^{\tau+1} | S_{n-\tau} p_{\tau-\alpha}).$$

Израз под знаком сумы идентично исчезает по (62.); тако мы дошли до формы

$$(w S^{\tau+1} | p_{\tau+2}) (S^{\tau+2} | p_{\tau+2}) (T^{\tau+2} | p_{\tau+2}),$$

катора наставаје из (63.) заменоју τ на $\tau + 1$. Теды $(\sigma - \tau)$ -кратно повторјење процесa води к искомому свијанью:

$$(wS^\sigma | p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Проведены процес кратко означамо формулоју:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1}, S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

видимо, же користи се само својство S быти нормалноју формоју, а не тако својство T . Процес дуалистичны к (64.) можно провести в обратном порядке, користечи само својство T быти нормалноју формоју, именно:

$$S^\sigma T^\sigma, T^{\sigma-1}, T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

по релацијах:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y | p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y | p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau | T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

Треба јошче показати везу с уменьшением вкупној ваги, данным на концу § 6: за свијанья дефекта 1 оно имаје вредност $2(1 + (\sigma - \tau))$, а за основне свијанья вредност $2 \cdot 1$. Теды, ако составимост из основных свијань обче јест можна, нужно потребно јест управо $\sigma - \tau + 1$ таких свијань, како было проведено выше.

2) Творјење обчих свијань из когредиентных и основных свијань. Уменьшение ваги за обче свијанье (41) јест

$$2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))],$$

и тако даје можност разложенья на когредиентно свијанье дефекта λ (уменьшение ваги $2\lambda^2$) и $\sigma - \tau$ свијань дефекта 1 с разликоју индексов ваги $\lambda - 1$ (уменьшение ваги $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). В случају $\lambda = 1$ то разложенье совпада с оным, данным под 1); покажемо, же оно в самој ствари може быти реализовано.

Из когредиентного свијанья дефекта λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

с помочју субституције $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ достајемо форму с двома рядами горных индексов ваги $\tau + \lambda$ и $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau | p_{\tau+\lambda}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (66)$$

Ряд с нижшим индексом ваги $\tau + 1$ належи нормалној форме; теды (66.) допушча свијанье дефекта 1, составлено из λ основных свијань, в порядке (65.):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

То даје, с обзиром на (31.) и (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1} | p_{\tau+\lambda+1}),$$

тореј форму, ктора наставаје из (66.) заменоју τ на $\tau + 1$, аналогно како то под 1) было с (63.). $(\sigma - \tau)$ -кратно повторјење процесa води к искомому свијанью:

$$(R^\lambda S^\sigma | p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).$$

Во целом процесу было користјено само својство S быти нормалноју формоју; рассмотрение T како нормалној формы води к дуалистичному процесу с полным обращением порядка, по формулах:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) = \varepsilon(T_{n-\sigma}R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma,$$

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\
&\vdots \\
(q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).
\end{aligned}$$

3) Творjenje когредієнтных свиань дефекта λ из когредієнтных свиань дефекта $\lambda - 1$ и основных свиань. Уменьшение ваги за когредієнтна свианья дефекта λ јест

$$2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1),$$

и тако допушча можност разложенья на когредієнтно свианье дефекта $\lambda - 1$ и $2\lambda - 1$ основных свиань. Најпроще знајдемо то разложенье, ако најпрво специально положимо $n = 2\lambda$. Једино можно когредієнтно свианье дефекта λ буде $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$; оно содержи за једен ряд u и једен ряд x меньше неж свианье дефекта $\lambda - 1$ тих самых рядов $(u S^\lambda | T_\lambda x)$. Обратно, мы составляемо свианье дефекта λ из основных свиань, кторє приведут к изчезанью једного ряда u и једного ряда x (уменьшение ваги $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) и Једночасно творет новы символичны ряд R^λ , а такоже из когредієнтного свианья дефекта $\lambda - 1$. Најпростєјше свианье, кторє то даје, јест следујуче свианье дефекта 1:

$$(s T^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon (S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon (R^\lambda | p_\lambda),$$

кде положено јест:

$$R^{\lambda+1} = s T^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

По (65.) и (64.) оно јест состављено из следујучих $2\lambda - 1$ основных свиань:

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Свианье дефекта $\lambda - 1$ даје, с обзиром на (21.) и (62.):

$$(u S^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon (R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon (s T^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon (S^\lambda | T_\lambda).$$

Обчи случај, за два реда S^ρ, T^ρ и либовольно n , тепер можно непосредньє пренести из специального. Наместо (67.) наступајут следујуча $2\lambda - 1$ основне свианья:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

Прва половина свиань даје форму:

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}),$$

из кторєј по субституцијах

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

и примененью другој половины свиань наставаје:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | R_{n-\rho-1} p_\rho).$$

Ако субститујемо:

$$q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

тогда чрез когредієнтно свианье дефекта $\lambda - 1$ достајемо:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} S^\rho | y R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Покажемо, же то јест искано свианье дефекта λ . Ако субститујемо

$$R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

и узмемо в обзир, же по решеньу за y наставаје

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda \middle| S_{n-\rho}y\right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \middle| S_{n-\rho}p'_{\rho-1}\right) = 0,$$

тогда по (20.) за (69.) достајемо вредност:

$$\varepsilon \left(S^\rho R^\lambda \middle| p_{\rho+\lambda-1}y\right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \middle| [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}\right).$$

Але то свијанье јест типа (43.), теды еквивалентно

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \middle| R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon (wT^\rho \middle| R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho.$$

Ту R_λ уж имаје желану конечну форму; израз одговарја форме $(sT^\lambda \middle| S_\lambda x)$ в специалном случају. Ако тепер узмемо в обзир, же по решеньу за w и R_λ наставаје

$$\begin{aligned} \left(wR^{n-\lambda} \middle| T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}\right) &= \varepsilon \left(q'_{n-1}R^{n-\lambda} \middle| S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right) \\ &= \varepsilon \left(q''_{n-\sigma-1}S^\rho \middle| S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right) = 0, \end{aligned}$$

тогда по (21.) достајемо вредност:

$$\begin{aligned} (wq_{n-\rho+\lambda-1} \middle| T_{n-\rho}R_\lambda) &= \varepsilon \left(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{n-\lambda} \middle| S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right) \\ &\text{еквивалентну} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \middle| T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}). \end{aligned}$$

Во целом процесу было користјено само својство S бити нормалноју формоју, а не својство T ; теды когредиентно свијанье дефекта $\lambda-1$ за творjenje (69.) можно заменити с $2\lambda-3$ основными свијаннями и когредиентным свијанням дефекта $\lambda-2$, кторе само знову допушча разложение на основне свијання, и тако далье. Аналогно наставаје творjenje при коришченью својства T бити нормалноју формоју и примененьу дуалистичного процесса, то јест основных свијань:

$$\begin{aligned} S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \\ R^{\rho-1} T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}, \end{aligned}$$

и свијанья дуалистичного к (69.). Тепер наставаје свијанье, еквивалентно предшему:

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho \middle| S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Ако додамо разложение, получено под 2), тогда в самој ствари имамо творjenje најобчејших свијань из основных свијань. Оставаје још доказати, же то творjenje, осим престављанья порядка, јест једнозначно, то јест же всакому свијанью одговарја једно и само једно число α_ρ основных свијань типа ρ , кде $\rho = 1, 2, \dots, n-1$.

Нехај m_ρ будут степени в рядах переменных p_ρ изходној формы f , а l_ρ степени формы насталеј чрез свијанье. Всако основно свијанье типа ρ преображаје степени $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ одповедајуче в $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Теды α задовольајут систем једначень:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

кде треба положити $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, и јего детерминанта имаје вредност n .¹ Тымы числа α суг једнозначно определене, и то по Теореме VIII како позитивне целе числа; то даје условја за разлике $m_\rho - l_\rho$.

Результаты того параграфа важет по релацијах (62.); але ако релације (62.) не важет, никако не следује, же конечне изразы суг еквивалентне почетным изразам. Дефиниција еквивалентности дана

¹Ако Δ_n означа n -рядну детерминанту, тогда важи рекурентна формула $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; то јест $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, бо $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

в § 6 допуща такоже таку формулацију:² “Две форми сут тогда и само тогда еквивалентне, когда оне разликујут се формами вышшего свијанья, то јест формами, кторѣ имајут выше уменьшение ваги.” То выше уменьшение ваги имаје место всегда, когда оба реда $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, входяча в свијанье, в самој ствари сут реды переменных, како то было при (41.), (42.), при свијаньях в том параграфу выступајучих како еквивалентне, или такоже при еквивалентных формах Теоремы VII. Але оно не муси имѣти место, когда ти реды изведене сут субституцијеју из символичных рядов, како то было при формах того параграфа, кторѣ по (62.) были изразимы једна чрез другу. Легко видети, же исчезајуче формы частично имајут чак и вышшу вкупну вагу.

²Ср. с размыслом на концу следујучего параграфа.

§ 9. Ряды форм. Редукційске теоремы.

Ряд форм, введенны в § 6 (конец), определяемо ныне мало точнее како “целост инвариантных творжень даней изходной формы, линейных по коэффициентах, то јест целост форм, кторе наставајут из изходной формы чрез свијанье јей самеј с собою, в порядку по вышших формах”.

За објаснение вышших форм нехај изходна форма, по Теореме VII, буде дана како продукт двох нормальных форм $S \cdot T$; вышшеју формоју будемо называти форму с вышшим самосвијаньем, а между формами с једнаким самосвијаньем – специально нормовану форму. Точнее: нехај форма A настала чрез α_ρ основных свијань типа ρ , а форма B чрез β_ρ основных свијань тогоже типа. Тада B јест вышша неж A :

1. ако в систему неравностиј $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, најмнеје за једну вредност ρ неравност јест строга;¹
2. ако за все вредности ρ стоји знак равности, але меньше симболичных рядов јест сложено в једин матричны продукт. То нормованье показываје се нужным из-за редукцій в § 8. Тако, напр.

$$(S^{n-1}|T_{n-1}) \quad \text{јест вышша неж} \quad (S^{n-1}|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1}p_\rho).$$

3. Ако за все вредности ρ стоји знак равности и число симболичных рядов, сложенных в једин матричны продукт, јест једнако, тогда B поставаје вышша неж A чрез нормованье, само по себе произвольно, але једен раз за всегда установјено. Тако нормованье јест всегда можно из-за конечного числа форм, належечих к једному систему вредностиј α ; можно јего достигнути, напр., выделеньем једной формы S (вечше число симболичных рядов S , вечша сума горных индексов ваги рядов S и тако далье).

Корисно јест мыслити ряд форм како упоряджены $(n-1)$ -размерны склоп решетковых точек, кде $n-1$ смерјев одговарјајут $n-1$ основным свијаньем. Тада каждой форме одговарја једин и само једин систем вредностиј α , то јест позитивна целобројна решеткова точка, доколе разне формы, кторе належат к једному систему вредностиј α , суг једнозначно определене в својем порядке горным нормованьем. Либоволна форма реда форм даваје изходну форму нового реда форм, кторы јест вкључен како чест в целковы ряд форм; именно како та чест, ктора се состоји из форм достајемых из новеј изходной формы поступом в $n-1$ позитивных смерјах.

По Теореме VIII и общеј теорији рядовых разложений за ряды форм важет точно те саме редукційске теоремы како в бинарном и тернарном подручју (ср. дисертацију, § 3); главну теорему хочемо јешче кратко извести. Најпред давајемо дефиницију:

“В даном систему форм нехај некоје конечно число форм буде зјединьено в модуль; редуковалноју будемо называти форму, ктора може се изразити чрез формы мајуче инварианты како факторы, или чрез “вышше формы”; то јест чрез вышше формы целкового реда форм, к којему та форма належи, или чрез формы, кторе имајут симболы модуля в вышшем порядке. Редуковалны ряд форм называјемо редуцентом.” Тада:

Теорема IX. Ако изходна форма реда форм јест редуковална зато, же настала је чрез свијанье с редуцентом, тогда целы ряд форм, кторы наставаје из тој изходной формы, јест редуковалны.

За доказ имајмо в виду, же форма h , настала чрез свијанье формы f с другоју формоју g , може се заради (45.) гледети како форма f , имајуча неколик когредидентных рядов переменных p_ρ, p'_ρ . Таке формы можно по общеј теорији рядового разложения представить како полары элементарных ковариантов f , применяјучи рядово разложение поступно на каждую пару когредидентных рядов переменных p_ρ, p'_ρ . При том по (38.) наставајуче элементарне коварианты суг формы, породжене когредидентным свијаньем. Але како порядок применения рядового разложения оставаје јешче произвольны, можемо посебно взяти такий порядок, кторы одговарја породженью обчих свијань из основных свијань. Тада наставајучи систем элементарных ковариантов јест идентичны с редом

¹ Ако в систему неравностиј честју стоји знак $>$, а честју знак $<$, тогда формы не суг сравниве между собою, бо форме, ктора настала из другой чрез свијанье, всегда одговарја позитивны систем вредностиј основных свијань, значи в нашем случају позитивне или нулеве вредности $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

форм f ; именно формы, настале чрез когредидентно свијанье вышшего дефекта, вставјајут се между формы породжене основными свијаньями. До поларов реда форм f доходимо такоже при либоволном порядку рядового разложения, којему може одговарјати другы систем элементарных ковариантов. Зато же ряд форм вычерпава целост инвариантных творжень, всаку форму другого система можно линейно изразити чрез полары реда форм, и то чрез полары тых форм, кторые имајут једнако или вешше уменьшение ваги. Последнье следује из того, же (ср. § 7) полары можно гледети како симуланне инварианты реда форм H (52.) с степенями одговарјајучими форме h , и реда форм f . Каждому свијанью H самого с собою одговарја уменьшение ваги, кторые по извршенью субституции (11.) преноси се на символичне ряды, а с тым и на формы из f .²

Либоволна форма реда форм h настала је чрез свијанье h самеј с собою; то јест чрез вышше свијанье g с f с једној страны, а чрез свијанье f или g самых с собою с другој страны. В обојих случаях рядово разложение, тако како выше показано за изходну форму h , води к поларам реда форм f . Ако посебно f јест редуцент, тогда наставаје разложение по поларах редуцента; зато ряд форм h поставјаје редуковалны.

Применьенья теоремы к редукции полных системов форм следујут аналогично бинарному и тернарному подручју.

²То размысленье лежи такоже в основе другој формулации појма эквивалентности (§ 8, конец). Дальше обяснения о разных системах элементарных ковариантов в тернарном подручју находит се у Студы, тамже, II, § 7, теоремы 7) и 8). По нашеј Теореме VII то само важи и за n переменных.

5. Польа рациональных функций

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Следуюча питання изначално идут назад к разговорам с Е. Фишером. Некторе из питань, впрочем, за специалны случај једној неопредельенеј – и то под общејшими предпоставками о коэффициентном польу – уж были поставјене и решене Е. Штайницом.¹

Под “польем рациональных функций” разумеју полье, кторого элементы сут рационалне функције од n неопредельеных, с коэффициентами из даного числового польа, кторе особливо може обимати и все комплексне числа. Примеры таких полье сут полье симметричных функций од n величин, или общејше целост рациональных функций од n неопредельеных, кторе допушчајут пермутације некојеј группы (Лагрангеве родовые области); далье, инвариантно полье.

Меджу двома прво названными польами и последним стоји характерны роздел: прва содержат n алгебраично независных функций, элементарне симметричне функције; доколе число алгебраично независных инвариантов јест всегда меньше неж число неопредельеных. Зато јест важно, же обще можно така польа другого типа једнозначно приряджати польам првого типа, заменяјучи некторе из неопредельеных числами. Зато буду се в следуючем ограничати на польа првого типа, то јест на польа с n алгебраично независными функцијами; по тој приряджености результаты тада важет обще.

Питання групујут се около трех базовых појмов: рационална база, минимална база и интегрална база.

1. Под “рационалноју базоју” разумеју конечно число функций польа тако, же vsака функция польа може се представити како рационална комбинација того конечного числа функций, с коэффициентами из даного коэффициентного подручја. Простыми размысленьями – кторе в случају једној неопредельенеј находит се такоже у Е. Штайница, тамже – доказује се ексистенција рационалној базы за vsако полье рациональных функций. Напр., по Лагрангевой теореме элементарне симметричне функције и једна функция, ктора належи к группе, творет рационалну базу за ранеје споменуте Лагрангеве родовые области.

2. Vsака рационална база мора (за польа првого типа) содержати најмнеје n функций; ако она содержи точно n функций, кторе тада мусет бити алгебраично независне, называм ју “минималноју базоју”. Питанье о ексистенцији минималној базы можно честично решити теоремами Люрота, Кастельнуова и Энрикеса.² По ных за польа од једној неопредельенеј всегда екситује минимална база: Люротова функция польа, једнозначно определена до дробно-линеарного преображенъа (ср. Штайниц § 24). За польа од двох неопредельеных минимална база екситује всегда и обще само тогда, когда допушча се алгебраично разширjenje коэффициентного польа, доколе за три и больше неопредельеных минимална база обще никако не екситује. Характеризовати специалне польа с минималноју базоју јешче не было покушану.

Ја јесм ныне далье следила питання о минималној базе при Лагрангевых родовых областях. Ту оно добива следуюче значение: “Ако Лагрангева родовая область, належеча к группе G , имаје минималну базу, тогда можно целост једначень с предписаноју группоју G рационално конструовати чрез параметрично представjenje; и то за vsако числово полье, кторе содержи коэффициентно подручје минималној базы – значи особливо за vsако либовольно числово полье, ако то коэффициентно подручје јест полье рациональных чисел.”

Најпростејши пример даваје симметрична группа; ту элементарне симметричне функције творет минималну базу с рациональными числовыми коэффициентами. Из того како параметрично представjenje доставјаемо просто једначенье с неопредельеными коэффициентами. Како од јего прејдти к либовольно многим једначеньам “без афекта” над vsаким числовым польем, показује Хилбертова теорема о неразложимости.

¹E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (osobливо § 24). Crelles Journal 137. 1910.

²J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

Ныне из теорем Люрота и Кастельнуова непосредные следује ексистенција минималној бази за все группы, кторе наступајут при једначеньях 3-го и 4-го степена; при том се далье показује, же та минимална база имаје рационалне числове коэффициенты. Тако можно за всако либовольно числово полъе рационално конструовати целост једначень 3-го и 4-го степена с предписаноју группоју. За цикличне и диедралне группы ексистује минимална база с полъем n -ых корней из јединице како коэффициентным подручъем; то само важи за некторе далье метацикличне группы. Пытанье, чи минимална база обче јест характерна за некторе группы, мора остати нерешено.

3. Да дојдемо к последньому базовому појму, разсматрјам целост полиномов содержаных в полъу. Под “интегралноју базоју” разумеју конечно число тых полиномов тако, же всак полином полъа може се представить како цела рационална комбинација того конечного числа полиномов, с коэффициентами из даного коэффициентного подручја. Пытанье о ексистенции интегралној бази – кторе, напр., како специальны случај вклуча конечност система инвариантов – было поставјено Хилбертом в јего “Математичных проблемах”³ в мало другој формулации, како проблем релативно целых функций.

За ныне могу указати само једну класу полъ, за кторе ексистује интегрална база. Именно, ако полъе содержи систем из n полиномов тако, же хомогена резултанта членов највышшего степена тых полиномов јест различна од нуля, тогда ексистује интегрална база; она јест дана коэффициентами всех u в једначеньу, неразложимом над полъем, за линейарну форму:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_nx_n.^4$$

Ако особливо вредност резултанте јест равна јединици коэффициентного подручја, тогда јест осигурана такоже интегралност представљеньа. Пример тој класы полъ давајут Лагрангеве родовые области, бо резултанта элементарных симметричных функций имаје вредност ± 1 . Дальны пример (без интегральности) јест даны всеми полъами, кторе содержат само једин алгебраично независны полином; интегрална база ту јест идентична с Люротовоју функцијеју најманьшого подполъа, кторе содержи все полиномы. Тако, како јест знајемо, все целе рационалне пројективне инварианты квадратичној формы од n переменных сут целе функции дискриминанта.

Дано условје јест само достаточно, никако не нужно за ексистенцију интегралној бази. Можно легко конструовати полъа, при кторых резултанта всаких n полиномов исчезаје, и кторе всеже имајут интегралну базу дану коэффициентами того неразложимого једначеньа. Наставаје пытанье, чи можда и в најобчејшем случају коэффициенты того једначеньа давајут интегралну базу.

³D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

⁴То неразложимо једначенье в случају једној неопределъеней находи се у Е. Штайница в доказу Люротовеј теоремы.

6. Поля и системы рациональных функций

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Настоящая работа рассматривает вопросы о полях при либовольных системах рациональных и целых рациональных функций. Употребляемые тут методы теории полей показывают, что сущность есть решение тех вопросов при полях из рациональных функций — полях рациональных функций¹ —, доколе обобщение результатов на либовольные системы выходит как последица.

Из вопросов о полях при общих системах до сего было известно само существование модульной базы, гарантировано Хилбертовой теоремой (Math. Ann. 36). В следующем вопросе о рациональной представимости полно решить ее через существование рациональной базы за всяк либовольный систем (§ 7); рациональная база полей добивается уже в § 4. То существование рациональной базы допускает везде исходить от абстрактно определенного поля или системы и тако избегати тежкостей, которые суть условлены само специальным выбором рациональной базы, а не самым системом, напр. появлением специальных именований или фундаментальных точек базовых функций.

За поля также рассмотрено вопрос минимальной базы, то есть рациональной базы из алгебраически независимых функций (§ 6). Методы теории полей далее водят к выделенной рациональной базе, инволюционной базе² (§ 5), которая ставится особенно важна при интегральных областях из полиномов (§ 8). Она тут дает представление с постоянным именованием (потенцию функций, определенную интегральной областью), как есть известно напр. в специальном случае типичного представления инвариантов.

Из рациональной представимости ныне выводит се сколько можно далеко идущие последицы за цело рациональную представимость, то есть за вопрос конечности в общем смысле.

Все доселе известные теоремы о конечности опираются на факт, что Хилбертова теорема о модульной базе гарантирует конечность за все такие системы, при которых представление

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

влечет другое представление

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

где B_i належит систему и имеют нижшие степеней чем F .

Напротив тому теорема о рациональной базе и методы теории полей допускают заключать о конечности под предположениями совсем другого рода.

Так, как частичный ответ на одну Хилбертову проблему (Mathematische Probleme 14), добивается се класса относительно целых функций (относительно целой области первого типа), которые суть конечные интегральные области и чья интегральная база есть дана выше упомянутой инволюционной базой (§ 10). В аналогии с Хилбертовым доказательством Кронекеровой теоремы о фундаментальной системе алгебраически целых величин (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) можно далее показать, что все регулярные системы из полиномов — то есть все системы, которые можно одобразить на системы без фундаментальных точек — имеют интегральную базу (§ 12), доколе нерегулярные системы без интегральной базы можно легко показать. Как просты пример той чинности можно упомянуть теорему: “Во всяком либовольном систем из бесконечно многих полиномов одной неопределенной существует конечно число тех полиномов тако, что всяк полином системы можно представить как целую рациональную комбинацию того конечного числа.” Дальнейшие примеры находят се в § 13.

Напоследок последние параграфы (§§ 14 и 15) дают заострение базовых теорем с обзиром на целочисленность.

¹Ср. предварительное сообщение при случае Венского собрания природоисследователей: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, где есть даны обзор вопросов и результатов, которые относятся к функционным полям.

²Име было выбрано зато, что рационально функционно поле в геометрическом толковании представляется наиболее инволюцией в линейном просторе.

Суштно помочно средство изследованья јест принцип преноса из § 3, по котром достаточно јест разсматрјати все ту поставјене питања о базах при таких системах, в которых число неопределенных совпада с числом алгебраично независных функций система.

Поднет к настојечеј праці дали разговори с Е. Фишером, особливо јего питање о минималној базе Лагранжевых родовых области. С тым повезане изследованья, кторе привелды к конструкции једначень с предписаноју групоју (ср. цитовано сообчєньє о “Полях рациональных функций”, чест 2), остављєне сут за дальну публикацију.

Суштно разширјєньє нынешнєј праці в сравнанью с изначальным сообчєньєм лежи в том, же базове теоремы, кторе там были изречєне само за поля или специалне интегралне области, тут сут пренесєне на либовольне системы. То пренесєньє уда се простым способом чрез појєм најманьшого поля, кторе содержи либовольны систем, како обобчєньє поля квоциентов интегралној области (§ 7). К утворјєнью того појма повело ме то, же К. Хентзелт, по познанью рационалној базы поля, могл доказати ексистованье рационалној базы за либовольне системы обходным путем чрез Хилбертову модульную базу. Такоже к теореме о интегралној базе регулярных системов повело ме замечєньє К. Хентзелта, же закључанья, кторе јєсм применила на интегралне области, важєт за либовольне системы под теми самими предпоставками; и подобно захвалјујєм Хентзелту за јєшче неколико одиноких менших замечєнь.

Напоследку треба споменути, же в случају јєдној неопределєнєј рационална база и минимална база поля находит се у Е. Штайница в јєго “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); там јєст коефициєнтно подружјє пријєто како полъє в најобчєјшем смысле. Питањє, колико при тых обчєјших предпоставках данє тут теоремы остајут валиднє, в слєдујучєм не дотыка се; доказы в всаком случају требуют модификацију, бо напр. уже помочна средства из теорије функциональных детерминантов одпадајут при полях характеристики p .

§ 1. Польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ и системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

В следујучем је о изследованье системов рациональных функций од n неопределённых, особливо о польа рациональных функций.

Под $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$, ... или скрачено $f(x)$, $g(x)$, ... треба зато всагда разумети рационалне функции од $x_1, \dots, x_n$; оны сут предположены в редукованом представленьу, то јест с междусобно простыми числителем и именвателем. Целе рационалне функции (полиномы) будут означане великими буквами $F(x)$, $G(x)$, Коэффициентна област Ω јест предположена како некоје числово полье, може зато особливо обхватати и все комплексне числа; Ω може такоже содержати јешче конечно число параметров.

Великости из Ω , теда все функции нултого степеня, всагда рачунајут се како належече к систему.

По тых договорах полье из рациональных функций — рационално функцијно полье — можно определить абстрактно.

Дефиниција I: Систем рациональных функций называје се полем, ако исполнья условија:

1. Он содержи поред $f(x)$ и за всаку великост c из Ω такоже $c \cdot f(x)$.
2. Он содержи поред $f(x)$ и $g(x)$ всагда такоже $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ и — при $g(x) \neq 0$ — квоциент $f(x) : g(x)$.¹

Специална польа сут те, кторе наставајут чрез адјункцију конечног числа рациональных функций

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

к Ω ; оне будут означане с

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{или} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Меджу тыми специальными польами треба јешче споменути полье, наставајуче чрез адјункцију $x_1, \dots, x_n$ к Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

коре јест идентично с целостју рациональных функций од $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из Ω .

Вводимо јешче, по Е. Штайницу, појем междупольа:

“Полье $\mathfrak{M}$ лежи между Ω_1 и Ω_2 , ако оно содержи Ω_1 и јест содержано в Ω_2 ”;

тогда Дефиниција I допушча такоже формулацију:

Полье рациональных функций од n неопределённых јест междуполье между Ω и $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, коре в најменеј једној функции оправду содержи ты n неопределённые.

Поред числа неопределённых за системы рациональных функций јавја се јешче једно характерно число: число алгебраично независных функций или алгебраичны ранг, чрез следујучу дефиницију.

*Дефиниција II: Систем рациональных функций имаје алгебраичны ранг ρ , ако можно указати ρ функций система, кторе сут алгебраично независне, але всаке $(\rho + 1)$ функциије система сут алгебраично зависне.*³

Системы из конечно или бесконечно многих рациональных функций од n неопределённых и алгебраичного ранга ρ будут означане двојным индексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

¹ При том $f(x)$ и $g(x)$ могут быти такоже нултого степеня, то јест великостями из Ω .

² Же с тыми “специальными польами” уже изчерпана јест целост всех поль, выходи в § 4.

³ ρ функций $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ называјут се алгебраично независными, ако из всакој релације

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \dots, x_n$$

следује:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{идентично в } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

В противном случају оны называјут се алгебраично зависными.

Спеціално под

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

треба розуміти полє од n неопределєньох и алгебраичного ранга ρ . Важи нерівност:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Даваємо јешче неколико примеров полє $\mathfrak{K}_{nn}$ и $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Полєа $\mathfrak{K}_{nn}$ сут Лагранжеве родовє области, котрє можно определити како

“целост рациональных (и целых рациональных) функций од $x_1, \dots, x_n$, котрє допушчајут пермутације некојєј пермутацијској групи G од $x_1, \dots, x_n$.”

Оне всагда содержит полє симетричных функций, теда такоже n алгебраично независных элементарных симетричных функций.

2. Полєа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ сут проєктивна инвариантна полєа, составјєне из целости рациональных (и целых рациональных) инвариантов једној или неколиких основных форм.⁴ Јест $\rho < n$, бо число алгебраично независных инвариантов всагда јест меньше неж число коэффициентов.

Одговарајуче важи за инвариантна полєа проти подгрупам проєктивной групи.

⁴Јест целесообразно разсматрјати само трансформације с детерминантом 1; тогда всака рационална комбинација либовольно многих инвариантов знову допушча трансформацију, и в самој ствари добива се полє. Хомогенны изобарны инварианты саме по себе не творјат полєа, але творет систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

§ 2. Помочна лема о алгебраично зависных функциях.

Через помочну лему того параграфа в § 3 покаже се, же алгебраичны ранг система јест управо характерно число. Лема показываје имено, же при такој сукцесивној числовој специализацији некојих неопределённых, при кторој ρ алгебраично независных функций оставајут алгебраично независными, либовольна функција, алгебраично зависна од тых ρ функций, не може ни идентично исчезнути, ни стати се неопределёною.

Нехај теды систем

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

имаје алгебраичны ранг ρ , где $\rho < n$, а $h(x)$ јест рационална функција, алгебраично зависна од функций (1). По знајемых теоремах ранг функционалној матрице система (1) јест равны ρ . Неопределёне нехај сут зато, напр., тако означене, же

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

при чем $G(x)$, како знајемо, означа обчи именователь функций (1).

Число a ныне выбира се тако, же продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не јест делимы чрез $(x_i - a)$, при чем под i разумеје се једно из чисел $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Зато при $x_i = a$ обчи именователь функций (1) не може исчезнути, и ρ функций

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

сут такоже алгебраично независне. Алгебраичны ранг система (1), како будемо говорити, оставаје сохранный чрез субституцију $x_i = a$.

Нехај неразложимо једначенье, кторему $h(x)$ задовольа в односу к функциям (1), буде дано чрез

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

при чем $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ и $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ не исчезајут идентично. Да бы из того дојти до идентичности между полиномами, ставимо:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

и замечајемо, же — заради предположенного редукованого представљенья $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$ сут междусобно просты. По (5) (4) преходи в:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

где B_k сут хомогенны формы од G, G_i , и најменеј једин из ненегативных экспонентов σ_k мора быти равны нули.

Предположимо ныне, же $H_1(x)$ был бы делимы чрез $(x_i - a)$. Тогда по (6) такоже

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

был бы делимы чрез $(x_i - a)$. То јест по предположеньу изкључено за $G(x)$; из делимости B_τ следовала бы зато такоже делимост

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

и между функциями (3) стојала бы релација $A_\tau = 0$, противно предположеној алгебраичној независности. Наконец такоже $H_2(x)$, како междусобно просты с $H_1(x)$, не може быти делимы чрез

$(x_i - a)^1$; и предположение, же $H_1(x)$ јест делимы чрез $(x_i - a)$, води зато к противречју. Подобно показује се, же такоже $H_2(x)$ не може бити делимы чрез $(x_i - a)$. Функција $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ зато не може ни идентично изчезнути, ни стати се неопредельеноју.

На систем (3) и функцију $h'(x)$, ктора знову предполага се в редукованом представљенју, можно знову применити горње закључање, и продовжење поступка наконце води к следујучеј леми.

Помочна лема. Оба системы

$$\begin{aligned} &g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ &g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x) \end{aligned}$$

нехај имајут алгебраичны ранг ρ , кде $\rho < n$, и нехај, напр.,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

нехај сут избране тако, же чрез субституцију

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не изчезаје — то јест, же алгебраичны ранг система (1) оставаје сохранны. В сукцесивных субституцијах

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

нехај функције $h(x), h^{(n-1)}(x), \dots, h^{(\rho+1)}(x)$ сут всак раз приведене к редукованом представљенју. Под тыми предположеньями в функции $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ ни числитель ни именователь не може изчезнути идентично, и функция такоже не може стати се $\frac{0}{0}$.²

¹То последње закључање, основано на редукованом представљенју, не было бы можно при субституцији $x_i = a, x_k = b$ под сохранныем остальных предположень. Тогда бы $H_1(x)$ и $H_2(x)$ могли изчезнути одновременно, квоциент стал бы се чрез субституцију неопредельным $= \frac{0}{0}$; како напр.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

при субституцији $x_3 = 0, x_4 = 0$.

²Сукцесивна субституција даваје напр. в функции $h(x)$ из предходној заметкы:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Взаимно једнозначно одображенъе системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Из помочној лемы непосредно достанемо одображенъе системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системи $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ тым, же некторе неопредельене заменѣајут се числами; алгебраичны ранг ρ так јавѣа се како управо характерно число.

Како $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје алгебраичны ранг ρ , ексистује ρ функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

кторе сут алгебраично независне. Ако далье $f(x)$ означа либовольну функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда систем

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

имаје такоже алгебраичны ранг ρ ; и системи (1) и (2) исполнѣајут условѣа помочној лемы.¹

Зато определимо числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

по помочној лемѣ тако, же алгебраичны ранг ρ система (1) оставаје сохранныен чрез субституцију — што јест можно на либовольно много начинѣв. Тогда в функцији, определѣеној чрез

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

именно в функцији

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ни числитель ни именователь не може исчезнути идентично.

Нехај ныне $f(x)$ пробега все (конечно или бесконечно многе) функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Разматривајемо систем, составлѣен из целости всех функциј (3); он имаје следујуча својства:

1. Он имаје алгебраичны ранг ρ , бо содержи функције, кторѣ наставају из (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

кторѣ заради избора $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ сут алгебраично независне. Зато тој систем будемо означати чрез

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Прирядженъе функциј $f(x)$ и $f^*(x)$ јест без изкльучень взаимно једнозначно.

Бо ако $f_1(x)$ и $f_2(x)$ належет к $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда такоже разлика

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

јест алгебраично зависна од система (1); далье плати:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Како $d(x)$ заједно с системом (1) исполнѣа условѣа помочној лемы, из

$$d(x) \neq 0$$

необходно следује:

$$d^*(x) \neq 0;$$

то јест различным функцијама из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одговарајут различне функције из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Из всакој релације меджу функцијама из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \dots, x_\rho$$

¹ Ако потребно, неопредельене треба пренумеровати.

² Под $f^*(x), g^*(x), \dots$ треба одповѣдајуче всегда разумѣти функције одображенъа, то јест функције од $x_1, \dots, x_\rho$.

следує за взаємно єднозначно одговаряюче функціїє из $\mathfrak{S}_{nr}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \dots, x_n.$$

Бо заєдно с $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ такожє vsака раціонална комбинація тых функцій єст алгебраично зависна од система (1).

Дальє из

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \quad (4)$$

по помочної лемі следує, же из

$$h(x) \neq 0 \quad \text{такоже} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Сводно достаємо следујучу теорему.

Теорема I. Всакому систему $\mathfrak{S}_{nr}$ из (конечно или бесконечно многих) рациональных функций можно — на либовольно много способов — взаимно однозначно приряджити систем $\mathfrak{S}_{nr}^$ тако, же все релације, кторє обставајут меджу функцијами из $\mathfrak{S}_{nr}^*$, оставајут сохранные такожє в $\mathfrak{S}_{nr}$ и обратно. Польу $\mathfrak{K}_{nr}$ при том по (4) особливо знову одговаря польу $\mathfrak{K}_{nr}^*$.*

Из Теоремы I извличимо јешче последок, кторы упрошча все дальньє доказы: *својства систем $\mathfrak{S}_{nr}$, кторє сут характеризоване конечно или бесконечно многими релацијами меджу функцијами система, имајут силу за системы $\mathfrak{S}_{nr}$, как скоро имајут силу за одображајучи систем $\mathfrak{S}_{nr}^*$.*

Тој последок кратко называємо “принципом преноса”.

Найпросте́йши́й при́мер того́ одобра́жен̄а да́є теорі́я алгебра́ичных інваріантов. В само́й ствари́ можна́ все́гда́ че́рез лінеарну́ трансформаци́ю число́во фіксувати́ не́каторе́ коефіцієнти́ основно́ї форми́ тако́, же́ все́ релаци́є, кторі́ ма́ють си́лу за спе́ціалну́ форму́, оста́вають сохроне́не́ тако́же в об́чєм случа́ю.

§ 4. Рационална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

В следујучих изследованьах, групованых около појмов базы, всегда користајемо се ”принципом преноса” из § 3. Најпрво доказујемо ексистенцију бази за польа, але дефиниције дајемо обще:

Дефиниција III: Конечно число функций из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ зове се рационална база, ако vsаку функцию из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно представити како рационалну комбинацију того конечного числа функций с коэффициентами из Ω .

Рационална база мора содержать ρ алгебраично независных функций, бо алгебраичны ранг система, добјеного из рационалној базы, равны јест алгебраичному рангу самој рационалној базы.

Најпрво покажемо, же доказ ексистенције рационалној базы допушча принцип преноса. Дефиницију III можно именно формуловати тако:

Функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

тогда и само тогда творет рационалну базу, когда исполньене сут бесконечно многе релације:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

где $f(x)$ пробега все функции из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а γ означа рационалну функцию од k аргументов, ктора менъа се вместе с f .

Ако зато в одображајучем систему $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ рационална база дана јест чрез

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

что имаје за последок релације

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

тогда по Теореме I за $\mathfrak{S}_{n\rho}$ исполньене сут релације (1); то јест *принцип преноса за рационалну базу* гласи:

Из ексистенције рационалној базы за одображајучи систем $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ следује рационална база за изходны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*¹

Да доказати ексистенцију рационалној базы всех поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можемо зато ограничити се на польа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; ту к цельем води непосредные обобщенье заключиванья, употребјеного Штайницом.²

Нехај

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

јест систем ρ алгебраично независных функций из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Елиминација $x_1, \dots, x_\rho$ даје ρ релациј:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

при чем в vsакој релацији $F_i = 0$ неопредельена x_i стварно наступа; иначе, противно предпоставјеньу, была бы алгебраична зависност меджу функцијами (2). Релације (3) говорет, же

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

сут алгебраични елементи взходно к

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Зато полье, наставајуче чрез адјункцију $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

¹Одповедајуче формулујесе принцип преноса за vsако ту разматрјано питанье о бази.

²E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

јест конечно алгебраично розширення над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. По знаној теоремі³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ како меджуполье меджу $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ само јест алгебраично розширення над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, а $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично розширення над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ настава из $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ чрез адјункцију конечног числа елементов из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, или такоже чрез адјункцију *једној* подходно избраној функције; то јест

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

По принципу преноса имајемо тако

Теорема II: Всако полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје рационалну базу алгебраичног ранга ρ ; рационалну базу можно особливо избрати тако, же она содержи највише $\rho + 1$ функциј.

Нехај даны јест либовольны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. По горној методи јехо можно розширити до рационалној бази

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

По определяјучем својству ексистујут релације:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) & (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) & (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

где χ_i, ψ_j означајут рационалне функције својих аргументов; то јест:

Из либовольној рационалној бази всака друга добива се чрез бирационалну трансформацију. И даље:

Ако

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

јест либовольны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, тогда $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест конечно алгебраично розширення над

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

³Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

§ 5. Инволюційська форма и инволюційська база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Док vsака рационална база, конструована в § 4, имала је недостаток, же зависила од либовольно избранных изходных функций, ныне показујемо ексистенцију *рационалној бази, једнозначно определенной полем*.

По § 4 полъ $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично полъ – рецимо степена i – над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и, из-за

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

настава чрез адјункцију элементов $x_1, \dots, x_\rho$, алгебраичных взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато разсматрјамо неразложиму взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ целу функцију $\Phi^*(z, u)$ с нульом

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

ктора имаје степен i по z . Дальє, како продукт величин, конъюгованных с $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ јест хомогена форма степеня i по $z, u_1, \dots, u_\rho$; зато она имаје како коэффициент при z^i функцију из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, независну од u . Ако сеј највышши коэффициент чрез дельенье учинимо равным 1, неразложима функција $\Phi^*(z, u)$ јест једнозначно определъена. Так дефинована хомогена форма

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \quad (1)$$

буде звана *инволюційска форма*¹ полъа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; из (1) добивајемо

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \quad (2)$$

како *инволюційску форму* полъа $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Коефициенты инволюційској формы $\Phi^*(z, u)$ покажут се рационалној базѡј полъа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; то јест постоји релација

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

За доказ замечаето, же $\Phi^*(z, u)$ имаје коэффициенты из $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ и, заради неразложимости взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, тым болеј јест неразложима взходно к тому подпольу. Зато $\Phi^*(z, u)$ даје неразложимо уравнение за $u(x)$ взходно к $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Из того следује, же $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично полъ – степеня i – над $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Понеже $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ лежи между $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, из идентичности степенев, како знано, следује идентичност полъ, то јест релација (3). По принципу преноса коэффициенты $\Phi(z, u)$ одповедајуче дајут рационалну базу полъа $\mathfrak{K}_{n\rho}$; то јест имајемо

Теорему III: Коефициенты инволюційској формы творет рационалну базу, определъену полем, инволюційску базу; за полъа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ та база јест једнозначно определъена.*²

Додајемо још ирационално толкованье тој факту, кторе устанавља связь с геометричној теоријеј инволюције.

Нехај разложение $\Phi^*(z, u)$ на линейарны факторы в неком разширителном полъу дано јест так:

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \\ \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \end{aligned} \quad (4)$$

Поравнанье с (1) показује, же функције

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

¹Разлог названья стане јасны на концу параграфа; $\sum'$ значи, же сумованье протеже се на все члены изкључно од z^i .

²За полъа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ инволюційска форма може зависети од одображенья; једнозначност можно добити одображеньем с неопредельеными коэффициентами.

идентичне сут с елементарными симметричными функциями рядов величин:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Зато всяка функција из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ јест рационална комбинација тих елементарных функциј, симметрична в редах (5), и обратно всяка симметрична функција рядов (5) належи к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Ако зато

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

пробега все функције из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, постоји систем бесконечно многих релациј:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

или кратко:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

при чем ни $F^*(x^{(k)})$, ни $H^*(x^{(k)})$ – како конъюговане к $F^*(x)$, $H^*(x)$ и формално симметричне – не исчезајут идентично.

Обратно, за всяк ред величин ξ , кторы задовольа бесконечно многие релације

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

добива се належање к редам величин (5).

Бо ако $G^*(x)$ означа обчи именователь коэффициентов $\Phi^*(z, u)$, тогда по предпоставлену (7) цела такоже в ξ функција

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

не исчезаје идентично – то јест коэффициенты $\Phi^*(z, u; \xi)$ не станут неопределёнными – и имаје нуль

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Заради (7) имаје зато и $\Phi^*(z, u; x)$ нуль $z = u(\xi)$; то јест ξ належи к редам величин (5). Одповедајучи тврђење следује по (6), ако ξ задовольа систем уравнень взходно к једному конъюгованому ряду величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

то јест: реды величин (5) сут дефиноване како решенья ξ система уравнень

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

при чем $F^*(x) : H^*(x)$ пробега все функције из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; притом ред x можно заменити такоже кторимколи конъюгованым рядом.

Геометрично то значи, ако всяк ред x разумети како точку: решенья (7) представљајут в ρ -дименсиональном линейном простору ∞^ρ группы по i точек тако, же чрез коју-коли точку группы цела појединачна група јест једнозначно определёна. Таки систем групп точек зове се ”инволюција в линейном простору”.³

³Искључене решенья (7), за кторе $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – и такоже искључене решенья система уравнень, одповедајучего инволюціјској бази, – зовут се фундаменталне точки инволюције; притом треба вчислити такоже оне, кторе наставјаут чрез хомогенизацију, то јест ”лежече в бесконечности”.

Одповідајуче полъе $\mathfrak{K}_{n\rho}$ характеризује инволюцију в линеарном простору, составјену из кривых, поврхностиј итд.

Понеже по горњем степен i полъа $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ равны јест числу системов решень (7) с странскоју условијо $H^*(\xi) \neq 0$ – кторе можемо звати системами решень полъа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ –, то закључиванье, употребјено за доказ ексистенције инволюцијској базы, допушча такоже ирационалну формулацију:

”Ако $\mathfrak{L}^*$ јест делитель $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и всак систем решень полъа $\mathfrak{L}^*$ јест такоже систем решень $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, тогда $\mathfrak{L}^*$ и $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ сут идентичне.”

Одповідајучи тврдженье по принципу преноса дејствује за делителье $\mathfrak{L}$ полъа $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

§ 6. Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Сеј параграф даје преглед знаних теорем, але в разширеној форме, ктору уможивајут принцип преноса и ексистенција рационалној бази.

Дефиниција IV: Рационална база польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се минимална база, ако содржи само минимално число ρ функциј; тогда ты функције мусет быти алгебраично независне.

Из теорем Люрота, Кастельнуова и Енрикеса¹ следујут факты:

I. Всако полье $\mathfrak{K}_{n1}$ имаје минималну базу: то јест Люротова функција того польа, једнозначно определена до линеарно-дробној трансформације.

II. За польа $\mathfrak{K}_{n2}$ минимална база ексистује всегда тогда и, в общем, само тогда, когда допуща се алгебраично разширенье коэффициентного польа Ω .

III. За польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) в общем не ексистује минимална база. Характеризација специальных поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$ с минималној базой еште не была покушена.

Кратко назначимо доказ Люротовој теореме за польа $\mathfrak{K}_{11}^*$, даны Е. Штайницом.²

Нехај $\Phi^*(z, u)$ јест инволюцјска форма польа $\mathfrak{K}_{11}^*$, а $\psi^*(x)$ јест каковколи коэффициент $\Phi^*(z, u)$, кторы стварно содржи неопределену x . Показује се, же степен $\Omega(x)$ взходно к $\Omega(\psi^*(x))$ равны јест степену $\Omega(x)$ взходно к $\mathfrak{K}_{11}^*$, из чего следује идентичност поль. Далъе, ако $\Omega(\chi^*(x))$ јест равно $\Omega(\psi^*(x))$, тогда из взајемној рационалној зависности $\chi^*(x)$ и $\psi^*(x)$ следује линеарно-дробна зависност обех функциј.

По принципу преноса Люротова теорема зато допуща такоже формулацију:

Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n1}$ состоји из каковојколи функције инволюцјској базы; и које-коли две функције инволюцјској базы польа $\mathfrak{K}_{n1}$ зависет једна од другој линеарно-дробно.

Доказ факта II проводи Г. Кастельнуово с помочу геометричној теорије инволюције за польа $\mathfrak{K}_{22}^*$, выведены из рационалној базы трех функциј. Понеже принцип преноса остава в силе такоже при конечном алгебраичном разширеньу коэффициентного польа Ω , то ексистенција рационалној базы тым самым даје доказ за все польа $\mathfrak{K}_{n2}$.

К III треба заметити, же Енрикес конструије нерационалну инволюцију в тридименсиональном простору; то јест полье $\mathfrak{K}_{33}$, кторе не имаје минималној базы.

¹J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.

§ 7. Либоволны систем $\mathfrak{S}_{nr}$, линейна фамилија $\mathfrak{L}_{nr}$ и интегрална област $\mathfrak{I}_{nr}$ рациональных функций. Эксистенција рациональной базы.

Из эксистенције рациональной базы поль $\mathfrak{K}_{nr}$ тепер буде выведена рациональная база за либоволные системы рациональных и целых рациональных функций. Мы упоряджуємо те системы тако, како оне сукцесивно наставају една из другој чрез элементарные операции додавання, множення и дельенья.

I. Нехај, како всегда, $\mathfrak{S}_{nr}$ означује либоволны систем рациональных (или целых рациональных) функций од n неопределенных, алгебраичного ранга ρ . Элементы из Ω также рачунајут се како принадлежече систему.

II. Систем $\mathfrak{L}_{nr}$ зове се *линейна фамилија*, ако исполньа условја:

1. скупај с $f(x)$ систем $\mathfrak{L}_{nr}$ всегда содержи также $c \cdot f(x)$, где c јест либоволны элемент из Ω ;
2. скупај с $f(x)$ и $g(x)$ систем $\mathfrak{L}_{nr}$ всегда содержи также $f(x) + g(x)$.

III. Линейная фамилија $\mathfrak{I}_{nr}$ зове се *интегрална област* под дальным условјем:

3. скупај с $f(x)$ и $g(x)$ област $\mathfrak{I}_{nr}$ всегда содержи также $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Интегралная область $\mathfrak{K}_{nr}$ зове се *полье* под дальным условјем:

4. заједно с $f(x)$ и $g(x)$ — где $g(x) \neq 0$ — полье $\mathfrak{K}_{nr}$ всегда содержи также квоциент $f(x) : g(x)$.

Условја 1–4 сут ты саме, кторе в § 1 были дане за полье.¹

Те области треба тепер сукцесивно вывести једна из другој.

а) Либоволны систем $\mathfrak{S}_{nr}$ разширја се до линейной фамилије $\mathfrak{L}_{nr}$ следујучим потребованьем:

$\mathfrak{L}_{nr}$ содержи, кроме $\mathfrak{S}_{nr}$, все функции $h(x)$ и само те, кторе можно линейно представить с коэффициентами из Ω чрез конечно число функций из $\mathfrak{S}_{nr}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

причем $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробегајут все функции из $\mathfrak{S}_{nr}$, а $c_1, \dots, c_k$ пробегајут все элементы из Ω .

Заисто, додавање рациональных комбинацій функций система не меньа алгебраичного ранга система. $\mathfrak{L}_{nr}$ исполньа условја 1 и 2, зато јест линейная фамилија. Далье, всякая линейная фамилија, ктора содержи $\mathfrak{S}_{nr}$, по 1 и 2 содержи также $\mathfrak{L}_{nr}$; зато $\mathfrak{L}_{nr}$ јест најменша линейная фамилија, содержеча $\mathfrak{S}_{nr}$.

б) Одповедајуче, из линейной фамилије $\mathfrak{L}_{nr}$ настава најменша содержеча интегральная область $\mathfrak{I}_{nr}$ следујучим потребованьем:

$\mathfrak{I}_{nr}$ содержи, кроме $\mathfrak{L}_{nr}$, все функции $h(x)$ и само те, кторе можно представить како *целу рационалу комбинацію* — с коэффициентами из Ω — конечногo числа функций из $\mathfrak{L}_{nr}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробегајут все функции из $\mathfrak{L}_{nr}$.

в) Наконец, из интегральной области $\mathfrak{I}_{nr}$ настава најменше содержече полье $\mathfrak{K}_{nr}$ следујучим потребованьем: $\mathfrak{K}_{nr}$ содержи, кроме $\mathfrak{I}_{nr}$, все функции $h(x)$ и само те, кторе можно представить како квоциенты двух функций из $\mathfrak{I}_{nr}$.

Ако собере се три разширення в једином кроку, добивамо:

Всакы систем $\mathfrak{S}_{nr}$ можно разширити до најменшего содержечега поля $\mathfrak{K}_{nr}$ следујучим потребованьем:

$\mathfrak{K}_{nr}$ содержи, кроме $\mathfrak{S}_{nr}$, все функции $h(x)$ и само те, кторе можно представить како *рациональные комбинације* — с коэффициентами из Ω — конечногo числа функций из $\mathfrak{S}_{nr}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробегајут все функции из $\mathfrak{S}_{nr}$.

Из последнього факта непосредные следује эксистенција рациональной базы за либоволные области:

Нехај $\mathfrak{K}_{nr}$ јест најменше полье, содержече $\mathfrak{S}_{nr}$, и нехај рациональная база $\mathfrak{K}_{nr}$ јест дана функциями

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

По дефиницији $\mathfrak{K}_{nr}$ ексистујут релације

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

¹ $f(x)$ и $g(x)$ могут быть также нултого степеня, то јест элементы из Ω .

где $r_1, \dots, r_\sigma$ — рациональные функции своих аргументов, и

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

все принадлежат к $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Заради релациј (2), покрај (1), такоже (3) дава рациональную базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$; а заради принадлежности функций (3) к $\mathfrak{S}_{n\rho}$ она јест једночасно рациональная база $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Зато имајемо:

Теорема IV: Любопытны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ рациональных (или целых рациональных) функций имаје рациональную базу алгебраического ранга ρ , составлену из конечного числа функций самого система.

Нехај тепер специално $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линейная фамилија и

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

јест рациональная база $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Нехај например

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

суть алгебраически независны. Ако тогда положимо

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то c_i можно тако избрати како элементы из Ω , же

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

стане рациональной базой наименьшего содержевого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Но понеже $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линейная фамилија, $g(x)$ принадлежи к $\mathfrak{L}_{n\rho}$, и (5) дава рациональную базу $\mathfrak{L}_{n\rho}$; то јест:

Теорема V: Рациональную базу всякой линейной фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ рациональных (или целых рациональных) функций, а зато особливо рациональную базу всякой интегральной области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и всякого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можно специално избрати тако, же она содержи највише $\rho + 1$ функций (и најманье ρ).

Ограничение числа функций рациональной базы, најдено в § 4 за поле, опираје се зато на својство поля быти линейной фамилијеју; тогда како ограничение до ρ функций в случају ексистенције минималной базы употребља все предпосылки поля.

Треба још заметити, же по § 3 (4) все характерные својства системов и наименьших содержежих системов при одображену оставајут сохранены.

§ 8. Инволюційська база інтегральних області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов.

В следујучих параграфах иде о системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, чије елементи сут ціле раціональні функції, то јест полиноми; најпрво о інтегральні області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов. За те області $\mathfrak{J}_{n\rho}$ треба најпрво установити појмы делительности.

Нехай $F(x), G(x)$ сут два полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи делитель тых полиномов, тако же имајемо:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ зове се тогда и само тогда *обчи делитель в $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , ако три полиноми $L(x), F_1(x), G_1(x)$ належит к $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Два полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зовут се *взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , ако не имајут обчого делителя в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше полье, содержече $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Тогда из дефиниције следује, же свака функція из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје представленье

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

где $F_1(x), F_2(x)$ належит к $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Одповідајуче можно неколико функцій из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ привести к обчему именователю в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ зове се тогда и само тогда *најменши обчи именователь в $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , ако полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Тако представленье може быти можно разными способами, понеже в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ обче не дејствујут законы једнозначного разложенья на неразложиме функціїе.

Тепер изследујемо значенье инволюційској базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ за $\mathfrak{J}_{n\rho}$, преносечи појмы инволюційској формы и инволюційској базы на інтегральні області. Нехай

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

јест инволюційска форма $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а $G(x)$ најменши обчи именователь в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ коэффициентов $\Phi(z, u)$. Множеньем с $G(x)$ форма $\Phi(z, u)$ преходи в форму $\Psi(z, u)$, чије коэффициенты сут полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Всака форма $\Psi(z, u)$, ктора настава из инволюційској формы $\Phi(z, u)$ польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ чрез множение с полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ тако, же коэффициенты $\Psi(z, u)$ сут полиноми из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, буде звана *инволюційска форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$* ; а коэффициенты $\Psi(z, u)$ буду зване одповідајучу *инволюційску базу*.

Најпрво из значенья инволюційској базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јасно јест, же свака инволюційска база $\mathfrak{J}_{n\rho}$ једночасно јест раціонална база. За дальне изследованье разсматрајемо област одображенья $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, за чије најменше содержече полье $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ неразложимо уравнение с нульом

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

дано јест чрез $\Phi^*(z, u) = 0$.

По § 5 коэффициенты формы

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

представляјут элементарне симетричне функціїе редов величин, конъюгованых взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$:

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Нехай $F^*(x)$ єст либоволны полином из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Тогда из

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

следує, же $F^*(x)$ єст цела симетрична функція тых редов величин и зато може быти выражена како цела рационална комбинація елементарных симетричных функцій, то єст функції

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Ако ныне

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

єст инволюційска форма $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, тогда всак полином из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, а особливо всак полином из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, єст цела рационална комбинація квоциентов

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

С обзиром на принцип преноса добивамо тако:

Теорему VI: За всаку интегралну област из полиномов $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ексистує најманье једна вызначена рационална база, инволюційска база, така же в рациональном представленьу всех полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ чрез функције инволюційској базы в именовательу наступа само потенца једној сталој функције — највыишого коефициента одповідајучеј инволюційској формы.

§ 9. Релативно целе области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ из полиномов.

В дальем разматрамо специалне интегралне области из полиномов, кторе творјут посреднью стопнью между интегралноју областју и полем.

Интегрална област из полиномов $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се “релативно цела област”, ако јест исполњено условје:

4а) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ вместе с $F(x)$ и $G(x)$ — где $G(x) \neq 0$ — содержи квоциент $F(x) : G(x)$ тогда и само тогда, когда тој квоциент јест целы по неопределеных, то јест јест полином.

Најпрво треба доказати идентичност релативно целых областиј с целокупностју полиномов некого поля $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) рациональных функций.

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше поле, содержече $\mathfrak{G}_{n\rho}$. За vsаку функцију $f(x)$ из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест представјенье како квоциент двох полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

при чем допускајут се такоже полиномы нултеј степени. Како скоро $f(x)$ ставаје полиномом, она по условју 4а) належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; а понеже $\mathfrak{G}_{n\rho}$ не може содержати ничто понад полиномы, *vsака relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест identična s cěloкупnostју polinomov најменшего soderžečегo polја*.

Обратно, нехай $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ јест либоволно поле рациональных функций (такое не нужно најменше содержече поле даного система), и нехай $\mathfrak{J}$ јест целокупност полиномов, содержаных в $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ исполња условја 1, 2, 3 интегралној области и условје 4а), зато јест релативно цела област; то јест *cěloкупност polinomov, soderžanyh v polју $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, твори relativno cěлу oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$)*.¹

Далье показујемо идентичност релативно целых областиј с введенными од Хилберта “интегральными областјами из релативно целых функций”.²

Нехай

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

јест рационална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$. По условјах 1, 2, 3, 4а vsака рационална комбинација полиномов (1), ктора јест цела по неопределеных, то јест ставаје полиномом, належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Обратно, vsак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ може се по појму рационалној базы рационално изразити чрез полиномы (1); зато $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест *identična s cěloкупnostју tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), kторе sut cěле po neopreděljenyh, to јест sut polinomy*. Тако имајемо Хилбертову дефиницију, изходечу из специалној рационалној базы, между тым како наша дефиниција употреба само абстрактне својства области.

За релативно целе области дефиниција обчого делителя, дана в § 8 за обче интегралне области, ставаје простејшоју:

Нехай $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи делитель тых полиномов. Тогда $L(x)$ зове се *obči dělitelj* в $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тогда и само тогда, ако $L(x)$ належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Бо тогда належност квоциентов $F(x) : L(x)$ и $G(x) : L(x)$ следује из условја 4а).

Далье важно својство релативно целых областиј јест, же појем “алгебраично целого взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” можно дефиновати помочу либоволного уравненья точно тако, како јест знано за алгебраичне числове поля или за поле $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Дефиниција В: Величина ξ зове се алгебраично цела взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — или такоже релативно алгебраично цела —, ако она задовольаје некоје уравнение, чији највышшии коэффициент јест јединица, а остале коэффициенты сут полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Именно, нехай релативно алгебраично цела величина ξ задовольаје, например, уравнение

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ јест дельвива чрез целу функцију

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

неразложиму взходно к најменшему содержечему полю $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Але из тој делительности по знаном разширенью Гауссовеј теореме³ следује, же рационалне функције $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ сут полиномы

¹Може быти такоже $\rho = 0$; то јест целокупност полиномов из $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ состави из элементов области коэффициентов Ω .

²Д. Хилберт: Матхематисцхе Проблеме. Доклад, Париз 1900. Проблем 14 (Гёттингер Нацхрихтхен 1900).

³Срав. например J. Кёниг: Еинлеитунг ин дие аллгемеине Тхеорие der алгебраисцхен Грöввен (Леипзиг, Б. Г. Teubner, 1903), Кар. IX, § 2, или Вебер (мало издание), § 20.

из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, и зато належит к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Тым способом дефиниція релативно алгебраично целої величини ξ добиваје се из неразложимого уравненъа. Особливо, всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест такоже алгебраично целы взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, понеже задовольаје уравненъе $z - F(x) = 0$.

Далье треба споменути, же за интегралну област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов, аналогично к најменшему содержечему польу, дефинована јест такоже најменша содержеча релативно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ чрез следујуче требованье:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ вместе с $\mathfrak{J}_{n\rho}$ содержи все полиномы $H(x)$, и само те, кторые можно представить како квоциенты двох полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Из тој дефиниціе далье следује: Из vsакој инволюціјској формы и инволюціјској базы $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава одповедајуча форма и база за $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тако, же највише треба одделити обчи делитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$ всех полиномов базы.

Бо $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и $\mathfrak{G}_{n\rho}$ имајут то само најменше содержече полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$; и vsака инволюціјска форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава из инволюціјској формы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ чрез множенъе полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, и зато имаје коефициенты из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, кторые једнак могут имети обчи делитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$.⁴

Наконец треба заметити, же *oblast odobraženja* релативно целої области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ктора по § 7 знову јест интегрална област $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ из полиномов, не мора сама быти релативно цела област. Бо ако $F(x)$ и $G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, чији квоциент не јест полином и зато не належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, тогда и квоциент $F^*(x) : G^*(x)$ не належи к $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Но тој квоциент, наставајучи специализацијеју некојих неопределённых, може вполне быти полиномом, и за $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ условје 4а) тогда не јест исполньено.⁵

⁴Например, за интегралну област $\mathfrak{J}_{22}$, настајучу из всех целых рациональных комбинацій x_1^2 и x_1x_2 , како инволюціјска форма добиваје се:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Понеже x_1^2 належи к $\mathfrak{J}_{22}$, а тым болеј к најменшеј содержечей релативно целої области $\mathfrak{G}_{22}$, и следовательно јест обчи делитель в $\mathfrak{G}_{22}$, како инволюціјска форма $\mathfrak{G}_{22}$ добиваје се:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁵Нехај $\mathfrak{G}_{22}$, например, настаји из всех полиномов, кторые сут рациональные комбинаціе $F = x_1^2 x_2$ и $G = x_1^2(1 + x_3)$. Допустима специализација $x_3 = 0$ даје $F^* : G^* = x_2$, между тым како $F : G$ не јест полином. Зато $\mathfrak{J}_{22}^*$ не јест релативно цела област.

§ 10. Релативно целе области првого рода и нѣхова интегрална база.

Појем “релативно алгебраично целого”, введеный в § 9 (Дефиниција V), давае можност указати класу релативно целых областей, кторые сут конечные интегральные области, и тым самым најманье за ту класу позитивно одговорити на пытанье, поставлено од D. Хилберта (Матхематисцхе Проблеме, проблема 14). Дајемо следујучу

Дефиниција VI: Конечное число полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се интегрална база, ако всяк полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ можно представити како целу рациональную комбинацию того конечного числа с коэффициентами из Ω . Интегральная область из полиномов, ктора имаје интегральну базу, зове се конечная интегральная область.

Класу релативно целых областей, ктору разматрајемо и за ктору се инволюційска база покаже како интегрална база, будемо называти релативно целыми областями првого рода по следујучей дефиниції:

Дефиниција VII: Релативно цела область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се область првого рода, ако како область одображення имаје релативно целу область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ таку, же всяк либовольный полином од $x_1, \dots, x_\rho$ (с коэффициентами из Ω) јест алгебраично целы над $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

По тој дефиниції неопределене $x_1, \dots, x_\rho$, и следовательно такоже линейная форма $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, сут алгебраично целе над $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Зато неразложима цела функция с кореном $z = u(x)$ — инволюційска форма најменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, содержекого $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ — имаје како највышши коэффициент јединицу, а како дальне коэффициенты полиномы из $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Зато она једночасно јест инволюційска форма $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, и в $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ не може ексистовати друга инволюційска форма. По принципу преноса $\mathfrak{G}_{n\rho}$ такоже имаје инволюційску форму, чији највышши коэффициент јест јединица; а понеже по Теореме VI в рациональном представленьу всех полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ чрез одповедајучу инволюційску базу в именователь входит само тој највышши коэффициент, инволюційска база ставаје интегрална база; то јест:

Теорема VII. Всякая релативно цела область првого рода јест конечная интегральная область; интегральная база дана јест инволюційскоју базой, добытоју из характеризуючей области одображення. Особливо, интегральная база релативно целых областей првого рода $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ дана јест једнозначно дефинованоју инволюційскоју базой $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$.*

Дајемо јешче критериј за релативно целе области првого рода. Нехај $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест область првого рода, и нехај интегрална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест дана полиномами

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Тогда по Хилбертовом помочном теорему¹ ексистујут ρ алгебраично независные полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

таке, же полиномы (1), и зато всяк полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут алгебраично целе над полиномами (2). То само важи за всяк полином области одображення $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ взходно к одповедајучим полиномам

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

По Дефиниції VII зато такоже всяк либовольный полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы над полиномами (3).

Обратно, нехај область одображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ либовольној релативно целој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ содержи ρ полиномов (3), над кторыми всяк полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы. Тогда покажемо, же из того $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ сама настава како релативно цела область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, и далье, же $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, а следовательно и $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут првого рода.

В самој ствари, нехај $F^*(x)$ јест полином из најменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, содержекого $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; по предпоставке он јест алгебраично целы над полиномами (3). Тогда одповедајуча функция из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}$ јест алгебраично цела над ρ полиномами из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, зато јест полином $F(x)$ и следовательно належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; с тым $F^*(x)$ належи к $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Область одображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ содержи зато все полиномы из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и јест

¹D. Хилберт: Ёбер дие воллен Инвариантенсистеме, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Помочны теорем, там изречены само за хомогене полиномы, једначно важи за нехомогене.)

релативно ціла область $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. За $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, и зато такоже за $\mathfrak{G}_{n\rho}$, из передпоставкы по Дефиниціях В и VII непосредные следує, же оны сут првого рода, то јест:

Релативно ціле области првого рода $\mathfrak{G}_{n\rho}$ характеризоване сут тым, же в области одображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ ексистујут ρ полиномов, над кторыми всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично цілы. Из тој передпоставкы область одображення сама настава како релативно ціла область.²*

²Например, в области $\mathfrak{G}_{22}$, споменутој в конечном замеченьу к § 9, допустима специализација $x_1 = 1$ даје два полиномы $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, над кторыми всак либовольны полином од x_2, x_3 јест алгебраично цілы. Зато $\mathfrak{G}_{22}$ јест првого рода, именно с $F(x)$ и $G(x)$ како интегралноју базоју.

§ 11. Помочны теорем о алгебраично целој зависности.

Тепер дајемо критериј за то, же всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы над ρ полиномами од $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Ако полиномы (1) сут особливо хомогене формы, тогда за всак специалны систем вредностиј, кторы обрача (1) в нуљу, једночасно се обрачајут в нуљу и все алгебраично цело зависне формы; особливо такоже $x_1, \dots, x_\rho$.

Зато формы (1) не могу се обрачати в нуљу ни за кторы систем вредностиј изкључно

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

ныхов резултант мора быти различен од нуља.

Обратно, та условија такоже јест достаточна и допусча разширење на нехомогене полиномы по следујучем

Помочном теорему: Достаточна условија за то, же всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$ јест алгебраично целы над ρ полиномами од $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

јест необрачанье в нуљу резултанта, взятого по $x_1, \dots, x_\rho$, членов највышшеј димензије

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

полиномов (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

За хомогене формы (1) условија (2) јест необходима.¹

За доказ формујемо полиномы

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ значет неопределъене, а $\Phi^*(x)$ значит либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$. Нехај резултант полиномов (3) по $x_1, \dots, x_\rho, 1^2$ јест даны чрез

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

она јест цела рационална функција од $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. По Ф. Мертенсу в разложенъу (4) по степенях μ можно јавно указати највышшии коэффициент;³ доставајемо

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

где $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ значет целе целочислене функције од $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ и коэффициентов полиномов (3). То разложение најпрво показује, же под предпоставкоју (2), $R_0 \neq 0$, такоже $R(\lambda, \mu)$ не може идентично обрачати се в нуљу. Далее идентичност в $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

¹О теорији резултантов ср. Ф. Мертенс, Зур Тхеорие der Елиминатион (I. у. II. Теил), Ситзунгсбер. d. к. Ак. d. Wiss. Wiен, Math.-натурw. Кл. Абт. ИИа, Бд. 108 (1899). (Частно подано у J. Кёниг, Тхеорие d. алгебр. Грößen, Кар. VI).

²То јест, хомогены резултант по $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, ако се полиномы (3) хомогенизујут помочу додатного неопределъеного x_0 тако, же степень по x оставаје сохранъена.

³А. а. О. § 3 (доказ Сатз I) и јавно § 6 (определъенье целокупности всех членов резултанта R , кторе содержит даны степенъевы продукт $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ како фактор). В нашем случају положено јест $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Подано у Кёниг, Кар. VI, § 9.

чрез подставјенье

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

преходит в:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

чим јест помочны теорем доказаны, понеже R_0 по предпоставце јест число из Ω .

§ 12. Интегрална база регулярных системов

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов.

Помочны теорем из § 11, вместе с заклѣучком § 10, непосредные даје следујучи факт:

Ако в области одображенъа $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ области $\mathfrak{S}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же хомогены резултант ных членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{S}_{n\rho}$ јест област првого рода и последовательно конечно интегрална област, при чем инволюційска база јест интегрална база.*

Условија $R_0 \neq 0$ тепер, помочу помочного теорема, допушча други доказ обстојанъа интегралној базы, в сучности даны од D. Хилберта;¹ сеј доказ, правда, не позваља разпознати инволюційску базу как такову, але зато равномерно вагы за все системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ с назначеноју властностју.

Неха буде ρ полиномов из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, за кторе $R_0 \neq 0$ и кторе последовательно сут алгебраично независне, дане чрез

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

По помочном теорему всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$, и особливо всак полином најменшого полъа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ содержечего $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, јест алгебраично целы над полиномами (1). Ако јим в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одповедајут полиномы

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

тогда по принципу пренесенъа всак полином најменшого полъа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ содержечего $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и тим особливо всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, јест алгебраично целы над полиномами (2). Обратно, всака функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ктора јест алгебраично цела над полиномами (2), јест такоже полином. Зато, ако сматримо $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (по § 4) как алгебраично полъе над $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, всота полиномов из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — релативно цела област $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — јест идентична с алгебраично целыми величинами того полъа. Нехај $G(x)$ буде полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, кторы дополнъа (2) до рационалној базы, а $D(x)$ дискриминант неразложимеу уравненъа k -го степеня, којему $G(x)$ удовольа взходно к $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Тогда всак полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, особливо всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, как алгебраично цела величина допушча представјенье

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Неха тепер $F(x)$ пребегаје все полиномы из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Тогда примененье Хилбертового теорема I о модулној бази (Math. Ann. 36) к систему, творјеному из одповедајучих функциј

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показываје обстојанье конечногo числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

таких, же всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ допушча представјенье

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

где $A_1, \dots, A_\lambda$ значет полиномы од $G_i(x)$. Полиномы (2) и (4) зато творјат интегралну базу $\mathfrak{S}_{n\rho}$; то јест:

Теорем VIII: Ако в систему одображенъа $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ система из полиномов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје интегралну базу.*

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. У Хилберта, при предпоставки инакоже уже добытохо обстојанъа интегралној базы инвариантного полъа, иде само о толкованье тој базы чрез Кронекерово фундаментално система алгебраично целых величин полъа.

Сеј теорем допушча јешче легко обобщенње. Достаточнo јест, же ρ полиномов (1), за кторe $R_0 \neq 0$, принадлежат најменшеј интегралној области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ содержечеј $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. В самој дејности разсудженња, кторe вeдyт к теорему VIII, показывајyт, же и тогдa представјенње (5) јешче важы. Но по дефиницији всак полином $L(x)$ најменшеј содержечеј интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ може быти цело и рационално представјен чрез конечно число — меньајyче се вместе с $L(x)$ — полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$; зато обстојат σ полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

таких, же полиномы $G_i(x)$ станyт целыми рациональными комбинацијами полиномов (6). Чрез (6) и (4) јест зато дана интегрална база. Вводечи:

Дефиниција VIII: Систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ полиномов называје се регуларны, ако в области одображенња $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ најменшеј содержечеј интегралној области обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —

важи зато:

Теорем IX: Всак регуларны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов имаје интегралну базу.²

Дајемо јешче, аналогично как в § 5 за инволюцију, геометрично толкованье регуларных системов. За то сматримо, как там в (7), систем урaвнень

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

где $L^*(x)$ пребегаје все полиномы из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Хомогенизујyчи помочу x_0, ξ_0 , нехај (7) преходи в систем урaвнень меджу хомогеными формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

при чем, ако $H^*(x)$ означаје члены највышшеј димензије од $L^*(x)$, обстојаје однос

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Как фундаменталне точки области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ означајемо (ср. приметку к § 5) решеньа (8), независне од x , то јест различне од редов, конъюгованных к x . Фундаменталне точки сyт зато системи вредностиј, различне од $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, за кторe једночасно важи

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

или, заради (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Ако тепер обстојат ρ форм $H^*(\xi)$, за кторe $R_0 \neq 0$, кторe зато не имајyт обчи систем решень, тогдa $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не може имети фундаменталну точку. Ако особливо $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ состојит из хомогеных форм, тогдa при $R_0 \neq 0$ и $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ не може имети фундаменталну точку, бо она была бы једночасно фундаментална точка области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Але важи такоже обратно. За то сматримо систем $\mathfrak{J}(H^*)$, формованы из всоты форм $H^*(x)$; он опет творит интегралну област.

Из Хилбертового теорема I о модулној бази и Хилбертового помочного теорема (ср. цитат в § 10) зато следује обстојанье ρ форм из $\mathfrak{J}(H^*)$, кторых изчезанье има за последок изчезанье всех форм из

²Же обстојат нерегуларне системы без интегралној базы, Хилберт показал на једном примере (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Јешче мало простејши јест следујyчи:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Обстојанье интегралној базы было бы тут равнозначно с обстојаньем целого позитивного числа ν тако, же важат идентичности

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2} \dots (x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Поравнанье димензиј по x_1, x_2 води уже за $\sigma = 1$ к двом условным урaвненьам за экспоненты:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

кторе очивидно не имајyт решеньа в ненегативных целых числах. Зато $\mathfrak{S}_{22}$ не имаје интегралној базы.

$\mathfrak{J}(H^*)$. Ако тепер $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не имає фундаменталној точки, те ρ форм не могут исчезати једночасно; ных резултант $R_0 \neq 0$.

Зато:

Регуларне системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов сут карактеризоване тым, же област одображєнья $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ најменшеј содержечеј интегралној области не имає фундаменталној точки. При регуларных системах $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ из хомогеных форм уже сам систем не имає фундаменталној точки.*³

³Нерегуларны систем $\mathfrak{S}_{22}$ указаны в предходној приметки имає фундаменталну точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Примеры релятивно-целых области првого рода и регулярных системов.

1. Как првы пример релятивно-целой области првого рода $\mathfrak{G}_{nn}$ разсматрјамо *целост полиномов од* $x_1, \dots, x_n$, *кторе допушчајут дану пермутацијску групу* G , то јест целост полиномов Лагранжевой родовой области. Понеже $x_1, \dots, x_n$ по идентичности

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

сут алгебраично целе над элементарными симметричными функцијами, кторе принадлежат к $\mathfrak{G}_{nn}$, и зато по дефиницији V алгебраично цело зависат од $\mathfrak{G}_{nn}$, област $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода. Дальє, как област првого рода, понеже јей элементы сут хомогене формы и $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ твори (по концу § 10) регулярны систем. В самој дејности, по (1) резултант R_0 элементарных симметричных функций не може исчезнути идентично; по правилах теорије резултантов он рачуна се как ± 1 . *Инволюцијска форма* области $\mathfrak{G}_{nn}$, понеже $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода и $n = \rho$, једнозначно јест определена как инволюцијска форма одповедајучеј Лагранжевой родовой области. Величины конъюговане к $x_1, \dots, x_n$ взходно к тој области наставајут пермутацијами группы G ; зато та инволюцијска форма дана јест чрез

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

где продукт имаје се брати по всех пермутацијах из G . Формула (2) представља “форму Галуа группы G ”, и зато важи факт:

Все полиномы од $x_1, \dots, x_n$, кторе допушчајут пермутацијску групу G , сут целе рационалне комбинације коэффициентов $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ формы Галуа группы.

2. Как пример *регулярных системов* разсмотрим системы $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, то јест системы, кторе содержат само једин алгебраично независны полином.

В самој дејности, нехај $\mathfrak{S}_{11}^*$ буде систем одображенъа система $\mathfrak{S}_{n1}$ и нехај

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

буде полином из $\mathfrak{S}_{11}^*$. Тогда

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Зато $\mathfrak{S}_{n1}$ јест регулярны по дефиницији VIII, и следује:

*Всак систем $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, особливо всак систем из бесконечно многих полиномов једнеј неопределеней, имаје интегралну базу.*¹

3. Тепер специализујемо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ до релятивно-целых области $\mathfrak{G}_{n1}$, кторе как регулярне системы по § 12 сут релятивно-целе области првого рода. Ньих интегрална база зато дана јест инволюцијскоју базойу, ктора једночасно јест инволюцијска база најменшого содержечего поля $\mathfrak{K}_{n1}$. По § 6 либовольна функција инволюцијској базы $\mathfrak{K}_{n1}$ једночасно јест минимална база — мы означали ју как Луротову функцију того поля — и всака функција инволюцијској базы зависи линейрно-дробно од тој Луротовеј функције. В нашем случају Луротова функција, понеже она принадлежи к $\mathfrak{G}_{n1}$, јест полином; всак дальны полином инволюцијској базы зависи од нъей линейрно-дробно, а по (3) та зависност јест такоже алгебраично цела, то јест в самој дејности цела и линейрна. Так Луротова функција $L(x)$ ставаје се интегралноју базойу. Ако јешче положимо $u_1 = 1$, инволюцијска форма области $\mathfrak{S}_{11}^*$ имаје вид

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

из чего знову јасно, же $L(x)$ јест интегрална база. Следује:

¹Најпростејше можливе нерегулярне системы без интегралној базы сут зато системы $\mathfrak{S}_{22}$. Же такє системы в самој дејности обстојат, показываје Хилбертов пример и пример даны в приметке к § 12.

Релативно-целі області $\mathfrak{G}_{n1}$ є првого роду; нїх інтегрална база состоїт із єдного полінома, Люротовеї функції найменшого содержечего поліа.

4. Як єще єдин приєр релативно-целї області $\mathfrak{G}_{n1}$ споменимо особливо целі раціональні проєктивні інваріанти квадратичної форми од s змінних. В согласїу с предходним, як знаємо, они можуть бути представлені як целі раціональні комбінації детермінанта $|a_{ik}|$ тої форми; і сеї детермінант єдночасно єст Люротова функція одповедаючого інваріантного поліа.

§ 14. Системы из целочисленных полиномов.

Добыте теоремы о базах треба тепер заощити с обзиром на целочисловост.

Коефициентну област Ω зато в дальем будемо сматрјати како (конечно) алгебраично числово полъе; и нехай $[\Omega]$ означа целост алгебраично целых чисел из Ω , кторе будемо кратко называти целыми числами. Под целочисленным полиномом разумеје се полином с коэффициентами из $[\Omega]$; $F(x), G(x), \dots$ од ныне будут значити само целочисленые полиномы.

В аналогії с § 7 разматрамо различные системы из целочисленных полиномов:

Либовольны систем из целочисленных полиномов буде названы целочисленным системом $\mathfrak{S}_{nr}$.

Целочислена линейна фамилија $\mathfrak{L}_{nr}$ јест целочислены систем, кторы покрај $F_1(x)$ и $F_2(x)$ всегда содержи такоже $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, где c_1, c_2 сут либовольне целе числа из $[\Omega]$.

Целочислена интегрална област $\mathfrak{I}_{nr}$ јест целочислена линейна фамилија, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ всегда содержи такоже $F(x) \cdot G(x)$.

Целочислена релативно цела област $\mathfrak{G}_{nr}$ јест интегрална област, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ — где $G(x) \neq 0$ — тогда и само тогда содержи квоциент $F(x) : G(x)$, когда сеј квоциент јест целочислены полином.

Одповідајуче как в § 7, најменша содержеча целочислена интегрална област $\mathfrak{I}_{nr}$ целочисленого система $\mathfrak{S}_{nr}$ состојит из всех полиномов $H(x)$, кторе сут целе рационалне целочисленые комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{nr}$;

најменша содержеча целочислена релативно цела област $\mathfrak{G}_{nr}$ состојит из всех целочисленных полиномов $H(x)$, кторе сут рационалне комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{nr}$.

Тепер преходимо к преносу теоремов о базах. Взходно к рационалној бази треба заметити, же појмы полъа, најменшого содержечега полъа и рационалној базы, кторе основане сут само на “рациональном”, не добивајут никакој промены. Надалье можно систем одображенья $\mathfrak{S}_{nr}^*$ целочисленого система $\mathfrak{S}_{nr}$ избрати знову како целочислены систем на либовольно мнохо способов. Понеже и при целочисленей линейней фамилији оставајут заклъучанья, кторе ведут к ограничению числа, важи:

Теорем V': Всад целочислены систем $\mathfrak{S}_{nr}$ имаје рационалну базу; рационалну базу целочисленей линейней фамилије $\mathfrak{L}_{nr}$ можно особливо избрати тако, же она содержи највише $\rho + 1$ полиномов.

Тепер изследујемо аналогон инволюційској бази интегральных области из полиномов (§ 8). За то треба теорем о симметричных функциях рядов величин разширити с обзиром на целочисловост следујучим

помочным теоремом. Целе целочисленые симметричные функции од n рядов величин $(yz \dots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

сут целе целочисленые функции конечного числа между ними, именно элементарных симметричных функций

$$\begin{array}{ccccccc} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); & \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); & \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{array} \quad (2)$$

и функций

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

кторе алгебраично цело и целочислено зависят од функций (2).

В самој дејности, n величин $y_1, \dots, y_n$ алгебраично цело и целочислено зависят од $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; одповідајучи факт важи за $z_1, \dots, z_n$ взходно к $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ и т.д. Полъе симметричных функций рядов величин (1) зато твори алгебраично полъе над полъем определенным функциями (2) так, же алгебраично целе и целочисленые величины того полъа сут идентичне с целыми целочислеными симметричными функциями рядов величин (1). Ако зато определимо (3) како Кронекеров фундаменталны систем, помочны теорем јест доказаны.

Нехай тепер $\mathfrak{J}_{n\rho}$ буде целочислена інтегральна область, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ целочислена область одображення и

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

инволюційська форма області $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; при том $G^*(x)$ може быти такоже нултеј димензије, т. ј. число из $[\Omega]$. Елементарне симетричне функције, одповідајуче функцијама (2), тогда сут дане некторыми из квоциентов

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Понеже по помочном теорему функције (3) алгебраично цело и целочислено зависат од (2), то — по разширеньу Гауссовеј теоремы на полиномы с алгебраично-целочислеными коефициентами — функције из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ одповідајуче (3) сут дане како

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

где $K_\nu^*(x)$ сут целочислене полиномы из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. $K_\nu^*(x)$ зато, ако иде о релативно целе области, принадлежат области; в общем случају сут квоциенты полиномов из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ако тепер $F^*(x)$ јест либовольны целочислены полином из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, имајемо

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

и зато $i \cdot F^*(x)$ ставаје цела целочислена симетрична функција редов величин $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

По помочном теорему и принципу преноса следује зато:

Теорем VI': За целочислене интегральне области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsака инволюційська форма определя вызначену рационалну базу тако, же vsак полином $F(x)$ из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ допушча представљенье

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

где Γ означа целу целочислену функцију. За целочислене релативно целе области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, с целочисленоју релативно целоју областју $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ како областју одображення, именователь $H(x)$ даны јест највыишим коефициентом одповідајучеј инволюційској формы.

§ 15. Целочислене релативно целе области првого рода и регулярне системы.

На место интегралној бази при целочисленных системах наступа целочислена интегрална база, то јест конечно число целочисленных полиномов система тако, же вак целочислены полином система се може представити како цела целочислена комбинација сеј конечној множини.

Теоремы о целочисленеј интегралној бази в сучности идут паралелно с предходными, и само доказы требують мале модификације.

Најпрво дефиниција V (§ 9) може се непосредне пренести.

Дефиниција V': величина ξ называ се алгебраично цела и целочислена взходно к целочисленеј релативно целеј области $\mathfrak{G}_{nr}$, ако она задовольа некој једначби, кторей највышшии коэффициент јест јединица из $[\Omega]$, а остале полиномы сут из $\mathfrak{G}_{nr}$.

Разширенье Гауссова теорема на полиномы с алгебраично-целочисленными коэффициентами показује именно, как в § 9, же из того дефиниција може быти добыта на иредуцибилној једначби.

Из дефиниције V' далье следује пренос дефиниције VII.

Дефиниција VII': целочислена релативно цела област $\mathfrak{G}_{nr}$ называ се областју првого рода, ако она имаје како област одображеньа релативно целу област $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ тако, же вак либовольны целочислены полином од $x_1, \dots, x_\rho$ алгебраично цело и целочислено зависи од $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Да показати конечност тых областей првого рода, најпрво заметимо, же как в § 10 из дефиниције следује: највышшии коэффициент инволюціјској формы јест јединица из $[\Omega]$.

По теорему VI' (§ 14) зато вак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{nr}$ допушча представљенье:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ако се тут на систем, утворјены из целочисленных полиномов $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, примени Хилбертов теорем II о целочисленеј модулној бази (Math. Анн. 36), изречены за целе рационалне числове коэффициенты, в јего разширеньу на алгебраично-целочислене полиномы¹, тогда из того следује обстојанье целочисленеј интегралној бази, то јест:

Теорем VII': всака целочислена релативно цела област првого рода имаје целочислену интегралну базу.

Далье преносимо дефиницију регулярных системов:

Дефиниција VIII': целочислены систем $\mathfrak{G}_{nr}$ называ се целочислено-регулярным, ако в области одображеньа $\mathfrak{Z}_{\rho\rho}^$ најменшеј содержекеј целочисленеј интегралнеј области обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшеј димензије јест јединица из $[\Omega]$, то јест $R_0 = \varepsilon$.*

Да пренести доказ обстојанья интегралној бази, заметимо, же помочно тврђење из § 11 допушча следујучу острейшу формулацију; она следује из једначб (5) и (6) в § 11 и из околности, же $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ сут целе целочислене функције од $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Достатно условје за то, же вак либовольны целочислены полином од $x_1, \dots, x_\rho$ алгебраично цело и целочислено зависи од ρ целочисленных полиномов, јест то, же резултант членов највышшеј димензије тых полиномов јест јединица из $[\Omega]$, то јест $R_0 = \varepsilon$.

Из сеј помочној теоремы следује точно как в § 12 за вак полином $F(x)$ целочислено-регуларного система представљенье (3) из § 12, где ныне $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ сут целочислене полиномы од G_i . I далье, как в § 12, примененье Хилбертова теорема II (Math. Анн. 36) в јего разширеньу на алгебраично-целочислене полиномы, вместе с дефиницију најменшеј содержекеј целочисленеј интегралнеј области, даваје обстојанье целочисленеј интегралној бази; то јест:

Теорем IX': вак целочислено-регулярны систем имаје целочислену интегралну базу.

Как примјер целочисленеј релативно целеј области првого рода, в аналогіи с примјером 1 в § 13, указујемо на целост $\mathfrak{G}_{nn}$ целочисленных полиномов Лагранжевој родовой области. Же $\mathfrak{G}_{nn}$ јест

¹Ако $w_1, \dots, w_k$ означа фундаменталны систем алгебраично целых чисел из Ω , и ако поставимо

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

тогда $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ имајут целе рационалне числове коэффициенты. Примененье теорема II на систем, утворјены из форм $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, непосредне показује важност того разширеньа.

целочислена област првого рода, следује из идентичности:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

понеже резултант елементарных симетричных функциј имаје ценност ± 1 , $\mathfrak{S}_{nn}$ јест такоже целочислены регуларны систем.

Далєјши примјер јест, по помочном теорему из § 14, даны целостју целых целочисленных симетричных функциј од n редов величин.

Ерланген, мај 1914.

7. Теорем о конечности инвариантов конечных групп

Math. Анн. 77 (1916), с. 89–92

В слeдујучем будe подан совсем элементарны доказ конечности инвариантов конечных групп, основаны само на теорії симетричных функций, и он в то само време даваје стварно указанье полного система. Обычны доказ, кторы се опираје на Хилбертов теорем о модулној бази (Анн. 36), јест само доказ ексистенције.¹

Нехај конечна група $\mathfrak{H}$ состоји из h линейных преобразень (с ненулевым детерминантом) $A_1, \dots, A_h$, при чем A_k означује линейно преобразование

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

или скрачено $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Группа $\mathfrak{H}$ зато преводит ред (x) с элементами $x_1, \dots, x_n$ в ряды $(x^{(k)})$ с элементами $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Понеже между $A_1, \dots, A_h$ мора быти идентитета, между рядами $(x^{(k)})$ находи се такоже ред (x) . Под целым рациональным (абсолютным) инвариантом группы разумеје се така цела рационална функция од $x_1, \dots, x_n$, ктора при применении $A_1, \dots, A_h$ оставаје идентично неизменена. Зато за такы инвариант $f(x)$ имајемо

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

Формула (1) изказује, же $f(x)$ јест цела рационална симетрична функция редов величин $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$. И именно, понеже всаки член $f(x^{(k)})$ содержи само једин ред $(x^{(k)})$, иде о најпростејши случај, обычно названы *једноформны*. По познатом теорему о симетричных функциях редов величин² функция $f(x)$ можно цело и рационально представить чрез элементарне симетричне функции тых редов, то јест чрез коэффициенты $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ “Галоисовеј резолвенты”

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

где $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ сут инварианты степеня $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ по x . Тем јест доказано:

Коефициенты $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Галоисовеј резолвенты творет полны систем инвариантов группы тако, же всаки инвариант може се цело и рационально представить чрез те конечно многе инварианты.

2.

Изодечи из (1), можно извести такоже слeдујуче јешче элементарнејше разсматрјанье,³ кторо в то само време води к другому полному систему. Нехај

$$f(x) = a + bx_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + cx_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

где $a, b, \dots, c$ означајут константы. Тада по (1) имајемо

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\dots\mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1\dots\nu_n}. \end{aligned}$$

¹Ср. напр. Вебер, *Lehrbuch der Algebra* (2. изд.), т. 2, § 57.

²Ср. приметку к 2.

³То се сводит к доказу теорема о симетричных функциях редов величин в выше споменutom једноформном случају.

Всаки инвариант зато може се составити како цела лінейарна комбинація спеціалних инвариантов

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

и зато достаточнo јест доказати тврдєње за те спеціалне инварианти. Но $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, не гледајучи на числовы фактор, јест коефициент при $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ в изразу

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

где положено јест $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$, и тој израз јест μ -та степенна сума h лінейарных форм

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}.$$

Како јест познато, бесконечно многе степенне сумы S_μ сут целе рационалне комбинације

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

кторих коефициенты сут дане инвариантами

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h).$$

Тако јест добивен други полны систем:

Полны систем инвариантов групи јест даны всіми инвариантами $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, где $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ и h означаје ред групи.

Связ с 1. устанавјаје се приметкоју, же степенне сумы $S_1, \dots, S_h$ можно заменити елементарными симетричными функциями од $\xi_1, \dots, \xi_h$, что води к там даному полному систему $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$. Оба резултаты показывајут, же все инварианты можно цело и рационално изразити чрез те, кторых степень по x не превышаје реда h групи.

3.

Из управо доказаного можно извести последкы за рационално представјєње. Всаки рационалны абсолютны инвариант можно, како се непосредные види проширјєњем числителя и именователя конъюгатами именователя взходно к группе, представити како количник двох целых рациональных абсолютных инвариантов, не необходимо взајємно простых. Из того следује, же всаки рационалны абсолютны инвариант можно рационално изразити чрез коефициенты $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Галоисовеј резолвенты $\Phi(z, u)$. Тој теорем може се легко доказати на различные начины и без прохода чрез теорем конечности; он уже јест формулованы у Вебера II, § 58.⁴

⁴Но там даны доказ не јест достаточнo обоснованы: показано јест само, же функција $\Psi(t)$ в формуле (7) имаје инварианты како коефициенты, але не показано јест, же те инварианты рационално изразимы чрез коефициенты $\Phi(t)$. Та празнина избегаје се, ако се за представјєње $x_i^{(k)}$ чрез ξ_k вместо Лагранжевој интерполацијској формулы примени познаты поступ диференциалованья. То јест релација, добивена диференциалованьем идентичности $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ по всех u :

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Зато на месту формул (7) и (8) у Вебера за всаку рационалну функцију $\omega(x)$ мора стојати формула

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \bigg|_{z=-\xi_k},$$

ктора содержи уже само коефициенты $\Phi(z, u)$, и јеј сумованье по всех k за инварианты $\omega(x)$ даваје желано представјєње.

4.

Наконец треба споменути, же результаты изведе ту сут имплицитно содержане в мојей работе *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;⁵ и именно полны систем даны в 1. находи се в теоремах VI и VII, а доказ рационального представлѣнья независны од того теорема конечности находи се в теорему III.⁶ В тутом специальном случају ход доказа и результат значительно упрощајут се в сравнанью с общеју теоријеју. К примененью обчих исследований на инварианты конечных групп привели мене разговоры с Е. Фисцхером; од јего по содржанью происходи и доказ даны под 2. (в общем случају там наступајучи полны систем не јест рационально дефинируемы), и примечка к 3.

Ерланген, мај 1915.

⁵Math. Ann. 76, с. 161 (1915).

⁶За релативне инварианты теоремы VIII и IX содержат доказ конечности, кторы такоже лежи на другој основе неж обычны, але јест такоже само доказ ексистенције; причина јест, же релативне инварианты не творят поля.

8. О целом рациональном представлѣнью инвариантов система либовольно многих основных форм

Math. Ann. 77 (1916), с. 93–102

На концу своѣго приспѣвка к Шварцовому юбилейному сборнику *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* Д. Хилберт изказуѣ предположѣнѣ, же те инварианты можно цело и рационално представити чрез конечно многие инварианты система (J, PJ) , где J означуѣ полны систем инвариантов линейно независных основных форм, а инварианты PJ изходит из J чрез полярне процессы.

В следујучем показуѣм в I, же то предположѣнѣ стварно јѣст правилно, и то како просты последок редукцијного теорема: всаку форму од либовольно многих редов по n варијаблов в всаком можно представити како суму поларов форм, кторѣ содержит само n фиксованных редов и самѣ сут изведе из изходној формы полярными процессами. Тој редукцијны теорем јѣст специалны случај, првы пут формулованы Ф. Мертенсом, обобщѣнѣ Клебш–Горданового разложѣнѣ по редах на формы од либовольно многих редов по n варијаблов; то обобщѣнѣ, дано А. Капеллијем, Ф. Мертенсом и Ж. Держутсом, доказано јѣст формалным преображѣнѣм процессов дифференциалованѣя.¹

В II дајѣм јѣшче болејѣ понѣатијны доказ редукцијного теорема, разматрајут что пытанѣе како проблем эквивалентности линейных фамилиј форм. То гледишче, и такоже суштствѣну чест употреблѣнных разматрѣнѣя, берем из работы *Über algebraische Modulsysteme*² и из с нѣом связанных неубликованных теорѣмов Е. Фишѣра, кторы ми лѣубазно дозволил јих употреблѣнѣе.

Наконец показуѣм в III, како одговарајуча разматрѣнѣя водѣт такоже к најобчејшим разложѣнѣям по редах.

I.

Нехај θ будѣ форма, хомогѣна в всаком из $N > n$ редов

$$A_1, A_2, \dots, A_N,$$

где обчно ред A_k може состојати из n элементов

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}.$$

Коефициенты θ могут быти неопредѣленѣ или величины данѣј области рациональности. Надалѣе нехај P означуѣ целу рационалну функцију – с рациональными целыми коэффициентами – од полярных процессов

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

при чем под продуктом $P_{hk}P_{ij}\theta$ треба разумѣти применѣнѣе P_{hk} на $P_{ij}\theta$.

Тогда споменуты редукцијны теорѣм јѣст дан идентичностју

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

где формы Z содержит јѣшче само реды

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

¹Ф. Мертенс: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Формула 5) Ситзб. d. Ak. d. Wiss. Wiен, Бд. 91, II. Абт. (1885), и подробнѣе (с применѣнѣями) в: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). За некотѣре доказы Капеллија (од 1882) ср. напр.: Math. Ann. 37, или автографованѣ *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). Ж. Держутс: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Мѣм. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

²Е. Фишѣр: *Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten*, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

и сут изведені из θ поларними процесами P .

Тепер розсма́трја́мо систем основных форм (F') , состо́ја́ју́чи из N форм једнакого реда и једнакого числа варија́блов

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

кторих коэффициенты одговара́јуче берут се како N рядов

$$A_1, A_2, \dots, A_N.$$

Неха́ј (J) означа́је полны систем – состо́ја́ју́чи из конечно многих инвариантов – форм $F_1, \dots, F_n$, тако же вса́кы инвариант форм $F_1, \dots, F_n$ може се цело и рационално изразити чрез инварианты (J) . Хилбертово предположе́нье, кторо треба доказати, тада јест, же за симулта́нне инварианты S форм $F_1, \dots, F_N$ полны систем јест дан конечно многими инвариантами (J, PJ) , где PJ означа́је все инварианты, изведе́ме из J поларными процесами P .

В самом делу, вса́кы симулта́нны инвариант S система (F') с рациональными целыми коэффициентами јест форма хомогена в вса́ком из N рядов $A_1, \dots, A_N$, с рациональными целыми коэффициентами; зато можно примени́ти на него идентичность (1). Поне́же приме́нье́нье поларных процессов P на S познато опет производи инварианты, формы Z сут тако́же инварианты, именно симулта́нне инварианты форм $F_1, \dots, F_n$, поне́же содержит само ряды $A_1, \dots, A_n$; зато по предположе́нью оне сут целе рациона́лне функци́е инвариантов (J) . Така идентичность (1) преходи в

$$S = \sum PY,$$

где Y означа́јут продукты степенев инвариантов (J) . Але стварно изврше́нье процессов P на Y , по дефини́цији P , состо́ји из последовательного конечно-кратного изврше́нья простых поларных операций P_{hk} , кторые по правилу дифференциалова́нья продуктов водет к сумма́м продуктов из инвариантов (J) и (PJ) . То само ва́жје за приме́нье́нье P_{hk} на продукт из (J) и (PJ) ; зато и PY дава́је само целе рациона́лне комбина́цие из (J, PJ) . *Тем јест доказано цело рациона́лно предста́вље́нье всех инвариантов S чрез (J, PJ) .*

II.

Пред доказом редукци́јного теорема предположи́мо нечто о линейных фами́лијах форм. Под *линеарно́ју фами́лије́ју форм над K* разуме́јемо систем форм једнакого степеня, полны в том смысле, же заједно с θ_1 и θ_2 он всегда содержит тако́же $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, где c_1, c_2 сут величины предписа́неј области рациона́льности K , и где K содержит област коэффициентов форм θ . Ме́жду тыми формами всегда јест конечно число – реци́мо ρ – линейно независных над K , а вса́ке $\rho + 1$ форм задово́льајут линейну релаци́ју с коэффициентами из K ; фами́лија има́је *ранг* ρ взходно к K .³ Употре́бимо легко видимы факт: ако $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут две линейне фами́лије над K једнакого ранга ρ , и ако $\mathcal{T}$ јест подфами́лија $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут идентичне (эквивалентне).

С тым преходи́мо к редукци́јному теорему. Идентичность из I

$$\theta = \sum PZ$$

преходи в аналогичну идентичность за $P\theta$, ако се на обе страны примени́тен самы поларны процес P ; зато редукци́јны теорем в то само време дава́је предста́вље́нье всех поларов θ сума́ми специа́льных поларов PZ . С друго́ј страны, те специа́лне полары сигурно содержит се ме́жду всеми поларми, также редукци́јны теорем тврди эквивалентность тых двох линейных фами́лиј форм; особливо тако́же эквивалентность тых подфами́лиј, кторых формы в вса́ком по́једином ряду има́јут то́ј самы степен како θ . За доказ то́ј эквивалентности встави́мо јеще посредну фами́лију, опреде́лену формами Z . Заради простоты најп́рво да́јемо доказ в случа́ју трех бинарных рядов ($N = 3, n = 2$), а потом кратко назначи́мо паралелны об́чы доказ.

³Обче́йше линейне фами́лије форм – кторых ранг не мора бы́ти конечны – доби́вајут се, ако се опу́сти ограниче́нье једнакого степеня, или тако́же ограниче́нье, же K содержит област коэффициентов форм θ .

Нехай зато $\theta(x, y, z)$ имає одговараюче степені α, β, p в редах

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

коефициенти θ најпрво нехай будут неопредельєне a (или такоже рационалне числа). Тада разсматрјамо три линейне фамилије форм.

1. Фамилија $\mathcal{L}$, состојајуча из всех форм $f(x, y, z)$, кторе настали из θ поларними процесами P и кторе в појединих редах x, y, z имајут тој самы степен како θ ; $\mathcal{L}$ особливо содержи и θ . Ако се $f(x, y, z)$ разсматра како форма од x, y, z и неопредельєн a , тогда област коэффициентов јест поле R рациональных чисел; за K такоже треба взяти R , понеже само при рационално-целых θ_1, θ_2 израз $c_1P_1 + c_2P_2$ знову ставаје процесом P ; нехай $\mathcal{L}$ имаје ранг ρ взходно к R .

2. Фамилија $\mathcal{S}$, состојајуча из всех форм $g(\lambda; x, y)$, определенных чрез

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y),$$

или, выражено поларными процесами,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

при чем имајемо:

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

⁴ Тако $g_i(xy)$ давајут формы Z идентичности (1): g сут рационално-целе формы в x, y, λ и неопредельєнах a ; нехай $\mathcal{S}$ имаје ранг σ взходно к R .

3. Фамилија $\mathcal{T}$, ктора изходи из $\mathcal{S}$ чрез обратны поларны процес, како $\mathcal{S}$ изходи из $\mathcal{L}$; формы h од $\mathcal{T}$ определєне сут чрез

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

где по 2. важје:

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

Поједине h_i , и зато такоже h , сут формы PZ и јих сумы; нехай $\mathcal{T}$ имаје ранг τ взходно к R .

Како конструкција форм $h(x, y, z)$ од $\mathcal{T}$ показываје, оне изходет из θ поларными процесами P и в редах x, y, z поједино имајут тој самы степен како θ ; фамилија $\mathcal{T}$ зато твори подфамилију $\mathcal{L}$, и по выше споменутом факту за доказ эквивалентности оставаје само доказати равност ранга. При том доказу специальна структура $f(xyz)$ – полары једној и тој самеј формы θ – дальє не употребљаје се.

а) За сравнение ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$ служи помощна лема а): из $f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y) = 0$ нужно следује $f(x, y, z) = 0$. То непосредные следује из идентичне релације меджу трема бинарными редами

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1y_2 - x_2y_1), \dots,$$

⁴То значи како в I:

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

зато особливо:

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1x_1 + \lambda_2y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1x_2 + \lambda_2y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

ктора имає последок

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (идентично в λ) зато, како показує субституција $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, и понеже $(xy) \neq 0$, нужно следує $f(x, y, z) = 0$.

По тој лемі меджу формами из $\mathcal{S}$ и из $\mathcal{L}$ влада једно-једнозначно одговарање. Из

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

бо нужно следує

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Дальє, vsака релација в $\mathcal{S}$ сахраня се такоже меджу једнозначно одговарајучими формами в $\mathcal{L}$ (и обратно). Из

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \dots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

бо по лемі нужно следує

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \dots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Тем јест доказано равност ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

б) За сравнение ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$ одговарајуче служи помощна лема б): из $h(x, y, z) = 0$ нужно следує $g(\lambda; xy) = 0$. За доказ помислимо, же по 3. $h(x, y, z) = 0$ равнозначно јест изчезање појединих продуктов степенев

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

из чего дальне диференцирование даває такоже изчезање продуктов степенев

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

Зато изчезає такоже vsака линеарна комбинација тых продуктов степенев, и зато vsака форма

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Ако выберемо f специално тако, же

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

тогда добивамо такоже

$$g \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

или – ако положимо

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

где G_i сут рационално-целые линеарне формы неопредельень a –

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0$$

и зато $g(\lambda; xy) = 0$.

Из помощној лемі б), точно како в а), следує равност ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.

Зато по а) и б) имаємо $\rho = \tau$; и тем јест – понеже $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$ – доказано еквивалентност тых двох линейных фамилиј. Всаку форму из $\mathcal{L}$, особливо такоже θ , можно зато представити како линейну рационално-целу комбинацију ρ линейно независных форм $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Та идентичност, изведена за неопределене коефициенты a формы θ , оставаје валидна, ако неопределене a заменити величинами какове-коли области рациональности, и *редукцијны теорем јест тако обчно доказан в случају трех бинарных редов*.

Обчы доказ за N редов по n варијаблов тече совсем паралелно. Нехај $\theta(A)$ имаје одговарајуче степен α_i в реду A_i . Тада знову разсматрјамо три линейне фамилије форм:

1. фамилију $\mathcal{L}$, состојајучу из всех форм $f(A)$, кторе изходит из $\theta(A)$ поларными процесами P и в всаком поједином реду A_i имајут тој самы степен како $\theta(A)$;

2. фамилију $\mathcal{S}$, состојајучу из всех форм $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, кторе изходит из $f(A)$ чрез субституције

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

при том коефициенты појединых продуктов степенев λ в $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ давајут формы Z идентичности (1);

3. фамилију $\mathcal{T}$, состојајучу из всех форм $h(A)$, определенных чрез

$$\begin{aligned} h(A) &= \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$ јест сума форм PZ .

Тепер, заради идентичне релације меджу всакими $n+1$ редами, помоцна лема а) оставаје валидна; такоже важје помоцна лема б), в доказе кторей число варијаблов никако не входило. $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ имајут зато еднакы ранг и – понеже $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$ – сут идентичне. Зато идентичност

$$\theta = \sum PZ$$

важје за неопределене коефициенты, и следовательно за величины либовольној области рациональности како коефициенты; *редукцијны теорем јест тем доказаны обчно*.

III.

Показујемо јешче кратко, како аналогичне разсматрјања давајут такоже *обче разложение по редах* (за $N \leq n$). Нехај Z буде поједино хомогена форма n редов $A_1, \dots, A_n$ по n величин; и нехај Δ буде детерминант тых редов. Најпрво доказујемо идентичност, одговарајучу (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

где формы H содержит јешче само реды $A_1, \dots, A_{n-1}$ и сут изведене из Z процесами P .

Доказ осниваје се на преображену релациј, изведених в II, в конгруенције модуло Δ . Заради простоты нека основою будут три тернарне реды x, y, z ; коефициенты предположены сут како неопределене.

Три линейне фамилије $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ нехај будут определене како в II в случају бинарных редов; јих ранг нехај буде ρ, σ, τ , а ρ^* и τ^* означајут ранг $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ модуло Δ (т. ј. јест ρ^* , але не $\rho^* + 1$ форм из $\mathcal{L}$, кторе сут линейно независне модуло Δ). Тада важје како в II

Помоцна лема а): из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ нужно следује $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (и обратно).
 Именно по релацији меджу четири тернарними редами

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

всегда јест меджу трети тернарними редами линеарна релација модуло Δ :

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

и зато, како в II, имајемо

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (идентично в λ) зато – понеже Δ јест неразложимы и Δ_3 не јест дельивы чрез Δ – нужно следује $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Обратно јест јасно из $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. Из того закључајемо како в II: $\rho^* = \sigma$.

Помоцна лема б) оставаје с доказом валидна, и имајемо зато: $\sigma = \tau$.

За доказ $\tau = \tau^*$ служи

Помоцна лема ц): из $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ нужно следује $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$ бо, како полара, исчезаје при примененьу познатого Ω -процеса; то се изражаје диференциалным уравнаньем

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z) = 0.$$

Ако имајемо $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, тогда дальним диференциалованьем исчезаје такоже

$$k\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = h\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z),$$

и зато $h(x, y, z)$. Тем имајемо $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, и понеже $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$, идентичност (2) јест доказана; одговарајуче разматрјанье даваје доказ при n варијаблах.⁵

Применяјучи идентичност (2) на множитель Δ , добиваје се разложение:

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \dots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

где φ_i поједино исчезајут при примененьу Ω -процеса. i -кратно повторенье процесса зато даваје – понеже обчно имајемо: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$ –:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

с другој страны по (2) имајемо:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

где H_i такоже изведене сут из формы $\Omega^i(Z)$, како H из Z . По помощној лемі ц) (в разширеньу на n варијаблов) добиваје се зато: $\varphi_i = \sum PH_i$, и следовательно:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \dots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

како најобчејше разложение формы од n редов по n варијаблов по поларах форм само од $n - 1$ редов.

⁵По 3. имаје се одговарајуча, чрез детерминантны фактор исчезајуча релација за $\Omega(h)$; в операторском запису то јест уравнанье, настајуче из продуктов

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta}\right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta}\right)\right]$$

оно исчезаје заради исчезанья детерминантного фактора.

Разложение по рядах за формы од N рядов по n вариаблов ($N < n$) добиваје се из того, како познато, простоју субституцијеју. Положимо (за $N = 3, n > 3$):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

и разложимо $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ по (3). Тада, понеже ξ, η, ζ наступајут само в связках u, v, w , имајемо:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi} \right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u} \right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w} \right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

По специализацији $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1; \xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ форма $H(u, v, w)$ преходи в $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ до числового фактора в $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, понеже примененье $(y\partial/\partial x)$ итд. на детерминанты $(xyz)_{ikl}$ чини јих исчезнути. Понеже одговарајуче важје такоже при N рядах, из (3) следује разложение:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

где Φ_i изходит из $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ чрез процессы P и содержит јешче само ряды $A_1, \dots, A_{N-1}$, осим детерминантных связков наступајучих в ∇^i , кторе, како споменуто, при поларизацији не входит в рачун.

Ако зато заменить те детерминанты в ∇^i неопределёнными p , то настајуче формы можно знову разложить по (4); и тако наконец добиваје се разложение

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{детерминанты } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

где ψ изходит из изходној формы чрез процессы P и $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ итд. Тыми разложениями и јих комбинацијами – напр. ако се на формы Z наступајуче в (1) примени (3), а потом (4) и (5) – изчерпане сут все познате разложения за формы од либовольно многих рядов по n когredientных вариаблов.

Ерланген, 5. јануар 1915.

9. Найобчејше области целых трансцендентных чисел

Math. Ann. 77 (1916), С. 103–128

Вслед теоремы о добром упорядкованью Е. Зермело сконструировал область «целых трансцендентных чисел», т. е. числовую область $\mathfrak{G}$, которая имеет следующие абстрактные свойства:

- I. Сумма, разность и продукт двух чисел из $\mathfrak{G}$ снова есть число из $\mathfrak{G}$.
- II. Всякое реално или комплексно число есть квоциент двух чисел из $\mathfrak{G}$.
- III. Всякое целое рационально (одговорно алгебраично) число есть элемент $\mathfrak{G}$.
- IV. Никакое не-целое рационально (одговорно алгебраично) число не належит к $\mathfrak{G}$.¹

Конструкция опирается на то, что теорема о добром упорядкованью дает возможность установить существование алгебраических базисов всех чисел, т. е. система H чисел η , между которыми не существуют алгебраические отношения, а через которые можно алгебраически выразить все остальные числа. Из-за алгебраической независимости можно эти базисные числа η рассматривать как неопределенные; тем самым искомая область переходит в область целостности из рациональных и алгебраических функций от неопределенных η ,² чьи коэффициенты принадлежат полю K всех алгебраических чисел. Специальная область $\mathfrak{G}_\eta$, сконструированная от Зермела, тогда есть характеризованная следующими базисными свойствами:

$\mathfrak{G}_\eta$ содержит:

- 1) все базисные числа η ,
- 2) все полиномы от η с целочисленными³ коэффициентами,
- 3) все целые алгебраические функции от η с целочисленными коэффициентами.

$\mathfrak{G}_\eta$ исключает:

- 4) все рационально-дробные функции от η с целочисленными коэффициентами,
- 5) все алгебраически-дробные функции от η с целочисленными коэффициентами.⁴

Ныне легко показывает себя (ср. примеры в § 2 и 3), что существуют области $\mathfrak{G}$, существенно различные от Зермеловой области $\mathfrak{G}_\eta$, т. е. области $\mathfrak{G}$, которые при никаком добром упорядкованью не имеют всех базисных свойств 1)–5) и зато при никаком добром упорядкованью не могут быть созданы Зермеловой конструкции. Другими словами: существуют области $\mathfrak{G}$, которые не можно едино-однозначно и изоморфно одобразить на $\mathfrak{G}_\eta$. Так возникает вопрос о наиболее общих областях целых трансцендентных чисел; ниже он есть полностью решен.

За то наперво требуется установить, какие из базисных свойств суть следствиями абстрактных определяющих свойств, а какие суть условлены специальной конструкцией. Показывает себя (§ 1), что за всякую заданную область $\mathfrak{G}$ существует доброе упорядкованье, так что базисные свойства 1) и 2) суть исполнены; всякая область $\mathfrak{G}$ может тем самым быть сконструирована посредством алгебраических базисов всех чисел. Из дальних базисных свойств ни одно не должно быть исполнено (§ 2 и 3). Из того следует особенно, что одно дальнее абстрактное свойство Зермеловой области не принадлежит всем областям $\mathfrak{G}$: алгебраическая-целая замкнутость. Ею можно формулировать так:

¹Е. Зермело, «О целых трансцендентных числах», Math. Ann. 75, С. 434 (1914).

²Из той причины размышления настоящей работы идут частично параллельно с размышлениями раннейшей работы авторницы: «Поля и системы рациональных функций», Math. Ann. 76, С. 161 (1915).

³Под «целочисленными» тут и далее разумеется, что коэффициенты принадлежат области целостности $[K]$ всех целых алгебраических чисел. За определение $\mathfrak{G}_\eta$ в пунктах 1)–5) достаточно было бы рассматривать само целые рациональные числовые коэффициенты; а за общие области базисные свойства тогда стали бы проще.

⁴Зермело, цит. дело, § 3.

В. Всако число, кторе алгебраично-цело и целочислено зависи од конечно многих чисел из $\mathfrak{G}$, належи к $\mathfrak{G}$.

Специалне области, кторым кроме I–IV належи такоже В, будут назване областями $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел. За најобчејше области $\mathfrak{H}$ добывајут се просте результаты (§ 4):

- а) Пресечение всех областей $\mathfrak{H}$, кторе можно конструовати посредством тој самеј базы H , јест дано всеми целыми алгебраичными функциями базы, т. ј. Зермеловоју областју $\mathfrak{G}_\eta$, ктора сама јест област $\mathfrak{H}$. (Тым самым добыта јест такоже абстрактна карактеризација Зермеловеј области.)
- б) Всака област $\mathfrak{H}$ vznikaje из $\mathfrak{G}_\eta$ чрез алгебраично-целу адјункцију⁵ либовольного система $\mathfrak{S}(\eta)$, при чем $\mathfrak{S}(\eta)$ има удовлетворјати само једному условју: чрез адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не сме входити в област.

Меньше просте сут результаты за најобчејше области $\mathfrak{G}$ при положеньу в основу алгебраичне базы. Тут пресечение всех областей $\mathfrak{G}$ само не јест област $\mathfrak{G}$; и конструкцију најобчејших областей зато јест тежје прегледно описати (§ 5).

Да бы се добили аналогне результаты како за области $\mathfrak{H}$, алгебраична база заменяје се рационалноју базоју Θ , т. ј. системом Θ чисел ϑ , кторе допушчајут рационално изразити вса числа, доколе при најмене једном добром упорядкованью ниједно базово число не може бити рационално представљено чрез конечно много предидущих. Тој рационалној базе Θ треба јешче наложити додатно условје: област целости $[\Theta]$, настајуча из всех целочисленных полиномов од ϑ , не сме содержати ниједного алгебраично-дробного числа. (Конструкција такоје базы с додатным условјем показана јест в § 7.) Тогда за најобчејше области $\mathfrak{G}$ — кторе можно было бы такоже назвати областями из рационально-целых трансцендентных чисел — знову добывајут се просте результаты (§ 6):

- а) Пресечение всех областей $\mathfrak{G}$, кторе можно конструовати посредством тој самеј рациональной базы Θ , јест дано всеми целыми рациональными функциями базы, т. ј. областју $[\Theta]$, ктора сама јест област $\mathfrak{G}$.
- б) Всака област $\mathfrak{G}$ vznikaje из $[\Theta]$ чрез рационально-целу адјункцију либовольного система $\mathfrak{S}(\vartheta)$, при чем $\mathfrak{S}(\vartheta)$ има удовлетворјати само једному условју: чрез адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не сме входити в област.

Да бы была полна аналогіја с областями $\mathfrak{H}$, требало бы не вкључати алгебраичне числа в определяјуча својства III и IV за области $\mathfrak{G}$. При тој модификацији III и IV конструкција целых элементов посредством рациональной базы преноси се на всако либовольно поле (§ 10), доколе Зермелова конструкција предпоставља алгебраичну затвореност поля.

Когда H пробегает всаку алгебраичну, односно Θ всаку рациональную базу, ктора удовлетворја додатному условју, результаты а) и б) дајут всеовокупность всех областей $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{G}$. Ако все изоморфне области собере се в једну класу, тогда из тој всеовокупности можно избрати подмножество, кторе репрезентује всеовокупность всех — по § 9 најмене счетно бесконечно многих — клас (§ 8).

⁵Објаснение изрече в § 4.

§ 1. Доказ базовых свойств 1) и 2) за все области $\mathfrak{G}$.

Нехай $\mathfrak{G}$ буде ко́жа-коли задана область из целых трансцендентных чисел, кторей теды належит абстрактна сво́йства I–IV. По поступку, применёном од Е. Зермела на полье всих комплексных чисел, выбира́емо из $\mathfrak{G}$ алгебраичну базу H всих чисел из $\mathfrak{G}$. Понеже по II *всако* реално или комплексно число можно представить како квоциент двох чисел из $\mathfrak{G}$, H јест з́аровеј алгебраична база *всих* чисел. Зато за *всаку* задану область $\mathfrak{G}$ можно избрати алгебраичну базу всих чисел тако, же она належи к $\mathfrak{G}$; тым самым *базово сво́йство 1) јест исполньено*. Далье, по III, $\mathfrak{G}$ содержи область целости $[K]$ всих целых алгебраичных чисел, и зато по I такоже все полиномы од базовых величин η с коэффициентами из $[K]$, т. ј. все целочислене полиномы од η , кторе образу́ју область целости $[H]$. Тако *базово сво́йство 2) јест такоже всегда исполньено*; т. ј. *всака область $\mathfrak{G}$ може бити сконструована посредством алгебраичне базы H всих чисел тако, же $\mathfrak{G}$ содержи область целости $[H]$ како делитель*.

Приметка. Наравно можно все-таки, изходечи од базы H , сконструовати область $\mathfrak{G}$, кторей базове сво́йства 1) и 2) належит не управо взходно к H , але взходно к неко́јей другој базе H' . Нехай, напр., $\mathfrak{G}'$ возника́е из Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$ тым, же в целој конструкции неко́ју базову величину η заменямо полиномом $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ не содержи ни η , ни $[H]$; але ако в базе H заменимо базову величину η числом $\xi = f(\eta)$ — при чем H знову преходи в алгебраичну базу H' —, тогда базове сво́йства 1) и 2) сүт исполньене за $\mathfrak{G}'$ взходно к H' .

§ 2. Ізключення базових своїх 4) и 5).

Тогда треба показати, же области $\mathfrak{G}$ не морајут задовольати ниједному из дальних базових своїх. Најпрво своїх 4) и 5) будут ізключене тым, же в Зермеловеј конструкції область целости $[H]$ замeняе се областју из целых рациональных «функционалов».

По Веберу¹ под *рациональным функционалом* разумеје се vsака рационална функция с рациональными числовыми коэффициентами в следујучем једнозначном определенном представлeнью:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

где E_1, E_2 сyт взијемно простые примитивные полиномы с целыми рациональными числовыми коэффициентами, а a јест позитивно рационально число (абсолютна величина A). Ако особливо a јест *цело рационально* число, тогда A зове се *целы рациональны функционал*. Како специальные случаи между целыми рациональными функционалами содержит се *целые рациональные* числа и полиномы с целыми рациональными числовыми коэффициентами, доколе рационально-дробные числа и полиномы с рационально-дробными коэффициентами треба причислити к дробным рациональным функционалам.

Нехай тогда область $\mathfrak{G}$ состоји из совокупности $\mathfrak{F}$ *всех целых рациональных функционалов* од *всакокрat конечно многих базовых величин η и из всех функций, кторe сyт алгебраично целe над $\mathfrak{F}$* — т. ј. кторe удовлетворјајут некојему уравнению, чији највышши коэффициент јест јединица, а остале коэффициенты сyт *целые рациональные* функционалы.

Доказ своих I–IV за $\mathfrak{G}$ иде точно параллельно одповедајучему доказу у Зермела; будемо јего кратко назначати. Најпрво II и III сyт јасне, бо $\mathfrak{G}$ содержит Зермелову область $\mathfrak{G}_\eta$ како делитель. Далe, по Гауссовой теореме о полиномах с целыми рациональными числовыми коэффициентами, сyма, разлика и продукт целых рациональных функционалов сyт зновy *целые* рациональные функционалы; зато $\mathfrak{F}$ твори область целости, а по знаных заключках² областју целости ставаје такоже $\mathfrak{G}$, чиме I јест исполнено. Далe, из расширeнeй Гауссовой теоремы³ следујут две помочные лeмы: «Ако z јест алгебраично целы над $\mathfrak{F}$ посредством *којeго-когo* уравнения, тогда јест таким и посредством *неразложимого* уравнения, којeму z удовлетворјаје взходно к польу всех рациональных функционалов»⁴ и «уравнение, неразложимо взходно к польу всех рациональных чисел, којeму удовлетворјаје алгебраично число, јест такоже неразложимо взходно к польу всех рациональных функционалов». Зато $\mathfrak{G}$ не може содержать ниједного дробного алгебраичного числа; тым IV, и с тым все абстрактные свойства I–IV, сyт доказанe.

Напротив, при ниједном добром упорядкованью неможно из $\mathfrak{G}$ избрати базу тако, же бы $\mathfrak{G}$ *изключала все рационально- и алгебраично-дробные функции од базовых величин*. Бо нехай $z(\eta)$ буде која-когo функция области, ктору треба избрати како базову величину, тeды функция определена уравнением:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

где

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

сyт *целые рациональные* функционалы. Тогда функция $\frac{a_k}{z}$ належи к $\mathfrak{G}$, и такоже $\frac{a_k}{\sqrt{z}}, \frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ итд.⁵ Тым самым базовe своих 4) и 5) за совокупность областей $\mathfrak{G}$ сyт *изключене*.

Приметка. Пример в § 3 покаже, же $\mathfrak{G}$ при vsаком добром упорядкованью может содержать рационально-дробные функционалы, не содержащи рационально- или алгебраично-дробного числа.

¹ H. Weber, *Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 и 97.

² Срав. напр. Weber, § 97, 8.

³ Weber, § 20, 5.

⁴ Срав. Weber, § 97, 4.

⁵ Совсем аналогично vsаку алгебраичную функцию од η можно, чрез множение целым рациональным числом, преобразити в величину функциональной области $\mathfrak{G}$. Той области тогда належи свойство: *vsако комплексно число можно представить како квоциент величины из $\mathfrak{G}$ и целого рационального числа* — в аналогичи с алгебраичными числами.

§ 3. Ізключення базового сво́йства 3).

За ізключення базового сво́йства 3) служи обобщена *моду́лна о́бласт*: в н́е́й аргументами поліномов о́бласті су́т уже не саме неопреде́лене, але все ціле алгебраїчне функці́є од тых неопреде́лених¹; саме же неопреде́лене при́йма́ють ро́лу моду́лно́й бази.

Неха́й $\mathfrak{G}$ состо́їти из *всїх величин*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

где α *про́бега́є* все алгебраїчно ціле числа, $\eta_1 \cdots \eta_t$ *про́бега́ють* все базове величини, а $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ при *всако́й фиксова́но́й комбина́ції* $\eta_1 \cdots \eta_t$ *по́єдна́чно про́бега́ють* все ціле алгебраїчне функці́є од η .²

Легко́ је́ст про́верити, же сво́йства I–IV за ту моду́лну о́бласт су́т ізполн́ене. На́йпрво I је́ст ізполн́ено, бо сума, разли́ка и про́дукт двух величин z зно́ву има́ють форму (1). Далє, $\mathfrak{G}$ со́держи все базове величини η , а тако́же все величини $\eta \cdot g(\eta)$, где $g(\eta)$ *про́бега́є* все ціле алгебраїчне функці́є од η . За́то все *ці́ле* алгебраїчне функці́є од η , и с тым все алгебраїчне функці́є од η о́бче, можно́ предста́вити како́ кво́циенты двух величин из $\mathfrak{G}$; тым II је́ст до́казано. В предста́влен́у (1), о́собливо при $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, со́держит се все алгебраїчно ціле числа; але z не може бы́ти равно́ ни́є́дному дробно́му алгебраїчно́му числу. Ако́ имен́но z предста́вля́ алгебраїчно́ число β , из то́ждества в η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

нужно́ следу́є $\beta = \alpha$. То́ показу́є специализа́ція

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

при ко́й му́льтипликаторы $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ како́ ці́ле алгебраїчне функці́є оста́вають ко́нечне, бо про́ходит в ці́ле алгебраїчне функці́є или числа.³ Тако́ усло́вја I–IV за $\mathfrak{G}$ су́т ізполн́ена.

На́против, при ни́є́дному до́бром упо́рядкова́нн́у не́можно из $\mathfrak{G}$ *избра́ти базу́ тако́, же бы́ все ці́ле алгебраїчне функці́є од базовых величин на́лежали́ к $\mathfrak{G}$* . Неха́й $z(\eta)$ бу́де ко́жа-ко́ли функці́я о́бласті, ко́тору тре́ба *избра́ти* како́ базову́ величину́, т. ј. функці́я, ко́тора ства́рно со́держи неопреде́лене η . По́казу́ємо, же функці́є

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

од неко́́єго ко́нечного значе́нн́а ν , ме́ньа́йу́чого се со z , уже́ не могу́т на́лежати́ к $\mathfrak{G}$.

И́менно, ако́ ξ на́лежи́ к $\mathfrak{G}$, то́гда по (1) има́є форму

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

где зно́ву $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ су́т ці́ле алгебраїчне функці́є од η , а $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ су́т ко́́е-ко́ли базове величини, ко́торе о́собливо могу́т совпа́дати с $\eta_1 \cdots \eta_t$. На́йпрво тре́ба до́казати, же алгебраїчно́ цело́ число γ је́ст ну́ла. Бо, по́што $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ су́т ці́ле алгебраїчне функці́є, ξ ста́ва́є се равно́ γ при $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ и при ли́бовольных значе́нн́ах оста́лых η ; о́собливо има́ємо $\xi = \gamma$ при

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Но при то́й специализа́ції функці́я $(z - \alpha)$ *изчеза́є* по (1), и с тым *изчеза́є* ξ ; за́то $\gamma = 0$, и има́ємо

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

¹Под «целыми алгебраичными функциями» ту ведно́ разуме́ют се функці́є с *целочисленными* коэффициентами, т. ј. функці́є, ко́торе удо́влетворя́ют неко́́ему ура́вненн́у, чи́й на́йвы́шй коэффициент је́ст је́диница, а оста́ле коэффициенты су́т полиномы од η с алгебраїчно-целыми числовыми коэффициентами, полиномы из $[H]$. О́собливо все полиномы из $[H]$ на́лежат к целым алгебраичным функци́ям.

²Моду́лно сво́йство на́лежи́ величина́м $z - \alpha$.

³То́ подро́бне́йше до́казанье IV да́но је́ст ради́ разши́ре́ного приме́ра на ко́нцу пара́графа. Ту до́стало бы́ приме́тка, же z по ко́нструкці́и је́ст ці́ла алгебраїчна́ функці́я.

Возведенє до степеня ν дає

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

где $F_\nu(\eta)$ означа хомогенну, не ідентично нулеву, форму степеня ν по $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, чиї коефіцієнти є цілі алгебраїчні функції від η . Тоді $z - \alpha$, котре по (1) є цілою алгебраїчною функцією від η , задовольняє рівнянню нерозложимому вздовж $[H]$:

$$(z - \alpha)^\chi + B(\eta)(z - \alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

где останній коефіцієнт $C(\eta)$, добуток $(z - \alpha)$ з його кон'югатами, є поліном; нехай його степен буде λ . З другої сторони, з $z - \alpha = F_\nu(\eta)$, множенням $F_\nu(\eta)$ з відповідними кон'югатами, маємо

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

где $G_{\nu\chi}(\eta)$ означа хомогенну форму степеня $\nu\chi$ по $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, чиї коефіцієнти є поліноми від η . Значить $G_{\nu\chi}$ має найменше степен $\nu\chi$ в η , або $\lambda \geq \nu\chi$; т. є. функція $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, за якої $\nu > \lambda/\chi$, не належить до $\mathfrak{G}$. Базове властивість 3) є виключеною для сукупності областей $\mathfrak{G}$.

Примітка. Мало узагальнення тої частини сконструйованої області веде до області $\mathfrak{G}$, котре при кожному добром упорядкованні містить такожі дробні функціонали. Нехай $\mathfrak{G}$ складається з всіх величин

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

где втім тепер $\gamma(\eta)$ пробігають всі алгебраїчно цілі, але не потрібно цілочислені функції від η . Доказ властивостей I–IV залишається той самий, як вище. Але оскільки $\mathfrak{G}$ крім кождої функції z містить такожі $a \cdot (z - \alpha)$, где a означа довільно раціонально або алгебраїчно-дрбно число, при кожному добром упорядкованні з'являються такожі дробні функціонали.

§ 4. Найобчејше области из алгебраично-целых трансцендентных чисел.

За удобнејше формуловање следујучего введемо израз: «величина z јест алгебраично цела над $\mathfrak{T}$ ». То значи: z удовлетворјаје некојему уравнену, чији највыши коэффициент јест јединица, а остале коэффициенты сут целочислене полиномы од величин из $\mathfrak{T}$, где $\mathfrak{T}$ означа коју-коли задану област.¹

Област $\mathfrak{T}$ зовемо *алгебраично-цело затворјена*, ако исполњаје условје (срав. увод):

В. Всака величина, ктора јест алгебраично цела над $\mathfrak{T}$, належи к $\mathfrak{T}$.

Најпрво показујемо, же абстрактно својство В належи Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај величина z буде алгебраично цела над $\mathfrak{G}_\eta$ посредством уравненя $f(z) = 0$. Тегда множене $f(z)$ с јего коньугатами взходно к $[H]$ показује, же z јест алгебраично цела такоже над $[H]$, и зато належи к $\mathfrak{G}_\eta$. Тако само показује се алгебраично-цело затвореност функционалној области разсмотреној в § 2.

Же својство В не належи всакој области $\mathfrak{G}$, показује модулна област из § 3, ктора не имаје базового својства 3). Точније, в § 3 показано јест, же модулна област не јест алгебраично-цело затворјена взходно к *ниједному трансцендентному* елементу области, доколе по III и IV то наравно буде случај взходно к *всакому алгебраичному* елементу области.

То води к тому, же из совокупности области $\mathfrak{G}$ најпрво избирајут се оне, кторым належи такоже абстрактно својство В; оне будут зване «*области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел*».

Нехај $\mathfrak{H}$ буде така област, а H алгебраична база всех чисел из $\mathfrak{H}$; по II, H јест једночасно алгебраична база *всех* чисел. По III, I и В област $\mathfrak{H}$ содержи кроме H такоже все целе алгебраичне функције од η , т. ј. Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$. Зато, в аналогiji с § 1: *всака област $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел може быти сконструирована посредством алгебраичној базы всех чисел тако, же $\mathfrak{H}$ содержи Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како делитель*.

Нехај ныне H буде која-коли алгебраична база всех чисел, и нехај $\mathfrak{M}(H)$ означа совокупност всех области $\mathfrak{H}$, кторе содержит H . Всака област $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$ содержи, како јусто доказано, Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како делитель; и пошто $\mathfrak{G}_\eta$ сама јест област $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ јест *највечиши обчны делитель, или пресек, всех областей $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$* . Тым $\mathfrak{G}_\eta$ јест абстрактно дефинирана; одтуд такоже непосредне следује, же $\mathfrak{M}(H)$ јест затворјена взходно к творену пресеков, т. ј. же пресек всех области $\mathfrak{H}$ којегоколи подсистема из $\mathfrak{M}(H)$ знову належи к $\mathfrak{M}(H)$. Бо како пресек исполњаје I и В; II и III следујут из тога, же $\mathfrak{G}_\eta$ јест делитель; IV следује, бо пресек јест делитель од $\mathfrak{H}$.

Како показује пример функционалној области в § 2, области $\mathfrak{H}$ во обчем содержит још дальне функције кроме $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај $\psi(\eta)$ буде така рационална или алгебраична функција од η . Тогда по I к $\mathfrak{H}$ належет такоже все целе рационалне комбинације од ψ и всакократ конечно многих функциј из $\mathfrak{G}_\eta$; така настајуча област целости, ктора состоји из всех полиномов од ψ с коэффициентами из $\mathfrak{G}_\eta$, буде означена с $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, а процес, кторы к нъј води, како «*рационално-цела адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$* ». По В к $\mathfrak{H}$ належет дале все функције, кторе сут алгебраично целе над $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; така настајуча област буде означена с $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, а процес, кторы к нъј води, како «*алгебраично-цела адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$* ». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ состоји из всех целых алгебраичных функциј од ψ с коэффициентами из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато по знаных закљученьях² јест област целости.

Показујемо, же $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ јест такоже алгебраично-цело затворјена, т. ј. исполњаје условје В. Всамде, нехај z буде алгебраично цела над $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ посредством уравненя

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

где $a \cdots c$ како величины из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ удовлетворјајут уравненям с коэффициентами из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ &\vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0, \end{aligned}$$

¹За област целости $\mathfrak{T}$ највыши коэффициент јест јединица, а остале коэффициенты сут величины из $\mathfrak{T}$.

²Срав. напр. Вебер, § 97, 6 и 7.

чији корени будут даны како $a, a' \dots a^{(\lambda-1)} \dots c, c' \dots c^{(\mu-1)}$. Ако ныне творимо продукт по всех комбинациях коренов,

$$g(z) = f(z; a \dots c) f(z; a' \dots c') \dots f(z; a^{(\lambda-1)} \dots c^{(\mu-1)}),$$

тогда $g(z)$ имаје јединицу како највыши коэффициент, а остале коэффициенты сут величины из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; зато z належи к $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.³

Тако области $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ належит својства I и B; и пошто $\mathfrak{G}_\eta$ јест делитель области, такоже II и III. Чи IV јест исполньено, зависи од избора ψ ; IV напр. не јест исполньено за $\psi = \frac{1}{n\eta}$, бо ту $\frac{1}{n}$ належи к области; але јест исполньено по § 2 за $\psi = \frac{1}{\eta}$ или такоже за $\psi = \frac{\eta}{n}$. Именно в том последнем случају, ако функция из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ представја алгебраично число, јей значенье оставаје при $\eta = 0$; тым она преходи в функцию из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато в алгебраично цело число.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ ставаје област $\mathfrak{H}$, скоро на ψ наложено јест условје, же алгебраично-цела адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област.

Совсем аналогично дефинира се рационально-цела, односно алгебраично-цела адјункција либовольного система $\mathfrak{S}$ рациональных или алгебраичных функций од η к $\mathfrak{G}_\eta$. Рационально-цела адјункција води к области целости $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, ктора состоји из всех целочисленных полиномов од всакократ конечно многих величин из $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{S}$. Алгебраично-цела адјункција даје област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, ктора состоји из всех величин алгебраично целых над $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Дословно како выше показује се, же област целости $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ јест алгебраично-цело затворјена, дале же II и III сут исполньене, и зато како выше:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ ставаје област $\mathfrak{H}$, скоро на $\mathfrak{S}$ наложено јест условје, же алгебраично-цела адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област — т. ј. же $\mathfrak{S}$ ставаје допустимы систем.⁴

Ныне важно јест, же такоже обратно тврđenje јест правдиво, тако же области $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ фактично изчерпајут все области $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$, когда $\mathfrak{S}$ пробегаје все допустимы системы. Именно, нехај $\mathfrak{H}$ буде која-коли област из $\mathfrak{M}(H)$ и нехај $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ означа систем, кторы состоји из всех функций из $\mathfrak{H}$, неналежечих к $\mathfrak{G}_\eta$. По B $\mathfrak{H}$ содержи област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ како делитель; але $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ јест такоже делима чрез $\mathfrak{H}$, бо она содержи $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{L}$, и пошто те не имајут обчного элемента, содержи такоже $\mathfrak{H}$. Зато $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; и пошто IV јест исполньено за $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ наравно јест допустимы систем.⁵

Когда H пробегаје vsаку можну алгебраичну базу, тогда, како доказано на зачетку, $\mathfrak{M}(H)$ пробегаје совокупность всех областей $\mathfrak{H}$. Вопрос о најобчејших областях $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел јест зато полно одговорјен результатами того параграфа:

- а) Пресек всех областей $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$ дан јест Зермеловоју областју $\mathfrak{G}_\eta$, ктора сама јест област $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ јест затворјена взходно к твореньу пресеков.
- б) Vsака область $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$ vznikаје чрез алгебраично-целу адјункцију допустимого система $\mathfrak{S}$ к $\mathfrak{G}_\eta$. Когда H пробегаје vsаку можну алгебраичну базу, $\mathfrak{M}(H)$ пробегаје совокупность всех областей $\mathfrak{H}$.⁶

³Чрез дефиницију алгебраично-целого по *којего-коли* уравнения ставаје се појам неразложимости взходно к основному польу непотребны за доказ I и B. Срав. такоже § 2, где само за доказ IV јест потребна помочна лема, ктора преходит од дефиниције алгебраично-целого по либовольному уравнению к неразложимому. Пошто та помочна лема в нынешнем случају во общем уже не дејствује, IV треба наложити на функцию ψ како особно условје.

⁴Обчно аналогично показује се: ако $\mathfrak{T}$ јест либовольна область, и $\{\mathfrak{T}\}$ означа совокупность величин алгебраично целых над $\mathfrak{T}$, тогда $\{\mathfrak{T}\}$ јест алгебраично-цело затворјена.

⁵Уже адјункција подсистема из $\mathfrak{L}$ може достати; напр. функционална область из § 2 vznikаје чрез алгебраично-целу адјункцију всех целых рациональных функционалов, с изключеньем полиномов, к $\mathfrak{G}_\eta$.

⁶Допустимы системы $\mathfrak{S}$ можно најти тако. Все алгебраично-дробне функции од η подчинити некојему добромu упорядкованью Ω , и взяти в $\mathfrak{S}$ все функции, кроме тех, кторые, алгебраично-цело адјунговане к $\mathfrak{G}_\eta$ и предходно пријетым функциям, родијут алгебраично-дробно число. Ту процедуру можно прекинути на којом-коли месту. Когда Ω пробегаје vsако добро упорядкованье, и при vsаком фиксованом Ω процедура прекинаје се на којом-коли месту, тым сут изчерпане все допустимы системы $\mathfrak{S}$.

§ 5. Најобчејше области из целых трансцендентных чисел при основанью на алгебраичној бази.

Нехај H буде која-коли алгебраична база всих чисел, и нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ означа совокупност всих областиј $\mathfrak{G}$, кторе содержит H и зато такоже $[H]$. Когда H пробегаје vsаку можну базу, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ пробегаје совокупност всих областиј $\mathfrak{G}$; зато, како в § 4, можемо ограничити се на разсмотрјенье областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ все содержит $[H]$ како делитель; але, понеже само $[H]$ не јест област $\mathfrak{G}$, не можно, како в § 4, закључити, же $[H]$ јест највечши обчи делитель. Же то всеже јест тако, показује изчетна множина областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, кторе vznikајут малым обчньеньем модулној области из § 3 и фактично не имајут ниједного обчого елемента кроме $[H]$.

Нехај области $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$) за vsако фиксовано ν состоје из всих величин

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

где $f(\eta)$ пробегаје все целочислене полиномы од η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ пробегајут все базове величины, а $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ при vsакој фиксованој комбинацији $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ поједино пробегајут все целе алгебраичне функције од η .

Показује се аналогично како в § 3, же областјам $\mathfrak{G}_\nu$ належит абстрактне својства I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ содержит само целе алгебраичне функције и при $\nu = 1$ јест идентична с областју из § 3. Ныне показујемо, же области $\mathfrak{G}_\nu$ не имајут ниједного дальнего обчого елемента кроме полиномов $f(\eta)$ из $[H]$. Именно, нехај z буде која-коли цела алгебраична, але не рационална, функција од η , ктора удовлетворјаје уравненьу неразложимому взходно к $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

где $\chi > 1$; и нехај λ буде највеча мед степенями полиномов $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Ако z належи к $\mathfrak{G}_\nu$, тогда величина $\xi = z - f(\eta)$ удовлетворјаје такоже неразложимому, взходно к $[H]$, уравненьу

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

при чем $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$, како симетричне функције од ξ , по (1) содержит мед членами најнижшего степеня члене најманье степенев $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$. Сравньенье (2) и (3) даје

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Зато, ако величина $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ удовлетворјаје уравненьу

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

тогда

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

где $b_1(\eta)$ починаје членами најманье степеня ν . Ныне $c_i(\eta)$, како показује сравньенье (2) с (4), суг степеня χ в коэффициентах $a_i(\eta)$ из (2), и зато највыше степеня $\chi\lambda$ в η ; с другој страны, все $b_i(\eta)$ починајут членами најманье степеня ν . Ако зато изберемо $\nu > \chi\lambda$, из (5) следује

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{или} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

т. ј. z противно предположеньу ставаје рационална функција од η . Зато следује:

Ако z јест цела алгебраична, не рационална функција од η , тогда z не може належати к никакој области $\mathfrak{G}_\nu$ за $\nu > \chi\lambda$, или:

Пресек всих областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ дан јест областју целости $[H]$, ктора сама не јест област $\mathfrak{G}$; зато $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ не јест затворјена взходно к твореньу пресеков.

Зато такоже конструкција најобчејших областиј $\mathfrak{G}$ помочу алгебраичној базы јест тежје прегледна неж конструкција областиј $\mathfrak{H}$. Области $[H]$ належит својства I, III и IV; зато, ако рационално-цело

адјунгујемо којикколи систем $\mathfrak{S}$, тогда за настајучу област целости $[H, \mathfrak{S}]$ својства I и III оставајут, међутим како IV твори особно условје за $\mathfrak{S}$. Да би настала област $\mathfrak{G}$, треба такоже наложити II на $\mathfrak{S}$ како условје, или другими словами: за свако поље $\mathfrak{K}$, конечно над $(H)^1$, мора обстајати поље $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$, конечно над $\mathfrak{K}$, тако же $[H, \mathfrak{S}]$ содржи примитивни елемент из $\mathfrak{L}$.² Обратно, свака област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може такоже бити представљена в форме $[H, \mathfrak{S}]$; зато достајемо все области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, когда $\mathfrak{S}$ пробегает все тако ограничене системы. Структура систем $\mathfrak{S}$ покаже се простеје в следујучем параграфу помочу «рационалној бази»; тим једночасно буде достата полна аналогија с теоремами из § 4.

¹ (H) означа поље, составче се из всех рациональных функций од η с алгебраичными числовыми коэффициентами.

²Срав. к тому § 7.

§ 6. Найобчејше области из целых трансцендентных чисел при основанью на рационалној бази.

В аналогії с алгебраичној базой рационалну базу треба дефинирати тако: «Систем Θ чисел ϑ именује се рационална база всіх чисел, ако Θ дозвољаје изразити свако число рационално — с коефициентами из K^1 — тогда как при најманье једном добром упорядкованью ниједно базово число не може се изразити рационално — с коефициентами из K — чрез конечно много предходных базовых чисел».²

Нехај област $\mathfrak{G}$ из целых трансцендентных чисел буде подложена доброму упорядкованью Ω . Тогда може се случити, же величина z из $\mathfrak{G}$ јест рационално изразима чрез конечно много предходных величин из $\mathfrak{G}$, т. ј. удовлетворјаје уравненью: $z = \varphi(\xi)$, где $\varphi(\xi)$ јест рационална функција, с коефициентами из K , од $\xi_1, \dots, \xi_t$; особливо свако алгебраично число α области удовлетворјаје уравненью $z = \alpha$. Остале величини ϑ из $\mathfrak{G}$ творет систем Θ , кторы треба доказати како рационалну базу всіх величин из $\mathfrak{G}$. Бо по предположенью свака величина ϑ јест рационално независима од предходных величин из Θ . Индукційно закљученье³ показује далей, же свака релација $z = \varphi(\xi)$ влече за собою релацију $z = \psi(\vartheta)$; иначе морало бы быти прво элемент $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \dots, \xi_t)$, кторы не може се изразити рационално чрез ϑ , тогда как предходне $\xi_1, \dots, \xi_t$ сут рационалне функције од ϑ ; из того производи протуреченье. Θ по II јест једночасно рационална база всіх чисел; по III и I $\mathfrak{G}$ мимо Θ содержи област целости $[\Theta]$, составечу се из всіх целочисленных полиномов од ϑ , како делитель, тогда как $[\Theta]$ по IV не содержи никакого алгебраично-дробного числа. Рационална база всіх чисел Θ зато удовлетворјаје додатному условью, же из Θ изведена област целости $[\Theta]$ не содержи никакого алгебраично-дробного числа;⁴ Θ јест *рационална база с додатным условьем* за сва числа. Зато в аналогії с § 2 важи: *Свака област $\mathfrak{G}$ може се конструовати помочу рационалној бази с додатным условьем тако, же $\mathfrak{G}$ содержи област целости $[\Theta]$ како делитель.*

Нехај Θ буде која-коли рационална база с додатным условьем за сва числа — јејино постојанье јест зато осигурјено постојаньем области $\mathfrak{G}$. Нехај $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ означа совокупност всіх области $\mathfrak{G}$, кторе содержи Θ и последовательно $[\Theta]$. Когда Θ пробегает сваку произвольну базу с додатным условьем, тогда $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ по выше сказаном пробегает совокупност всіх области $\mathfrak{G}$; зато можемо знову ограничити се на области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Ныне само $[\Theta]$ јест област $\mathfrak{G}$; бо свако число може се изразити рационално чрез Θ , значи како количник двух полиномов из $[\Theta]$; и $[\Theta]$ по својој конструкції удовлетворјаје такоже остальым условьям I, III, IV. *$[\Theta]$ јест зато највечии общи делитель или пресек всіх области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; далее $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ јест затворјена взходно к творенью пресеков, т. ј. такоже пресек всіх области $\mathfrak{G}$ свакого подсистема из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ належи к $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.* Бо за пресек јест исполньено I; II и III следујут из того, же $[\Theta]$ јест делитель; IV из того, же пресечна область содержи се в некој области $\mathfrak{G}$ како делитель.

Рационально-цела адјункција произвольного система $\mathfrak{S}$ рациональных функций од ϑ к $[\Theta]$ — свака алгебраична функција од ϑ може се, помочу својства рационалној бази, рационално изразити чрез некоторые другие ϑ — даје област целости $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ктора имаје својства I, II, III и зато ставаје област $\mathfrak{G}$, скоро $\mathfrak{S}$ јест «допустимы систем», т. ј. удовлетворјаје условью, же чрез рационально-целу адјункцију никако алгебраично-дробно число не входи в область. Обратно, свака область $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ допустјаје представљенье $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ако само $\mathfrak{S}$ означа остатны систем $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Зато за најобчејше области $\mathfrak{G}$ в полној аналогії с § 4 важе результаты:

а) *Пресек всіх области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ јест дан областју целости $[\Theta]$, ктора сама јест область $\mathfrak{G}$;*

¹Под рациональными функциями вжды разумејут се такє с алгебраичными числовыми коэффициентами; те алгебраичне числове коэффициенты вкључене сут до дефиниције заради III и IV. Боле одговарајуче было бы требовати рационалне числове коэффициенты како в III и IV, тако и при дефиниції рационалној бази. Закљученья из § 6 и § 7 при том оставајут дословно ты саме, ако само полье K всіх алгебраичных чисел заменимо польем всіх рациональных чисел.

²В противности к линейной и алгебраичној бази, ту порјадок элементов играје роль. В порјадку η , $\sqrt[\eta]{\eta}$, напр., треба взяти оба элемента, а в обратном порјадку само $\sqrt[\eta]{\eta}$.

³Срав. Зермело, тамже, § 1.

⁴Же то фактично јест условье, види се напр. из того, же две величины η , $\frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ не сут допустиме како базове элементы, но величины η , $\frac{1}{\sqrt{\eta}}$ сут допустиме.

$\mathfrak{N}(\mathfrak{S})$ єст затворјена взходно к твореньу пресеков.

- б) Всака област $\mathfrak{S}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{S})$ наставаје чрез рационално-целу адјункцију допустимого система $\mathfrak{S}$ к $[\Theta]$. Когда Θ пробегаје всаку можну рационалну базу с додатным условјем, $\mathfrak{N}(\mathfrak{S})$ пробегаје совокупност всех областей $\mathfrak{S}$.⁵

Приметка: Ако из Θ изберемо алгебраичну базу H всех величин из Θ , тогда H једночасно ставаје алгебраична база всех чисел; обратно, всаку алгебраичну базу можно доплнити до рационалној, кладучи H на почеток доброго упорјадкованья. После того конструкцију областей $\mathfrak{S}$, дану в § 5 помочу алгебраичној базы, можно разумети тако: систем $\mathfrak{S}$, котры треба адјунговати к $[H]$, разделъа се на два подсистемы $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$; адјункција $\mathfrak{S}_1$ своди се к дополньеньу H до рационалној базы с додатным условјем, к которој потом рационално-цело адјунгује се допустимы систем $\mathfrak{S}_2$.

⁵О најобчејших допустимых системах $\mathfrak{S}$ важи то, что было сказано в § 4, ако само «алгебраично» заменимо словом «рационально».

§ 7. Конструкція найобчешей рационалној бази с додатным условјем.

Результаты предходного параграфу потребујут дополньеня в том смыслу, же там было доказано *постојанье* рационалној бази с додатным условјем за *вса* числа, але не метода јей конструкције — по заданном добром упорядкованью. Та конструкција ставаје заради додатного условја сложнейша, когда вместо области $\mathfrak{G}$ дано јест полье *всех* комплексных чисел.¹

Нехај полье *всех* комплексных чисел буде подложено доброму упорядкованью Ω . Тогда могут се појавјати величини тројакого поведенья:

1. Величины y , чија рационално-цела адјункција к предходным — рекурсивно дефинираным в 3. — базовым величинам² условјује вход алгебраично-дробного числа в наставајучу област целости; ако ниједна базова величина не предходи, та област складаје се из *всех* целочисленных полиномов од y . Особливо *вса* алгебраично-дробна числа суг величины y , бо наставајуча област целости содержи величины $y = \beta$.
2. Величины z , котрым својство 1. не належи, але кторе можно изразити рационално чрез конечно много предходных чисел, различных од y , значи кторе удовлетворјајут релацији $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, где φ јест рационална функција с коэффициентами из K и мед ξ не находит се никак y . Особливо тут *належит* *вса* *цела* алгебраична числа α , бо јим не належи 1. и она удовлетворјајут релацији $z = \alpha$.
3. Величины ϑ , за кторе не важи ни 1. ни 2. и кторе будут именоване базове величины. Особливо прво в добром упорядкованью трансцендентно число ϑ_0 јест така базова величина; бо целочислене полиномы од ϑ_0 не могут представити алгебраично-дробного числа, и ϑ_0 не може быти рационално зависимо од предходных алгебраичных чисел.

*Систем Θ *всех* базовых величин ϑ треба ныне доказати како рационалну базу с додатным условјем за *вса* числа.*

Понеже мед ϑ не јест никака величина y , област целости $[\Theta]$ не може содержать алгебраично-дробно число; додатно условје јест зато исполньено. Понеже далье мед ϑ не јест никака величина z , *всако* ϑ јест рационално независимо од предходных базовых величин. Индукцијно закљученье показује далей точно како в § 6, же *всака* релација $z = \varphi(\xi)$ — где мед ξ не суг величины y — влече за собою релацију $z = \psi(\vartheta)$, тако же *вса* величины z суг рационално изразиме чрез ϑ .

Оставаје само доказ, котры потребује више труда: же такоже y суг рационално изразиме чрез ϑ . Најпрво показујемо, же y алгебраично зависи од ϑ . По предположеньу к *всакому* y постоји *наманье* једно алгебраично-дробно число β , кторе допустја представjenje

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

где $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ суг полиномы из $[\Theta]$ и последовательно не могут представити алгебраично-дробного числа. Ако бы ныне y было алгебраично независимо од ϑ , тогда (1) было бы идентично в y , и имали бысмо $\beta = f_0(\vartheta)$, противно својствам $[\Theta]$.

Да из алгебраичној зависимости изведемо рационалну, выберемо из Θ алгебраичну базу H *всех* величин из Θ . Тогда *всако* y , како алгебраична функција од ϑ , јест такоже алгебраично зависимо од η ; чрез $y = y(\eta)$ зато определя се алгебраично полье $(H, y(\eta))$ над (H) . Доказ рационалној зависимости — понеже *вса* η суг једночасно величины ϑ — своди се к тому, же треба показати: за *всако* тако полье постојат примитивне элементы, кторе суг рационалне функције од ϑ ; точнье буде показано, же $y(\eta)$ чрез помножение с полиномом од η губи својство 1. и зато преходи в таковы элемент.

¹В § 6, б) достало бы, абы Θ пробегала само *таке* *специалне* рационалне базы, кторе састојат из алгебраичној бази и алгебраично-целых функций базовых величин; тым додатно условје исполньа се само собою. Да се то види, треба само по § 6 доплнити алгебраичну базу из $\mathfrak{G}$ до рационалној и в насталој бази *всаку* алгебраично-дробну функцију од η помножити с подобно избранным полиномом од η ; базово својство при том оставаје. Та конструкција може се без *измены* пренести на полье *всех* комплексных чисел. Але *пытанье* о *најобчешей* рационалној бази с додатным условјем, кторе наставаје из § 6, *имаје* такоже *самостојны* интерес.

²Како показује индукцијно закљученье, така рекурсивна дефиниција јест *можна*.

Знано јест, же мед (H) и $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ лежи само конечно много меджуполь. Нехај $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ сут оне мед ными, кторые имајут примитивны элемент, рационално изразимы чрез ϑ , тако же всяк элемент поля ставаје рационална функција од ϑ ; условје, кторые наманье за $\Omega_0 = (H)$ вжды јест исполньено. Примитивна функција, належеча к Ω_i , нехај буде дана чрез $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, где g_i, h_i сут полиномы из $[\Theta]$. Тогда — разумејучи под α_i подобно избрано цело число — полином из $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

ставаје примитивна функција од Ω_i или од алгебраичного поля над Ω_i^3 и всяка функција $\psi(\eta)$ из Ω_i зато допустја представjenje

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

где $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ сут целочислене полиномы од η , и последовательно $A(\eta, \xi_i)$ и $a(\eta)$ сут величины из $[\Theta]$.

Неразложимо уравнение, которому y удовлетворяје взходно к Ω_i , нехај буде помочу (2) формы

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

и вси коэффициенты того уравнения належит к $[\Theta]$. Тогда функција $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ удовлетворяје такоже неразложимому взходно к Ω_i уравнению

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

помочу которого она једночасно алгебраично-цело зависи од $[H, \xi_i]$; то само важи за продукт y_i с произвольным полиномом од η . Особливо функција

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

алгебраично-цело зависи од всех областей $[H, \xi_i]$ помочу за всяко i неразложимого взходно к Ω_i уравнения

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Ныне показујемо, же Y јест исканы, чрез ϑ рационално изразимы примитивны элемент. Нехај чрез Y и $[\Theta]$ буде, напр., представљено алгебраично число γ :

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

где $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ сут полиномы из $[\Theta]$. Ныне определямо неразложимо уравнение, которому Y удовлетворяје взходно к полю $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$, наставајучему из области коэффициентов в (5); оно јест, како знано, дано неразложимым уравнением Y взходно к пресечному полю поля $\mathfrak{K}$ и $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, кторые лежи мед (H) и $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Ныне $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ по (3) јест идентично с $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$; понеже далье вси элементы из $\mathfrak{K}$, зато и вси элементы пресечного поля, сут рационално изразимы чрез конечно много ϑ , то последнье поле необходимо јест дано једным из поль $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, рецимо Ω_τ . Искано неразложимо уравнение зато по (4) имаје степен λ_τ и добиваје се како

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

с полиномами из $[\Theta]$ како коэффициентами. Помочу (6) можно преобразити (5) в

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

³Срав. к тому конец § 5.

где $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ належит к $\mathfrak{K}$ и с другої страны сут полиномы из $[\Theta]$. Але понеже γ јест алгебраично число, релација (7) в Y не досега степена λ_τ и зато јест *идентично* исполњена в Y . Зато

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

т. ј. γ належи к $[\Theta]$ и последовательно јест цело алгебраично число.

Когда ныне γ пробігаје вса алгебраична числа представиме чрез Y и $[\Theta]$, тогда пресечно полъе од $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ и належечего полъа $\mathfrak{K}$ всегда пробігаје само полъа $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, и вси горње заключенъа оставајут; т. ј. *чрез рационално-целу адјункцију Y к $[\Theta]$ не може быти представљено никако алгебраично-дробно число*. Y зато не имаје веч својство 1); по 2) или 3) јест величина z или ϑ и последовательно јест рационално изразимо чрез конечно много ϑ ; то само важи по (3) за y : Θ *јест доказана како рационална база всих чисел*. Обратно, чрез постављанье Θ на почеток доброго упорядкованья, всака рационална база с додатным условьем може се конструовати по 1), 2), 3). Зато јест доказано: *конструкция дана в 1), 2), 3) води к најобчејшеј рационалној бази с додатным условьем за вса числа*.

§ 8. Раздельенье области $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ на классы.

Поред пытанья о најобчэйших областях $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ наставае дальне пытанье о *сушно различных* областях, кторые — в смысле, ниже точнееше определенном, — не можно породити тым самым конструкторным принципом. То води к раздельеньу тых областей на классы.

Две области будут именоване належече к той самой классу, или изоморфне, ако можно их элементы поставити во взаимно однозначно одповеданье тако, же суми и продукту кторых-коли двух элементов једной области всегда одповідают сума и продукт одповідающих элементов другой области. Из той дефиницие следује, же при всякой изоморфной одповеданью нула и јединица одповідают самым себе, и же все алгебраичне релације мед конечно многими элементами охраняют се за одповедающе элементы, и обратно. Особливо, поред јединицы, такоже вся рационална числа одповідают самым себе; тогда как всеовокупность алгебраичных чисел — и такоже всеовокупность алгебраично-целых чисел — преходи в саму себе, але одином алгебраичному числу вполне може одповедати его коньугат.

Најпрво треба приметити, же всяка область из всеовокупности $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ всех областей $\mathfrak{G}$, кторые содержат фиксовану алгебраичну базу H , јест изоморфна некакой области из всеовокупности $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, належечеј другой алгебраичной базе H^* . Бо полье всех комплексных чисел наставае из всякой алгебраичной базы чрез алгебраично разширенье, и зато имае такую саму мощность како база;¹ H и H^* зато имают такую саму мощность, и желано изоморфно одображение добива се одповедающим приражением базовых величин η_i и η_i^* .² Напротив, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ содержит неизоморфне, или сушно различные, области $\mathfrak{G}$, како следује из примеров в §§ 2, 3 и 5. Бо при изоморфном одобрании все алгебраичне релације оставают охраненне, и зато алгебраичной базе мора знову одповедати алгебраична база; але в §§ 2 и 3 было показано, же функционална и модульна область не имают такой алгебраичной базы, за ктору бы были исполнены все базовые свойства Зермеловой области. Како функционална область из § 2 јест алгебраично-цело затворјена, подмножество $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ такоже содержит сушно различные области $\mathfrak{H}$.

Ныне треба — аналогно базовой конструкции — показати, како можно из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ избрати тако подмножество $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, же все области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ сут сушно различные, але всякая область из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — и следовательно всякая область $\mathfrak{G}$ обще — јест изоморфна некакой области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ буде подложено доброму упорядкованью Ω ; тогда область $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може бити изоморфна некой предходной области, или не. Области $\mathfrak{G}$, кторые не сут изоморфне ниједной предходной, творе множину $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ктора по своей конструкции содержит само сушно различные области $\mathfrak{G}$. Индукцијно заключение далье показује, же всякая область из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Бо нехај $\mathfrak{G}_1$ буде прва область, за ктору то не исполняе се. $\mathfrak{G}_1$ или належи к $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, или јест изоморфна предходной области $\mathfrak{G}_0$, ктора по предположению јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; зато исто важи и за $\mathfrak{G}_1$. Како всякая область $\mathfrak{G}$ належи к некой множине $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ и зато јест изоморфна области из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *всеовокупность классов областей $\mathfrak{G}$ јест тым самым репрезентована множиною $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.*

Ако в области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ заменить базовые величины η величинами η^* некоеј другой базы, тогда — како было показано выше — наставае область, изоморфна к $\mathfrak{G}$. Обратно, нехај $\mathfrak{G}^*$ буде либовольная область и зато изоморфна некакой области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ако при том базовым величинам η одповідают величины η^* из $\mathfrak{G}^*$, тогда оне знову творе алгебраичну базу, и $\mathfrak{G}^*$ содержит те саме алгебраичне функции од η^* како $\mathfrak{G}$ од η — или их коньугаты. *Всякая область, изоморфна к $\mathfrak{G}$, наставае зато так, же в $\mathfrak{G}$ и в его коньугатах взходно к $(H)^3$ — ако оне сут различные од $\mathfrak{G}$ — алгебраична база H пробегае всякую возможную алгебраичную базу.* Из всякой фиксованой области $\mathfrak{G}_i$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ наставае на той начин класс $\mathfrak{K}_i$, ктора содержит все и само те области $\mathfrak{G}$, кторые сут изоморфне к $\mathfrak{G}_i$, але можно всякую область неколико разов или такоже бесконечно много разов. Из $\mathfrak{K}_i$ можно по горнем поступку избрати подмножество $\mathfrak{K}_i^*$, кторые содержат всякую область, изоморфную к $\mathfrak{G}_i$, једин раз и само једин раз.

¹Стеинитц, §§ 23 и 24.

²То заключение наравно не важи за множины $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$, кторые належит двом рациональным базам Θ и Θ^* ; такоже из взаимной рациональной изразимости Θ и Θ^* не можно јещче заключити изоморфность $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$. Але тым јест установјена изоморфна одповеданье мед полями (Θ) и (Θ^*) .

³Элементы тых областей, коньугованных к $\mathfrak{G}$, можно безусловно по Π рационально изразити чрез элементы $\mathfrak{G}$, але не нужно цело и рационально; коньугаты зато могут бити различные од $\mathfrak{G}$.

Когда $\mathfrak{R}_i^*$ пробегає все класы, добива се всесокупность всех областей $\mathfrak{G}$, всяка област једин раз и само једин раз. За карактеризацију класы $\mathfrak{R}_i$ можно наравно вместо $\mathfrak{G}_i$ взяти коју-коли другу област тој класы, из кторој се, како выше, могут вывести все области из $\mathfrak{R}_i$. В совокупленью добивајемо:

Из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ можно избрати подмножество $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ тако, же области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ сут взаимно једнозначно приряджене всесокупности клас (без повторенья). При том из $\mathfrak{G}_i$ наставаје одповідајуча класа $\mathfrak{R}_i$ тым, же в $\mathfrak{G}_i$ и в jeho коньугатах взходно к (H) база H пробегає всяку можну алгебраичну базу. Ако $\mathfrak{R}_i^$ значи все взаимно различные области из $\mathfrak{R}_i$, и $\mathfrak{R}_i^*$ пробегає все класы, тогда наставаје всесокупность всех областей $\mathfrak{G}$, всяка област једин раз и само једин раз.⁴*

Аналогно важи за области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-целых трансцендентных чисел.

⁴При том $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ треба конструовати по §§ 6 и 7: по § 7 доплња се алгебраична база H до свакој рационалној базы Θ с додатным условјем, ктора из нъєј наставаје, и за сваку Θ по § 6 б) твори се всесокупность $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ всех областей $\mathfrak{G}$, кторе содержат Θ .

§ 9. Пример изчетно бесконечно многих классов областей $\mathfrak{G}$.

Мочность конструкції, поданих в § 4 б) и § 6 б), можно из приметок к ным прочитати како равну мочности всех добрых упорядковань, то јест равну 2^c , ако c значи мочность континуума. Але из того не можно извести закључка ни о мочности всесокупности всех областей $\mathfrak{G}$, ако vsака област јест почтена једин раз и само једин раз, ни јешче меньше о мочности всех классов. Же число классов сигурно не јест конечно, буде показано на примере изчетно бесконечно многих областей $\mathfrak{G}$ — аналогичных тым из § 5, — кторые все покажут се суштно различне и зато дадут изчетно бесконечно много классов.¹

Аналогно к § 5, (1), нехај област $\mathfrak{G}_\sigma$ состоји из всесокупности величин

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \quad (1)$$

где $a_i(\eta)$ значит хомогене формы i -тој димензије од η ; и модул $\mathfrak{M}_\sigma$ содержи како базу все потенцијалне продукты σ -тој димензије од η^2 и како множитель все целе алгебраичне функције од η . Показујемо, же при изоморфној одповеданью мед двома областјама $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) модулы $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$ нужно такоже изоморфно одповедајут; из того потом легко следује неможность.

Неопределене в $\mathfrak{G}_\tau$ будут означене с ξ ; чрез изоморфну одповеданье им одповедајут величины $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$. Понеже изоморфна одповеданье охранья се такоже при твореньу квоциентов, области $\mathfrak{G}_\xi$ всех целых алгебраичных функций од ξ одповедаје алгебраично-цело затворјена област $\mathfrak{T}$, состојеча из всех функций, алгебраично целых над $f(\eta)$, и зато такоже алгебраично целых в η .

Нехај (1) одповедаје величины из $\mathfrak{M}_\tau$. Тогда заради модульного својства $\mathfrak{M}_\tau$ продукт (1) с либовольно величиною $\psi(\eta)$ из $\mathfrak{T}$ такоже мора належати к $\mathfrak{G}_\sigma$; в формулах:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (2)$$

Понеже при положеньу всех η равными нули добива се $a_0\psi(0) = b_0$, (2) записује се в облику

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Понеже кроме $\psi(\eta)$ такоже функције

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

за vsако ν належет к $\mathfrak{T}$, и понеже $\chi_\nu(0) = 0$, аналогно к (3) важет формулы:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Нехај $A(\eta)$ степеня λ означа продукт $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ с јего $\kappa - 1$ коньугатами; заради $\chi_1(0) = 0$ мора $A(\eta)$ починати с членами најманье првој димензије. Из (4) добива се:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

и зато, за $a_0 \neq 0$, аналогно како в § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Але $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ противоречи алгебраично-целој затворјености $\mathfrak{T}$, зато нужно $a_0 = 0$. Из (4) ныне добива се:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

и из того, понеже $A(\eta)$ починаје с членами најманье првој димензије, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Туту в полној аналогји к (5), за vsако ν имајемо:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

и из того $a_1(\eta) = 0$. Продолжајучи тако, изменно применение (5) и (6) даје

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

¹Такоже области $\mathfrak{G}$ из § 6 дајут изчетно бесконечно много классов; доказ јест једнак неколико сложнејши.

²Наравно, в vsаком поједином z в модулу наступаје само конечно много потенцијалных продуктов од η .

то јест, понеже аналогично розсмотренье важи такоже взходно к $\mathfrak{G}_\tau$: *при всакој изоморфној одповеданью мед $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) модулы $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$ изоморфно одповедајут.*

Нехај напр. $\sigma > \tau$: неопредельеным ξ одповедали величини $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$; и понеже все величини из $\mathfrak{G}_\tau$ можно представити полиномами од ξ мод. $\mathfrak{M}_\tau$, из одповеданья $\mathfrak{M}_\tau$ и $\mathfrak{M}_\sigma$ все величини из $\mathfrak{G}_\sigma$ наставајут како полиномы од $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$. Понеже заради $\sigma > \tau \geq 1$ неопредельене η сигурно не належет к $\mathfrak{M}_\sigma$, и зато сут цело и рационално изразиме чрез $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$, мора быти некоје $f(\eta)$ с неизчезајучими линейными членами. Нехај зато одповедаје:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\begin{aligned} \xi^\tau : [f(\eta)]^\tau &\equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{за } a_0 \neq 0, \\ &\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{за } a_0 = 0. \end{aligned}$$

ξ^τ належи к $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ починаје с неизчезајучими членами нултој или τ -тој димензије и заради $\tau < \sigma$ не може належати к $\mathfrak{M}_\sigma$, противно изведеној одповеданью $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$. Понеже случај $\tau > \sigma$ јест заједно обделан заменоју η и ξ , тым јест показано, же области $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ сут *неизоморфне или суштно различне*. Области $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ ин инф.) дајут зато пример изчетно бесконечно многих класов области $\mathfrak{G}$.

Приметка. Хотей всаке две области $\mathfrak{G}_i$ сут неизоморфне, може се добре стати, же од двух областиј всака јест изоморфна чести другој.³ Нехај напр. $\tau = 1, \sigma$ либовольно:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Чрез прирядженье $\xi = \eta$ област $\mathfrak{G}_\sigma$ ставаје се властным делителем од $\mathfrak{G}_1$; чрез в $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{G}_\sigma$ взаимно једнозначно прирядженье $\xi = \eta^\sigma, \eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ обратно $\mathfrak{G}_1$ ставаје се властным делителем од $\mathfrak{G}_\sigma$; всако $\mathfrak{G}_i$ јест зато такоже изоморфно властному делителю самого себе. В противности к појму пресека зато појем пресечној класы — т. ј. класы такој, же всака јеј област была бы изоморфна властному делителю всакој области всакој другој класы — не существует, најманье не како једнозначно определен.

³Тако поводженье може настати такоже при полях; ср. Стеинитз, нав. дело, конец.

§ 10. Целе величини либовольного поля.

Развиття предходных параграфов — ако в определяюще свойства III и IV за области $\mathfrak{G}$ не вкључа се алгебраичне числа — за области $\mathfrak{G}$ опирали се само на факт, же всевокупност всех комплексных чисел твори поле;¹ за области $\mathfrak{H}$ јешче на дальны факт, же то поле јест алгебраично затворјено. Добивене результаты зато непосредно допушчајут *обобщенье на најобчејше поле*, кторе по Веберу и Е. Штејницу² абстрактно определя се како “систем элементов с двома операцијами, додаваньем и множеньем, кторе подчиньене су асоциативному и комутативному закону, повезане су дистрибутивным законом и допушчајут неограничене и једнозначне обратне операције”.³

Всако тако поле содержи јединичны элемент, и следовательно из нього операцијами додаваньа и множеньа и ными обратеными операцијами изведено “првотно поле”, кторе јест или типа рациональных чисел (карактеристика 0), или типа система остатковых классов простого числа p (карактеристика p).⁴ *Целе величини првотного поля* тогда сут добро определенье како величини, возникающе из јединичного элемента додаваньем и одиманьем; за првотна поля характеристики p целе величини уже изчерпавају првотно поле, и не јест дробных величин првотного поля. Всако алгебраично затворјено поле содержи “абсолютно алгебраично поле”, кторе возникае из првотного поля адјункцијеју всех элементов, алгебраичных взходно к првотному полю; зато за поля характеристики 0 оно јест типа поля всех алгебраичных чисел. *Алгебраично-целе величини абсолютно алгебраичного поля* тогда сут добро определенье како все величини, алгебраично целе над целыми величинами првотного поля (или, что јест то само, над јединицеју); за поля характеристики p зато такоже не сут алгебраично-дробне величини абсолютно алгебраичного поля. По tych предварительных приметках дефиниција “целых” и “алгебраично-целых” величин може се пренести на либовольна поля, односно на алгебраично затворјена поля: *целе величини поля $\mathfrak{A}$ определяјут се како област целости $\mathfrak{G}$ величин из $\mathfrak{A}$, јејже квоциентно поле⁵ изчерпава $\mathfrak{A}$ и ктора содержи јединичны элемент, але не содержи дробној величини првотного поля.*

Алгебраично-целе величини алгебраично затворјеного поля $\mathfrak{A}$ определяјут се како алгебраично-цело затворјена област целости $\mathfrak{H}$ величин из $\mathfrak{A}$, јејже квоциентно поле изчерпава $\mathfrak{A}$ и ктора содержи јединичны элемент, але не содержи алгебраично-дробној величини абсолютно алгебраичного поля.

За поля характеристики нула дословно важе результаты, добивене в предходных параграфах, ако се само “алгебраичне числа” заменяју величинами првотного поля, односно абсолютно алгебраичного поля. За поля характеристики p результаты се јешче суштно упрошчајут тым, же првотно поле не содержи дробных величин, и тако додатно условје за рационалну базу и за адјунговане системы просто отпадаје.⁶ Тако результат гласи: *абстрактна дефиниција допушча како целе величини поля характеристики p : всаку област целости, изведену из либовольној рационалној базы, само поле и всаку област целости, лежечу мед тыми областјами и полем. Одповедающе како алгебраично-целе величини алгебраично затворјеного поля просте характеристики важи: всака алгебраично-цело затворјена област целости, ктора лежи мед областју изведеноју из алгебраичној базы и самым полем — с вкљученьем обоју граничных областиј.* За најобчејша поля просте характеристики зато, како при одповедающих првотных полях, разлика мед целым и дробным размываје се.

Ерланген, 30. марта 1915.

¹Само в § 7 была употребљена додатна предпоставка, же “првотно поле” рациональных чисел содержи бесконечно много элементов; в случају првотного поля с једино конечным многим элементов тој параграф, како увидимо, просто отпадаје.

²На том самом месту, увод.

³Изкључити треба само дельенье нулом.

⁴Стеинитз, § 4.

⁵То јест поле, состојече из всех квоциентов всекаких двох величин из $\mathfrak{G}$.

⁶Сравни прву приметку к тому параграфу.

10. Функціональні рівняння ізоморфного одображення

Math. Ann. 77 (1916), с. 536–545

По Дедекінду¹ под ізоморфним одображенням поля $\mathfrak{A}$ на систем $\mathfrak{B}$ — кторі позднеє сам такоже показує се полем — разумеє се така једнозначна одповеданье, же всакому елементу из $\mathfrak{A}$ одповедає једин и само једин елемент из $\mathfrak{B}$; и же суми, разлике, продукту и квоциенту либокаких двох елементов из $\mathfrak{A}$ знову одповедајут сума, разлика, продукт и квоциент једнозначно одповедајучих елементов из $\mathfrak{B}$.

Нехај тако одображенье буде дано — по вышереченом, једнозначноју — функцијеју $f(z)$. Когда z пробегає все элементы $x, y, \dots$ поля $\mathfrak{A}$, функция $f(z)$ јест характеризована функциональными уравнениями:

$$(1) \quad f(x + y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x - y) = f(x) - f(y);$$
$$(3) \quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

Далье будут подане најобчејше једнозначне решенья $f(z)$ тых функциональных уравнень, когда $x, y, \dots$ пробегајут все реалне и комплексне числа; значи најобчејша функция $f(z)$, ктора извршає изоморфно одображенье поля всих комплексных чисел.² Совсем аналогично добиває се решенье за либовольна поля.

Најобчејше решенья функционального уравнения (1) Г. Хамел³ сконструовал с помочу линейной базы всих чисел. Тута дана конструкција решень од (1) до (4) — значи функције одображенья, взходно к кторој рационалне и алгебраичне операције сут инвариантне, — употребљає рационалну и алгебраичну базу всих чисел. После того, как в ч. 1 изоморфно одображенье буде размотрено точнеє, в ч. 2 будут дане потребне условја за $f(z)$, кторє в ч. 3, признане достаточными, ведут к самој конструкцији.⁴ — Решенья (1)–(4), како знано, с изкљученьем $f(z) = z$ или $\bar{z}$, сут дисконтинуирне; в ч. 4 буде далье показано, же оны сут «екстремно дисконтинуирне», — факт, кторы Г. Хамел доказал за реалне решенья (1), але кторы там в комплексној области не мора быти исполньен.⁵

1. Најпрво изводимо неколико последствий из функциональных уравнень (1)–(4), и то непосредно за обча поля $\mathfrak{A}$. По (1) из једнозначности следує: $f(0) = 0$. При неизчезајучем $f(y)$ такоже изходно y не може изчезати, и функционалне уравнения (1)–(4) зато показывајут, же систем образов $\mathfrak{B}$ всих вредностиј $f(z)$ знову твори поле. Обратно, ако предписати почетно условје $f(0) = 0$, тогда из (2) следує једнозначност функције $f(z)$: потреба једнозначности и почетно условје $f(0) = 0$ сут зато равноценне. Из (4) следує, же $f(z)$ не може изчезати идентично; из (3) далье, же $f(z)$ изчезає само при $z = 0$. Бо из $f(y) = 0$ и $y \neq 0$ следовало бы, затоже z/y такоже принадежи к $\mathfrak{A}$, же

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

¹Сравни напр.: Дирихлет–Дедекинд, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. изд.), Супплемент XI, § 161. Названье «ізоморфно одображенье» или «ізоморфизм», створјено по моделу теорије груп, појавјає се једино в позднејшој литератури; Дедекинд говори о «пермутацијах поля».

²То питање ми околинално поставил Ландау. Како позднеє заметила, чест решень уже находи се у Х. Лебесгуге: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Атті Ацад. Торино, 1906/07; и такоже имплицитно у А. Островски: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Цреллес Журнал 143 (1913), § 2.

³Г. Хамел: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x + y) = f(x) + f(y)$* , Math. Ann. 60, с. 459 (1905).

⁴Сравни паралелне разматрања в мојей работе: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, с. 103 (1915), особливо § 8 и § 10.

⁵Хамелово названье «тотално дисконтинуирны» в осталој литератури употребљає се в другом смислу.

то єст противно к (4) ідентично изчезанье $f(z)$. Из $f(x) = f(y)$ зато следує $x = y$; т. ј. всакој вредности $f(z)$ одповідає такоже једна и само једна вредност z : $f(z)$ *єст* *обратно-једнозначна функција од z* . Како показывајут функционалне уравненья, одображенье, дано обратноју функцијеју, єст знову изоморфно. Како всака рационална операція составлена єст из конечного числа додавань, множень и јих обратных операциј, можно такоже говорити: *изоморфно одображенье устанаєва взаимно једнозначну вез мед елементами из $\mathfrak{A}$ и из $\mathfrak{B}$, тако же все рационалне релације, постојече мед либокако конечно много елементами из $\mathfrak{A}$* :

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

оставајут сохранєне в $\mathfrak{B}$ и обратно.

Треба јешче заметити, же за полье $f(z)$ уже єст характеризована функционалными уравненьями (1) и (3), потребоју, же $f(z)$ не изчезає ідентично, и почетным условјем $f(0) = 0$. Имено, (2) следує из (1), когда x заменя се элементом $(x - y)$, кторы принадлежи к $\mathfrak{A}$; потом (2) и $f(0) = 0$ дајут једнозначност $f(z)$. Како было показано выше, из (3) дальє следує, когда x заменя се элементом x/y , кторы принадлежи к $\mathfrak{A}$, же $f(y)$ при $y \neq 0$ не може изчезати; зато важи (4) и зáровеј взаимна једнозначност. Ако вместо полья взяти за основу област целости $\mathfrak{S}$, тогда x/y не мора принадлежати к $\mathfrak{S}$, и из (3) неможно закључити взаимну једнозначност. Тута достаточна єст следујуча, најзнанєјша формулација: *изоморфно одображенье єст* *взаимно једнозначна* одповеданье мед елементами из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}'$, така же суми и продукту всегда одповідајут сума и продукт.⁶

⁶Сравни к ч. 1: Дедекинд, тамже, § 161.

2. Од ныне dalje, заради простоты, вместо $\mathfrak{A}$ беремо за основу полє $\mathfrak{C}$ всех реальных и комплексных чисел. Најпред треба разсмотрити системы вредностиј, кторє пријмає $f(z)$. Из (3) или (4) следує: $f(1) = 1$, а из того, по функциональным уравнениям, за vsако *рационално число* α : $f(\alpha) = \alpha$; значи vsако *рационално число при одображенъу одповедає самому себе*. Понеже алгебраично число β удовлетворяє неразложимому уравнению с рациональными числовыми коэффициентами $F(\beta, \alpha) = 0$, то по 1. и по точно сказаном за $f(\beta)$ доставајемо: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; значи vsако алгебраично число преходи в себе или в једного из својих конјугатов, а vsота алгебраичных чисел, заради взаимној једнозначности, знову одповедає полъу всех алгебраичных чисел. Да бысмо разумели поведенье *трансцендентных* чисел и једночасно разделили конјугатне вредности, кладемо в основу *рационалну базу всех чисел*¹, т. ј. систем Θ чисел ϑ , кторы дозвољає изразити все числа рационално — с рациональными числовыми коэффициентами² — тогда как при најманье једном добром упорядкованью ниједно базово число не може се рационално изразити чрез конечно много предходных. Ексистенција такеј базы следує из теоремы о добром упорядкованью точно аналогично како за линейне и алгебраичне базы.

Нехај $\mathfrak{C}$ буде подложено добромупорядкованью Ω . Тогда vsако число јест или рационално изразимо чрез конечно много предходных, или рационално независимо од предходных. Те последньє числа творет базу Θ , а индукција показує, же оправду vsако число јест рационално изразимо чрез конечно много ϑ .

За vsако базово число ϑ дефинирано јест «полъе почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ »: оно состоји из всех рациональных комбинациј тых базовых чисел, кторє предходет ϑ в добром упорядкованью. Како полъе почетного одрезка првого базового числа треба сматрјати полъе $\mathfrak{K}$ всех рациональных чисел. Число ϑ може показати двоје поведенье взходно к $\mathfrak{K}(\vartheta)$: оно може быти алгебраично зависно од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, или алгебраично независимо од ньєга. Понеже по 1. все релације, кторє важе в $\mathfrak{C}$, важе такоже в полъу образов и обратно, vsота вредностиј $f(\vartheta)$, одповедајучих ϑ , твори базу области образов, ктора сама јест добро упорядкована порядком, наследованым од Θ . Тако полъу почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ особливо одповедає полъе почетного одрезка $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; и в зависимости од того, јестли ϑ јест алгебраично зависно или независимо од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, то само важи за $f(\vartheta)$ взходно к $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; а в случају зависимости одповедајут једно другому такоже неразложиме уравнения за ϑ и $f(\vartheta)$. Vsота тых вредностиј ϑ , кторє vsаки раз сут алгебраично независне од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, твори — како знову показує индукција — *алгебраичну базу всех чисел*³, т. ј. систем H чисел η , чрез кторє можно алгебраично изразити все числа, но мед кторыми самими не обстојат никаке алгебраичне релације. Тој алгебраичној бази H в области образов знову одповедає алгебраична база Z , ктора заради взаимној једнозначности имає ту саму мочность како H , именно мочность континуума, понеже алгебраично проширенье, како знано, не повышає мочность.⁴ Але из знанья вредностиј $f(\vartheta)$ непосредно доставає се $f(z)$ за все системы вредностиј, бо из $z = \psi(\vartheta)$ вжды следує: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

¹Сравни мою цитовану работу о «целых трансцендентных числах», § 6.

²Под «рационалноју функцијеју» ту вжды треба разумети таку функцију, чији коэффициенты такоже сут рационалне числа.

³Сравни Е. Зермело: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

⁴Сравни Е. Стеинитз: *Algebraische Theorie der Körper*. Цреллес Журнал 137 (1910), § 24.

3. Тепер покажемо, же најдене необхідне умовля стварно дају такоже конструкцію $f(z)$. Базу Z , ктора взаємно једнозначно одповедаје алгебраичној бази H , сконструуємо и приредимо к H следечим способом. Кладемо другоје добро упорядкованье Ω' , кторо даје алгебраичну базу Z' всіх чисел; нехай Z , с елементами ξ , буде підмножина Z' тој самеј мочности како Z' , а следователно и како H . Всакому елементу η_i из H тепер взаємно једнозначно приредјуємо једин елемент ξ_i с тым самым нумеруваньем по правилу: ξ_i јест *првы* в добром упорядкованью Ω' из всіх тых елементов Z , кторе јешче не сут приредјене никакому елементу из H , кторы предходи η_i .

Тепер $f(z)$ буде дефинирана:

- (а) за все рационалне числа α чрез $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;
- (б) за все величины алгебраичној базы H чрез $f(\eta_i) = \xi_i$;
- (в) за все остале величины ϑ рационалној базы Θ — ты, кторе алгебраично зависет од польа почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ и следователно удовлетворјајут в $\mathfrak{K}(\vartheta)$ неразложимому уравненью $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \dots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, — како корень уравнения $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \dots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;
- (г) за все остале вредности z , кторе по дефиницији Θ сут представиме како $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_\nu})$, чрез $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.¹

Да бы показати, же тако дефинирана $f(z)$ стварно удовлетворјаје функциональным уравнениям (1)–(4), по ч. 1 достаточно доказати то за (1) и (3), понеже $\mathfrak{E}$ јест полье и $f(z)$, заради (а) и (б), не може идентично исчезнути и надто удовлетворјаје почетному умовљу $f(0) = 0$. Помочу рационалној базы Θ нехай $x, y, x + y$ изрзајут се како:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Доказ, же $f(z)$ удовлетворјаје функциональному уравненью (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

јест по (г) идентичны с доказом, же из

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

вжды следује:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

где H_1, H_2 значет целе рационалне функције својих аргументов. К точно тој самеј форме умовля води такоже функционално уравнение (3); тако исполньенье всіх функциональных уравнений јест идентично с бытјем следечего — по чч. 1 и 2 такоже необходимого — умовля: за *всаку* целу рационалну функцију $H(\vartheta)$ вжды из $H(\vartheta) = 0$ следује такоже $H(f(\vartheta)) = 0$, а из $H(\vartheta) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta)) \neq 0$; последнье заради појављенья именователя.

Же то стварно јест тако, показује индукција. Нехай, напр., в $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ базова величина ϑ_t јест последнья в добром упорядкованью мед $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;² тогда $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ можно разумети како релацију, кторој ϑ_t удовлетворјаје взходно к польу почетного одрезка $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, и подобно $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ како релацију за $f(\vartheta_t)$ взходно к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ако бы не все релације $H(\vartheta) = 0$ такоже были исполньене за $f(\vartheta)$, и обратно, тогда мусела бы обстојати прва базова величина — напр. ϑ_0 , — за ктору најманье једна релација, важеча взходно к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, не остала бы зацхраньена в польу образов, или обратно, поколеко предходне польа почетных одрезков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ были бы изоморфне. Особливо по (а) полье почетного одрезка првој базовой величины из Θ , полье $\mathfrak{A}$ всіх рациональных чисел, јест изоморфно својему польу образов. Нехай тепер $H(\vartheta_0)$ имаје форму

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

¹В (д) пункт (а) јест вкључены како специальные случај.

²Изразы $H(\vartheta)$, кторе сут нултого степена в ϑ , переходет чрез одображенье в себе, зато не треба јих далье изследовати.

где $a_i(\vartheta)$ сут величини из $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда сут две можности:

1) ϑ_0 јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0) = 0$ јест идентично исполньено в ϑ_0 ,³ имајемо $a_i(\vartheta) = 0$ за все коэффициенты и следовательно, заради изоморфизма $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, такоже $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Из $H(\vartheta_0) = 0$ зато вжды следује $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Обратно, нехај $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Понеже ϑ_0 , како алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, належи к алгебраичној бази $H, f(\vartheta_0)$ по (б) належи к алгебраичној бази Z и јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Тако изчезајут все $a_i(f(\vartheta))$, а заради изоморфизма все $a_i(\vartheta)$; из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ следује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.
2) ϑ_0 јест алгебраично зависна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0)$ јест делимы неразложимым уравненьем $F(\vartheta_0)$ взходно к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, т. ј. идентично в t важи

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

Но понеже все појавјајуче се коэффициенты належет к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, в изоморфном польу $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ јест исполньена одповедајуча релација:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Але по (ц) $f(\vartheta_0)$ было избрано тако, же јест корень $F(t; f(\vartheta))$; из $H(\vartheta_0) = 0$ зато следује $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ако обратно имајемо $H(f(\vartheta_0)) = 0$, тогда подобно из делимости $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ неразложимоју функцијеју $F(t; f(\vartheta))$ взходно к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ за изоморфно полье $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ следује делимост $H(t; a_i(\vartheta))$ функцијеју $F(t; \vartheta)$. А понеже $F(t; f(\vartheta))$ vznikла из неразложимого уравнения за ϑ_0 чрез изоморфну одповеданье, и та одповеданье јест взаимно једнозначна, $F(t; \vartheta)$ необходимо јест неразложима функција, којего корень јест ϑ_0 . Из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ зато следује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Тако из изоморфных поль почетных одрезков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ чрез адјункцију ϑ_0 , односно $f(\vartheta_0)$, знову происходит изоморфне польа; предположенье, же то за некоје ϑ_0 не јест случај, води к протисловју. Тым доказано јест, же *функција дефинирана чрез (а)–(д) $f(z)$ стварно представляеть решение функциональных уравнений (1)–(4), и по ч. 2 јест најобчејша.*

Все рассмотренья, употребльене за конструкцију $f(z)$, користили сут једино факт, же всота $\mathfrak{E}$ всех чисел твори полье, и тым самым важе за всако абстрактно дефинирано полье $\mathfrak{A}$. При том треба приметити, же польу $\mathfrak{R}$ рациональных чисел одповедаје «првотно полье» польа $\mathfrak{A}$, т. ј. полье, изведено из јединичного элемента $\mathfrak{A}$ операцијами додаванья и множенья и их обратными операцијами. Зато ако в (а)–(д) рационалне числа заменимо элементами првотного польа, *тако настајуча функција $f(z)$ извршаје најобчејше изоморфно одображенье либовольного абстрактно дефинираного польа.*

³Заради изразимости $x, y, \dots$ чрез ϑ , така форма релације вполно може се појавјати.

4. Тепер треба јешче показати, же функције $f(z)$, дефиниране за полє $\mathfrak{C}$ всіх реалних и комплексных чисел, — кторє, како знано, с изкљученьем $f(z) = z$ или $\bar{z}$, сут дисконтинуирне, — сут *екстремно дисконтинуирне*. То значи, же в околинє всакого реального или комплексного числа z_0 сут вредности z , при кторых $f(z)$ ставаје либовольно близка к либовольно напријед заданој вредности Z_0 . Та екстремна дисконтинуирность, како Г. Хамел доказал на наведеном месту, принадлежи *реалным* решеньам $\varphi(x)$, дефинираным за все *реалне* числа, функционального уравнения (1). Але, како показују примеры дане ниже, она не мора принадлежати решеньам дефинираным над комплексными числами. Хамел закључаје следечим способом. Ако $\varphi(x)$ јест различна од $C \cdot x$, тогда обстојат најманье две вредности линейной базы¹, напр. x_1 и x_2 , таке, же $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Тогда две уравнения

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

имајут решенье в реальных числах α, β ; следовательно a и b можно либовольно добро апроксимовати рациональными числами α, β . А понеже α, β сут рационалне, $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ стварно представља $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. То закључанье одпада при комплексных системах вредностиј. Заисто, и в комплексној области можно дати решенья (1), кторє сут дисконтинуирне, але не екстремно дисконтинуирне, напр.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

где $\varphi(x)$ значи реално решенье, екстремно дисконтинуирно в реалној области; или јешче простеје $\varphi(z) = \varphi(x)$. В обєх случајах реална чест $\varphi(z)$ јест екстремно дисконтинуирна, доколе имагинарна чест јест определєна реалноју.

То поведенье, и заједно поведенье функције $f(z)$, ставаје пополни јасно, ако введемо појем ранга. Кладемо $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, и называјемо $\varphi(z)$ одповедајуче функцијеју ранга чєтыри, три, два или једин, глєдајучи на то, чи обстојат нула, једна, две или три линейно независне релације

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

где c сут, разумеје се, реалне числа.

1) Нєхај $\varphi(z)$ имаје *ранг чєтыри*. Тогда обстојат најманье чєтыри вредности линейной базы, напр. z_1, z_2, z_3, z_4 , таке, же детерминанта

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

не изчєзаје. Зато уравнєнья

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \dots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \dots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \dots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

имајут решенье в реальных числах $\alpha, \dots, \delta$, и a, b, A, B можно либовольно добро апроксимовати рациональными числами $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Надто имајемо:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Тако «в обче» решенья $\varphi(z)$ сут екстремно дисконтинуирне такоже в комплексној области; *вредности дисконтинуирности* $\varphi(z)$ в околинє $z_0 = a + ib$ творјат *двуразмерну линейну многовидность*.

2) $\varphi(z)$ имаје *ранг три*. Тогда обстојат најманье три системы вредностиј линейной базы, напр. z_1, z_2, z_3 , таке, же горнья детерминанта имаје ранг три. Вредности a, b, A, B , кторє удовлєтворюјут релацији

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

¹Линейна база всіх (реальных) чисел јест дана системом (реальных) чисел, кторы дозвољаје линейно, с рациональными коэффициентами, изразити все (реалне) числа, доколе между либовольно конечно многими базовыми числами не јест никакој линейной релације с рациональными коэффициентами.

и само оне, можно либовольно добро апроксимувати; *вредности дисконтинуирности* творјат *једноразмерну линеарну многовидност*, определёну числом $z_0 = a + ib$. Како показују дане примери, тој случај може стварно настати.

3) $\varphi(z)$ имаје *ранг два*. Понеже всегда можно избрати две комплексне числа z_1, z_2 тако, же

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

релације имајут форму

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Из того происходечи израз

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

представља најобчејше *континуирно* решенье функционального уравнения (1) в области комплексных чисел.

4) $\varphi(z)$ имаје *ранг једин*. Тој случај не може настати в области комплексных чисел; в области *реальных* чисел он значи *континуирно* решенье $\varphi(x) = C \cdot x$.

Тепер покажемо, же *решенья $f(z)$ функциональных уравнений (1)–(4), дефиниране за все реалне и комплексне числа, могут имети само ранг два или четыре*. При том ранг два даје само две *континуирне* функције $f(z) = z$ или $\bar{z}$, како показује специјализација $f(1) = 1$ и $f(i) = \pm i$ заједно с ч. 3. Понеже ранг једин уже был изкључен выше, оставаје изкључити ранг три. Предположимо зато, же обстојаје најманье једна релација

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

тако же $f(z)$ имаје ранг три, можливо нижши, и покажемо, же под тым предположеньем всегда настава последњи случај. Како знову показује специјализација $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, релација преходи в

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

где c_3 и c_4 не исчезајут једночасно. Нехај најпрво напр. $c_4 = 0$. Релација $(X - x) = 0$ значи, же чисто имагинарному z одповедаје такоже чисто имагинарно $f(z)$. Зато за всако реално y важи $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, где $\mathfrak{Y}$ јест знову реално. Из того, понеже

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{такоже} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

всакому реалному z одповедаје такоже реално $f(z)$; а заради $(X - x)$ все реалне вредности преходет в себе. Тако имајемо само $f(z) = z$ или $\bar{z}$, значи стварно ранг два. Совсем аналогично закључајемо, когда $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Тепер нехај c_3 и c_4 сут различне од нулы, тако же релацију можно записати в форме

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

с реалным, од нулы различным и конечным c . То значи, же при $y = \pm cx$ такоже $Y = c \cdot X$. Зато, с обзиром на функционалне уравнения, за всако реално x важи

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

где $\mathfrak{X}$ јест знову реално. Але тута по ч. 1 фактор при $f(x)$ не може идентично исчезнути, и дельенье даје

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

с реалными σ и τ , независными од x и $\mathfrak{X}$. Особливо к $x = 1$ принадлежи такоже некоје реално X_0 , и условје $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ показује, же необходимо $\tau = 0$, тако же $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Зато всакому реалному z одповедаје такоже реално $f(z)$; или из $y = 0$ необходимо следује $Y = 0$. Тым линеарна релација

за реалне z преходи в $X - x = 0$;² vsака реална вредност одповідаје самој себе. Знову имајемо само $f(z) = z$ или $\bar{z}$, значи стварно ранг два. Тым ранг три јест изкључен во vsих случајах. Але, како показују изследовања првих честиј, дисконтинуирне решења стварно обстојат, и оне зато необходимо имајут ранг четири; следовательно по ч. 1 важи теорем: *«Все решения $f(z)$ функциональных уравнений (1)–(4), с изключением континуирных решений $f(z) = z$ или $\bar{z}$, суть в реалној и в комплексној области экстремно дисконтинуирне»*.³

Ерланген, 30. октобра 1915.

²Тута употребља се факт, же $c \neq 0$, значи же ни c_3 , ни c_4 не исчезаје, доколе предтым было употребљено само $c_4 \neq 0$; зато случај, в ктором једно из тых двох исчезаје, требало је размотрити внапријед.

³Лебесгве показује на наведеном месту, же реална и имагинарна чести $f(z)$ обе сут «немериме» функције од x и y ; како показује пример на почетку ч. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, из того јешче не следује екстремна дисконтинуирност в комплексној области.

11. Уравнення с заданою групою

Math. Ann. 78 (1918), s. 221–229

Проблем конструкції уравнень с заданою групою можно нападати в двух смерях, кторе можно кратко назвати «ирирациональным», то јест характеризујучим корени, и «рациональным», то јест характеризујучим коефициенты.

К «ирирациональному» смерју, кторы работаје функционально-теоретично и аритметично, принадлежи теорем Кронекера, же все Абелове польа в области рациональных чисел сут циклотомичне польа, и одповедајучи теоремы за релативно-Абелове польа в односу к квадратным числовым польам. Ты теоремы дају, с једнеј страны, реализујемост всех Абеловых групп в односу к тым специальным областјам рациональности; с другој страны, они дају целост уравнень и заједно глубши поглед в структуру числовых поль, определенных теми уравнениями. Всаки поједины теорем једнак јест ограничени на специальную област рациональности; и всака нова област рациональности потребује совсем ново обрабатанье.

«Рациональны», алгебраичны смер опираје се на Хилбертов теорем о неразложимости, по кторому в представленьу коэффициентов можно ограничити се на параметрно представленье. Сем принадлежи, напр., обстојанье либовольно многих уравнень с альтернативною групою в односу к либовольно заданој области рациональности. Туту природно недостаје горе означены поглед в структуру поль, дефинираных уравнениями; але предност тој «рациональној» смери лежи в том, же реализујемост групп доказује се за *все области рациональности једночасно*; однако до тепер познаны параметрне представленья в обще не дају целост уравнень.¹

То, чо следује, јест принос к тој «рациональној» смери: дају се *достаточные условия* за обстојанье параметрных представлень, кторе при либовольној области рациональности дају целост уравнень с заданою групою. Ты условия стојат в том, же инвариантно полье, принадлежече группе, – Лагранжевы родовы домены, – можно рационально представить чрез *независные* функции области, то јест оно имаје «минималну базу»; или, другими словами, јест изоморфно с польем всех рациональных функций од n неизвестных. Како буде показано јешче в § 2, то јест, напр., исполньено за все группы, кторе наступают при уравнениях 3-го и 4-го степеня. Стварно поставленье и точнееша дискусија тых уравнень 3-го и 4-го степеня находи се в диссертацији Ф. Сеиделманна,² из кој непосредно следује извод тој објавы.

Питанье о минималној бази Лагранжевых родовых доменов было – како уже поменьено в работе *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (Math. Ann. 76) – поставльено мне од Е. Фишера независимо од описаној связи и дало побудку к настојачим изследованьем.³

§ 1.

Достаточные условия за параметрно представленье.

1. Можност свести конструкцију уравнень с заданою групою на параметрно представленье следује из Хилбертового теорема о неразложимости, кторы говори следече. Нехај уравненье

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

¹За разрешиме уравнения параметрно представленье коэффициентов можно заменить представленьем корней. Недавно Ф. Мертенс дал за неке группы 8-го степеня најобчејше представленья корней: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Како из тој ноты беру, Г. Бухт уже ранеје дал најобчејше изразы корней за всегда конструователне нормалне формы уравнень 3-го и 4-го степеня и уравнень 8-го степеня с поменьеными группами: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Додаток при коректури.]

²*Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Ерланген 1916.

³Срав. чест 2 предварительной објавы о *Rationale Funktionenkörper*, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

– где $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ значет рационалне функціе независных параметров $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, с коэффициентами из числового поля⁴ Ω – имаје, в односу к полю $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ всех рациональных функций од $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ с коэффициентами из Ω , группу Γ . Тогда параметры λ можно заменить либовольно многими рациональными числами тако, же возникнуше числово уравнение

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (2)$$

в односу к Ω имаје управо группу Γ . Такоје $g(x)$ будемо точнејше означати чрез g_Γ .

Тепер пытаје се, чи можно дати такоје параметрно представjenje (1), же возникнуше числово уравнение (2) пробегаје целост всех g_Γ , когда $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ пробегајут все величины из Ω , – с изключением тех величин из Ω , которе вызывајут редукцију группы.⁵ Другими словами: нелинейны систем уравнений

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

треба имети решение за всаки систем вредности $a_1 \cdots a_n$, которы одповедаје некому g_Γ , и то в величинах $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ из Ω . Понеже систем (3) јест нелинейны, треба од почетка положить ограничение в пожадану, же целост g_Γ буде достана чрез параметрно представjenje. Именне, при таких нелинейных системах могут всегда наступити сингулярне системы вредности $a_1 \cdots a_n$, которе удовлетворяјут алгебраичној релации $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ и за которе не обстојит решение;⁶ тогда параметрно представjenje (1) не успеваје и потребно јест дополнительно представjenje. Але в настојачем случају ты сингулярне вредности $a_1 \cdots a_n$, како буде показано, можно просто характеризовати.

2. Да бы добити такоје параметрно представjenje, кладемо силнејше пожадание, же λ_i сут природне ирациональности принадлежече группе, идентично в корнях смотреных како неизвестне. Под тым разумејемо следече. Ако в (1) заменимо параметры $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ пригодно избранными рациональными функциями $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ неизвестных $x_1 \cdots x_n$ – с коэффициентами из Ω –, тогда (1) имаје прејти в

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \quad (4)$$

– где $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ значет элементарне симметричне функціе од $x_1 \cdots x_n$ –; и $h(x)$ в односу к области рациональности $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, котора при том настаје из $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, имаје имети группу Γ . Заради независности параметров функцие $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ такоже имајут быти алгебраично независне.

За прецизование тој пожадания треба објаснити связ $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с группой Γ . За то најпрво определимо најобчејшу область рациональности K , в односу к кој $h(x)$ ставаје h_Γ . Нехај $\mathfrak{L}_\Gamma$ означаје поле всех рациональных функций с рационально-числовыми коэффициентами од $x_1 \cdots x_n$, которе допушчају Γ – такоже называно Лагранжев родовы домен принадлежечи Γ , или инвариантно поле Γ ; и нехај $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ означаје одповедајучи поле, настајуче чрез адјункцију $\mathfrak{L}_\Gamma$ к Ω . Теды $\mathfrak{L}_\Gamma$ јест подполе поля $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ всех рациональных функций с рационально-числовыми коэффициентами од $x_1 \cdots x_n$. По дефиницији группы најобчејша область K дана јест чрез *всако поле, кторо садржаје $\mathfrak{L}_\Gamma$ како подполе и којего пререз с $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ јест точно $\mathfrak{L}_\Gamma$* . Одповедајуче, за всаку область K , котора садржаје Ω , пререз с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ јест дан чрез $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Значи особливо, понеже по нашему пожадану $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ имаје быти область K , пререз $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ дан јест чрез $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; а понеже с другој страны $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ јест подполе $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, оно ставаје точно равно $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Пожадание значи теды, же *Лагранжев родовы домен $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ имаје настати чрез адјункцију алгебраично независных функций $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ к Ω* ; при том мора быти $r = n$, понеже $\mathfrak{L}_\Gamma$ садржаје n алгебраично независных элементарных функций, а с другој страны не може быти веч неж n алгебраично независных функций. Функціе $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ будут, како јешче будемо говорити, творити минималну базу $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; или такоже $\mathfrak{L}_\Gamma$ имаје минималну базу с коэффициентами из Ω .

3. Тепер сушто јест, же цело то рассмотрение можно обратити; и тако оно стварно води к достаточным условјам⁷ за искано параметрно представjenje. Предполагајемо теды, же

⁴Вместо числового поля могла бы наступити такоже обча область рациональности.

⁵Сем треба причислити такоже појавjenje двојного кореня уравнения $g(x) = 0$.

⁶То скоро буде обче проведено в работе о «альтернативе при нелинейных системах уравнений».

⁷Пожадание в ч. 2 было расширено в односу к ч. 1, тако же условја не морајут быти необходимые.

$\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ јест минимална база $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; и нехај Ω буде најманьше полье, садржече коефициенты $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Тогда Ω необходимо јест алгебраично числово полье, и може особливо быти полье $\mathfrak{A}$ всех рациональных чисел. Понеже $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ принадлежит к $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, обстојат идентичности в $x_1 \cdots x_n$ — где F_i значет рационалне функции своих аргументов:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad (5)$$

доколе обратно $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, и следовательно также $\varphi(x) = \mu_1 \varphi_1(x) + \cdots + \mu_n \varphi_n(x)$, алгебраично зависит од $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ посредством уравнения, неразложимого в односу к $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

каторо знову јест идентичност в x .

Посредством (5) та идентичност (6) преходи в

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \dots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \quad (7)$$

и заради алгебраичној независности $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ (7) јест исполньено не само идентично в x , але также в φ_i ; т. ј. идентично в независных параметрах λ важи

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \dots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

Из идентичности (8) следује, же уравнение

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

в односу к $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ имаје групу Γ . Бо та идентичност показује, же рационално знано $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n$ јест функция коренов принадлежеча Γ ; але далье не може быти рационално знана никака функция принадлежеча подгруппе Γ , како показује субституција $\lambda_i = \varphi_i(x)$; а при тој самој субституции λ также јест различна од всех своих конјугатов. Ако далье Ω^* јест либовольно числово полье садржече Ω , тогда $f(x)$ имаје групу Γ в односу к $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; бо по ч. 2 група не јест редуцирана при субституции $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ни после адјункции Ω^* .

Оставаје доказати, же в смыслу модификованом в ч. 1, $f(x)$ стварно пробегает целост всех g_Γ . За то заметимо, же по (5) функции $F_i(\lambda)$ суг алгебраично независне функции своих аргументов λ . Систем уравнений

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

има зато решения за всаки либовольны систем вредности $a_1 \cdots a_n$ — с изключением јешче означимых сингулярных. За всаки систем вредности $a_1 \cdots a_n$, кторы одповедаје g_Γ в односу к Ω^* , одповедајуче λ_i како природне ирациональности принадлежече группе⁸ ставајут величинами из Ω^* . Тогда, ако $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ пробегает все системы вредности, $g(x)$ пробегает целост всех уравнений в модификованом смыслу; и та целост садржаје целост g_Γ , кторым одповедајут вредности из Ω^* . Понеже обратно, по Хилбертовом теореме о неразложимости, вредностям λ из Ω^* «в обще» также одповедајут уравнения g_Γ , доставаје се теды в смыслу модификованом в ч. 1 чрез параметрно представјение (9) стварно целост всех g_Γ в односу к Ω^* .

Оставаје јешче определити сингулярне системы вредности, за кторе параметрно представјение не успеваје. Нехај функции минималној базы, разделене на числитель и именователь, будут дане чрез

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ако то поставимо в идентичности (5), нехај ты без скраченя преходет в

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{или} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

⁸Срав. также ниже!

где продукт всіх $H_k(x)$ јест делимы продуктом всіх именователъев $\chi_i(x)$. За все системы коренов $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, за кторѣ продукт

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

и следовательно никакы именователъ $\chi_i(\alpha)$ не исчезаје, можно в (11) делити чрез $H_k(\alpha)$ и достати

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

при чем $\varphi_i(\alpha)$ заради неизчезанья именователъев пријмајут конечне вредности – и при уравнениях g_Γ ставајут величинами из Ω^* . (12) представля систем решень (10), скоро $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ суг определены тако, же $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.⁹

Сингуларне могут теды быти само такие системы коэффициентов $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, за кторѣ

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

за кторѣ теды (11), в место представленья, преходи в $0 = 0$. Тогда јест потребно особно изследование, чи между тако дефинованными сингулярными $a_1 \cdots a_n$ суг такоже такие, кторым одповедајут уравнения g_Γ , и за кторѣ числове полъа.¹⁰ Собирајучи, доставаје се

Теорем. Ако Лагранжесв родовы домен принадлежечи группе Γ имаје минималну базу¹¹ с коэффициентами из Ω , тогда за всако числово полъе Ω^* сдржече Ω целост уравнень с заданој группой Γ в односу к Ω^* можно рационално конструовати чрез параметрно представленья (2) – евентуално с изключеньем тых, кторѣ суг сингуларне в односу к параметрному представленью и кторѣ можно дати особно. Параметры при том имајут пробегати все вредности из Ω^* , кторѣ не вызывајут редукцию группы. Конструкция јест можна за всако либовольно числово полъе, ако коэффициентна област Ω минималной базы јест равна полъу $\mathfrak{A}$ всех рациональных чисел.

Понеже по Хилбертовом теорему о неразложимости параметрна многовидност не понижаје се выключеньем тых вредностей из Ω^* , кторѣ вызывајут редукцию группы, важи јешче: из обстојанья минималной базы следује, же многовидност уравнень с группой Γ в односу к Ω^* јест равна многовидности уравнень без афекта; многовидност не понижаје се афектом.

§ 2.

Применение к специальным уравнениям.

Тепер показујемо обстојанье минималной базы за все группы, кторѣ наступајут при уравнениях 3-го и 4-го степеня; и за то најпрво вполне обще показујемо, же за уравнения n -го степеня проблем можно редуцирати на таковы од $n - 2$ неизвестных. Прва редукция одповедаје линейной трансформации Чирнхауса за одстраненья другого највысшего члена. Беремо како прву базову функцию $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; и далье замечајемо, же $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно рационально извести из всех *хомогенных* форм од $x_1 \cdots x_n$, кторѣ допушчајут Γ . Нехај $p(x_1 \cdots x_n)$ буде така форма; тогда такоже

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

принадлежи к $\mathfrak{L}_\Gamma$, понеже она допушча Γ , и надто имајемо

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

⁹Решенье уравнения тым јест сведено на решенье система независных функций:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

¹⁰Напр., како Ф. Сеиделманн показал на наведенном месте, само при алтернативной группе уравнень 3-го и 4-го степеня наступајут така уравнения – одповедајуча сингулярным системам вредностей – и то само за така числове полъа Ω^* , кторѣ сдржајут полъе третјих коренов јединицы. В всаком случају можно дати просто дополнительно представленья.

¹¹Из обстојанья једней минималной базы одмах следује обстојанье либовольно многих, кторѣ можно извести из изходной чрез обратиме рационалне трансформације.

или

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

с $p_1(x)$ принадлежечим к $\mathfrak{L}_\Gamma$ и меншего степеня неж $p(x)$. Продолжение поступка показује, же все хомогене формы из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – и следовательно в обще все рационалне функции из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – можно рационално изразити чрез $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ и чрез хомогене формы

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Меджу теми величинами y_i обстојит вшак линейарна релација $\sum y_i = 0$; $q(x)$ *зависет теды само од* $(n - 1)$ *аргументов.*

Друга редукција опираје се на том, же $q(x)$ сут хомогене формы својих аргументов. Беремо како другу базову функцију

$$\begin{aligned}\varphi_2(x) &= \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \\ \tau_3(x) &= \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \\ \tau_2(x) &= \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).\end{aligned}$$

$\varphi_2(x)$ јест теды хомогенно-дробна функција првого степеня од $(n - 1)$ аргументов, именне од y_i с $\sum y_i = 0$. Посредством $\varphi_2(x)$ можно все $q(x)$ рационално изразити чрез функции, такоже принадлежече к $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

где λ означаје степен $q(x)$. $r(x)$ ставаје теды хомогенна нулового степеня и зависи само од $(n - 2)$ аргументов, од односов $y_1 : y_2 : \dots : y_n$ с $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно теды рационално изразити чрез

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

и чрез *полье всих функций* $r(x)$ *из* $\mathfrak{L}_\Gamma$, *зависечих од тых* $(n - 2)$ *аргументов*,¹² чрез што желана редукција јест выконана.

За уравнения 3-го и 4-го степеня одтуд особливо доставаје се редукција на функционалне польа од једного односно двух аргументов. За ты вшак всегда обстојит минимална база по теоремах Лурота и Кастелнуова.¹³ В случају једној неизвестној минималну базу можно извести рационалными операцијами, зато она особливо за $\mathfrak{L}_\Gamma$ садржаје само рационално-числове коефициенты. При двух

¹²За уравнение n -го степеня без другого члена:

$$f(x) = x^n + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

тој другој редукцији одповедаје субституција, всегда можна при $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

чрез коју $f(x)$, до фактора, преходи в

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4}y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

т. ј. в уравнение садржече само $n - 2$ параметры:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

¹³Ј. Лурот: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann.* 9 (1875); Г. Кастелнуово: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann.* 44 (1893). Же за польа од больше неж двух неизвестных минимална база не мора обстојати, показал Ф. Енрикес противным примером, *Rend. Acc. Linc.*, Vol. 21, 21 Jan. 1912.

неизвестных по Кастелнуову могла бы јешче бити база с коефициентами из алгебраичного числового поля Ω ; стварно исследование (срав. Ф. Сеиделманн, наведено место) показује, же и туто за свако $\mathfrak{L}_\Gamma$ доставаје се база с рационално-числовыми коефициентами. То можно видети скоро без рачуна уже из тога, же за четверну группу можно избрати таку рационално-числову базу, именне

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

где

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

тако же алтернативна група преходи в цикличну группу трех базовых функций $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; свака группа осмого реда преходи в симетричну группу двух из тых функций, чрез што наставаје редукција на группы уравнень 3-го и 2-го степена. За цикличну группу рационално-числова база уже јест познана од Абела, иако не формулована како така.¹⁴ Тако јест доказано: *целост уравнень 3-го и 4-го степена с заданој группой – евентуално с изкљученьем тых, кторые сут сингулярне в односу к параметрному представленьу – можно рационално конструовати чрез параметрно представленьу за сваку либовольну област рациональности; ныхова многовидност јест равна многовидности уравнень без афекта.*

Стварно исследование показује (срав. Ф. Сеиделманн, наведено место), же дополнительно представленьу потребно јест само за алтернативну группу в односу к областјам рациональности, кторые содержат полые третјих коренов јединицы, доколе в всех других случаях параметрно представленьу даје целост без ограниченья.

Треба јешче заметити, же минимална база такоже јест познана за все *Абелове группы*.¹⁵ Туто вшак иде о базу с коефициентами из циклотомичного поля изведенного из групповых характеров. За конструкцију уравнень с заданој группой зато в том случају не можно добити нове результаты.

Göttingen, јулиј 1916.

¹⁴Срав. *Weber Algebra* (мала издаја), § 93, формула (12).

¹⁵Е. Фишер: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. Götting. Nachr. 1915, и *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. Math. Ann. 77 (1915).

12. Инварианты либовольных дифференциальных изразов

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Представлено на засіданьї 25 януара 1918 чрез Ф. Клајна.

Под дифференциальним изразом разумејем функцију

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

од n переменных $x_1, \dots, x_n$ и их дифференциалов $dx_1, \dots, dx_n$, котора се предполагаје аналитичној в обеих системах по n аргументов, але не необходимо реалној. Тепер кладем за основу группу всех аналитичных трансформациј переменных, којеј одповідаје группа всех линейных трансформациј дифференциалов:

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

чрез что $f(x, dx)$ нехај преходи в $g(y, dy)$. Под инвариантоју $f(x, dx)$ разумејем инварианту в односу к тој группе и в односу к группе, која тым индукује се за вышше дифференциалы $d^2x, ddx, \dots$ и за изводне од $f(x, dx)$; значи таку аналитичну функцију J , же за либовольно f и посредством (1) идентично в переменных и всех наступајучих дифференциалах важи:

$$\begin{aligned} & J \left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \dots dx, \delta x, d^2x, \dots \right) \\ &= J \left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \dots dy, \delta y, d^2y, \dots \right).^1 \end{aligned}$$

Совсем одповідајуче определяје се инварианта симулантној системы дифференциальных изразов. Ако така инварианта особливо садржаје само прве дифференциалы $dx, \delta x$ и само изводне по тых дифференциалах, а не по переменных, тогда наступанье переменных в функциях и линейарна трансформација дифференциалов не входи в разсмотренье; ты специалне инварианты сут инварианты в односу к группе всех линейных трансформациј дифференциалов $dx, \delta x$ с неопределеными коэффициентами, и будут называне проективными инвариантами симулантној системы.

За квадратичне хомогене дифференциалне формы Кристофел (*Crelle* 70) и Ричи (*Math. Annalen* 54) поставили сут таку систему инвариантных творжень, же все инварианты ставајут проективными инвариантами тој симулантној системы; тым самым питања о целости инвариантов и о эквивалентности сводет се к питањам линейарној теорије инвариантов. То бых хотела назвати «теоремом редукције». Полна система состојит из счетно бесконечно многих форм; але за инварианты всакого конечного реда ρ , то јест таке, которе не садржет вышших неж ρ -те изводне по переменных, она садржаје само конечно много форм.

В следујучем показујем важност «теорема редукције» за либовольне дифференциалне изразы; и знову иде о полну систему счетно бесконечно многих инвариантных творжень, але за всаки конечны ред само конечно многих. Но доколе Кристофел и Ричи за творjenje инвариантов и доказ теорема редукције опирају се на трудно прегледне елиминације, ја творју инварианты непосредно чрез

¹ $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ всуде се употребја скрачено за

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \dots \partial dx_{k_\sigma}},$$

где индексы означајут какиколи числа од 1 до n .

инвариантне процеси диференциранья и варианья; те последние можно просто разумети како процеси диференциранья по других параметрах. Алгоритм тых инвариантных процессов диференциранья, в связи с Лагранжем (*Mécanique analytique*, 2. чест, оддел IV), развили сүт Риман (*Werke XXII*) и Липшиц (*Crelle 70, 72*) за квадратичне диференциалне формы, однако не дошли до теорема редукције. Помагнo средство за доказ теорема редукције дају «нормалне координаты», введене Риманом за квадратичне формы (*Werke XIII*); оне трансформујут екстремалы одповедајучего вариацијного проблема, изходяче из једнеј точки, в праве линије, але обстојат само за хомогене диференциалне изразы $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)^2$. Нехомогенны случај можно једнак свести на тој.

I. Творјенье инвариантов.

Ряд проективных инвариантов од $f(x, dx)$, в обче не завршивајучи се, давајут полары. Заради линейности трансформације диференциалов из $f(x, dx) = g(y, dy)$ следује такоже $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$; и одтуд, развивањем по λ , наставајут релације характерны за инвариантност:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \quad (2)$$

Всака полара, чрез примененье вариацијного процесса $\bar{\delta}$, даје повод к незавршивајучему се ряду обчи инвариантов:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (3)$$

Релације (2) и (3) посредством (1) доволајут прочитати законы трансформације за изводне од $f(x, dx)$, але то в следујучем не буде потребно. Из инвариантов (3) можно тепер чрез линейну комбинацију добити «нормалну форму ρ -те вариације», ктора за $\rho = 1$ находит се у Лагранжа, за $\rho = 2$ у Римана; она јест характеризована тым, же мешане диференциалы реда $\rho + 1$: $d^\rho \delta, d^{\rho-1} \delta^2, \dots$, сүт елиминоване. За нью доставајемо:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots \end{aligned} \quad (4)$$

Из инвариантов (4), обобщеньем Риманового приступа, можно дојдти к инвариантам, кторе садржет само прве диференциалы; таке инварианты будут называне «основными функцијами».

²Legko se pokazuje, že $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, гдѣ c означаје libovoljnu realnu ili kompleksnu veličinu.

Именне, ако в Ω_1 заместити диференциалы диференциальными количниками, тогда $\Omega_1 = 0$, идентично в δx , даје точно Лагранжеве уравнения вариацијного проблема принадлежечего к

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Тепер кладем инвариантно условие, же смирение $(d + \lambda\delta)$ задовоља ты Лагранжеве уравнения:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta}f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta)f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad (\text{идентично в } \delta x), \quad (5)$$

из чего, подстановкою $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, за хомогенно $f(dx)$ јешче следује

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0, \quad (6)$$

с изкљученьем случаја хомогенности првого реда. В последнем случају (6) имаје быти додано како ново условие, понеже тогда система уравнений (5) представляла само $(n - 1)$ независных условий. Ако в (5), односно в (5) и (6), коэффициенты при нултој, првој и другој потягах λ поставить равными нули, доставајут се три инвариантные системы уравнений $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, идентично в δx , посредством которых d^2x , ddx , δ^2x можно изразити чрез прве диференциалы. Далье инвариантные системы уравнений

$$\begin{aligned} d^\sigma \varphi = 0, \quad d^\sigma \psi = 0, \quad d^\sigma \chi = 0, \quad d^{\sigma-1} \delta \chi = 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi = 0, \dots, \delta^\sigma \chi = 0 \quad (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (7)$$

тогда точно достаточно служит, абы все вышше диференциалы изразити чрез прве.³ Функције (4), спојене с инвариантноју системоју уравнений (7), теды ведут к основным функциям $[\Omega_\rho]$ с само первыми диференциалами; при том $[\Omega_1]$ идентично исчезает.

Такоже из диференциала $\delta h(dx, \delta x)$ основной функции h можно посредством (7) знову добити основну функцию, котра буде называна «ковариантна деривација» $[h^{(1)}]$ од h ; обще $[h^{(\nu)}]$ означаје ковариантну деривацију од $[h^{(\nu-1)}]$. Ты два процессы ведут тако к двојно бесконечному ряду основных функций:

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \dots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \dots, & \dots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \quad (8)$$

Далее показује се, же леве страны уравнений, котре изражајут вышше диференциалы чрез прве, сут когредидентные первым диференциалам, то јест подлежит тым самым линейным трансформациям. Ако теды вместо вышших диференциалов ввести ты леве страны $p, q, r, \dots$ како аргументы инварианты, тогда она, кроме изводных, зависи само од величин когредидентных једна к другој. Горе указано творjenje функций (8) просто своди се к введению тых новых величин; всяка инварианта тым переходит в сумму инвариантов, и из той суммы выбира се она, котра садржаје точно $dx, \delta x$, але не $p, q, r, \dots$

В следујучем буде показано, же под предпоставкою хомогенности

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

основне функции (8) изчерпајут исканы полны систем.

II. Нормальные координаты, эквивалентность и теорем редукције.

К нормальным координатам доходу чрез интегрирование вариацијного проблема принадлежечего к $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_{\delta}\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{идентично в } \delta x), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{како последство или додатно условие}). \end{aligned} \quad (9)$$

³Само линейна форма $\sum A_i dx_i$ потребује особно обработанье, понеже туто система уравнений (5) не садржаје других диференциалов.

Заради предпостављеној хомогенности $f(dx)$ та система уравнень преходи в себе при подстановце параметра $t = \varkappa \cdot \tau$; ако теды посредством (9) изразити $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ како функцију $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ првих изводных, тогда $\varphi_\rho^{(i)}$ ставаје хомогенна ρ -го реда:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \quad (10)$$

Ако тепер при интегрирајеньу (9) за $t = t_0$ задати начелне вредности

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

и положити

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \quad (11)$$

где параметр $(t - t_0)$ посредством $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ ставаје пропорционалны «долготе екстремалы», тогда развој по потягах $(t - t_0)$ посредством (10) даје

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \dots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \dots. \quad (12)$$

Тој развој можно разумети како трансформацију переменных $x_i = x_i(u)$, при чем величины u суг точно Риманове нормалне координаты. Ты координаты теды по (11) и (12) трансформујут екстремалы, проходече чрез $(x)_0$, в праве линиије. Либовольној трансформацији переменных $x = x(y)$ далье одповідаје по (11) линейна трансформација $u = u(v)$ принадлежечих нормальных координат, при чем коэффициенты зависет само од либовольној системы вредностиј $(x)_0$; дифференциалы $du, \delta u$ теды подлежет тој самој трансформацији како самы u .

Посредством (12) нехај $f(x, dx)$ преходи в $F(u, du)$, или, развито по потягах u ,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \dots + F_\rho(u, du) + \dots \quad (13)$$

где $F_\rho(u, du)$ означаје хомогенну форму ρ -го размера в u . Заради линейности трансформације $u = u(v)$, из $F(u, du) = G(v, dv)$ поједине хомогене чести такоже преходет в одповідајуче:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \quad (14)$$

Ако теды за $(x)_0$ взяти какоје-коли фиксовано константно систему вредностиј, тогда (13) и (14) показујут, же еквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$ јест равнозначна еквивалентности принадлежечих системов функций $F_\rho(u, du)$ в односу к линейној трансформацији. Далье $F_\rho(u, du)$, или одповідајуче $F_\rho(\delta u, du)$, представљајут инварианты $f(dx)$, взате в месте $x = (x)_0$, и именно они творјат полны систем основных функций за то место $x = (x)_0$. Имамо бо:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F_\rho}{\partial u^\rho}\right)_0,$$

и та последња изводна посредством (12) може се изразити равно тако чрез изводне од $f(dx)$, взате за $x = (x)_0$, како одповідајуче створјена изводна од $G(dv)$ може быти изражена чрез изводне од $g(dy)$. Заради

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho}{\partial u^\rho \partial du^\sigma}\right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

всака инварианта од $f(dx) = F_\rho(du)$, взата в месте $x = (x)_0$, ставаје пројективна инварианта $F_\rho(\delta u, du)$, ако само вышше дифференциалы заместити с $p, q, r, \dots$, когредиентными к $dx, \delta x$. Но $(x)_0$ можно разумети како параметр; всакој инварианте в месте $x = (x)_0$ одповідаје инварианта од $f(dx)$, ако само $(x)_0$ знову заместити чрез x . Ако теды $F_\rho(\delta u, du)$ ставајут инвариантами $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, взатыми за $x = (x)_0$ – за $x = (x)_0$ $du, \delta u$ преходет в $dx, \delta x$ –, тогда самы Ψ_ρ творјат основне

функціїє полноґо система. Оставаґе јешче изразити тоґ систем основных функціїє чрез експлицитне инварианты од $f(dx)$, именне чрез функціїє (8). Же то јест можно, показуґе јих творґенґе чрез процессы диференциранґа. За члены највышшого реда ты процессы преходет в просте процессы поларизациґе, и преобликованґе аналогично развоґу реда Клебша–Гордана, споґено с индукциґным заклґучком заради занемарґеных членов, доказуґе тврдґенґе. Ако иде о инварианты симулантноґ системы, тогда к основным функциґам (8) треба јешче додати ковариантне деривациґе остальных диференциальных изразов, како показуґе введенґе нормальных координат принадлежечих $f(dx)$ в ты изразы.

Еквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$, ктора была сведена на (14), теды јест такоже равнозначна еквивалентности Ψ_ρ , или такоже функціїє (8), в односу к линейноґ трансформациґи диференциалов, без потребы особных условиґ интегрироваемости, како следуґе из можности сводґенґа на (14). Тым јест теорем редукциґе доказан во всех честґах. Особливо идентично исчезанґе функциґного реда $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_\rho], \dots$ јест необходимо и достаточно за то, абы $f(dx)$ можно было трансформовати в израз с константными коэффициентами.

Наконец, ако вместо группы всех аналитических трансформациґ положити за основу подгруппу, тогда такоже группа принадлежечих линейных трансформациґ и преходи в подгруппу проективной группы; инварианты од $f(dx)$ знову ставаґут инвариантами функціїє (8) в односу к линейноґ трансформациґи, але тепер в односу к тоґ подгруппе. Тако можно чрез хомогенизованґе свести случаґ нехомогенных функціїє $f(dx)$ на афинноґ группу; полны систем туто можно извести из функціїє (8), створґеных за једну переменну выше.

Из теорема редукциґе доставаґе се специалны случаґ квадратичных форм, общеґе форм p -го размера: туто система функціїє завршава се при $[\Omega_2]$, общеґе при $[\Omega_p]$ и јего ковариантных деривациґах, понеже все поздејшне основне функциґе ставаґут проективными инвариантами тых. Оттуд обґаснґаґе се изклґучно место Римановоґ формы кривины $[\Omega_2]$ при квадратичных формах. Пытанґе о эквивалентности квадратичных форм, односно форм p -го размера, своди се именне к эквивалентности $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, и јих ковариантных деривациґ в односу к линейноґ трансформациґи; и идентично исчезанґе $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, јест необходимо и достаточно за трансформациґу в формы с константными коэффициентами, чрез что за квадратичне формы јест изречены једин из најпознаных результатов.

Подробнејше представлґенґе имаґе скоро изити в *Math. Annalen*.

13. Инвариантне вариацијске проблеми

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Представјено Ф. Клајном на заседаньу 26 јулија 1918.¹

Иде о вариацијске проблеми, кторе допускајут континуирну групу в смислу Лија; последице за одповедајуче диференциалне уривненья најдају свој најобчи израз в теоремах формулованих в §1 и доказаних в следујучих параграфах. О тих диференциалних уривненьях, кторе изходе из вариацијских проблемов, можно чинити много точнейше тврдjenja неж о либовольных диференциалных уривненьях, кторе допускајут групу и сут предмет изследованья Лија. Следујуче се опираје на связ методов формалного вариацијского рачуна с методами теорије груп Лија. За специалне групи и вариацијске проблеми таковы связ методов не јест новы; спомену Хамела и Херглотза за специалне конечне групи, Лоренца и јего учеников (напр. Фоккера), Вејла и Клајна за специалне бесконечне групи.² Особливо друга нота Клајна и туте изложенье междусобно влијали сут једно на друго; ту могу указати на заклъучне заметки Клајновеј ноты.

§1. Предбежне заметки и формулованье теорем

Все функције, кторе наступајут ниже, треба сматрјати аналитичными или најменеј континуирными и конечно много раз континуирно диференцирујемыми, и једнозначными в разсматрјаној области.

Под «групой трансформациј», како ведомо, разумеје се така система трансформациј, же к всакој трансформацији обстаја обратна трансформација содержана в системе, и же сложенье какихколи двох трансформациј системы знову належи системе. Група называје се конечна континуирна $\mathfrak{G}_\rho$, ако јеј трансформације содержане сут в најобчеј трансформацији, ктора аналитично зависи од ρ суштственных параметров ε (то јест ти ρ параметров не смет се представити како ρ функциј од меншего числа параметров). Одповедајуче под бесконечној континуирној $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ разумеје се група, чије најобче трансформације аналитично или најменеј континуирно и конечно много раз континуирно диференцирујемо зависе од ρ суштственных либовольных функциј $p(x)$ и јих изводных. Меджу обема стоји група зависеча од бесконечно многих параметров, але не од либовольных функциј. Наконец смешана група означаје таку, ктора зависи и од либовольных функциј, и од параметров.³

Нехај $x_1, \dots, x_n$ сут независне пременне, а $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ функције зависече од ных. Ако x и u подложи се трансформацијам неке группы, то заради предполагајаној обратности трансформациј меджу трансформованими величинами знову мора бити равно n независных — $y_1, \dots, y_n$; остале од ных зависече означимо $v_1(y), \dots, v_\nu(y)$. В трансформацијах могут наступати такоже изводне u по x , то јест $\partial u / \partial x, \partial^2 u / \partial x^2, \dots$ ⁴ Функција называје се инвариантоју группы, ако обстаја релација:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

¹ Конечна редакција рукописа была подана једнако концем септембра.

² Хамел: *Math. Ann.* том 59 и *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* том 50. Херглотз: *Ann. d. Phys.* (4) том 36, особливо §9, с. 511. Фоккер, Верслаг d. Амстердамер Акад., 27.01.1917. За дальу литературу гледај другу ноту Клајна: Гёттингер Нахрихтхен, 19 јулија 1918. В недавно изшедшеј работе Кнесера (*Math. Zeitschrift* том 2) иде о поставянье инвариантов подобној методој.

³ Ли в *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Бер. d. К. Сăцхс. Ges. der Wissensch. 1891) определя бесконечну континуирну групу како групу трансформациј, чије трансформације дане сут најобчими решеньями системы парциалных диференциалных уривнень, ако ты решенья не зависе само од конечного числа параметров. Тым добива се једен из выше указанных типов, различен од конечној группы; обратно, граничны случај бесконечно многих параметров не мора нужно задоволити систему диференциалных уривнень.

⁴ Ја, колико можно такоже при сумованьу, изоставлям индексы; напр. пишу $\partial^2 u / \partial x^2$ за $\partial^2 u_\nu / \partial x_i \partial x_k$ и т. д.

Особливо інтеграл I єст інваріантою групи, ако обстаја релација:

$$\begin{aligned} I &= \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \cdots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \quad (1)$$

інтегрирани по либовольној реалној x -области и одповідајучеј y -области.⁵

С друге страны, за либовольны, не нужно инваріантны інтеграл I , творју прву вариацију δI и преображам ју по правилах вариацијског рачуна чрез парциално інтегриранье. Знано єст, ако δu со всіми наступајучими изводными сматра се исчезајучеј на граници, а иначе либовольној, добива се:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f dx = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

где ψ означајут Лагранжеве изрази, т. ј. леве страны Лагранжевых уравнень одповідајучого вариацијског проблема $\delta I = 0$. Тој інтегралној релацији одповідає безінтегрална ідентичност в δu и јеј изводных, ктора настаје, ако записати граничне члены. Како показује парциално інтегриранье, ты граничне члены сут інтегралы по дивергенцијах, т. ј. по изказах

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

где A єст лінеарно в δu и јеј изводных. Тако добивамо:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Ако f особливо содержи само прве изводне u , то в случају простого інтеграла ідентичност (3) єст ідентична с так называним «центральной уравнением Лагранжа»:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left(u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

доколе за n -кратны інтеграл (3) преходи в:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right). \quad (5)$$

За просты інтеграл и κ изводных од u , (3) єст дано формулом:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i &= \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ &+ \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

⁵Скрачено пишу dx, dy за $dx_1 \cdots dx_n, dy_1 \cdots dy_n$. Все аргументы $x, u, \varepsilon, p(x)$, кторе наступајут в трансформацијах, треба сматрјати реалными, доколе коэффициенты могут быть комплексные. Но како в конечных результатах иде о ідентичности по x, u , параметрах и либовольных функцијах, оны вают такоже за комплексне вредности, ако все наступајуче функције сматрајут се аналитичными. Велика чест результатов може се обосновати без інтегралов, зато ограниченье на реално није нужно ни при обоснованью. Насупрот, разсматранья на концу §2 и на початку §5, како се види, не могут быть проведены без интегралов.

Одповідаючи ідентичност важи при n -кратном інтегралу; A особливо содержи δu до $(\kappa - 1)$ -те изводне. Же чрез (4), (5), (6) Лагранжевы изразы ψ_i сут в истине определены, следује из того, же комбинаціями правых стран все выше изводне од δu елиминоване сут, доколе релација (2), к которой парциально интегриранье једнозначно води, остаје исполнена.

В дальем иде о два теорема:

I. Ако интеграл I јест инвариантен в односу к $\mathfrak{G}_\rho$, тогда ρ линейно независных комбинаций Лагранжевых изразов ставајут дивергенціями; обратно, из того следује инвариантност I в односу к $\mathfrak{G}_\rho$. Теорем важи такоже в граничном случају бесконечно многих параметров.

II. Ако интеграл I јест инвариантен в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, в которой либовольные функции наступајут до σ -те изводне, тогда обстајут ρ идентичные релације между Лагранжевыми изразами и их изводными до σ -го реда; ту такоже важи обрат.⁶

За смешане группы вают тврдjenja обех теоремов; значи наступајут и зависимости, и од них независне дивергенцијне релације.

Ако од тых идентичностиј прејдемо к одповідајучему вариацијскому проблеме, значи положимо $\psi = 0$,⁷ теорем I в једнодимензиональном случају, где дивергенција преходи в тоталны диференциал, говори о обстајанью ρ првих интегралов, между которыми могут обстајати нелинейные зависимости;⁸ в многодимензиональном случају добивајут се дивергенцијне уравнения, которе в новејше време често называјут «законами сохранения»; теорем II говори, же ρ Лагранжевых уравнений сут последице остальных.

Најпростејши примјер к теорему II, без обрата, јест Вейерштрассово параметрично представjenje; тут интеграл при хомогенности првого реда, како знано, јест инвариантен, ако независну переменну x заменить либовольной функцијеју од x , остављајучи u неизменными ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Тако наступаје једна либовольная функция, але без изводных; тому одповідаје знана линейная релација между самими Лагранжевыми изразами:

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0.$$

Други примјер даје «общая теория релятивности» физиков; тут иде о группу всех трансформаций x : $y_i = p_i(x)$, доколе u (означене како $g_{\mu\nu}$ и q) подлагајут се трансформацијама, индукованым тым за коэффициенты квадратичной и линейной дифференциальной формы, трансформацијама, которе содержет прве изводне либовольных функций $p(x)$. Тому одповідају знане n зависимости между Лагранжевыми изразами и их первыми изводными.⁹

Ако особливо специализовати группу тако, же в трансформацијах не допушчајут се изводне $u(x)$, и трансформоване независне величины зависе само од x , не од u , тогда из инвариантности I следује (како буде показано в §5) релятивна инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$,¹⁰ и такоже дивергенциј, наступајучих в теорему I, ако параметры подлагајут се одповідајучим трансформацијама. Из того још следује, же выше споменуте прве интегралы такоже допушчајут группу. За теорем II добива се такоже релятивна инвариантност левых стран зависимостиј, собранных помочу либовольных функций; и како последица још функция, чија дивергенција идентично исчезает и котора допушчаје группу — она, котора в теории релятивности физиков посредује связь между зависимостями и энергійским законом.¹¹ Наконец теорем II даје в группово-теоретичной форме доказ с тым связаного тврдjenja Хилберта о одповеданью властных энергійских законов при «общей релятивности». С тьма додатными замечками теорем I содержи все в механике и т. д. знане теоремы о првих интегралах, доколе теорем II може быти названы најширшим группово-теоретичным обобщением «общей теории релятивности».

⁶За неке тривиалне изкључне случаје гледај §2, другу приметку.

⁷Троху общеје можно такоже положити $\psi_i = T_i$, срав. §3, прву приметку.

⁸Гледај конец §3.

⁹Гледај напр. изложение Клајна.

¹⁰Т. ј. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ при трансформацији добива фактор.

¹¹Гледај другу ноту Клајна.

§2. Дивергенційні релациї і залежності

Нехай $\mathfrak{G}$ є кінцева або нескінченна континуїрна група; тоді можна завжди досягнути, же ідентичної трансформації відповідають нульові значення параметрів ε , односно довільних функцій $p(x)$.¹² Найбільш трансформація має форму:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

де $\Delta x_i, \Delta u_i$ означають члени найнижчої розмірності в ε , односно в $p(x)$ і її похідних; будемо їх вважати лінійними в тих величинах. Як пізніше буде видно, то не є обмеження общності.

Нехай тепер інтеграл I є інваріантом до $\mathfrak{G}$, значить релация (1) є виконана. Особливо I є тоді інваріантним і в односу до в $\mathfrak{G}$ міститься інфінітесимальної трансформації:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

за цю релацию (1) переходить:

$$0 = \Delta I = \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy - \int \dots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx. \quad (7)$$

Перший інтеграл треба розширити по області $x + \Delta x$, відповідаючій x -області. Но то інтегрування можна також повернути в інтегрування по x -області за допомогою перетворення важливого за інфінітесимальне Δx :

$$\int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \dots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx + \int \dots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \quad (8)$$

Якщо замість інфінітесимальної трансформації Δu ввести варіацію

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \Delta x_{\lambda}, \quad (9)$$

тоді (7) і (8) переходить в:

$$0 = \int \dots \int \{\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

Якщо релация (10) є виконана при інтегруванні по будь-якій довільній області, інтегрант повинен ідентично зникати; диференціальне рівняння Лія за інваріантність I переходить тоді в релацию:

$$\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \quad (11)$$

Якщо тут по (3) виразити $\bar{\delta} f$ через Лагранжеві вирази, отримаємо:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x), \quad (12)$$

і ця релация за будь-які інваріантні інтеграл I є ідентичною в усіх наступаючих аргументах; то єшкана форма диференціальних рівнянь Лія за I .¹³

¹²Глядайте напр. Лі: *Grundlagen*, с. 331. Якщо йде про довільні функції, спеціальні значення a^{σ} параметрів треба замінити фіксними функціями p^{σ} , $\partial p^{\sigma} / \partial x, \dots$; відповідаючі значення $a^{\sigma} + \varepsilon$ замінюють себе на $p^{\sigma} + p(x)$, $\partial p^{\sigma} / \partial x + \partial p / \partial x$ і т. д.

¹³(12) переходить в $0 = 0$ в тривіальному випадку, який може статися тільки якщо $\Delta x, \Delta u$ залежать також від похідних u , коли $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; такі інфінітесимальні трансформації завжди повинні відокремитися від груп, і при формулюваннях теорем читати тільки число інших параметрів або довільних функцій. Чи інші інфінітесимальні трансформації ще завжди утворюють групу, повинно бути відкрито.

Нехай најпрво $\mathfrak{G}$ јест конечна континуирна група $\mathfrak{G}_\rho$. Како по предположеньу Δu и Δx сут линеарне в параметрах $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\rho$, по (9) то само важи за $\bar{\delta}u$ и јей изводне; tedy A и B сут линеарне в ε . Зато, ако положим

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \quad \bar{\delta}u = \bar{\delta}u^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + \bar{\delta}u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

где $\bar{\delta}u^{(1)}, \dots$ сут функције од $x, u, \partial u / \partial x, \dots$, из (12) следујут искане дивергенцијне релације:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(1)} = \text{Div } B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \text{Div } B^{(\rho)}. \quad (13)$$

Тако ρ линеарно независних комбинациј Лагранжевых изразов ставајут дивергенцијама; линеарна независност следује из того, же по (9) из $\bar{\delta}u = 0$, $\Delta x = 0$ следовало бы и $\Delta u = 0$, $\Delta x = 0$, значи зависност меджу инфинитесималными трансформацијама. Но така зависност по предположеньу не важи ни за какву вредност параметра; иначе $\mathfrak{G}_\rho$, ктора чрез интегриранье знову настаје из инфинитесималных трансформациј, зависала бы од меньше неж ρ суштственных параметров. Дальа можност $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ была изкључена. Ти закључки важат такоже в граничном случају бесконечно многих параметров.

Нехай тепер $\mathfrak{G}$ јест бесконечна континуирна група $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Тогда $\bar{\delta}u$ и јей изводне, а такоже B , знову сут линеарне в либовольных функцијах $p(x)$ и јих изводных;¹⁴ нехай по встављеньу вредностиј $\bar{\delta}u$, још независимо од (12), имајемо:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i &= \sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) \right. \\ &\quad \left. + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}. \end{aligned}$$

Тогда можно, аналогично формули парциального интегриранья, по идентичности

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mod дивергенциј}$$

заменити изводне од p самој p и дивергенцијама линеарными в p и јей изводных; тако:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div } \Gamma, \quad (14)$$

со сумованьем по i в скобках. В связи с (12) то даје:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma). \quad (15)$$

Творју тепер n -кратны интеграл над (15), по некој области; и выбирају $p(x)$ тако, же оны со всіми в $B - \Gamma$ наступајучими изводными изчезајут на граници. Како интеграл по дивергенцији редукује се на граничны интеграл, изчезаје такоже интеграл левој страны (15) за либовольне $p(x)$, кторе само на граници изчезајут с достаточно многими изводными; из того по знаных закључках следује изчезанье интегранда за vsаку $p(x)$, значи ρ релације:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (16)$$

То сут искане зависности меджу Лагранжевыми изразами и јих изводными при инвариантности I в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; линеарна независност показује се како выше, бо обрат води назад к (12), и бо од инфинитесималных трансформациј можно знову закључити к конечным, како подробнеје изведено в §4. Потом при $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ уж в инфинитесималных трансформацијах всегда наступајут ρ либовольных трансформациј. Из (15) и (16) следује још $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ако одповедајуче «смешаној групе» положити Δx и Δu линеарными в ε и $p(x)$, видно јест, кладучи једен раз $p(x)$ нулој, други раз ε нулој, же обстајут и дивергенцијне релације (13), и зависности (16).

¹⁴ Же не јест ограниченье сматрјати p свободными од $u, \partial u / \partial x, \dots$, показује обрат.

§3. Обрат в случају конечної группы

Да показати обрат, треба најпрво в сушности пројти предшедше размысленья в обратном порјадку. Из обстајання (13) чрез множенъе с ε и доданъе следује обстајання (12); и помочу идентичности (3) из того следује релација

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0.$$

Ако положити $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, пришли јесмо к (11); из того интегриранъем наконец следује (7): $\Delta I = 0$, значи инвариантность I в односу к инфинитесималној трансформацији определеној чрез $\Delta x, \Delta u$, при чем Δu определя се чрез Δx и $\bar{\delta}u$ по (9), а Δx и Δu ставајут линейне в параметрах. Но $\Delta I = 0$ знымым способом води к инвариантности I в односу к конечным трансформациям, которе настајут интегриранъем симулантној системы:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0. \quad (17)$$

Ты конечне трансформације содержит ρ параметров $a_1, \dots, a_\rho$, именно комбинације $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\rho$. Из предположенья, же има обстајати ρ и само ρ линейно независных дивергенцијных релациј (13), далье следује, же конечне трансформације, ако не содержит изводных $\partial u / \partial x$, всегда творјат группу. В противном случају најменеј једна инфинитесимална трансформација настајуча чрез процес скобок Лија не была бы линейној комбинацијеу остальных ρ ; а како I допускаје и ту трансформацију, обстајало бы выше неж ρ линейно независных дивергенцијных релациј; или та инфинитесимална трансформација была бы специалној формы $\bar{\delta}u = 0, \text{Div}(f\Delta x) = 0$. Тогда бы але Δx или Δu зависали од изводных противно предположенью. Чи тој случај може наступити, ако изводне наступајут в Δx или Δu , мора остати отворјено; тогда к выше определеному Δx треба додати все функције Δx , за которе $\text{Div}(f\Delta x) = 0$, да се знову добије группово својство; тым додаване параметры по договору не сут читане. Тым обрат јест доказан.

Из того обрата следује још, же Δx и Δu в истине можно сматрјати линейными в параметрах. Ако бы Δu и Δx были формы высшего степеня в ε , тогда заради линейној независности степенных продуктов ε следовале бы одповедајуче релације (13), само в вечем числу; из них по обрату следује инвариантность I в односу к группе, чије инфинитесималне трансформације содержит параметры линейно. Ако та группа има содержати точно ρ параметров, тогда меджу дивергенцијными релацијами добитыми из членов высшего степеня в ε мусет обстајати линейне зависимости.

Треба још заметити, же в случају, кде Δx и Δu содержит такоже изводне u , конечне трансформације могут зависати од бесконечно многих изводных u ; бо интегриранъе (17) в том случају при определенью

$$\frac{d^2x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2u_i}{dt^2}$$

води к

$$\Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

тако же число изводных u в обче расте при всаком кроку. Примјер јест напр.:

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx}\{(u - u'x)\}, \quad \bar{\delta}u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\varepsilon, \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

Како Лагранжеве изразы дивергенције идентично исчезајут, обрат наконец показује још следујуче: ако I допускаје $\mathfrak{G}_\rho$, тогда всаки интеграл, которы разликује се од I само граничным интегралом, т. ј. интегралом по дивергенцији, такоже допускаје $\mathfrak{G}_\rho$ с тыми самыми $\bar{\delta}u$, чије инфинитесималне трансформације в обче содержат изводне u . Тако одповедајуче выше уведеному примјеру

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

допускає інфінитесималну трансформацію $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$; доколе в інфінитесималних трансформаціях одповідають f наступають изводне u .

Ако прејдемо к вариацијскому проблему, т. ј. положимо $\psi_i = 0$,¹⁵ тогда (13) преходи в уравнения:

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0,$$

коре често называють «законами сохранения». В једнодимензиональном случају из того следује:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

при том B содержит највише $(2\kappa - 1)$ -те изводне u (по (6)), ако Δu и Δx не содержит вышних изводных неж в f наступающее κ -те. Како в ψ в обще наступають 2κ -те изводне,¹⁶ имаємо обстајанье ρ првих интегралов. Же между ними могут обстајати нелинейные зависимости, знову показује выше наведено f . Линеарно независным $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ одповідають линеарно независне релације:

$$u'' = \frac{d}{dx}u', \quad u''u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx}(u')^2;$$

доколе между првыми интегралы $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ обстаја нелинейна зависность. Тут иде о элементарны случај, же Δu , Δx не содержит изводных u .¹⁷

§4. Обрат в случају бесконечној группы

Најпрво покажемо, же предположение линеарности Δx и Δu не јест ограничение; тут то следује уж без обрата из факта, же $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ формално зависи од ρ и само ρ либовольных функций. Показује се именно, же в нелинейном случају при сложеньу трансформациј, при чем члены најнижшего реда се додавають, число либовольных функций бы се повечило. В истине, нехај напр.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

и одповідающее

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Тогда при сложеньу с

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

за члены најнижшего реда добива се:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b \left\{ p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1} \frac{\partial q}{\partial x} \right\} + c \left\{ p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2 \right\} + \dots.$$

¹⁵ $\psi_i = 0$, или троху обчеје $\psi_i = T_i$, где T_i сут ново придадене функције, в физике называють се «полевые уравнения». В случају $\psi_i = T_i$ идентичности (13) преходет в уравнения $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \delta u_i^{(\lambda)}$, коре в физике такоже называють законами сохранения.

¹⁶Ако f јест нелинейна в κ -тых изводных.

¹⁷Иначе имаємо још $u''u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ за всакы λ , одповідающее

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx}(u')^\lambda.$$

Ако ту какыколи од a и b различни коефициент није нула, значи ако член

$$p^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)^\sigma + q^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial q}{\partial x} \right)^\sigma$$

в истине наступа за $\sigma > 1$, тој не може бити записан како диференциалны квоциент једној функције или степенowy продукт такого квоциента; число либовольных функциј се теды повечило противно предположеньу. Ако все од a и b различные коэффициенты исчезают, тогда по вредностях экспонентов $\nu_1, \dots, \nu_\rho$ други член јест диференциалны квоциент првого (како напр. всегда за $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), также в истине наступа линейность; или число либовольных функциј се и тут повечава. Инфинитесималне трансформације теды заради линейности $p(x)$ задовольајут систему линейных парциальных диференциальных уравнений; и како групово својство јест исполньено, оне творјат «бесконечну группу инфинитесималных трансформаций» по дефиницији Лија (*Grundlagen*, §10).

Обрат се тепер добива подобно како в случају конечној группы. Обстајанье зависимости (16) води чрез множенье с $p^{(\lambda)}(x)$ и доданье помочу идентичного преображенья (14) к

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma;$$

и из того следује, како в §3, определенье Δx и Δu и инвариантность I в односу к тым инфинитесималным трансформацијам, кторе в истине линейно зависе од ρ либовольных функциј и их изводных до σ -го реда. Же ты инфинитесималне трансформације, ако не содержит изводных $\partial u / \partial x, \dots$, сигурно творјат группу, следује како в §3 из того, же иначе при сложеньу наступило бы выше либовольных функциј, доколе по предположеньу има бити само ρ зависимости (16); оне теды творјат «бесконечну группу инфинитесималных трансформаций». Така группа (*Grundlagen*, теорем VII, с. 391) состоит из најобчих инфинитесималных трансформаций некој чрез то определеној в смысле Лија «бесконечној группы $\mathfrak{G}$ конечных трансформаций». Всака конечна трансформација при том генерује се из инфинитесималных (*Grundlagen*, §7),¹⁸ значи настаје интегрираньем симуланной системы:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0,$$

при чем може бити потребно сматрјати либовольне $p(x)$ зависечими такоже од t . $\mathfrak{G}$ теды в истине зависи од ρ либовольных функциј; ако особливо достаточно јест сматрјати $p(x)$ независными од t , тогда та зависность јест аналитична в либовольных функцијах $q(x) = t \cdot p(x)$.¹⁹ Ако наступајут изводне $\partial u / \partial x, \dots$, може бити потребно додати још инфинитесималне трансформације $\bar{\delta} u = 0$, $\text{Div}(f \Delta x) = 0$, прежде неж чинити те саме закључки.

В связи с примјером Лија (*Grundlagen*, §7) дајемо још достаточно обчи случај, где можно дојти до јавных формул, кторе једнако показују, же изводне либовольных функциј наступајут до σ -го реда; тут обрат јест полны. То сут таке группы инфинитесималных трансформаций, которым одповедаје группа всех трансформаций x и тым «индукованных» трансформаций u , т. ј. таких трансформаций u , при которых Δu , и следовательно u , зависе само од либовольных функциј наступајучих в Δx ; при том предполага се још, же изводне $\partial u / \partial x, \dots$ в Δu не наступајут. Имајемо:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Како инфинитесимална трансформација $\Delta x = p(x)$ генерује сваку трансформацију $x = y + g(y)$ с либовольным $g(y)$, можно особливо определити $p(x)$ зависечу од t тако, же генерује се једночлена группа:

$$x_i = y_i + t g_i(y), \tag{18}$$

¹⁸Из того особливо следује, же группа $\mathfrak{G}$, генерована из инфинитесималных трансформаций $\Delta x, \Delta u$ группы $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$, знову води к $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$. Бо $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ не содержит од $\Delta x, \Delta u$ различных инфинитесималных трансформаций зависечих од либовольных функциј, и не може содержати од них независных зависечих од параметров, иначе была бы смешана группа. Но по выше изложеном конечно трансформације определене сут инфинитесималными.

¹⁹Пытанье, чи всегда наступа тој последны случај, было в другој формулацији постављено Лијем (*Grundlagen*, §7 и конец §13).

ктора при $t = 0$ преходи в идентичност, при $t = 1$ в искано $x = y + g(y)$. Диференцираньем (18) следује:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \quad (19)$$

где $p(x, t)$ определя се из $g(y)$ обратаньем (18); и обратно, (18) настаје из (19) помочу побочној условије $x_i = y_i$ при $t = 0$, ктора једнозначно фиксије интеграл. Помочу (18) в Δu можно заменити x интеграцијским константами y и t ; при том $g(y)$ наступајут точно до σ -те изводне, бо в

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y / \partial x$ изразају се чрез $\partial x / \partial y$, и в обще $\partial^\sigma p / \partial x^\sigma$ заменя се јего вредностју в

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

За определенье u добива се система уравнень:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i \left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \quad (u_i = v_i \text{ при } t = 0),$$

в кторој само t и u сут переменне, а $g(y), \dots$ належит к области коэффициентов; интегриранье даје:

$$u_i = v_i + B_i \left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t \right)_{t=1},$$

значи трансформације, кторе зависе точно од σ изводных либовольных функций. Идентита содержи се ту по (18) при $g(y) = 0$; а группово својство следује из того, же описаны поступок даје всаку трансформацију $x = y + g(y)$, чрез что индукована трансформација u јест једнозначно определена и група $\mathfrak{G}$ изчерпана.

Из обрата мимоходом следује, же не јест ограниченье сматрјати либовольные функции зависечими само од x , не од $u, \partial u / \partial x, \dots$. В последном случају в идентичном преображенью (14), теды и в (15), кроме $p^{(\lambda)}$ наступили бы још $\partial p^{(\lambda)} / \partial u, \partial p^{(\lambda)} / \partial (\partial u / \partial x), \dots$. Ако тепер сукцесивно брати $p^{(\lambda)}$ како функции нултого, првого, $\dots$, степена в $u, \partial u / \partial x, \dots$, с либовольными функциями од x како коэффициентами, знову настајут зависимости (16), само в вечем числу; но по выше даном обрату оны чрез собиранье с либовольными функциями зависечими само од x водет назад к ранејшему случају. Также показује се, же симуланному наступанью зависимостиј и од ных независных дивергенцијных релациј одповедајут смешане группы.²⁰

²⁰Како в §3, из обрата следује и тут, же поред I всаки интеграл I^* , различны на интеграл по дивергенцији, также допускаје бесконечну группу с тыми самими δu , при чем Δx и Δu в обще содержит изводне u . Таки интеграл I^* Ейнштейн ввел в общу теорију релативности, да добити простејшу форму енергијских законов; подајем инфинитесималне трансформације, кторе тој I^* допускаје, точно по означеньу другеј ноты Клајна. Интеграл $I = \int \dots \int K d\omega = \int \dots \int \mathfrak{R} dS$ допускаје группу всех трансформациј w и тым индуковану за $g_{\mu\nu}$; тому одповедајут зависимости ((30) у Клајна):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Тепер $I^* = \int \dots \int \mathfrak{R}^* dS$, где $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \text{Div}$, и следовательно $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, где $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ всаки раз означајут Лагранжевы изразы. Указане зависимости сут теды также зависимости за $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*$; и по множеньу с p^τ и доданью, обратными преображеньями диференциранья продукта, добива се:

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau \right) = 0,$$

$$\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right) = 0.$$

Сравнаньем с диференциальным уравненьем Лија $\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div}(\mathfrak{R}^* \Delta w) = 0$ из того следује:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_\sigma^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

како инфинитесималне трансформације, кторе I^* допускаје. Те инфинитесималне трансформације теды зависе од првих и других изводных $g^{\mu\nu}$ и содержит либовольные p до прве изводне.

§5. Инвариантность одиноких честиј релациј

Ако специјализовати групу $\mathfrak{G}$ на најпростејши обично разматрајути случај тако, же в трансформацијах не допуштајути се изводне u , и трансформоване независне переменне зависе само од x , не од u , можно закључати о инвариантности одиноких честиј в формулах. Најпрво по знаних закључках добива се инвариантност

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx,$$

значи релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$, где под δ разумеје се какаколи вариација. Имено с једној стране:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \cdots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy,$$

с другој стране за на граници исчезајуће $\delta u, \delta(\partial u / \partial x), \dots$, которым чрез линейну хомогенну трансформацију одповідајути такоже на граници исчезајуће $\delta v, \delta(\partial v / \partial y), \dots$:

$$\int \cdots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx,$$

$$\int \cdots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) dy;$$

следователно за на граници исчезајуће $\delta u, \delta(\partial u / \partial x), \dots$:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) \left| \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \right| dx. \end{aligned}$$

Ако в третјем интегралу изразити $y, v, \delta v$ чрез $x, u, \delta u$ и поставити га равным првому, имајемо релацију

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx = 0$$

за на граници исчезајуће, иначе либовольно δu ; из того знано следује исчезанье интегранда за либовольно δu . Теды идентично в δu важи релација:

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left| \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right),$$

ктора выражаје релативну инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$ и следователно инвариантност

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx.$$

²¹Ти закључки не важат, ако y такоже зависи од u , бо тогда $\delta f(y, v, \partial v / \partial y, \dots)$ содержи и члены $\sum (\partial f / \partial y) \delta y$, тако же дивергенцијно преображенье не води к Лагранжевым изразам; једнако ако допуштајути се изводне u , бо тогда δv ставајути линейне комбинације $\delta u, \delta(\partial u / \partial x), \dots$, и тек по другом дивергенцијном преображенью водет к идентичности $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$, тако же справа знову не наступајути Лагранжевы изразы. Питанье, чи из инвариантности $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ уж можно закључити о обстајанью дивергенцијных релациј, по обрату јест равнозначно питанью, чи из того можно закључити о инвариантности I в односу к группе, котора не нужно води к тым самым $\Delta u, \Delta x$, але води к тым самым $\bar{\delta} u$. В специальном случају простого интеграла и само првих изводных в f , при конечной группе из инвариантности Лагранжевых изразов можно закључити о обстајанью првих интегралов (гледај напр. Енгел, Gött. Нацхр. 1916, с. 270).

Да то применити на изведене дивергенцијне релације и зависности, најпрво треба доказати, же $\bar{\delta}u$ изведено из $\Delta u, \Delta x$ в истине задовоља трансформацијним законам за вариацију δu , ако само параметры, односно либовольне функције в $\bar{\delta}v$, определъене сут тако, како одповідају подобној групе инфинитесималных трансформациј в y, v . Означимо T_q трансформацију, ктора преводи x, u в y, v ; T_p инфинитесималну в x, u . Подобна к ньој в y, v јест дана чрез $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, где параметры, односно либовольне функције r , определъајут се из p и q . В формулах то значи:

$$T_p : \xi = x + \Delta x(x, p), \quad u^* = u + \Delta u(x, u, p);$$

$$T_q : y = A(x, q), \quad v = B(x, u, q);$$

$$T_q T_p : \eta = A(x + \Delta x(x, p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q).$$

Из того настаје $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, значи

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

ако помочу обрата T_q сматрјати x функцијама од y и брати само инфинитесималне члену; имајемо идентичност:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p), \quad (20a)$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p). \quad (20b)$$

Ако в том заменити $\xi = x + \Delta x$ чрез $\xi - \Delta \xi$, чрез чо ξ знову преходи в x , теды Δx исчезаје; по првој формули (20) и η знову преходи в $y = \eta - \Delta \eta$; ако чрез ту субституцију $\Delta u(p)$ преходи в $\bar{\delta}u(p)$, тогда и $\Delta v(r)$ преходи в $\bar{\delta}v(r)$, и друга формула (20) даје:

$$v + \bar{\delta}v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta}u(p),$$

$$\bar{\delta}v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa} \bar{\delta}u_\kappa(x, u, p),$$

тако же трансформацијске формуле за вариације в истине сут исполньене, ако само $\bar{\delta}v$ сматра се зависечим од параметров, односно либовольных функциј r .²²

Следује особливо релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i$; теды такоже по (12), како дивергенцијне релације исполньене сут и в y, v , релативна инвариантност $\text{Div } B$; далье по (14) и (13) релативна инвариантност $\text{Div } \Gamma$ и с $p^{(\lambda)}$ собраних левых стран зависностиј, где всегда в трансформованых формулах либовольне $p(x)$ (односно параметры) треба заменити чрез r . Из того добива се још релативна инвариантност $\text{Div}(B - \Gamma)$, значи дивергенција неидентично исчезајучеј системы функциј $B - \Gamma$, чија дивергенција идентично исчезаје.

Из релативној инвариантности $\text{Div } B$ в једнодимензиональном случају и при конечној групе можно закључити још о инвариантности првих интегралов. Параметрова трансформација одповідајуча инфинитесималној трансформацији по (20) ставаје линеарна и хомогенна; и заради обратности всих трансформациј, ε сут такоже линеарне и хомогене в трансформованых параметрах ε^* . Та обратност остаје сигурна, ако положити $\psi = 0$, бо в (20) не наступајут изводне u . Из равнанья коэффициентов при ε^* в

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

следује, же и $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ сут линеарне хомогене функције од $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$; зато из

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

²²Знову показује се, же треба сматрјати y независным од u итд., абы закључки важили. Како примјер можно назвати Клајном подане $\delta g^{\mu\nu}$ и δq_σ , кторе задовољајут трансформацијама за вариације, ако p подлагајут се векторној трансформацији.

следує також:

$$\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

ρ првих интегралов, одповідајучих $\mathfrak{G}_\rho$, tedy vsaky dopускає групу, тако же дальє интегриранье се упрощава. Најпростейши примјер јест, же f јест свободна од x или од једного u , чему одповідајут инфинитесималне трансформације $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ односно $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Тогда $\bar{\delta}u = -\varepsilon du/dx$ односно ε , и како B изводи се из f и $\bar{\delta}u$ диференцирањем и рационалними связами, оно јест такоже свободно од x односно u и допускає одповідајуче групу.²³

§6. Хилбертово тврдјенье

Из предшедшего наконец следує доказ Хилбертова тврдјенья о связи одповеданья властных энергійских законов с «общеј релативностју» (прва нота Клајна, Гёттингер Нацхр. 1917, одговор, 1. одставек), и то в обобщеној групово-теоретичној форме.

Нехај интеграл I допускає $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, а $\mathfrak{G}_\sigma$ нехај јест какаколи конечна група настајуча специјализацијеју либовольных функциј, значи подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Бесконечној групе $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ одповідајут зависности (16), конечној $\mathfrak{G}_\sigma$ дивергенцијне релације (13); и обратно, из обстајанья какиколи дивергенцијных релациј следує инвариантност I в односу к конечној группе, котра тогда и само тогда јест идентична с $\mathfrak{G}_\sigma$, ако $\bar{\delta}u$ сут линейне комбинације тых, котре добивајут се из $\mathfrak{G}_\sigma$. Инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ tedy не може водити к другим дивергенцијным релацијама неж (13). Но како из обстајанья (16) следує инвариантност I в односу к инфинитесималным трансформацијама $\Delta u, \Delta x$ группы $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ при либовольном $p(x)$, из того особливо следує инвариантност в односу к из специјализације настајучим инфинитесималным трансформацијама $\mathfrak{G}_\sigma$, и следователно в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$. Дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

мусет tedy бити последицами зависностиј (16), котре можно писати такоже:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)},$$

где $\chi^{(\lambda)}$ сут линейне комбинације Лагранжевых изразов и јих изводных. Како ψ в (13) и в (16) наступајут линейно, дивергенцијне релације особливо мусет бити линейне комбинације зависностиј (16); тако

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div } \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right);$$

и саме $B^{(\lambda)}$ состоју се линейно из χ , т. ј. из Лагранжевых изразов и јих изводных, и из функциј, чија дивергенција идентично исчезає, како напр. $B - \Gamma$ на концу §2, за котре $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, и где дивергенција једнако имає инвариантно својство. Дивергенцијне релације, в котрых $B^{(\lambda)}$ можно составить на указаны начин из Лагранжевых изразов и јих изводных, буду называти «невластными», а все остале «властными».

Обратно, ако дивергенцијне релације сут линейне комбинације зависностиј (16), значи «невластне», тогда инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ следує из инвариантности в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ ставає подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Дивергенцијне релације одповідајуче конечној групе $\mathfrak{G}_\sigma$ ставајут tedy невластне тогда и само тогда, когда $\mathfrak{G}_\sigma$ јест подгрупа бесконечној группы, в односу к котрој I јест инвариантны.

²³В случајях, где уж из инвариантности $\int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ следує обстајанье првих интегралов, ти не допускајут полну групу $\mathfrak{G}_\rho$; напр. $\int (u'' \delta u) dx$ допускає инфинитесималну трансформацију $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$, доколе првы интеграл $u - u'x = \text{const.}$, одповідајучи $\Delta x = 0, \Delta u = x \varepsilon_3$, не допускає две други инфинитесималне трансформације, бо јавно содержи и u , и x . Тому првому интегралу одповідајут именно инфинитесималне трансформације за f , котре содержит изводне. Видно јест tedy, же инвариантност $\int \dots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ в vsakom случају дає меньше неж инвариантност I , что треба заметити к пытанью поставленому в предшедшей приметке.

Спеціалізацією груп из того добива се изворно Хилбертово тврджене. Под «групој посунов» разумејемо конечно групу:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x);$$

значи:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \varepsilon_{\lambda}.$$

Инвариантност в односу к группе посунов, како знано, значи, же в

$$I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx$$

x не наступајут јавно в f . Одповідајуче n дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

будут называне «енергијскими релацијами», бо вариацијскому проблему одповідајуче «законы сохранения» $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ одповідајут «енергијским законом», а $B^{(\lambda)}$ «енергијским компонентам». Тогда важи: ако I допускаје групу посунов, енергијске релације ставајут невластне тогда и само тогда, когда I јест инвариантен в односу к бесконечној группе, ктора содержи групу посунов како подгрупу.²⁴

Примјер таких бесконечных групп дан јест групој всіх трансформациј x и таких индукованих трансформациј $u(x)$, в которых наступајут само изводне либовольных функциј $p(x)$; група посунов настаје специјализацијоу $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. Но мора остати нерешено, чи тым — и чрез группы настајуче изменој I на граничны интеграл — уж дане сут најобче таке группы. Индуковане трансформације указаног вида настајут напр. когда u подлагаје се трансформацијама коефициентов «тоталној диференциалној форми», т. ј. форми

$$\sum a \, d^2 x_i + \sum b \, dx_i dx_k + \cdots,$$

ктора кроме dx содержи још выше диференциалы; специјалнејше индуковане трансформације, в которых $p(x)$ наступајут само в првој изводној, дане сут трансформацијама коефициентов обычных диференциалных форм $\sum c \, dx_{i_1} \cdots dx_{i_{\lambda}}$, и ты обично были разсматрјане.

Далја група указаног вида, ктора заради логаритмичног члена не може бити коефициентна трансформација, јест напр. следујуча:

$$y = x + p(x), \quad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx};$$

$$\Delta x = p(x), \quad \Delta u_i = p'(x), \quad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u'_i p(x).$$

Зависности (16) тут ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

невластне енергијске релације ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Најпростејши инвариантен интеграл группы јест:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} dx.$$

²⁴Енергијски законы класичној механики и такоже стареј «теорије релативности» (где $\sum dx^2$ преходи в себе) сут «властне», бо тут не наступајут бесконечне группы.

Најобче I определя се интегрирањем диференциалног уравнения Лија (11):

$$\bar{\delta}f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

коре по встављену вредностиј за Δx и $\bar{\delta}u$, ако сматрјати f зависечеј само од првих изводних u , преходи в

$$\frac{\partial f}{\partial x}p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

(идентично в $p(x), p'(x), p''(x)$). Та система уравнений уж за две функције $u(x)$ имаје решенја, коре в истине содержит изводне, именно:

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

где Φ означаје либовольну функцију указанных аргументов.

Хилберт изрека своје тврдјенье тако, же одповеданье властных енергијских законов јест карактеристичны знак «обчеј теорије релативности». Абы то тврдјенье важило дословно, названье «обча релативност» треба разумети ширје неж обычно, такоже на предшедше группы зависече од n либовольных функциј.²⁵

²⁵Тым знову потврдјује се правилност заметки Клајна, же обычно в физике названье «релативност» треба заменити чрез «инвариантност в односу к группе». (Ўбер дие геометрисцен Грундлаген дер Лорентзгруппе. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* том 19, с. 287, 1910; препечатано в Пхыс. Зеитсхрифт.)

14. Аритметична теорија алгебраичных функций једној променној в својей связи с остальными теориями и с теорией числовых полей

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), с. 182–203

Следујући преглед настал из желанья имети свезајучо звено между отделными теориями алгебраичных функций; једнако може он бити гледану како дополнение к прегледу Брилла–Noether¹, в којем разглед аритметичне теорије в сучности недостаје.²

Кроме Брилла–Noether, при разгледу отделних теориј треба брати в обзир следујуће енциклопедијне чланки с там указаној литературују:

за теорију Риеманна: Виртингер (II Б 2), Nr. 1–19;

за теорију Веиерстрасса: Виртингер (II Б 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

за алгебраично-геометричну теорију Брилла–Noether: Виртингер (II Б 2), Nr. 21–31; Берзолари (III Ц 4), Nr. 23–38;

за аритметичну теорију Дедекинда–Вебера и Хенсела–Ландсберга: Hensel (II Ц 5), [далје цитује се како Hensel]³;

обчејше за аритметичну теорију алгебраичных элементов: Landsberg (I Ц 5), и за аритметичну теорију алгебраичных функций више переменных: Лунг (II Ц 6).

За теорију числовых полей сравнај „Zahlbericht“ Хилберта⁴ и лекције о теорији чисел од Дирицхлета–Дедекинда [далје цитује се како Dedekind–теорија чисел].⁵

Содержанье

1. Основы различных теорий.
2. Паралелизм между алгебраичными числами и алгебраичными функциями (конјуговане елементи, теореме о базису, појем модула).
3. Паралелизм и различности в теории идеалов алгебраичных чисел и функций.
4. Свез аритметичного обоснованья разложения в ряды с теорией идеалов.
5. Сравнение аритметичне теорије алгебраичных функций с геометричној теоријеју. Различны појем инвариантности.
6. Продолжение сравнения. Особливе точке.
7. Сравнение между теоремой о остатке и теоремами теории идеалов.
8. Трансцендентне питання при алгебраичных функциях и алгебраичных числах.

1. Основы различных теорий

Теорија Риеманна јест једина чисто трансцендентна теорија, основана на теоремах сушествованья (принцип Дирицхлета, методы Сцхварца–Неуманна). Интегралы алгебраичных функций сут ту првотне, саме алгебраичне функције второтне. Функције на Риеманновој површини карактеризујет се својими нулами и бесконечными местами; то одговарја полигоном (односно дивизором) аритметичне теорије, между тым како Веиерстрасс говори такоже о самых функциях с јих нулами и бесконечными местами. Главна задаца, кроме теоремов сушествованья, јест поставити все функције с даными бесконечными местами; то се достигаје помочу интегралов првого и второго рода.

¹*Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 3 (1894) [далје цитује се како Брилл–Noether].

²Изключивши разглед Кронекерового изследованья о дискриминанту. (*J. f. M.* т. 91.)

³Части, кторе се односет к Дедекинду–Веберу, походет од А. Островского.

⁴*Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 4 (1894/95).

⁵Braunschweig, Vieweg, 4. изд. 1894.

Далше стоїть питання о числу свободных констант, кторє јошче входит при предписанных бесконечных точках. На то последнее питання одговарја теорем Риеманна–Роцха; в арифметичној теоріји јему одговарја питання о димензији класа полигонов (односно класа дивизоров), а в алгебраично-геометричној теоріји питання о димензији полној линейной системы, на кторє такоже одговарја теорем Риеманна–Роцха. В арифметичној теоріји стварно творjenje функций идет чрез теоремы о базису; в алгебраично-геометричној теоріји чрез теорем о остатку. Особливо нулам подинтегральных функций првого рода одговарја дифференциалны клас в арифметичној теоріји, а в алгебраично-геометричној теоріји учение о специальных группах, то јест о системе групп точек, кторы изрезајут адјунговане криве $(n - 3)$ -го реда, φ -криве.

Како Риеманнова теоріја хисторично предходила остальым теоріјама, акоґко строго доказанье теоремов существованья было достигнуто позднее, тако были и позднее с јей трансцендентными средствами решене алгебраичне питання, кторє до днес не сут доступне чисто алгебраичному или арифметичному обработанью; ту пред всем треба именовать Хурwitzову теоріју особливых корреспонденциј.⁶

Аналогије с трансцендентными поставками питань в теоріји алгебраичных числовых поль разгледајут се в последнем пункте.

За остале теоріје алгебраичне функциијє сут првотне, интегралы второтне. При том теоріја Веиерстрасса опираје се на трансцендентне основы развијанья в степенные ряды и теорема о вычетах; потом але идет алгебраично дальше, чрез эксплицитно указанье всех функций, кторє приходит в разглед.

Арифметична теоріја в форме Хенсела–Ландсберга такоже користи трансцендентне основы развијанья в ряды. Але, придавајучи на тој основе одделным точкам дивизоры, она потом идет чисто арифметично и зато може быти гледана како сливанье Веиерстрасса и Дедекинда–Вебера. В противности к последним она једнако даје методы за стварно творjenje всех релевантных базисных функций. В подробностях она показује ред упрошчень проти Дедекинду–Веберу, суштно чрез введение „ломльеных“ дивизоров. Недавно Hensel⁷ арифметично обосновал теоріју развијанья в ряды (кроме мајорантној методы за доказ конвергенције), через что теоріја стала скоро чисто арифметична.

Алгебраично-геометрична теоріја Брилля–Noether предполагаје само појем „бесконечно близких точек“ једној ветви, кторы се своди на развијанье в ряд в обычной точке⁸ и одговарја Веиерстрассовому појму элемента; потом она работаје алгебраично-рациональными методами, суштно методами тернарној елиминацијској теоріје, и такоже доходит до эксплицитных представлень.

Првотна, чисто арифметична теоріја Дедекинда–Вебера⁹ јест сродна Риеманновој в том смысле, же јей ставки имајут опет характер доказов существованья; она храни полную чистоту методы.¹⁰ Арифметично обоснованье теоріје, кде променне грајут само ролу неопределенных, тече паралелно к теоріји алгебраичных чисел, како буде ближе изложено в 2.¹¹ То обоснованье даје средство арифметично ввести појем точке (ср. Hensel Nr. 10a) и тако поставити појем абсолютной Риеманновој површини без всакој разгледки непрерывности. Теоріја тым добива формалны характер; напр. и појем дифференциала јест введены чисто формално. На основе, добытој чрез појем точке, можно доказати близко сродство с методами и појмами алгебраично-геометричној теоріје, ктора, кроме појма элемента, такоже јест свободна од трансцендентных средств; то буде учиньено в следујучих

⁶A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* т. 28. (Ср. Брилл–Noether, 10. оддел.)

⁷*Mathematische Zeitschrift* т. 4; то обоснованье лежи такоже в основе јего прегледа.

⁸За бесконечно близке „особливе“ точке сравнај Брилл–Noether, 6. оддел, особливо Nr. 10 и 11. Обычне бесконечно близке точке сут напр. пресеки касателной с кривоју или точке высшего дотыка (точке разветвления).

⁹*J. f. M.* 92 (цитује се како D.–B.).

¹⁰Из тој причини она јест такоже пригоднејша за сравньенье с остальыми теоріјама, неж напр. теоріја Хенсела–Ландсберга, ктора само пригодно наступит в следујучих сравньеньях. — Теоріја Абеловых интегралов и јих обраченья, колико она предполагаје непрерывност, у D.–B. и такоже в дальнем развитју алгебраичне теоріје (M. Noether, *Ann.* 37) не јест обработана.

¹¹Сравньенье теоріје Хенсела–Ландсберга с теоріјеју чисел, особливо с теоріјеју p -адичных чисел, находит се у Хенсела.

пунктах.

2. Паралелизм меджу алгебраичними числами и алгебраичними функціями. (Кон'юговане елементи, теореми о базису, поєм модула)

Алгебраично числово поле єст определено како поле n -го степеня над полем R рациональных чисел; поле алгебраичных функций єдної променної како поле n -го степеня над полем $K(z)$ всех рациональных функций єднєї неопредєленєї z с свободными комплексными коэффициентами. Значи, за оба поля сполечне важеє все теореме, кторє полно абстрахуєт од спєциальной природы основного поля; то сут теореме о базису, нормах, следах и дискриминантах.¹² Все те поємы при Дедекунду–Веберу вводит се без користєня кон'югованых елементов. Але треба приметити, же поєм кон'югованого поля може се определити полно формально, како показал Steinitz в свєзи с Кронекером.¹³ Именне, ако K єст лубое поле и $\varphi(x)$ єст над K неразложимы полином од x , тогда система классов остатков модуло $\varphi(x)$ твори поле. Ако класу остатка од x придаємо элемент ξ , тогда при изоморфном придаваньї класу остатка, представлєному полиномом $f(x)$, одговаря элемент $f(\xi)$. Понеже вси полиномы делимы чрез $\varphi(x)$ представляють нуловы класс остатка, $\varphi(\xi)$ придає се нуловому класу; элемент ξ може зато сымболично бити гледаньї како корень од $\varphi(x) = 0$ и твори алгебраично поле $K(\xi)$. Повторєньє поступка води к n кон'югованым полям $K(\xi), K(\xi'), \dots, K(\xi^{(n-1)})$. Можнє зато особливо и при алгебраичных функциях говорити о кон'югованых элементах, не оставляючи чисто арифметичну теорию.

Два основне поля R и $K(z)$ имають обче своєство, же в них єст определєна система всех целых элементов, како целых рациональных чисел односно целых рациональных функций єднєї неопредєленєї. Ти целє елементы имають карактеристично своєство, же каждые два a и b имають највєчши обчи делитель d , кторы може бити представлєн в форме $ma + nb$, кде d, m, n такоже сут целє елементы из R односно $K(z)$; и d єст абсолютно најмало число односно полином најнижшего степеня, кторы можнє представити в тої форме. Само на том своєству, кторє повлачи єднозначно разложєньє на простє факторы за целє рационалнє числа односно функции єднєї неопредєленєї, основанє сут теореме о целых элементах алгебраичного поля или надполя. Размысл, кторы показує существованьє највєчшего обчего делителя, дає такоже существованьє фундаментальной системы или базиса целых элементов алгебраичного поля. Ако гледамо само такие базисы поля, кторє состоять из целых элементов, их дискриминант єст цело рационално число односно цєла рационална функция єднєї неопредєленєї. Каждый базис, кторы одговаря абсолютно најмалому числу или функции најнижшего степеня, твори фундаментальну систему.

Глубши погляд в базиснє пытанья, такоже за обчєйша поля, дає введєньє поєма модула, кторы треба разумети тако, же он обхвача различные дефинициє в литературы зависно од природы элементов. Модулом — в односу к основнїй области целости $\mathfrak{S}$ — называє се система элементов така, же разлика двох элементов опет належи системе, и такоже продукт элемента с лубым элементом из $\mathfrak{S}$. (Ако $\mathfrak{S}$ состоїт из целых рациональных чисел, второ требованьє следує из првого.)¹⁴

Кажды модуль, кторы имає базис из конечно много элементов, чрез кторє каждый элемент може бити представлєн линейно с коэффициентами из $\mathfrak{S}$, называ се конечно (конечно-членны); особливо каждый єдночленны модуль имає форму $s \cdot \alpha$, кде α значи базисны элемент, а s пробєгає все элементы из $\mathfrak{S}$. *Модуль, кторых элементы самє належєт к $\mathfrak{S}$, называ се идеалом в $\mathfrak{S}$* ; из того следує поєм конечногo идеала, особливо єдночленного (главного идеала).

Все базиснє теореме за целє элементы и идеалы основанє сут на следуєущем теореме:

Ако M єст модуль в односу к $\mathfrak{S}$, кторых элементы состоять из линейных форм од n

¹²D.-B., § 1 и 2; Hensel Nr. 4 (с приметкою 5).

¹³Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (J. f. M. 137, § 6 и 8.)

¹⁴Поєм модула походит од Дедекунда, кторы числовы модуль ($\mathfrak{S}$ = целє рационалнє числа) ввел првы раз в 2. изд. теориє чисел; модуль из целочисленных линейных форм єст ту такоже имплицитно присутны. При Дедекунду–Веберу наступають потом „функциєнє модулы“, кторых элементы состоять из алгебраичных функций, меджу тым како $\mathfrak{S}$ состоїт из всех целых рациональных функций єднєї неопредєленєї. — Модуль из хомогеных форм од n неопредєленных, обчєйше из полиномов, наступає првы раз при Хилберту (Annalen 36); $\mathfrak{S}$ состоїт из всех полиномов, и понеже элементы сут такоже полиномы, таї модуль пада под нашу дефиницию идеала. Кронекерове „модульнє системы“ из полиномов идут од базиса, не од абстрактнїй дефинициє.

неопределенных с коэффициентами из $\mathfrak{S}$, и ако каждый идеал в $\mathfrak{S}$ jest конечны, тогда и M jest конечны модуль. Ако особливо каждый идеал в $\mathfrak{S}$ jest главный идеал, тогда M имаје базис из линейнонезависных форм.¹⁵

Именно, ако элементы M дане сут чрез $l(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, тогда целост коэффициентов a_1 пробегает идеал в $\mathfrak{S}$, котры по предполаганью имаје форму $b_1a^{(1)} + \dots + b_\rho a^{(\rho)}$. К M належечя линейна форма

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

зато зависи само од $(n-1)$ неопределенных, из чего конечным повтореньем следује тврдженье. Ако всаки раз $\rho = 1$, тогда базис состоит из n форм од односно $n, n-1, \dots, 1$ неопределенных, что даје линейну независность ненуловых форм.

Теорем о фундаментальной системе из того происходит в различных случаях тако.

Ако алгебраично полъе настаје чрез адъюнкцию целого алгебраичного элемента δ к основному полъу, и ако $\mathfrak{S}$ значи целост всех целых элементов основного полъа, тогда каждый целы элемент надполъа допуща представленье (ср. напр. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \dots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

где a_i сут элементы из $\mathfrak{S}$, а $\Delta(\delta)$ значи дискриминант од δ . Субституцию

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

модуль всех целых элементов преходи в модуль линейных форм; зато существование фундаментальной системы происходит в всех случаях, где каждый идеал в $\mathfrak{S}$ jest конечны. То само размысленье показује, же общее каждый идеал в области целых элементов надполъа jest конечны. Особливо за целе рациональные числа односно функции једней неопределенной каждый идеал jest главный; из того следује, же фундаментальные системы в алгебраичных числовых полъах односно полъах алгебраичных функций једней променной состоят точно из n элементов, ако n значи степен. I понеже в тих полъах по вышереченом каждый идеал jest конечны, заједно происходит фундаментальная система за релятивне полъа, котра в общем случају буде имети выше элементов, неж показује релятивны степен.¹⁶ Дальше, ако $\mathfrak{S}$ значи область всех полиномов од много неопределенных, в $\mathfrak{S}$ каждый идеал jest такоже конечны,¹⁷ зато существование фундаментальной системы происходит и за алгебраичные функции полъа од много неопределенных, котра опет буде имети выше элементов, неж показује степен.

3. Паралелизм и различности в теории идеалов алгебраичных чисел и функций

Доказ фундаментального теорема теории идеалов, же каждый идеал једнозначно може быти представлен како продукт степеней простых идеалов, можно провести сполечне за алгебраичные числа и функции; само на основе свойства, же за целе рациональные числа односно функции једней неопределенной каждый идеал става главным.¹⁸ Главная точка доказа лежи в том, же из делимости

¹⁵Теорем наступаје в литературе отделно за различные области коэффициентов $\mathfrak{S}$. За целе рациональные числа ср. напр. Hilbert, Zahlbericht § 3 и 4; за полиномы од много неопределенных: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: конец § 2 (Math. Ann. 42).

¹⁶По изследованьях Стеинитца о модулях из линейных форм, где $\mathfrak{S}$ состоит из целых чисел (конечного) алгебраичного числового полъа, достатно jest $\nu + 1$ базисных элементов, ако ν значи релятивны степен (Math. Ann. 71, § 4).

¹⁷По Хилбертовом теореме о базису модуля (Math. Ann. 36). Модулы из полиномов, котры ту за доследность называют се идеалами, обычно называют се „модулы форм“ или просто „модулы“. I Хилбертов теорем, же таковы модуль N jest конечны, можно свести на теорем о линейных формах. Нехай f буде полином n -го степеня од $r+1$ неопределенных $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}$, содержаны в N , котры имаје член x_{r+1}^n (что можно всегда достигнути линейной трансформацией). Тогда вси полиномы из N модулю f сут конгруэнтны тым, котры можно представить в форме $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \dots + a_n(x)$; значи чрез $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ они творят модуль линейных форм, за котры каждый идеал в области од r неопределенных може быти предполаганы конечным, понеже то jest случай за једну неопределенну.

¹⁸Ср. приметку во вводу Хурвитца: Über die Theorie der Ideale (Gött. Nachr. 1894). В Веберовом учебнику алгебры доказ jest даны параллельно за оба полъа в связи с Кронеккером чрез введение функционалов. [Связ между Кронеккеровой теорией и теорией идеалов даје „разширены Гауссов теорем“; Hurwitz тамже.]

ідеала $\mathfrak{c}$ через ідеал $\mathfrak{a}$ (то єсть кожды елемент $\mathfrak{c}$ єсть содержаны в $\mathfrak{a}$) следує продуктно представлєньє $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.¹⁹ Тај доказ опирає се при Хурвиту на „разширєны Гауссов теорем“, котры говори, же целы елемент ω , котры дели кожды коефициент продукта двох полиномов φ и ψ , дели такоже продукт всех коефициентов φ и ψ ; при Дедекінду он опирає се на еквивалентны модуларны теорем.²⁰

Дальє можно сполечне определити поєм комплементарного модула (Hensel Nr. 12) и из јего ідеал разветвєнья (основны ідеал, диферента) $\mathfrak{D}$ (јего норма става дискриминантом полъа D); и важи фундаменталны теорем, же ідеал разветвєнья $\mathfrak{D}$ єсть *највєчшии обчи делитель всех главных идеалов* $F'(\delta)$, где δ пробєгає все цєлє елементы полъа и $F(\delta) = 0$ всакократно значи належєчє неразложимо једначєньє. Из того следує, же *дискриминант полъа содержи все и само таке рационалне простє числа односно линейне факторы в z , кторє сут делиме квадратом простого идеала*. За само $F'(\delta)$ достајємо представлєньє

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

и через творєньє нормы

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

при том $\mathfrak{f}$ значи проводник ринга (порјадка, области целости), изведеного из δ , т. ј. $\mathfrak{f}$ состојит из целости (цєлых) елементов, кторє, помножєне с кождым цєлым елементом, сут делиме модулом $[1, \delta, \dots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ представлъа квадрат субституцијного детерминанта, котры преводи базис $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ в базис цєлых елементов.²¹

Различности в дальньєм развитју условјєне сут специалными својствами основных полъ. Тако факт, же в случају алгебраичных чисел *элементы основного полъа сут скупј експоненты*, води к тому, же ідеал разветвєнья може быти делимы вышим неж $(e - 1)$ -тым степєном простого идеала $\mathfrak{p}$, котры входит в $\mathfrak{p}$ в e -том степєни (ако именно e дели се через $\mathfrak{p}$); и води тым к дальньим појмам инерцијного и разветвенного полъа,²² кторє не имајут аналога в теорији алгебраичных функций. Над всим, због *существования бесконечно многих констант* в основном полъу при алгебраичных функциях одпада конєчност числа класов идеалов и с тым вса пытанъа свєзана с определєньєм числа класов. Једнако в некој мєры можно како трансєндєнтны аналог класного полъа глєдати област всех (трансєндєнтных) прим-форм²³; ту бо кожды точка твори се јєдноју јєдиноју формоју, главным идеалом.

На другој страни существованъє бесконечно многих констант в основном полъу $K(z)$ при алгебраичных функциях води к теорємам и пытанъам, кторє не имајут аналога при алгебраичных числах. Најпрво из того происходит некојє упрощєньє в порєдку доказов; тако напр. в доказу јєднозначного разложєнья идеалов на простє идеалы, даным од D.–B., можно обојти „разширєны Гауссов теорем“ или јєму еквивалентны теорем через користєньє факта, же каждая линейарна форма $(z - c)$ имає бесконечно много класов остатков, именно все константы (мєжду тым како число класов остатков модуло простого числа єсть конєчно).²⁴

К стварно новым резултатом води дальны факт, же кожды полином с цєлыми рациональными функциями од z како коефициентами модуло $(z - \alpha)$ распада се на линейарне факторы (что се не става за цєлочисленны полином модуло $\mathfrak{p}$); факт, котры важи и когда вместо всех констант берут се само вса алгебраичнє числа.²⁵ Из того следує, же кожды просты ідеал єсть ідеал првого степєна;²⁶ и дальє, же дискриминант полъа D става прєрезом всех дискриминантов $\Delta(\delta)$, где δ пробєгає все

¹⁹Особливо подчркнуто при Дедекінду (теорија чисел); Супплемент XI, Satz VII, § 177; ср. примєтку с. 554. Теорем користи факт, же јдє о алгебраичнє полъа; не важи болє за идеалы (модулы) из полиномов, кдє најмало обчє кратнє става на мєсто продукта.

²⁰Теорија чисел, Суппл. XI; Satz VI, § 173. На еквивалєнтност обојих теорємов указує Dedekind (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

²¹Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* т. 29, 1882). Там данє дєфиницијє за алгебраичнє числа можно непосредно пренєсти на алгебраичнє функцијє; доказы такоже скоро точно прєносєт се. Порєдок доказов при D.–B. єсть инакы: гл. ниже. За наведєнє теорємы сравнај такоже *Zahlbericht*, § 31 и 32. ($F'(\delta)$ там называє се „Different“ цєлого числа δ .)

²²Ср. *Zahlbericht*, § 39–45.

²³Клєин, Zur Theorie der Abel'schen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

²⁴D.–B. § 9. Ср. примєтки с. 212 и 213.

²⁵D.–B. во уводу примєчајут, же в том случају цєла теорија оставајє.

²⁶D.–B., § 9, Nr. 7.

цэле элементы;²⁷ обоје в противности к алгебраичным числам. Потом из того опет следује, же идеал разветвенья става пререзом всех главных идеалов $F'(\delta)$.

Дальные различности условјене сут тым, же за алгебраичне числа основно полье R рациональных чисел јест нечто абсолютно вызначено, именно примарно полье содержано в польу (т. ј. полье изведено из јединице); меджу тым како основно полье $K(z)$ јест нечто релативно. Лубу неконстантну функцију ξ можно избрати како независну променну; полье тогда става алгебраичным полем над $K(\xi)$. Теорем, же кажды просты идеал $\mathfrak{p}$ јест идеал првого степеня, значи каждая функција мод. $\mathfrak{p}$ јест конгруэнтна константе, заједно с можношчу взяти лубу функцију како независну променну, води к најважнјшему појму, идучему далье од алгебраичных чисел: к појму точке в чисто аритметичној форме. (Ср. Hensel 10a.) „Кажды точка при том јест представјена чрез полье констант изоморфно функцијному польу.“²⁸ Целост тако определенных точек твори „абсолютну Риеманнову површину“. Та дефиниција точке зависи само од поля, не од специальной променной. Напротив, доказ существования води се вызначајучи некоју функцију како независну променну z ; точка P твори се простым идеалом $\mathfrak{p}$, придавајучи каждой функции јеј константны остаток модуло $\mathfrak{p}$. Значи особливо функции делиме чрез $\mathfrak{p}$ исчезајут в P , и обратно. Когда $\mathfrak{p}$ пробегаје все просте идеалы в z , достајут се все точки, в которых z јест конечна; остале точки настајут чрез введение независной променной $\xi = 1/z$ и одговарјајут простым идеалам, которе входят в главный идеал ξ . Природно, и појмы присоединяене к појму точке не могут имети аналог при алгебраичных числах; како појем полигона, класса полигонов, размерности класса полигонов итд.

Треба јошче приметити, же свободны izbor независной променной даје дальне толкованье разложения $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. Ако гледати ϑ како независну променну, одговорно достајемо:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

понеже ринг изведены из ϑ был определен симметрично в односу к z и ϑ ; и $\mathfrak{f}$ става највечшим общим делителем двух главных идеалов $\frac{\partial F}{\partial z}$ и $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; проводник $\mathfrak{f}$ става заједно „идеалом двойных точек“ в односу к ϑ, z .²⁹

4. Свез аритметичного обоснованья разложения в реды с теоријеју идеалов

При Хенселу–Ландсбергу трансцендентно помочно средство развијанья в реды и појем точке взяты из теорије функций става на место теорије идеалов. Недавно Хенселово аритметично обоснованье развијанья в реды за алгебраичне числа и функције³⁰ може зато быти гледано како эквивалент теорије идеалов. В самој ствари то аритметично обоснованье значи переход за кажды просты идеал к такому (трансцендентному) разширјеному польу, где тај просты идеал става главным идеалом, значи важет обычне разложне теоремы; и достатно јест провести тај размысл за все просте идеалы вхочече в просто число p односно линейарну функцију $z - a$.

Најпрво је о введение трансцендентного разширјеного поля, которо јест творјено всеми редовыми разложениями по целых степенях од $z - a$ односно p (p -адичне числа), с всакократно највыше конечно многими негативными степенями. В том польу неразложимо једначенье, которо определя алгебраично числово односно функцијно полье, распада се на продукт од p неразложимых факторов, что одговарја разложению p односно $z - a$ в продукт од p „примарных“ идеалов $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_p$. Дальнему представјеньу каждого примарного идеала како степеня простого идеала:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

одговарја при Хенселу введение дальнѣга поля, алгебраичного в односу к трансцендентному разширјеному польу. В случају алгебраичных функций то можно определить чистым једначеньем; в

²⁷D.–B., с. 224.

²⁸Два поля называјут се, како знано, „изоморфне“, ако може се јих једно–једнозначно сравняти тако, же и сума, разлика, продукт и квоциент одговарјајут себе.

²⁹D.–B. с. 263.

³⁰*Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (Math. Zeitschr. т. 2, 1918) и *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (Math. Zeitschr. т. 4, 1919). За подробнѣше изложение ср. Hensel Nr. 44фф.

случаю алгебраических чисел обещает алгебраическое решение. Упрощение при алгебраических функциях есть из того, что там не наступают инерционные и разветвленные поля (ср. Nr. 3).

„Прерываясь на ред“ по простому элементу π ,³¹ наступающий в тих исследованиях (которые еще не требуют трансцендентного доказательства конвергенции),

$$v = c_0 + c_1\pi + \dots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

где $c_0, \dots, c_{\sigma-1}$ суть константы, v_σ целый элемент поля, найдет он полностью при D.–B.³² Там он изводит ее из теории идеалов и дает основу для дефиниции ряда исчезновения (относительно поставленного бесконечным) функции в точке.

5. Сравнение арифметической теории алгебраических функций с геометрической теорией. Различные понятия инвариантности

„Инвариантный“ есть каждый пункт характеризован сам через поле. Та инвариантность в арифметической теории обычно есть дана уже в дефиниции, которая изрекает ее в отношении к всем элементам поля, не в отношении к некоторому базису или выделенной променной; предклад дает выше даны пункт точки. Напротив, остальные теории идут от некоторой специальной променной или базиса и потом показывают независимость пункта от того специального выбора; инвариантность там становится инвариантностью напроли бирациональной трансформации.

Нехай поле с одной стороны возникает через адъюнкцию алгебраического элемента s к $K(z)$, с другой стороны через адъюнкцию σ к $K(\xi)$, при чем $f(z, s) = 0$ относительно $F(\xi, \sigma) = 0$ суть неразложимые уравнения за s относительно σ ; или еще обещает через адъюнкцию конечного числа элементов к $K(\eta)$, с принадлежащими неразложимыми уравнениями

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \quad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$$

Тогда по дефиниции все элементы можно рационально изразить через z и s , также через ξ и σ , и также через $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$. Особенно z и s можно изразить рационально через ξ и σ и обратно; также z и s рационально через $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ и обратно. Равная кривая $f(z, s) = 0$ переходит зато через „бирациональную трансформацию“ в равную кривую $F(\xi, \sigma) = 0$, или и в кривую в пространстве переменных $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$, определенной через $g_1(\eta, \tau_1) = 0; g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$. Инвариантность показывает, что так, же дефиниция изречена за специальную кривую оставая за все кривые возникающие из нее бирациональной трансформацией (в пространстве либо вообще многих измерений), за все кривые „класса“ по Риману. Как „точка“ там определяется принадлежность системы значений $z = a, s = b$, так же $f(a, b) = 0$; та точка при бирациональной трансформации обычно опять переходит в принадлежащую систему значений α, β от $F(\xi, \sigma) = 0$, но в специальных случаях, если a, b была „особливая“ точка, может одговаривать многим „точкам“ на $F(\xi, \sigma) = 0$. Всегда можно указать кривые, на которых „особливая“ точка от $f(z, s) = 0$ одговаривает конечному числу простых, раздельных или соседних точек (разрешение сингулярности).³³ Также группа точек опять переходит в группу точек; число этих точек есть инвариантно, если особливую точку считать столько точками, сколько простым точкам она одговаривает при входной трансформации. Понеже можно всякую кривую бирационально трансформировать в такую с „обычными кратными“ точками,³³ геометрическая теория развивает свое понятие само за такие специальные кривые и потом показывает инвариантность против всякой бирациональной трансформации, и такой, которая водит к наиболее особливым точкам.

Особенно можно как выделенную кривую „класса“ — исключивши гиперэллиптические случаи — ввести так называемую „нормальную кривую φ “ в пространстве $(p-1)$ измерений, которая не имеет особых точек; где φ суть p „адьюгированные кривые $(n-3)$ -го ряда“ за хомогенизовано $f(z, s) = 0$. Бирациональной трансформации от $f(z, s) = 0$ в $F(\xi, \sigma) = 0$ одговаривает линейная трансформация от φ , так же там

³¹ *Neue Begründung* . . . , формула (11).

³² D.–B., с. 231 и § 15.

³³ Ср. напр. Брилли–Noether, 6. отдел. Подробности о „особливых“ точках в следующем пункте.

иде о инвариантност в проективном смысле. Представјенье всех функций полъа како рациональных функций од φ называ се в геометричној теорији „инвариантно представјенье“.³⁴

Линеарна система од φ , или и „специалне группы“ изрезане ними, преходи зато при vsакој бирационалној трансформацији в саму себе, значи јест карактеризована само чрез полъе. Она одговарја диференциалному класу в аритметичној теорији, где инвариантност опет показује се непосредно в дефиницији, данној чрез својства в односу к каждой функции полъа како независној променној.

6. Продолженье сравненья. Особливе точки

С различным разуменьем појма точки свезано јест, же „особливе точки“ кривых, кторые в алгебраично-геометричној теорији творет особливе тяжести, в обоснованью аритметичне теорије обще не наступајут; и зато „адјунговане функции“ такоже не сут потребне за изградню аритметичне теорије, како то јест в геометричној теорији, але належет к специальным вышним частјам теорије. На другој страни в основанью геометричној теорије не наступајут точки разветвенья; в самој ствари оны опадајут и при представјеньу интегралов в Аронхолдовой нормалној форме (Hensel Nr. 27, формула 80).

Дефиницију особливой точки, данну в 5., можно формулисати тако: $f(z, s) = 0$ (односно крива в вышем простору) имаје в $z = a, s = b$ (односно $z = a; s_i = b_i$) особливу точку, ако та система вредностиј јест пријета од выше неж једнеј точке абсолютной Риеманновой површины (точка в аритметичном смысле), или ако јест пријета в једнеј или многих точках в вышем реду. В последньем случају иде о точку полигона разветвенья од z и такоже од s ; то одговарја „бесконечно близким точкам“ геометричној теорије; точка става (выша) точка возврата од $f(z, s) = 0$ (односно криве в вышем простору).

Понеже лъубаја функция η полъа по предполаганью може быти рационално изразјена чрез z и s , vsака точка абсолютной Риеманновой површины, где $z = a, s = b$, настаје по изоморфији тако, же каждой функции η , представјеној чрез z и s , придаје се јеј вредност при $z = a, s = b$. Да бы точка была особлива, муси зато сушествовати најменеј једна функция η , ктора при $z = a, s = b$ пријимаје много вредностиј или једну систему вредностиј выше разов. И то, због рациональной изразимости чрез z и s , може быти само ако в том представјеньу при $z = a, s = b$ числитель и именователь исчезајут једночасно. Из того следује, же горна дефиниција јест идентична с обычној, же

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

изначајут при $z = a, s = b$. Бо в том случају

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

јест функция указанного рода, ктора при $z = a, s = b$ јест многовредностна, между тым како в противном случају vsака функция, и ако она става 0/0, пријимаје само једну вредност.

При аритметичном појму точке особлива точка не може наступати, понеже двије точки сматрајут се различными, чим само једнеј функции придане сут различные системы вредностиј. Але и в теорији идеалов, служечој за обоснованье аритметичного појма точки, појем особливой точки не наступаје, понеже всегда заједно гледа се целост всех целых элементов полъа. Все в конечној части лежече особливе точки од $F(z, \delta) = 0$, где δ јест алгебраично-цела в односу к z , творет се (по второй дефиницији и концу Nr. 3) чрез „идеал двойных точек“ $\mathfrak{f}$. Понеже по фундаменталном теореме идеал разветвенья $\mathfrak{D}$ јест највечши обчи делитель всех главных идеалов $F'(\delta)$, можно к каждому простому идеалу $\mathfrak{p}$ указати тако δ , же належечи $\mathfrak{f}$ не јест делимы чрез $\mathfrak{p}$; следовательно — понеже $\mathfrak{f}$ јест највечши обчи делитель од $F'(\delta)$ и $F'(z)$ — најменеј једины из двох главных идеалов $F'(\delta)$ и $F'(z)$ не јест делимы чрез $\mathfrak{p}$. Зато не сушествује система вредностиј, за коју једночасно исчезајут все $F'(\delta)$

³⁴Ср. напр. Брилл–Noether, 8. отдел. За алгебраичне функции выше променных не јест обработано пытанье, можно ли инвариантност свести на таку проти линеарној трансформацији.

и $F'(z)$, и следовательно система вредности $z = a, \delta_i = b_i$ прийма се само в једнеј точке абсолютной Риеманновой површини; *целост целых алгебраических функций поля* (ктуру можно разумети како криву в простору бесконечно многих димензиј) *не имаје особливой точке в конечној части*; при теорији идеалов але приходится в разглед само конечне вредности.

Такоже базисне функције $\omega_1, \dots, \omega_n$ всех целых элементов не имајут особливых точек в конечној части. По горњем, кажды точка в арифметичном смысле уже једнозначно определена јест чрез систему констант, изоморфно придану всем целым функцијама. Ако зато „просторова крива“, определена какими-коли целыми функцијама s_i , имаје за $s_i = \alpha_i$ особливу точку в конечној части, тогда муси существовати најменеј једна цела функција η , ктора за $s_i = \alpha_i$ пријимаје много систем вредностиј. Ако $\omega_1, \dots, \omega_n$ значи базис всех целых элементов, тогда, понеже $\delta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ с целыми рациональными a_i , каждой системе вредностиј од ω одговарја само једна система вредностиј од δ ; следовательно просторова крива, определена чрез $\omega_1, \dots, \omega_n$, не може имети особливу точку в конечној части. *И кажды точка абсолютной Риеманновой површини, в кторой z јест конечна, јест уже једнозначно определена чрез систему констант изоморфно придану ω . Базисне функције сун точно функције η , кторе ставајут многозначности при $s_i = \alpha_i$.* Так введенье базиса целых элементов, напр. вместо базиса $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$, обходи тежкост особливых точек.

В геометричној теорији задаца творити једнозначно все точке абсолютной Риеманновой површини — обчејше, творити все функције, кторе ставајут бесконечне в данных точках — извршаје се помочу адјунгованых форм и их квоциентов. Форма ψ называ се адјунгована, ако $\psi = 0$ в каждой i -кратной точке основной криве $f(z, s) = 0$ имаје најменеј $(i - 1)$ -кратну точку; вышу особливу точку при том треба најпрво разрешити в обычне много-кратне точке. Же за најобчејшу функцију $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ в особливой точке $f(z, s) = 0$ числитель и именователь обче мусет исчезати, было показано выше; же они мусет быти адјунговане, показује разглед всуде конечных дифференциалов. Же обратно условја адјунгованости сун такоже достатне за творjenje најобчејшеј функције, показује „теорем о остатку“, к кторему будемо ближе преходити ниже. Тако адјунговане функције заступајут место базисных функциј арифметичне теорије.

Арифметично адјунгованой форме одговарја числитель функције поля делимый чрез „идеал двойных точек“ $\mathfrak{f}$, скоро особливе точке — что чрез трансформацију всегда можно достигнути — все лежет в конечној части. Из того формално показује се представjenje базисных элементов $\omega_1, \dots, \omega_n$ како квоциентов адјунгованых форм, и из того сvez различных способов представjenja:

Нехај $R(z)$ значи субституцијны детерминант базиса $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ в базис $\omega_1, \dots, \omega_n$. Обратно, кадају ω можно изразити како квоциент целој функције од z и δ чрез $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Понеже $R(z)\omega_i$ належи рингу изведеному из δ , по дефиницији проводника $R(z)$ јест делимы чрез $\mathfrak{f}$ [из $(R(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ та делимост следује само за $(R(z))^2$]. А понеже ω_i , како цела функција, остава конечна за все конечне z , муси и числительна функција $G_i(z, \delta)$ быти делимаја чрез $\mathfrak{f}$; числители и именователи всех ω_i сун зато адјунговане. Из того представjenja ω следује представjenje всех функциј поля чрез квоциенты адјунгованых.

По предходечем геометричну теорију можно карактеризовати како *теорију ринга изведеного из элемента δ* (порјадка), в противности к арифметичной теорији, ктора заједно гледа *все целе элементы*. Тако јасно јест, же проводник ринга — особливе точке — игра одлучну ролу. Можно дати и дальње аналогии между арифметичноју теоријеју рингов (порјадков) и геометричноју теоријеју. Тако геометрична теорија никде не чита пресечне точке, кторе при пресеку с адјунговаными кривыми падајут в особливе точке, але гледа само од нних различные группы точек. Тому одговарја, же Dedekind³⁵ гледа само такє рингове идеалы, кторе сун междусобно просте с проводниковым идеалом $\mathfrak{f}$, и за ту област идеалов поставља все законы делимости, укључајучи једнозначно разложение на просте идеалы.

Такоже „фундаменталны теорем алгебраических функций“³⁶, лежечи в основе геометричној теорије,

³⁵Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Теоремы изречене в тих параграфах за алгебраичне числа важе дословно за алгебраичне функције једнеј променной.)

³⁶M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* т. 6 (1873).

или најменеј непосредны последок јего, имаје в неком смыслу аналог в аритметичној теорији рингов. Тај теорем даје условја за представимост

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

где все наступајуче величини сут цело рационалне в s, z (обчејше целе и хомогене в x_1, x_2, x_3). Из тых условиј следује,³⁷ же силоју $f(z, s) = 0$ квоциент $\frac{\psi}{\varphi}$ всегда става равны целой рациональной функции $B(z, s)$, когда он јест адјунгованы к f . Тому одговарја теорем из Nr. 3, котры лежи в основе всех тых сравнений, же проводник f ринга изведенного из δ јест равны идеалу двойных точек од $f(z, \delta) = 0$. Бо по дефиниции проводника каждая алгебраично-цела величина делимаја чрез f належи рингу, значи јест целая и рационально представима чрез z и δ ; между тым како споменуты теорем говори, же така величина јест адјунгована функција.³⁸

7. Сравнение между теоремой о остатке и теоремами теории идеалов

Предходно споменуты последок „фундаментального теорема алгебраических функций“ води в геометричной теории непосредно к „теореме о остатке“, и тако к основе, на которой целая геометричная теория се гради. В неком односу але теорем о остатке опет имаје елементарнејши карактер неж остале основы, зато же може быти аритметично изречены како непосредны последок једнозначного разложения идеалов на простые идеалы, или радше фактов лежечих под тым разложным теоремом, и зато не опираје се на вышю теорију рингов. К тој аритметичној формулацији приходимо тако:

Основная кривая $f(z, \delta) = 0$ нехай буде избрана тако — что всегда можно достигнуть линейноломленной трансформацией переменных — же особливые точки и конечно много разгледанных групп точек лежат в конечной части; и далее же δ јест алгебраично-целая од z , что всегда можно достигнуть последней линейной трансформацией, целою в переменных. Тогда простому идеалу $\mathfrak{p}$, котры творит точку P абсолютной Римановой поверхности, где $z = a, \delta = b$, одговарја точка $z = a, \delta = b$ од $f(z, \delta) = 0$; общејше идеал $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ творит группу точек, составленную из точек $z = a_i, \delta = b_i$ с одговарјающею кратностью; и все в конечной части лежечие точки од $f(z, \delta) = 0$ так се творят. Понеже в точке P все функции $g_1, g_2, \dots$ делимы чрез $\mathfrak{p}$ исчезають, и понеже обратно та целост функций g творит идеал $\mathfrak{p}$, одговарјающая точка на f јест пресек

$$g_1(z, \delta) = 0, \quad g_2(z, \delta) = 0, \dots$$

с $f = 0$; то само важи за группу точек одговарјающую идеалу $\mathfrak{a}$. I по теореме, же кажды идеал јест највечши общи делитель двух главных идеалов, всегда достатны сут двије такие кривые за изрезание группы точек. Особливо группа точек одговарјающая главному идеалу изрезаје се кривою $g(z, \delta) = 0$, и обратно; главный идеал одговарја полному пресеку.

Две группы точек A и B в геометричной теории называются *коресидуальными*, ако јих можно дополнити с той же группою точек R до полного пресека. Ако те группы точек односно творят се идеалами $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$, тогда между тыми идеалами стојит однос

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{c} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{c} = (\beta),$$

котры показује, же идеалы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут эквивалентны. Обратно, из эквивалентности двух идеалов, $\mathfrak{a} = \eta \mathfrak{b}$, всегда следује тај однос на основе теорема, же кажды идеал можно помножением с другим преобразити в главный идеал;³⁹ эквивалентные идеалы и коресидуальные группы точек сут зато идентичны појмы.

Теорем о остатке тєраз говори: *ако A и B сут коресидуальны, тогда јих можно изрезать адјунгованными кривыми с тым самым остатком (изван особливых точек).* Понеже нулы и

³⁷Брилл–Noether, Nr. 55.

³⁸Ту, следујучи Дедекинду, вусде предполага се, же δ јест целая алгебраичная величина (что чрез трансформацию всегда можно достигнуть). Случай точнее одговарјающий геометрии, $f(z, s) = 0$, где s може такоже алгебраично-ломленной зависити од z , обрабатаяут Hensel–Landsberg; ср. Hensel Nr. 26 и 29.

³⁹Ср. Dedekind, теория чисел § 181; именно, ако $\mathfrak{c}$ избрано јест тако, же $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ става главным идеалом (α) , тогда $\mathfrak{b}\mathfrak{c} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; и понеже $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ содержи само целые элементы, то само важи за $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, котры зато такоже става главным идеалом (β) .

бесконечные точки функции всегда суть коресидуальные, тем совместно доказано есть, же наиболееше функции поля суть представимы как квоциенты адьюнгованных форм. В языке теории идеалов теорем о остатке просто значить, же кроме a и b также af и bf суть эквивалентные, где f значить идеал двойных точек. Бо тогда по горнем всегда существует идеал m таковы, же

$$afm = (\alpha), \quad bfm = (\beta)$$

становят главными идеалами; $\alpha = 0$ и $\beta = 0$ суть адьюнгованные кривые, которые изрезают группы точек A и B , относительно их подгруппы A' и B' различные от особых точек.⁴⁰ Доказ теорема о остатке лежи зато арифметично в возможности придавать точки простым идеалам, и в доказу, же эквивалентные идеалы можно умножением с одним и тем самым идеалом преобразить в главные идеалы.

Коресидуальные группы точек не требуют состоять из одинаково много точек; так как эквивалентные идеалы не требуют быть одинакового степеня. Так напр. все главные идеалы суть эквивалентные, и все группы точек творятся полным пересечением суть коресидуальные. Та различность против эквивалентным полигоном (дивизором)⁴¹ объясняется тем, же точки, в которых z становится бесконечна, не творят с простыми идеалами в z . В представлении функции как идеального лома $\eta = \frac{a}{b}$, кто говорит эквивалентность a и b , нули или бесконечные места η , где z становится бесконечна, зато не появляются. Так напр. главный идеал (α) становится продуктом простых идеалов, которые отговаривают нулям целой функции α ; бесконечные места α не наступают, понеже α становится бесконечна само в точках, где z становится бесконечна. В том отношении теория идеалов есть точный аналог теории форм в геометрической теории, где также суть само нули и не суть бесконечные места.

Переход от форм к функциям геометрически идет через творение квоциентов форм одинакового ряда; тому арифметично отговаривает переход от классов идеалов к инвариантно определенным классам полигонов (дивизоров). Бо понеже тут ни одна переменная более не есть выделена, представление функции через полигоновые квоциенты дает все нули и бесконечные места. Относительный класс (класса коресидуальных групп точек) к полигоновому классу есть следующий: если A и B суть полигоны творятся идеалами a и b , и N есть полигон точек, где z становится бесконечна (именовательный полигон от z и целых функций от z), тогда из эквивалентности a и b следует эквивалентность A и B тогда и само тогда, когда a и b имеют одинаковую степень; общесте следует само эквивалентность AN^{ν} с $BN^{\nu'}$ ($\nu \neq \nu'$). Разделение идеалов (относительно коресидуальных групп точек) в классы есть зато собрание бесконечно многих полигоновых классов в один класс; можно то также разуметь как разделение полигонов в классы модуло степеней от N .⁴²

Теорем о остатке за случай коресидуальных групп точек, которые состоят из различного числа точек, наступает само в чисто геометрических вопросах. При применении на алгебраические функции наступает в самой stvari само случай отговаривающий полигоновым классам, то есть случай коресидуальных групп точек одинакового числа. „Полная линейная система“ творится группой точек, т. е. целост групп точек коресидуальных той группе и с одинаковым числом точек, точно отговаривает полигоновому классу творящему отговаривающим полигоном; также поимы „сумма двух полных систем“ и „продукт двух полигоновых классов“ покрываются. Же такая полная система содержит само конечно много линейнонезависимых групп точек, есть непосредный последок теорема о остатке, который сводит размерность системы (число линейнонезависимых групп точек) на размерность всех адьюнгованных кривых любого, але фиксированного ряда, которые идут через остатковую группу. Да бы се дошло к stvarному определению той размерности, теореме Римана–Роцха, геометрическая теория наиперво изводит из теорема о остатке „редукционные теоремы“ (теорем о фиксированных точках);⁴³ и из того теорема Римана–Роцха.

⁴⁰ Если $a = fa_1$, $b = fb_1$, $t = ft_1$, где a_1, b_1, t_1 суть междусобно простые, тогда уже a_1fn , b_1fn становятся главными идеалами, где n есть междусобно прост с f . Бо каждый идеал можно преобразить в главный идеал умножением с идеалом, который есть междусобно прост с данным (D.–B. с. 214; или теория чисел, § 178, Satz XI).

⁴¹ Полигон A состоит из конечно многих точек абсолютной Римановой поверхности; два полигона A и B называются эквивалентными, если суть нули и бесконечные точки функции η ; η тогда допускает представление через полигоновые квоциенты $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–B. § 17 и 18.)

⁴² Hensel–Landsberg, 25. лекция, с. 438. — Если представить две переменные z и s через полигоновые квоциенты, то можно разуметь как бинарно однородизование каждой из этих переменных; если особенно избрать z и s так, же они имеют тождественные именительные полигоны, наступает в геометрии обычно тернарно однородизование.

⁴³ Брилли–Noether, Nr. 58.

Полно одговорно арифметична теорія показує, же кажды клас полігонов имає конечну димензію, и определяє її димензію чрез спеціалны базис целых елементов, нормалны базис, определен помочу комплементарного модуля; тако достає теорем Рiemанна–Роцха како последок свеи комплементарного модуля с полігоном разветвєня. При том в изложєньу D.–В. такоже наступає редукційны теорем,⁴⁴ але не како основа како в геометричної теорії. Због в Nr. 6 споменутого одговарєня базиса и адјунгованых функцій можно и ту констатовати некоє одговарєня помочных средств в теоріях. Сумарно можно речи, же формованья појмов в обєх теоріях в сучности се покрывајут, акоґко, изкључивши формулацию, различајут се в порядку. Обе теоріє настали независно једна од другої, геометрична десетлетје ранєє. Треба јошче приметити, же теорем Рiemанна–Роцха изначално, при Рiemанну и Роцху и такоже при Вейерстрассу, наступає како ранговы теорем; иде о ранг матрице $(\varphi_i(x_j))$, где φ пробєгајут p адјунгованє кривє $n - 3$ -го реда, а x точкє остаткової групы.

8. Трансцендентне питання при алгебраичных функциях и алгебраичных числах

На аналогії межу трансцендентными питаннями при алгебраичных функциях и алгебраичных числах особливо указал Hilbert;⁴⁵ в сучности иде о питання сушествованья. Тако Рiemанновому питання о сушествованью алгебраичне функциє при данєй Рiemаннової површини (значи и при даных точках разветвєня) одговаря питання о сушествованью алгебраичных числовых полє с предписаної групой и дискриминантом.⁴⁶ Але межу тым како в случаї алгебраичных функциј доказ сушествованья можно провести обче, в области алгебраичных числовых полє он успєл само за спеціалне основне полья (рационалне числа, квадратне числове полья) и само за Абеловє групы.⁴⁷ Иде о Кронекеров теорем, же кажды Абеловы числовы полья в области рациональных чисел може быти сложєно из полє кореньєв јединице, и о одговаряјучих теоремах Фуетера⁴⁸ и Хецкеја⁴⁹ за релативно Абеловє числове полья. Исканє числове полья зато стварно дајут се трансцендентным средством, экспоненциальної функциєју, модуларными функциями; в противности к чистому доказу сушествованья при алгебраичных функциях.

Доказу сушествованья алгебраичных функций предходи сушествованье всудє конечных интегралов. Аналог тому јєст сушествованье „сингулярных примарных чисел“ алгебраичного числового полья, определенных в односу к простому числу ℓ , которых ℓ -те кореньє сут релативно неразветвєне и дајут првє градивнє камєне за класно полья.⁵⁰ Тај доказ сушествованья води се с суштної помочу теорема, же в числовом полью всегда сушествујут простє идеалы с предписанными остатковыми карактерами; тај теорем може зато важити како аналог краєвої задацхы, на кторої опирає се сушествованье всудє конечных интегралов.

Всудє конечнє интегралы дајут трансцендентны критериј за определениеє, належит ли два полігона к тому самому класу (две групы точек једнакого числа сут корєсидуалнє), именно чрез Абеловы теорем, кторы говори, же интегралы првого рода, протєгнутє по „корєсидуальных путях“, изчєзајут; или чрез одговаряјучи диференциалны теорем с јєго обратом.⁵¹

Како аналог Абелового теорема за алгебраичнє числове полья треба взяти „закон реципрочности

⁴⁴D.–В., § 30, Nr. 2.

⁴⁵Mathematische Probleme, проблем 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

⁴⁶Обработка алгебраичных функций из группы, кторо тым было близко предложєно, проведл P. König како спеціалны случаї обчєjších питань; ср. особливо: Riemannsche Funktionen- und Differentialssysteme in der Ebene (*J.f. M.* т. 148) и *Math. Ann.* 78, 79. На месту алгебраичного полья при Конигу стоїи спеціалны конечны модуль в односу к $K(z)$: сушествує само „класно своєство“.

⁴⁷Само просты случаї групп наступајучих при једначєнях третјєга и четвртого степєна, и некотрє полно спеціалнє групы при једначєнях 8. степєна, може се обработати за либоволнє основнє полья: G. Burch, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, т. 6, Nr. 30.) Ср. такоже E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe и там цитовану дисертацию Сеиделманна. (*Math. Ann.* 78).

⁴⁸*Math. Ann.* 75.

⁴⁹*Math. Ann.* 76.

⁵⁰Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 и 72.

⁵¹Ср. напр. формулацию при M. Noether (*Ann.* 37). Понєже теорем о остатку исторично вырастл из Абелового теорема, геометрична теорія говори о „сумє“ групп точек и линейных систем, наследујучи интегралнє сумы; в противности к „продукту“ класов в арифметичної теорії.

за ℓ -те степенне остаткы“, кторы за само полье или најменеј за входно надполье даје критериј, же два идеалы належит к тому самому класу. Јего содржанье можно формуловати и тако, же в том надпольу сингуларне примарне числа имајут в односу к всим идеалам того самого класа тен сам остатковы карактер. Тај последњи факт важи и в самом польу, але там не покрыва се с законом реципрочности.⁵²

Наконец Хенселова теорија p -адичных чисел даје аналог степенноредового развијанья алгебраичных функций; за то гледај Хенселов преглед.

⁵²Furtwängler, a. a. O.

15. Конечность системы целочисловых инвариантов бинарных форм

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, с. 138–156

Представлено Ф. Клейном на заседанью 27. марта 1919.

Нижче, како разширjенье знаного теорема о конечности, доказује се следујучи теорем: *Все целе целочисловые инварианты бинарной системы основных форм суть целе рациональные целочисловые функции конечного числа из них.* При том, како обычно, под «инвариантом» треба всагда разумети целы рациональны инвариант основної форми или системы основных форм, именно инвариант взходно к трансформации коэффициентов, индукованой группой всех линейных трансформаций.

Доказ опира се на целочислово заостренье Мертенс–Хилбертового доказательства конечности.¹ Туто доказанье конечности можно карактеризовати тако. Основне формы разкладајут се на своје линейне факторы; точнјше, каждой основной форме приреджује се продукт линейных форм, через чо кажды инвариант I преходи в инвариант тых линейных форм, а зато в функцию однородньених кореньев. Та функция мора задоволити три условја: 1) условје инвариантности, 2) условја весы, 3) условја симетрије. Условја 2) и 3) сут потребне, да I стане целоју и рационалноју в коэффициентах основных форм. Условје 1) задовольује се тым, же се I представја како цела рационална функция детерминантов линейных форм; условје 2) тым, же вместо једнотливых детерминантов берут се како нове аргументы некоторые продукты ныховых степенев. Условје 3) потом просто говори, же I стане целоју рационалноју симетричноју функцијеју рядов величин, и же обратно всака така симетрична функция рядов величин стане инвариантом основных форм. Елементарне симетричне функции тых рядов величин зато дајут полную систему.

Ако тепер разгледати само целочисловые инварианты, то условје 1) можно задоволити такоже како горе, скоро за инварианты линейных форм буде доказан силнјши теорем, же *все целочисловые инварианты бинарных линейных форм суть целе целочисловые функции детерминантов тых линейных форм.* Же то в самој ствари јест тако, показујем в § 3, и то в форме, же всота всех релациј модуло којегоколи простого числа между теми детерминантами совпада с всотој всех идентичных релациј; то јест, модуль одповедајучи тым релацијама остаје простым модулем модулю всако просто число. Туто доказанье деје се через нормованье классов остатков взходно к модулю квадратичных форм, кторые одповедајут квадратичным релацијама между детерминантами; ты квадратичне формы при том показују се како целочисловы базис модуля, и то модулю всако просто число, тогда како ранеје были знане како базис модуля само при занемареньу целочисловости.

За задовольенье условја 2) не јест потребно никако измененье, бо введение продуктов степенев не вливаје на числовые коэффициенты. Условје 3) тепер говори, же $n_1! \cdots n_\mu! I$ (где $n_1, \dots, n_\mu$ значет степени једнотливых основных форм) стане целочисловою симетричноју функцијеју рядов величин, и же обратно всака целочислова симетрична функция тых рядов стане целочисловым инвариантом. Але, како се легко показује, те целочисловые симетричне функции рядов имајут целочисловы базис, за кторы саме элементарне функции веч не достајут. Примененье Хилбертового теорема о целочисловом базису модуля даје из того такоже целочисловы базис за саме I .

§ 1 собираје специальные теоремы конечности, одповедајуче условјама 1), 2), 3), из чего потом в § 2 следује доказ конечности. Специальные теоремы конечности, одповедајуче условју 3), једнако дајут конечность целочисловых инвариантов конечных групп целочисловых или алгебраично-целых субституций, како кратко буде показано в § 4.

§ 1. Специальные теоремы конечности

Најпред представјам следујуче специальные теоремы конечности, кторые буду служити за задовольенье в уводу споменутих условий инвариантности, весы и симетрије.

¹Ф. Мертенс, Виенер Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* т. 33 (1889) [датовано марцем 1888]. Оба доказы, настале независимо једен од другого в звези с Мертенс, Целле т. 100, совпадајут по садржанью.

I. Всаки целочисловы инвариант системы бинарных линейных форм јест цела рационална целочислова функција детерминантов тых линейных форм (доказ буде поданы в § 3).

II. Всака система $\mathfrak{S}$ продуктов степенев од n променных с ненегативными показателями, котра вместе с либовольными двома продуктами степенев f и g обсахује такоже ныхово частно, когда то частно јест целе в променных, имаје конечны мультипликативны базис $f_1, \dots, f_k$ из функциј из $\mathfrak{S}$, такы же за всако f из $\mathfrak{S}$ имаје се представјенье

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k},$$

с ненегативными показателями $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

В самој ствари, по Хилбертовом теорему о базису модула обстаје конечно число функциј из $\mathfrak{S}$, $f_1, \dots, f_k$, котре все стварно садржет x , тако же всако неконстантно f из $\mathfrak{S}$ належи к из ных изводженому модулу:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

Из того следује, же за всако $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ обстаје најмене једно $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$, тако же $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$. В представјеньу

$$f = x_1^{i_1 - \nu_1} \cdots x_n^{i_n - \nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

фактор A по предположеньу належи к $\mathfrak{S}$, але имаје нижши степень в променных неж f , также конечно повторјенье разсудка даје тврдјенье (да представјенье важило такоже за $f = 1$, треба само положить все показателе λ равными нули).²

III. Все целе целочисловые симметричне функције од n рядов величин сут целе целочисловые функције конечног числа из ных.

Неха $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ означајут элементарне симметричне функције неизвестных $x_1, \dots, x_n$. Тогда за всаки показатель k јест идентитета

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

где $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ значит целе целочисловые функције од $\tau(x)$. Неха $x_i, y_i, \dots, z_i$ сут элементы i -того ряда; тогда помочу тых идентитетов и одповедајучих за $y, \dots, z$ все специалне (једнорядне) симметричне функције

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

стајут целыми целочисловыми функцијама конечно многих

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

и элементарных симметричных функциј $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$.³ Ако имајемо случај најобчејших симметричных функциј n рядов, котры ниже не наступа, тогда се такоже показује, же функције

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n} \\ (0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

²Тутто представјенье можно доказати такоже непосредно, и из того обратно знову следује Хилбертов теорем: ср. П. Gordan, Неуер Беверс дес Хилбертсцен Сатзес über хомогене Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Другы непосредны доказ того представјенья, из котрого потом такоже изводи се теорем II, јест у А. Островски, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 и § 3,2. Специалны случај теорема II, употребјены в § 2, где показателы пробегает все ненегативне решенья диофантовой системы уравнень, находи се уже у Gordan–Kerscheneister, Vorlesungen über Invariantentheorie, т. I, с. 199.

³Hilbert на цитованом месту берје вместо $\tau(x), \dots, \tau(z)$ степенне сумы в базис; тым и он состојі само из једнорядных функциј, але целочисловость представјенья се губи.

где $i_1, i_2, \dots, i_n$ пробігають все пермутації, вместе с $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ творять целочисловы базис.

IV. Неха $F_1(x), \dots, F_k(x)$ сут ціле целочислові функції од $x_1, \dots, x_n$, и неха a јест фиксовано ціло число. Тогда все функції

$$\frac{G(F)}{a},$$

где G означає цілу целочислову функцію, кторє стајут целочислові в x , сут ціле целочислові функції кінечного числа из них.

В самој ствари, по Хилбертовом теорему о целочисловом базису модула за всако тако $G(F)/a$ имає се представлєньє

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

где $A_1, \dots, A_\rho$ значет ціле целочислові функції од F , и

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

належит к системе. Функції

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

зато творять желаны базис.

§ 2. Конечность целочисловых бинарных инвариантов

Неха x, y сут бинарне променне, поддане трансформацији с неизвестными коэффициентами

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

и неха f јест бинарна основна форма, јєј коэффициенты сут неизвестне. Тогда по (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

Под целочисловым инвариантом f разумеє се, како знано, ціла целочислова функція $I(a)$, така же

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad (\text{идентично в } a, s_{ik}); \quad (3)$$

одповедно треба дефинувати целочислові инварианты системы основных форм, при чем можно в дефиницију укључити такоже хомогенность в коэффициентах једнотливых основных форм, бо из таких појединачно-хомогенных инвариантов остале составляјут се целочислово-линейно.

Кроме (2) разгледам тепер још специјалну бинарну форму g , именно продукт n линейных форм, кторых коэффициенты знову сут неизвестне:⁴

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y) \dots (\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \dots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y') \dots (\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \dots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \quad (4)$$

где $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ означајут однородньє элементарне симетричне функції, и трансформоване коэффициенты σ'_i стајут равне $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

⁴Ако, како често в теорији инвариантов, пише се f с биномиальными коэффициентами: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \dots + b_ny^n$, тогда область всех целочисловых инвариантов $I(b)$ расширяє се против области $I(a)$, и употребљєне ту закључки о кінечности не функционуют; $I(b)$ не буде веч целочислова функція кореньєв.

Заради алгебраичне независности тых элементарных функций vsакој релацији

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \quad (5)$$

одповідаје дальна:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \sigma_0, \dots, \sigma_n], \quad (6)$$

и тым самым за неизвестне $a_0, \dots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad [\text{идентично в } a_0, \dots, a_n]. \quad (7)$$

Тепер vsакому целочисловому инварианту $I(a)$ формы f , через субституцију $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, одповідаје целочисловы инвариант $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ формы g , где H стане целочисловою функцијеу од α, β ; за тут инвариант релација (3) преходи в

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \sigma, s_{ik}], \quad (8)$$

и из $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ по (8) следује

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}]; \quad (9)$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ зато стане целочисловым инвариантом n линейных форм $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Неха обратно $H(\alpha, \beta)$ јест целочисловы инвариант тых n линейных форм, то јест задовольује (9), и неха вместе $H(\alpha, \beta)$ јест равна целочисловој функцији $I(\sigma)$ од σ . Тогда такоже

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

и (9) можно написати како

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}], \quad (9a)$$

и из того по (5) и (6) следује такоже (8), а по (7) такоже (3). Vsакому целочисловому инварианту $I(a)$ зато одповідаје целочисловы инвариант $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n линейных форм, и обратно. Далье, ако $I_1(a), \dots, I_k(a)$ означаје целочисловы базис всех $I(a)$, тогда $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ стане целочисловым базисом всех $H(\alpha, \beta)$, кторе вместе сут целочислове функције $I(\sigma)$; и ту такоже по (5), (6), (7) важи обрат. Да бы доказати обстојанье целочислового базиса за все $I(a)$, достаје доказати то за все целочислове инварианты $H(\alpha, \beta)$, кторе вместе сут целочислове функције $I(\sigma)$; и базис

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

даје за $I(a)$ базис $I_1(a), \dots, I_k(a)$.

Неха тепер $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ пробегаје всоту всех целочисловых инвариантов (4). Бо по (3) vsаки инвариант стане хомогенны в σ , и по (4) vsака σ јест хомогеннна и линейна в коэффициентах vsакој линейној формы, $H(\alpha, \beta)$ јест хомогеннна в vsаком ряду α_i, β_i и в vsаком ряду имаје једнаку димензију; кроме того она очевидно јест симметрична функција n рядов. Обратно, по фундаменталном теорему о симметричных функциях, vsака целочислова симметрична функција $H(\alpha, \beta)$ n рядов, појединачно хомогеннна и једнаке димензије в vsаком ряду, јест цела целочислова функција од σ ; по горе поведаном она зато јест инвариант $I(\sigma)$, скоро $H(\alpha, \beta)$ јест инвариантна. Всота целочисловых инвариантов (4) зато карактеризује се како всота целочисловых функций $H(\alpha, \beta)$ с следујучими својствами:

- 1) целочисловы инвариант n линейных форм $\alpha_i x + \beta_i y$;
- 2) појединачно хомогеннна и једнаке димензије в vsаком из n рядов α_i, β_i ;
- 3) симметрична в n рядах α_i, β_i .

По специалном теорему конечности I, заради 1), $H(\alpha, \beta)$ стане цела целочислова функција детерминантов

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

зато

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

В тутом представлєнью симетрију можно изразити и формално, применујучи на $G((ik))$ все пермутације n рядов:

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

G^* зато вместе с всаким продуктом степенев P од (ik) обсахује такоже суму $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n)}$ по всех пермутацијах P ; и G^* стане целочисловою линейною комбинациею конечно многих Q , $G^* = \sum cQ$. Бо Q задовольујут условја 1), 2), 3), значи саме стајут инвариантами, достаје разгледати Q вместо $G^*((ik))$.

Неха тепер P пробегает систему $\mathfrak{S}$ всех продуктов степенев од (ik) , кторе наступајут в Q , т. е. задовольујут условје 2). Ако частно двох P јест целе в (ik) , тогда оно такоже задовольује условје 2), зато належи к $\mathfrak{S}$. По теорему II обстаје конечно число таких P , рецимо $P_1, \dots, P_\rho$, тако же всако P можно представити в форме

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

с ненегативными показателями λ . Примененьем всех пермутациј добывамо

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n)\lambda_\rho}.$$

Q зато стане целочисловою симетричною функциею $n!$ рядов величин, всак с ρ элементами:

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n)} \dots P_\rho^{(n)};$$

зато по теорему III она јест цела целочислова функция конечно многих симметричных функций тых рядов. Те базисне функции саме сут величины Q или элементарне симметричне функции $n!$ элементов $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n)}$, зато задовольујут условја 1) 2) 3) и стајут целочисловыми инвариантами

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \quad (11)$$

По (10), заради $G^* = \sum cQ$, всако $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ зато имаје форму

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l),$$

где Φ означаје целу целочислову функцию; и обратно $\frac{1}{n!} \Phi$ стане целочисловым инвариантом, скоро оно стане целе в α, β . По теорему IV можно к инвариантам (11) додати још конечно много $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$, тако же

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

творјат целочисловы базис всех инвариантов $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$, чем теорем за случај једној основној формы јест доказан.

Ако иде о систему основных форм, тогда, како горе примечено, можно предположити хомогенность инвариантов в коэффициентах всакој основној формы. Знову заменујут се обче основне формы такими, кторе одповедајуче сут продукты линейных форм. Ньихове инварианты потом стајут: 1) инвариантами тых линейных форм; 2) појединачно хомогенными в рядах, створених из коэффициентов линейных форм, и једнаке димензије в рядах всакој једнотливој основној формы; 3) симметричными в рядах всакој једнотливој основној формы. Обратно, всакому целочисловому инварианту всех линейных форм, кторы задовольује тым условјам, знову одповедаје целочисловы инвариант системы основных форм. Доказ иде абсолютно параллельно с данным; на всаки продукт степенев $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ једнотливых детерминантов, задовольујучи условја весы (теоремы I и II), треба применити все $N = n_1! n_2! \dots n_\mu!$ пермутације, где $n_1, \dots, n_\mu$ значет степени основных форм. Тым $N \cdot I$ преходи в целочислову симетричну функцию од N рядов, всак с ρ элементами; из того добыва се целочисловы базис за все $N \cdot I$, и следовательно по теорему IV целочисловы базис за все I .

§ 3. Базис целочисловых инвариантов бинарных линейных форм

Тепер остаје додати доказ спеціального теорема кінечності I. По знаном теорему, први раз доказаном од Clebsch, все ціле раціональні інваріанти n лінійних форм $\alpha_i x + \beta_i y$ сут ціле раціональні функції детермінантів (ik) . Особно, все цілочислові інваріанти тих лінійних форм стають ціле раціональні, але не нужно цілочислові, функції тих детермінантів.

Нижче буде показано, же взходно к ідентичним релацијам меджу (ik) туто представлєньє всагда можно учинити цілочисловим.

В формулах и в језыку теорії модулів то изражаје се тако: неха ξ_{ik} , где $i < k$, сут неізнестне; тогда всота всех цілочисловых поліномів $F(\xi_{ik})$ с својством, же $F((ik))$ ідентично ізчезаје в α, β , твори модул $\mathfrak{M}$, бо сума двох таких F и такоже продукт такого F с либоволным цілочисловым поліномом од ξ_{ik} знову належи к той всоте. В формулах: из

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{ідентично в } \alpha, \beta]$$

следује

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{ідентично в } \xi_{ik}],$$

и обратно.

Тепер показујем, же пополни аналогно важи: из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{ідентично в } \alpha, \beta]$$

$$\text{следује} \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{ідентично в } \xi_{ik}], \quad (1)$$

и обратно, и то за всако просто число p . Тым $\mathfrak{M}$ јест такоже ідентичны с модулом $\mathfrak{M}_p$, одповедајучим всоте всех релациј меджу (ik) модуло p ; тен модул состојї из всех цілочисловых поліномів $F(\xi_{ik})$, за кторє $F((ik))$ модуло p ідентично ізчезаје в α, β .

Же (1) говори цілочислову представимост, види се тако. (1) можно написати и в форме: из $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [ідентично в α, β] следује

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{ідентично в } \xi_{ik}],$$

а зато по дефиницији $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{ідентично в } \alpha, \beta].$$

⁵ Тако добыва се $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, или

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ако зато дано јест представлєньє

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

где $p_1, \dots, p_\rho$ значет просте числа, из того следује такоже

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

и через кінечно повторјєньє добыва се цілочисловость представлєнья.

За доказ (1) означим

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s$$

⁵ Тут последньї закључак доказује једночасно и обрат к (1).

форми од неизвестных ξ_{ik} , одповідајуче квадратичным релацијама међу (ik) :

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

и $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ модул из целочисловых полиномов, изводжены из них. Из

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{зато следује: } F((ik)) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{Из } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{следује } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \end{aligned} \quad (2)$$

Тепер показујем, помочу нормованья классов остатков взходно к $\mathfrak{N}$, же обрат к (2) такоже важи; с тым буде доказано $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ и зато (1). При том $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ добыва се како специалны случај $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ за $p = 0$; случај $p = 0$ јест всагда укључены в следујучих разсудках. Другими словами: $f_{ik,rs}$ творјат целочисловы базис модула $\mathfrak{M}_p$, особно такоже $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

а) Случај двух или трех рядов α_i, β_i

Бо још не наступајут четири различне индексы, $\mathfrak{N}$ јест нуловы модул. Треба зато показати, же из

$$\begin{aligned} F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \\ \implies F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (3)$$

чим (1) буде доказано с $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Бо условје $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ мора быти исполньено одделно за компоненты хомогене в једнотливых рядах, достаје всуды предположити, же $F((ik))$ јест хомогенны в всаком појединачном ряду, то јест $F(\xi_{ik})$ хомогенны в всаком индексу. В случају двух рядов јест само један детерминант (12) и одповідајуча неизвестна ξ_{12} . Заради предположене хомогенности зато: $F = c \xi_{12}^\nu$. Из

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

але заради $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β] всагда следује $c \equiv 0 \pmod{p}$; зато

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

чим (3) и зато (1) јест доказано.

В случају трех рядов сут детерминанты (12), (13), (23), котрым одповідајут неизвестне $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; зато

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Неха F имаје одповідајуче степени $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ в индексах 1, 2, 3; тогда важи система уравнень

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

с једнозначным обратом:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

тако всако појединачно хомогенны F обсахује највыше једен член,

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

из чего, како горе, следује исполньенье (3) и зато (1).

б) Случај 4 рядов α_i, β_i

Наступајут шест неизвестных $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ и отвечајучи детерминанты; и $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Заради

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \quad (4)$$

всаки продукт степенев од ξ_{ik} модуло $\mathfrak{N}$ јест конгруентны линейарној целочисловой комбинацији таких продуктов степенев, в кторых продукт $\xi_{14}\xi_{23}$ не наступаје. За всаки полином $F(\xi_{ik})$ зато важи

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

где F_0 не обсахује продукт $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 буде называти се нормованы полином остаткового класа од F . При том појединачно хомогенному F , бо (4) јест појединачно хомогенно, знову отвечаје појединачно хомогенны F_0 .

Полагам тепер

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34} F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

где G не обсахује продукт степенев делимы с ξ_{34} , и далье

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \quad (7)$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

следује тепер по (5), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]; \quad (8)$$

и из того специализацијеју $\alpha_4 = \alpha_3, \beta_4 = \beta_3$, по (6) и (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta].$$

Зато по доказаном под а) важи

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и из того следује, чо још ниже треба показати,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

Тако по (6) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и бо (34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (8) такоже следује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

где $F_1(\xi_{ik})$ јест знову нормованы и нижшего степеня в ξ_{34} . Конечно повторјенье процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

где F_λ јест нултого степеня в ξ_{34} , зато по точно доказаном изчезаје модуло p . Тако добыва се

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (9)$$

чим обрат к (2), и с тым (1), јест доказан; једночасно в силнејшем тврдјенју за $F_0(\xi_{ik})$.⁶

⁶Туту силнејше тврдјенје значи, же всак остатковы клас обсахује само једен нормованы полином.

Остаје додати, же из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ такоже следује $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; т. е. из $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ следује и $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Само за туту чест индуктивного закључення потрібно јест нормованье. Бо при субституцији $\xi_{14} = \xi_{13}$ појединачне продукти степенев из G не исчезают, исчезненье K могло бы наступити само так, же различным продуктам степенев в G одповідајут једнаке в K ; и то можно је само когда ты продукты степенев разликујут се једине заменоју индексів 3 и 4. Неха таковы, по предположенью нормованы, продукт степенев јест на пример

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Заради предположене појединачној хомогенности в vsаком индексу замене 3 с 4 в једном ξ_{ik} мора одповедати замена 4 с 3 в другом; релевантны член бы зато вместо $\xi_{13}\xi_{24}$ садржал продукт $\xi_{14}\xi_{23}$, чо нормованье изкључује. Точно тако проти

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

могл бы се ануловати само член садржајучи фактор $\xi_{14}\xi_{23}$, чо је знову изкључено нормованьем. Зато из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ следује такоже $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

ц) Случај n рядов α_i, β_i

Случај n рядов α_i, β_i можно тепер ријешити полноју индукцијеју, в точном обченью праве обработаного случаја четирих рядов.⁷ Најпред знову показујем, же за vsаки полином F наступа конгруенција

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \quad (10)$$

где $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ и $F_0(\xi_{ik})$ јест нормованы. Нормованье има состојати в следујучем: ако i, k, r, s сут четири различные индексы и $i < k < r < s$, тогда F_0 не сми обсаховати продукт $\xi_{is}\xi_{kr}$; т. е. индексы једного ξ не смијут оба лежати между индексами другого. Туту нормованье јеште не јест ограниченье за случај двох и трех рядов, где vsаки полином јест нормованы; и в случају четирих рядов, како показано, обстаје нормованы полином за vsаки остатковы клас. Обстојанье нормованого полинома за vsаки остатковы клас зато можно предположити доказаном за $(n-1)$ рядов.

Либоволны продукт степенев из F пишемо в форме

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

где P веч не обсахује индекс n . По предположенью P јест конгруентны модуло $\mathfrak{N}$ к некому целочисловому нормованому полиному P_0 :

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ако P_0 не обсахује никако ξ_{rs} тако, же најмене за једен индекс i_λ ты r, s лежет между i_λ и n ($i_\lambda < r < s < n$), нормованье веч јест достигнуто, бо за продукт либоволных двох ξ из P_0 условја сут исполньене. Иначе неха i_λ јест таковы индекс, же $i_\lambda < r < s < n$, и P_0^* продукт степенев из P_0 , садржајучи ξ_{rs} ; заради

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

потом иде

$$\begin{aligned} & \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

где Q_0 и R_0 знову означајут нормоване полиномы остатковых класов Q и R ; Q_0 и R_0 обстајут по предположенью, бо Q и R не садржет индекс n , и сут сигурно целочисловые полиномы, бо Q и R сут просто продукты степенев. Из $i_\lambda < r < s < n$ следује такоже

$$((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)),$$

⁷Доказ важи такоже за $n = 3$.

$$((n - i_1) + \dots + (n - s) + \dots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \dots + (n - i_\lambda) + \dots + (n - i_\nu)).$$

При переходу од P_0^* к Q_0, R_0 сума разлик зато се уменшила; и бо та сума нужно јест $\geq \sigma$, процедура мора за сваки продукт степенев P_0^* по конечно многих кроках скончити се. Тако добыва се

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \dots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \dots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

где целочисловы полином $F_0(\xi_{ik})$ нужно јест нормованы, бо иначе суму разлик можно бы было јеште понизити; тым (10) јест доказано. Далє, бо по предположєнью при $(n - 1)$ индексах всакому појединачно хомогенному F одповедаје појединачно хомогенны нормованы F_0 , дана процедура показује, же то важи и за n индексов; зато в следујучем јде само о појединачно хомогене полиномы.

Полагам тепер знову, аналогно како под б):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1, n} F_1(\xi_{ik}), \quad (11)$$

⁸ где G не обсахује продукт степенев делимы с $\xi_{n-1, n}$, и дальє

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i, n-1}} = K(\xi_{ik}); \quad (12)$$

како показује дефиниција нормованья, кроме G такоже K јест нормованы.

Потом знову обстаје меджу G и K взаимно једнозначно одповеданье; бо само таким различным продуктам степенев из G могут одповедати једнаке в K , кторє разликујут се само заменоју индексов n и $(n - 1)$. Нєха на пример G јест степена ρ в индексу $(n - 1)$, степена σ в индексу n , и нєха

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

сут индексы спојєне в једном продукту степенев из G с $(n - 1)$ и n , кторых число мора быти $\rho + \sigma$, бо по (11) неїзвестна $\xi_{n-1, n}$ в G не наступаје. Тогда заради нормованья продукт степенев јест формы:

$$\xi_{\chi_1, n-1} \dots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \dots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

где $P(\xi_{ik})$ не обсахује индексы n и $(n - 1)$. Всака замена n с $(n - 1)$ даје за $i \neq j$ фактор $\xi_{in} \xi_{j, n-1}$ с $i < j$; тако $j, n - 1$ лежи меджу i и n , и член не был бы нормованы. G зато при фиксованых $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ и фиксованом P обсахује само једен продукт степенев, чим показано јест, же различным продуктам степенев из G одповедајут различне в K .

$$\text{Из } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ зато следује } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

следује тепер по (10), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta], \quad (14)$$

и из того специализацијеју $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$, по (11) и (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \quad (15)$$

⁸Идентитета одповедајуча (10) и (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n - 1, n) \cdot F_1((ik)),$$

јест аналогон реда Clebsch–Gordan, скоро оба ряды $(n - 1)$ и (n) заменит се рядами променных x, y , то јест $(n - 1, n)$ заменит се с (xy) . Но когда у Clebsch–Gordan иде о развиньєньє по поларах, нормованье F_0 одповедаје «начальным членам» поларов, и через то можно принудити целочисловость, ктора у Clebsch–Gordan не важи. Знаны доказ, же при занемарєнью целочисловости $f_{ik, rs}$ творјат базис $\mathfrak{M}$, води се праве помочу реда Clebsch–Gordan (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, с. 132).

Бо $K(\xi_{ik})$ јест нормованы и садржаје само $(n - 1)$ индексів, по доказаном под а) и под б) (9) заради (15) можно предположити

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]$$

и из того по (13) следује

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

По (11) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и бо $(n, n - 1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (14) такоже следује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

где $F_1(\xi_{ik})$ јест знову нормованы и нижшего степена в $\xi_{n-1,n}$ неж F_0 . Конечно повторјенье процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

где F_λ јест нултого степена в $\xi_{n-1,n}$, зато по точно доказаном исчезаје модуло p . Тако добыва се

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}] \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]. \end{aligned} \quad (16)$$

Тым обрат к (2), и зато (1), јест доказан; и једночасно за $F_0(\xi_{ik})$ силнејше тврдјенье, употребјене при индуктивном кроку, јест доказано в случају n индексів, зато всеобче.

§ 4. Конечность целочисловых инвариантов конечных групп

Элементарны доказ конечности, даны в мојеј ноте «теорем конечности инвариантов конечных групп»,⁹ допушча помочу специальных теоремов конечности III и IV из § 1 заостренье до целочисловости; когда обичны доказ, опирајучи се на Хилбертов теорем о базису модула, не даје туту целочисловость. Бо и употреба целочислового базиса модула даје само представјенье, в котром либовольно высокы степень целого числа h , реда группы, вступя в именователь.

Всуды држим се означень споменутој ноты. Неха конечна группа $\mathfrak{H}$ состојі из h линейных трансформациј (с неизчезајучим детерминантом)¹⁰ $A_1, \dots, A_h$, при чем A_k представја линейарну трансформацију

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

или кратко $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Группа $\mathfrak{H}$ зато преводі ряд (x) с элементами $x_1, \dots, x_n$ в ряды $(x^{(k)})$ с элементами $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. При том коэффициенты $a_{i\nu}^{(k)}$ предполагајут се како целе алгебраичне числа; то не јест ограниченье обчеваженья, бо по теорему J. Сцхур¹¹ vsака конечна группа линейных трансформациј јест подобна такој, за ктору $a_{i\nu}^{(k)}$ стајут целе алгебраичне числа.

Под целочисловым (абсолютным) инвариантом группы треба разумети таку целу рационалну функцију од $x_1, \dots, x_n$, с коэффициентами из целых чисел алгебраичного числового поля $\mathfrak{K}$,

⁹Math. Ann. 77, с. 89 (1915).

¹⁰Достало бы предположити, же $\mathfrak{H}$ јест просто изоморфна абстрактној конечној группе; т. е. ако детерминант трансформације некојеј A исчезаје, тогда $\mathfrak{H}$ имаје бити подобна группе $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, где детерминанты субституциј из $\mathfrak{S}$ не исчезајут. Инварианты $\mathfrak{H}$ в тутом случају совпадајут с инвариантами $\mathfrak{S}$, также условје неизчезанья детерминантов в самој ствари не јест ограниченье обчеваженья.

¹¹Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. Math. Ann. 71, с. 555 (1912).

изводженого из $a_{i\nu}^{(k)}$, котра при примененью $A_1, \dots, A_h$ остаје идентично неизменена; за такы инвариант $f(x)$ зато важи

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

Обратно, всяка целочислова симетрична функція h рядов величин $(x^{(k)})$ такоже стане целочисловым инвариантом группы.

Неха $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ означаје базис всех целых чисел из $\mathfrak{K}$, также всякы инвариант можно представить како

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

где $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ имајут рационально-целые коэффициенты. По (1) потом

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

Ту једнотливе сумы сут симетричне функције h рядов величин $(x^{(k)})$, и то с рационально-целыми коэффициентами; зато по теорему III сут изразиме цело и рационально, с рационально-целыми коэффициентами, через конечно много цело-рационально-числовых симетричных функций тых рядов. Те базисне функције $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ при том по горе поведаном стајут целочисловыми инвариантами группы, обче с алгебраично-целыми коэффициентами, бо $\mathfrak{H}$ кроме A не мора садржати все алгебраично спрегнуте трансформације.

Тако важи представjenje

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I), \quad (2)$$

где $G_1, \dots, G_\rho$ имајут рационально-целые коэффициенты.

Неха тепер $w_1, \dots, w_\rho$ сут неизвестне, и неха

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

пробегаје все линейарне формы в w , котрым субституција $w_i = \omega_i/h$ приреджује инварианты $f(x)$ в представjenу (2). По Хилбертовом теореме о целочисловом базису модула добыва се

$$L = A_1(I) L_1 + \dots + A_\tau(I) L_\tau, \quad (3)$$

где A_i имајут рационально-целые коэффициенты и где, заради линейарности всех L в w , A_i веч не обсахујут w . Ако субституција $\omega_i = w_i/h$ посылаје $L_1, \dots, L_\tau$ в инварианты $\mathfrak{J}_1(x), \dots, \mathfrak{J}_\tau(x)$, тогда (3) через туту субституцију преходи в

$$f(x) = A_1(I) \mathfrak{J}_1(x) + \dots + A_\tau(I) \mathfrak{J}_\tau(x). \quad (4)$$

Туто представjenье (4) показује, же

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{J}_1(x), \dots, \mathfrak{J}_\tau(x)$$

творјат базис всех целочисловых инвариантов группы $\mathfrak{H}$, тако же всякы инвариант можно представить цело и рационально, с рационально-целыми коэффициентами, через те конечно многие инварианты.

Ако група $\mathfrak{H}$ особно имаје својство, же кроме всакој трансформације A садржаје такоже все $A', A'', \dots$ с алгебраично спрегнутыми числовыми коэффициентами, тогда цело-рационально-числовые симетричне функције h рядов $(x^{(k)})$ стајут функције од x с рационально-целыми коэффициентами; то важи особно такоже за базисне функције симетричных функций. Ако зато ограничимо се на инварианты $f(x)$ с рационально-целыми коэффициентами, тогда базисне функције

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{J}_1(x), \dots, \mathfrak{J}_\tau(x)$$

такоже имајут рационально-целые коэффициенты. Под тутым специальным предположением, кторо обче за группы $\mathfrak{H}$ не јест исполнено, целочислова конечность зато важи такоже за подобласт рационально-целых инвариантов.

16. К разкладам в ряды в теории форм

Mathematische Annalen 81 (1920), с. 25–30

Под «разкладом в ряды в теории форм», како јест знано, разумеје се, с једној стране, обобщенье разклада Клебш–Гордана: то јест разклад формы, котора всебује два бинарне ряды, по степенях детерминанта тых рядов, при чем коэффициенты сут полары форм само од једного ряда променных, или, что јест то само, исчезајут при примененью Ω -процеса. То се обобщаје на формы од либовольно многих сериј по n променных. С другој стороны, како обобщенье нормальных форм, которе наступајут при «комплексных координатах» t_{ik} , разумеје се разклад по нормальных формах за формы, которе Једночасно всебујејут величины различных ступньев $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$. Але туты други вид разклада можно добити из првого помочу инвариантных процессов дифференциранья, како то пред всего извели Мертенс и Дерујтс.¹

Различные разклады првого вида все настајут, како то кратко начртано на пример в *Math. Ann.* 77, цит. место III, како следства разклада формы од n рядов по n променных по степенях детерминанта тых рядов, при чем коэффициенты сут полары форм само од $(n - 1)$ рядов, которе саме изводит се из изходној формы творженьем поларов и Ω -процесом.² Првотны разклад Клебш–Гордана ($n = 2$) шел јешче једен крок далье: специалне поларны процессы, которе тамо наступајут, подане сут експлицитно, чак с числовыми коэффициентами.

То, что тепер хочу додати к назначеној заметки, где разклад в ряды јест појманы више појмовно, како проблем линейных снопов форм, јест експлицитно представjenje до числовых коэффициентов, которо се добива специализацијеју изследовань Е. Фишера³ о обчих модульных системах.

К томуто вкључанью води толкованье нормалној формы в t_{ik} . Именно, ако заместити «комплексне координаты» t_{ik} «линийными координатами»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

тогда заради идентичных релациј меджу p_{ik} представjenje формы $F(p_{ik})$ уже не јест једнозначно. Једнозначность можно достигнути, ако се захтеваје, же меджу коэффициентами F важе те саме линейне релације, како меджу продуктами степенев p_{ik} , которе наступајут в F .⁴ Зато за туту нормалну форму Φ имајемо:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{идентично в } x, y], \quad \text{или} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{1}$$

где M означаје модуль всех идентичных релациј меджу p_{ik} , то јест составjen јест из всех форм $G(t_{ik})$, за которе $G(p_{ik})$ идентично в x, y исчезаје. $\Phi(t_{ik})$ јест «нормална форма» в комплексных координатах, доколе базисне функции модуля M стајут квадратичными формами в t_{ik} . Итерацијеју поступка взходно к факторам тых базисных функций настаје полны разклад в ряды. Одповедајуче разсматранья важе при једночасном наступанью $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$

На аналогичны ход мысленья можно свести разклад по поларах. Ако, на пример, в форме $F(x, y, z)$ заместити три тернарне ряды $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ такими рядами ξ, η, ζ , которе линейно составляјут се само из двух из них, на пример $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, тогда представjenje $F(\xi, \eta, \zeta)$ знову не јест једнозначно. Можно знову предписати за коэффициенты те саме линейне

¹Ф. Мертенс, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Ситзбер. d. Ak. d. Wiss. Виен 98, Абт. IIIa (1889)) за кватернарны случај. Обще нормалне формы находит се у Ј. Дерујтс: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques, Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Без знанья тутој работы, в точной опори на Мертенса, дала јесм обчи разклад по нормальных формах в § 7 работы: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen*, J. ф. М. 139 (1910).

²Сравни библиографичне указанья на цитованом месту. Од тога часа појавила се такоже, на формалној методи основана, работа: Сцхоутен, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad, Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), с. 1481.

³Е. Фисцхер, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. ф. М. 148 (1917).

⁴Сравни Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Виссенсх. зу Готтинген 17 (1872).

релације, како за продукты степенев ξ, η, ζ , кторє наступајут в F . Понеже туде модул M всех идентичных релациј имаје како базисну функцију детерминант $\Delta = (xyz)$ трех рядов (цит. место III, помочна лема а)), туде вместо [1] наступаје:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{идентично в } x, y], \quad \text{или} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta). \end{aligned} \quad (2)$$

Показује се, же Φ настаје творјењем поларов (сравни формулу (2) на цитованом месту); полны разклад в реды знову добива се итерацијеју.

Творјење нормалных форм Φ зато в обах случаях подредјује се следујучему проблеме. Ако в $F(z)$ неизвестне z_i заменяјут се полиномами $f_i(\xi)$ од параметров ξ , тако же представјење $F(f_i(\xi))$ уже не јест једнозначно, тогда једнозначность треба установити тым, же меджу коефициентами важе те саме линейне релације, како меджу продуктами степенев $f_i(\xi)$, кторє наступајут в F . Тако имамо

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{идентично в } \xi], \quad \text{или} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \quad (3)$$

где M означаје модул всех идентичных релациј меджу $f_i(\xi)$.

За туту нормалну форму $\Phi(z)$ Е. Фишер в § 11, I својеј цитованој работы дал експлицитны разклад до числовых коэффициентов, именно помочу линейных операций. Једночасно в уводу III и в § 6 II дал он за разлику $F - \Phi$, належечу к M , при предположенју знанья базиса модула, експлицитны израз в том самом смысле; и в повезиванју тых разкладов в § 11 II заменил формулу [3] експлицитным представјењем. При том јешче отворены проблем числовых коэффициентов по § 12 тој самеј работы јест идентичны с исканьем властных вредностиј и властных функциј линейных операций (формула 82).

Тепер в пункту 1 специализујем Фишеровє формулы на случај разклада в реды по поларах и добивам из нѣх, через итерацију, разклад в реды. Операција за определење Φ при том преходи в определење поларны процессы, что јест много точнѣше неж горе подана, дотолє знана формулација. В операции за определење $F - \Phi$ смешано наступајут множенје детерминантом Δ и Ω -процес. Да бы се дошло к обычной, неэксплицитној форме, треба јешче заметити, же $\Omega\Delta$ можно изразити поларными процессами.

На тутом месте треба додати јешче једно поправјење. В цитованој работе (с. 101, ряд 6 од врха) случајно пријела јесм идентично претворјење

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi),$$

кторо важи само в бинарној области, како обче важече, и тым счинила преход од фундаменталној формулы (2), ктора даје израз за нормалну форму Φ в [2], к разкладу в реды (3). Тамошње разсатрања зато дајут само формулу (2), и како специалны случај из нѣј редукцијны теорем (1); але, понеже манька експлицитны израз за разлику $F - \Phi$, не достајут за основанье разклада в реды.

В пункту 2 добивам равно тако специализацијеју нормалну форму $\Phi(t_{ik})$ из [1]; обчеје, нормалну форму $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$, что води к знаным експлицитным формулам. Але понеже поставјење полного разклада в реды потребује знанье базиса модула M , туде јест пожелателнѣши инвариантно-теоретичны пут (сравни наведену литературу), кторы не потребује то знанье, але напротив, помочу разклада в реды даје базис модула.

1. По Фишеру, § 11 (формула (19) и следујуче реды), нормална форма $\Phi(z)$ из [3], там $N(\zeta)$, дана јест:

$$\Phi(z) = (a_1S + a_2S^2 + \dots + a_rS^r)F(z), \quad (4)$$

где константы $a_1, \dots, a_r$ належит к области коэффициентов $f(\xi)$ и зависит само од степеня $F(z)$; оператор S определен јест через

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) &= \left\{ \sum z_i f_i \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \quad (5)$$

Ако в [2] F појмати како форму p -го размера само в z , тогда $f_i(\xi)$ специализује се до $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; зато добива се:

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

$$SF = \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

или, записано в полярных процессах (сравни цит. место II, 2 и 3; также за скрачено означенье):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \quad (6)$$

Формулами [4] и [6] јест даны потребны эксплицитны израз за $\Phi(x, y, z)$; $\Phi(x, y, z)$ Једночасно подредјује се обче форме споменутој на почетку ($\sum PH$ в (2), цит. место), поларом изразов, кторе зависет само од 2 рядов и добивајут се из F полярными процесами. Јешче неопредельене коефициенты a_i сут рационалне числа, понеже туде $f_i(\xi)$ имајут цело-рационалне числове коефициенты. Ако записати [2] в форме

$$F = \Phi + \Delta F_1, \quad (2a)$$

тогда специализацијеју формулы, поданој у Фишера в уводу III и в § 6 II (с. 41), добива се

$$F_1 = (c_1 \Omega + c_2 \Omega \Delta \Omega + \dots + c_i \Omega \Delta \Omega \dots \Delta \Omega) F^6, \quad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \quad (7)$$

где c_i знову сут рационалне числа, зависече само од степена F .

Итерација води к

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \dots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \dots,$$

где всаки раз Φ_i сут нормалне формы одповедајуче к F_i . Понеже F_i имаје в z степен $(p - i)$, по [4] и [6] добива се:

$$\Phi_i = (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \dots) F_i,$$

$$S_i F_i = \frac{1}{(p - i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \quad (8)$$

Формули [7] одповедаје

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \dots) F_{i-1}, \quad \text{и через итерацију}$$

$$F_i = (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \dots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \dots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \dots) F, \quad (k_1 + k_2 + \dots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \quad (9)$$

Помочу [8] и [9] в разкладу

$$F = \Phi + \Delta \Phi_1 + \Delta^2 \Phi_2 + \dots + \Delta^i \Phi_i + \dots + \Delta^p \Phi_p$$

достигнуто јест эксплицитно представјенье в назначеном смыслу.

Ако на [7] применити идентично претворјенье $\Omega \Delta F = P F$, где P означаје поларны процессы,⁷ тогда, заради заменљивости тых процессов с Ω -процесом, добива се знана формула

$$F_1 = P \Omega F; \quad \dots; \quad F_i = P \Omega^i F;$$

⁵Сравни формулу (75). В случају [3] сума α пробегает все продукты степенев p -го размера, и зато (75) специализује се до [5].

⁶Туту специализовану формулу употребљаје Керим в својей скоро изходечей ерлангенској дисертацији в примененьу на «формы инерције».

⁷Сравни, на пример, Ф. Мертенс, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, формула (5).

и из того в повезку с [8] или с розматраньями на цитованом месту следує знана форма розклада в ряды, како на пример в (3) на цитованом месту. Ако имаємо n рядов по n променных, $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n-1)}, z$, тогда одповедајуче

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \dots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

и једнако треба определити Δ и Ω за n рядов.

2. За нормалну форму $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ функције $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \dots$ дане сут једно-, дво-, до $(n-1)$ -рядных детерминантов

$$\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)} \xi^{(2)})_{ik}, \dots, (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \dots \xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}.$$

Зато како специализација [5] добива се:

$$S = AB; \quad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)} \xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}} \right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \right)_{ik} \right)^{\lambda_2} \dots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)} \xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ означајут степени в $t_i, t_{ik}, \dots$

Из инвариантно-теоретичных розматрань, именно же все инварианты F , кторє сут линейне в коэффициентах, можно линейно составити из Φ и из форм из M , зато особно такоже SF , кторо не належи к M ,⁸ туде следує конгруенција $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; и заради властности нормалној формы из того вместо [4] добива се проста релација

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \quad (10)$$

Друго равнанье важи, понеже примененье S води vsаку форму из M к нули. Формула [10] показує, же сама нормална форма Φ Једночасно јест властна функција; и по горњем инвариантном розматранью не обставајут друге властне функције, кторє бы Једночасно были инвариантами F (сравни к [10] Дерујтс, формулы (10) и (10')).

Поправјенья.

1. В работе *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (Math. Ann. 77), на с. 121, ряд 8 од врха, ряд 9 од врха и ряд 11 од дола, полье (H, Y) треба заменити на «полье $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, где $Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)}$ означајут спрегнуте од Y взходно к H ». Одповедајуче, на с. 120, ряд 5 од врха, и с. 121, ряд 9 од врха, (H, y) треба заменити на $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. В работе *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (Math. Ann. 78), при формулацији Хилбертового теорема о неразложимости, с. 222, ряд 3 од дола, вместо «числово полье Ω » точнејше треба казати: «конечно алгебраично числово полье Ω », на что ми указує господин Островски. В самој ствари, на пример взходно к полью vsих алгебраичных чисел, группа vsакого уравнения с алгебраичными числовыми коэффициентами јест идентична группа. Одповедајуче, в уводу под «либовольноју областју рациональности» треба разумети конечно алгебраично числово полье, к кторому јешче можно адјунговати конечно много параметров, или једну из тако настајучих междубластий.

(Пријето в септембру 1919.)

⁸То следує на пример из § 6 и § 7, 2 моје цитованој работы *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

17. Совместно с В. Шмајдлером: модулы в некоммутативных областях, особенно из разликовых изразов

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), с. 1–35

Содержанье.

Увод.

- § 1. Формално о дифференциальных и разликовых изразах.
- § 2. Обча полиномна област.
- § 3. Једностранне модулы и јих группы остатков.
- § 4. Редуцибилность групп остатков до двух подгрупп и јих односи к модулу.
- § 5. Рачунање с јединицами и редуцибилность до k подгрупп.
- § 6. Теоремы конечности.
- § 7. Једен случај једнозначного разклада.
- § 8. Адитивны разклад пополни редуцибилных групп до простых групп. Теорем о изоморфији.
- § 9. Свез между појмами «изоморфны» и «једнакого вида».
- § 10. Обстојанье бесконечно многих разкладов группы.
- § 11. Односи к системам дифференциальных уравнень и јих интегралам.
- § 12. Примеры.

Увод.

Формална теорија дифференциальных изразов од једној променној води до разклада на неразложиме факторы, котры јест в некојом смыслу једнозначны.¹ Але доколе одповедајучи теорем в алгебре можно пренести на полиномы од неколико променных, то за парциалне дифференциалне изразы уже не уда се.² При дифференциальных изразах од једној променној вшак кроме представљеня како продукта наступаје јешче представљенье како најмене обче многократно, при чем важе подобне законы; при двух различных разкладах можно именно једнотливе чести попарно приредити једна другој: оны сут «једнакого вида».³

Туто појятје најменого обчего многократного можно тепер појмати како модулно појятје и тако пренести на n променных; в тутој работе то даје природно обобщенье именованых теоремов. Надто замечајемо јешче, же од дифференциальных изразов користаје се само то, же јих можно појмати како полиномы с некоммутативным множеньем, за котре степен продукта јест равны суме степенев факторов. Туте условја исполњајут се, на примјер, такоже за разликове изразы, тако же теоремы важе такоже за них, где доселе такоже были знане само за једну променну.⁴

Зато обче развијајемо теорију модулов, котрых элементы сут полиномы с некоммутативным множеньем, и при том сводимо разматрање модулов на разматрање класов остатков.⁵ В разлике од комутативного специального случаја можно туде говорити о суме класов остатков, але не о јих продукту; можно говорити само о продукту класа остатков с полиномом. Појятје «группы остатков» зато треба модификовати взходно к комутативному случају. В специальном случају полиномов од једној променној группа остатков, надто, јест «конечна», то јест имаје само конечно число линейрно независных класов остатков. Обче не обставаје такы конечны «поредок»; группы сут «бесконечне». За наше методы вшак тута разлика не јест важна.

¹Сравни Е. Ландау, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), с. 115–120, и потом А. Лоевы, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), с. 549–584.

²Сравни контрпример Ландауа, опубликованы у Х. Блумберг, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, диссертација, Готтинген 1912, 52 с., с. 51–52.

³Сравни, кроме именованых работ, А. Лоевы, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), с. 89–117; далєј цитовано како Лоевы.

⁴Сравни Г. Валленберг–А. Гулдберг, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Лейпзиг und Берлин 1911.

⁵За случај комутативных областей сравни В. Сцхmeidлер, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), с. 29–42.

Представленню модуля како најменого обчого многократного меджусобно простых модулов, како и в комутативном случају, одповідає простејши процес адитивного розклада групи остатков. При том показује се како сушчествена изоморфија груп остатков, ктора при специализацији на диференциалне изрази од једној променној преходи в појатје једнакого вида за одповідајуче модулы, а при специализацији на комутативне модулы преходи в идентичность. Впрочем, појатје једнакого вида можно такоже пренести на n променных и доказати јего совпаданье с појмом изоморфије. Же при адитивном розкладу групи остатков всагда наступаје само конечно много счастников, показује се преносом Хилбертового теорема о базису модуля, кторы опира се на Горданову методу доказа; првотна Хилбертова метода доказа потребовала бы ограничєнья на законы множенья (в формули (6) справа a вместо a_i , что важи за диференциалне, але не за разликове изрази).

Да бы тепер дојдти до теорема једнозначности, мусимо специализовати модулы, како то чини и Лоевы, до «пополно редуцибилных», то јест до таких, кторе представимы сут како најмене обче многократно простых модулов. При двух различных розкладах чести тогда сут или попарно идентичне, или најмене всакој чести једного розклада одповідаје изоморфна чест другого розклада, и обратно; Једночасно всаки розклад тогда всебује најмене две изоморфне чести. Дальє, из наступанья двух изоморфных честиј в једном и том самом розкладу следује обстојанье бесконечно многих розкладов, и то важи чак без ограничєнья на просте модулы, что доселе не было знано ни в специальном случају диференциалных изразов од једној променној.

Наконец, за модулы из диференциалных изразов преходимо к связи с интегралами и показујемо, же при конечных группах остатков порядок јест равны највышему числу линейно независных интегралов; значи, либовольне функције наступајут в общем интегралу тогда и само тогда, когда группа остатков не јест конечна. Појатје једнакого вида двух модулов значи дальє, како и в случају једној променној, «бирационално» сродство интегралов. Неколько примеров завршује работу.

Првы потиск к тутој работе дала пред неколико летами пытанье Е. Ландауа к Е. Noether о обобщєнью продуктного теорема. Тогда Е. Noether само заметила, же јде о пытанье теорије модулов в некомутативной полиномной области, кторо се вшак јєшче не дало напасти. Тогда једино знане Ласкерове модульне теоремы не дали се премо пренести на туту област, бо Ласкерова метода доказа опира се на теорем, же полином једнозначно розкладамы јест на неразложиме факторы.⁶ Само Шмајдлерове методы дали можност преноса, кторы потом совместно извели јєсмо. Подробно треба јєшче споменути, же обобщєнье группы остатков, пренос и применєнье Хилбертового теорема конечности и обстојанье бесконечно многих розкладов изходит од Е. Noether, а обобщєнье Лоевыјевого појатја пополно редуцибилны, појатје изоморфије и јего свез с појатјем једнакого вида изходит од В. Шмајдлера.

§ 1. Формално о диференциалных и разликовых изразах.

1. За диференциалне изрази од једној променној введено было симболично творјєнье продукта. Неха

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \cdots + b_m(x) y = B(y).$$

Тогда симболичны продукт $AB(y)$ определя се како диференциалны израз

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) B(y).$$

Туто творјєнье продукта в самој ствари јест множенье двух операторов; најпростејше записује се, ако, како обычно, $\frac{d^n}{dx^n}$ заместити через $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$. Тогда AB преходи в

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \cdots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \cdots + b_m\right) y,$$

⁶ Недавно Е. Noether заметила, же такоже Ласкерове теоремы можно основати без употребы того теорема, по методах сродных тут употребєным.

при чем за извршенєе продукта важе обычне правила диференциранья сум и продуктов. Всаки такы оператор можно тепер појмати како полином в једној променној $\frac{d}{dx} = \xi$: функција, на ктору оператор применя се, не записује се експлицитно, и за променну ξ устанављају се те правила множенья, кторе одповедајут диференциранью продукта:

$$\frac{d}{dx}(a(x)y) = a(x)\frac{d}{dx}(y) + a'(x)y,$$

или в нашем запису ($n = 1, m = 0$)

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \quad (1)$$

Совсем одповедајуче поступа се при линейных парциальных дифференциальных изрзах

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} \right) y$$

функције y . За n операторов $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ вводимо променне $\xi_1, \dots, \xi_n$ и тым добивамо полином

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_n^{\alpha_n}.$$

Продукт двух полиномов потом изчисльа се по законах

$$\xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

где a_i означаје парциалну изводну од a по x_i ; продукты ξ меджу собоју сут комутативне. Кроме комутативного закона множенья, за тако определенье полиномы важе все законы додаванья и множенья како в обычној алгебре. Особно, за продукт двух таких полиномов обчи степен и степен в всакој једнотливој променној равны сут суме одповедајучих степенев двух факторов.

2. При разликовых изрзах (сравни Валленберг, цит. место) формы

$$a_x^{(0)} y_{x+n} + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)} y_{x+m} + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)} y_x = B_x$$

има се одповедајуче определенье продукта

$$(AB)_x = a_x^{(0)} B_{x+n} + a_x^{(1)} B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} B_x,$$

коро можно извршити помочу правила множенья

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1} y_{x+1}.$$

Ако за преход од x к $x + 1$ ввести оператор ξ , тогда добивамо $\xi\{ay\} = a^* \xi\{y\}$, где $a^* = a_{x+1}$. Але знову можно оставити функцију y , на ктору оператор применя се, и добити закон

$$\xi a = a^* \xi, \quad (3)$$

при чем кроме a такоже a^* не исчезаје идентично. Совсем одповедајуче важи за n променных

$$\xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (4)$$

где ξ_i стоји за преход од x_i к $x_i + 1$, а a_i означаје функцију, ктора настала из a заменоју x_i на $x_i + 1$, и зато не исчезаје идентично, ако то важи за a . При тых установљеньях такоже, кроме комутативного закона, важе все правила додаванья и множенья укључујучи правило о степену продукта.

Оба случаја в следујучем параграфу будут подређене совсем обче определеној полиномној области с либовольными коэффициентами.

§ 2. Обча полиномна област.

Изходимо из либовольно абстрактно определенного поля P (јего елементи означајемо малими латинскими буквами), за кторо важе все правила алгебры, особно такоже комутативны закон множенья с једнозначным обрачањем. К тому полю адјунгујемо n неизвестных $\xi_1, \dots, \xi_n$, то јест разгледамо област целости J , составјену из продуктов $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\cdots\xi_n^{\nu_n}$ и јих конечных сум, при чем имајут важити все законы додавања и множенья с изкљученьем комутативного закона множенья. Особно конечне суммы формы

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \dots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \cdots \xi_n^{\nu_n}$$

называјемо «полиномы» (кторе будут всуде означане великими латинскими буквами). Тепер величины из J вместо комутативного закона подлагајемо таким законом продукта, же *продукт двух полиномов знову јест полином*; област всех полиномов из J зато уже изчрпава област J . За то јест јавно необходимо и достаточно, же за величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ и либовольну величину a из P важе продуктне правила формы

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n), \quad (5)$$

где $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ представља некој полином природно зависечи од ξ_i и a . (Особно правила (2) и (4) за дифференциалне односно разликове изразы сут тој формы.) Бо понеже $\xi_i a$ само по себе не јест полином, але по предположеньу належи к области, једначенье јест необходимо. С другој страны, конечно многократным применением формулы (5) можно всаку величину области J претворити в полином.

За јединицу поля, ктору означајемо с 1, далье нај важи $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Далье установимо, же множенье $\xi_1, \dots, \xi_n$ меджу собою јест комутативно.⁷ Всаки полином в J потом записује се како обычны полином од $\xi_1, \dots, \xi_n$ с коэффициентами из P , и два полиномы совпадајут само когда все коэффициенты совпадајут.

Специалнеје будемо в следујучем захтевати,⁸ же вместо (5) има важити правило

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

В том сут особно такоже вкључене законы (2) и (4). Тогда степен продукта јест равны суме степенев факторов, и то важи за обчи степен како и за степен в всакој једнотливој променној, также продукт двух полиномов, кторые не исчезајут идентично, такоже јест различны од 0.

⁷То буде потребно само од § 6 далье за теорем конечности и јего следства.

⁸То такоже буде потребно само од § 6 далье.

§ 3. Одностранные модулы и их группы остатков.

За нашу область J , из-за некоммутативности множенья, можно разликвати следујуче виды модулов^{9,10}:

1. *Правостранный модуль*, котрый кроме M обсахује такоже FM за либовольны полином F , и кроме M_1 и M_2 такоже $M_1 + M_2$.

2. *Левостранный модуль*, котрый кроме M обсахује такоже MF , и кроме M_1 и M_2 такоже $M_1 + M_2$.

Оба виды означајемо обчим именем *одностранные модулы*; модулы, котрые сут и правостранные и левостранные, будут означане како *двусторонние*. В следујучем ограничујемо се на правостранные модулы и замечајемо, же теорију левостранных можно изградити совсем одповедајуче.

Два полиномы F и G назовемо конгруэнтными по модулу $\mathfrak{M}$, в знаках $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ако их разлика делима јест через $\mathfrak{M}$, то јест належи к $\mathfrak{M}$. Целокупность всех полиномов, конгруэнтных даному полиному, твори *класс остатков* по модулу $\mathfrak{M}$. (Классы остатков будемо означати малыми готичными буквами.) Понеже из

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \quad \text{и} \quad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

следује конгруенција $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, сума двух классов остатков $\mathfrak{x}$ и $\mathfrak{y}$ јест определена и знову јест класс остатков $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Напротив, из-за једностранности модула не можно говорити о продукту двух классов остатков; в самој ствари из

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2$$

правда следује

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2,$$

але понеже $M_1 G_2$ не мора належати к $\mathfrak{M}$, когда M_1 належи к $\mathfrak{M}$, то обче $F_1 G_1$ и $F_2 G_2$ не морајут быти конгруэнтне. Зато при $M_1 = 0$, то јест $F_1 = F_2 = F$, види се, же из $G_1 \equiv G_2$ следује такоже $F G_1 \equiv F G_2$; значи, либовольны класс остатков $\mathfrak{y}$ можно множити спреду полиномом F и тым добити добро определены класс остатков $F \mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

За рачуныяне с классами остатков важе комутативны и асоциативны законы додаванья, како и закон једнозначне обратимости додаванья; далье, за множенье классов остатков полиномами и за додаванье важи дистрибутивны закон $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F \mathfrak{y}_1 + F \mathfrak{y}_2$, како према следује из рачуныяня с полиномами по модулу $\mathfrak{M}$.

Класс остатков, к котрому належи јединица, будемо называти јединичным классом, или јединицоју, и означати $\mathfrak{e}$. Тогда $F \mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ јест класс остатков, к котрому належи полином F . В разлике од обчих классов остатков, ту такоже продукт $\mathfrak{x} \mathfrak{e}$ јест добро определены и равны $\mathfrak{x}$; бо из

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

због $M_1 \cdot 1 = M_1$ следује такоже

$$F_1 G_1 = F_2 + M.$$

Целокупность классов остатков по модулу $\mathfrak{M}$ означајемо како *группу остатков* од $\mathfrak{M}$. Группа остатков зато имаје следујуче својства: 1. Она кроме всакого класса остатков $\mathfrak{x}$ и за либовольны полином F обсахује такоже класс остатков $F \mathfrak{x}$, и кроме классов остатков $\mathfrak{x}_1$ и $\mathfrak{x}_2$ такоже класс остатков $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.¹¹ 2. Она имаје јединицу $\mathfrak{e}$, тако же $F \mathfrak{e}$ за всакий полином F представља класс остатков $\mathfrak{x}$ од F . *Значи, когда F преходи через все полиномы, $F \mathfrak{e}$ преходи через всю группу остатков.*

⁹Модулы означајемо великими готичными буквами.

¹⁰Одностранные идеалы уже разгледал А. Hurwitz; сравни *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Берлин, Спрингер 1919), лекција 6. Але там в сучности jde о главне идеалы; тоже важи за работы *Du Pasquier*, цитоване там в приметце 1.

¹¹Туте својство можно бы в обчејшем смысле назвати «модульным својством» группы остатков.

§ 4. Редуцибилност групи остатков в две подгрупи и јей односења к модулу.

За једностранне модулы појмы делимости, највечшого обчого делителя и најменого обчого многократного оставајут како в двустранном случају; то показывајут следујуче определенья:

Модул $\mathfrak{M}$ называ се делимым через другы модул $\mathfrak{N}$, ако из $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ следује такоже $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

За два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ највечши обчи делитель $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ определя се како целокупност всех полиномов, кторые можно представить в форме $M + N$, где $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; то знову јест модул. Одповедајуче важи и за неколико модулов.

Целокупност всех полиномов, делимых и через $\mathfrak{M}$, и через $\mathfrak{N}$, твори модул $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, најмене обче многократно модулов $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$. То определенье такоже одповедајуче важи за неколико модулов, даже за множину модулов либовольне мочности.

Два модулы называјут се взаимно простыми, ако јих највечши обчи делитель јест јединичны модул, то јест састаји из целокупности всех полиномов.

Тепер изходимо из модула $\mathfrak{M}$, кторы можно представить како најмене обче многократно двух взаимно простых модулов $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, причем оба предполагајут се правыми делителями:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

Изследујемо группу остатков $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{M}$. По предположеньу јест

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \quad (8)$$

за два полиномы $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ и $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Из того покажемо

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \quad (9)$$

где, напр., под $(\mathfrak{M}, L)$ треба разумети модул, састављены из всех полиномов формы $M + FL$. В самој ствари, прво, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. С другој страны, из (8) за либовольны полином F следује

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \quad (10)$$

Ако тепер $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, тогда $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи такоже $\equiv 0(\mathfrak{M})$, и следовательно $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Одповедајуче доказује се $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Из того мимо то следује: понеже $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$ сут праве делители од $\mathfrak{M}$, ни $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ни $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ не може быти.

Неха тепер $\mathfrak{a}$ буде клас остатков од N по модулу $\mathfrak{M}$, а $\mathfrak{b}$ клас остатков од L по модулу $\mathfrak{M}$. Тогда по (8)

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0).$$

Понеже всаки клас остатков јест формы $F\mathfrak{c}$, по дистрибутивном закону за всаки клас остатков достајемо

$$F\mathfrak{c} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (11)$$

Але то представљенье либовольного класа остатков како сумы двух классов остатков формы $G\mathfrak{a}$ односно $H\mathfrak{b}$ јест једнозначно. Бо из релације $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ако K јест полином из класа остатков $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, јасно јест $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, значи $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ и зато $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, то јест $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Обратно неха релација (11) буде исполњена за всаки полином F , и то једнозначно в вышшем смысле. Неха N буде полином из $\mathfrak{a}$, L полином из $\mathfrak{b}$. Творимо два модулы (9) и тврдимо (7) и (8). Последње следује из (11) при $F = 1$. Далее, по определеньу $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ јест обче многократно тих двух модулов, и то најмене. Бо из $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ и $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ следује $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, значи $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, и зато по једнозначности представљеня $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Тым јест показано, же представљенье модула $\mathfrak{M}$ како најменого обчого многократного двух взаимно простых модулов јест равнозначно с једнозначным аддитивным разкладом группы остатков $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{M}$, како јего даваје формула (11).

Тепер изследујемо систему $\mathfrak{A}$ классов остатков формы $F\mathfrak{a}$, ктору хочемо поставити в однос к группе остатков $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{L}$. По (11) всаки полином F в $\mathfrak{L}$ належи класу остатков $F\mathfrak{a}$, ако $\bar{\mathfrak{a}}$ јест клас остатков од

N по модулю $\mathcal{L}$, значи єдиничны клас од $\bar{\mathcal{A}}$. Ако тепер класам остатков $F\alpha$ в $\mathcal{A}$ и $F\bar{\alpha}$ в $\bar{\mathcal{A}}$ придружимо єдне другим, тогда всакому класу остатков из $\mathcal{A}$ єст придружен клас остатков из $\bar{\mathcal{A}}$, при чем суме двух класов остатков из $\mathcal{A}$ одповідає сума придруженных класов остатков из $\bar{\mathcal{A}}$, а продукту класа остатков из $\mathcal{A}$ с полиномом одповідає продукт придруженого класа остатков из $\bar{\mathcal{A}}$ с тым самым полиномом. То придруженье єст мимо то єдно-єднозначно: из $F\alpha = 0$ по (11) следує $F \equiv 0(\mathcal{L})$, значи $F\bar{\alpha} = 0$; обратно $F\bar{\alpha} = 0$, значи $F \equiv 0(\mathcal{L})$, по (10) говори такоже $FN \equiv 0(\mathcal{L})$, значи $FN \equiv 0(\mathcal{M})$, то єст $F\alpha = 0$.

Тым смы приведени к фундаментальному поїму, котры определяємо тако:

Єдно-єднозначно придруженье меджу двема системами $\mathcal{A}$ и $\bar{\mathcal{A}}$ класов остатков называ се изоморфным, ако суме двух класов остатков из $\mathcal{A}$ єст придружена сума одповідајучих класов остатков из $\bar{\mathcal{A}}$, а продукту либовольного класа остатков из $\mathcal{A}$ с полиномом єст придружен продукт одповідајучего класа остатков из $\bar{\mathcal{A}}$ с тым самым полиномом.

Подсистема $\mathcal{A}$ класов остатков в $\mathcal{G}$, котра єст изоморфна группе остатков некого модуля, называ се *подгруппоу* од $\mathcal{G}$. Како показує горњи доказ, ту особито придруженье имає таку природу, же всаки клас остатков из $\mathcal{A}$ наставає из одговарјајучего класа остатков из $\bar{\mathcal{A}}$ чрез додаваньє определенных полиномов, именно всех полиномов, кторе належат к $\mathcal{L}$, але не к $\mathcal{M}$.

Одповідајуче можно показати, же целокупност всех класов остатков формы Fb твори подгруппу $\mathcal{B}$ од $\mathcal{G}$, изоморфну группе остатков $\bar{\mathcal{B}}$ од $\bar{\mathcal{N}}$.

Группа остатков $\mathcal{G}$, чиї класы остатков допушчајут єднозначны аддитивны разклад (11), буде называна *редуцибилноу* в две подгруппы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, в знаках $\mathcal{G} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$; группа, котра не єст редуцибилна, называ се *иредуцибилноу*. Такоже одговарјајуче модулы пригодно называємо редуцибилными односно иредуцибилными. Тогда важи следујучи теорем.

Теорем 1.¹¹ *Модул $\mathcal{M}$ єст представимы како најмене обче многократно двух взаимно простых правых делительев $\mathcal{L}$ и $\mathcal{N}$ тогда и само тогда, когда єго группа остатков $\mathcal{G}$ єст редуцибилна в две подгруппы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. При том $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ сут одповідајуче изоморфне группам остатков од $\mathcal{L}$ и $\mathcal{N}$.*

¹¹Сравни *Schmeidler*, на означеном месту, с. 39.

§ 5. Рачунање с јединицама и редуцибилност в k подгруп.

Класы остатков a и b группы $\mathfrak{G}$ имајут с јединицу e обче својство: продукт либовольного класа остатков x с a и с b јест определен; зато a и b такоже называјемо јединицама группы $\mathfrak{G}$. В самој ствари из (11) при $F = M$ следује

$$0 = Me = Ma + Mb,$$

и зато по једнозначности $Ma = 0$, $Mb = 0$, а следовательно

$$(F + M)a = Fa = xa,$$

где x означа клас остатков полинома F . Зато вместо релације (11) можемо записати равнозначну релацију класов:

$$xe = xa + xb.$$

Особито из того при $x = a$ следује однос

$$a = a^2 + ab,$$

и из того по једнозначности $a^2 = a$, $ab = 0$. Такоже добива се $b^2 = b$, $ba = 0$.

Одповядајуче представљењу группы остатков како сумы двух составных чести можемо тепер определити и тако представљење како суму k составных чести. Неха буде дано једнозначно представљење

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

при чем из $0 = G_1a_1 + \dots + G_ka_k$ такоже следује $G_ia_i = 0$. Тогда особито при $F = M$ добива се релација $Ma_i = 0$, тако же представљење можно записати и в форме¹²

$$xe = xa_1 + \dots + xa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0). \quad (12)$$

То представљење можно разумети такоже како настало из сукцесивного разклада в две составне чести. Ако се то може продолжати без ограничења, при чем вси $a_i \neq 0$, тогда говоримо о суми бесконечно многих составных чести.

Ако в (12) поставимо $x = a_i$, добивамо

$$a_i^2 = a_i, \quad a_ia_j = 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 1, \dots, k, \quad (13)$$

с $a_i \neq 0$. Неха тепер обратно в $\mathfrak{G}$ буде дана система класов остатков $a_1, \dots, a_k$, за кторе ортогоналностне условја (13) сут исполњене и за кторе

$$e = a_1 + \dots + a_k \quad (14)$$

важи. Тогда покажемо, же из того добива се представљење группы како сумы k составных чести. Најпрво из предположења за всакы полином A_i из a_i , понеже $A_ia_i = (A_i + M)a_i$, следује $Ma_i = 0$; значи a_i можно множити с всаким класом. Зато из (14) следује представљење (12), и то представљење јест једнозначно. Бо ако $0 = x_1a_1 + \dots + x_ka_k$, тогда десным множеньем с a_i по (13) следује $0 = x_ia_i$, чиме доказано јест једнозначност и тым тврджење. Класы остатков $a_1, \dots, a_k$, кторе наступајут при разкладу јединичного класа, называјемо јединицама належечими к разкладу; оны сут теды такоже определене ортогоналностными релацијама (13) и условјем (14). Всако позднејше развијање буде в сучности изхидити в рачунање с јединицама.

Тепер остаје установити однос меджу аддитивным разкладом группы в k составных чести и одповядајучим разкладом модула. Како в случају $k = 2$, добуде се представљење модула како најменого обчого многократного k взаимно простых модулов, и то помочу индукције.

Неха теды буде дан разклад (12), кторы записујемо в форме

$$xe = xb + xa_k, \quad (15)$$

¹²За аддитивны разклад групп остатков важе комутативны и асоциативны закон; противно комутативному случају из $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ вшак не следује $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; сравни примјер 1 в § 12.

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_{k-1}. \quad (16)$$

Из (15) по Теорему I следує, же класы остатков $\overline{\mathfrak{r}\mathfrak{b}}$ сут изоморфне групе остатков модула

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

За јих класы остатков $\overline{\mathfrak{r}\mathfrak{b}}$ важи теды такоже представјенье одповядајуче (16):

$$\overline{\mathfrak{r}\mathfrak{b}} = \overline{\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1} + \cdots + \overline{\mathfrak{r}\mathfrak{a}_{k-1}}. \quad (18)$$

Неха буде уже доказано, же

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \quad (19)$$

при чем

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \quad (20)$$

То тврдженье за два суманды соглася се с нашим раньейшим резултатом. Полиномы A_i можно при том далье избрати особито како таке полиномы из $\overline{\mathfrak{a}_i}$, кторе одновременно сут садржане в $\mathfrak{a}_i$, бо по § 4 полиномы последнього класа остатков сут садржане в првом. Тогда по (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \quad (21)$$

с

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из (19) и (21) следує

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

по определеньу најменого обчего многократного; по (17) и (20) добива се

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из того следує

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

бо последньи модуль по (13) садржи такоже полином

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Одповядајуче изразы добивајут се за $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Далєй модулы $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ сут взаимно просте, бо по (14)

$$\frac{1}{k-1} \left((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1}) \right) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Кроме того оны творе тотално взаимно просту систему, то јест најмене обче многократно каких-коли из них јест взаимно просто с најменьим обчим многократным остальх.¹³ То следує непосреднье, ако в формуле (12) согруппуємо суманды в две входне группы.

Тым показано јест, же разкладу группы остатков в k сумандов одповедає представјенье модула како најменого обчего многократного k модулов, кторе творе тотално взаимно просту систему. Тепер покажемо обратны теорем такоже индукциєу.

¹³То јест обобщенье појма, кторы ввел *Loewy*.

Неха tedy

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

где $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ творе тотално взаимно просту систему. В спојениу с Теоремом I из того следује за групу остатков представjenje (15). Модулы $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ творе ныне такоже тотално взаимно просту систему. Бо ако бы при некојом поделеньу модулов тој системы в две группы најмене обче многократно једној группы и најмене обче многократно другој группы имало обчого делителя, тогда бы тој делитель остал и ако к једној группе додамо модул $\mathfrak{M}_k$ и потом творимо најмене обче многократно.¹⁴ За $k = 2$ “тотално взаимно просто” значи то само како “взаимно просто”; зато може се наше тврждение сматрјати доказаным до $k - 1$. Теды за клас остатков $\mathfrak{G}$ важи једнозначно представjenje (18), а по изоморфии такоже (16), и тым тврждение јест доказано.

Теорем II. *Модул $\mathfrak{M}$ јест тогда и само тогда представимы како најмене обче многократно k модулов $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, кторе творе тотално взаимно просту систему, ако јего група остатков $\mathfrak{G}$ јест редуцибилна в k подгруп $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$. При входном означеньу $\mathfrak{U}_i$ јест изоморфна группе остатков модула $\mathfrak{M}_i$.*

¹⁴Ако се тој закључок продолжи, показује се, же из модулов $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ каждые два сут взаимно просте; обратно тврждение, же из того следује, же $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ творе тотално взаимно просту систему, важи обче само в комутативном случају; сравни контрапример 1 в § 12.

§ 6. Теоремы конечности.

В том параграфу треба показати, же всаку групу остатков можно представити како суму конечно многих иредуцибилных составных чести. За то најпрво преносимо Хилбертов теорем о модульном базису.

Од ныне користимо специјалнејше предположења формуловане в § 2: множење $\xi_1, \dots, \xi_n$ меджу собою јест комутативно, а закон множења полиномов има форму

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Доста јест провести доказ само за модулы. Бо ако $\mathfrak{S}$ јест кака-коли система полиномов, творимо из нье производны модул $\mathfrak{M}$, додавајучи к $\mathfrak{S}$ все полиномы, кторе можно составити из конечно многих полиномов $G_1, \dots, G_k$ из $\mathfrak{S}$ в форме $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$. Ако ныне $F_1, \dots, F_l$ јест модульны базис од $\mathfrak{M}$, и ако

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

тогда конечно многие полиномы G_j , кторе наступајут в тих представлєнях, творе базис од $\mathfrak{S}$.

Доказ за модульны базис проводимо по Гордане (*Göttinger Nachrichten* 1899). Он распаде се на две чести. Прва односи се к системе $\mathfrak{P}$ из бесконечно многих продуктов степенев и оставаје в сучности зацхована заради комутативности $\xi_1, \dots, \xi_n$. Продукты степенев

$$P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n},$$

из которых всак записује се в систему само једин раз, будут уреджене по растучем степену и внутри истого степена некојако определєно. Разматрајмо ныне подсистему $\mathfrak{Q}$ од $\mathfrak{P}$, ктора садржи все такє продукты степенев $P = Q$, кторе не сут делимы ниједным предходным P . Тогда ниједен Q не јест делимы ни позднејшим Q , бо ты сут или вышего степена или при истом степену различне од раньєјших. Напротив всаки P из $\mathfrak{P}$ јест делимы најмене једным Q . Бо неха противно P_m буде првым P , кторы не јест делимы ниједным Q . Тогда P_m не може сам бити Q , значи јест делимы најмене једным предходным P ; а понеже тој по предположењу јест делимы некојим Q , сам P_m јест такоже делимы Q , што даје противречје.

Твримо ныне, же число Q јест конечно. В самој ствари, неха

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$$

буде првы Q . Понеже либовольны $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \dots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ не јест делимы Q_0 , за всаки Q мора бити најмене једно $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; неха λ всаки раз означа најманыши индекс, за кторы то важи. Сбирамо все Q , за кторе $h_{\rho\lambda}$ има ту саму фиксовану вредност c_λ , в једен клас $K(c_\lambda)$. Число тих классов јест конечно, бо $c_\lambda < h_\lambda$. Але и в всаком класу има само конечно много элементов. Бо ако Q из класса $K(c_\lambda)$ положимо равным $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, тогда Q' такоже творе систему продуктов степенев, из которых ниједен не јест делимы другим, и садрже само $n - 1$ променных. При $n = 2$ садрже Q' теды само једну променну; јих число јест тогда $= 1$, значи конечно, тако же число може бити взято како конечно и за $n - 1$ променных. Тым твржење јест доказано.

Второ, неха $\mathfrak{M}$ буде модул из полиномов, кторых члены сут лексикографично уреджене. $\mathfrak{P}$ буде система продуктов степенев, кторе наступајут в највышшем члену, всак записаны само једин раз. Тогда системе $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_\rho)$ одповедаје система конечно многих полиномов $F_1, \dots, F_\rho$, тако же всакому Q_i приреджујемо некој полином из $\mathfrak{M}$, кторого највышши член јест равны $b_i Q_i$, также можно положити $F_i = b_i Q_i + \dots$ с нижшими членами.

Неха ныне $F = bP + \dots$ буде либовольны полином из $\mathfrak{M}$, кде $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Творимо продукт

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots$$

Ту $c \neq 0$ по (6); и все следујуче члены сут нижше члены лексикографичного реда, бо множење, што

се тиче експонентів, єст комутативно до нижших членів.¹⁵ Разлика

$$F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

садржи тогдa само нижше члени и знову належи к $\mathfrak{M}$. Поступок теды прекида се по конечно многих кроких, тако же $F_1, \dots, F_\rho$ єст разпознаны како модулни базис.

Теорем III. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многих полиномов има конечны модулни базис $G_1, \dots, G_k$, тако же всаки полином G из $\mathfrak{S}$ допушча представjenje $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$.*

Из того непосредньє следує

Додаток. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многих класов остатков по модулу $\mathfrak{M}$ има базис $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, тако же всаки $\mathfrak{x}$ из $\mathfrak{S}$ єст представимы в форме $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Именно, всакому класу остатков приреджуємо некој репрезентант и разматрjамо систему тих репрезентантов заједно с всіми полиномами из $\mathfrak{M}$.

Ныне приходимо к доказу следујучего теорема.

Теорем IV. *Всака група остатков може быти представљена како сума конечно многих иредуцибилных составных чести; теды по Теорему II всаки модуль може быти представjen како најмене обче многократно конечно многих иредуцибилных модулов, кторе творе тотално взаимно просту систему.*

Бо неха противно $\mathfrak{S}$ буде сума бесконечно многих составных чести $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ (сравни § 5), и неха $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ будут належече јединице, кторе по определеньу все суг различне од 0. Тогда творимо систему $\mathfrak{S}$ всех тих јединиц; по Додатку к Теорему III она има конечны базис $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$ с $i_1 < \dots < i_v$. Неха ныне $\mu > i_v$. Тогда важи

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \dots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

То єст линейна релација меджу јединицами, ктора по определеньу єст изкључена. При всаком аддитивном разкладу группы остатков зато по конечно многих кроких наступа иредуцибилна составна чест, ктору заради комутативности разклада можемо поставити на почеток. Можемо теды без ограниченья обче важности саме $\mathfrak{U}_i$ сматрjати иредуцибилными. Але по горньем закључку може наступити само конечно много составных чести $\mathfrak{U}_i$, и тым тврждение єст доказано.

¹⁵Из того види се, же вместо закона (6) можно бы было употребити и неколико меньше ограничујучи закон

$$\xi_i \mathfrak{a} = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{in} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

при некојєј фиксованој нумерацији ξ .

§ 7. Случај једнозначного розклада.

Неха

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

буде група остатков, јеј составне чести $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ сут иредуцибилне. Тогда имајемо

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

при чем $\mathfrak{a}_\chi$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно приредјены јединичному класу од $\mathfrak{U}_\chi$, а $\mathfrak{b}_\lambda$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно приредјены јединичному класу од $\mathfrak{B}_\lambda$. Ако ныне заменимо $\mathfrak{r}$ с $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, кде λ јест фиксованы индекс из реда $1, \dots, l$, доставајемо

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k. \quad (23)$$

То представјенье группы $\mathfrak{B}_\lambda$ јест једнозначно, але не јест адитивны розклад од $\mathfrak{B}_\lambda$, бо поједине класы остатков на право не мусет належати к $\mathfrak{B}_\lambda$. Понеже $\mathfrak{b}_\lambda$ не исчезаје, не всаки продукт $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ може быти нуловы. Без ограниченья обчности теды неха

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k = 0.$$

Тогда

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho.$$

Ныне за фиксовано χ из реда $1, \dots, \rho$ разматрјамо целокупност оных класов остатков $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, кторе не сут 0 и за кторе такоже $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ты две системы, $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ и $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, сут изоморфне. Бо прво, приредјенье јест једно-једнозначно: из $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ по предположеньу следује $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, а из последнего заради једнозначности представјенья (23) следује $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$. Далье, суме одповедаје сума, а продукту с либовольным полиномом одповедны продукт. При фиксованом χ можемо ныне провести исто разматрјанье за vsако λ , за кторо $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. К vsакому $\mathfrak{a}_\chi$ мора быти најмене једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, понеже

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l) \mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Најпрво предположимо, же за vsако χ обстаје само једно λ , и за vsако λ само једно χ , тако же $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Из того приредјенья следује $k = l$. Далье можно избрати означенья тако, же $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ и $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ при $\lambda \neq \chi$. Тогда кажемо, же продукты $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ творе диагоналну схему. В том случају по (23) јединица $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi$, а заради

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \quad (24)$$

обче $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Теды обстаје једнозначност розклада, и продукты $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ такоже творе диагоналну схему.

Ако специјално комутативны закон важи за класы остатков $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, тогда горно предположение јест всегда исполньено. Бо в (23) vsака составна чест $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ тогда садржи се в $\mathfrak{B}_\lambda$, тако же (23) даваје адитивны розклад группы $\mathfrak{B}_\lambda$. Заради иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ vsако $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, кроме једного, јест = 0. Заради (24) јешче при фиксованом χ само једно $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ јест различно од нулы, бо иначе (24), заради заменивости $\mathfrak{a}_\chi$ и $\mathfrak{b}_\lambda$, дало бы адитивны розклад од $\mathfrak{U}_\chi$, ктора мела быти иредуцибилна.¹⁶

¹⁶Одповедно важи в некомутативном двустранном случају, обработаном у *Schmeidler* в цитованом месту, кде продукт vsакого класа остатков једноје подгруппы с vsаким класом остатков другоје подгруппы исчезаје. Тогда именно заради

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$$

и заради $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$ при $\lambda \neq \mu$ такоже $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, теды јест садржен в $\mathfrak{B}_\lambda$. Зато из иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ следује, же само за једно χ , точно за једно χ , продукт $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. В том самом способу показује се, же к vsакому $\mathfrak{a}_\chi$ обстаје једно и само једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, же $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, из чего следује $k = l$. Зато $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ творе диагоналну схему, чем доказана јест там доказана једнозначност.

Ты саме закључки важе в случају, же не за все, але само за чест $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \dots, \sigma$, исполњене сут условја $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ за $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \dots, k$, и такоже за свако $\mu = 1, \dots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \dots, \sigma$. Находимо $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ за $\chi = 1, \dots, \sigma$; и ако положимо

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

тогда и за јединице $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{U}$ и $\mathfrak{B}$ исполњено јест условје $\mathfrak{b} \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ за $\chi = 1, \dots, \sigma$, $\mathfrak{b} \mathfrak{a} \neq 0$, из чего следује $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

§ 8. Адитивны разклад посполно редуцибилных груп до простых групп. Теорем о изоморфији.

Ныне хочемо рассмотреть други случај, в котром сице не владаје једнозначность, але владаје изоморфија разних разкладов. Ту јде о обобщенье случаја, рассмотреного од Лоевы.

Дефиниција. Модул называ се простым модулом, ако не има других делителей кроме самого себе и јединичного модула, обхвацајучего все полиномы. Група остатков простого модула называ се проста група.

Всака проста група јест а фортиори иредуцибилна. Обставајут такоже бесконечне просте группы (сравни дефиницију § 11 и примјер § 12, 2).

Наша дана група остатков $\mathfrak{G}$ неха буде ныне представима на два способа како сума (всак раз конечно многих) простых групп $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ односно $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$. Группу остатков, котра допушча најмене једно тако представjenje како суму простых групп, и јеј одповедајучи модул $\mathfrak{M}$ называјемо, следујучи Лоевыјевој означбе, посполно редуцибилными.

Ныне разматрајемо продукты $\alpha_\chi b_\lambda$, где $\chi = 1, \dots, k$, $\lambda = 1, \dots, l$, и хочемо показати, же или $\alpha_\chi b_\lambda = 0$, или $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda$ пробегает целу группу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда $\mathfrak{r}$ пробегает все класы остатков од $\mathfrak{G}$. В самој ствари, модул належечи к $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda},$$

котры настаје из $\mathfrak{M}$, когда додајемо все полиномы класа остатков $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$, има делитель

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, \alpha_\chi b_\lambda).$$

Але понеже модул $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ по предположеньу јест простой модул, тој делитель јест или равны $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$, или јест јединичны модул. В првом случају $\alpha_\chi b_\lambda$ належи к $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$; зато обставаје релација

$$\alpha_\chi b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l),$$

из чего следује $\alpha_\chi b_\lambda = 0$. В другом случају обставајут два класа $\mathfrak{r}_0$ и $\mathfrak{r}_1$, тако же

$$\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda + \mathfrak{r}_1 (b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{e} = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda,$$

и зато, заради једнозначности, $\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda = b_\lambda$. Зато $F\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda$, и теды такоже $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda$, пробегает целу группу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда F односно $\mathfrak{r}$ пробегает все полиномы односно все класы остатков од $\mathfrak{G}$. Тым тврждение јест доказано.

При $\alpha_\chi b_\lambda \neq 0$ јест далье $\mathfrak{U}_\chi$ изоморфна к $\mathfrak{B}_\lambda$. Бо целокупность всех класов $\mathfrak{r}\alpha_\chi \neq 0$, за кторе такоже $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda \neq 0$, јест по § 7 изоморфна к системе класов $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda$; а ты изчрпавајут подгруппу $\mathfrak{B}_\lambda$. Треба теды само показати, же именоване класы $\mathfrak{r}\alpha_\chi$ изчрпавајут группу $\mathfrak{U}_\chi$. За то разматрајемо все класы остатков $\mathfrak{r}\alpha_\chi$, за кторе $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda = 0$. Тута система има својство, же сума двох јеј класов и продукт с либовольным полиномом знову належи к системе. Ако зато додамо все те класы остатков к модулу $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, настаје знову модул, котры јест делитель од $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, теды или $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, или јединичны модул. В последнем случају бы вшак сама α_χ была в ньем садржеча, теды $\alpha_\chi b_\lambda = 0$ против предположенья. Зато не обставајут класы $\mathfrak{r}\alpha_\chi \neq 0$, за кторе $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda = 0$, и изоморфија од $\mathfrak{U}_\chi$ к $\mathfrak{B}_\lambda$ јест доказана.

Неха ныне за некоје определено χ , на примјер,

$$\alpha_\chi b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, \alpha_\chi b_{\lambda_i} \neq 0 \quad (i > 1).$$

Тогда $\mathfrak{U}_\chi$ јест изоморфна к группам $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, зато ты группы сут между собою изоморфне.

Ныне хочемо показати, же тогда и најмене две из групп $\mathfrak{U}$ сут изоморфне. Бо ако бы в продуктах $b_\lambda \alpha_\chi$ к всакому b_λ належала само једна α_χ , тако же $b_\lambda \alpha_\chi \neq 0$, теды ако бы $b_\lambda = b_{\lambda'} \alpha_\chi$, тогда бы было $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, понеже $\mathfrak{U}_\chi$ како проста група не може садрживати властну подгруппу. Тогда бы было $k = l$ и при правилном нумерованью $\alpha_\chi = b_{\chi}$; але тогда бы такоже схема $\alpha_\chi b_\lambda$ была диагональна схема, что не јест случај. Тым доказан јест следујучи теорем:

Теорем V. Ако посполно редуцибилна группа $\mathfrak{G}$ јест на два способа представљена како сума простых групп:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l,$$

тогда всяка група $\mathcal{A}$ јест изоморфна најмене једнеј групе $\mathcal{B}$, и обратно. Ако всяка $\mathcal{A}$ јест изоморфна точно једнеј $\mathcal{B}$, тогда разклады сут идентичне. В противном случају најмене две группы $\mathcal{A}$ сут меджу собоју изоморфне, и такоже најмене две группы $\mathcal{B}$ сут меджу собоју изоморфне.

§ 9. Свез меджу појмами “ізоморфны” и “једнакого вида”.

В тутом параграфу показујемо, же појем “једнакого вида”, знаны при диференциальных изрязах једнеј пременної, ако јест смыслоно обобчен, води к ізоморфији належечих груп остатков.

Дефиниција.¹⁷ Два модула $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ называјут се модулами једнакого вида, ако обставајут два полиномы P и Q , при чем P јест взаимно просты с $\mathfrak{M}$, а Q взаимно просты с $\mathfrak{N}$, тако же за всако $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ и $N \equiv 0(\mathfrak{N})$

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \quad (25)$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \quad (26)$$

важи. Взаимна простост тут значи обставанье двох полиномов X и Y , тако же

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \quad (27)$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \quad (28)$$

важи.

Ныне важи следујучи

Теорем VI. Два модула сут тогда и само тогда једнакого вида, когда их группы остатков сут ізоморфне.

1. Неха $\mathfrak{A}$ буде група остатков модула $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ група остатков модула $\mathfrak{N}$, и неха $\mathfrak{A}$ јест ізоморфна к $\mathfrak{B}$; а и $\mathfrak{b}$ неха будут јединичне класы од $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. Далей неха $Q\mathfrak{b}$ буде клас в $\mathfrak{B}$, кторы одповеда јединици $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{A}$, и подобно $P\mathfrak{a}$ клас в $\mathfrak{A}$, кторы одповеда јединици $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{B}$. То придружение записујемо в форме

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \quad (29)$$

$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \quad (30)$$

Из того следује

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \quad \text{то јест} \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

чим (25) јест доказано. Такоже важи

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \quad \text{то јест} \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

теды релација (26). Далей по (29) јест $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, и понеже по (30) было предположено $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, из једнозначности придруженья следује $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, теды $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ и одповедајуче $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Тым (27) и (28) сут доказане с $X = Q$, $Y = P$.

2. Неха, обратно, $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ сут једнакого вида, тако же релације (25)–(28) обставајут. Тогда либовольному класу $F\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{A}$ придружујемо клас $FQ\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{B}$. При том всакому класу в $\mathfrak{A}$ одповеда само једин клас в $\mathfrak{B}$; бо из $F\mathfrak{a} = 0$, теды $F = M$, по (25) следује $FQ\mathfrak{b} = 0$. Далей цела група $\mathfrak{B}$ јест изчрпана тојим придруженьем; бо специалному класу $Y\mathfrak{a}$ одповеда клас $YQ\mathfrak{b}$, кторы по (27) јест равны $\mathfrak{b}$. Теды имајемо једнозначно определенье пресликанье Φ из $\mathfrak{A}$ на $\mathfrak{B}$, але јошче не јест показано, же оно јест обратно једнозначно. Такоже из једначб (26) и (28) следује једнозначно определенье пресликанье Ψ из $\mathfrak{B}$ на $\mathfrak{A}$, кторо так само јошче не јест доказано како обратно једнозначно.

Ако једно из тих двох пресликань јест обратно једнозначно, тогда ізоморфија јест доказана, понеже потребованья гледи сумы и продукта сут исполньене. Но ако бы оба пресликанья Φ и Ψ не была обратно једнозначне, тогда бы обставали, на примјер в $\mathfrak{A}$, класы $G\mathfrak{a}$, кторым в $\mathfrak{B}$ одповеда клас $GQ\mathfrak{b} = 0$. Класы $FQ\mathfrak{b}$, кторе одповедајут осталим класам остатков $F\mathfrak{a}$, тогда бы уже изчрпавали группу $\mathfrak{B}$, и последовательно бы се через пресликанье Ψ в класах $FQPa$ возвратила цела группа $\mathfrak{A}$. Како знајемо, обставајут такоже в $\mathfrak{B}$ од нуле различные класы, кторым по Ψ одповеда нулевы клас в $\mathfrak{A}$; означајемо с $G_1\mathfrak{a}$ все те класы, за кторе $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Вси остали полиномы F имајут својство, же $FQPa$ изчрпавала группу $\mathfrak{A}$. Те полиномы F , за кторе $FQPa = G_1\mathfrak{a}$, означајемо с

¹⁷За диференциальные изрязах једнеј пременної сравни формалну дефиницију Блумберга, на означеном месту, с. 25.

G_2 ; таке полиноми обставајут всаки раз, когда обставајут полиноми G_1 . За свако G_2 далей важи $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, зато $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Одповідајуче за свако цело число ν обставајут класы $G_\nu\mathfrak{a}$, тако же $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

Ныне разматрајаму систему $\mathfrak{S}$, составјену из всех полиномов $G_1, G_2, \dots$. Она има конечны модульны базис $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_e}$. Ныне выбира се ν вече од највечего из индексів $\lambda_1, \dots, \lambda_e$, кторы означајемо с λ . Тогда

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \dots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ако то помножимо с $(QP)^\lambda$, доставајемо

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

что дава противреченье нашему предположеньу. Следује tedy изоморфија, и зато по 1. важе острейше релације (27), (28) с $X = Q, Y = P$.

По Теорему VI можно Теорем V так само выразити в следујучей форме:

Теорем VII.¹⁸ *Ако пополни редуцибилны модул $\mathfrak{M}$ јест на два способы представимы како најмене обче многократно простых модулов $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ односно $\mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_l$, кторые всаки раз творят тотално взаимно просту систему, тогда всаки $\mathfrak{P}$ јест једнакого вида најмене с једним $\mathfrak{D}$, и обратно. Ако всаки $\mathfrak{P}$ јест једнакого вида точно с једним $\mathfrak{D}$, тогда разклады сунт идентичные. В противном случају најмене два из модулов $\mathfrak{P}$ сунт междо собою једнакого вида, и так само најмене два из модулов $\mathfrak{D}$ сунт междо собою једнакого вида.*

¹⁸Сравни Лоевы, с. 100–101.

§ 10. Обставанье бесконечно многих разкладов группы.

Ако сумно представяенье пополни редуцибилној группы не јест једнозначно, тогда по Теорему V в всяком представяеньу обставајут најмене две меджу собою изоморфне подгруппы. Ныне разматрајемо подгруппу, составяену из такој системы изоморфных подгрупп,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

при чем теды $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ сут все изоморфне, и тврдимо, же $\mathfrak{H}$ потом допушча бесконечно много различных таких разкладов, ако само в области рациональности P јест бесконечно много “констант”, то јест величин a , за кторе $\xi_i a = a \xi_i$. Тут теорем важи чак и тогда, когда о группах $\mathfrak{A}_i$ ничто далье не предполагаје се, ни иредуцибилност. Теды важи

Теорем VIII. *Ако $\mathfrak{G}$ јест представима како сума конечно многих меджу собою изоморфных подгрупп, тогда тако представяенье јест можно на бесконечно много различных способов, ако само област рациональности P всебује бесконечно много констант. При том под константами треба разумети таке величины a области, за кторе $\xi_i a = a \xi_i$.*

Доказ. Неха теды

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

и $\mathfrak{A}_i$ јест изоморфна к $\mathfrak{A}_\kappa$ за $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Да бысмо задали определено изоморфно приредяенье, најпред изделимо једну подгруппу, на примјер $\mathfrak{A}_1$. Неха изоморфија меджу $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_i$ буде фиксована через

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha), \quad (31)$$

при чем теды в группе $\mathfrak{A}_1$ всяк клас остатков јест приредяены сам себе. Понеже $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, тогда следује $Mt_{1i} a_i = 0$, $Mt_{i1} a_1 = 0$; класы $t_{1i} a_i$, $t_{i1} a_1$ зато, аналогно јединицам, допушчајут множение с класами, не само с полиномами. Из дефиниције изоморфије потом следује, же за два приредяене класы η и $\bar{\eta}$, кторе допушчајут тако множение классов, класы $t\eta$ и $t\bar{\eta}$ сут знову приредяене. Зато релације $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha$; $s = 1, \dots, \alpha$) за $s = 1$ дајут

$$\begin{cases} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{а за } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{теды такоже} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \quad (32)$$

Далее из (31), како обобщенье (27) и (28), из једнозначности приредяенья следује

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

Као изоморфију меджу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\kappa$ ныне фиксијемо однос, кторы настаје композицијом (31); тако фиксованье јест потребно, понеже једнотливе группы могут допушчати изоморфије в себе самых. Из (31), (32) и (33) тако доставајемо

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

при чем положено јест $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$. Из (33) и (34) далеј выходи

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

тако јест выделенье группы $\mathfrak{A}_1$ знову одстранено. Изоморфны однос меджу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\kappa$ оставаје тој самы, коју год группу $\mathfrak{A}_\kappa$ употребимо вместо $\mathfrak{A}_1$ за дефиницију. Теды $t_{i\kappa}$ сут класы, кторе скупај задовольавајут релације

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

Те релације говорет точно, же модулы $\mathfrak{M}_i$ и $\mathfrak{M}_\kappa$, належече к $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\kappa$, сут једнакого вида (сравни дефиницију § 9); вместо тамошних P и Q тут стојат класы $t_{i\kappa}$ односно $t_{\kappa i}$, а прве две релације (35),

взяте заједно, одповідајут формуле (25) односно (26). Обратно из тих релациј по Теорему VI следује изоморфија.²⁰

Из класов $t_{i\kappa}a_{\kappa}$ можна ныне составити класы b_{ρ} , кторє се знову покажут како јединице груп $\mathfrak{B}_{\rho}$, из чєго следоват буде представјєньє

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_{\alpha}.$$

Неха $\lambda_{i\kappa}$ суг константы, чија детерминанта $|\lambda_{i\kappa}| \neq 0$, а $\lambda^{\kappa r}$ одповідајучи поддетерминанты, поделєне через $|\lambda_{i\kappa}|$, тако же обставајут релације

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \kappa, \\ 1, & i = \kappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa}. \end{cases} \quad (36)$$

Тогда дефинујемо

$$b_{\rho} = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_{\kappa} \quad (\rho = 1, \dots, \alpha). \quad (37)$$

Из (35), (36) и (37) потом следује $Mb_{\rho} = 0$ и

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_{\rho} = \sum_{i,\kappa,\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_{\kappa} = \sum_{i,\kappa} \delta_{i\kappa} t_{i\kappa} a_{\kappa} = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

далеј

$$\begin{aligned} b_{\rho} b_{\sigma} &= \sum_{\substack{i,\kappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\kappa} a_{\kappa} t_{\mu\nu} a_{\nu} \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_{\rho} & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha)$. Представјєньє $te = tb_1 + \cdots + tb_{\alpha}$ јєст тєды адитивны разклад группы $\mathfrak{G}$. При том группы $\mathfrak{B}_{\rho}$ суг различне од груп $\mathfrak{A}_{\sigma}$, ако скоро $\lambda_{i\kappa}$ не творє само диагоналну матрицу. Бо ако формујемо $a_{\sigma} b_{\rho}$, по (35) доставајемо:

$$a_{\sigma} b_{\rho} = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} a_{\sigma} t_{i\kappa} a_{\kappa} = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_{\kappa} \neq 0 \quad \text{за } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

понеже иначе в последњој сумє мусил бы изчєзнути всакы појєдины счлєн, а то не става се. Ако тєды при фиксованом σ обставајут најмєне два ρ , за кторє $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, тогда $\mathfrak{A}_{\sigma}$ не можє быти идентична с никојом $\mathfrak{B}_{\rho}$.

Но группы $\mathfrak{B}_{\rho}$ суг такоже изоморфне мєджу собоју и к группам $\mathfrak{A}_{\sigma}$. За то најпред показујемо обставаньє класов $r_{\rho\sigma} a_{\sigma}$ и $r^{\sigma\rho} b_{\rho}$, кторє посредничајут изоморфију $\mathfrak{A}_{\sigma}$ и $\mathfrak{B}_{\rho}$ ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Доказујемо именно, жє за класы

$$r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma}, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_{\kappa} = r^{\sigma\rho} b_{\rho}$$

релације “јєднакого вида” мєджу модулами

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_{\alpha})$$

и

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_{\alpha})$$

²⁰ I то без применєньє теорєма конєчности, понеже формулы ужє всакократно представајут прєсликаньє $\varphi_{i\kappa}$ и јєго обрєт $\varphi_{\kappa i}$. Понєже $ra_i = ra_i t_{i\kappa} a_{\kappa} t_{\kappa i} a_i$, из $ra_i \neq 0$ следујє такоже $ra_i t_{i\kappa} a_{\kappa} \neq 0$.

сут исполньене:

$$\begin{cases} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 & (\varkappa \neq \rho), & r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = a_{\sigma}, \\ a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = 0 & (\varkappa \neq \sigma), & r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = b_{\rho}, \end{cases} \quad (39)$$

из чего, како при (35), следује изоморфија посредством приредјенъа

$$b_{\rho} \sim r_{\rho\sigma} a_{\sigma}, \quad a_{\sigma} \sim r^{\sigma\rho} b_{\rho}. \quad (40)$$

В самој дејствителности выходи:

$$\begin{aligned} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\nu\mu} t_{\mu\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\mu i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

далеј

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_{\sigma} = a_{\sigma}.$$

Такоже обратно находимо

$$a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = a_{\varkappa} \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

далеј

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_{\mu} = b_{\rho}.$$

Из тут доказаних релациј једнакого вида ныне следује (знову без теорема конечности) изоморфија $\mathfrak{A}_{\sigma}$ и $\mathfrak{B}_{\rho}$. Изоморфија меджу $\mathfrak{B}_{\rho}$ и $\mathfrak{B}_{\tau}$ находи се одгуд композицијом; за то јошче дајемо формулы. Положимо

$$\ell_{\rho\tau} b_{\tau} = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

тогда приредјенъе гласи $b_{\rho} \sim \ell_{\rho\tau} b_{\tau}$. I тут можно релације једнакого вида знову формално доказати; $\ell_{\rho\tau}$, постављене на место $t_{i\varkappa}$, исполньяјут релације (35). В самој дејствителности

$$b_{\sigma} \ell_{\rho\tau} b_{\tau} = b_{\sigma} r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} a_{\varkappa} r^{\varkappa\tau} b_{\tau} = \ell_{\rho\tau} b_{\tau}.$$

Тым Теорем VIII јест доказан, понеже треба само избирати $\lambda_{i\varkappa}$ на бесконечно много способов тако, же оны не творе диагоналу матрицу и не могут быти трансформоване једна в другу через диагоналу матрицу.

Последство Теорема VIII, в повезце с Теоремом V односно VII, јест

Теорем IX.²¹ *Ако модуль $\mathfrak{M}$ јест пополне редуцибилны и јест најмене обче многократно простых модулов $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$, кторые творе тотално взаимно просту систему, и ако област рациональности R всебује бесконечно много констант, тогда нужна и достаточна условја за то, же $\mathfrak{M}$ јест представимы на бесконечно много различных способов како најмене обче многократно простых модулов, јест та, же најмене два из модулов $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ сунт једнакого вида.*

Ныне хочемо вывести обче критерије за то, же модуль $\mathfrak{M}$ јест делителны через бесконечно много простых модулов, и за то најпред доказујемо следујучи

Помочны теорем.²² *Ако пополне редуцибилны модуль $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ јест делителны через просты модуль $\mathfrak{P}'$, различны од всех $\mathfrak{P}_i$, тогда најмене два из $\mathfrak{P}_i$ сунт једнакого вида.*

²¹Сравни Лоевы, с. 106–107.

²²Сравни Лоевы, с. 96.

Најпред из $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ избирамо тотално взаимно просту систему, чртајучи по реду сваки из тих простих модулів, котры входи в најмене обче многократно јошче не изчртаних. Зато нине неха буде предположено, же $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ саме творе тотално взаимно просту систему. Неха a' јест клас модула $\mathfrak{M}$, приредјены јединичному класу мод $\mathfrak{P}'$. Тогда

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

за сваки полином F . Из продуктів $a'a_i$ сут најмене два различне од нуле, на примјер $a'a_1$ и $a'a_2$; бо ако бы, на примјер, само $a'a_1 \neq 0$, тогда бы было $Fa' = Fa'a_1$, и класы остатков Fa' творили бы подгрупу $\mathfrak{A}_1$, были бы теды, понеже $\mathfrak{A}_1$ јест проста група, идентичне с $\mathfrak{A}_1$, тако же бы се и модулы $\mathfrak{P}'$ и $\mathfrak{P}_1$ совпадали. По начину закључивања из § 8 из того следује изоморфија $\mathfrak{A}'$ с $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_2$.

Неха нине $\mathfrak{M}$ јест либовольны модул. Тогда разматрајемо најмене обче многократно $\mathfrak{N}$ всех простих модулів, через котре $\mathfrak{M}$ јест делителны.²³ Тада сут можне два случаји. Или $\mathfrak{N}$ не јест представимы како најмене обче многократно конечно многих простих модулів; в том случају $\mathfrak{N}$, теды такоже $\mathfrak{M}$, имаје бесконечно много простих модулів како делителье. Или $\mathfrak{N}$ јест представимы како најмене обче многократно конечно многих простих модулів; тогда $\mathfrak{N}$ называје се највечиши пополни редуцибилны модул од $\mathfrak{M}$ (в повезце с одповедајучо творбо у Лоевы). Ако медју тими конечно многими простыми модулами два сут једнакого вида, тогда по Теорему IX модул $\mathfrak{N}$, и последовательно $\mathfrak{M}$, јест делителны через бесконечно много простих модулів. Ако последнье обратно важи, тогда обставаје најмене једин просты делитель од $\mathfrak{N}$, котры јест различны од всех тих конечно многих, како чије најмене обче многократно $\mathfrak{N}$ јест представимы. По помочном теорему тогда $\mathfrak{N}$, теды такоже $\mathfrak{M}$, имаје два просте делителье једнакого вида. Тым доказали јесмо следујучи теорем:

Теорем X. *Ако област рациональности P всебује бесконечно много констант, тогда нужна и достаточна условја за то, же модул јест делителны через бесконечно много различных простых модулів, јест та, же или не обставаје највечиши пополни редуцибилны модул, или, ако такы обставаје, же он јест делителны через најмене два различне просте модулы једнакого вида.*

²³ Ако јих јест бесконечно много, тогда тому представјену по Теорему IV не може одповедати никакы адитивны разклад группы остатков. Сравни впрочем примјер § 12, 4.

§ 11. Односи к системам дифференциальных уравнений и их интегралам.

По силе теорема конечности можно всякому модулю дифференциальных изразов придружить систем конечно многих дифференциальных изразов како базис, тако же целокупность симултантных интегралов всех дифференциальных уравнений, кторые настают чрез положенье дифференциального изрза модуля равным нули, совпадае с целокупностю интегралов конечногo система дифференциальных уравнений, кторы се доставае чрез положенье базисных дифференциальных изразов равными нули. Тым даны јест прикључек к теоріи системов линейных дифференциальных уравнений в частных дериватах; тут вез следимо јеште мало в случају, же группа остатков модуля јест “конечна”.

Дефиниција. *Группа остатков называе се конечною, ако обстава число μ , ред группы, тако же между каковыми-коли $\mu + 1$ класами остатков обстава линейна релација с коэффициентами из P , тогда как обстава најмене једна система из μ классов остатков, между кторыми не обстава релација, и ктору будемо называти линейну базу группы остатков. В другом случају группа остатков называе се бесконечною.*

Сума двох конечных групп остатков имае конечны ред, именно суму их рядов. Сума двох бесконечных групп или једнеј конечној и једнеј бесконечној группы јест бесконечна группа. Примеры конечных групп дајут все группы остатков модулей једнеј переменной; але и за несколько переменных ред може стати конечным, на примјер за модуль с базисом ξ_1^2, ξ_2^2 , где все классы остатков можно линейно составить из классов $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Примеры бесконечных групп види в § 12.

Ныне важи следујучи теорем.

Теорем XI. *Ако модуль имае конечну группу остатков, тогда всяка система дифференциальных уравнений, ктора настае чрез положенье базиса модуля равным нули, допушча точно толико линейно независных интегралов, колико указује ред јего группы остатков. Обратно, за даны систем конечно многих линейных дифференциальных уравнений в частных дериватах, кторые имајут само конечно число линейно независных интегралов, то число јест равно реду группы остатков модуля, порожденного дифференциальными изрзами.*

Область рациональности P ту состоји из аналитичных функций од n переменных $x_1, \dots, x_n$, при кторых наступајуче сингулярности внутри некојей n -размерной области образујут највише многовидности нижших размеров, тако же обстава произвольно много точек с регулярною n -размерною околиною.

Нехај ныне $\mathfrak{M}$ буде модуль с конечною группою остатков. Тогда покажемо, же обстава линейна база из продуктов степенев с властностю, же при изрзах либовольного класса остатков чрез ту базу в именователю могут наступати само степени конечно многих различных величин из P .

За ту цел упорядкујемо все продукты степенев $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ лексикографично и беремо како репрезентанты $Q_1, \dots, Q_m$ классов остатков все те, кторые сут линейно независне од предходных модулю $\mathfrak{M}$. По предположенью таких јест само конечно много. Все остале можно изразити линейно чрез ты.

Нехај $\mathfrak{S}$ буде систем всех продуктов степенев, не пријетых в линейну базу. Тогда по првој чести доказа Теорема III $\mathfrak{S}$ имае конечны подсистем $\mathfrak{T}$ таких продуктов степенев, же всякы продукт степенев из $\mathfrak{S}$ јест делимы најмене једным из $\mathfrak{T}$. Нехај $P_1, \dots, P_\rho$ сут продукты степенев из $\mathfrak{T}$, и $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ ($\mathfrak{M}$) релације, посредством кторых $P_1, \dots, P_\rho$ всакократ изражајут се модулю $\mathfrak{M}$ линейною комбинациею нижших продуктов степенев; на примјер,

$$M_i = b_i P_i + \text{нижше члены.}$$

Ако P јест либовольны продукт степенев из $\mathfrak{S}$, т. ј. имае форму

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

тогда следује

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{нижше члены} \\ &= b_i P + \text{нижше члены.} \end{aligned}$$

Ныне пријмимо како доказано, же при всех нижших продуктах степенев неж P в именователю наступајут само степени $b_1, \dots, b_\rho$, тогда как числители сут творјени из коэффициентов M_i чрез

додаваньє, множеньє и диференцираньє; тогда то важи такоже за само P . То предположеньє јест доволєно, бо оно важи за P_1 , први елемент из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$.

Далєј, по Теорему III, $M_1, \dots, M_\rho$ јест базис модула $\mathfrak{M}$. Разсмотримо ныне таку систему вредностиј $\beta_1, \dots, \beta_n$ за $x_1, \dots, x_n$, за ктору $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$, а остале коефициенты M_i суг регуларне, тєды регуларну точку система диференциалных уравнєнь $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$. Продуктам степенєв $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \dots \xi_n^{h_{in}}$ ($i = 1, \dots, m$) тогда одповєдају частне дериваты

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \dots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \dots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

за кторе задавајємо либовольне константне вредности $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ в точке $(\beta_1, \dots, \beta_n)$. Тогда диференциалне уравнєнья $M_i = 0$ јєднозначно опредєлајут вредности всех вышших дериватов од y како конечне вредности в тој точке, бо само b_i наступајут в именовательу; и, како знано, из того следує обставаньє m линейарно независных аналитичных интегралов.

С другој страны, под нашими предположеньями не може обставати выше неж m линейарно независных интегралов, бо иначе было бы можно, како знано, в регуларној точке либовольно задати вредности $m + 1$ подобно избранных дериватов, што противорєчило бы тому, же межу каковыми-коли $m + 1$ продуктами степенєв имајут обставати линейарне зависимости модуло $\mathfrak{M}$.

Ако обратнo модул имає бесконечну группу остатков, тогда тым самым путем показыває се, же обстава бесконечно много линейарно независных интегралов; в случају само m линейарно независных интегралов группа остатков зато јест конечна, и јєј ред по выше речєном јест равен m .

На концу того параграфа покажемо, же појам изоморфије или, што јест то само, јєднакого вида, при двох модулах из диференциалных изразов имає за интегралы придруженных системов диференциалных уравнєнь то само значєньє како појам вида, употребльєны од *Poincaré*, за јєдну переменну (срав. *Blumberg*, цит. дело, Приложение I).

Теорем XII. *Ако два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ из диференциалных изразов суг јєднакого вида, тогда обставајут два диференциална израза P и Q , тако же $P(y)$ и $Q(z)$ пробегајут все интегралы од $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$, когда y пробегає все интегралы од $\mathfrak{M}$, а z все интегралы од $\mathfrak{N}$.*

По предположеньу именно (по § 9) за два подобно избране полиномы P и Q обставајут релације

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \quad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \quad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Зато, понеже $NP(y) = 0$, функција $P(y)$ јест интеграл од $\mathfrak{N}$. Подобно $Q(z)$ јест интеграл од $\mathfrak{M}$. Понеже $PQ(z) = z$ и $QP(y) = y$, $P(y)$ пробегає все интегралы од $\mathfrak{N}$, а $Q(z)$ все интегралы од $\mathfrak{M}$. При том всакому од нулы различному y одповєдає такоже од нулы различно z , и обратнo.

§ 12. Примеры.

1. Како први примјер размотримо обично линеарно диференциално уравнение 2-го реда, чије коефициенти сук представјене како симетричне функције интегралов. Област рациональности P ту состоји из всех рациональных функций од интегралов и их дериватов, при чем се ограничујемо на довольно малу околину регуларној точки диференциалного уравнения. Модул $\mathfrak{M}$ определяјемо како целокупность всех диференциальных изразов, кторые имајут y_1 и y_2 за интегралы; за них знов пишемо полиномы в једнеј неизвестној ξ . Базис модула тогда јест једноэлементны, именно даны полиномом

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y'_1 & y'_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix},$$

кторы јест једнозначно определен до фактора из P . Ныне

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \quad (41)$$

где $\mathfrak{M}_i$ состоји из всех диференциальных изразов, кторые имајут интеграл y_i , и его базис јест, до фактора из P , определен чрез

$$M_i = y_i \xi - y'_i \quad (i = 1, 2).$$

В самом делу, $\mathfrak{M}$ јест делимы чрез $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$, бо исчезаје за интегралы y_1 и y_2 , теды јест делимы чрез $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; и понеже ред базисного полинома од $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ мора быти најмене 2, имајемо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Далее, $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ сук взаимно простые, понеже

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}. \quad (42)$$

Кроме того они сук простые модулы, бо их группа остатков имаје ред 1.

Але $\mathfrak{M}$ мимо y_1 и y_2 имаје такоже все интегралы

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

и зато јест идентичны с најменшим обчим многократным двух взаимно простых модулов $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$, кторые имајут одповедајуче интегралы z_1 и z_2 ; их базисне полиномы сук даны чрез

$$N_i = z_i \xi - z'_i = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y'_1 + \alpha_{i2}y'_2).$$

Тако $\mathfrak{M}$ допушча бесконечно много различных представљень како најмене обще многократно взаимно простых модулов, и по Теорему VII оба модулы $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ меджу собою и со всеми $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ сук једнакого вида. В самом делу, группы остатков всех тых модулов имајут ред 1, теды сук изоморфне.

Ныне запишемо адитивны разклад группы остатков $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, кторы одповедаје представљеньу (41). За то идемо, како в § 4, од релације (42), ктора указује взаимну простост $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$. За јединице a_1 и a_2 доставајемо класы остатков, породжене полиномами

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \quad \text{и} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1)$$

одповедајуче. Туто даје

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \right).$$

Ако ныне подобно творимо јединице b_1 и b_2 , кторые одповедајут разкладу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, заменяјучи y_i с z_i , доставајемо

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z'_2) = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y'_1 + \alpha_{22}y'_2)),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1 \xi - z'_1) = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y'_1 + \alpha_{12}y'_2)),$$

теды

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

Ту (α^{ik}) јест обратна матрица к матрици (α_{ik}) .

Обратно, чрез замену z_i с y_i доставаје се

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

Из тых формул видна јест изоморфија груп $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. По нашим обчим разсмотрјенъям, при $a_1 b_\sigma \neq 0$ одповедајуче придруженье јест $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, теда по (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{ако } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

и по (43) подобно

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad \text{ако } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

теды

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

Тако јест

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{за } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0, \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

што даваје обратно придруженье. Ако (α_{ik}) не јест диагонална матрица, то условје $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0$ јест всегда исполньено за некоје σ . Случај диагоналној матрице треба изкључити, бо тогда модулы сут идентичне. Ако, на примјер, само $\alpha_{12} = 0$, тогда $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, але не $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Из $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, теда не следује $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (срав. опазку 12). Три модулы $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ и $\mathfrak{N}_2$ сут тогда попарно взаимно просте, але не творјут тотално взаимно просту систему, бо $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ јест делимы чрез $\mathfrak{N}_2$ (срав. опазку 15).

Далєј, ако положимо

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1,$$

то релације (35), како се потврджује изчисленьем, сут исполньене.

2. Примјер бесконечној групи даваје всаки модул од више неж једнеј переменној, кторы имаје базис само из једного полинома. Мало сложнејши јест следујучи примјер, кторы имаје показати, же бесконечне групи могут наступати такоже при многочленных модулах, т. ј. при такых, чиј модулни базис обхвача више неж једен полином.²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Правило множења нехај буде оно за диференциалне изразы. Група остатков ту ставаје бесконечна, бо групи остатков од $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут обе бесконечне, доколе модулы $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут взаимно просте понеже

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Ныне можно велми легко показати, же $\mathfrak{M}$ не имаје полинома другого степена, положајучи

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

²⁴Срав. примјер Ландауа, поданы од Блумберга (цит. дело, с. 51–52). Ту и в следујучем означујемо независне переменне с x и y .

Из того следує $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ако дальє ишчемо полиномы третјего степена в $\mathfrak{M}$, находимо два линейно независне, на примјер

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

и

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

Ако бы ныне $\mathfrak{M}$ был једноэлементны модуль, тогда оба бы мусили быти делимы чрез базисны полином; и понеже $\mathfrak{M}$ не имає полинома другого степена, мусили бы быти делимы чрез полином третјего степена, теды быти пропорциональне, что не јест случај. Многочленность модуля $\mathfrak{M}$ јест внутришња причина неуспеха Ландауовых продуктных теоремов, кторе важут в случају једнеј переменной.

3. Дальши примјер показує, же бесконечне группы могут наступати такоже при простых модулях.²⁵ P нехај буде область всех рациональных функций двух переменных x, y . Модуль $\mathfrak{M}$ с базисом

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

имає бесконечну группу, бо она обсахує клас остатков всякого степена y ; с другој страны, $\mathfrak{M}$ јест просты модуль. В самом делу покажемо, же всякы делитель

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

ставає јединичным модулем. Всякы полином $F(\xi, \eta)$ можно именно $\text{мод}(\xi - a)$ представить полиномом $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Без ограничєнья общности нехај $c_0 = 1$. Ныне по закону множенъа $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; теды, понеже

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

где положено $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu)$, доставајемо

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ако развијемо

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots,$$

и потом ту зново заменимо η^ν чрез F_1 , доставајемо

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \dots - ac_1\eta^{\nu-1} + \dots + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или наконец

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

На левој стране стоји ныне полином в η точного степена $\nu - 1$, кторы не исчезає идентично; бо највышши коэффициент

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{јест } \neq 0,$$

²⁵Наша дефиниција “простого модуля” јест различна од того, что в комутативном случају называє се простым модулем, понеже там всегда обставајут делители нижеј многовидности, кроме когда многовидность = 0, теды группа остатков јест конечна.

понеже иначе $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ не был бы рационален. Тако можно поступ наставити и он води к не идентично исчезающему полиному нултого степеня; тым показано, же такоже јединица јест в $\mathfrak{M}_1$.²⁶

4. Ако, с другој страны, адјунгујемо области рациональности такоже функцију $\log x$, тогда $\mathfrak{M}$ имаје делителье

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right),$$

где $\varphi(y)$ пробігаје все рационалне функције од y . Ти делительи сут вси различни меджу собою; за всякого јест исполњено условје интегратилности, и одповедајучи интеграл јест

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c.$$

Зато јединица не може бити в модулу, бо иначе нулта функција была бы једины можны интеграл. С другој страны, ξ и η сут гледи на модулу конгруентне некојей величине области; зато група остатков јест конечна и имаје ред 1. Далей, из бесконечно многих делительев всяка два сут взаимно проста, и даны модулу $\mathfrak{M}$ јест равен најменшему общему многократному $\mathfrak{N}$ всех тых делительев. В самом делу, он јест делимы чрез все делителье, теды такоже чрез $\mathfrak{N}$. Ако бы ныне $\mathfrak{N}$ был властны делитель од $\mathfrak{M}$, тогда $\mathfrak{N}$ мусил бы имети јешче најмене једен полином F , рецимо степеня ρ , кторы зависи само од η . Ако ныне допустимо, же $\varphi(y)$ пробігаје функције $y, \dots, y^{\rho+1}$, тогда меджу одповедајучими интегралам

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho+1)$$

не обставаје линеарна релација с коэффициентами независными од y . Але дифференциално уравнение ρ -того реда $F = 0$ не може имети $\rho+1$ линеарно независных интегралов.

Модулу $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ але не јест пополне редуцибилны.²⁷ Бо иначе был бы најменше обще многократно конечно многих од тых простых модулов, и јего группа остатков имела бы конечны ред; медјутым группа остатков од $\xi - \frac{y}{x}$ обсахује класы остатков всех степенев η , теды јест бесконечна.

Готтинген, 1 августа 1919.

(Пријето 4 августа 1919.)

²⁶Туто поступанье своджи се к доказанью, же необходне условја интегратилности за систем дифференциальных уравнений не сут исполњене.

²⁷Тым имајемо примјер за први случај Теорема X.

18. О работе К. Хентзелта, погинувшего во войне, по теории элиминации

J. Ber. d. DMV 30 (1921), стр. 101

11-а сједница, петок, 23. септембра 1921, 11 часов рано.

(Председаје Loewy.)

1. E. Noether: О работе К. Хентзелта, погинувшего во войне, по теории элиминации.

Курт Хентзелт од октобра 1914 јест безвестно исчезлы пред Диксмуиден и мора быти причислен к мртвым. Најсушественнејше чести јего ерлангенскеј дисертације, ктору он оставил изграджену без прорывов, але изложеноу скоро неразумљиво, намерјају скоро објавити в свободной преработке в *Mathematische Annalen*.

Ради се о обчу проблему **теорије элиминације**: определити обче нуле всех полиномов идеала $\mathfrak{M}$, состављеного из полиномов. Ако се променљиве најпред подвргну линейарному преображеньу с неопределёнными коэффициентами, главны резултат можно изректи тако:

Идеалу $\mathfrak{M}$ можно једнозначно одповедати резултанту форму

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

таку, же $R_{\mathfrak{M}}$ исчезаје за все нуле $\mathfrak{M}$ и само за ных. Ако $\mathfrak{N}$ јест делитель $\mathfrak{M}$, и $R_{\mathfrak{N}}$ и $R_{\mathfrak{M}}$ се совпадајут, тогда се совпадајут такоже саме $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$.

Друга чест теоремы показује, же резултанта форма дава нуле в характеристичној многократности. Она опира се на то, же $\mathfrak{M}$ можно разматрјати како модул линейарных форм в степеных продуктах од $x_1, \dots, x_{i-1}$; тогда поједине факторы $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ формы $R_{\mathfrak{M}}$ ставајут нормами одповедајучего “основного модула” по том модулу, когда $x_{i+1}, \dots, x_n$ јест адјунговано к области коэффициентов. Ако се призове абстрактна теорија идеалов, из того выходи следујуче толкованье: ако

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

јест разклад $\mathfrak{M}$ на примарне идеалы $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{L}$ јест комплемент $\mathfrak{Q}$, тогда идеалу $\mathfrak{Q}$ одповедаје примарны фактор $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ од $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$, кторы в горе указаном смыслу представља норму $\mathfrak{L}$ по $\mathfrak{Q}$.

19. Теорія ідеалів в кільцевих областях

Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66

Содержанье.

Увод.

§ 1. Кільцева область, ідеал, умов'є кінчености.

§ 2. Представ'єньє ідеала како найменшого обчого многократного кінечно многих неразложимых ідеалів.

§ 3. Равност числа компонентів при двох различных розложен'ях на неразложиме ідеали.

§ 4. Примарне ідеали. Єдиноєст придружених простых ідеалів при двох различных розложен'ях на неразложиме ідеали.

§ 5. Представ'єньє ідеала како найменшого обчого многократного највечих примарных ідеалів. Єдиноєст придружених простых ідеалів.

§ 6. Єдино представ'єньє ідеала како найменшого обчого многократного релятивно-просто неразложимых ідеалів.

§ 7. Єдиноєст ізолюваных ідеалів.

§ 8. Єдино представ'єньє ідеала како продукта взаємно-просто неразложимых ідеалів.

§ 9. Розшир'єньє дослідован'я на модули. Равност числа компонентів при розложен'ях на неразложиме модули.

§ 10. Специалны случаї області поліномів.

§ 11. Примери из теорії чисел и из теорії диференціальних изразів.

§ 12. Пример из теорії елементарных делительев.

Увод.

Содержанье настоїечей работы јест *перенос разложных теорем целых рациональных чисел, односно идеалов в алгебраических числовых полях, на идеалы в любых областях целости, обчеїше в кольцевых областях*. За разуменье того переноса најпрво наведемо разложне теоремы за целе рационалне числа в форме неколико различней од обычної формулациїе.

Ако в

$$a = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_\sigma^{e_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

примарне степени q_i берут се како компоненти розложен'я, тогда ты компоненты имајут следујуче характеристичне својства:

1. Оне сут *попарно взаємно просте*; але ниједно q_i не може бити представ'єно како продукт попарно взаємно простых чисел, значи в том смислу имаје место неразложимост. Из попарної взаємної простости дальє следује, же продукт $q_1 \cdots q_\sigma$ става равны најменшему обчему многократному $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Каждє двије компоненти, q_i и q_k , сут *релятивно просте*; т. ј. ако bq_i јест делимы чрез q_k , тогда b јест делимы чрез q_k . И в том смислу имаје место неразложимост.

3. Каждо q јест *примарно*; т. ј. ако продукт $b \cdot c$ јест делимы чрез q , але b не јест делимы, тогда некоја степень¹ од c јест делимаја. Представ'єньє јест дальє тако представ'єньє чрез *највечше примарне компоненти*, понеже продукт двох различных q уже не јест примарны. Такоже в односу к розложен'ю на највечше примарне компоненти та q сут неразложиме.

4. Каждо q јест *неразложимо* в том смислу, же јего не можно представити како најменше обче многократно двох властных делительев.

Свез тых примарных чисел q с простыми числами p состоїи в том, же к каждому q сушчествује једно и, кроме знака, само једно p , кторо јест делитель q и чија степень јест делимаја чрез q : придружено просто число. Ако p^e јест најнижша така степень – e експонент од q –, тогда ту особливо p^e јест равно q . Теорем јединости можно ныне изректи тако:

¹ Ако та степень всегда јест прва, тогда, како знано, јде о просте числа.

При двох різних розкладах цілого раціонального числа на нерозложиме, найвчіше примарне компоненти q совпадають число компонентів, придружене просте число (до знака) і експоненти. Понеже $p^e = q$, із того следує також совпаданье самих q (до знака).

Неопределеност дана знаком, како знано, одстранья се, ако вместо чисел разглядају се изведе из них идеали (все числа делимы чрез a); тогда формулация важи точно тако за једино розложенье идеалов конечных алгебраичных числовых полъ на степени простых идеалов.

В дальнем (§ 1) за основу се бере обча колцева област, котра мора исполньати само условье конечности: кажды идеал области имаје конечны идеалны базис. Без такого условия конечности нерозложиме и просте идеали не мусили бы обще существовати, како показује област всех целых алгебраичных чисел, в которой не имаје розложенья на просте идеали.

Показује се, же – одповедајуче четири характеристичным свойствам компонентів q – в общем случају существуют четири одвоєне розложенья, котре једно из другого настајут чрез подразделенье. При том розложенье на взаимно-просто нерозложиме идеали јест продуктно представленье, а остале три розложенья сут редуциране (§ 2) представленье како најменша обча многократна. Свез между примарным идеалом – и нерозложиме идеали сут примарне – и придруженным простым идеалом также остаје: к каждому примарному идеалу Ω једнозначно јест определен придружены простой идеал $\mathfrak{P}$, котры јест делитель Ω и чија степень става делимаја чрез Ω . Ако $\mathfrak{P}^e$ јест најнижша така степень – e експонент од Ω –, тогда ту $\mathfrak{P}^e$ не треба совпадати с Ω . Теорем јединости изговарја се тако:

Розложенья 1 и 2 сут једине; при двох различных розкладах 3 или 4 совпадають число компонентів и придружене просте идеали;² изоловане идеали (§ 7), котре наступајут между компонентами, сут једнозначно определенье.

За доказ разложных теоремів из условия конечности выводит се најпрво “теорем о конечной цепи”, перво изречены Дедекиндоу за конечне числовые модулы, и из нього представленье 4 каждого идеала како најменьшого общего многократного конечно многих нерозложимых идеалов. Преобликованьем пойма разложимости компонента из того се добива основны теорем јединости за розложенье 4 на нерозложиме идеали. Собранием по конечно многих компонентів се потом приходит к остальым розкладам, чији теоремы јединости следут како последок из теорема јединости 4.

Напоследку показује се (§ 9), же представленье чрез конечно много нерозложимых компонентів имаје место и под слабшими предпоставками; комутативност колцевої области не јест потребна, и достатно јест вместо идеала разглядати модуль в односу к области. В том обчешем случају јеште важи равеност числа компонентів при двох различных розкладах, меджутым појмы простые и примарны сут связанные с комутативностју и с појмом идеала; напротив, појем взаимној простости при идеалах в некоммутативных областях остаје.

Најпростејша колцева област, в которой фактично наступајут четири одвоєне розложенья, јест област всех полиномов од n переменных с любыми комплексными коэффициентами. Једина розложенья можно ту ирационално толковати чрез поведенье алгебраичных творб, и теорем јединости за придружене просте идеали одповедаје фундаменталному теорему теорије елиминације о јединој разложимости алгебраичных творб на нерозложиме. Дальные примеры дајут все конечне области целости из полиномов (§ 10). Але и проста област всех парных чисел, обчешье всех чисел делимых чрез једно устальено число, уже дава пример честично одвоєных розкладов (§ 11). Пример теорије идеалов в некоммутативных областях дава теорија элементарных делителей (§ 12), гдје существует једино розложенье на нерозложиме идеали, односно класы. Те нерозложиме класы полно карактеризујут нерозложиме составне части элементарных делителей и можно в областях, гдје обычна теорија элементарных делителей не успева, сматрјати их како јей эквивалент.

О существующей литературе треба приметити следујуче: розложенье на највчіше примарне идеали за област полиномов с любыми комплексными, односно целыми, коэффициентами дал Lasker, и Macaulay јего в појединых точках далье развил.³ Оба опирајут се на теорију елиминације, значи користајут факт, же полином можно једнозначно представить како продукт нерозложимых

²Верјетно понад то совпадають также експоненты, и јеште обчешье одповедајуче компоненты сут изоморфне.

³E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), стр. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), стр. 66.

полиномов. В самої ствари розложне теореми за идеали сут незалежне од тої передпоставки, како може се очекивати из теорії идеалів в алгебраїчних числових полях и како показує настоїча работа. И примарни идеал при Laskeru и Masaulauu определен їст на основе поїмов из теорії елімінації.

Розложенье на неразложиме идеали и розложенье на релятивно-просто неразложиме здаїе се, же в літературі не было замечено ни за област полиномов; само при Masaulauu находи се приметка о їединости ізолованых примарных идеалів.

Розложенье на взаїмно-просто неразложиме идеали за област полиномов дал Schmeidler,⁴ користечи теорію елімінації за доказ конечности. Але там теорем їединости изречен їст само за класи идеалів, не за саме идеали. Последњи теорем їединости находи се в обчеї работе,⁵ гдїе їде о идеали в некомутативных полиномовых областях. Там се употребїа само конечни идеални базис; теореми и методи зато оставаїут важне за обче колцеве области, и настоїча работа їих заоструїе в односу к равности числа (§ 11). Настоїча изследованья представлїаїут силно обобщенье и дальнєе развиїанье поїмовых творб, лежечих в основе обех работ. Сушчствено в обех работах їест переход од представлїенья како најменшого обчего многократного к адитивному розложеньу система класів остатків. Ту, длїа простейшого изложенья, зново остаїемо при најменшем обчем многократном; адитивному розложеньу тогда одповедаїе преобликованье поїма розложимости в своїство комплемента (§ 3). Але по размыслам, которе сушчствено одповедаїут тым из обчеї работы, все наведенєе теореми можно такоже разумети како адитивне розложне теореми за систем класів остатків и некоторые подсистемы. Таї систем класів остатків твори колцо такої самої обчности како првоначално основано; именно каждо колцо можно разумети како систем класів остатків того идеала, котори одповедаїе целости идентичных релациї меджу елементами колца; или такоже некої подсистемы тых релациї, ако остале релациїе приїїмаїут се како уже изполньєне в области.

Та приметка дава такоже место работам Fraenkela.⁶ Fraenkel разгїада адитивне розложенья колц, которе подврїаїут се таким ограничным условїам (сушчствование регулярных элементов, деленье чрез них, условїе розложимости), же за одповедаїучи идеал чєтыри розложенья совпадаїут. Из-за того совпаданья їего условїе конечности, же идеал има само конечно много властных делительєв – од чєго се в чєсти одступаїе – не значи силнейше ограничение неж наше. Изходишче Fraenkela їест условїєно иными, в сучности алгебраїчными, целями їего работ; чрез алгебраїчно разширїенье он потом приходит к обчеїшим колцам с мене ограничными условїями.

⁴W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), стр. 29.

⁵E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), стр. 1.

⁶A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), стр. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), стр. 121.

§ 1. Колцева област, идеал, условје конечности.

1. За основу взята област Σ нај буде (комутативно) колцо в абстрактној дефиницији;⁶ т. ј. Σ состоји из система елементов $a, b, c, \dots, f, g, h, \dots$, в којем релација, задовољајуца обичне условја, јест дефинирана како равност; и в којем чрез две операције (врсты спојивања), сложенъе и множење, из каждих двох елементов колца a и b всегда једнозначно добива се третји елемент како сума $a + b$ и како продукт $a \cdot b$. Колцо и ты иначе полно произвольне операције морајут при том задоволати следујучим законом:

1. Асоциативны закон сложенъа: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Комутативны закон сложенъа: $a + b = b + a$.
3. Асоциативны закон множења: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Комутативны закон множења: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Дистрибутивны закон: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Закон неограниченого и једнозначного одчитанъа. В Σ сушчествује једини элемент x , котры задовольа једначенъе $a + x = b$. (Означује се $x = b - a$.)

Из тых својств следује сушчествованъе нулы; але колцо не треба имети јединицу; и продукт двох елементов може исчезнути, без того же котры фактор исчезне. Колца, при котрых из исчезненъа продукта всегда следује исчезненъе једного фактора и кторе мимо то имајут јединицу, називајут се властне области целости. За конечну суму $a + a + \dots + a$ вводимо обично скрачено означенъе na , причем целе числа n треба сматрјати само како скрачујуче знакы, не како елементы колца, и гдје $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ сут дефиниране рекурентно.

2. Под идеалом $\mathfrak{M}$ ⁷ в Σ разумеје се систем елементов из Σ , котры задовольа две условја:

1. $\mathfrak{M}$ вместе с f всебује такоже $a \cdot f$, гдје a јест лъубы элемент из Σ .
2. $\mathfrak{M}$ вместе с f и g всебује такоже разлику $f - g$; значи вместе с f такоже nf за всако цело число n .

Ако f јест элемент од $\mathfrak{M}$, то изговарјамо обично чрез $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ и говоримо, же f јест делимы чрез $\mathfrak{M}$. Ако кажды элемент од $\mathfrak{N}$ јест такоже элемент од $\mathfrak{M}$, значи делимы чрез $\mathfrak{M}$, говоримо: $\mathfrak{N}$ јест делимы чрез $\mathfrak{M}$; в знаках: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ назива се властны делитель од $\mathfrak{N}$, ако всебује элементы различне од елементов $\mathfrak{N}$, значи ако обратно не јест делимы чрез $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ следује $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Такоже остале знане појмы оставајут дословно. Под највечим обштым делителем двох идеалов $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, то јест $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, разумејемо целост елементов, кторе можно представити в форме $a + b$, гдје a пробега все элементы из $\mathfrak{A}$, а b все элементы из $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ зново става идеалом. Подобно највечи обшты делитель бесконечно многих идеалов,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\nu, \dots),$$

дефинира се како целост елементов d , кторе можно представити како суму елементов всакократ из конечно многих идеалов:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \dots + a_{i_n};$$

и ту $\mathfrak{D}$ зново става идеалом.

Ако идеал $\mathfrak{M}$ особливно всебује конечно много елементов $f_1, f_2, \dots, f_\varrho$ тако, же

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_\varrho), \quad f = a_1 f_1 + \dots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \dots + n_\varrho f_\varrho$$

⁶ Дефиниција јест взята из Фраенкеловеј хабилизацијској работы, с изпушченъем јего ограничных условј 6, I и II; за то требало јест вкључити комутативны закон сложенъа. Јде зато о законы, кторе дефинирајут полье, с изпушченъем обратности множења.

⁷ Идеалы означајут се великими германскими буквами. $\mathfrak{M}$ има напоминати примјер идеала из полиномов, котры обично назива се “модул” или модул форм. Впрочем §§ 1–3 користајут само модулно својство, а не идеално својство; ср. § 9.

за всяко $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, причем a_i сут величины колцевої области, а n_i сут целе числа, тогда $\mathfrak{M}$ назива се конечны идеал; $f_1, \dots, f_\varrho$ назива се идеалны базис.

В дальнем за основу беремо само така колца Σ , кторе исполняють условје конечности: *кажды идеал в Σ јест конечны, значи имаје идеалны базис.*

3. Из условја конечности непосредные следује став, кторы лежи в основе всех дальних размыслов:

Теорем I (теорем о конечной цепи).⁸ *Ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots$ јест изчисливо бесконечны систем идеалов в Σ , од кторых кажды јест делимы чрез следујучи, тогда од некојего конечного индекса n далье вси идеалы сут идентичне:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \dots$$

Другыми словами: ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_s, \dots$ творет просто упорядковану цеп идеалов тако, же кажды идеал јест властны делитель непосредные предходного, тогда цеп прекида се в конечном.

Именно, нај

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots)$$

буде највечи обшты делитель система, а $f_1, \dots, f_\varrho$ базис од $\mathfrak{D}$, кторы всегда существује по условју конечности. Тогда из предпоставкы делимости следује, же кажды элемент од $\mathfrak{D}$ јест такоже элемент једного идеала цепи; бо из

$$f = g + h, \quad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \quad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \quad (r < s)$$

следује $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, и зато $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Одповідајучи факт важи, ако f јест сума вече многих чести. Зато существује такоже конечны индекс n , так же

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \dots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Понеже обратно $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, става $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; и понеже далье $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, става такоже $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ за всяко $r > n$. Тым теорем јест доказан.

Треба приметити, же из того теорема обратно зново следује существованье идеалного базиса, тако же условје конечности могло бы быти изречено и в тој безбазисной форме.

⁸Најпрво изречены за числове модулы од Dedekinda: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. издание); наш доказ и означенье “цеп” сут взятые оттуд. За идеалы из полиномов при Laskeru, цит. д., стр. 56 (Hilfssatz). Але теорем в обех случаях имаје само поједине примененья. Наше примененья повсуды опирајут се на постулат избора.

§ 2. Представлєньє идеала како најменшого обчого многократного конечно многих неразложимых идеалов.

Најменше обче многократно $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]$ идеалов $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k$ нај буде дефинирано, како обычно, како целост элементов, кторе сут делимы и чрез $\mathfrak{B}_1$, и чрез $\mathfrak{B}_2, \dots$, и чрез $\mathfrak{B}_k$; в знаках:

$$\text{из } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \dots, k), \quad \text{следует } f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]),$$

и обратно. Најменше обче многократно зново става идеалом; идеалы $\mathfrak{B}_i$ означаємо такоже како компоненты разложєнья.

Дефиниција I. Представлєньє $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ назива се редуковано представлєньє, ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не дели најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i$ остальных идеалов, и ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не може быти заменєно властным делителем.⁹ Ако условја сут исполньєне само за идеал $\mathfrak{B}_i$, тогда представлєньє назива се редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$. Најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ означує се како комплемент од $\mathfrak{B}_i$. Представлєнья, при кторых исполньєно јест само прво условје, називајут се најкратше представлєнья.

Доста јест зато при представлєньу идеала како најменшого обчого многократного ограничити се на редуковане представлєнья, по следујучи

Лема I. *Всако представлєньє идеала како најменшого обчого многократного конечно многих идеалов можно најменеј једним способом заменить редукованным представлєньєм; тако представлєньє може се особливо достигнути сукцесивным разложєньєм.*

Именно, нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ буде произвольно представлєньє од $\mathfrak{M}$. Мы по реду опушчаємо ты $\mathfrak{B}_i$, кторе делъят најменше обче многократно оставлєных идеалов. Понеже остале идеалы всещє дају $\mathfrak{M}$, в тако наставајучем представлєньу

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

прво условје јест тогда исполньєно; оно јест зато најкратше представлєньє, и то условје остава исполньєно, ако се кторе-коли $\mathfrak{B}_i$ замени властным делителем. Друго условје јест по теорему о конечној цепи (теорем I) всегда достигнуво. Бо нај буде положено:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}'_i \supset \mathfrak{B}''_i \supset \dots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \dots, \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}'_i] = \dots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \dots,$$

где всако $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ јест властны делитель од непосредные предходного идеала. Тогда по том теорему цеп $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}'_i, \dots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \dots$ мора прекинути се в конечном; в представлєньу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ идеал $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ зато не може быти заменєн својим властным делителем. То важи тым боле, ако се $\mathfrak{U}_i$ замени властным делителем. Ако се зато процедура примени по реду на всако $\mathfrak{B}_i$, при чем се всакократ комплемент твори с уже редукованными $\mathfrak{B}$, настава редуковано представлєньє.¹⁰

Да бы се тако представлєньє добило сукцесивно, треба показати, же из појединых редукованных представлєнь

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \quad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \dots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

следует, же такоже из ных наставајуче представлєньє $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ јест редуковано. Доста јест показати, же с редукованными представлєнья

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

также $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест редуковано. В самој ствари ту по предпоставке ниједно $\mathfrak{B}$ не дели својего комплемента. Ако бы то было за некоје $\mathfrak{C}_i$, тогда против предпоставке в првом представлєньу $\mathfrak{C}$ могло

⁹Пример нередукованого представлєнья јест: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ за всаки експонент $\lambda \geq 2$; представлєньє $[(x), (x^2, y)]$, одговарајуче $\lambda = 1$, јест одговарајуче редуковано. То представлєньє дал ми погинувши во војне К. Хентзелт како најпростєји пример неједнозначного разложєнья на примарне идеалы.

¹⁰Же тако представлєньє не јест једнозначно дефинирано даным представлєньєм, показує предходны пример. За $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, гдє $\lambda \geq 2$, поред $[(x), (x^2, y)]$ такоже $[(x), (x^2, ux + y)]$ за произвольно u јест редуковано представлєньє.

бы быти заменено властным делителем, понеже по другом редукованом представленьу $\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$ сут властне делители од $\mathfrak{C}$; представленье зато става најкратше. Дальє по предпоставце ниједно $\mathfrak{B}$ не може быти заменено властным делителем; ако бы то было за некоје $\mathfrak{C}_i$, то бы против предпоставце одговарјало замененьу $\mathfrak{C}$ властным делителем, понеже представленье за $\mathfrak{C}$ јест редуковано. Тым лема јест доказана.

Дефиниција II. Идеал $\mathfrak{M}$ назива се разложимы, ако он може быти представјен како најменше обче многократно двох властных делителей; в противном случају $\mathfrak{M}$ назива се неразложимы.

Тепер доказујемо с помочју теорема I о конечној цепи, користајучи редуковано представленье:

Теорем II. *Всаки идеал можно представити како најменше обче многократно конечно многих неразложимых идеалов.*¹¹

Именно, произвольны идеал $\mathfrak{M}$ или јест неразложимы; тогда $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ јест представленье, како теорем II требује. Или пак $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, гдје $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ сут властне делители од $\mathfrak{M}$, и гдје представленье по лемі I може быти пријето како редуковано. За $\mathfrak{C}_1$ важи та сама алтернатива: или он јест неразложимы, или сушчествује редуковано представленье $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Тако продолжајучи добивамо ред редукованых представлєнь

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \dots = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \dots \quad (1)$$

В цепи $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \dots, \mathfrak{C}_n, \dots$ јест зато всакократ $\mathfrak{C}_n$ властны делитель од непосредные предходного идеала, и следовательно цеп прекида се в конечном; сушчествује индекс n , тако же $\mathfrak{C}_n$ става неразложимы. По лемі I јест дальє представленье $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ редуковано; $\mathfrak{C}_n$ зато не може делити свој комплемент $\mathfrak{U}_n$, и в представленьу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ не може быти заменено нијакым властным делителем. Ако се по потребе $\mathfrak{U}_n$ замени властным делителем,¹² тако же представленье става редуковано, тым јест показано, же всаки разложимы идеал допушча редуковано представленье како најменше обче многократно једного неразложимого и једного к нъему комплементарного идеала. В реду (1) зато без ограничєнья обчости вси $\mathfrak{B}_i$ могут быти пријете како неразложиме; повторєнье горнього заключиванья даје сушчествование неразложимого $\mathfrak{C}_n$, чиме теорем II јест доказан.

¹¹ Же тако представленье в обче не јест једнозначно, показује предходны пример: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$ за произвольно u . Обе компоненты сут при произвольном u неразложиме. Вси делители од (x) сут именно формы $(x, g(y))$, гдје $g(y)$ значи полином в y ; зато најменше обче многократно од двох таких идеалов такоже имаје ту форму, и зато става властны делитель од (x) . $(x^2, ux + y)$ имаје само једины делитель (x, y) , и зато нужно јест такоже неразложимы.

¹² Фактично представленье јест такоже редуковано в односу к $\mathfrak{U}_n$, како буде показано в § 3 (лема IV) како обрат лемі I.

§ 3. Равност числа компонентов при двух различных разложениях на неразложимые идеалы.

За доказ равенности числа треба најпрво изразити разложимост односно неразложимост идеала чрез својства јего компонента по слеђујучем теорему.

Теорем III.¹³ *Најкратше представљење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}]$ нај буде редуковано в односу к $\mathfrak{C}$. Тогда нужно и достаточно условие за то, же $\mathfrak{C}$ јест разложимы, јест сушчствованье двух идеалов $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$, кторе сут властне делители од $\mathfrak{M}$, тако же*

$$\mathfrak{N}_1 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \quad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{A}), \quad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \quad (2)$$

Из того још слеђује: ако условја (2) сут исполњене, а $\mathfrak{C}$ јест неразложимы, тогда најменеј једно $\mathfrak{N}_i$ не јест властны делитель од $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Нај буде $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, гђе $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ сут властне делители од $\mathfrak{C}$. Тогда выходи

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_2]].$$

Ту идеалы $[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_i]$ сут властне делители од $\mathfrak{M}$, бо иначе $[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}]$ не было бы редуковано в односу к $\mathfrak{C}$. Понеже такоже делимост чрез $\mathfrak{A}$ јест исполњена, условје (2) јест доказано како нужно. (Представљење (2) не јест редуковано, бо једно $[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_i]$ може быти замянено чрез $\mathfrak{C}_i$.)

Нај тепер обратно (2) буде исполњено. Творимо идеалы

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \quad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \quad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ јест делимы и чрез $\mathfrak{C}_1$, и чрез $\mathfrak{C}_2$, зато такоже чрез најменше обче многократно $\mathfrak{C}^*$. Да бы се показала делимост од $\mathfrak{C}^*$ чрез $\mathfrak{C}$, нај

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{или такоже} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

гђе c, t, n_1, n_2 сут величины из $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, значи особливо n_1 јест делимы чрез $\mathfrak{N}_1$. Зато разлика

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

јест делимы и чрез $\mathfrak{C}$, и чрез $\mathfrak{A}$, зато чрез $\mathfrak{M}$. По $n_1 = n_2 + m$ јест даље n_1 (такоже n_2) делимы и чрез $\mathfrak{N}_1$, и чрез $\mathfrak{N}_2$, зато чрез $\mathfrak{M}$. Зато става

$$f = c + m, \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \quad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$ сут при том властне делители од $\mathfrak{C}$; бо при $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ был бы $\mathfrak{N}_1$ делимы чрез $\mathfrak{C}$, зато из делимости чрез $\mathfrak{A}$ был бы равны $\mathfrak{M}$, против предпоставке. Зато $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест познаны како разложимы; теорем III јест доказан.

Треба приметити, же скоро то само размысленье показује још слеђујуче:

Лема II. *Ако в најкратшем представљењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}]$ идеал $\mathfrak{C}$ може быти замянен властным делителем, тогда $\mathfrak{C}$ јест разложимы.*

Нај зато

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_1],$$

и нај буде положено

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{A}, \mathfrak{C})].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ зново јест делимы чрез $\mathfrak{C}^*$. Из $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ даље слеђује

$$f = c_1 = a + c.$$

Разлика $a = c_1 - c$ јест зато делимы и чрез $\mathfrak{A}$, и чрез $\mathfrak{C}_1$, следовательно чрез $\mathfrak{M}$; зато става $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Понеже и $\mathfrak{C}_1$, и $(\mathfrak{A}, \mathfrak{C})$ сут по предпоставке властне делители од $\mathfrak{C}$, тым $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ јест познаны како разложимы.

¹³Теорем III одговарја преходу од модулов к фактор-групам в работах Schmeidlera и Noether-Schmeidlera (ср. вввод). Идеалу $\mathfrak{C}$ одговарја фактор-група, а $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ подгрупы, в кторе фактор-група разлагаје се.

Неразложимы $\mathfrak{C}$ зато не може быти заменен властным делителем.

Нај тепер будут дане две различне најкратше представлєнья од $\mathfrak{M}$ како најменшого обчого многократного конечно многих неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ты представлєнья сут по приметце к лемі II такисто редуковане. Тогда најпрво докажуємо

Лема III. *К всакому комплементу $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1} \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ сушчествує идеал $\mathfrak{D}_j$, тако же $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.*

Именно, ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ итд., тогда добива се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Ту за $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ сут исполньєне условја (2) теорема III, понеже $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ јест редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$, а представлєње јест најкратше. Понеже $\mathfrak{B}_i$ был предпоставлєн како неразложимы, нужно једно $\mathfrak{N}_i$ мора стати ровно $\mathfrak{M}$.

Ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, лема јест доказана; ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, одповедајуче добива се $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, гдје по том самом закључку зново једна компонента мора стати равна $\mathfrak{M}$. Тако продолжајучи, долази или $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, гдје $j < l$; или става $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; по $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ тым лема јест доказана.

Из того тепер следује

Теорем IV. *При двох различных најкратших представлєнях идеала како најменшого обчого многократного из неразложимых, число компонентов јест исто.*

Из лемы именно следује за $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k].$$

Ако тепер разгледајемо две разложєнья

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \dots, \mathfrak{D}_l],$$

и повторимо горњи закључак в односу к комплементу $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k]$ од $\mathfrak{B}_2$, тогда добива се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k],$$

и продолжєњем процедуры

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \dots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Понеже по предпоставце представлєње $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ јест најкратше, значи ниједно $\mathfrak{D}$ не може быти опушчено, различне медју $\mathfrak{D}_{j_i}$ морајут исцрпати все $\mathfrak{D}$; зато $k \geq l$. Ако в лемі и следујучих закључках всуды заменимо $\mathfrak{B}$ с $\mathfrak{D}$, одповедајуче добива се $l \geq k$, и зато $k = l$, чиме равност числа јест доказана. Из того још следује, же идеалы $\mathfrak{D}_{j_i}$ сут вси меджу собою различне, бо иначе в најкратшем представлєњу чрез $\mathfrak{D}_{j_i}$ појавило бы се менье неж k компонентов; можно зато выбрати означєње тако, же $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Из тој самој причины сут такоже вса меджупредставлєнья $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ најкратше и по приметце к лемі II зато редуковане.

Равност числа води к обрату лемы I чрез

Лема IV. *Ако се в редукованом представлєњу компоненты схвате в группы и створи се њихово најменше обще многократно, наставајуче представлєње буде редуковано. Другыми словами: из редукованого представлєња*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

следује, же такоже $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ јест редуковано, ако јест положено $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \dots, \mathfrak{C}_k]$.

Најпрво треба приметити, же $\mathfrak{N}_1$ не може делити свој комплемент $\mathfrak{N}_2$, бо то не важи за ниједного из јєго делитєлев $\mathfrak{C}_i$; представлєње јест зато најкратше. Да бы се показало, же $\mathfrak{N}_1$ не може быти

заменено нијаким властным делителем, разлагајемо $\mathfrak{C}$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$,¹⁴ тако же наставјајут (по леми I) редуковане представјенња

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \quad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Нај тепер $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ буде редуковано в односу к $\mathfrak{N}_2$, а $\mathfrak{N}_1^*$ властны делитель од $\mathfrak{N}_1$. По леми II става

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

и то представјенње јест нужно редуковано в односу к $\mathfrak{N}_1^*$, бо иначе $\mathfrak{N}_1$ могло бы се и в $\mathfrak{M}$ заменити властным делителем. Заменимо тепер по потребе такоже $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ властным делителем, тако же настане редуковано представјенње за $\mathfrak{N}_1$. Ако тепер разложимо обе компоненты од $\mathfrak{N}_1$ на неразложиме идеалы, число λ неразложимых идеалов од $\mathfrak{N}_1$ склада се адитивно из чисел компонентов; число неразложимых идеалов одговарјајучих властному делителю $\mathfrak{N}_1^*$ јест зато нужно меньше неж λ . Тогда але и разложение од $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ на неразложиме идеалы води к меньше неж κ идеалам, в противречности с равностју числа. Како специалны случај $\varrho = 2$ још следује, же представјенње $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ јест такоже редуковано в односу к комплементу $\mathfrak{N}_2$.

¹⁴Под тым треба всегда разумети најкратше, значи редуковано представјенње чрез $\mathfrak{B}$.

§ 4. Примарне идеалы. Јединост придружених простых идеалов при двох различных разложениях на неразложимые идеалы.

В следујучем иде о связ между примарными и неразложимыми идеалами.

Дефиниција III. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ нужно следује $b^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, гдје експонент $\varkappa$ јест конечно число.

Дефиниција може бити изречена такоже так: ако продукт $a \cdot b$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, тогда или једен фактор јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, или нејаки степен всакого фактора јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. Ако особливо $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се просты идеал.

Из дефиниције примарного, односно простого, идеала посредством сушчствованья базисов следује формулација, ктора говори само о продуктах идеалов.¹⁵

Дефиниција IIIa. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ нужно следује $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се просты идеал. За просты идеал $\mathfrak{P}$ зато из $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ всегда следује $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Понеже в IIIa за $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ дефиниција III јест содржана како специалны случај, всаки идеал примарны по IIIa јест такоже примарны по III. Нај обратно $\mathfrak{Q}$ буде примарны по III, и нај буде исполньена предпоставка IIIa: $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Тогда или следује $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, или сушчествује најменеј једна величина $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$, така же $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако тепер $b_1, \dots, b_s$ јест идеалны базис од $\mathfrak{B}$, тогда по дефиницији III, понеже $ab_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$, добива се

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad (i = 1, \dots, s).$$

Заради

$$b = n_1 b_1 + \dots + n_s b_s + a_1 b_1 + \dots + a_s b_s$$

за $\varkappa = \varkappa_1 + \dots + \varkappa_s$ продукт всаких $\varkappa$ величин b јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. С тым јест за идеалы примарне по III доказано исполньенье дефиниције IIIa. Специално за просте идеалы $\mathfrak{P}$ из $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, значи такоже $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ за всако $b \equiv 0(\mathfrak{P})$, и $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, следује $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ и зато $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. С тым јест показана эквивалентност обеих дефинициј.

Связ между примарными и простыми идеалами устанавља се приметкоју, же целост $\mathfrak{P}$ всех элементов p с својством, же нејаки степен од p јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$, твори просты идеал. Најпрво јест јасно, же $\mathfrak{P}$ јест идеал, понеже поред p_1 и p_2 такоже ap_1 и $p_1 - p_2$ имајут названо својство. По том самом базисном закључку, кторы был применъен при дефиницији IIIa, далье добива се сушчствованье числа λ , такого же $\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q})$.

Нај тепер

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Тогда по дефиницији $\mathfrak{P}$ добива се

$$a^\lambda b^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad a^\lambda \not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

теды по дефиницији $\mathfrak{Q}$:

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \text{и следовательно} \quad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

чим $\mathfrak{P}$ јест доказан како просты идеал. $\mathfrak{P}$ јест такоже дефинованы како највечи обшты делитель всех идеалов $\mathfrak{B}$ с својством, же нејаки степен од $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$. Бо всаки таковы $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{P}$; зато такоже највечи обшты делитель $\mathfrak{D}$ тых $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез $\mathfrak{P}$. Обратно, сам $\mathfrak{P}$ јест таковы идеал $\mathfrak{B}$, зато јест делимы чрез $\mathfrak{D}$, чим јест доказано $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Зато $\mathfrak{P}$ јест просты идеал, кторы јест делитель од $\mathfrak{Q}$ и од кторого нејаки степен јест делимы чрез $\mathfrak{Q}$; чрез то својство он јест једнозначно дефинованы. Бо из

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

¹⁵Ако $\mathfrak{A} = (a_1, \dots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \dots, b_s)$, тогда под $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ треба разумети идеал, кторы има продукты $a_i b_k$ како базис; же те и само те элементы творят продуктны идеал, следује из базисного представљенья чрез комутативност.

следуюче:

$$\mathfrak{P}^e \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

теды по свойству простых идеалов

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

Собрано, имаємо:

Теорем V. К всакому примарному идеалу Ω сушчествује једен и само једен просты идеал $\mathfrak{P}$, кторы јест делитель од Ω и од которого нејакы степен јест делимы чрез Ω ; $\mathfrak{P}$ буде назван “придружены просты идеал”.¹⁶ $\mathfrak{P}$ јест дефинованы како највечи обшты делитель всех идеалов $\mathfrak{B}$ с свойством, же нејакы степен од $\mathfrak{B}$ јест делимы чрез Ω . Ако ϱ јест најменше число тако, же $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\Omega)$, тогда ϱ буде названо экспонентом од Ω .¹⁷

Тепер доказујемо связ между примарностју и неразложимостју:

Теорем VI. Всаки непримарны идеал јест разложимы; другими словами: всаки неразложимы идеал јест примарны.¹⁸

Нај $\mathfrak{K}$ буде непримарны идеал, тако же по дефиницији III сушчествује најменеј једна пара величин a, b , така же

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \quad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{за всако } \varkappa. \quad (3)$$

Творимо тепер два идеала

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \quad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

кторе по (3) сут властне делители од $\mathfrak{K}$ и за кторе по (3) важи

$$\mathfrak{K}_1 \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \quad (4)$$

За елементы f најменшого обчого многократного $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ тепер важи алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \quad \text{т. ј.} \quad f \equiv a_1 b \pmod{\mathfrak{K}}$$

всегда следује представјенье

$$f \equiv l_1 b \pmod{\mathfrak{K}}, \quad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

а зато по (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Теды $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, и понеже $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, такоже $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; с тым $\mathfrak{K}$ јест познаны како разложимы.

Или сушчествује најменеј једно $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, за кторо таково l_1 не сушчествује. Тогда с a_1 придруженым тому f творимо

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \quad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Тогда заради $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ по (4) такоже

$$\mathfrak{K}_2 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad (4')$$

и $\mathfrak{K}_2$ постава властны делитель од $\mathfrak{K}_1$.

За елементы f од $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ важи та сама алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \quad \text{т. ј.} \quad f \equiv a_2 b^2 \pmod{\mathfrak{K}}$$

¹⁶ Же обрат не важи, показује примјер $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Просты идеал (x) исполньа все условја, але $\mathfrak{M}$ не јест примарны.

¹⁷ Же в общем случају не мора, како в области целых рациональных относительно алгебраичных чисел, настати $\mathfrak{P}^e = \Omega$, показује примјер $\Omega = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\Omega)$; але $\Omega \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; зато Ω јест различны од $\mathfrak{P}^2$.

¹⁸ Же ту обрат не важи, показује напр. примјер $\Omega = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, гдје $\lambda \geq 2$. Ту Ω јест примарны, але разложимы. Же Ω јест примарны, следује из того, же он содржи все степенове продукты λ -ој димензије од x, y ; за всаки полином без константного члена зато нејакы степен јест делимы чрез Ω . Ако але в $ab \equiv 0(\Omega)$ полином b содржи константны член – зато $b^\varkappa \not\equiv 0(\Omega)$ за всако $\varkappa$ – тогда, понеже базисне полиномы од Ω сут хомогене и всака хомогена компонента од ab јест делимы чрез Ω , a мора быти делимы чрез Ω .

всегда следує

$$f \equiv l_2 b^2 (\mathfrak{K}), \quad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

и тым по (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

Или за најменеј једно f не сушчествує таково l_2 , что води к творєнью $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ и $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, с $\mathfrak{K}_3 \mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, гдє $\mathfrak{K}_3$ јест властны делитель од $\mathfrak{K}_2$. Тако продолжујучи, дефинирамо в общем:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \dots, a_{n-1}), \quad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

гдє a_n сут дефиноване тым, же сушчествує f , тако же

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n (\mathfrak{K}), \quad \text{але} \quad f \not\equiv l_n b^n (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Потом в общем $\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ по (3) јест властны делитель од $\mathfrak{K}$, и $\mathfrak{K}_n$ јест властны делитель од $\mathfrak{K}_{n-1}$. По теорему I о конечној цепи цеп $\mathfrak{K}_n$ мора прерватисе в конечном, напр. при $\mathfrak{K}_n$. За всако $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ зато $f \equiv l_n b^n (\mathfrak{K})$ с $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, и следовательно по горньем закльчуку добива се $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, чим $\mathfrak{K}$ јест доказан како разложимы.

Из только што доказаного *јединост придружених простых идеалов* следує тако:

Нај будут

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

два најкратша, зато редукована представљєња од $\mathfrak{M}$ како најменшого обчого многократного из неразложимых идеалов, чиє число по теорему IV совпада. Тогда по том теорему такоже там наставајуча меджупредстављєња (гдє, како там было примечено, индекс $j_i = i$ може быти положен)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

сут најкратша представљєња. Зато

$$\mathfrak{U}_i \mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Понеже по теорему VI неразложиме идеалы $\mathfrak{B}_i$ и $\mathfrak{D}_i$ сут примарне, из того следує сушчествование двох чисел λ_i и μ_i , таких же

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \quad (5)$$

Нај $\mathfrak{P}_i$ односно $\bar{\mathfrak{P}}_i$ означајут придружене просте идеалы од $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{D}_i$; зато $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Тогда из (5) добива се

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i \varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

и из того по својству простых идеалов:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

С тым јест доказано:

Теорем VII. При двох различных најкратших представљєњах идеала како најменшого обчого многократного из неразложимых идеалов придружене просте идеалы совпадајут; между њими могут се појавјати такоже једнаки¹⁹, и то во всаком разложену једнако часто. Следовательно саме идеалы можно јест на најменеј једен способ попарно придружити тако, же всаки раз нејаки степен једного идеала $\mathfrak{B}_i$ јест делимы чрез придружены $\mathfrak{D}_i$, и обратно. Њихово число совпада по теорему IV.²⁰

¹⁹То показує напр. примјер из подножној приметки 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, гдє $\lambda \geq 2$. Два придружене просте идеалы сут ту: (x, y) .

²⁰За јединост “изолированных” идеалов содржаних меджу неразложимыми идеалами ср. § 7.

§ 5. Представлєньє идеала како најменшого обчого многократного из највечих примарных идеалов. Єдиноєт придружєних простых идеалов.

Дефиницїя IV. Наїкратше представлєньє $\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha]$ буде названо представлєньєм како најменше обче многократно из највечих примарных идеалов, ако все Ω єут примарне, але најменше обче многократно двох Ω уже не єєт примарне.

Же најменєї єдно тако представлєньє всегда суєчєєтує, єєдує из представлєньє $\mathfrak{M}$ како најменшого обчого многократного из неразложимых идеалов. Бо те идеалы єут примарне; или уже обєаєа представлєньє єрез највечє примарне идеалы, или најменше обче многократно некоїх двох идеалов знову буде примарне. Понєже ту єисло идеалов уменєило єє за єєден, повторєньє процедуры по єонечно многих єроках водї к єеланому представлєньє.

То представлєньє єєт редуєовано по лєми IV. Обратно, всаєо редуєовано представлєньє єрез највечє примарне идеалы наєаєє на тої єпособ, како показуєє разложєньє Ω на неразложимє идеалы.

Да бї єє ту из єеорєма VII вївел одповєдаєучи єеорєм єєдиноєти, єрєба изєєєєєєєє єєєєє єє придружєными простыми идеалами.

Єеорєм VIII. Ако примарне идеалы $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda$ все имаєут то само придружєны просты идеал $\mathfrak{P}$, тоєда єихово најменше обче многократно $\Omega = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda]$ єєт такоже примарне и имє $\mathfrak{P}$ како придружєны просты идеал. Обратно, ако $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ єєт редуєовано представлєньє примарного идеала Ω , тоєда все $\mathfrak{N}_i$ єут примарне и имаєут како придружєны просты идеал придружєны просты идеал $\mathfrak{P}$ од Ω .

За доказ єрвого єєєти єврджєньє наїєрво примєтїмо, єе из $\mathfrak{P}^{e_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ за всаєо i такоже єєдуєє $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\Omega)$, єдїє τ значї наїєєєєєє из индекєєєєєє e_i . Понєже $\mathfrak{P}$ дальє єєт такоже єєєєєєєє од Ω , $\mathfrak{P}$ нужно єєт придружєны просты идеал, ако Ω єєт примарны. Из

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\Omega) \quad (\text{за всаєо } k)$$

єєдуєє зєто

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{зєто} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad (\text{за всаєо } k),$$

и тым $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; зєто $\mathfrak{A} \equiv 0(\Omega)$. С тым єєт доказано, єе Ω єєт примарны и єе $\mathfrak{P}$ єєт єєєо придружєны просты идеал.

Обратно наї єудє наїєрво

$$\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}'_i]$$

наїєратше представлєньє од Ω єрез примарне идеалы $\mathfrak{N}_i$, и наї $\mathfrak{P}_i$ будут одповєдаєучє придружєне простє идеалы. Из

$$\mathfrak{N}_i \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(зєраєи наїєратшеєо представлєньє) тоєда єєєєє єє

$$\mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \text{але} \quad \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Понєже $\mathfrak{P}_i$ єєт єєєєєєєє єєєєєєєє од Ω , $\mathfrak{P}_i$ за всаєо i єєєєєєєє с придружєным простым идеалом $\mathfrak{P}$ од Ω .

Оєаєє показєти, єе при всаєом редуєованом представлєньє $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ идеалы $\mathfrak{N}_i$ єут примарне.²¹ За то разложїмо $\mathfrak{N}_i$ на єїх неразложимє идеалы $\mathfrak{B}$; в тако наєаєучєм наїєратшєм представлєньє $\Omega = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ всаєы идеал єєт примарны и по єєвно доказанном имє $\mathfrak{P}$ како придружєны просты идеал. Тоєда по єрвом єєєти єеорєма доказанном вїшє то само вєєи за всаєо $\mathfrak{N}_i$, єїмє єеорєм VIII єєт полно доказаны.

Єодєток. Из тоєо єош єєдуєє, єе просты идеал нужно єєт неразложимы. Бо из редуєованого представлєньє $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ єєєєє єє по єеорєму VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; зєто, понєже $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, такоже

²¹Жє редуєовано представлєньє ту єєт бїтно, показуєє примєр нєредуєованого представлєньє: $\Omega = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, єдїє $\lambda \geq 2$. Ту $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ по єєвно доказанном не єєт примарны; бо єєєєєєєє представлєньє єєт наїєратше єрез примарне идеалы, але придружєне простє идеалы (x, y) и (x, y, z) єут разлїєєєєєє. (Ω єєт примарны по подножнїє примєткы 19.)

$\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, и једнако $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Неразложимост од $\mathfrak{P}$ добива се такоже директно: бо из $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ следује $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, противно дефиницијскому својству простого идеала.

Нај тепер

$$\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha] = [\Omega'_1 \cdots \Omega'_\beta]$$

будут два редуковане представљенња од $\mathfrak{M}$ како најменшого обчого многократного из највечих примарных идеалов. Разлагајучи Ω на јих неразложиме идеали $\mathfrak{B}$, а Ω' одповедајуче на неразложиме идеали $\mathfrak{D}$, добивајут се два редуковане представљенња за $\mathfrak{M}$ како најменше обче многократно из неразложимых идеалов, при кторых по теорему VII совпадајут и число компонентов и придружене просте идеали. По теорему VIII все неразложиме идеали $\mathfrak{B}$, кторе наступајут при фиксованом Ω_i , имајут то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$; меджутым $\mathfrak{P}_j$, придружены к Ω_j , нужно јест од того различни, понеже иначе по теорему VIII не было бы представљенња чрез највечше примарне идеали. Число α идеалов Ω зато јест равно числу различных придруженных простых идеалов $\mathfrak{P}$ од идеалов $\mathfrak{B}$; те различные $\mathfrak{P}$ творят придружене просте идеали од Ω . То само важи за Ω' в односу к јих разложеньу на $\mathfrak{D}$. Из теорема VII зато следује равност числа Ω и Ω' и совпаданье јих придруженных простых идеалов. Једночасно показује се, же на почетку параграфа указано схвачанье неразложимых идеалов в највече примарне состоји в том, же се схвачајут все с тым самым придруженным простым идеалом, и само те. Теорем VIII далье показује својство неразложимости највечих примарных идеалов: они не допустјајут редукованого представљенња како најменше обче многократно из највечих примарных идеалов.

Собрано јест доказано:

Теорем IX. *При двох редукованых представљеннях идеала како најменшого обчого многократного из највечих примарных идеалов совпадајут число компонентов и придружене просте идеали, кторе все сут между собою различные. Другыми словами: всакому Ω можно јест једно-једнозначно придружити једно Ω' тако, же нејаке степен од Ω јест делимы чрез Ω' , и обратно.²² – Идеали Ω и Ω' имајут својство неразложимости в односу к разложеньу на највече примарне идеали.*

Додаток. Треба приметити, же теорем IX в сущности остаје важечи, ако се вместо редукованого предпоставља само најкратше представљенье. Ако напр.

$$\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_i^* \cdots \Omega_\alpha]$$

јест редуковано в односу к Ω_i^* , и Ω_i^* јест властны делитель од Ω_i , а $\mathfrak{U}_i$ јест комплемент од Ω_i , тогда по леми IV добива се

$$\Omega_i = [\Omega_i^*, (\mathfrak{U}_i, \Omega_i)],$$

и то представљенье јест редуковано в односу к Ω_i^* . По теорему VIII, при јего примененьу ако треба заменити $(\mathfrak{U}_i, \Omega_i)$ властным делителем, Ω_i^* зато јест примарны и има то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$ како Ω_i . Продолженье процедуры показује, же всакому такому представљеньу можно јест придружити редуковано представљенье чрез највече примарне идеали тако, же число компонентов и придружене просте идеали совпадајут. Зато и при најкратшем представљеньу важи, же при двох различных представљеннях число компонентов и придружене просте идеали совпадајут.

Так једнозначно дефиниране придружене, между собою различные просте идеали будут кратко называне “придружене просте идеали од $\mathfrak{M}$ ”.

²²Примјер различных представљень јест он, кторы был даны в подножној приметке 12 к теорему II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ за произвольно μ . Понеже придружене просте идеали $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ сут между собою различные, jde о највече примарне идеали. – За јединост “изолированных” највечих примарных идеалов ср. § 7.

§ 6. Єдино представлєньє идеала како найменшого обчого многократного из релятивно-просто-неразложимых идеалов.

Дефиниція V. Идеал $\mathfrak{A}$ называє се релятивно просты к $\mathfrak{S}$, ако из

$$\mathfrak{I}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

нужно следує $\mathfrak{I} \equiv 0(\mathfrak{S})$. Ако и $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{S}$, и $\mathfrak{S}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{A}$, тогда $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ называјут се взаимно релятивно простыми.²³

Идеал называє се релятивно-просто-неразложимы, ако јего не можно представити како најменше обче многократно из взаимно релятивно простых властных делительев.

Ако се особливо вместо $\mathfrak{I}$ возьме највєшши обшты делитель $\mathfrak{I}_0$ всех $\mathfrak{I}$, за кторє $\mathfrak{I}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$, тогда такоже $\mathfrak{I}_0\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$ и $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{I}_0)$. Зато $\mathfrak{I}_0 = \mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{S}$; а $\mathfrak{I}_0$ јест властны делитель од $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{A}$ не јест релятивно просты к $\mathfrak{S}$.²⁴

Доказ јединости опира се на:

Теорем X. 1. Ако $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты к идеалам $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты и к јих најменшему обчєму многократному $\mathfrak{S}$.

2. Ако идеалы $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$ сут релятивно простє к $\mathfrak{A}$, тогда и јих најменше обче многократно $\mathfrak{S}$ јест релятивно простє к $\mathfrak{A}$.

3. Ако $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ јест редуковано представлєньє за $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{A}$ јест релятивно просты такоже к всакому $\mathfrak{S}_i$.

4. Ако $\mathfrak{S}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{A}$, тогда и всаки делитель $\mathfrak{S}_i$ од $\mathfrak{S}$ јест релятивно просты к $\mathfrak{A}$.

1. Понеже из $\mathfrak{I}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$ нужно следує $\mathfrak{I}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, по предпоставлєньу добиває се $\mathfrak{I} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, и тым $\mathfrak{I} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Нај буде положено

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \dots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12 \dots \lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Из $\mathfrak{I}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A})$ тогда следує $\mathfrak{I}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{A})$; зато по предпоставлєньу $\mathfrak{I}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{A})$. Из того знову следує $\mathfrak{I}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{A})$, зато $\mathfrak{I}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{A})$, и наконец $\mathfrak{I}\widehat{\mathfrak{S}}_{12 \dots \lambda-1} = \mathfrak{I}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{A})$; зато $\mathfrak{I} \equiv 0(\mathfrak{A})$.

3. Нај $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ означає комплемент од $\mathfrak{S}_i$. Из $\mathfrak{I}_0\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ тогда, заради $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, следує такоже

$$[\mathfrak{I}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ако бы $\mathfrak{I}_0$ был властны делитель од $\mathfrak{S}_i$, тогда заради редукованого представлєнья $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ и $[\mathfrak{I}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ был бы властны делитель од $\mathfrak{S}$, противно предпоставлєньу.

4. Из $\mathfrak{I}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{A})$, кде $\mathfrak{I}$ јест властны делитель од $\mathfrak{A}$, следує такоже $\mathfrak{I}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A})$; зато $\mathfrak{I}$ был бы властны делитель од $\mathfrak{A}$, противно предпоставлєньу.

Дефиниція В особливо показує, же всаки идеал јест релятивно просты к јединичному идеалу $\mathfrak{D}$, составльєнному из всех элементов Σ ;²⁵ следујучє теоремы вшак важе само за идеалы различнє од $\mathfrak{D}$.

Из праве доказаного теорема X најпрво добива се:

Лема V. Всако представлєньє идеала како најменше обче многократно из взаимно релятивно простых идеалов, различных од $\mathfrak{D}$, јест редуковано.

Нај

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_\sigma] = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{L}_i]$$

буде тако представлєньє. По теорему X, 2 тогда и $\mathfrak{L}_i$ јест релятивно просты к $\mathfrak{A}_i$; зато $\mathfrak{A}_i$ не може входити в $\mathfrak{L}_i$, и представлєньє јест најкратше. Бо из $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{A}_i)$, кде $\mathfrak{L}_i$ јест релятивно просты к

²³Условјє релятивној простости не јест симетрично. Напр. $\mathfrak{A} = (x^2, y)$ јест релятивно просты к $\mathfrak{S} = (x)$; але $\mathfrak{S}$ не јест релятивно просты к $\mathfrak{A}$, бо $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{A})$, але $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{A})$.

²⁴Тако дефинираны $\mathfrak{I}_0$ совпада с “рєсидуалным модулом” Ласкера; а в јєго разширєньу на числовє модулы вместо идеалов – с “квоциентом” двох модулов у Дедекинда. Ласкер, а. а. О. С. 49, Dedekind (Захлєнтеорие), С. 504.

²⁵ $\mathfrak{D}$ игра ролу јединице само в односу к делимости и најменшему обчєму многократному, не в односу к творєньу продукта. Напр. $\mathfrak{D} = (x)$ за област всех целочисловых полиномов од x без константного члєна; $\mathfrak{D} = (2)$ за област всех парных чисел.

$\mathfrak{R}_i$, заради $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ следовало бы такоже $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; зато $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, что јест изкључено по предпоставјену.

Нај тепер $\mathfrak{R}_i$ може быти замянен властным делителем $\mathfrak{R}_i^*$. Тогда по лемі II $\mathfrak{R}_i$ јест разложимы и добива се

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ако се ту по потребе замени $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ властным делителем $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, и такоже $\mathfrak{R}_i^*$ властным делителем, тако же настане редуковано представјенье за $\mathfrak{R}_i$, тогда теорем X, 3 показује, же $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты такоже к $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, а тој идеал заради најкратшого представјенья јест различен од $\mathfrak{D}$. Но понеже $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ входи в $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, а $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ входи в $\mathfrak{L}_i$, тым јест доказана противност.

Из теорема X далье добива се теорем, котры посредује связ с придруженными простыми идеалами:

Теорем XI. *Ако $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$, тогда ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}^{26}$ не јест делимы чрез придружены просты идеал од $\mathfrak{S}$. Обратно, ако тако делимость не наступаје, тогда $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$, и наравно $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$.*

Нај

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \quad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

будут редуковане представјенья од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ чрез највече примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ и $\mathfrak{P}_1^*, \dots, \mathfrak{P}_\beta^*$ нај будут придружене просте идеалы. Тврдjenje доказујемо в форме: ако једен $\mathfrak{P}$ јест делимы чрез једен $\mathfrak{P}^*$, тогда $\mathfrak{R}$ не може быти релативно просты к $\mathfrak{S}$, и обратно.

Нај зато $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, и следователно такоже $\mathfrak{Q}_\mu^e \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; из дефиниције $\mathfrak{P}_\nu^*$ следује $\mathfrak{Q}_\mu^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато такоже $\mathfrak{R}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Нај $\mathfrak{R}^\tau$ буде најнижши степен од $\mathfrak{R}$, котры јест делимы чрез $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau = 1$ идеал $\mathfrak{R}$ јест делимы чрез $\mathfrak{Q}_\nu^*$; но понеже по предпоставјену $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau \geq 2$ имамо $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$,²⁷ и следователно в обојих случајах по теорему X, 3 такоже $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$.

Обратно, ако $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$, тогда по теорему X, 1 $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к најманье једному $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Зато важи

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

и из того, понеже $\mathfrak{Q}_\nu^*$ јест примарны:

$$\mathfrak{R}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \text{зато такоже} \quad \mathfrak{Q}_1^e \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Из того следује за придружене просте идеалы

$$\mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{e_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

и по својству простых идеалов $\mathfrak{P}_\nu^*$ входи најманье в једен $\mathfrak{P}$. Тым теорем XI јест доказан.

Из теоремов X и XI тепер следује сушчествование²⁸ и јединост разложенья на релативно-просто-неразложиме идеалы.

Нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ буде редуковано или најманье најкратше представјенье од $\mathfrak{M}$ чрез највече примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ нај будут придружене просте идеалы. Схватимо идеалы $\mathfrak{P}$ в группы тако, же ниједен идеал једнеј группы не јест делимы чрез идеал различнеј группы, меджутым једна група не може разделить се на две подгруппы, обе с тым самым својством.

Да бы се конструовало тако группно разделяенье, треба приметити, же по дефиниції једна группа G при всаком идеалу $\mathfrak{P}$ мора обсаховати такоже все јего делителье и многократне, кторе наступајут между $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ (т. е. те, кторе сут делимы чрез $\mathfrak{P}$). Нај напр. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ будут все многократне од $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ все делителье од $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ все многократне од $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ и т. д.; обче $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ будут все

²⁶ Дефиниција придруженных простых идеалов од $\mathfrak{R}$ на концу § 5.

²⁷ $\mathfrak{R}^0$ не јест дефинирано, понеже Σ не мора имети јединицу; зато случај $\tau = 1$ треба было разгледати напријед. $\tau = 0$ јест изкључен и в случају, где Σ има јединицу, по предпоставјену о $\mathfrak{S}$.

²⁸ Сушчествование разложенья можно доказати такоже директно, в точној аналогії с в § 2 доказаным сушчествованием разложенья на конечно много неразложимых идеалов.

многократне од $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, а $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ все делительє од $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Понеже в целом иде само о конечно много идеалов $\mathfrak{P}$, процедура мора застати по конечно многих кроках, т. е. не дати идеал различны од всех предходечих. Тако добыты собор идеалов $\mathfrak{P}$ стварно твори группу G с желаными свойствами.

Бо по дефиницији G при всаком $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ обсахує все многократне $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$, при всаком $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ такоже все делительє $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Между ними сут але такоже все делительє од $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, междутым многократне од самых $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ сут знову $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Идеалы не обсаховане в G зато не могут быти ни делительє ни многократне од идеалов садржанных в G .

G исполньа але такоже условие неразложимости. Бо ако постоји раздельенье на две подгруппы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и $G^{(1)}$ обсахує напр. $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ или $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$, тогда оно садржы такоже все предходече, понеже оне сут поменно многократне и делительє или делительє и многократне; зато такоже $\mathfrak{P}$, и тым целу группу G . Ако се с идеалами не садржанными в G поступа подобно, добива се групно раздельенье $G_1, \dots, G_{\sigma}$ всех $\mathfrak{P}$, ktorому принадлежат желане свойства. Тако групно раздельенье јест једино: бо ако $G'_1, \dots, G'_{\tau}$ јест друго раздельенье и $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ или $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ јест элемент од G'_i , тогда по вышнему G'_i обсахує целу группу G , и зато заради свойства неразложимости јест идентично с G .

Нај тепер $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, гдје μ тече од 1 до λ_i , означајут идеалы $\mathfrak{Q}$ схвачене в једну группу G_i . Понеже все $\mathfrak{P}$ сут между собою различне, примарне идеалы $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, одповедајуче најкратшему представјеньу, сут једнозначно определенье. Положимо

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \dots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}], \quad \text{тогда добива се } \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \dots \mathfrak{R}_{\sigma}].$$

Показујемо, же тым јест достигнуто разложение од $\mathfrak{M}$ на релативно-просто-неразложиме идеалы. Најпрво треба приметити, же теорем XI остаје применимы, и ако $\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \dots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ јест само најкратше представјенье, бо по додатку к теорему IX придружене просте идеалы сут тым уже једнозначно дефиниране. Понеже ниједен придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{i\mu}$ од $\mathfrak{R}_i$ не јест делимы чрез придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{j\nu}$ од $\mathfrak{R}_j$, и обратно, по теорему XI $\mathfrak{R}_i$ и $\mathfrak{R}_j$ сут взаимно релативно просте; и всаки посамебны $\mathfrak{R}_i$ јест по теорему XI, заради свойства неразложимости группы G_i , релативно-просто-неразложимы, понеже при разложимости всегда взирајут се идеалы различне од $\mathfrak{Q}$. По лемии В иде се далье о редуковано представјенье, и ако изпочатка исходи се само од најкратшего представјенья чрез $\mathfrak{Q}$. Обратно, по теорему XI всако разложение на релативно-просто-неразложиме идеалы води к указаному группному раздельеньу идеалов $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Нај тепер

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \dots \bar{\mathfrak{R}}_{\tau}]$$

буде друго представјенье од $\mathfrak{M}$ чрез релативно-просто-неразложиме идеалы, кторє по лемии В јест редуковано. Тогда, како показує разложение $\mathfrak{R}$ на највече примарне идеалы, придружене просте идеалы совпадајут; зато совпадајут такоже группна раздельенья тыцх простых идеалов, којих јединост была доказана выше. Зато $\tau = \sigma$; и означенье можно избрати тако, же $\mathfrak{R}_i$ и $\bar{\mathfrak{R}}_i$ принадлежат к тој самој группе. Нај тогда

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

буде представјенье чрез идеал и комплемент. Понеже $\bar{\mathfrak{R}}_i$ јест придружены к тој самој группе како $\mathfrak{R}_i$, по теорему XI такоже $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты к $\bar{\mathfrak{R}}_i$, а $\bar{\mathfrak{L}}_i$ релативно просты к $\mathfrak{R}_i$. Заради

$$\mathfrak{R}_i \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

добива се зато

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i), \quad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Тым јест доказано:

Теорем XII. *Всаки идеал можно једнозначно представити како најменше обче многократно из конечно многих взаимно релативно простых и релативно-просто-неразложимых идеалов.*

§ 7. Єдиність ізолованих ідеалів.

Дефініція VI. *Ако найкраще представлення $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ єст редуковано в односу к $\mathfrak{L}$, тогда $\mathfrak{R}$ называє се ізолованы ідеал, ако ниједен придружены просты ідеал од $\mathfrak{R}$ не входи в придружены просты ідеал од $\mathfrak{L}$, другими словами, ако $\mathfrak{L}$ єст релятивно просты к $\mathfrak{R}$.*

По тому представлення $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ исполньє условја представлення $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ в лемі В, и с лемоју В єст доказано:

Лема VI. *Ако $\mathfrak{R}$ єст ізолованы ідеал найкращего представлення $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, редукованого в односу к $\mathfrak{L}$, тогда представлення єст такоже редуковано в односу к $\mathfrak{R}$.*

Понеже при ізолованих ідеалах иде зато о редуковано представлення, придружене просте ідеалы, наступајуче при разложенју $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{L}$ на неразложиме ідеалы, дополњајут једне друге до једнозначно определенных придруженных простых идеалов, наступајучих при одповедајучем разложенју $\mathfrak{M}$. Зато ниједен придружены просты ідеал од $\mathfrak{R}$, принадлежны к разложенју на неразложиме ідеалы, не входи в остале придружене просте ідеалы, принадлежне к одповедајучему разложенју $\mathfrak{M}$. Обратно, ако то условје єст исполньєно и $\mathfrak{R}$ наступає најманье в једном представленју $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, редукованом в односу к $\mathfrak{R}$, зато такоже в редукованом представленју $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, тогда $\mathfrak{R}$ по дефініції VI єст ізолованы. Из того добива се дефініція независна од специального комплемента $\mathfrak{L}$:

Дефініція VIa. *$\mathfrak{R}$ называє се ізолованы ідеал, ако просте ідеалы од $\mathfrak{R}$, придружене к разложенју на неразложиме ідеалы, не входит в остале просте ідеалы, придружене к одповедајучему разложенју $\mathfrak{M}$, и ако $\mathfrak{R}$ наступає најманье в једном представленју $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, редукованом в односу к $\mathfrak{R}$.*²⁹

Нај тепер

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

будут два представлення од $\mathfrak{M}$ чрез ізоловане ідеалы $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ и комплементы $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$, тако же придружене просте ідеалы од $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ совпадајут. Ако се $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$ заменят такыми делителями $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$, же представлення станет редуковане, тогда совпадајут такоже придружене просте ідеалы од $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$; по теорему XI зато $\mathfrak{L}^*$ єст релятивно просты к $\bar{\mathfrak{R}}$, а $\bar{\mathfrak{L}}^*$ релятивно просты к $\mathfrak{R}$. Заради

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

добива се

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \quad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

ізоловане ідеалы суг зато једнозначно определенє својими придруженными простыми идеалами. То даје особливо заостренє теоремов VII и IX о разложенју на неразложиме односно највече примарне ідеалы; при том по додатку к теорему IX достаточнo єст предпоставити само најкратше представлення. Собрано добива се:

Теорем XIII. *При всаком најкратшем представленју идеала како најменшого обчего многократного из неразложимых односно највечих примарных идеалов ізоловане неразложиме односно највече примарне ідеалы суг једнозначно определенє; многозначност односи се само на неизоловане неразложиме односно највече примарне ідеалы.*³⁰ *Обче ізоловане ідеалы суг једнозначно определенє својими придруженными простыми идеалами.*

Ако в таком најкратшем представленју чрез неразложиме односно највече примарне ідеалы ідеалы $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ суг неизоловане, тогда по дефініції комплементы $\mathfrak{U}_i$ односно $\mathfrak{L}_j$ суг делимы чрез $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$. Зато добива се

$$\mathfrak{U}_i^{\theta_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \quad \text{односно} \quad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

²⁹ Ако бы се вводили обычне придружене просте ідеалы (конец § 5), тогда како особливо условје треба было бы додати, же ты од $\mathfrak{L}$ суг все различне од тыцх од $\mathfrak{R}$. По дефініції VIa зато представлення уже не мора быти предпостављєно редуковано в односу к комплементу.

³⁰ Тој теорем за ідеалы из полиномов в случају разложенья на највече примарне ідеалы уже был поданы без доказа у Маскаулау; јєго дефініція ізолованих и неизолованих (imbedded) примарных идеалов може се сматрати ирационалноју формулацијуу ниже подане.

Из исполненья тых релациј обратно следује, же $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$ входи најманье в једен придружены просты идеал комплемента, зато по додатку к теорему IX такоже в придружены просты идеал делителя $\mathfrak{L}_j^*$ од $\mathfrak{L}_j$, кторы посредује представjenje редуковано в односу к $\mathfrak{L}_j^*$; зато $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ сут неизоловане. Особливо неразложиме идеалы $\mathfrak{B}_i$, којих придружены просты идеал наступаје вечкратно при разложену $\mathfrak{M}$, сут всегда неизоловане. *Неизоловане примарне идеалы сут зато такоже характеризоване тым, же једна потенција всакого комплемента стане делимы чрез ње; изоловане примарне тым, же то не може быти исполнено.*

§ 8. Једнозначно представлєње идеала како продукта взаимно-просто-неразложимых идеалов.

Ако подложена колцева област Σ имає јединицу, т. ј. елемент ε , таковы же $\varepsilon a = a$ биває за всаки елемент из Σ ,³¹ тогда можно јест дефинирати взаимно просте идеалы тако:

Дефиниција VIII. Два идеала $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ называјут се взаимно просте, ако јих највєчийи обчи делитель јест једнакы јединичному идеалу $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, состављеному из всех элементов Σ . Идеал называє се взаимно-просто-неразложимы, ако он не може быти представљен како најменше обче многократно попарно взаимно простых идеалов.

Треба приметити, же два взаимно просте идеала сут всегда взаимно релативно просте. По дефиницији бо обстајајут два элемента $r \equiv 0(\mathfrak{A})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, такове же $\varepsilon = r + s$. Из $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$ следує але $\mathfrak{A}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, зато $\mathfrak{A}\varepsilon = \mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$; и одповедајуче из $\mathfrak{A}\varepsilon \equiv 0(\mathfrak{A})$ такоже добива се $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{A})$.³² Из лемы В следує зато, же сако представлєње чрез попарно взаимно просте идеалы јест такоже редуковано.

Доказ једнозначности основан јест на теорему одповедајучему теорему X:

Теорем XIV. Ако $\mathfrak{A}$ јест взаимно просты к сакому из идеалов $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{A}$ јест такоже взаимно просты к $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Обратно, из взаимној простости $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ следує такоже она од $\mathfrak{A}$ с сакум $\mathfrak{S}_j$. Ако $\mathfrak{A} = [\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_\mu]$ и саку $\mathfrak{A}_i$ јест взаимно просты к сакому $\mathfrak{S}_j$, тогда $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ сут взаимно просте; и ту важи обратно.

Ако бо $\mathfrak{A}$ јест взаимно просты к сакому $\mathfrak{S}_j$, тогда обстајајут элементы s_j , такове же

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \quad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{A}).$$

Зато добива се

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \quad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{A}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

Но понеже $(\mathfrak{A}, \mathfrak{S})$ јест делимы чрез саку $(\mathfrak{A}, \mathfrak{S}_j)$, важи такоже обратно. Многократно применєње того закључка дає други дел тврдєња. Ако бо $\mathfrak{A}_i$ за стално i јест взаимно просты к $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{A}_i$ ставає взаимно просты к $\mathfrak{S}$. Ако то важи за сако i , тогда, понеже појем взаимној простости јест взаимны, $\mathfrak{S}$ јест взаимно просты к $\mathfrak{A}$. Обратно, из взаимној простости $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ следує взаимна простост $\mathfrak{S}$ к $\mathfrak{A}_i$, и зато од $\mathfrak{A}_i$ к $\mathfrak{S}$.

Доказ ексистенције и једнозначности³³ разложєња на взаимно-просто-неразложиме идеалы, како одповедајучи доказ при релативно простых идеалах, води к једнозначному групному раздєлєњу. Но понеже релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ сут по теорему XII једнозначно дефиниране, ту непотребно јест врацати се к придружєным простым идеалам.

Схватимо једнозначно дефиниране релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ тако в группы, же *vsaky ideal jednej grupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu od njej razlicnej grupy, medtym kak pojedina grupa ne moze se rozděliti na dvě podgrupy tako, že vsaky ideal jednej podgrupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu drujoj podgrupy*. Тако групно раздєлєње добива се следече: по дефиницији поједина група G мора поред саког идеала $\mathfrak{A}$ садржати такоже все идеалы, кторе не сут взаимно просте к $\mathfrak{A}$. Нехај оне будут дане, напр., чрез $\mathfrak{A}_{i_1}$; к ным нехај $\mathfrak{A}_{i_1 i_2}$ не буде взаимно просты; обче нехај $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_\lambda}$ не буде взаимно просты к $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}$. Понеже в целом иде само о конечно много идеалах, процедура мора по конечно много кроках престати, т. ј. не давати никакве идеалы различне од всех предходных; тако добљєны собраны комплекс идеалов твори группу G с желаными својствами. Бо все идеалы, не вкључєне в G , по конструкцији G сут взаимно просте к всим идеалам в G . Ако дальє имає се раздєлєње на две подгруппы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и ако напр. $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_\lambda}$ јест элемент од $G^{(1)}$, тогда, понеже својство взаимној простости јест взаимно, $G^{(1)}$ мора такоже садржати $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}, \dots, \mathfrak{A}_{i_1}$, зато такоже $\mathfrak{A}$, и следовательно целу группу G . Тым јест доказана неразложимост.

³¹ Σ знано не може имати више неж једну јединицу заради комутативности множєња, бо за како-коли двије јединице ε_1 и ε_2 важи: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

³² Обратно але не важи; напр. идеалы $\mathfrak{A} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ сут взаимно релативно просте, але не взаимно просте.

³³ Ексистенција разложєња може се опет доказати директно в аналогiji к § 2; такоже доказ једнозначности може се водити директно (срав. то, что в уводу было казано о Schmeidler и Noether-Schmeidler). Тут даны доказ дає једночасно впоглед в структуру взаимно-просто-неразложимых идеалов.

Ако се поступа одповідајуче с групами не вкључеными в G , добива се групно раздельёньё $G_1, \dots, G_\tau$ всех $\mathfrak{A}$.

То групно раздельёньё јест једнозначно. Бо нехај $G'_1, \dots, G'_\tau$ буде друго раздельёньё и $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_\lambda}$ элемент од G'_i . Тогда G'_i всебује такоже $\mathfrak{A}$, и зато G_1 , и заради условја неразложимости не може садржати элементы различне од G_1 ; зато G'_i ставаје једнака G_1 .

Нај тепер $\mathfrak{T}_i$ буде најменше обче многократно идеалов $\mathfrak{A}$, објединёных в једнеј группе G_i . Покажемо, же

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

ставаје представјеньё $\mathfrak{M}$ чрез взаимно-просто-неразложиме идеалы. Најпрво разложеньё $\mathfrak{T}$ в $\mathfrak{A}$ показује, же $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ в самој ствари представља $\mathfrak{M}$. По теорему XIV дальё идеалы $\mathfrak{T}$ сут попарно взаимно просте, и всаки $\mathfrak{T}$ јест взаимно-просто-неразложимы. Тым ексистенција такого представјенья јест доказана.

За доказ једнозначности нехај $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ буде друго тако представјеньё. Ако се $\bar{\mathfrak{T}}$ разложе в своје релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{A}$, тогда $\mathfrak{A}$, наступајуче при различных $\bar{\mathfrak{T}}$, по теорему XIV сут между собою взаимно просте, зато такоже взаимно релативно просте; оне совпадајут зато с једнозначно дефинираными релативно-просто-неразложимыми идеалами $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{M}$. Идеалы $\bar{\mathfrak{T}}_i$ дальё по теорему XIV творут групно раздельёньё G'_i од $\mathfrak{A}$ с назначеными својствами. Но понеже то групно раздельёньё јест једнозначно и всаки $\bar{\mathfrak{T}}_i$ јест једнозначно определён чрез группу $G'_i = G_i$, добива се $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, чим једнозначност јест доказана.

За попарно взаимно просте идеалы, дальё, најменше обче многократно ставаје једнако продукту. Бо по теорему XIV за $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ такоже комплемент $\mathfrak{L}_i$ јест взаимно просты к $\mathfrak{T}_i$; зато обстајајут элементы

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \quad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \quad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Из $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ следује зато заради

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{такоже} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i \mathfrak{T}_i).$$

Но обратно $\mathfrak{L}_i \mathfrak{T}_i$ јест делимы чрез $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, зато добива се $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i \mathfrak{T}_i$; и покращаньём процедуры на $\mathfrak{L}_i$ наконец:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1 \mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Тым јест доказано:

Теорем XV. *Всаки идеал може се једнозначно представити како продукт конечно многих попарно взаимно простых и взаимно-просто-неразложимых идеалов.*

§ 9. Розширення дослідження на модулі. Рівність числа компонентів при розкладах на нерозложимі модулі.

Покажемо тепер, що вміст перших трьох параграфів, який стосується нерозложимих, не є примарним і простим ідеалами, залишається в силі під слабшими передумовками. Ці параграфи будуть використовувати комутативний закон множення і опираються тільки на властивість ідеалів бути модулями; тому залишаються в силі для модулів в відношенні до некомутативних областей, які тепер треба визначити. Для визначення модулів треба підкласти двохобласт (Σ, T) з наступними властивостями:

Σ є абстрактно визначено некомутативне кільце, т. є. Σ є системою елементів $a, b, c, \dots$, для яких визначені два види операцій: кільцеве додавання $(+)$ і кільцеве множення $(\times)$, які виконують закони, встановлені в § 1, з виключенням комутативного закону 4 кільцевого множення.

T є системою елементів $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, для яких в співвідношенні з Σ також визначені дві операції: додавання, для якого з будь-яких двох елементів α, β єдинорозв'язно утворюється третій $\alpha + \beta$; множення елемента α з T на елемент c з Σ , для якого єдинорозв'язно утворюється елемент $c\alpha$ з T .³⁴

Для цих операцій мають виконуватися закони:

1. Асоціативний закон додавання: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Комутативний закон додавання: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Закон неограниченого і єдинорозв'язного віднімання: в T існує один і тільки один елемент ξ , який задовольняє рівнянню $\alpha + \xi = \beta$ (означає це $\xi = \beta - \alpha$).
4. Асоціативний закон множення: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Дистрибутивний закон:

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \quad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

З цих умов випливає, що існує нульовий елемент і важливість дистрибутивного закону також для віднімання і множення:

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \quad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

де $(-)$ означає віднімання в Σ . Якщо Σ містить одиницю ε , тоді $\varepsilon\alpha = \alpha$ має виконуватися для кожного елемента α з T .

Під модулем M в (Σ, T) розуміється система елементів з T , для яких виконуються два умови:

1. M містить α також $c\alpha$, де c є довільним елементом з Σ .
2. M містить α і β також різницю $\alpha - \beta$, тому M містить також $n\alpha$ для кожного цілого числа n .³⁵

За цієї визначення T сама є модулем в (Σ, T) . Якщо особливо область T і там встановлені операції збігаються з областю Σ і там важливими операціями, модуль M переходить в правосторонній ідеал M в Σ . Якщо Σ є комутативним, настає звичайний поняття ідеалу, який так показується як спеціальний випадок поняття модуля.³⁶

³⁴ Тут іде тільки про “правосторонню” множення, про “правосторонню” область T , і відповідно про “правосторонню” модуль і ідеали. Якщо б ми за T взяли лівосторонню множення αc , тоді б ми мали відповідну теорію лівосторонніх модулів і ідеалів; M з α містить також αc . Асоціативний закон був би тут форми $(\gamma b)\alpha = \gamma(b \times \alpha)$.

³⁵ Цілі числа тут опущені, як скорочуючі знаки, а не кільцеві елементи.

³⁶ Найпростіший приклад модуля є модуль з цілочисельними лінійними формами: Σ складається тут з всіх цілих раціональних чисел, T з всіх цілочисельних лінійних форм. Небагато інших модулів настає, якщо в Σ і T беруться цілі алгебраїчні числа замість цілочисельних лінійних форм, або напр. всі парні числа. Якщо в замість лінійних форм брати всі різні комплексні коефіцієнти кожного елемента, операції в Σ і T будуть самі різні. Ідеали в некомутативних кільцевих областях з поліномів є предметом роботи Noether-Schmeidler. Про ідеали в дальніх спеціальних некомутативних областях говориться в лекціях Hurwitz про теорію чисел кватерніонів (Berlin, Springer 1919) і в там цитованих роботах Du Pasquier.

За модулы оставајут все дефиниције из § 1. Тако $\alpha \equiv 0(M)$ односно $N \equiv 0(M)$ значи, же α односно сакаы элемент од N јест элемент од M ; другими словами, α односно N јест делимы чрез M . M ставаје властны делитель од N , ако M всебује элементы различне од N ; из $N \equiv 0(M)$, $M \equiv 0(N)$ следује $M = N$. Такоже дефиниција највешего обчого делителя и најменшого обчого многократного оставаје дословно. Ако модул M особливо всебује конечно число элементов $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$, тако же

$$M = (\alpha_1, \dots, \alpha_\rho),$$

т. ј.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \dots + n_\rho\alpha_\rho$$

бываје за сако $\alpha \equiv 0(M)$, при чем c_i сут величины из Σ , n_i цела числа, тогда M называје се конечны модул, а $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$ модулны базис.

Тепер в следечем, аналогично како в § 1, подлагајемо само таке области (Σ, T) , кторе исполняјут условје конечности: сакаы модул в (Σ, T) јест конечны, има зато модулны базис.

Тогда за ту област (Σ, T) теорем I о конечној цепи важи такоже за модулы, како показује тамошны доказ, и тым сут дане все предпоставкы за §§ 2 и 3. Дефиниција I и лема I о најкратшем и редукованом представјеньу можно јест директно пренести; так само теорем II о представимости сакаого модула како најменшого обчого многократного конечно многих неразложимых модулов, при чем лема II показује, же сако тако најкратше представјенье јест такоже редуковано. Дале оставаје теорем III, кторы изражаје разложимост модула чрез својства јего комплемента; из того следује лема III и наконец теорем IV, кторы изказываје равност числа компонентов при двох различных најкратших представјеньях модула како најменшого обчого многократного неразложимых модулов. Теорем IV даје еште лему IV како обрат лемы I о редукованом представјеньу.

Додаток. То само разсудјенье показује, же все те теоремы и дефиниције оставајут, ако се за двостранне области T , т. ј. таке, кторе сут и правостранне и левостранне, под модулом всуде разумеје двостранны модул, т. ј. таке, кторы поред α всебује такоже αs и $s\alpha$, поред α и β такоже $\alpha - \beta$.

Медтым как все те теоремы опирајут се само на појем делимости и најменшого обчого многократного, дальне теоремы једнозначности суштно опирајут се на појем продукта и зато не допущајут директного пренесенья. Тако дефиницију примарного и простого идеала не можно пренести на модулы, понеже продукт двох величин из T не јест дефиниран. Формално можно пренесенье на некомутативне колца такоже губи смысл, понеже тут ексистенција придруженого простого идеала не може быти доказана³⁷ и такоже доказ, же неразложимы идеал јест примарны, не успеваје. Те две факта творут основу следечих теоремов једнозначности. Напротив можно јест, ако некомутативно колцо имаје јединицу, дефинирати взаимно просте и взаимно-просто-неразложиме идеалы, и разсудјенья употребљене за доказ теорема II показывајут, же сакаы идеал може се представити како најменше обче многократно конечно многих попарно взаимно простых и взаимно-просто-неразложимых идеалов.³⁸

Наконец нехај буде споменуты достаточны критериј за то, же в (Σ, T) исполнено јест условје конечности: ако Σ всебује јединицу и исполња условје конечности, и ако T само јест конечны модул в (Σ, T) , тогда сакаы модул в (Σ, T) јест конечны.

Из ексистенције јединице в Σ бо за

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_e), \quad f = \bar{b}_1 f_1 + \dots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \dots + n_e f_e,$$

где $\bar{b}_i$ сут элементы из Σ , n_i цела числа, следује такоже представјенье

$$f = b_1 f_1 + \dots + b_e f_e,$$

где b_i сут элементы из Σ . Бо заради $f_i = \varepsilon f_i$ бываје $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, и понеже $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \dots + \varepsilon)$ принадлежи к Σ , $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$ бываје элемент из Σ . Предпоставка о T тепер говори, же сакаы

³⁷Из $p_1^\rho \equiv 0(\mathfrak{A})$, $p_2^\sigma \equiv 0(\mathfrak{A})$ тут бо не следује $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0(\mathfrak{A})$, и такоже из $(ab)^\rho \equiv 0(\mathfrak{A})$ не следује $a^\rho b^\rho \equiv 0(\mathfrak{A})$. Тым $\mathfrak{P}$ не може быти доказано ни како идеал, ни с својством простых идеалов. За двостранне идеалы $\mathfrak{P}$ може се, правда, доказати како идеал, але не како простые идеал.

³⁸За специалне, “полно редуковане” идеалы можно јест и тут поставити теоремы једнозначности; срав. общу работу Noether-Schmeidler.

елемент α из T допушча представјенье

$$\alpha = \bar{a}_1\tau_1 + \cdots + \bar{a}_k\tau_k + n_1\tau_1 + \cdots + n_k\tau_k,$$

и следовательно

$$\alpha = a_1\tau_1 + \cdots + a_k\tau_k,$$

где друго представјенье заради $\varepsilon\tau_i = \tau_i$ добива се из првого како выше.

Ако тепер α пробегает элементы модула M из (Σ, T) , коэффициенты a_k при τ_k пробегает идеал $\mathfrak{M}_k$ из Σ ; по выше казаном бывае зато за vsako $a_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_k}$ такоже

$$a_k = b_1a_k^{(1)} + \cdots + b_ea_k^{(e)}.$$

Ако $\alpha^{(i)}$ означае элемент из M , за кторы коэффициент при τ_k ставае једнакы $a_k^{(i)}$, тогда $\alpha - b_1\alpha^{(1)} - \cdots - b_e\alpha^{(e)}$ ставае элемент принадлежны к M , кторы зависи само од $\tau_1, \dots, \tau_{k-1}$. На целост тых элементов, кторе веч не всебујеют τ_k и творут модул M' , можно јест повторити процедуру, также чрез конечно-кратно повторенье тврждение јест доказано.

§ 10. Специалны случай полиномной области.

1. Нехај основна колцева област Σ состоји из всех полиномов од $x_1, \dots, x_n$ с либоволными комплексными коэффициентами; за нју, по Хилбертовом теорему о модульном базису (Апп. 36), исполнено јест условје конечности. Иде о связ наших теоремов с познаными теоремами теорије елиминације и теорије модулов.

Тут ој связ устанавља следечи специалны случай познаного Хилбертового теорема:³⁹

Ако f исчезаје за всако конечно система вредности $x_1, \dots, x_n$, которо јест обча нула всех полиномов простого идеала $\mathfrak{P}$ (нула од $\mathfrak{P}$), тогда f јест дельвива чрез $\mathfrak{P}$. Другими словами: просты идеал $\mathfrak{P}$ состоји из целости полиномов, кторе исчезајут в яго нулах.⁴⁰

Ако зато продукт fg исчезаје за все нуле од $\mathfrak{P}$, тогда исчезаје најмене једен фактор; нуле творут неразложиму алгебраичну многовидност. Ако се обратно та дефиниција неразложиме многовидности положи в основу, показује се, же целост полиномов исчезајучих в неразложимој многовидности твори просты идеал; просты идеал и неразложима многовидност зато одповедајут једнозначно једен другому. Због $\mathfrak{P}^p \equiv 0(\Omega)$, $\Omega \equiv 0(\mathfrak{P})$ нуле примарного идеала совпадајут с нулами яго придруженого простого идеала.⁴¹ Представјенье идеала како најменшого обчего многократного највечших примарных идеалов даје зато разложение всех нул идеала на неразложиме многовидности; и, како показал Lasker, важи такоже обратно. Доказ једнозначности придруженных простых идеалов одповедаје тут фундаменталному теорему теорије елиминације о једнозначној разложимости алгебраичне многовидности на неразложиме многовидности; за специалне полиномне области, кде не обстаја једнозначно продуктно представјенье полиномов чрез неразложиме полиномы области и следовательно не обстаја ни теорија елиминације, може он важити како еквивалент тога теорема теорије елиминације.

Неразложиме многовидности одповедајуче изолованым примарным идеалам сут точно оне, кторе выступајут в “минималној резолвенте”;⁴² бо нуле всакого неизолованого највечшего примарного идеала сут Једночасно нуле најмене једного изолованого, именно такого, чиј придружены просты идеал јест дельвив чрез просты идеал неизолованого идеала. Зато једнозначност изолованых примарных идеалов даје в экспонентах нове инвариантне числа многократности. Такоже теоремы једнозначности при разложении примарных идеалов на неразложиме можно сматрјати како дополненье теорије елиминације в смыслу многократности.

По тых заметах различна разложения можно толковати по јих односу к алгебраичным многовидностям. Попарно взаимно простым идеалам одповедајут таке многовидности, кторе не имајут обчеј нулы; при взаимно релативно простых идеалах ниједна неразложима многовидност једного идеала не јест Једночасно обча нула; највечше примарне идеалы исчезајут само на неразложимых многовидностях, все различных между собою; при разложении на неразложиме идеалы те саме неразложиме многовидности могут выступати такоже многократно.

Нехај буде ешче замечено, же наместо обчеј полиномной области можно положить в основу и област всех хомогеных форм, бо легко се уверити, же и при там важечих связях – сложенье јест дефинирано само за формы једнакого степеня – обче теоремы оставајут в силе.⁴³

Најпростши примјер четырех различных разложений – формулы за него следујут ниже – по

³⁹О полных системах инвариантов. Math. Ann. 42 (1893), § 3, с. 313.

⁴⁰Како показал Lasker [Math. Ann. 60 (1905), с. 607], тут ој специалны случай можно в случају хомогеных форм доказати и директно; обратн, из того знову следује Хилбертов теорем в хомогеном и нехомогеном случају, кторы можно изректи тако: ако идеал $\mathfrak{A}$ исчезаје во всех нулах од M , тогда нека потенца од $\mathfrak{A}$ јест дельвива чрез M . Але тој теорем, и такоже специалны случай, важи само ако вредности обсер од x јест алгебраично замкнены; зато не може следовати само из наших теоремов, але мора употребити ексистенцију коренов, напр. на том месту, кде идеал, чије нуле состоје само из $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$, всебује все степеневе продукты од x од неког степеня надалье. Остаток доказа може се, с употребеньем наших теоремов, неколико упростит взходно к Lasker. Lasker бо мора употребити Хилбертов теорем такоже за доказ разложения идеала на највечше примарне.

⁴¹То својство примарного идеала, именно имети неразложиму многовидност, Macaulay (срав. Увод) бере за дефиницију, междутым как Lasker в дефиницију включаје само појем многовидности твора, а в осталом дефинира абстрактно. Примарне идеалы исчезајуче само за $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ имајут у Lasker особно положенье.

⁴²Срав. напр. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), с. 235.

⁴³Же тут пак в случају многозначности поред хомогеных могут ексистовати и нехомогене разложения, показује примјер $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

горньем јест дан, напр., прјамоју и двома к њеј мимобежњима прјамима, кторѣ се пересекајут межу собоју, из кторых једна всебује точку, различну од точки пересека, во вышеј многократности. Разложенју на взаимно просте неразложиме идеалы одповедаје разложенје на прјаму и к њеј мимобежну многовидност; та многовидност при разложенју на релативно просте неразложиме идеалы распада се на две прјамы; разложенју на највечше примарне идеалы одповедаје оддельенје точки вышеј многократности, меджутым как разложенје на неразложиме идеалы условљује разложенје тој точки.

Ако се та точка взме за почеток, прјама проходеча чрез њу за ос y , прјама пересекајуча ју паралелно к оси x , а к њеј мимобежна прјама паралелно к оси z , тогда така конфигурација јест, напр., представљена следечими неразложимыми идеалами:⁴⁴

$$\mathfrak{B}_1 = (x - 1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y - 1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Придружене просте идеалы бивајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Највечше примарне идеалы бивајут:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Релативно просте неразложиме идеалы бивајут:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Взаимно просте неразложиме идеалы бивајут:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, z).$$

Из того приходи целы идеал:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1 \mathfrak{S}_2 \\ &= ((x - 1)(y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, (x - 1)z, y(y - 1)x^3, yz), \end{aligned}$$

при чем

$$\begin{aligned} 1 &= -(y - 1)x^3 + (y - 1)(x^3 - 1) + y, \\ (y - 1)(x^3 - 1) + y &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{S}_1)}, \quad -(y - 1)x^3 \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{S}_2)}. \end{aligned}$$

Притом идеалы $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ сут изоловане, зато такоже при разложенях на неразложиме и на највечше примарне идеалы једнозначно определѣне. Идеалы $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$, односно $\mathfrak{Q}_4$, сут неизоловане; оне не сут једнозначно определѣне, але напр. замениме чрез

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

такоже $\mathfrak{Q}_4$ јест заменимы чрез

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Тако само како обча (и цело-числова) полиномна област, такоже vsака конечна област целости из полиномов – како показује Хилбертов теорем о модульном базису – исполња условје конечности,⁴⁵ при чем коэффициенты могут быти придане либоволному польу. Дајемо ешче примјер за област всех парных полиномов, како најпростшу област, кде због $x^2y^2 = (xy)^2$ не обстаја једнозначно продуктно

⁴⁴Из них прве три сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$, понеже има само делитель (x^2, y, z) и (x, y, z) ; $\mathfrak{B}_5$, понеже vsакий делитель всебује полином xy .

⁴⁵Обратно, ако за полиномну област исполњено јест условје конечности и vsакий полином допушчаје најмене једно представљенје, кде множители сут нижшего степена по x , тогда област јест конечна област целости.

представлєньє полиномов чрез неразложиме полиномы области. Иде о ту саму конфигурацију како в горньєм примјєру, ктора тепєр јєст дана следєчими неразложимыми идеалами:

$$\begin{aligned}\mathfrak{B}_1 &= (x^2 - 1, xy, y^2, yz), & \mathfrak{B}_2 &= (y^2 - 1, xz, yz, z^2), \\ \mathfrak{B}_3 &= (x^2, xy, xz, yz, z^2), & \mathfrak{B}_4 &= (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2), \\ & & \mathfrak{B}_5 &= (x^2, y^2, xz, yz, z^2).\end{aligned}$$

Придружене просте идеалы бывајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Жє $\mathfrak{P}_1$ бывајє просты идеал, следујє из того, жє всакы полином области достава форму

$$f = \varphi(z^2) + xz\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Нехај зато

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\psi_1(z^2), \quad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\psi_2(z^2),$$

тогда из $f_1 f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ следујє важєньє јєдначин

$$\varphi_1 \varphi_2 + z^2 \psi_1 \psi_2 = 0, \quad \varphi_2 \psi_1 + \varphi_1 \psi_2 = 0,$$

и из того $f_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ или $f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$. Точно тако показујє се, жє $\mathfrak{P}_2$ бывајє просты идеал; $\mathfrak{P}_3$ бывајє просты идеал, бо всакы полином области модуло $\mathfrak{P}_3$ бывајє конгруентны полиному од y^2 ; $\mathfrak{P}_4$ состоји из всех полиномов области. Зато такоже $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ и $\mathfrak{B}_3$ сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$ пак имајут всака само јєдины властны делитель $\mathfrak{P}_4$, сут зато нужно неразложиме.

Из неразложимых идеалов произходит највєчше примарне:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

рєлативно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

взаимно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2 - 1)x^4, (y^2 - 1)x^3y, (y^2 - 1)x^2y^2, (y^2 - 1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Како в првом примјєру, бывајє:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \quad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

кде

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \dots), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \dots), \quad \lambda\mu \neq 1,$$

и

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \dots).$$

Остале неразложиме односно највєчше примарне идеалы $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ сут како изоловане идеалы јєднозначно опрєдєльєне.

§ 11. Примеры из теории чисел и теории дифференциальных изразов.

1. Нехај основна област Σ состоји из всех парных целых рациональных чисел. Σ можно зато взаимно једнозначно приредити области всех целых рациональных чисел, придавајучи каждому числу $2a$ из Σ число a . Из того одмах следује, же vsаки идеал в Σ јест главны идеал $(2a)$, при чем в базисном представјеньу $2c = n \cdot 2a$ за vsаки элемент $2c$ идеала непарне n значет само скрачене записы конечных сум.

Просте идеалы области сут дане чрез $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ и $\mathfrak{P} = (2p)$, где p значи непарно просто число; vsаки простой идеал јест зато делив чрез $\mathfrak{P}_0$, але не чрез никакы дальны простые идеал. Примарне идеалы сут дане чрез

$$\Omega_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \quad \text{и} \quad \Omega_p = (2p^e);$$

оне сут Једночасно неразложиме идеалы, и по сказаном о простых идеалах vsаке две принадлежече различным непарным простым числам сут взаимно релативно просте, але ниједно Ω не јест релативно просто к некаком Ω_0 .⁴⁶ Ω_0 сут зато једине неизоловане примарне идеалы. Једнозначному разложеньу a на степени простых чисел одповедаје једнозначно представјенье идеала $(2a)$ чрез највечше примарне, Једночасно неразложиме идеалы:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \dots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Тако сут тут, в противности к примјерам из полиномној области, такоже неизоловане највечше примарне идеалы једнозначно определене. За $e_0 = 0$ иде Једночасно о представјенье чрез взаимно релативно просте идеалы, меджутым как за $e_0 > 0$ идеал јест релативно-просто-неразложимы.

Доколе зато в области всех целых чисел четири различна разложенья совпадајут, тут то важи само за две разложенья на највечше примарне и неразложиме с једнеј страны, и при $e_0 > 0$ за взаимно-просто-неразложиме (vsаки идеал јест взаимно-просто-неразложимы, бо област не имаје јединице) и релативно-просто-неразложиме с другој страны, меджутым как при $e_0 = 0$ взаимно-просто-неразложиме и релативно-просто-неразложиме разложенья ставајут различне. Једночасно тут уже даваје се примјер того, же простые идеал може быти делив чрез други, без того же бы был с ним идентичны; обче, же из делительности не следује продуктно представјенье. Последнье – следствие того, же област не всебује јединице – јест такоже разлог, же не обстаја једнозначно продуктно представјенье чисел области чрез неразложиме числа области, хотя vsаки идеал ставаје главным идеалом; введение најменшего обчего многократного показује се зато тут нужным. Нехај буде јешче замечено, же односи оставајут точно те same, ако наместо всех парных чисел будут положене в основу все числа деливе чрез фиксовано просто число или степен простого числа.

Напротив, неразложиме и примарне идеалы ставајут такоже различне, ако Σ состоји из всех чисел деливых чрез составно число $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$. Vsаки идеал знову ставаје главны идеал $(g \cdot a)$, а просте идеалы сут знову дане чрез $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, где p значи просто число различне од простых чисел входящих в g . Напротив, неразложиме идеалы сут дане чрез $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ и $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, а примарне идеалы чрез $\Omega_e = \mathfrak{B}_e$ и чрез од неразложимых различне

$$\Omega_{\lambda_1 \dots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

при чем $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ и $\Omega_{\lambda_1 \dots \lambda_s}$ все имајут тен самы придружены простые идеал $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Такоже тут обстаја једнозначност разложенья на неразложиме идеалы, и следовательно такоже за разложенье на највечше примарне идеалы; зато сут знову и неизоловане идеалы једнозначно определене.

2. Пример некомутативной колцевој области даје в работе Noether–Schmeidler обрадјена теорија идеалов в некомутативных полиномных областјах. Иде особливо о “полно редуковане” идеалы, т. ј. таке, при кторых компоненты разложенья сут попарно взаимно просте и не имајут властных делителей; компоненты сут зато а fortiori неразложиме. Тако се в дополньенье там доказаного изоморфизма по § 9 добива јешче равност числа компонентов при двох различных разложеньях. С тым јест за разложенье системов парциальных или обычных линейных дифференциальных изразов,

⁴⁶В самој ствари, из $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$ за непарне $p_1 \neq p_2$ всегда следује $2b \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$; из $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$ пак само $2b \equiv 2 \cdot 2^{e_0-1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

каторо выступає како спеціалны случај тој работы, добјен резултат, кторы, како се зда, не был замечены ни в познаном случају обычного линейного дифференциального израза.

Једночасно систем T всех класов остатков фиксованого идеала M заједно с некомутативноју полиномноју областју Σ даје двојну област (Σ, T) , кде T има својство модула в односу к Σ . Бо разлика двох класов остатков јест знову класа остатков, и такоже продукт класы остатков с либоволным полиномом, меджутым как продукт двох класов остатков не обстаја (навед. раб., § 3). Там како “подгрупы” означене системы класов остатков творут зато примеры модулов в двојных областјах (Σ, T) , кде основна колцева област Σ јест некомутативна.

§ 12. Пример из теории элементарных делителей.

Иде о пониманье теории элементарных делителей, которо јест условјено обчими развитјами, але само се предполагаје како познано.

Нехај Σ буде област всех целочисленных матриц из n^2 элементов, за кторе додаванье и множенье суг определене в обичном за матрице смыслу. Тада Σ ставаје некомутативна колцева област; идеалы суг зато в обче јестостранны, а двустранне суг в них вкључене само како специалны случај.⁴⁷

Најпред покажемо, же всаки идеал ставаје главным идеалом. Зато при правостранных идеалах каждой матрицы $A = (a_{ik})$ приредјајемо модуль

$$A = (a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1n}\xi_n, \dots, a_{n1}\xi_1 + \dots + a_{nn}\xi_n)$$

из целочисленных линейных форм. Обратнo, тому модулю одповедаје всака матрица, ктора даје базис A , значи кромѣ A такоже UA , кде U јест унимодулярна. Обче, продукту PA одповедаје модуль B , кторы ставаје многократным од A . Јединачна линейна форма из A даје се такымы P , кторе имајут само једну од нула различну струку.

Нехај ныне $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ суг все элементы идеала $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ суг јим приредјене модулы, A јих највечши обчи делитель, а UA најобчејша матрица приредјена тому модулю A . Всакој јединачној линейној форме из A тада по определеньу највечшего обчего делителя одповедаје матрица $P_1 A_{i_1} + \dots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, кде по вышеј сказаном P имајут само једну од нула различну струку. Из того следује, же такоже матрица A , ктора одповедаје базису A , допускаје тако представљенье, ныне с обчим P , и зато ставаје элементом из $\mathfrak{M}$. Понеже надалье всаки модуль A_i јест делив чрез A , всака матрица A_i јест делив чрез A ; A и обче UA , твори базис од $\mathfrak{M}$. Ако иде о левостранных идеалы, одповедајуче треба столбце всакој матрице сматрјати како базис модуля; всаки идеал ставаје главным идеалом, за кторы кромѣ A такоже AV буде базисом, кде V значи либоволну унимодулярну матрицу.

В дальньем, за связ с теоријеју элементарных делителей, полагајемо в основу двустранне идеалы, при кторых зато особливо кромѣ A такоже PAQ принадлежи идеалу. Тада најобчејши базис такого идеала по вышеј сказаном јест даны чрез UAV , кде U и V суг унимодулярне. Базисне элементы зато изчерпавајут класу эквивалентных матриц,⁴⁸ и обстаја взаимно једнозначна связ между идеалом и класоју, следовательно такоже между идеалом и системой элементарных делителей $(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$ класы, кде a_i суг, како познано, ненегативне целе числа, од кторых всако дели следујуче. Матрицу класы, ктора выступаје в нормалној форме условјеној элементарными делителями, можно зато сматрјати како специалны базис идеала; из делительности идеалов односно классов следује делительность элементарных делителей, и обратнo.

Але Du Pasquier в навед. месту, § 11, показал, же при всаком двустранном идеалу ранг јест n и все элементарне делители совпадајут. Да быхомo могли сматрјати случај обчих элементарных делителей, мусимо зато изходити не из идеалов, але непосредные из двустранных классов (кторе такоже будут означене великымы готичными буквами). Класа $\mathfrak{A} = UAV$ јест при том деливна чрез другу класу $\mathfrak{B}$, ако $A = PBQ$.

Обче важи: *најменше обче многократно (највечши обчи делитель) двох классов добиваје се образованием најменшего обчего многократно (највечшего обчего делителя) одповедајучих системов элементарных делителей.*⁴⁹ Бо нехај

$$(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \dots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n),$$

кде $c_i = [a_i, b_i]$, суг системы элементарных делителей од $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, и нехај $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Тада $\mathfrak{C}^*$ јест

⁴⁷Теорија идеалов тых области јест предметом работ Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Содержанье другой работы јест доказ, же всаки идеал ставаје главным идеалом.

⁴⁸Базисным элементам јестостранных идеалов одповедајут праве односно леве класы.

⁴⁹В работе *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz определя најменше обче многократно (највечши обчи делитель) классов чрез најменше обче многократне и највечше обче делителье элементарных системов. Независно од того најменше обче многократно классов находи се како "Kongruenzkomposition" у H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

деливна чрез $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, зато чрез $\mathfrak{C}$; обратно, елементарне делители од $\mathfrak{C}$ сут деливе чрез оне од $\mathfrak{C}^*$, зато $\mathfrak{C}$ јест деливна чрез $\mathfrak{C}^*$, и тако $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Одповідајуче добиваје се доказ за највечши обчи делитель.

Једнозначному представјеньу елементарных делителей a_i како најменшого обчого многократного степенев простых чисел одповідаје зато представјенье $\mathfrak{A}$ како најменшого обчого многократного класов Ω , которых елементарне делители дане сут степенями једного простого числа, в знаках

$$\Omega \sim (p^{r_1} | p^{r_2} | \dots | p^{r_\rho} | 0 | \dots | 0), \quad r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_\rho.$$

Ако особливо ранг ρ јест равны n , тут имајемо разложение на взаимно просте и взаимно-просто-неразложиме класы, кторо јест, напрекор некомутативној области, једнозначно.

Класы Ω можно далье разложить на класы, кторо одповідајут систему елементарных делителей:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} | \dots | p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 | p^{r_2} | \dots | p^{r_2}), \quad \dots, \\ \mathfrak{B}_\nu \sim (1 | \dots | 1 | p^{r_\nu} | \dots | p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 | \dots | 1 | 0 | \dots | 0),$$

где в $\mathfrak{B}_\nu$ всаки раз число 1 выступаје $(\nu - 1)$ -крат. Ако например $r_1 = r_2 = \dots = r_\mu = 0$, тада $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_\mu$ сут равне јединичној класи и следовательно имајут быти опушчене при разложеньу; то само важи за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ако $\rho = n$. Ако надалье например $r_\nu = r_{\nu+1} = \dots = r_{\nu+\lambda}$, тада $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \dots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ сут властне делители од $\mathfrak{B}_\nu$, и зато такоже имајут быти изкључене. Означимо чрез $\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ты, кторо оставајут и ныне дајут најкрајше представјенье; тада

$$\Omega = [\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

јест једнозначно разложение Ω на неразложиме класы. Бо нехај

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 | \dots | 1 | p^{r_\nu} | \dots | p^{r_\nu})$$

буде представима како најменше обче многократно од

$$\mathfrak{C} \sim (1 | \dots | 1 | p^{s_\nu} | \dots | p^{s_i}) \quad \text{и} \quad \mathfrak{D} \sim (1 | \dots | 1 | p^{t_\nu} | \dots | p^{t_i}).$$

Тада в систему елементарных делителей од $\mathfrak{C}$ и $\mathfrak{D}$ на првих $(\nu - 1)$ местах мора стојати число 1; на ν -том месту экспонент s_ν или t_ν , рецимо s_ν , мора стати равны r_ν . Але понеже

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \dots \leq s_i \leq r_\nu$$

ставаје, добивајемо $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, зато $\mathfrak{B}_\nu$ јест неразложима.⁵⁰ То само важи за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, где p имаје быти заменено чрез 0. Всака из тых неразложимых класов даје, како показује образование најменшого обчого многократного, определен экспонент и место, где тој экспонент в систему елементарных делителей од Ω , односно $\mathfrak{A}$, први раз выступаје, меджутым как $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ даје ранг. Понеже ты числа сут једнозначно определене системом елементарных делителей од Ω , односно $\mathfrak{A}$, и понеже связ между елементарными делителями и класоју јест взаимно једнозначна, разложение Ω , и такоже либовольној класы, на неразложиме класы јест једнозначно.

В суме можно сказати: *всака двустранна класа $\mathfrak{A}$ из целочисленных матриц ограниченного числа элементов може быти једнозначно представјена како најменше обче многократно конечно многих неразложимых двустранных класов. Всака неразложима класа при том репрезентује фиксованы просты делитель система елементарных делителей од $\mathfrak{A}$, одповідајучи экспонент и место, где тој экспонент први раз выступаје. Неразложима класа одповідајуча делителю 0 даје ранг од $\mathfrak{A}$.*

⁵⁰Напротив, $\mathfrak{B}$ сут јешче разложиме в једностранне класы; тут не обстаја взаимно једнозначна связ между елементарными делителями и класоју, и с тым не обстаја ни једнозначно разложение на неразложиме једностранне класы. То показује например следујучи, мне од Н. Brandt даны, примјер разложеньа на правостранне класы (где класы сут представјене базисноју матрицоју, односно одповідајучим модулом):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

В самој ствари, модулы $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ имајут всаки како властны делитель само модул (ξ, η) , зато сут неразложиме и сут надалье различне между собою.

Ерланген, октобер 1920.

(Пришло днѣа 16. 10. 1920.)

20. Алгебраичны критерій абсолютної неразложимости

Math. Ann. 85 (1922), стр. 26–33

Полином – с коэффициентами из либовольного, абстрактно определенного поля – называє се *абсолютно неразложимы*, ако оставає неразложимы в алгебраично замкненом полю, до которого област коэффициентов можно разширити.¹ В следујучем покажем, же абсолютну неразложимост, в противности к неразложимости взходно к заданному полю, можно алгебраично схватити; точнејше важи теорем:

Всакому полиному од $n \geq 2$ переменных с неопределёнными коэффициентами можно приредити целу рационалну функцију с целочисленными коэффициентами од тех коэффициентов и дальных неопределённых, форму редуцибилности; тако, же за всаки специалны полином једного степеня нужно и достаточно условие абсолютной неразложимости јест дано неизчезаньем формы редуцибилности. Другими словами: за всаку специалну систему вредностиј коэффициентов, за ктору форма редуцибилности идентично в неопределённых изчезає и ктора не условјує понижение степеня, специалны полином ставає разложимы, и обратно.

Ако вместо полиномов сматрајут се хомогене формы в једнеј переменной више, тада вместо степенового условия выступає простејше условие, же коэффициентна система не изчезає идентично.

Како непосредно следствие теорема добиває се такоже тврдјенье, најпред поставјено од А. Островски²:

Всаки абсолютно неразложимы полином с алгебраичными числами како коэффициентами оставає неразложимы модулю всякого простого идеала конечного алгебраичного поля Ω , кторо содржи област коэффициентов, изкључивши највише конечно много простых идеалов из Ω . Особливо Ω може быти такоже полє рациональных чисел.

О дальных применениях к теории релативно целых функций³ намерјам говорити на другом месту.

1. Најпред покажемо, же *всаки полином од $n \geq 2$ переменных с неопределёнными коэффициентами јест абсолютно неразложимы*. Именно, положимо:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \quad (1)$$

где A и B значат неопределёне, а $C(A, B)$ ставајут целочислене билинеарне комбинације од A и B . Зато квоциенты

$$D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$$

сут рационалне функције квоциентов $A/A_{0 \dots 0}$ и $B/B_{0 \dots 0}$; але число тех функциј ставає вечше неж число јих аргументов; бо оно јест одповедајуче

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \quad \binom{l+n}{n} - 1, \quad \binom{m+n}{n} - 1,$$

и важи

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{за } n \geq 2, l > 0, m > 0.$$

¹ Же всако полє, и то в сущности једнозначно, можно разширити до алгебраично замкненого поля, т. ј. до такого, в ктором всаки полином једнеј переменной распадає се на линейарне факторы, показал Е. Steinitz в својей *Algebraischen Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), стр. 167); тым он дал рационалны еквивалент фундаментального теорема алгебры.

² *Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Gött. Nachr. 1919, стр. 279 (помочна лема, стр. 296). За случај полєв составленных из обычных чисел Островски, колико ми јест знано, такоже дошел до горнього главного теорема; своје изследованья о том он скоро објави. Же в мојем распореду доказа главны теорем важи за либовольне, абстрактно определёне поля, опирає се на том, же форма редуцибилности образована за неопределёне имає числове коэффициенты независне од специально положено в основу поля.

³ D. Hilbert, *Mathematische Probleme*. Gött. Nachr. 1900, стр. 253, проблем 14.

Тако обстаја најмене *једна* алгебраична релација међу $D(A, B)$ и следовательно такоже међу $C(A, B)$:

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{идентично в } Z_{k_1 \dots k_n}], \quad \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{идентично в } A, B], \quad (2)$$

где Φ значи целочисленый полином.

Полином с неопределёнными Z како коэффициентами:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m) \quad (3)$$

јест зато за $n \geq 2$ нужно абсолютно неразложимы.⁴

2. Целост тых полиномов $\Phi(Z)$, кторые при субституции $Z = C(A, B)$ идентично в A, B исчезают, твори *идеал из полиномов*,⁵ точнее просты идеал $\mathfrak{P}$; бо ако чрез субституцию исчезаете продукт $\Phi_1 \Phi_2$, исчезаете најмене једен фактор. Понеже (2) јест исполнено идентично в A, B , оно оставяе в силе за всяку специальную систему вредности A, B , где A, B и следовательно такоже $\Gamma = C(A, B)$ значат величины некојего поля. *Коэффициенты Γ всякого полинома разложимого в разширительном поле зато удовлетворяют условиям $\Phi(\Gamma) = 0$, суть нули од $\mathfrak{P}$* , или такоже од конечно многих базисных полиномов $\mathfrak{P}$; ныне иде о доказ обрат.

К тому треба приметити, же все релации међу A, B, C оставяют, ако полиномы (1) чрез введение новей переменной y преобразуют се в хомогене формы $F(x, y), G(x, y), H(x, y)$ степеней $l, m, l + m$. Зато такоже такые коэффициенты Γ ставяют нулями $\mathfrak{P}$, при кторых напр. $F(x, y)$ ⁶ ставяет степенем од y ; јим tedy чрез переход к нехомогенным полиномам одповедаје понижение степеня од $\bar{H}(x)$, а не разпадание. Покаже се, же исключивши то понижение степеня обрат всегда важи; особливо, же за хомогене формы обрат важи без исключков, ако не все Γ исчезают; другими словами, же всяка нуля од $\mathfrak{P}$ јест дана параметричным представлением $\Gamma = C(A, B)$ с величинами A, B из разширительного поля.⁷

То доказание проведу директным образованием конечно многих функций $\Phi(Z)$; именно чрез Кронекерову субституцию

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

приредяем полиномам (1) полиномы од *једней* переменной; показуем, же тут наставают луки в экспонентах, и чрез образование нормы одповедающих коэффициентов приходим к функциям $\Phi(Z)$ и к искомому критерию.

3. Не хай буде положено:⁸

$$d = l + m + 1, \\ i = i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \dots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \dots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \dots + k_n. \quad (4)$$

Тада чрез Кронекерову субституцию полиномам F, G, H в (1) одповедают одповедающие полиномы

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^k & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \quad (5)$$

⁴ Бо неопределённые Z по изразе из 2. не суть нули од $\mathfrak{P}$.

⁵ Такие целости обычно называют се модулы; фактично пак јих характеризующее свойство – же оне, поред Φ_1 и Φ_2 , содержат такоже $\Phi_1 - \Phi_2$, а поред Φ такоже $\Psi\Phi$, где Ψ значи либовольны целочисленый полином в Z – јест идеално свойство.

⁶ Полиномы и формы, кторые наставают, когда неопределённые в $F, G, \dots, f, g, \dots$ заменяют се специальными системами вредности, означам повсуду чртоју згора: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$

⁷ Же “в обще” нули од $\mathfrak{P}$ суть дане параметричным представлением, следује из свойства простого идеала $\mathfrak{P}$ определяти неразложимую алгебраичную многовидность. Из того пак, како знано, не следује – что ја изворно превидела и на что А. Островски давно обратил моје внимание – же параметрично представление не може одпасти за жадную специальную систему вредности. Тут даны доказ опираје се на элементарнейших појмах.

⁸ *Festschrift*, стр. 11.

То приреджєньє јєст, како знано, јєдно-јєднозначно, понеже за все в (5) выступајуче индуковане експоненты из $k = 0$ следує такоже $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$; и зато из $i + j = i' + j'$ следує такоже $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Различне продукты $\xi^i \xi^j$ зато могут дати тен сам експонент ξ^k само тогда, когда и одповедајуче продукты $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ ведут к тому самому експоненту. Тако прихидит:

$$h(\xi) = f(\xi)g(\xi), \quad (6)$$

и из исполньености релације (6), тако же в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ не выступајут експоненты различне од индукованых, назад следує

$$H(x) = F(x)G(x). \quad (7)$$

При том в индукованых експонентах в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в самој ствари выступајут луки. Бо највышши експонент од $f(\xi)$ ставаје ld^{n-1} , други највышши $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; разлика јєст $d^{n-2}(d-1) > 1$ заради $d = l + m + 1 \geq 3, n \geq 2$; и то само важи за $g(\xi)$.

Релације (6) и (7), важече за неопредельєне A, B , оставајут за всаку специалну систему вредности A, B . Да бы при том степени остали, хомогенизуєм (6) и (7) чрез переменне η и y . Хомогена форма $H(x, y)$ зато распадаје се в алгебраичном разширителном польу тогда и само тогда, когда в њем одповедајуча бинарна форма $h(\xi, \eta)$ може се разложити в два факторы тако, же в факторах не выступајут експоненты различне од индукованых.

4. Да бы се проведло образование нормы поменьєно на концу 2., нехај

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

значат нове неопредельєне. Нехај буде положєно

$$\begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \dots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \dots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \dots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \dots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \dots + t_0\eta^{p+q}, \end{aligned} \quad (8)$$

где r, s, t всегда значат хомогенизоване елементарне симетричне функције; т. ј. те симетричне функције рядов a, b , линейных в всаком јєдиначном реду, из кторых все целє симетричне функције, кторє сут в всаком јєдиначном реду хомогєне и јєднакого степєна, складујут се цело и с целочисленными коэффициентами – и то само јєдным способом.

Ныне образуєм с дальными неопредельєными $u_{\mu\nu}$ линейну форму

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \quad (9)$$

где сумованье разширјаје се по заданых индексах μ и ν . Продукт од $\zeta(u)$ со всеми конјугатами, кторє наставајут чрез пермутацију реда a, b и сут различне од $\zeta(u)$ и меджу собою – норма $N(\zeta(u))$ од $\zeta(u)$ взходно к польу $t(a, b)$, ако $\zeta(u)$ сматра се како функција польа од $r_\mu(a, b)$ и $s_\nu(a, b)$ – ставаје потом целочислена симетрична функција всех рядов a, b , в всаком реду хомогєна и јєднакого степєна, зато по горњєм јєднозначно определяєна цєла целочислена функција од $t(a, b)$ и $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{идентично в } a, b, u]. \quad (10)$$

То само размыслєньє показує, же такоже

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \dots + T(t, u) \quad [\text{идентично в } a, b, u, z]$$

где все T значат целє целочисленє функције од t и u . Обє страны тој идентичности исчезајут за $z = \zeta(u)$; и то, заради алгебраичној независности елементарных симетричных функций $r(a, b), s(a, b)$, идентично в r, s , ако $t(a, b)$ по (8) положи се равно целочисленєј билинейној комбинацији $w(r, s)$ од r и s , а $\zeta(u)$ сматра се како функција од r и s . Тако прихидит

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \dots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{идентично в } r, s, u]. \quad (11)$$

Идентичности (10) и (11) оставајут за все спеціалне системи вредности α, β од a, b ; одповідајуче ϱ, σ од r, s . Ако ϱ, σ сут особливо избране тако, же все продукты $\varrho_\mu \sigma_\nu$ исчезајут – где μ, ν значат индексе выступајуче в (9) – так же $\zeta(u)$ чрез субституцију исчезаје, тада, ако положимо $w(\varrho, \sigma) = \tau$, по (11) приходит:

$$T(\tau, u) = 0 \quad [\text{идентично в } u]. \quad (12)$$

Обратно, нехај $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ сут таке, не все исчезајуче системи вредности, же (12) јест исполньено. Понеже в алгебраичном разширителном польу обстаја разложение

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q} \xi^{p+q} + \dots + \tau_0 \eta^{p+q} = (\alpha_1 \xi + \beta_1 \eta) \cdots (\alpha_{p+q} \xi + \beta_{p+q} \eta), \quad (12')$$

где в жадном фактору α и β не исчезајут једночасно,¹⁰ але некторе α или β могут исчезати, ставаје $\tau = t(\alpha, \beta)$. Вставjenje тых вредности в (10) показује чрез (12), же $\zeta(u, \alpha, \beta)$ или једен конјугатны фактор исчезаје идентично в u . Ако зато, по входной нумерации од α, β , ныне положимо $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, то значи, же $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ допушчаје најмене једно разложение:

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta) \bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \quad (13)$$

так, же все продукты $\varrho_\mu \sigma_\nu$ выступајуче в $\zeta(u)$ исчезајут, але не все ϱ или σ .

5. Степени p, q в (8) нехај ныне будут равне ld^{n-1} и md^{n-1} , т. ј. степеням од $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в (5). Индексы μ, ν разделимо на $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; при том $\mu^{(1)}$ проходи все экспоненты, кторые цыхбајут в $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ все экспоненты од ξ в $\psi(\xi, \eta)$; и одповідајуче $\nu^{(2)}$ все экспоненты, кторые цыхбајут в $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ все экспоненты од ξ в $\varphi(\xi, \eta)$. Надалье нехај

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

значи полином од једнеј переменной одповідајучи полиному (3); и нехај

$$S(Z, u)$$

значи целочислены полином в Z и u , кторы наставаје из $T(t, u)$ – једнозначно определенне правей стороны (10), где сумованье в (9) разширяје се по указанных индексах $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ – тым, же t заменяјут се коэффициентами Z и одповідајучими нулами од $e(\xi)$.

Ако ныне r, s заменяјут се коэффициентами A, B и одповідајучими нулами од $f(\xi)$ и $g(\xi)$, тогда чрез ту субституцију $\zeta(u)$ исчезаје при указаном сумованьи. Надалье $t = w(r, s)$ преходи в коэффициенты $C(A, B)$ и одповідајуче нуле од $h(\xi)$; зато $T(t, u)$ преходи в $S(C(A, B), u)$. По идентичности (11) зато приходит

$$S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{идентично в } A, B, u]. \quad (14)$$

Понеже (14) оставаје за всаку спеціалну систему вредности, коэффициенты $\Gamma = C(A, B)$ таких спеціальных $H(x)$ или обчих $H(x, y)$, кторые в разширителном польу распадајут се в два факторы, задовольут условју

$$S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{идентично в } u]. \quad (15)$$

Ако обратно за, не все исчезајуче, коэффициенты Γ полинома $\bar{H}(x)$, одповідајуче формы $\bar{H}(x, y)$, условје (15) јест исполньено, тогда по горньем то јест једнозначно с $T(\tau, u) = 0$, где под τ разумејут се вси коэффициенты од $\bar{h}(\xi, \eta)$. По (13) зато обстаја в разширителном польу од Γ разложение:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

⁹(11), ако сумованье в (9) разширjено јест по всех индексах, представја Кронекерово разширение Гауссоваго теорема, и то в сущности в Кронекеровом распореду доказа (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, str. 417).

¹⁰Тој (рациональны) “фундаменталны теорем алгебры” јест ексистенцијны теорем, на ктором опираје се безизключкова валидност обрата изречена на концу 2.

где в $\bar{f}$ и $\bar{g}$ заради указанного сумованья не выступают жадне од индукованных различне экспоненты; и следовательно обстаја релација

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Из того следује, ако за $y = 1$ ниједен фактор не ставаје нултого степена, особливо ако Γ не условјујут пониженъе степена од $H(x)$, дальна релација

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Условје (15) јест зато нужно и достаточно за то, же $\bar{H}(x, y)$, и при изкљученью пониженъа степена такоже $\bar{H}(x)$, распадаје се в разширителном польу в два факторы.

Из того далье следује, же $S(Z, u)$ не може исчезати идентично в Z и u , бо в 1. показано јест, же за $n \geq 2$ полиномы с неопределеными како коэффициентами, а зато такоже одповідајуче хомогене формы в једнеј переменной више, сут абсолютно неразложиме. Тада, под U разумевајучи степеневе продукты од u , приходит:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

где $\Phi_\lambda(Z)$ по (14) ставајут полиномами из $\mathfrak{P}$. Тым јест показано, же $\mathfrak{P}$ не имаје других нул неж ты дане параметричным представленьем $\Gamma = C(A, B)$, где A и B принадлежат алгебраичному разширителному польу од Γ . Обрат изречены на концу 2. јест тым доказаны.

6. *Условје абсолютной неразложимости* можно ныне непосредные формуловати. Зато треба само степен од $E(x)$ в (3) разложить на все можне начины в два позитивне члены $l + m$, и к всакому разложенью образовати форму $S(Z, u)$. Продукт по tych формах

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \quad (16)$$

твори тада форму редуцибилности од $E(x)$; бо по горньому всакому разпаданью од $E(x)$ одповідајуче $E(x, y)$ одповідаје исчезанье једного фактора од (16), и обратно. Тым јест доказаны главны теорем поставлены в уводу и скупај показано, како форма редуцибилности може се в самој ствари поставити в конечно многих кроках.

7. Из экзистенције формы редуцибилности (16) непосредные следује теорем Островски поменьены в уводу. Нехај

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq v)$$

буде абсолютно неразложимы полином с целыми алгебраичными числами Γ како коэффициентами; нехај Ω значи конечно алгебраично числово полье, кторо содржи все Γ , а $\mathfrak{p}$ простые идеал из Ω .

Тада форма редуцибилности $R(Z, u)$ образована за точны степен од $\bar{E}(x)$ при субституции $Z = \Gamma$ оставаје различна од нулы; ставаје

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \quad [\text{идентично в } u].$$

Идеал $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ јест зато деливы само чрез конечно много простых идеалов из Ω . Ако теды $\mathfrak{p}$ јест различны од tych конечно многих, тогда $R(\Gamma, u)$ модуло $\mathfrak{p}$ не исчезаје идентично; и понеже класы остатков модуло $\mathfrak{p}$ знову творе полье, следује, же $\bar{E}(x)$ модуло $\mathfrak{p}$ јест неразложимы, точнејше абсолютно неразложимы. То само важи за $\bar{E}(x, y)$, также не наставаје ани пониженъе степена модуло $\mathfrak{p}$.

Ако коэффициенты од $\bar{E}(x)$ сут алгебраично дробне числа, тада $\mathfrak{p}$ треба такоже взяти различны од конечно многих простых идеалов, кторе входјат в обчи именователь Λ ; модуло всех остальных простых идеалов можно заместити $E(x)$ чрез $\Lambda \bar{E}(x)$, также горне предпоставкы сут исполньене. Тым јест теорем доказаны.

Ерланген, август 1921.

(Достављено 28. 8. 1921.)

21. Формалны вариационны рачун и диференциалне инварианты

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), стр. 68–71 (в: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Формалны вариационны рачун и диференциалне инварианты.¹⁴⁹

Образование всех дифференциальных инвариантов и извод главных теоремов можно најједнообразнеје провести формалными методами вариационного рачуна. То начело иде назад к Риман⁷²⁾ и своје главно формо-теоретично развитје добило јест у Липшиц⁷³⁾.

Ако выходимо из вариационној задачі, ктора принадлежи хомогенној форме $f(dx)$, кде

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

јест предположено, именно

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right), \quad (140)$$

тогда интеграција по частјах води к инвариантној системи једначень

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

кде Лагрангеове изразы ψ_i сут контрагredientне к dx . Формално то најпростеје види се, ако ψ_i определити безинтегралноју формалноју идентичностју, ктора одповедаје интеграцији по частјах (центрально једначенье Лагрангеа¹⁵⁰)

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

кде и f и df_δ сут инварианты, и зато такоже права страна. Особливо за квадратну форму добива се

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

Ако тут заместити d когredientным $(d + \lambda \delta)$ и сравнити степени по λ , добива се одповедајуча система идентичностиј:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu. \end{cases} \quad (141)$$

Из того $\psi_\mu(d, \delta)$, и особливо такоже $\psi_\mu(d, d)$ и $\psi_\mu(\delta, \delta)$, показывајут се како контрагredientне векторы. Из (141) израчунава се

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d \delta x_i + \sum [{}^{ik}_\mu] dx_i \delta x_k,$$

и из того добива се когredientны вектор

$$p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d \delta x_\sigma + \sum \{ {}^{ik}_\sigma \} dx_i \delta x_k. \quad (142)$$

Ако положити $p^\nu(d, d) = 0$, то очивидно даје једначенья геодезичных линиј.

Знање когredientного вектора $p^\sigma(d, \delta)$ веде непосредне к ковариантној деривацији (ср. нр. 19). Ако напр. $h(d, \delta)$ јест форма двох редов dx и δx , тогда израз

$$h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta) \quad (143)$$

како разлика инвариантов сам јест инвариант, и јест образованы тако, же друге диференциалы се одстранјујут. Зато $h^{(1)}(dx, \delta x)$ представја форму само с првыми диференциалами, ковариантну деривацију од h . Одповедајуче важи, ако h содржи выше редов $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$.¹⁵¹

¹⁴⁹Та точка походи од Е. Noether.

¹⁵⁰Название за специално f походи од Хеун; гл. јего чланок IV, 1 11, р. 447.

¹⁵¹Липшиц, J. f. Math. 72 (1870), р. 17.

На том самом начелу основано јест образовање форми кривини у Риман и Липшиц. Преходи се од $\delta^2 f$ к “нормалној форме другеј вариације”

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \quad (144)$$

ктора, како агрегат инвариантов, сама знову јест инвариант, и в кторој тепер, в обобщенју централного једначенја Лагрангеа, третје диференцијали сут елиминоване. Елиминација других диференцијалов дела се в аналогії с ковариантним диференцираньем чрез образовање разлике

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}, \quad (145)$$

што можно такоже писати како¹⁵²

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K &= d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ &\quad - \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \quad (146)$$

Закон образовања K можно изректи и тако, же в Ω друге диференцијали елиминуют се чрез положанье $p(d, \delta)$ и $p(\delta, \delta)$, одповедајуче правых стран (141), равными нули. То јест определенье форми кривини по Риман (ср. нр. 21), при чем треба изрично приметити – што (146) особливо јасно показује – же то положанье к нули може наступити само после проведенного диференциранья; формалны начин образовања у Липшиц обходи ту трудност. Одповедајуче можно бы было определити и ковариантну деривацију $h^{(1)}$ (143) тако, же в δh друге диференцијали елиминоване сут чрез положанье $p(d, \delta), \dots$ равными нули.

Из форми кривини чрез сукцесивно образовање ковариантных деривациј добива се ред форм $[\Phi_4, \Phi_5, \dots]$ у Кристофел, кторых пројективне инварианты, после доданья f , по Кристофел и Ричи изчерпавајут целост диференцијалных инвариантов квадратној форми, а их еквивалентност взгледом линейных трансформациј без дального условја интегробилности изрека еквивалентност двох квадратных диференцијалных форм (ср. нр. 22). Внутрны основ того теорема редукције опираје се на ексистенцији Римановых нормалных координат, кторе наставајут из вариационној задачи (140) (ср. нр. 20): оне трансформујут геодезичне линије идуче чрез точку в праве линије, и зато при либовольној трансформацији од x трансформујут се линейно. Образование всих инвариантов и питање еквивалентности сут зато сведене к одповедајучему питању за поједине хомогене чести в развоју од f по нормалных координатах, и показује се, же те чести линейно составляјут се из $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$. За квадратне форми то јест в подробностях проведено у Вермеил⁹²⁾, в связи с нотоју Е. Noether⁹³⁾. По тој ноте теоремы и методы оставајут валидне, ако в основу положити либовольны диференцијалны израз (ср. нр. 22 и 23); тым показује се досег методов формалного вариационного рачуна в противности к методам чистеј теорији елиминације.¹⁵³

Положанье $p(d, \delta)$ равным нули Леви-Чивита¹³⁴⁾ геометрично изтолковал јест како “паралелно пренешенье вектора” (ср. такоже Хессенберг¹³³⁾). То поньатје, аксиоматично ухвачено од Вејл, в сущности јест ограничено на квадратне форми, але допушча обобщенье другого рода. Оно оставаје при разширенју группы (множенье g_{ik} либовольноју функцијеју), скоро кроме квадратној форми такоже линейна форма положена јест в основу. Тогда $p(d, \delta)$ јест једнозначно определен, и можно проводити образовања инвариантов одповедајуче горњим и определяти геодезичне координаты; но $p(d, d) = 0$ тепер выше не наставаје из вариационној задачи!¹⁵⁴ Питања о теорему редукције и еквивалентности тут јешче не сут обще разматриване; само за инварианты најнижшего реда Р. Weitzenböck дал јест теорем редукције.¹⁵⁵

Наконец треба указати на обще “инвариантне вариацијске проблемы”, т. ј. на таке, при кторых просты или многократны интеграл J јест инвариантен взходно к некој группе в смыслу Lie.

¹⁵²Липшиц, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

¹⁵³Ср. к тым изложеньям и за дальне геометричне толкованья семинарне предаванья Ф. Клейн, наведене под “Литература”.

¹⁵⁴Х. Вејл, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, и Raum, Zeit, Materie (3. и 4. изд.).

¹⁵⁵Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 и 697.

Специальными физически интересными случаями занимают се работы Хамел¹⁵⁶, Херглотз¹⁵⁷, Лорентз¹⁵⁸, Фоккер¹⁵⁹, Вејл¹⁶⁰ и Клейн¹⁶¹. Принципиална формулација у Е. Noether¹⁶² показује, же инвариантности J взходно к G_ρ (конечна група с ρ сушчественными параметрами) одповедајут ρ линеарно независне дивергенције; инвариантности взходно к бесконечној группе, ктора содржи ρ либовольных функциј до σ -теј деривације, одповедајут ρ зависимости меджу Лагрангеовыми изразами и их деривацијами до σ -того реда. В обојих случајах важи обрат. Понеже Лагрангеове изразы ставајут релативными инвариантами группы, имајемо вместе с тым процес, кторы образује инварианты.

(Закључено в марцу 1921.)

¹⁵⁶Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

¹⁵⁷Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, особливо § 9.

¹⁵⁸Verslag der Amsterd. Akad., април, септ. 1916, окт. 1916, мај 1917.

¹⁵⁹Тамже, јан. 1917.

¹⁶⁰Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

¹⁶¹Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; тамже 1918, p. 171–189.

¹⁶²Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Обработка К. Хентзелт: к теории полиномиальных идеалов и результатов

Math. Ann. 88 (1923), стр. 53–79

В следующем иде о *обчу задачу теорије елиминације*: *определити обче нулы всих полиномов идеала из полиномов*; або, што јест с тым идентично, нулы либовольного конечного числа полиномов, которе творјут базис идеала; при том једночасно појави се понъатијно толкованье наставајучих многократностиј. Коефициенты полиномов можно приадити либовольному польу; нулы тогда належат алгебраично замкнъеному польу, изведеному из ньѣга. Кроме того идеал можно без ограничѣнья обчности сматрати трансформованым (§ 3). Тогда сушчствѣны резултат јѣст следујучи:

Каждому идеалу $\mathfrak{m}$ из полиномов можно приадити резултантну форму:

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

*тако же $R_{\mathfrak{m}}$ изчезаје за все нулы $\mathfrak{m}$ и само за ных. Ако n јѣст делитель од $\mathfrak{m}$, и резултантне формы R_n и $R_{\mathfrak{m}}$ согласујут се, тогда согласујут се такого идеалы n и $\mathfrak{m}$.*¹

Друга чест главного теорема показује, же резултантна форма дава нулы в характерной многократности. Та другая чест јѣст аналогон тому, же два идеала алгебраичного числового польа, од которых једен јѣст делитель другого, согласујут се тогда и само тогда, когда ных *нормы* согласујут се; внутрны основ обојих теоремов јѣст такого тен самы.

Именно, $\mathfrak{m}$ можно поймати како модуль линейных форм $\mathfrak{M}_{i-1}$, ако кажды полином поймати како линейну форму в степенных продуктах од $x_1, \dots, x_{i-1}$ и присојединити $x_{i+1}, \dots, x_n$ к области коэффициентов. Резултантны фактор $R^{(i)}$ тогда става равны *норме* одповѣдајучего основного модуля (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ по $\mathfrak{M}_{i-1}$; из того такој даје се *толкованье многократности – продукт степеня и экспонента фактора $R^{(i)}$ – чрез число линейно независных классов остатков*², факт, которы доселе был знаны само в специальном случају, где резултант можно определити за неопредѣлене коэффициенты³.

За выводжѣнье тих результатов в § 1 и § 2 дајут се теоремы о модулах из линейных форм, которых коэффициенты сут цѣле рациональные числа або полиномы јѣднѣй променной. Связ с идеалами из полиномов, уведѣнными в § 3, посредкује теорем изоморфизма § 4. § 5 дава выше споменуту другую чест главного теорема, § 7 теорем о нулях, которому в § 6 претоди обча теория елиминације. Тамо се јѣдночасно, при уведѣньу новых променных, доказује разложѣнье резолвенты на линейные формы тих променных; и тым при тут даној елиминацији дава се безпорочны доказ за јѣдно тврдѣнье Кронекер⁴.

§ 1. Модулы из линейных форм.

Под цѣлыми величинами $a, b, c, \dots$ в првих двох параграфах разумејут се цѣле рациональные числа или полиномы јѣднѣй неопредѣленѣй с коэффициентами из либовольного, абстрактно определѣенного

¹Курт Хентзелт од октобра 1914 јѣст безвестно изчезлы при Диксмуиден и мора быти числьены между умрлыми. Тут дана разправа јѣст полно свободна обработка најсушчствѣнѣй чѣсти его дисертације “Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten”, с котороју он в лету 1914 докторовал при Е. Фисцхер в Ерланген. Та дисертација, написана цѣлком на основе его властных идеј, јѣст без пробојѣв изграджена; але лема следује лему, все понъатја сут описане формулами с четырьми и петими индексами, текст скоро полно отсутствује, тако же разумѣньу ставјут се највѣчше трудности. До плановане преработки он сам уже не дошел. Ја подају работу в чисто понъатијној форме, чим достигаје се велико упрошчѣенье доказов, которы в основных мыслях повсуду идут назад к Хентзелт, и, како надејам се, очевидна става красота работы. – Чѣсти дисертације, которе – при даном базису – односет се к питанью творѣнья наставајучих функций конечным числом кроков, имајут остати резервоване за одделно опубликованье. (Е. Н.)

²Ти последни результаты показывајут своје право значѣнье, когда привлече се разложѣенье идеалов на примарные; многократност, одповѣдајуча примарному идеалу, тогда определѣя се како число линейно независных классов остатков комплемента по том идеалу; о том буде говорѣено на другом месте. (Е. Н.)

³Ср. Мацаулаы, *The algebraic theory of modular systems*, Камбридже Трайтс 19 (Камбридже Университы Пресс, 1916), Но. 67; такоого Ласкер, *Zur Theorie der Moduln und Ideale*, Math. Ann. 60 (1905), стр. 20–116; стр. 98. Же в том случају резултант и резултантна форма согласујут се, показано јѣст в еше не опубликованных теоремах Хентзелт, споменутых под 1). (Е. Н.)

⁴Покус доказа у König, *Algebraische Größen* (Лейпциг 1903, Teubner), V, § 4 – за Кронекерову теорију елиминације – како знано, не успѣл. Же и при многократностях, которе König увѣдл в Кронекерову теорију елиминације, другая чест Хентзелтового главного теорема не важи, показује Мацаулаы, лоц. цит., стр. 23; там дале показано јѣст, же Кронекерова теория елиминације не одповѣдаје разложѣеньу на примарные идеалы. (Е. Н.)

поля P ; под линейными формами $a(\xi), b(\xi), \dots$ разумеют се такие формы в конечном числе неопределенных $\xi_1, \dots, \xi_k$ с целыми величинами како коэффициентами.

Модул $\mathfrak{A}$ из линейных форм определя се условиями: заедно с $a(\xi)$ и $b(\xi)$ модул $\mathfrak{A}$ содержи такоже разлику $a(\xi) - b(\xi)$; заедно с $a(\xi)$ он содержи такоже $c \cdot a(\xi)$, где под c разумеје се либовольна цела величина.

Под рангом $\mathfrak{A}$ разумејемо, како обычно, максимално число линейно независных линейных форм из $\mathfrak{A}$; под λ -тым детерминантным делителем d_λ модуля $\mathfrak{A}$ – највечши обчи делитель всех детерминантов реда λ из $\mathfrak{A}$ (то јест всех детерминантов реда λ , кторе можно утворити из матрице коэффициентов либовольных λ линейных форм из $\mathfrak{A}$). Ако ρ јест ранг $\mathfrak{A}$, тако же $d_1, \dots, d_\rho$ сут ненулове детерминантне делители, тогда элементарне делители модуля $\mathfrak{A}$ определяјут се формулами $e_1 = d_1, e_2 = d_2/d_1, \dots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i} = 0$. Како знано, $\mathfrak{A}$ јест конечны модул, кторы имаје модульны базис точно из ρ линейных форм $a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)$; чрез ных vsака линейна форма из $\mathfrak{A}$ може се представити линейно, с целыми величинами како коэффициентами: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$. Ако A означује матрицу коэффициентов тих линейных форм, тогда детерминантне и элементарне делители $\mathfrak{A}$ согласујут се с одповідајучими делителями A ; из того најпрво следује, же vsаки элементарны делитель e_i дели следујучи e_{i+1} . Матрично равнанье, дано теоријеју элементарных делителей,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

дале показује – ако чрез унимодулярну трансформацију $\xi = Q(\eta)$ введут се нове неопределене $\eta_1, \dots, \eta_k$ – же обстаје модулно равнанье:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\rho\eta_\rho). \quad (1)$$

Најсушественејши појем за то, что следује, јест појем основного модуля⁵, по следујучеј

Дефиниция I. Модул $\mathfrak{G}$ называје се основным модулем, ако он не имаје властного делителя jеднакого ранга⁶.

Тогда $\mathfrak{G}$ јест основны модул тогда и само тогда, когда из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{vsагда следује:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \quad (2)$$

Связ меджу либовольным модулем и основным модулем даје следујучи

Теорем I. Vsаки модул $\mathfrak{A}$ јест делимы чрез једин и само једин основны модул $\mathfrak{G}$ jеднакого ранга; $\mathfrak{G}$ определя се како наименши делитель $\mathfrak{A}$ jеднакого ранга и представјаје се чрез

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \dots, \eta_\rho); \quad (3)$$

$\mathfrak{G}$ буде называны основным модулем модуля $\mathfrak{A}$.

Услов'е, же $\mathfrak{G}$ ма быти наименши делитель jеднакого ранга, выража се тако: $\mathfrak{G}$ содержи все и само те линейне формы $g(\xi)$, кторе задовольајут релацији

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \quad (4)$$

Из того најпрво следује, же $\mathfrak{G}$ јест модул, бо заедно с

$$b_1g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \quad b_2g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

⁵Ср. Steinitz, Рецхтецкиге Системе und Модули in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), стр. 297–345, Но. 36. Хентзелт, како зда се, во vsаком случају независимо од Стеницза – с кторым и индје најдут се точки дотыка – дошел јест за свой простейши случай к тому појму в облику формулы (4). (Е. Н.)

⁶Делитель разумен в модульном смысле: $\mathfrak{A}$ јест делимы чрез $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ако vsаки элемент из $\mathfrak{A}$ содержи се в $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ называје се властным делителем, ако он содержи элементы различне од элементов $\mathfrak{A}$.

изполньено јест такоже

$$b_1 b_2 (g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 b_2 \neq 0,$$

и, разуме се, такоже $b_1 \cdot c g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Але $\mathfrak{G}$ јест такоже основны модул; бо из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

по (4) следује

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

а зато, знову по (4), такоже $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Дале не обстаје основны модул $\mathfrak{G}_1$, различни од најменшого делителя $\mathfrak{G}$ једнакого ранга, котры бы задовольавал те условија. Бо $\mathfrak{G}_1$ мусил бы быти делимы чрез $\mathfrak{G}$, але како основны модул он не имаје властного делителя једнакого ранга, и зато јест идентичны с $\mathfrak{G}$. Наконец модул представјены правоју страну (3) јест основны модул, бо vsаки властны делитель мусил бы содержати дальнью неопредельену η , значи имал бы вышши ранг. Тымы (3) даје однозначно определены основны модул од $\mathfrak{A}$, и *Теорем I јест доказаны во всех честјах*.

Дальны појем, сушчественны за то, что следује, јест Дедекиндов појем квоциента двох модул⁷, именно:

Дефиниция II. Квоциент $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ двох модул^{ов} из линейных форм определя се како целост целых величин $\mathfrak{c}$, ктор^е задовольајут условију

$$\mathfrak{c} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$ представля идеал из целых величин, зато главны идеал. Отповідајуче, квоциент $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ модула $\mathfrak{A}$ из линейных форм чрез идеал $\mathfrak{b}$ из целых величин определя се како целост линейных форм $\mathfrak{c}(\xi)$, ктор^е задовольајут условију

$$\mathfrak{c}(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ знову представля модул из линейных форм, именно, скоро $\mathfrak{b}$ јест различни од нулового идеала, модул једнакого ранга како $\mathfrak{A}$.

Тут треба само приметити, же из дефиниције ясно јест: квоциент vsагда имаје модулно свойство; системы из целых величин с модульным свойством сут пак идеалы.

Појем квоциента води к связи между основным модулом и највышшим элементарным делителем:

Теорем II. Между основным модулом и највышшим элементарным делителем од $\mathfrak{A}$ обстаје взаимна релација

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \quad (5)$$

где (e_ρ) значи главны идеал изведены из e_ρ .

Бо понеже vsаки элементарны делитель дели e_ρ , из (1) и (3) добивајемо

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и следовательно} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad (6)$$

зато (e_ρ) јест делимы чрез квоциент $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Але важи и обратно; бо из

$$\mathfrak{b} \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{следује} \quad b \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и зато} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

чим доказана јест прва формула (5)⁸. Формула (6) дале показује, же $\mathfrak{G}$ јест делимы чрез квоциент

⁷При Дедекинду иде о числове модулы, за ктор^е определено јест такоже множенье, тако же Дедекиндов квоциент не согласује се с квоциентом определенным тут. (Е. Н.)

⁸Ако положимо $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \dots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, кде vsаки $\mathfrak{A}_i$ имаје највышши элементарны делитель $e_{\rho-i}$, тогда по тых самых заключаньях приходит:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \dots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \dots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Обчејше, нехай положено буде $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1} \eta_1 + \dots + b_{\lambda \lambda} \eta_\lambda$, нехай $(b_{\lambda \lambda}, e_\lambda) = 1$, и нехай

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \dots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Тогда и $\mathfrak{B}_i$ имаје највышши элементарны делитель $e_{\rho-\lambda}$, и зато приходит:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

$\mathfrak{A}/(e_\rho)$; той квоциент јест делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, зато по дефиницији основного модула од $\mathfrak{A}$ и обратно јест делимы чрез $\mathfrak{G}$. Тымы доказана јест такоже друга формула (5).

Нехай d значи либовольны не идентично исчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$. Тогда d јест делимы чрез ρ -ты детерминантны делитель d_ρ , и зато чрез e_ρ ; приходит теды $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и по горньем заключанью следује $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Але за позднејше јест существенно, же то последње квоциентно представјенье за $\mathfrak{G}$ може се доказати и без вратанья к элементарным делителям, и зато имаје обчејшу силу:

Теорем III. *Ако под целыми величинами разумејут се полиномы в неколико неопределённых⁹, тогда јеште важи квоциентно представјенье*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \quad (7)$$

где под d разумеје се либовольны не идентично исчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$.

Најпрво јест ясно, же појмы ранга, основного модула и модульного квоциента – кторы тераз уже не става главным идеалом – при том разширјеньу оставајут зацховане; такоже Теорем I, изкључивши базисно представјенье.

Нехай ныне

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k, \dots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\rho k}\xi_k$$

будут ρ линейно независне линейне формы из $\mathfrak{A}$, кторе обче не будут творити модульны базис; неопределёне ξ означимо тако, же

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \quad i, j = 1, 2, \dots, \rho.$$

Из того следује, же ρ линейных форм специального облика належит $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda, \rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{\lambda, k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (8)$$

Але $\mathfrak{A}$ не може содержати линейну форму $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c_k\xi_k$, ктора зависи само од $\xi_{\rho+1}, \dots, \xi_k$, бо иначе најменеј једен детерминант реда $\rho + 1$, именно $d \cdot c_\alpha$, был бы различны од нуле.

Ныне квоциент $\mathfrak{A}/(d)$, како делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, јест делимы чрез $\mathfrak{G}$; але важи и обратно. Бо за всако $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ по дефиницији важи

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{и следовательно} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

По (8) пак

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

следовательно приходит

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

По том, что было прáве примечено, следује $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \dots, c \cdot g_k = 0$, и тым, заради $c \neq 0$, такоже $g_{\rho+1} = 0, \dots, g_k = 0$; зато $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, чим (7) јест доказана.

Треба приметити, же $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ следује такоже директно из того, же оба модулы $(a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ и $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ имајут једнак ранг ρ ; тогда – положено $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$ – детерминант реда $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

исчезаје. Але доказ даны выше возвраща се в § 4 после формулы (30).

⁹В самој ствари користи се само то, же целе величины репродуцирајут се чрез додавање, одниманье и множенье, при важности обычных правил рачунанья, значи же они творет ринг; и дале, же в том рингу продукт исчезаје само тогда, когда једен фактор исчезаје, значи же ринг можно разширити до поля творјеньем квоциентов (адјункцијеју паров элементов). Насупрот тому, базисно представјенье модула не користи се; зато (7) важи напр. такоже за област всех целых алгебраичных чисел како коэффициентов. (Е. Н.)

§ 2. Теоремы о разложении норм и модулов.

Ныне знову їде о модулы линейных форм взходно к целым рациональным числам или полиномам једној неопредельнеј с коэффициентами из P .

Дефиниция III. *Ако, како обычно, все линейне формы в ξ , кторе сут конгруэнтне меджу собою по модулу $\mathfrak{A}$, схватити в једну остаткову класу, тогда сымбол $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ означује систем остатковых классов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, то јест систем всех тых остатковых классов по $\mathfrak{A}$, кторе состојут из элементов $\mathfrak{G}$. Норма $\mathfrak{G}$ взходно к $\mathfrak{A}$ – в знаках $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – определя се како детерминант преходного преображенъа од $\mathfrak{G}$ к $\mathfrak{A}$, то јест како детерминант преображенъа, кторо выража либоволны линейно независны модулы базис $\mathfrak{A}$ чрез таковы базис основного модула $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{A}$.*

Из (1) и (3), односно из приметкы к Теорему II, добивајемо:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A} / (N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})). \quad (9)$$

Из (1), (3) и (9) знаным способом следује, же в случају целых рациональных чисел $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ представјаје число остатковых классов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, дочим в случају полиномов једној неопредельнеј – кде число остатковых классов обче ставаје бесконечным – степень $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ ставаје једнак числу остатковых классов, линейно независных взходно к P . Ако $\mathfrak{B}$ јест делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тогда $\mathfrak{B}$ вместе с представителем либовольној такој остатковој класы содержи и все элементы тој класы; значи $\mathfrak{B}$ настава из $\mathfrak{A}$ доданъем конечно многих остатковых классов, односно их линейных комбинациј. Из того одмах следује:

Теорем IV. *Ако $\mathfrak{B}$ јест делитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тако же основне модулы совпадајут, и ако наврх того $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, тогда такоже $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

О связи меджу разложением норм и модулов важи следујуче тврдjenje.

Теорем V. *Нехай*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (10)$$

тогда обстаје једин и само једин модул $\mathfrak{R}$, и такоже једин и само једин модул $\mathfrak{S}$, оба делители $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, таке, же

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

важи. $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ определяјут се како

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s); \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r),$$

и $\mathfrak{A}$ јест једнак најменшему общему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$.¹⁰ Ако положимо $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, тогда важе взаимности

$$(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho); \quad (r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho). \quad (11)$$

Бо ако обчејше положимо $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, тогда из (9) и (10) приходит:

$$(r_i, s_i) = 1; \quad e_i = r_i s_i; \quad r = r_1 \cdots r_\rho; \quad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

и всакы r_i , односно s_i , дели следујучи r_{i+1} , односно s_{i+1} . Ако теды положимо

$$\mathfrak{R} = (r_1 \eta_1, \dots, r_\rho \eta_\rho); \quad \mathfrak{S} = (s_1 \eta_1, \dots, s_\rho \eta_\rho),$$

тогда $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ ставајут делители $\mathfrak{A}$ једнакого ранга; заради взаимнеј простоты r_i и s_i модул $\mathfrak{A}$ ставаје једнак најменшему общему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и дале приходит

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \quad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

¹⁰Најменше обче многократно $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ ту разумеје се в модульном смысле: како целост линейных форм, кторе содержат се и в $\mathfrak{R}$ и в $\mathfrak{S}$. Одповедајуче највечши обчи делитель $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ в модульном смысле разумеје се како целост линейных форм, кторе можно представить како суму элемента из $\mathfrak{R}$ и элемента из $\mathfrak{S}$.

Дале важи

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

из $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ следује $cr_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, зато $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, чим доказано јест $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ и одповедајуче $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$. Из

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \dots + b_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

дале следује, заради взаимнеј простоты всех r_i к s_ρ , же $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; значи $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ и одповедајуче $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$. Тымы доказаны сут взаимности (11), кторе в специалном случају $r = 1$ преходет в (5).

Оставаје доказати *једнозначност* $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Нехай $\bar{\mathfrak{R}}$ и $\bar{\mathfrak{S}}$ сут модулы, кторе задовольајут условјам Теорема V, а $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут их елементарне делители. Понеже $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут делители од e_i , из

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \quad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \quad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

приходит такоже

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \quad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \quad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Тогда $\bar{\mathfrak{R}}$ и $\bar{\mathfrak{S}}$ совпадајут с $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ по елементарным делителям и основному модулу. Зато, ако чрез унимодуларно преображенъе $\eta = Q(\xi)$ ввести нове неопредельене ξ , тогда буде

$$\bar{\mathfrak{R}} = (r_1\xi_1, \dots, r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = (r_1s_1(q_{11}\xi_1 + \dots + q_{1\rho}\xi_\rho), \dots, r_\rho s_\rho(q_{\rho 1}\xi_1 + \dots + q_{\rho\rho}\xi_\rho)).$$

Из $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ тогда приходит

$$r_i s_i (q_{i1}\xi_1 + \dots + q_{i\rho}\xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

зато $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Понеже $(r, s) = 1$, то даје $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, или $\bar{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Але понеже $N(\mathfrak{S} | \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{S} | \bar{\mathfrak{R}})$, по Теорему IV приходит $\mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}}$, и одповедајуче $\mathfrak{S} = \bar{\mathfrak{S}}$. Тымы Теорем V доказаны јест во всех честјах.

§ 3. Идеалы из полиномов.

Нехай $\bar{\mathfrak{m}}$ буде идеал из полиномов од n неопредельеных $y_1, \dots, y_n$, с коэффициентами из либовольного, абстрактно определенного поля P ; то јест, вместе с $\Phi_1(y)$ и $\Phi_2(y)$ идеал $\bar{\mathfrak{m}}$ содержи такоже разлику $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, и вместе с $\Phi(y)$ содержи такоже $A(y) \cdot \Phi(y)$, где под $A(y)$ разумеје се либовольны полином с коэффициентами из P^{11} .

Нехай y буде подложено преображенъу с неопредельеными како коэффициентами,

$$y = U(x); \quad \text{наприме} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \dots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \quad (12)$$

и нехай неопредельене $u_{\mu\nu}$ будут присојединъене к области коэффициентов полиномов, ктора тым преходит в поле $P(u)$. Чрез то присојединъенье $\bar{\mathfrak{m}}$ преходит в $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$; зато $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$ содержи, кроме полиномов $\Phi_\lambda(y)$ из $\bar{\mathfrak{m}}$, такоже все линейне комбинације $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ конечно многих Φ_λ , где под $\alpha_\lambda(u)$ разумејут се рационалне функције од $u_{\mu\nu}$ с коэффициентами из P . Помноженьем с входным полиномом в u можно, без ограниченья обчности, сматрати $\alpha_\lambda(u)$ како степенове продукты в u . Зато важи:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{m}}} \quad \text{и обратно.} \quad (13)$$

¹¹Појмовно наставајуче названье "идеал" вместо ранеј обче употребляных названь "модул" или "модул форм" ту уже оказује се нужно, да бы се разликовало од модулов из линейных форм. (Е. Н.)

Посредством (12) $\overline{m}_{(u)}$ переходит в идеал m из полиномов в $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из $P(u)$:

$$\overline{m}_{(u)} = m \quad \text{посредством} \quad y = U(x). \quad (14)$$

Споєнє релациј (14) и (13) говори следујуче:

$$\begin{aligned} \text{Из } F(x) &\equiv 0 \pmod{m}; \\ F(x) &= \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \\ &= \sum \alpha_\lambda(u) F_\lambda(x) \quad \text{следує } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{m}. \end{aligned} \quad (15)$$

дочим из (14) и (15) в обратном смєру знову добива се (13).

Дефиниция IV. Идеалы m из полиномов в $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из $P(u)$, кторє задовольајут релацијам (15), значи кторє посредством $y = U(x)$ наставајут из $\overline{m}_{(u)}$, будут назване трансформоваными идеалами.

Трансформоване идеалы одликујут се ексистованьєм регуларных полиномов; *полином стєпєна r зовє се регуларны взходно к x_i , ако он содержи член x_i^r с ненулевым коэффициентом.* Видно јєст, же полиномы $F_i(x)$ сут регуларне взходно к x_1 . В следујучем будє суштно поймати те трансформоване идеалы како модулы из линейных форм в некојих стєпєновых продуктах од x . За то треба утврдити појєм основного идеала, кторы позднее прєјдє в основны модул. Најпрво вводимо означєньє, кторо од ныне будє всагда држано:

Означєньє. Под $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \dots$ будут всагда разумены полиномы од x , кторє сут свободне од $x_1, \dots, x_{i-1}$.

Дефиниция V. К всакому идеалу m определєне сут n основне идеалы $g_0, g_1, \dots, g_{n-1}$ чрез следујучу установу: основны идеал $(i-1)$ -ој ступньє g_{i-1} содержи все и само те полиномы $G(x)$, за кторє обстава полином $b^{(i)}$ – в обче, мєньајучи се вместе с $G(x)$ – так, же

$$b^{(i)} G(x) \equiv 0 \pmod{m}; \quad b^{(i)} \neq 0. \quad (16)$$

То, же g в самој ствари сут идеалы, точно одповєдајє доказу модульного својства за $\mathfrak{G}$ после формулы (4), при чем (16) јєст аналог. Идеал g_i јєст делимы чрез g_{i-1} , понеже всаки полином $b^{(i+1)}$ јєдночасно јєст некој $b^{(i)}$.

За основне идеалы важи:

Теорем VI. Основне идеалы трансформованных идеалов сут трансформоване идеалы¹².

Доказ опирајє се на познаны Dedekind–Мертєнсов теорем¹³: нехай a и b будут неопредєльєне, и нехай положєно будє

$$\begin{aligned} \sum a_{i_1, \dots, i_s} z_1^{i_1} \dots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1, \dots, j_s} z_1^{j_1} \dots z_s^{j_s} &= \sum c_{k_1, \dots, k_s} z_1^{k_1} \dots z_s^{k_s}, \\ \sum i &\leq \nu, \quad \sum j \leq \mu, \quad \sum k \leq \nu + \mu; \end{aligned}$$

далє нехай $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ означујут модулы, одповєдајучє изведєне из a, b, c помочу целых рациональных чисел. Тогда обстава експонент q так, же важи идентичност:

$$\mathfrak{A}^q \mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1} \mathfrak{C}. \quad (17)$$

Тут $\mathfrak{A}^q$ состоји из стєпєновых продуктов q -ој стєпени од a и из их целочисленных линейных комбинациј.

¹²Теорем VI употребљајє се само в § 7.

¹³Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. Ф. Мертєнс: *Über einen algebraischen Satz*, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), стр. 1560–1566. – Кронєцкєрово разширєньє Гауссового теорєма на полиномы с неопредєльєнными коэффициентами јєст непосредньа послєдїца того теорєма.

За доказ Теорема VI положимо ныне:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y), \end{cases} \quad (18)$$

где $\alpha_\lambda(u)$ и $\beta_\mu(u)$ означујут степенове продукты в u . Тогда по (16), (14) и (18) важи:

$$\sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{m}_{(u)}}; \quad \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \neq 0. \quad (19)$$

На левој стране стоји продукт двох полиномов в u , которых коэффициенты суг полиномы $\varphi_\mu(y)$ и $\Gamma_\lambda(y)$; коэффициенты продукта-полинома в u суг по правој страни (19) полиномы из $\bar{m}$. Ако теды в (17) заместити a, b, c тыми полиномами в y , добиваје се

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{m}_{(u)}},$$

што по (18) јест равнозначно с:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{m}; \quad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \quad (20)$$

Релације (16), (18) и (20) показујут, же *основне идеалы $\mathfrak{g}_{i-1}$ в самој ствари суг трансформоване идеалы.*

22. Обработка К. Хентзелт: к теорији полиноминых идеалов и результатов (продолжение)

Math. Анн. 88 (1923), с. 53–79

§ 4. Вез меджу идеалами из полиномов и модулами из линейных форм.

Да бы идеал m из полиномов, кторы все дале предполагаје се трансформованым, можно было сматрати како модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ ($i = 1, \dots, n$) из линейных форм, поједине полиномы $F(x)$ треба сматрати како линейне формы в степеновых продуктах ξ_λ од $x_1 \dots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

где, по означену из § 3, под $a_\lambda^{(i)}$ разумејут се полиномы в $x_i \dots x_n$. Из дефиниције идеала одмах следује, же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има модульну властност взходно к тым целым величинам $a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$; а понеже бесконечно много степеновых продуктов ξ од $x_1 \dots x_{i-1}$ выступаје само *линейно*, они ради својеј линейној независности играју за $\mathfrak{M}_{i-1}$ ролу неопределенных. Всаки модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ содержи бесконечно много неопределенных ξ , але в всакој појединој линейној форме выступаје само конечно много неопределенных. Такоже всаки основны идеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ треба сматрати како модул линейных форм $\mathfrak{G}_{i-1}$, где неопределене суг знову степенове продукты од $x_1 \dots x_{i-1}$. За $i = 1$ иде само о *једну* неопределену ξ_0 , ктора одповедаје јединици.

Ныне можно, и на том основано јест все следујуче, мимо то бесконечно много неопределенных ξ , ограничити се на модулы линейных форм в конечно многих неопределенных, по следујучем теорему.

Теорем VII. *Систем остатковых классов $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ јест изоморфны систему остатковых классов $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, где $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ јест модул в конечно многих неопределенных, а $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ означаје его основны модул. Модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ после присојединенья $x_{i+1} \dots x_n$ к $P(u)$ има само конечно много элементарных делительев различных од 1, именно те элементарне делителье $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, кторе суг различные од 1.*

При том элементарне делителье $\mathfrak{M}_{i-1}$ треба дефинирати како в приметце 8). Изоморфија, ктора вступаје в Теорем VII, основана јест на следујучеј дефиницији.

Дефиниция V. Два система остатковых классов зовутся изоморфными, если можно их взаимно однозначно сопоставить так, чтобы разность двух классов сопоставлялась разности сопоставляемых классов, а продукту класса с целой величиной сопоставлялся продукт сопоставляемого класса с той же самой целой величиной.

Доказ Теорема VII добивается с помощью индукции. За $i = 1$ Теорема VII является очевидной: $\mathfrak{M}_0$ является модулем линейных форм в единственной ξ_0 , которая сопоставляется степенному продукту нулевой степени от x , то есть единицы; целые величины суть все полиномы в $x_1 \dots x_n$. Основной идеал $\mathfrak{g}_0$ является единичным идеалом, состоящим из всех полиномов в $x_1 \dots x_n$, поэтому $\mathfrak{G}_0$ является модулем (ξ_0) , основным модулем от $\mathfrak{M}_0$, так же тут $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ совпадает с $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Наконец, поскольку $\mathfrak{M}_0$ имеет ранг 1, он может иметь наивысший один элементарный делитель, отличный от 1.

На первом пределе от $i = 1$ к $i = 2$, дабы с тут добиваемым разумеением строения $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ провести общий индукционный шаг. К тому же на первом покажем, что за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ можно взять систему представителей, ограниченных по x_1 ; ради делимости $\mathfrak{g}_1$ через $\mathfrak{g}_0$ то потом приведет к конечно многим неопределенным модулям $\mathfrak{G}_1^*$.

По § 3, как трансформированы идеал, то имеет наивысший один полином $C^{(1)}(x)$ регулярен в отношении к x_1 , скажем k -ой степени; поэтому $\mathfrak{M}_0$ содержит линейную форму $C^{(1)}\xi_0$. Ради регулярности $C^{(1)}(x)$ всякий полином $H(x)$ допускает представление

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \quad (21)$$

зато, в отношении к принадлежности $C^{(1)}\xi_0$ к $\mathfrak{M}_0$, за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ в самой вещи можно избрать систему представителей, которые не достигают k -ой степени по x_1 .

Если ныне особенно за полиномы $G(x)$ из $\mathfrak{g}_1$ и $F(x)$ из $\mathfrak{m}$ положить:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \quad (22)$$

и если $\mathfrak{G}_1^*$ означает систему всех линейных форм $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, сопоставляемых $\mathfrak{M}_1^*$ системы линейных форм $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, тогда из идеальной собственности $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{m}$ следует, что $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ суть модули из линейных форм в $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ в отношении к целым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$. Также главный идеал выведен из $C^{(1)}(x)$ дает модуль в отношении к тем целым величинам:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

где положено $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Элементы ξ_r суть линейно независимы в отношении к тем целым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, и между собой и от конечно многих ξ . Из делимости $\mathfrak{G}_1$ через $\mathfrak{M}_1$ и поэтому через $\mathfrak{G}_1$ следует, что также $\mathfrak{G}_1^*$ является делимым через $\mathfrak{G}_1$, относительно $\mathfrak{M}_1^*$ через $\mathfrak{M}_1$. С учетом (22) добивается:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \quad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \quad (23)$$

Из (23) и линейной независимости ξ и ξ следует Теорема VII за $i = 2$ такто. Ради делимости $\mathfrak{G}_1$ через $\mathfrak{M}_1$ на первом добивается $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Дабы доказать изоморфизм с $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, пусть некоторые линейные формы $g^*(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ дают систему представителей от $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Ради линейной независимости ξ и ξ , из $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ следует также $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; формы $g^*(\xi)$ поэтому также неконгруэнтны модулю $\mathfrak{M}_1$, творят систему представителей от $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, и сопоставление от $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ к $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, посредством того система представителей, является изоморфна по Дефиниции V.

Совсем сопоставляюще добивается: из $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, следует $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Поскольку то исполняется за все $g(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ и само за те – ибо $\mathfrak{G}_1^*$ по (23) состоит из всех полиномов основного идеала $\mathfrak{g}_1$, которые одновременно суть линейные формы в $\xi - \mathfrak{G}_1^*$ тем самым характеризуются как основной модуль от $\mathfrak{M}_1^*$.

Наконец, присоединяя $x_3 \dots x_n$ к $P(u)$, добивается:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (24)$$

и зато:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \quad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{и т. д.}$$

Тым, с увагојенъем приметкы 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ познавајут се како елементарне делителье $\mathfrak{M}_1$. Зато за $i = 2$ Теорем VII доказаны јест во всех честях.

Треба приметити, же (22) и (23) користајут само то, же $C^{(1)}(x)$ јест регуларны взходно к x_1 . Те формулы и к ным привязане размысленья, ведуче к Теорему VII, зато оставајут в силе, ако вместо (12) положи се за основу специально преображенъе

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \dots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \quad (25)$$

кото посредством сложенъа с

$$\begin{cases} z = U_1(x) & \text{или} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \quad (26)$$

знову даје (12). Ако $\tilde{m}_{(u)}$ посредством (25) преходи в $\tilde{m}$, и ако $\tilde{g}_1, \tilde{\mathfrak{G}}_1, \dots$ имајут одповедајуче значенье за $\tilde{m}$ како $g_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ за m , тогда важи:

$$\tilde{\mathfrak{G}}_1 = (\tilde{\mathfrak{G}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1), \quad \tilde{\mathfrak{M}}_1 = (\tilde{\mathfrak{M}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1). \quad (27)$$

При том (27) настава из (23) просто чрез обраченъе (26). То јест очевидно за m и $C^{(1)}(x)$, зато такоже за $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{M}_1$. Но то важи и за g_1 , бо

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(m), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \tilde{b}^{(2)}(z)\tilde{G}(x, z) \equiv 0(\tilde{m}), \quad \tilde{b}^{(2)} \neq 0$$

междусобно условљујут једно друго чрез $z = U_1(x)$. Зато $\tilde{g}_1 = g_1$ посредством (26); зато такоже $\tilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, и по дефиницији данеј чрез (22) за $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ то само важи за $\tilde{\mathfrak{G}}_1^*$ и $\tilde{\mathfrak{M}}_1^*$, и зато за цело представљенье (27).

За обчи индукцијны крок нехай важе следујуче предпостављенья:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (28)$$

где $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ и $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ означајут модулы – взходно к целым величинам $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$ – из линейных форм в конечно многих неопределенных ξ , некојих степеневых продуктах од $x_1, \dots, x_{i-1}$; и где ξ сут линейрно независне и междо собою и од ξ взходно к тым целым величинам. Представљенье одповедајуче к (28), и линейрна независност ξ и ξ , имајут важит такоже тогда, ако вместо (12) положи се за основу специально преображенъе

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1; \quad \dots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ y_i &= u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \dots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \quad (29)$$

кото може се сложити до (12) посредством

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{или} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

и именно то специально представљенье има наставати из (28) просто чрез обраченъе $z = U_{i-1}(x)$.

Из предпостављень (28) и линейрној независности ξ и ξ следује изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, чрез одповеданъе к тому самому систему представителей, точно тыми самими размысленьями, кторые выше были привязане к (23). Такоже добива се, же $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ ставаје основным модулом од $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ и же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има само конечно много элементарных делительев различных од 1, именно те элементарне делителье $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, кторые сут различные од 1.

За проведение индукцијного крока најпрво треба знову показати, же за $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, а зато и за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, можно взяти систем представителей ограничены по x_i . То следује из представљенья квоциента доказанного в (7), Теорем III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^*/(C^{(i)}), \quad (30)$$

где под $C^{(i)}$ разумеје се којиколі не ідентично ізчезајучи детермінант ρ -го степена из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, где ρ означаје ранг $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Із чести предпоставлєнь, ктора односі се к спеціальному преображеню (29), следује, же $C^{(i)}$ можна всегда пријети регулярным взходно к x_i . Модул $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$ одповідајучи к $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ има бо еднакы ранг; ако $\widetilde{C}^{(i)}$ означаје којиколі не ідентично ізчезајучи детермінант ρ -го степена из $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$, кторы чрез $z = U_{i-1}(x)$ преході в регулярны $C^{(i)}$, тогда по предпоставлєнню $C^{(i)}$ ставаје детермінантом ρ -го степена из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Із ексістенціје $C^{(i)}$ следује, како в (8), при входном нумерованю ξ , принадлежност ρ лінейных форм спеціального обліка

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c_{\lambda,1}^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + c_{\lambda,s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (\lambda = 1 \dots \rho)$$

к $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Ныне можна всаку лінейарну форму в ξ привести к обліку:

$$H(\xi) = a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi)), \quad (31)$$

где $a_1^{(i)} \dots a_\rho^{(i)}$ сут ограничєне по x_i и не досєгајут степєна k од $C^{(i)}$. То представлєньє јєст єднозначно; бо из

$$a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$$

следует поравнаньем коэффициентов при $\xi_1 \dots \xi_\rho$ и с увагоњєнем степенов по x_i ідентично ізчезанье всих $a^{(i)}$ и $b^{(i)}$.

Нехай ныне особливо

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}_{i-1}^*); \quad \text{зато} \quad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*) \quad \text{по (30).}$$

Із того добива се, како при доказу Теорєма ІІІ,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho} \{C^{(i)}b_\tau^{(i)} - \sum_{\lambda} a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

и зато, понеже како при Теорєму ІІІ коэффициенты при $\xi_{\rho+1} \dots \xi_s$ морајут ізчезнути,

$$C^{(i)}b_\tau^{(i)} = \sum_{\lambda} a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)} \quad (\tau = 1 \dots s - \rho),$$

из чего следује, же такоже $b_\tau^{(i)}$ сут ограничєне и не досєгајут максималного степєна од $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Ексістенціја система представитєльєв за $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, то јєст за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ограничєного по x_i и не досєгајучєго некојєго фиксованого степєна r , јєст тым доказано.

Означимо ныне с $\vartheta_1 \dots \vartheta_t$ конечно многе степенове продукты

$$x_i^\alpha \xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \dots, k-1; \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \quad x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \dots, r-1; \tau = 1, 2, \dots, s-\rho)$$

и упорјадкујмо изчислимо бесконечно много изразов

$$x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1, \dots \text{ до бесконечности; } \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \\ x_i^\gamma \xi_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \dots \text{ до бесконечности}).$$

в просты бесконечны рјад $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots$. Тогда ϑ и ω сут лінейарно независне, и појєдино меджу собою и јєднє од других, взходно к целым величинам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \dots$. Бо из

$$\sum c_\alpha^{(i+1)} x_i^\alpha \xi_\lambda + \sum c_\beta^{(i+1)} x_i^\beta \xi_{\rho+\tau} + \sum d_\gamma^{(i+1)} x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)} x_i^\gamma \xi_\nu = 0,$$

где всака сума обхвача само конечно много членов, ради предпоставлєнє лінейарној независности ξ и ξ , и ξ меджу собою взходно к целым величинам $b^{(i)}$, следује ізчезанье всих $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Із

једнозначности представљенња (31) дале следује изчезање $c_\alpha^{(i+1)}$ и $c_\beta^{(i+1)}$, и из того наконце, ради линеарној независности $L_\lambda(\xi)$, изчезање $d_\gamma^{(i+1)}$.

Ако ныне модуль $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$ сматрати како модуль $\mathfrak{G}_i$ взходно к целым величинам $b^{(i+1)}$, тогда $\mathfrak{G}_i$ јест делимы чрез $\mathfrak{M}_i$, ради делителности $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \dots L_\rho(\xi)$ чрез $\mathfrak{M}_{i-1}$, и добива се

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots).$$

За сако $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ из (28), (31) и того, што было доказано вышше, важи:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

како модульно равнанье взходно к целым величинам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. Но $\mathfrak{g}_i$ јест делимы чрез $\mathfrak{g}_{i-1}$, а $\mathfrak{m}$ делимы чрез $\mathfrak{g}_i$; зато ако особливо за сако $G(x)$ из $\mathfrak{G}_i$ и сако $F(x)$ из $\mathfrak{M}_i$ положить

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \quad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

и ако модуль состојаны из всих $g(\vartheta)$ означити с $\mathfrak{G}_i^*$, а модуль состојаны из всих $a(\vartheta)$ с $\mathfrak{M}_i^*$, тогда точно те саме размысленья, кторе ведли к (23), дају:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_\mu, \dots). \quad (32)$$

При изведеньу (32) знову была користана само регуларност $C^{(i)}$ взходно к x_i , зато цело размысленье оставаје в силе, ако специально преображенье (29) положи се за основу за једен индекс вышше. Тогда точно те саме размысленья, кторе привязујут се к (27), показујут, же то специально представљенье настава из (32) просто чрез обраченье $z = U_i(x)$.

Тым все предпостављенња (28) и т. д. обчею индукцијного крока доказане сут за једен индекс вышше; а понеже из тых предпостављень, како тут показано, непосредственно следује Теорем VII, Теорем VII доказаны јест обче. Тым самым показано јест, же произвольност пары $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, дана произвольностју избора $C^{(i)}$, знову укида се изоморфијеју система остатковых классов $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Ако особливо поле P , положено в § 3 како област коэффициентов, има карактеристику нуль – то јест, ако просто поле, вкључено в P и изведено из јединице, јест типа рациональных чисел – тогда неопределенье $u_{\mu\nu}$ можно специализовати в величины $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же за $i = 1 \dots n$ сако $C^{(i)}$ оставаје регуларно взходно к x_i . Горне размысленья показујут, же Теорем VII оставаје в силе и при тој специализацији.¹⁴ Основны модуль и элементарне делителье при том не морајут нужно наставати из обчею случаја чрез специализацију $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.¹⁵

¹⁴Хентзелт вместо либовольного P берет само поле всих комплексных чисел и разматраје главно тај последни случай, меджутым он кладе неопределенье в основу само при правей елиминационной теорiji. Хентзелт потом дале показује, и то суштно с заключками тут даными, же за творjenje резултантној формы достаточно јест в саком $\mathfrak{M}_{i-1}$ итти само до некојего конечного степеня в x , кторы превышаје фиксовану границу. Но недостаје изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ дана в Теорему VII, ктора објашняје независност од степеных чисел. (Е. Н.)

¹⁵За $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ добива се $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ако избрати $C^{(1)} = x^2$, тогда $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, при чем $\mathfrak{M}_1^*$ има элементарне делителье y^2 и 1, и можно избрати $C^{(2)} = y^2$. За $u = 0$ $C^{(1)}$ и $C^{(2)}$ оставајут регуларне взходно к x односно y ; але $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ има элементарне делителье y, y . Зато $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ ставаје такоже изоморфны систему остатковых классов конечного модуля, але не изоморфны к $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ако бы се напротив избрало $C^{(1)} = ux + y$ и специализовало тако, же $C^{(1)}$ остало регуларно, тогда бы такоже изоморфија была сохрaнена. (Е. Н.)

§ 5. Резултантна форма и форма элементарных делителей идеала из полиномов.

Нехай $x_{i+1} \dots x_n$ будут присоединены к $P(u)$, так же $\mathfrak{G}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, а следовательно также $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ и $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, переходит в модуль линейных форм, где целе величины можно считать как полиномы в *jednoj* неопределенной x_i . По Теореме VII в том случае элементарные делители $\mathfrak{M}_{i-1}$, различные от 1, и наивысше конечно много элементарных делителей 1 модуля $\mathfrak{M}_{i-1}$ совпадают с теми от $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Продукт этих элементарных делителей, ρ -ты детерминантный делитель $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, был jednak детерминанту переходного преобразования от $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ к $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, зато по Дефиниции III jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*)$. По (24), односно по аналогичной формуле за общее i , которая следует из (28), показывает се, же продукт этих элементарных делителей также ставает jednak детерминанту переходного преобразования от $\mathfrak{G}_{i-1}$ к $\mathfrak{M}_{i-1}$; зато его треба означить с $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1})$. Зато добива се

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*) = R^{(i)}(x),$$

где полином $R^{(i)}(x)$, то jest наивысши общий делитель в полиномиальном смысле всех ρ -рядных детерминантов из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, можно считать как целые и примитивные по $x_{i+1} \dots x_n$ и зато, как делитель $C^{(i)}$, регулярны взходно к x_i . Также наивысши элементарный делитель $E^{(i)}(x)$ модуля $\mathfrak{M}_{i-1}$, односно $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, можно считать как целые и примитивные по $x_{i+1} \dots x_n$ и зато регулярны взходно к x_i . То води к следующему дефиниции.

Дефиниция VI. Полином $R^{(i)}(x)$ означает се како резултант i -го нивоа идеала $\mathfrak{m}$, а $E^{(i)}(x)$ како элементарный делитель i -го нивоа. Резултант i -го нивоа jest зато норма основного идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ взходно к $\mathfrak{m}$, считана како норма модуля $\mathfrak{G}_{i-1}$ взходно к $\mathfrak{M}_{i-1}$, при чем $x_{i+1} \dots x_n$ суть присоединены к $P(u)$; также $E^{(i)}(x)$ при том самом присоединении ставает jednak квоциенту $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Как резултантна форма односно форма элементарных делителей от $\mathfrak{m}$ означают се продукты

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} R^{(2)} \dots R^{(n)}, \quad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} E^{(2)} \dots E^{(n)}.$$

За резултантну форму и форму элементарных делителей важи следующее.

Теорем VIII. Резултантна форма jest делима чрез форму элементарных делителей; обратно, некоя потяга от $E_{\mathfrak{m}}$ jest делима чрез $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ и $R_{\mathfrak{m}}$ суть делимы чрез $\mathfrak{m}$; обще же, $E^{(i)} \dots E^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ и зато $R^{(i)} \dots R^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.

Именно, понеже норма jest делима чрез наивысши элементарный делитель и обратно некоя потяга того наивысшего элементарного делителя jest делима чрез норму, та делительность следует за $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ при присоединении $x_{i+1} \dots x_n$. Але $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ предполагают се примитивными полиномами взходно к $x_{i+1} \dots x_n$, зато делительность важи взходно к всем неопределенным $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Так по дефиниции этих изразов взходно к всем неопределенным x важи делительность $R_{\mathfrak{m}}$ чрез $E_{\mathfrak{m}}$ и некоей потяги $E_{\mathfrak{m}}$ чрез $R_{\mathfrak{m}}$.

Дале, по Теореме VII и Теореме II, при присоединении $x_{i+1} \dots x_n$, наивысши элементарный делитель $E^{(i)}(x)$ дефиниован jest како квоциент $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Зато, ако снова преждем к полиномам в всех неопределенных x , за вако

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \text{ jest } b^{(i+1)} \neq 0, \text{ так же } b^{(i+1)} E^{(i)}(x) G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (33)$$

Ныне особливо $\mathfrak{g}_0$ ставает единичным идеалом, зато добива се:

$$b^{(2)} E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \text{и зато } E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Обче, по (33), примененной к

$$E^{(1)}(x) \dots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

jest $b^{(i+1)} \neq 0$ тако, же $b^{(i+1)} E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; зато $E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Понеже $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, добива се

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \dots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{и зато} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \dots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (34)$$

Ако $G(x)$ в (33) преходи чрез конечно много полиномов некојей базы идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ и $c^{(i+1)}(x)$ означује продукт одповедајучих $b^{(i+1)}(x)$, тогда добива се

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{и зато} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

и из того, како выше, чрез конечно повторјење:

$$E^{(n)}(x) \cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

и зато такоже

$$R^{(n)}(x) \cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим Теорем VIII јест доказаны во всех честјях.

Теорем VIII основан јест суштно на властностјях формы элементарных делителей; але же резултантна форма има карактеристично значење за $\mathfrak{m}$, показује

Теорем IX. *Ако $\mathfrak{n}$ јест делитель од $\mathfrak{m}$ – делитель разумены в идеалном смыслу – и ако резултантне формы $R_{\mathfrak{n}}$ и $R_{\mathfrak{m}}$ совпадајут, тогда идеалы $\mathfrak{n}$ и $\mathfrak{m}$ совпадајут.*

Именно, нехай $\mathfrak{g}_0 \cdots \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ и $\mathfrak{h}_0 \cdots \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = \mathfrak{n}$ означујут основне идеалы од $\mathfrak{m}$ и $\mathfrak{n}$. Најпрво $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{h}_0$ ставајут оба јединичным идеалом, зато $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Ако ныне предпоставити $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, тако же $\mathfrak{M}_{i-1}$ и $\mathfrak{N}_{i-1}$ имајут тој самы основны модуль $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда предпоставјење $R_{\mathfrak{n}} = R_{\mathfrak{m}}$ при присојединењу $x_{i+1} \cdots x_n$ можно записати како:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{или такоже} \quad N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{N}_{i-1}^*) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

при том положено јест одповедајуче к (32): $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1})$, тако же $\mathfrak{N}_{i-1}^*$ такоже ставаје модулем линейных форм в ξ , а $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ его основным модулем. Ради делительности $\mathfrak{M}_{i-1}$ чрез $\mathfrak{N}_{i-1}$, ктора води к делительности $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ чрез $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, из того по Теорему IV следује, же при том присојединењу два модуля $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ и $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, и зато такоже $\mathfrak{N}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, совпадајут. Присојединење $x_{i+1} \cdots x_n$ значи але, же к $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно к $\mathfrak{m}$ додавајут се все такие полиномы $G(x)$, за кторе

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

важи, то јест, чрез присојединење $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{m}$ преходи в $\mathfrak{g}_i$, одповедајуче $\mathfrak{n}$ в $\mathfrak{h}_i$; зато $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ и следовательно $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, то јест $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$ доказано.

Наконец то само начело преноса, применењено к Теорему V, даје још

Теорем X. *Нехай $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ буде разложение $R^{(i)}$ на – в полиномином смыслу – взаимно просте полиномы $S^{(i)}$ и $T^{(i)}$. Тогда ексистује једен и само једен идеал $\mathfrak{j}$, такоже једен и само једен идеал $\mathfrak{t}$, оба делителье од $\mathfrak{m}$ с једнакым основным идеалом $(i-1)$ -го нивоја $\mathfrak{g}_{i-1}$, тако же $S^{(i)}$ ставаје једнак $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{S}_{i-1})$, а $T^{(i)}$ једнак $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$ дефиноване суг како целост полиномов $S(x)$ односно $T(x)$ таких, же*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

и $\mathfrak{g}_i$ ставаје најменше обче многократно од $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

К тому треба само приметити, же $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ за $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$ можно избрати фиксовано, како продукт $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, кторе одповедајут базным элементам од $\mathfrak{j}$ односно $\mathfrak{t}$, и же, како выше примечено, при присојединењу $x_{i+1} \cdots x_n$ $\mathfrak{m}$ преображаје се в $\mathfrak{g}_i$. Особливо разложение $R^{(i)}$ можно продолжити до потяг неразложимых полиномов – примарных факторов – што води к одповедајучему представјењу $\mathfrak{g}_i$ како најменшого обче многократного.

§ 6. Властна теория елиминације.

По Теорему VIII односно по формули (34) резултантна форма и форма елементарних делителъев сут делимы чрез m , зато исчезајут за все нулы m ; при том под “нулами m ” разумејут се таке – приналежне алгебраично затворјеному польу, выведеному из $P(u; x_{i+1} \dots x_n)^{16}$ – системи величин $x_1 \dots x_i$, же за те системи величин vsаки полином из m исчезаје, при чем $x_{i+1} \dots x_n$ мыслъет се присојединъене к области коэффициентов ($i = 1, \dots, n$). Те присојединъене $x_{i+1} \dots x_n$, како буде показано, можно такоже заменити величинами из $P(u)$. Содержанье теорије елиминације, обратно, јест выводженье нул m из нул резултантној формы. То обратно выводженье основано јест на суксесивној елиминацији, ктора буде развијена в том параграфу; когда в следујучем параграфу буде доказано, же при том наставајуча форма $D^{(i)}(x)$ јест делима чрез $E^{(i)}(x)$, из делительности некојей потяги $E^{(i)}(x)$ чрез $R^{(i)}(x)$ следује желано обратно тврдъенье.

Теория суксесивној елиминације, ктора тут ма быти дана, основана јест на следујучем.

Теорем XI. Нехай $\mathfrak{b}$ означује идеал из полиномов в једней неопредельеној t с коэффициентами из P , значи главны идеал; нехай $h(t)$ буде полином из $\mathfrak{b}$ степена k , а $\mathfrak{B}$ модуль линейных форм в $1, t, \dots, t^{k-1}$, в кторы $\mathfrak{b}$ преходит модулю $h(t)$. Тогда $\mathfrak{B}$ има ранг $k - p$, ако p означује степень базного полинома $f(t)$ идеала $\mathfrak{b}$.

По предпоставјеньу $h(t) = h_1(t)f(t)$, где $h_1(t)$ јест степена $k - p$. Зато остаткове класы идеала $\mathfrak{b}$ модулю $h(t)$, представјене полиномами $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, сут линейрно независне; и vsака остаткова класа идеала $\mathfrak{b}$ модулю $h(t)$ можно линейрно, с коэффициентами из P , представити чрез те $k - p$ специалне класы. Але $\mathfrak{b}$ модулю $h(t)$ преходит в модуль линейных форм в $1, t, \dots, t^{k-1}$, кторого ранг тым самым јест точно $k - p$.

Нехай ныне $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ буде трансформованы идеал из полиномов, $A^{(1)}(x)$ полином из $\mathfrak{a}_1$, регуларны взходно к x_1 , степена k_1 , а $\mathfrak{A}_1$ модуль линейных форм в $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, с полиномами $a^{(2)}(x)$ како коэффициентами, в кторы $\mathfrak{a}_1$ преходит модулю $A^{(1)}(x)$. Дале нехай $\mathfrak{a}_2$ означује идеал в $x_2 \dots x_n$, выведены из vsих k_1 -рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_1$. По Теорему XI $\mathfrak{a}_2$ тогда и само тогда јест једнак нуловому идеалу, когда полиномы из $\mathfrak{a}_1$ имајут обчи делитель – делитель разумены в полиномном смысле – степена $p_1 > 0$ взходно к x_1 . Ако $\mathfrak{a}_2$ јест различны од нулового идеала, тогда, понеже $\mathfrak{a}$ был предпоставјен како трансформованы идеал, он содержи полином $A^{(2)}(x)$ степена k_2 , регуларны взходно к x_2 , како то непосредно видно из сложенья трансформације (12) из специалных трансформациј (25) и (26). Нехай знову $\mathfrak{A}_2$ означује модуль линейных форм в $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, в кторы $\mathfrak{a}_2$ преходит модулю $A^{(2)}(x)$, а $\mathfrak{a}_3$ идеал в $x_3 \dots x_n$, выведены из vsих k_2 -рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_2$, кторы муси содержати полином $A^{(3)}(x)$ регуларны взходно к x_3 .

Такым способом поступак продолжује се, доколе не приде се к нуловому идеалу или доколе $\mathfrak{a}_{n+1}$ не стане јединичным идеалом; бо, понеже $\mathfrak{a}_{n+1}$ јест свободны од x , он може быти само нуловы или јединичны идеал. Показује се, же идеалы $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ сут еднозначно определъене чрез $\mathfrak{a}$, независимо од полиномов $A^{(\lambda)}(x)$ положеных в основу. То ясно јест за $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, зато можно то предпоставити за $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ако ныне $\mathfrak{a}_i$ модулю $A^{(i)}(x)$ преходит в модуль линейных форм $\mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{A}_i$ можно такоже карактеризовати како целост полиномов из $\mathfrak{a}_i$, кторе в x_i не достигајут степена k_i ; зато $\mathfrak{A}_i$ зависи само од степена k_i полинома $A^{(i)}(x)$. Нехай ныне $\bar{A}^{(i)}(x)$ буде полином из $\mathfrak{a}_i$, регуларны взходно к x_i , степена $\bar{k}_i > k_i$, $\bar{\mathfrak{A}}_i$ одповедајучи модуль линейных форм, а $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ идеал выведены из $\bar{k}_i$ -рядных детерминантов из $\bar{\mathfrak{A}}_i$. Тогда важи модульно равнанье

$$\bar{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Понеже, ради регулярности $A^{(i)}(x)$ взходно к x_i , полиномы $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ можно ввести како нове неопредельене линейных форм, из того следује совпаданье k_i -рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_i$ с $\bar{k}_i$ -рядными из $\bar{\mathfrak{A}}_i$; и зато $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.¹⁷

Дале $\mathfrak{a}_{i+1}$ vsагда јест делимы чрез $\mathfrak{a}_i$. То ясно јест, ако $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест нуловы идеал; в противном случају $\mathfrak{A}_i$ јест ранга k_i , зато $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест по дефиницији идеал, состојаны из k_i -рядных детерминантов из $\mathfrak{A}_i$,

¹⁶Же vsако поле, и то в сущтно једнозначном способу, можно разширити до алгебраично затворјеного, показал Steinitz в својој *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), стр. 167–309), и тым дал рациональны эквивалент фундаменталному теорему алгебры. В самој ствари за vsако $i = 1, \dots, n$ jde о конечно разширительно поле од $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (Е. Н.)

¹⁷То јест в начелу тој самы закључок, на ктором основана была изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^* \mid \mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

делимы чрез $\mathfrak{A}_i$ и следовательно чрез $\mathfrak{a}_i$. Всякий $\mathfrak{a}_{i+1}$ тем самым jest делимъ чрез $\mathfrak{a}$; ако дакле $\mathfrak{a}_{n+1}$ ставае јединичны идеал, тогда и $\mathfrak{a}$ jest јединичны идеал.

Нехай ныне $\mathfrak{a}$ буде различны од јединичного идеала; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Нехай $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи делитель – делитель разумены в полиномном смыслу – всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, ексистујучи по Теорему XI; како делитель од $A^{(i)}(x)$ сам $D^{(i)}(x)$ jest регуларны взходно к x_i степена $p_i > 0$. Присојединимо $x_{i+1} \dots x_n$ к $P(u)$; тогда $D^{(i)}(x)$ в алгебраичном разширительном польу од $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ допусча разложение на p_i линейных факторов. Нехай $x_i - \bar{x}_i$ буде једен таковы линейны фактор, тако же за $x_i = \bar{x}_i$ все полиномы из $\mathfrak{a}_i$ исчезајут и следовательно по Теорему XI полиномы из $\mathfrak{a}_{i-1}$ при тој специализацији добивајут највечши обчи делитель $D^{(i-1)}(x)$. Како делитель од $A^{(i-1)}(x)$ сам $D^{(i-1)}(x)$ знову jest регуларны взходно к x_{i-1} степена $p_{i-1} > 0$; значи он особливо не може идентично исчезнути и в разширительном польу од $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ допусча разложение на p_{i-1} линейных факторов. Ако $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ jest таковы линейны фактор, ему одповедае највечши обчи делитель из $\mathfrak{a}_{i-2}$. Продолжујучи тако, приходимо к конечно многим обчим нулям $\mathfrak{a}$, кторые лежат в алгебраичном разширительном польу од $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$. Обратно, ради делительности $\mathfrak{a}_i$ чрез $\mathfrak{a}$, всяка нула $\mathfrak{a}$ jest такоже нула $\mathfrak{a}_i$. Ако особливо $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$ jest нула $\mathfrak{a}$, из того следује $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; и полиномы из $\mathfrak{a}_i$ добивајут највечши обчи делитель с линейным фактором $x_i - \bar{x}_i$. В суме добива се:

Теорем XII. *Нехай $\mathfrak{a}$ буде различны од јединичного идеала, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; тогда при присојединенью $x_{i+1} \dots x_n$ к $P(u)$ ексистује конечно много принадлежащих системов величин $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i$, кторые лежат в алгебраичном разширительном польу од $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$, так же все полиномы из $\mathfrak{a}$ исчезајут за $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$. Обратно, ако дана jest така нула $\mathfrak{a}$, из того следује $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ и наставанье обчего делителя $D^{(i)}(x)$ всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, кторы има линейны фактор $x_i - \bar{x}_i$.*

Теорем XII показује особливо, же всякий идеал $\mathfrak{a}$, кторы не има нулы, ставае јединичны идеал.

Да бы провести разложение, кторо такоже эксплицитно показује принадлежность системов величин, вводит се нове неопределенные v , кторые можно присојединити к $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Положимо:

$$z_i = -v_1 x_1 - \dots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \quad (35)$$

тако же сложенье (12) с (35) знову дава субституцију типа (12), где ныне само u_{ik} замененые сущ чрез $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, а общеје $u_{i+h,k}$ чрез $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$. Ако так субституција (35) преводит по предпоставленью трансформованы идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{b}$, тогда $\mathfrak{b}$ настава просто из $\mathfrak{a}$ заменоју $u_{\mu\nu}$ чрез $w_{\mu\nu}$ и присојединеньем v ; и тем самым процессом идеалы $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$, дефинованые посредством $\mathfrak{b}$, наставајут из $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$. Обратно, $\mathfrak{a}_i$ настава из $\mathfrak{b}_i$ посредством $v = 0$; идеалы $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{b}_i$ зато сущ једночасно нуловые идеалы или једночасно различны од нулового идеала.

Нехай ныне знову $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; зато такоже $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; нехай $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ буде принадлежны систем нул $\mathfrak{a}$. Ако дефинујемо $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$, тогда $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ посредством (35) ставаје нула $\mathfrak{b}$. Ако дакле $H^{(i)}(z, x)$ означује највечши обчи делитель всих полиномов из $\mathfrak{b}_i$, кторы можно предполагати целым и примитивным по v , тогда по последнеј чести Теорема XII $H^{(i)}(z, x)$ добива фактор

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

и всякој нули $\mathfrak{a}$, ктора настава при присојединенью $x_{i+1} \dots x_n$, одповедае таковы фактор. Треба показати, же тем разложение $H^{(i)}(z, x)$ jest изчрпано; то jest, же из $H^{(i)}$ не можно одделити фактор $H_1^{(i)}$, кторы не разклада се на линейные факторы в z и v . Нехай то буде случай. Тогда, ради предпоставленей примитивности по v , $H^{(i)}$ содержи најменеј једен линейны фактор $z_i - \bar{z}_i$, где $\bar{z}_i$ принадлежи алгебраичному разширительному польу од $P(u, v, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Ако $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ jest одповедајуча нула $\mathfrak{b}$, она муси совпадати с једној из конечно многих нул $\mathfrak{a}$, кторые наставајут при присојединенью $x_{i+1} \dots x_n$, и зато муси быти независна од v . Тем самым $\bar{z}_i$ нужно содержи v линейно, не алгебраично или рационально-нелинейно; проти предпоставленью, из $H_1^{(i)}$ можно одделити јеште једен линейны фактор $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$ в z и v . Зато как эксплицитно разложение добива се:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Понеже степень $H^{(i)}$ и поједине експоненты α_λ мусет совпадати с одповідајучими од $D^{(i)}(x)$ – бо $H^{(i)}$ настава из $D^{(i)}$ специализацијеју $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, а $D^{(i)}$ из $H^{(i)}$ специализацијеју $v = 0$ – то разложение јеште показује, же ради присоједињення неопределённых $u_{\mu\nu}$ к P такоже при елиминацији, ктора выходит из $\mathfrak{a}$, vsакој нули $\bar{x}_i$ полинома $D^{(i)}$ одповідаје одповідајучи линеарны највечши обчи делитель из $\mathfrak{a}_{i-1} \dots \mathfrak{a}_1$ или потяга такового; зато vsаки раз добива се само једен приналежны систем нул $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ идеала $\mathfrak{a}$.¹⁸

¹⁸Треба указати, же тут дана сукцесивна елиминација – в противности к Кронекеровој методе – зависи само од даного идеала $\mathfrak{a}$ и јест независна од vsакој идеалној бази; особливо то важи такоже за експоненты α_λ . Полно проведение елиминације по тој методе, по Хентзелту, требовало бы продолжение поступка на квоциент $\mathfrak{a}/D^{(i)}$, што можно опустити с обзиром на следујучи параграф. (Е. Н.)

§ 7. Результатна форма и теория елиминације.

Да бы установити вез меджу результатној формоју и теоријеју елиминације, применимо сукцесивну елиминацију из § 6 специално к квоциенту $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ идеала чрез основны идеал $(i-1)$ -го нивоја. Најпрво треба показати, же тој квоциент представља трансформованы идеал. Ныне $\mathfrak{m}$ јест трансформованы, и следовательно по Теорему VI из § 3 такоже $\mathfrak{g}_{i-1}$. Из

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad H(x) = \bar{H}(y) = \sum \alpha_i(u) \bar{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u) H_i(x)$$

следује дакле:

$$\bar{H}(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{зато такоже} \quad \bar{H}(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

или

$$\bar{H}_i(y) \bar{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}), \quad \text{зато} \quad H_i(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим доказано јест делительность $H_i(x)$ чрез $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и тым самым тој идеал како трансформованы, тако же метода елиминације из § 6 ставаје применима.

Але (30), с обзиром на (28) – § 4 – показује, же $C^{(i)}(x)$ јест делимы чрез $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; тут под $C^{(i)}(x)$ разумеје се којаколи не идентично исчезајуца ρ -рядна детерминанта из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Понеже $C^{(i)}$ за $i > 1$ јест нулового степена в x_1 , модул $\mathfrak{A}_1$, одповедајучи идеалу $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, содержи полиномы $C^{(i)}, x_1 C^{(i)}, \dots, x_1^{k_1-1} C^{(i)}$, и зато $(C^{(i)})^{k_1}$ јест делимы чрез $\mathfrak{a}_2$; подобно $(C^{(i)})^{k_1 k_2}$ јест делимы чрез $\mathfrak{a}_3$, и наконец $(C^{(i)})^{k_1 k_2 \dots k_{i-1}}$ чрез $\mathfrak{a}_i$. Тако $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$ сут различно од нулового идеала, што важи такоже за $i = 1$. Нехай ныне $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи делитель всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, значи толико тогда од степена $p_i > 0$, когда $\mathfrak{a}_{i+1}$ ставаје једнак нуловому идеалу. По дефиницији $D^{(i)}(x)$ и с обзиром на делительность $\mathfrak{a}_i$ чрез $\mathfrak{a}$ добивамо:

$$d^{(i+1)} D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad d^{(i+1)} \neq 0;$$

зато $d^{(i+1)} D^{(i)}$ ставаје полиномом из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободным од $x_1 \dots x_{i-1}$. Но $E^{(i)}(x)$ был дефинованы како највышши элементарны делитель $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (Теорем II и § 4) како највечши обчи делитель – в полиномном смыслу – всих полиномов из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободных од $x_1 \dots x_{i-1}$. Зато $d^{(i+1)} D^{(i)}$ и, ради регулярности $E^{(i)}(x)$ взходно к x_i , такоже $D^{(i)}(x)$ јест делимы чрез $E^{(i)}(x)$.

То само разсудјенье можно провести, ако трансформација (12) была од почетка сложена с (35), т. ј. ако неопредельене $u_{\mu\nu}$ были заменъене чрез $w_{\mu\nu}$; то дава делительность $H^{(i)}(z, x)$ чрез одповедајучи $\bar{E}^{(i)}(z, x)$. Понеже, подобно како $D^{(i)}(x)$ и $H^{(i)}(z, x)$ једно из другого наставају специализацијеју, такоже $E^{(i)}(x)$ и $\bar{E}^{(i)}(z, x)$, и исто $R^{(i)}(x)$ и $\bar{R}^{(i)}(z, x)$, междусобно наставају специализацијеју, морају и числа многократности при разложенъу на линейарне факторы междусобно совпадати. Ако се јеште взме в обзир, же некоја потяга $E^{(i)}(x)$ јест делима чрез $R^{(i)}(x)$, добива се в суме:

Теорем XIII. Ако $R^{(i)}(x)$ разложи се в алгебраичном разширительном польу од $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ на линейарне факторы $x_i - \bar{x}_i$, тогда $\bar{x}_i$ можно на једен и само једен способ дополнити до приналежного система величин $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$, кторы јест нула $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и следовательно нула $\mathfrak{m}$. Конечно многе нулы $\mathfrak{m}$, кторе тако наставају из линейарных факторов $R^{(i)}$ – конечно многе по присојединеньу $x_{i+1} \dots x_n$ – собирајут се чрез експлицитно разложение:

$$\bar{R}^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \quad (36)$$

То разложение, ради регулярности $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ взходно к z_i , оставаје сохранным, ако $x_{i+1} \dots x_n$, присојединъене к $P(u)$, заместити којимикולי специальными системами величин $\bar{x}_{i+1} \dots \bar{x}_n$ из $P(u)$ или из алгебраично затворъеного поля, выведенного из него.

Тым самым проведено јест такоже раздельенье нул $\mathfrak{m}$ по појединым факторам результатној формы; число неопредельеных x , присојединъеных к $P(u)$, называ се такоже димензија одповедајучого алгебраичного образovanja.

Ако в разложенъу $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ или в одповедајучем разложенъу $R^{(i)}(x)$ собрати факторы конъюговане взходно к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$, кторе при обчем P могут быти целком или честично идентичне, добива се разложение $R^{(i)}(x)$ на потягы полиномов неразложимых взходно к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \dots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Тому розложенню по Теорему X відповідає представлення $\mathfrak{g}_i = [j_1 \dots j_\nu]$ тако, же $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ єст однако нормі $\mathfrak{g}_{i-1}$ взходно к идеалу j_μ , односно нормі модула $\mathfrak{G}_{i-1}$ взходно к модулу, відповідаючому j_μ . Тым самым обяснено єст такоже значення експонентів β_μ ; особливо, ако γ_μ означує степєнь $S_\mu^{(i)}$, тогда многократност $\beta_\mu \gamma_\mu$ єст єднака числу остатковх класов $\mathfrak{g}_{i-1}$ модуло j_μ , линейно независных взходно к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Кратко разсмотримо єште специалны случай, где P єст карактеристики нул. Ако тут специализовати $u_{\mu\nu}$ до величин $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же n детерминантов $C^{(i)}(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) всагда оставајут регуларне взходно к x_i ,¹⁹ тогда регуларност $R^{(i)}$ такоже сохрания се. При тој специализацији $R^{(i)}$ и такисто $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ ставајут обчи делитель всих ρ -рядных детерминантов из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, але не необходимо највєвши обчи делитель. Но специализацију можно всагда избрати тако, же и то последнє свойство оставає сохрания. Бо $R^{(i)}(z, x)$ можно – како показує ексистенција базиса модула – такоже карактеризовати како највєвши обчи делитель конечно многих ρ -рядных детерминантов из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Разложенє тако специализованого $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ тогда добива се просто заменоју $u_{\mu\nu}$ чрез $\bar{u}_{\mu\nu}$ в (36), тако же цєла теория елиминације оставає сохрания.

(Достављєно 17.3.1922.)

¹⁹Hentzelt од самого почєтка дела ту специализацију за $u_{\mu\nu}$ и зато при доказу разложимости $H^{(i)}(z, x)$ односно $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ на линейне факторы в z и v муси привлачити много сложенєјше разсудєнья. Экспоненты, кторє при том наставају, не мусет необходимо совпадати с вышєј даными. (Е. Н.)

23. Алгебраичне и диференциалне инварианты

J. Ber. d. DMV 32 (1923), стр. 177–184

Ако имам подати обзор развитја алгебраичных и диференциалных инвариантов, тогда в обојих областјях хотела бых ограничити се на критичны период, котры по приметке Hilbert следује за наивным и формалным периодом. И тој критичны период за алгебраичне инварианты характеризује се именом самого Hilbert, за диференциалне инварианты именом Riemann — або, по ствари: за алгебраичне инварианты аритметичными методами алгебры, котре суштно развили се при тих пытаньях и тут могли показати всю своју острину; за диференциалне инварианты методами формального вариационного рачуна. Зато хотела бых говорити о аритметичных методах с ныховым значеньем изван специального предмета, меджу тым како в другој чести могу ограничити се на подчиненье диференциалных инвариантов алгебраичным; то управо извршаје се в вези с методами вариационного рачуна.

1. В основе алгебраичных инвариантов, како знано, лежи *обча линейна группа* в $x_1, \dots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \quad \text{або кратко:} \quad x = S(x'), \quad (1)$$

где s_{ik} означајут неопределёне, тако же $\Delta = |s_{ik}|$ јест различно од нули. Ако су тепер $f(a, x)$, $g(b, x), \dots$ формы в x степенев $\alpha, \beta, \dots$, с неопределёнными $a, b, \dots$ како коэффициентами, тогда посредством (1) наставаје *индуковано преобразование* од $a, b, \dots$; бо из

$$\begin{aligned} f(a, x) &= \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} = f(a', x'), \\ g(b, x) &= \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \dots s_n} x_1^{s_1} \dots x_n^{s_n} = g(b', x') \end{aligned}$$

следује, же $a', b', \dots$ ставајут линейными хомогеными функцијами од $a, b, \dots$, котрых коэффициенты имајут степенё $\alpha, \beta, \dots$ в s_{ik} :

$$a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots \quad (2)$$

Под *инвариантом* разумеје се тут инвариант взходно к преобразованиям (1) и (2), т. ј. *цела рационална функција* неопределённых $a, b, \dots, x, y, \dots$ — где такоже $y = S(y')$ —, котра при примененью преобразень репродуцираје се до фактора, потягы субституцијного детерминанта:

$$I(a', b', \dots, x', y', \dots) = \Delta^\rho I(a, b, \dots, x, y, \dots). \quad (3)$$

Коефициенты од I можно предпоставити рациональными або такоже целыми рациональными числами, понеже всак инвариант с коэффициентами из либовольного числового поля P може се линейно, с коэффициентами из P , изразити чрез конечно много таких специальных инвариантов. Так само не јест ограниченье предпоставити I појединачно хомогеным в всаком реду, понеже и тут всак инвариант може се сложити како сума конечно многих таких специальных инвариантов.

Треба приметити, же захтевань (3), обратно, знову определя (1) и (2). Како недавно показали Ostrowski и Schur,¹ индуковане преобразования можно такоже характеризовати како целост линейных преобразень, разделенных в всаком поједином реду, котре — осим некојих можно указати изключень — допущајут либовольны инвариант I , свободны од $x, y, \dots$.

Продукт двох инвариантов јест знову инвариант, але сума јест инвариантом тогда и само тогда, когда соглашаје се вага — экспонент ρ в (3). Ако се једнак ограничити на преобразования с детерминантом један, тогда и либовольна сума знову јест инвариант и такоже изчерпава все инварианты взходно к тако ограниченој группе. Достава се зато област целости, и то *хомогена област целости*, т. ј. область, при котрој из належенья полинома следује належенье јего хомогеных честиј појединачно — што тут знову возвраща се к појединачно хомогеным инвариантам по (3).

¹ А. Ostrowski и I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), и с тым повезане, још не опубликоване работы Ostrowski.

Тут наставаје фундаментална проблема, при кторој развила се теорија инвариантов и аритметична алгебра обче: *јест ли та област целости конечна*, т. ј. имаје ли она *конечну интегралну базу* $I_1, \dots, I_k$ таку, же всак инвариант може се цело и рационално представити чрез $I_1, \dots, I_k$, $I = G(I_1, \dots, I_k)$? Хилбертово решење проблемы — Горданов доказ за бинарны случај не допушча разширења заради непрегледных симболичных рачунов, а Mertens–Хилбертов доказ не допушча яго заради користовања разложења бинарној форми на линеарне форми — опираје се на то, же питање интегралној бази приводисе к питању идеалној бази. Хотела бых тут кратко начртати ход мысли, с нагласом на основне аритметичне идеје, а потом прејдти к трим повезаным кругам питањ: дејствително творјење бази конечным числом кроков, питања конечности при подгрупах, питања конечности с увагојеньем целочисловости.

2. Припоминају *дефиницију идеала* при конечных алгебраичных числовых пољах. Систем $\mathfrak{a}$ чисел поља называје се идеалом, ако

1. $\mathfrak{a}$ належи области $\mathfrak{o}$ всех целых чисел поља,
2. вместе с α и β до $\mathfrak{a}$ належи такоже разлика $\alpha - \beta$,
3. вместе с α до $\mathfrak{a}$ належи такоже $\lambda\alpha$, где под λ разумеје се либовольны элемент из $\mathfrak{o}$.

И, како знано, важи теорем, же всак идеал имаје *идеалну базу*: $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$; т. ј. обстојат конечно много элементов $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ из $\mathfrak{a}$ таких, же посредством 2. и 3. $\mathfrak{a}$ може быти изведена из $\alpha_1, \dots, \alpha_k$; зато $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ изчерпава все элементы из $\mathfrak{a}$.²

Та дефиниција идеала опираје се само на то, же $\mathfrak{o}$ твори област целости; појем идеала, и такоже појем идеалној бази, оставаје зато дословно тен самы, ако $\mathfrak{o}$ заменили либовольноју областју целости.

Хилбертов доказ конечности тепер распада се на три теоремы:

1. В области всих полиномов од n неопределённых с коэффициентами из области рациональности важи теорем о идеалној бази за всак идеал — и следовательно такоже за либовольны систем $\mathfrak{S}$.
2. Хомогена област целости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ важи теорем о идеалној бази.
3. За област инвариантов $\mathfrak{J}$ теорем о идеалној бази важи в заостреној форме: vsака идеална база, утворјена взходно к области всих полиномов, јест одновочасно идеална база в $\mathfrak{J}$, тако же кроме

$$I = A_1 I_1 + \dots + A_k I_k \quad \text{всегда јест исполњено} \quad I = i_1 I_1 + \dots + i_k I_k,$$

где A означајут полиномы од $a, b, \dots, x, y, \dots$, а i означајут инварианты.

При том доказ 1. в принципе опираје се на те саме закључки како в алгебраичном числовом пољу; ексистенција идеалној бази в обојих случајах следује непосредње из обчего теорема о модулах из линейных форм.³ Из 1. непосредње следује ексистенција идеалној бази за vsаку конечну област целости из полиномов; за хомогене области лако јест видети и обрат. Само при 3. користујут се специалне властности инвариантов; именно при Hilbert 3. производи како следствие знаного теорема о Ω -процесу, между тым како недавно E. Fischer показал јест, же 3. — на основе других обчих теоремов — можно уж извести из властности обче линеарне группы, же заједно с vsакым преображењем содржи такоже к њему контрагредидентно, односно јего конјуговано-комплексно преображење.⁴

3. *Дејствително творјење бази* опираје се на далне аритметично преформовање појма конечности чрез привлечение теорије *пољ функций*. Важи:

4. Област целости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ содржи се конечна подобласт $\mathfrak{J}'$ така, же $\mathfrak{J}$ јест алгебраично цела над $\mathfrak{J}'$; тогда vsака интегрална база $\mathfrak{J}'$ дополњује се фундаментальным системом тих алгебраично целых величин до бази $\mathfrak{J}$.

² Же k можно снизити до два, не имаје значења за следујуче.

³ Ср. мој сравњајучи доклад о аритметичној теорији алгебраичных функций. Jahresber. 28 (1920), стр. 187 и прим. 2), стр. 188.

⁴ E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, и леипцижско предавање.

⁵ Ако се говори спеціально, како в случају инваріантів, о хомогенних областях $\mathfrak{J}$, за котрі теорем о ідеальної бази важи в острейшій формі 3., тоді така область $\mathfrak{J}'$ може бути виведена з деяких, завжди існуючих, кінцево багатьох поліномів $I_1, \dots, I_s$ тако інтегральної бази, з чийого зникання слідує зникання всіх поліномів з $\mathfrak{J}$. То факт знову опирає се на общі теорем теорії ідеалів:

5. К кожному ідеалу $\mathfrak{a}$ з поліномів належить ціле раціональне число r тако, же за всяк ідеал $\mathfrak{b}$, котрі зникає во всіх нулях $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ стає ділимим через $\mathfrak{a}$.

В случају інваріантів можна визначити *горню границю за степені* од $I_1, \dots, I_s$, а тим і за них число s , котра залежить само од степенів положених в основу основних форм. І на том місці знову привнесені сут спеціальні властивості інваріантів; іде о теорем, же чисельно спеціалізовані системи основних форм мають ненульовий інваріант тоді і само тоді, коли $\Delta = |s_{ik}|$ є алгебраїчно цілим над трансформованими коефіцієнтами.

З тієї горньої границі К. Hentzelt⁶ визначив єсть *горню границю за степені інваріантів інтегральної бази*, котра знову залежить само од степенів основних форм. Йому то удає се тим, же за експонент r в 5. дає горню границю, котра залежить само од числа і найвищого степеня поліномів ідеальної бази од $\mathfrak{a}$, єсть незалежна од коефіцієнтів тих поліномів і може бути обчислена з даних чисел кінцевим числом кроків. Принципіально єсть с тим поставлена проблема повністю вирішена; признати треба, же дана межа єсть істотно висока: тако на пр. при тернарній квадратичній формі, кде дискримінант, т. є. інваріант 3. степеня, утворює базу всіх інваріантів свободних од x , по Hilbert і Hentzelt доходило високо в мільйони.

4. В питанні кінцевості інваріантів *підгруп* общі лінійні групи досі досягнуті сут само чесні результати. Метод опирає се скоро істотно на те, по поступку Study за ортогональну групу, же інваріанти підгруп приводить се до сумарним інваріантам общі лінійні групи. То провели сут Weitzenböck за інваріанти гігантів і афінні інваріанти, Deruyts за семіінваріанти і інваріанти посування;⁷ питання о досягненні тієї методи єще не вирішено. Фісцхерова примітка згадана на кінці 2. також вирішує проблему кінцевості за ряд підгруп; особливо с тим доставлений єсть найпростіший доказ за ортогональну групу. Але примір семіінваріантів показує — на што Fischer недавно указав⁸ —, же при підгрупах, напроки кінцевості, острейша форма 3. за ідеальну базу не може бути виконана.

Тут питання кінцевості поїато в сенсі теорії полів води до Хілбертовому питанню о *релятивно цілих функціях*, т. є. до питання, чи такі області цілості, котрі складаються з всіх поліномів поля раціональних функцій, сут завжди кінцеві. В том смірі лежить — елементарно доведені — факт, же за інваріанти кінцевих груп можна безпосередньо вказати відмінну інтегральну базу — систему коефіцієнтів Галуїсової резольвенти.⁹

5. Також питання, може ли теорем кінцевості інваріантів бути заострен виходно до *цілочисловості*, общі єще не єсть вирішено. Правда, како показав Hilbert, теорем о ідеальної бази важи також за область всіх цілочислових поліномів; і також в 2. між ідеальною базою і інтегральною базою залишає валидну;¹⁰ але доказ за — непотрібну — острейшу форму 3. одпадає. За случаї бінарних інваріантів цілочисловна кінцевість може бути доведена;¹¹ доказ, котрі представляє цілочисельно заострення бінарного Mertens–Хілбертового доказу кінцевості, користує крім теорема о цілочисельній ідеальній базі також розкладання бінарних форм на лінійні форми і зате не допускає переносу на вищі неопределені. Навпаки, на подібних основах виходить цілочисельна кінцевість за інваріанти кінцевих груп, како заострення вищезгаданого доказу, при чім однак тепер знову настає само доказ існування, а не

⁵ Hilbert показує (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 і 2), же з передпоставленої кінцевості слідує ті факти; навпаки, же з алгебраїчно-цілої залежності слідує кінцевість, виходить з існування раціональної бази (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

⁶ Я скоро видам роботу з наслідків.

⁷ За літературні вказівки ср. енциклопедичний чланок Weitzenböck к теорії інваріантів; III Е 1.

⁸ Лейпцигське вчення і Math. Zeitschrift.

⁹ E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

¹⁰ З тієї вези особливо слідує, же за всі кінцеві області цілості важе теорема розкладання общі теорії ідеалів, како я розвела їх в Math. Ann. 83 (1921).

¹¹ E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

дійсно вказань базису.¹² И тут веројатно само далны развој теоріє поль функцій и обще теоріє идеалов приведе к целу.

6. Тепер переходжу к *дифференциальным инвариантам* и к во вводу поставленому пытанью ных приведеня к теоріи алгебраичных инвариантов. Положена в основу група тут, како знано, определена јест посредством $x_i = x_i(y)$ како:

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots \quad (4)$$

Да бы се прешло к преображеньам индукованым чрез (4), можно положить в основу либовольну функцију $f(x, dx) = \varphi(y, dy)$; захтевајучи инвариантност $\delta f, \delta^2 f, \dots$ взходно к (4), доставајут се преображеньа за деривације f по x и dx . Ако се ограничити, на пр., на формы хомогене в dx :

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_1^{i_1} \dots dx_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \dots i_n}(y) dy_1^{i_1} \dots dy_n^{i_n} = \varphi(y, dy),$$

тогда a' сут линейарне в a , $\frac{\partial a'}{\partial y}$ сут линейарне в a и $\frac{\partial a}{\partial x}$, и т. д.:

$$a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots \quad (5)$$

и иде о инвариантност взходно к преображеньам (4) и (5). При том все наставајуче величины

$$a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$$

треба разматривати како неопределене, тако же детерминант појединых преображень јест сигурно различен од нули. Само при примененьу формално готовој теоріи на специалне функције наставаје питанье ограниченя на таке функције, же преображеньа оставају в некој области једнозначно обратимы и же обстаја достаточно много деривациј, полно подобно како в алгебраичном случају при числовој специализации мора се предположити, же детерминант $|s_{ik}|$ јест различен од нули.

При том разматриванью всех наставајучих аргументов како неопределеных иде зато о специалну линейарну группу, не непосредные доступну обычным алгебраичным методам, в кторој преображеньа од dx и $a' = A_0(a)$ соглашајут се с (1) и индукованым (2). Наставаје питанье, чи можда обще чрез *уводженье новых аргументов* можно привести преображеньа (4) и (5) к общеј линейарној группе (1) и к тым *индукованым преображеньам* (2).

То јест в самој ствари случај. Вышше дифференциалы $d^2x, \delta dx, \dots$ треба заменити Лагранжевими деривациями, кторе наставајут из вариационној задачи належечей к $f(x, dx)$, и далными комбинациями утвореными из ных поляризациијеу (преноси по Weyl и Schouten), кторе все сут когредидентне к dx , также ных преображение дано јест обчоју линейарноју групоју (1). Но $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$ (або обще деривације хомогенно предположеней f по x и dx) треба заменити коэффициентами некојих форм, кторе наставајут из "нормальных форм вышших вариаций" чрез горе указану елиминацију $d^2x, \delta dx, \dots$, и из ных "ковариантных дериваций"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

и понеже $[\Omega_i^{(k)}]$ сут инварианты взходно к (4) и (5), кторе зависет само од dx и δx , ти коэффициенты задовольајут алгебраично индукованым преображеньам (2).¹³ Чрез тој *теорем редукије* теорія дифференциальных инвариантов подчиняје се алгебраичној теоріи инвариантов.

Ред $[\Omega_i]$ прерываје се с $[\Omega_\alpha]$, ако $f(x, dx)$ јест хомогена форма α -того степенья в dx . За квадратичне формы $[\Omega_2]$ ставаје идентична с Римановоју формоју кривины, и тут указаны процес творенья јест точно тој, кторы Riemann дал в латинској конкурсној работе и кторы независимо од того, в вези с Риеманновым хабилизацијским предаваньем, также развил Lipschitz.¹⁴ Доказ теорема

¹² § 4 работы цитованой под 11).

¹³ E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

¹⁴ Ср. также мое изложение о Riemann и Lipschitz в нр. 28 другој чести енциклопедијного чланка Weitzenböck, споменутого под 7).

редукції, котры Christoffel и Ricci рачунско провели за квадратичне диференциалне форми, опираје се на уведенє ”Римановых нормалных координат”, котре екстремале изходяче из једној точки трансформујут в праве линије; понеже тым либовольному преображеню од x одповідає лінеарно преображенє нормалных координат, оне условљајут переход к обчеј лінеарној групе.

Наставаје питање, чи таковы теорем редукції обстаја такоже, ако по примеру Weyl и Schouten за дефиницію групи положена јест в основу не вариационна задача, але само пренос; т. ј. ако одповідајуче Лагранжевым деривацијам постављајут се изрази $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$, чрез котре достигаје се елиминација вишших диференциалов, при чем в аналогії с квадратичными диференциальными формами додаје се само по себе непотребно ограничєнє, же ψ_i имајут быти лінеарне в dx (при либовольном хомогеном $f(x, dx)$ поларизоване Лагранжеве деривације сут хомогене само првого реда в dx). Чрез захтеванє когредиентности од ψ к dx индукује се преображенє ных коэффициентов и с тым, в аналогії к (5), определя се група. За инварианты најнижших редов Weitzenböck рачунско потврдил јест теорем редукції в случају Weyl; обчи приступ јешче недостаје.¹⁵

(Пријето 26. 10. 22.)

¹⁵Ср. к тому: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, *Math. Zeitschr.* 13 (1922); Weitzenböck, *Sitzungsber. d. Wiener Akademie*, 1920 и 1921.

24. Теорія елимінації і обча теорія ідеалів

Math. Ann. 90 (1923), стр. 229–261

В следу́ючєм їде о вклучєньє теорії елимінації — в арифметично́ї формє, ктору ја дала Хентзелтовому приказу¹ и ктору можно означити како теорію ідеалів в поліномно́ї області — в обчу теорію ідеалів,² и једночасно о ново основаньє чєстії, кторє односет се к нульам. Основне појмы обоіх теоріј сут кратко собране в § 1, такоже појмы теорії поль,³ также могу тут на них одказати.

Вклучєньє и ново основаньє групурајут се около чєтырєх впрашаниј: арифметична формулација појма димєнзије; теорія нульєв; вєз мєджу теорємами разложєнья за норми и елєментарнє дєлитєлє и теорємами обчє теорії ідеалів; харакєризација простых ідеалів и примарных ідеалів чрєз норму и форму елєментарных дєлитєлєв.

Арифметична формулација *појма димєнзије* (§ 4) дєє се чрєз цєпи простых ідеалів, арифметичны єквивалєнт тому, жє на површинах сут кривє, а на кривах сут точки. Та арифметична формулација, ктора будє доказано ідєнтична с параметричным опрєдєлєньєм теорії елимінації, мєжє се с лєгкој модификациєју прєнєсти на либовольнє області колцєв и там, вмєстє с прєносом нєкоіх чєстії остальх впрашаниј, дає точно разумєньє структури ідеалів, како покажу на другом мєсту.

В Х.-Н. впрашаньє о *нульах* како обчєно нападє се директно за даны ідеал, імєнно чрєз вєзвращаньє к сукцєсивно́ї елимінації, при чєм нє мєжє се полно́стїу избєгнути харакєр вєрифициранья. Насупрот тому стоїи пут, всагда употребляны за полиномы јєднєј прємєнној: даны полином прєдставля се како продукт потяг простых функций (примарных функций) и за всаку појєдину просту функцию конструує се польє нульєв како польє изоморфно польу остатковх класов. Стєпєн простє функции дає стєпєн того польа; алє стєпєн примарној функции, кторєј нульє соглашајут се з нульами простє функции, дає стєпєн колца остатковх класов по тој примарној функции. Ако се при всакој простој функции прєјдє к Галоисову польу, получа се разложєньє на лінєарнє факторы; и с тым за изворно даны полином впрашаньє нульєв, разложєнья на лінєарнє факторы и многократности јєст рєшєно. Совсєм подобно тут (§ 3) систем остатковх класов по простом ідеалу чрєз творјєньє квociєнтов разширјає се до польа остатковх класов, и конструує се польє нульєв изоморфно јєму. То польє нульєв всєбујє подпольє, творјєно присојєдинєньєм нєопрєдєлєных — напр. $x_{i+1}, \dots, x_n$; стєпєн норми дає стєпєн взходно к тому подпольу; јєдночасно чрєз прєход к Галоисову польу наставајє разложєньє формє елєментарных дєлитєлєв, а зато и норми, на лінєарнє факторы. За приналєжны примарны ідеал нульє сут тє самє; разложєньє јєст такоже дано, понєжє норма ставајє потягоју формє елєментарных дєлитєлєв простого ідеала (§ 2); стєпєн норми дає стєпєн колца остатковх класов по примарном ідеалу взходно к подпольу извєдєном из нєопрєдєлєных.

Тым самым впрашаньє нульєв либовольного ідеала свєдисє к вєзи мєджу теорємами разложєнья за норми и елєментарнє дєлитєлє и теорємами обчє теорії ідеалів (§ 5). Факт, жє нульє ідеала составляјут се из нульєв јєго појєдиных асоциованых простых ідеалів, одговарја разложєньу норми на највєчшє примарнє факторы, кторє ставајут равнє потягам формє елєментарных дєлитєлєв појєдиных асоциованых простых ідеалів;⁴ с тым разложєньє норми на лінєарнє факторы јєст обчє извршєно. Многократност вшак в Х.-Н. достава својє тумачєньє посрєдством основных ідеалів и njihових компонентов: стєпєн највєчшего примарного фактора норми ставајє равны числу лінєарно независных остатковх класов — при присојєдинєньу $x_{i+1}, \dots, x_n$ — основного ідеала $(i - 1)$ -го нивоја по компоненту основного ідеала i -го нивоја. Потом основны ідеал $(i - 1)$ -го нивоја доказує се ідєнтичным с изолованым компонентом разложєнья, јєднозначно опрєдєлєным всими простыми ідеалами димєнзије вшєє нєж $(n - i)$ -та; а компонент основного ідеала i -го нивоја ідєнтичным с изолованым компонентом разложєнья, опрєдєлєным простым ідеалом, кторы одговарја фактору норми, и всими простыми ідеалами вшєєј димєнзије. Стєпєн одговарјајучєго фактора норми —

¹Hentzelt, Kurt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Обработано E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), стр. 53–79; цитує се како Х.-Н.

²Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66; цитує се како Idealtheorie.

³Steinitz, E.: Algebraische Theorie der Körper, J. ф. М. 137 (1910), стр. 167–309; цитує се како Steinitz.

⁴То паралєлно идєньє теорії елимінації с обчо теорієју ідеалів нє исполньє се в Kroneckerovoj теорії елимінації; ср. Х.-Н., прим. *).

при присоединенью $x_{i+1}, \dots, x_n$ — ставае равны степену того подколца остатковых классов того компонента, которо состоји само из классов основного идеала $(i - 1)$ -го нивоја.

Характеризација простых идеалов и властных примарных идеалов (§ 6) выходи како директны последок разматранья поль остатковых классов. Ако изворна област коэффициентов јест совершенно полье, тогда простым идеалам како норма и форма элементарных делителей одговарајут просте функције, властным примарным идеалам властне примарне функције, и обратно. При несовершеном польу како области коэффициентов можно дати само условија, кторые сут или потребне или достаточне; како показывајут примеры, норма простого идеала може стати властно примарноју, а форма элементарных делителей властного примарного идеала простоју функцијеју. Точније, при карактеристики p норма простого идеала ставае p^f -та потяга ($f > 0$) јего формы элементарных делителей; меджутым при властных примарных идеалах, кторых форма элементарных делителей јест проста функција, норма може стати либовольноју потягоју, како знову показывајут примеры. Наконец разматрајут се абсолютне просте идеалы (§ 7), то јест таке, кторые оставајут простыми идеалами при разширенью области коэффициентов до алгебраично затворјеного поля. При абсолютных простых идеалах с коэффициентами из (конечного) алгебраичного числового поля характеризација води к преносу теорема, најпрво постављеного од А. Ostrowski за абсолютне просте функције: својство быти простым идеалом оставае сохранным модуло всаки просты идеал числового поля, највише с конечно многими изкљученьями.

Треба још указати аналогију последнього впрашанья с теоријеју идеалов в алгебраичных числовых полях. Како форму элементарных делителей такого идеала треба разумети најменше целое рационально число делимо чрез идеал (прим. 10), кторо зато за прост идеал всагда ставае просто число, меджутым обратно идеал ставае прост идеал, чим његова норма јест просто число; доказы такоже идут совсем паралелно. Выше наведене примеры зато показывајут, же при несовершеном польу појавјаје се аналогон простых идеалов высшего степеня и разветвленных идеалов, меджутым при совершеном польу сут само просте идеалы првого степеня и нема разветвленных идеалов.

§ 1. Основне појмы теорије елиминације, обще теорије идеалов и теорије поль

1. Област. Нехај $\mathfrak{S}$ означаје област целости всих полиномов в $y_1, \dots, y_n$ с коэффициентами из абстрактно определенног поля P . Нехај y будут подвргнуте преобразенью с неопределёнными $u_{\mu\nu}$ како коэффициентами:⁵

$$y_1 = u_{11}x_1 + \dots + u_{1n}x_n, \quad \dots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{nn}x_n, \quad (1)$$

с обратным преобразованием

$$x_1 = t_{11}y_1 + \dots + t_{1n}y_n, \quad \dots, \quad x_n = t_{n1}y_1 + \dots + t_{nn}y_n, \quad (1')$$

и нехај $u_{\mu\nu}$, або — што заради взаимној рационалној изразимости јест равнозначно — $t_{\mu\nu}$ будут присоединёны к P , тако же наставаје област коэффициентов $P(u) = P(t)$; $\mathfrak{S}'$ означаје област целости всих полиномов в $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из $P(u)$. Области $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}'$ лежат в основе теорије елиминације; разматрајут се идеалы $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$ в $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \dots$ в $\mathfrak{S}'$. Идеал в либовольном колцу тут како обычно определяе се тым, же вместе с α и β всебује такоже $\alpha - \beta$, и вместе с α такоже $\lambda\alpha$, кде λ разумеје се како либовольны элемент колца; $\mathfrak{o}$ всагда означаје јединичны идеал состојаны из всих элементов.

2. Трансформоване идеалы. Идеал $\mathfrak{m}$ в $\mathfrak{S}'$ называ се трансформованным, ако наставаје из идеала $\bar{\mathfrak{m}}$ в $\mathfrak{S}$ посредством (1) при присоединенью $u_{\mu\nu}$ або $t_{\mu\nu}$. Тако $\mathfrak{m}$ состоји, когда $\bar{f}(y)$ або $\bar{g}(y)$ пробегает все полиномы из $\bar{\mathfrak{m}}$, из всих линейных комбинаций

$$f(x) = \sum U_i(u) \bar{f}_i(y) = \sum U_i(u) f_i(x)$$

або такоже

$$g(x) = \sum T_i(t) \bar{g}_i(y) = \sum T_i(t) g_i(x);$$

⁵Преобразование јест взходно к § 3 и тако далье неколико общеје неж в X.-H.; тым все тамошньи результаты тем больше оставајут сохранными.

тут особливо всебујеју се все $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$, або, што виходи на то само, все $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$. Понеже $f(x)$ односно $g(x)$ сут определенне само до величин из $P(u) = P(t)$, можно без ограничєня обчео сматрати U_i, T_i за степенове продукты од u односно t . $f(x), g(x)$ знову преходет в полиномы из $\mathfrak{m}$, ако U, T заменяјут се либовольными другими степенowymi продуктами, особливо чрез замену столпцов в (1) односно рядов в (1'); тым $\mathfrak{m}$ вместе с некојим полиномом всебује такоже все настале из јєго заменоју x , ако само в коэффициентах зависечих од u односно t извршајут се одговарјајуче замены. Все идеалы, кторе наступајут дальє, треба — ако изрично не буде речено противно — сматрати трансформоваными. Нетрансформоване идеалы чрез сложенъе (1) с

$$x_i = v_{i1}z_1 + \dots + v_{in}z_n$$

преходет в трансформоване идеалы в полиномној области z с коэффициентами из $P(u, v)$, меджутым при трансформованых идеалах то сложенъе виходи само на замену $u_{\mu\nu}$ билинеарными комбинацијами од u, v .

3. Означєньє. Под $f^{(i)}, g^{(i)}, \dots, a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$ будемо всагда разумети полиномы в $\mathfrak{S}'$, кторе сут свободне од $x_i, \dots, x_{i-1}$.

4. Основне идеалы. Всакому идеалу $\mathfrak{m}$ сут приредјєне n основне идеалы $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ чрез следујучє установљєньє: основны идеал $(i-1)$ -го нивоја $\mathfrak{g}_{i-1}$ всебује все и само те полиномы $G(x)$, за кторе јєст полином $b^{(i)} \neq 0$ — вобще меньајучи се с $G(x)$ — таковы, же $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Из бытности идеалној базы следује такоже бытность најмене јєдного за все $G(x)$ фиксованого $B^{(i)}$, также

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad B^{(i)} \neq 0. \quad (2)$$

Основне идеалы трансформованых идеалов сами ставајут трансформоване идеалы (X.-H., теорем VI). Основны идеал i -го нивоја $\mathfrak{g}_i$ јєст такоже определен како идеал, в кторы $\mathfrak{m}$ преходи при присоединьєньу $x_{i+1}, \dots, x_n$ к $P(u)$, ако се ограничити — што тогда не означає ограничєньє обчео — на полиномы цєле в $x_{i+1}, \dots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ всагда ставає равны јєдиничному идеалу $\mathfrak{o}$.

5. Модулно представљєньє идеалов, элементарне делительє и појєдинє нормы. Ако се всак полином $f(x)$ схвати како линейарна форма в степенowych продуктах ξ од $x_1, \dots, x_{i-1}$, с полиномами $a^{(i)}$ како коэффициентами, тогда идеал $\mathfrak{m}$ преходи в модуль $\mathfrak{M}_{i-1}$ из линейарных форм взходно к области $a^{(i)}$; то јєст $\mathfrak{M}_{i-1}$ вместе с либовольными двома линейарными формами всебује такоже ныхову разлику, а вместе с линейарною формоју $l(\xi)$ такоже $a^{(i)}l(\xi)$ при либовольном $a^{(i)}$. Како основны модуль такого модуля $\mathfrak{M}$ означає се целост линейарных форм $g(\xi)$, за кторе $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $b^{(i)} \neq 0$; зато основны идеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ при модульном представљєньу преходи в основны модуль $\mathfrak{G}_{i-1}$ од $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ и $\mathfrak{G}_{i-1}$ зависет од бесконечно многих неопределєных ξ так, же в всакој појєдиной линейарной форме наступа само конечно много тих неопределєных. $\mathfrak{M}_{i-1}$ има характерну властност, же при присоединьєньу $x_{i+1}, \dots, x_n$ к $P(u)$ има само конечно много элементарных делительєв различных од јєдинице; то јєст $\mathfrak{G}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$ допушчајут при том присоединьєньу базно представљєньє — кде ζ сут новє неопределєне, повезанє с ξ обратно линейарным, в x_i целым преображенъем так, же в $\zeta_i = r_i(\xi)$ наступа всаки раз само конечно много тих неопределєных —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E_0^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \dots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \end{aligned} \quad (3)$$

кде всаки $E_\mu^{(i)}$ дели предходны (X.-H. (24) и (28)).

Највышши элементарны делитель $E^{(i)}$ јєст такоже определен како највєчши обчи делитель — в полиномном смысле — всих $B^{(i)}$, кторе наступајут в (2); можно јєго сматрати целым и примитивным в $x_{i+1}, \dots, x_n$, и тогда јєст регуларны в x_i , то јєст $E^{(i)}$ всебује член x_i^λ с ненуловым коэффициентом, ако јєст степєна λ в x .

Продукт $R^{(i)}$ всих элементарных делительєв наступајучих в (3) называ се норма од $\mathfrak{G}_{i-1}$ взходно к $\mathfrak{M}_{i-1}$ або такоже појєдина норма идеала $\mathfrak{m}$; в знаках и с увагојєньєм, же $\mathfrak{m}$ при присоединьєньу $x_{i+1}, \dots, x_n$ преходи в $\mathfrak{g}_i$:

$$R^{(i)} = E_0^{(i)}E_1^{(i)} \dots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} | \mathfrak{g}_i). \quad (5)$$

Како показује (3), $R^{(i)}$ при присоєдиненьу $x_{i+1}, \dots, x_n$ ставае равны детерминанту преходној субституціе од $\mathfrak{G}_{i-1}$ к $\mathfrak{M}_{i-1}$, и степен $R^{(i)}$ даје число линейно независных остатковых классов взходно к $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ од $\mathfrak{G}_{i-1}$ по $\mathfrak{M}_{i-1}$, зато од $\mathfrak{g}_{i-1}$ по $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ можна сматрати целым и примитивным в $x_{i+1}, \dots, x_n$, и тогда јест регуларны в x_i . $R^{(i)}$ можна изчислити како највечши обчи делитель — в полиномном смыслу — всех ϱ -редных детерминантов некојого всагда существујучего модула $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ранга ϱ с властностју, же систем остатковых классов $\mathfrak{G}_{i-1}^*/\mathfrak{M}_{i-1}^*$ јест изоморфны к $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$, при чем $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ разумеје се како основны модуль од $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (X.-Н., теорем VII и § 5).

6. Форма элементарных делителей и норма (результантна форма) идеалов. Продукт $E_m = E^{(1)}E^{(2)} \dots E^{(n)}$ всех највышших элементарных делителей называ се форма элементарных делителей, а продукт $R_m = R^{(1)}R^{(2)} \dots R^{(n)}$ всех појединих норм называ се норма (результантна форма)⁶ од m . Форма элементарных делителей и норма сут делимы чрез идеал; норма јест делима чрез форму элементарных делителей, а некоја потяга последњеј јест делима чрез норму. Обче вельа још:

$$\begin{aligned} E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, & E^{(n)} \dots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{m}, \\ R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, & R^{(n)} \dots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{m}, \end{aligned} \quad (4)$$

(X.-Н., теорем VIII), и далье: ако m јест делимы чрез n , и нормы R_m и R_n соглашајут се, тогда соглашајут се такоже идеалы m и n (X.-Н., теорем IX). Ако се взаме до увагы, же за делитель од m из соглашенья $R^{(1)}, R^{(2)}, \dots$ следује соглашенье основных идеалов $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$ и же всагда $\mathfrak{g}_0 = 0$, добивамо подобно: ако n јест властны делитель од m , тогда прва поједина норма од n , ктора различна јест од одговарјајучеј од m , ставаје властны делитель.⁷ Ако m всебује полином $G^{(i)} \neq 0$, тогда по определеньу $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ сут равне јединичному идеалу; и зато $R^{(1)}, \dots, R^{(i-1)}$, по властности појединих норм изложенеј в 5. — определяти число линейно независных остатковых классов — ставајут равне јединици; следовательно и $E^{(1)}, \dots, E^{(i-1)}$ ставајут равне јединици.

7. Разложение појединих норм и элементарных делителей; компоненты основных идеалов. Под простоју функцијеу разумеје се полином неразложимы взходно к $P(u)$; под примарноју функцијеу потяга просте функције. Властна примарна функция јест така, ктора не јест једновременно проста функция, кде јде за потягу вышу од прве. Разложение полинома на највечше примарне факторы јест тако, кде всаки фактор јест примарна функция, але продукт либоволных двох факторов уже не јест примарны.⁸ Разложеньу појединој нормы $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ на највечше примарне факторы $Q_\nu^{(i)}$ одговарја представљенье $\mathfrak{g}_i$ како најменше обче многократно

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \dots, \mathfrak{r}_s],$$

так, же $Q_\nu^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_\nu}$; при том $\mathfrak{r}_\nu$ има $\mathfrak{g}_{i-1}$ како свој основны идеал $(i-1)$ -го нивоја и соглашаје се со својим основным идеалом i -го нивоја; $\mathfrak{r}_\nu$ называјут се компонентами основных идеалов. Највышши элементарны делитель од $\mathfrak{r}_\nu$ ставаје равны највечшему обчему делителю — в полиномном смыслу — од $Q_\nu^{(i)}$ и $E^{(i)}$, зато равны највечшему примарному фактору од $E^{(i)}$. $\mathfrak{r}_\nu$ сут једнозначно определене својим выше указанным поведеньем взходно к основным идеалам и потребованьем, же или поједина норма, или највышши элементарны делитель стане највечши примарны фактор од $R^{(i)}$ односно $E^{(i)}$ (X.-Н., теорем X).

8. Појем димензије. Идеалу m приписује се највышша димензија $n-i$, ако $R^{(i)}$ јест прва од јединице различна поједина норма — або што по 6. јест равнозначно, ако $\mathfrak{g}_i$ јест први од јединичного идеала различны основны идеал; јединичному идеалу 0 приписује се димензија -1 . Ако јест само једна од јединице различна поједина норма $R^{(i)}$, также $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = m$, тогда највышша димензија называ се такоже просто димензија од m . Ако m всебује полином $G^{(i)} \neq 0$, тогда има највышшу димензију највише $n-i$, како показује приметка на концу 6. Ако m јест највышшеј димензије $n-i$, а n јест делитель од m , тогда n јест такоже највышшеј димензије највише $n-i$.

⁶В X.-Н. употребља се само названье результантна форма; названье норма одговарја аритметичным властностјам.

⁷Противно тому позднеши факторы R_n могут стати многократными од одговарјајучих факторов R_m ; напр. всагда, когда m јест прост идеал и n не јест јединичны идеал.

⁸Определение просте функције и примарној функције можно бы было формуловати в точной аналогии с 11., заменивши само слово идеал словом полином. Највечше примарне факторы сут аналогон највечших примарных компонентов разложенья в 12.

9. Норма (результантна форма) и нульє. Под нульами идеала $\mathfrak{m}$ разумејут се все системи величин $x_1, \dots, x_i$, належече входному алгебраичному разширительному польу од $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), за кторє — при присојєдиньеньу $x_{i+1}, \dots, x_n$ к области коефициентов — все полиномы из $\mathfrak{m}$ изчезајут. Всакому фактору $R^{(i)}$ нормы (результантној формы) при том присојєдиньеньу одговарја толико нульєв од $\mathfrak{m}$, колико указује степен $R^{(i)}$; и $R^{(i)}$, написано в билинеарных комбинацијах $w_{\mu\nu}$ од $u_{\mu\nu}$ и дальних неопределенных $v_{\mu\nu}$, допушча експлицитно разложение:

$$R^{(i)} = \prod_{\nu} (z_i - z_i^{(\nu)}) = \prod_{\nu} (v_{i1}x_1 + \dots + v_{in}x_n - z_i^{(\nu)}), \quad (5)$$

кде $x_1^{(\nu)}, \dots, x_i^{(\nu)}$ всак раз означаје систем приналежных нульєв (Х.-Н., теорем XIII; ново основанье буде дано в § 3). Меджу нульами идеала највышшеј димензије $n - i$ сут зато такє, кторє зависет од $(n - i)$ параметров, але нема таких, кторє зависет од болшого числа параметров; с тым показано јєст соглашенье појма димензије даного в 8. с обычно употребљаноју формулацијеју.

10. Област колца обче теорије идеалов. Основна област нехај буде комутативно колцо, в котром вельа теорем конечној цепи: всака цеп идеалов $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_k, \dots$, кде всаки $\mathfrak{a}_i$ јєст властны делитель — делитель в идеалном смыслу — непосредные предходного, прерива се в конечном числу коракєв. То потребованье јєст эквивалентно другому, же всаки идеал има идеалну базу (Idealtheorie, теорем I), и зато особливо исполньа се за полиномну област. В следујучих номерах 11., 12., 13. та обча област колца буде основою.

11. Просте идеалы и примарне идеалы. Идеал $\mathfrak{p}$ называ се прост идеал, ако из делимости продукта чрез $\mathfrak{p}$ следује делимост најмене једного фактора; $\mathfrak{q}$ называ се примарны идеал — або примарны — ако из делимости продукта чрез $\mathfrak{q}$ следује делимост једного фактора або потягы всакого фактора. В знаках:

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{следује} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \quad \text{за всаку потягу } x \quad \text{следује} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

К всакому примарному идеалу $\mathfrak{q}$ јєст једин и само једин асоциованы прост идеал $\mathfrak{p}$, кторы јєст делитель од $\mathfrak{q}$ и чија потяга јєст делима чрез $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$, $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$; при том $\mathfrak{p}$ состоји из всих элементов колца, чија некоја потяга јєст делима чрез $\mathfrak{q}$. Како показује определенье, всаки прост идеал јєст једновременно примарны идеал; под властными примарными идеалами разумејут се такє, кторє не сут једновременно просте идеалы, за кторє зато $\rho > 1$.

12. Теорем разложения. Представjenje $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ идеала како најменше обче многократно называ се најкратше, ако ни једен $\mathfrak{q}$ не входи в најменше обче многократно остальных — в свој комплемент; оно называ се представjenje чрез највчше примарне компоненты, ако всаки $\mathfrak{q}$ јєст примарны, але најменше обче многократно либоволных двєх $\mathfrak{q}$ не јєст примарно. Всаки идеал допушча најкратше представjenje чрез конечно много највчших примарных компонентов; при двєх различных таких представjenях соглашајут се число компонентов и асоциованє просте идеалы, все меджусобно различные. Так једнозначно определене просте идеалы будут называнє простыми идеалами або асоциованными простыми идеалами идеала (Idealtheorie, теорем IX).

13. Изолованє компоненты разложения. Идеал $\mathfrak{t} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_i]$ называ се изолованы компонент разложения од $\mathfrak{a}$, ако $\mathfrak{q}_i$ наступајут в најмене једном најкратшем представjenьу $\mathfrak{a}$ чрез највчше примарне компоненты и исполньајут условије, же ни једен из нѣхових асоциованных простых идеалов не входи в некој из остальных простых идеалов од $\mathfrak{a}$. Изолованє компоненты разложения сут једнозначно определене својими простыми идеалами; особливо сут изолованє највчше примарне компоненты једнозначно определене (Idealtheorie, теорем XIII).

14. Характеристика, совршенє и несовршенє польа, разширенье првого рода. Польє Ω называ се характеристики нул, ако просто польє, кторє всебује се в Ω и выводи се из јединице, јєст типа польа рациональных чисел; характеристики p , ако то просто польє јєст типа система остатковых класєв по простом числу p . Польє Ω называ се совршенє, ако всака проста функција с коэффициентами из Ω в входном разширительном польу разпада се на различные линейарне факторы; в противном случају называ се несовршенє. Всако польє характеристики нул јєст совршенє; польє характеристики p

єст совршено тогда и само тогда, когда вместе с всяким элементом всебує такоже єго p -ти корень. Проста функција в несовершеном полъу єст цела функција r -го степеня од x^{p^f} и распада се в входном разширительнем полъу на p^f -те потягы r различных линейных факторов; f называ се експонент. Проста функција называ се првого рода, ако в входном разширительнем полъу распада се на различные линейные факторы, то єст ако експонент f єст нул; разширенье называ се првого рода, ако всякы элемент єст првого рода, то єст єст нуль просте функциє првого рода. Всяко разширенье, кторо наставає присоєдиненьем элемента првого рода, єст првого рода; при совршенных полъах сут само разширенье првого рода (Steinitz, § 11 и § 13).

15. Редукованы степен и експонент конечного разширенье. Ако $\mathcal{K}$ єст конечно разширенье несовершеного полъа Ω , тогда в $\mathcal{K}$ всебує се подполъе $\mathcal{K}_0$ степеня r , кторо єст првого рода взходно к Ω и кторо состоїи из всих и само из элементов првого рода в $\mathcal{K}$. p^f -та потяга всякого элемента из $\mathcal{K}$ належи к $\mathcal{K}_0$, и сут в $\mathcal{K}$ элементы, кторе сут точно степеня rp^f . r называ се редукованы степен, f експонент конечного разширенье (Steinitz, § 14, 1 и § 14, 5).

§ 2. Форма элементарных делителей и норма простых идеалов и примарных идеалов. Делители простых идеалов

Од ныне говори се всегда о полиномної области определеньої в § 1, 1. Наїпред треба показати, же такоже при простых идеалах и примарных идеалах можно ограничити се на трансформоване идеалы, по следујучем твржденьу.

Лема I. Трансформованы идеал $\mathfrak{p}$ простого идеала $\bar{\mathfrak{p}}$ в $\mathfrak{S}$ ставає прост идеал, а трансформованы $\mathfrak{q}$ примарного идеала $\bar{\mathfrak{q}}$ в $\mathfrak{S}$ ставає примарны идеал. Другими словами, властност быти простым идеалом або примарным идеалом сохранья се при присоєдиненьу $u_{\mu\nu}$ к P .

В самої ствари, нехај буде предположено: $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ не нужно имајут быти трансформоване идеалы; нехај напр. $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде $a(x)$ и $b(x)$ означајут полиномы из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$. Чрез обрат (1) по (1') доставамо — разумејучи под T без ограниченья обчехо степеневе продукты од $t_{\mu\nu}$ —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \quad b(x) = \sum T'_i b_i(y),$$

и муси быти тако, же наїмене једин $a_i(y)$ и наїмене једин $b_i(y)$ не єст делимы чрез $\bar{\mathfrak{p}}$. Нехај напр. $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ будут соответные наївышше члены при некојим лексикографичном реду на T ; тогда такоже $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, и зато $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, а тым $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. С тым $\mathfrak{p}$ єст доказаны како прост идеал. Доказ очевидно опира се на то, же систем остатковых класов по простом идеалу твори колцо без нуловых делителей; та властност сохранья се при присоєдиненьу неопределенных.

Соответне нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всякы показатель x ; тогда из бытности идеалної базы следує, же мора существовати $\mathfrak{a}(x)$ из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}(x)$ из $\mathfrak{b}$ тако, же $\mathfrak{a}(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{b}(x)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всякы показатель x : бо при противном предположеньу некоја потяга $\mathfrak{b}$ была бы делима чрез $\mathfrak{q}$.

Положивши $\mathfrak{a}(x)b(x) = \mathfrak{c}(x)$, нехај $\mathfrak{a}^*$, $\mathfrak{b}^*$, $\mathfrak{c}^*$ означајут идеалы соответне выведене из коэффициентов $a_i(y)$, $b_j(y)$, $c_k(y)$ од $\mathfrak{a}(x)$, $\mathfrak{b}(x)$, $\mathfrak{c}(x)$. Тогда $\mathfrak{b}^{*x} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ за всякы показатель x , ибо инако $\mathfrak{b}(x)^x$ была бы делима чрез $\mathfrak{q}$; заради $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ мора зато такоже $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ за всяку потягу λ . Но по теорему Дедекинда–Мертенса⁹ существует показатель λ таковы, же $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \equiv \mathfrak{c}^*\mathfrak{b}^{*\lambda-1}$; зато мора быти $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$. То даває $\mathfrak{c}(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и следовательно $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. С тым $\mathfrak{q}$ єст доказаны како примарны.

Также при представленьу идеала како наїменшого обчехо многократного можно ограничити се на трансформоване идеалы, по следујучем твржденьу.

Лема II. Из представленья $\bar{\mathfrak{m}} = [\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_s]$ в $\mathfrak{S}$ следує представленья $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}'_1, \dots, \mathfrak{c}'_s]$ в $\mathfrak{S}'$, где $\mathfrak{c}'_i$ означајут трансформоване од $\mathfrak{c}_i$. Особливо зато в всяком наїкратшем представленьу чрез наївчше примарне компоненты можно те сматрати трансформоваными.

⁹Пор. X.-H., стр. 63 и прим. 10).

В самої ствари, m јест делимы чрез $[c'_1, \dots, c'_s]$, ибо всаки полином $f(x)$ из m — можно после множення с входною потягою $U(u)$ — има форму $\sum U_i(u) f_i(y)$, где всаки $f_i(y)$ како полином из $\bar{m}$ по предположеньу јест делимы чрез все c_i . Обратно, ако $f(x)$ јест делимы чрез всаки c'_i , тогда он има выше дану форму и зато јест делимы чрез m . Ако се теды выходи из разложенья на највечше примарне компоненты в $\mathfrak{S}$, достава се разложенье $m = [q'_1, \dots, q'_s]$ в $\mathfrak{S}'$; тут q'_i како трансформоване идеалы примарных идеалов суг примарне по Леме I, и иде о највечше примарне компоненты, понеже различным асоциованым простым идеалам $\bar{p}$ в $\mathfrak{S}$ одговарјајут такоже различные p в $\mathfrak{S}'$.

Ныне иде о прву карактеризацију простых идеалов и примарных идеалов чрез форму элементарных делителей и норму, јошче без полного раздельенья простого и примарного; именно в точној аналогії с теоријеју идеалов в алгебраичных числовых полях¹⁰ вельа:

Теорем I. Форма элементарных делителей простого идеала ставаје равна простој функцији, а норма потязе тој простеј функције. При примарных идеалах форма элементарных делителей и норма ставајут примарне функције, именно потягы тој самеј простеј функције, ктора сама јест форма элементарных делителей асоциованого простого идеала. При простых идеалах и примарных идеалах највышша димензија соглашаје се с димензијеју в собственем смыслу; та димензија соглашаје се за примарны идеал и асоциованы прост идеал.

Теорем I очивидно јест исполньен за јединичны идеал, чија форма элементарных делителей и норма ставајут равне јединици. Нехај ныне прост идеал p буде највышшеј димензије $(n - i)$; по (4), § 1, 6. достава се

$$E^{(i)} g_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{але} \quad E^{(i)} g_i \equiv 0 \pmod{p},$$

ибо инако p по § 1, 8. был бы највише највышшеј димензије $n - i - 1$. Зато $g_i \equiv 0 \pmod{p}$, то јест p јест идентичны со својим основным идеалом i -го нивоја и следовательно такоже со $g_{i+1}, g_{i+2}, \dots$. Теды $R^{(i+1)}, \dots, R^{(n)}$ ставајут равне јединици, а тым такоже $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$ како делители од $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$; и зато форма элементарных делителей ставаје равна $E^{(i)}$, кторо мора стати проста функција $P^{(i)}$. Бо по § 1, 5. и с увагоженьем, же g_{i-1} ставаје јединичны идеал, $E^{(i)}$ јест определеньо како највечши обчи делитель — в полиномном смыслу — всих $B^{(i)}$ делимых чрез p ; из $E^{(i)} = E_1^{(i)} E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{p}$ следовало бы, же уже једин из факторов $E_1^{(i)}$ або $E_2^{(i)}$ мора исчезнути по модулу p . Но понеже некоја потяга од $E^{(i)}$ јест делима чрез $R^{(i)}$, $R^{(i)}$ ставаје потяга — можно такоже прва — тој простеј функције $P^{(i)}$; једновременно $R^{(i)}$ ставаје норма од p . Понеже наступа само једна од јединице различна поједина норма, највышша димензија p наконец соглашаје се с димензијеју в собственем смыслу.

Соответне нехај примарны идеал q буде највышшеј димензије $n - i$; тогда како выше

$$(E^{(i)} g_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{q}, \quad \text{але} \quad (E^{(i)} g_i)^x \equiv 0 \pmod{q}$$

за всаки показатель x ; и следовательно како выше $q = g_i$, његова форма элементарных делителей јест равна $E^{(i)}$, његова норма јест равна $R^{(i)}$, а највышша димензија јест равна димензији в собственем смыслу. Та димензија соглашаје се с димензијеју асоциованого простого идеала; ибо из $p^\rho \equiv 0 \pmod{q}$, $q \equiv 0 \pmod{p}$ следује, же димензија $(n - i)$ од p јест највише равна тој од q , а та од q највише равна тој од p^ρ ; из $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{p^\rho}$, где $P^{(i)}$ означаје форму элементарных делителей од p , показује се последња највышша димензија како највише $n - i$, и тым $n - i$ ставаје димензија од p и q . Из $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{q}$ далье следује, же $E^{(i)}$ — како највечши обчи делитель всих $B^{(i)}$ из q — ставаје потяга од $P^{(i)}$, ктора такоже може быти прва, и же то само вельа за $R^{(i)}$. С тым Теорем I јест доказан во всих честјах.

Карактеризација простых идеалов посредством појма димензије даје се чрез

Теорем II. Прост идеал не има властного делителя тој самеј највышшеј димензије; и обратно, всаки таковы идеал јест прост идеал.

Доказ опира се на

¹⁰Како највышши элементарны делитель идеалов в алгебраичных числовых полях треба схватити најменше целе рационално число делимо чрез идеал, зато особливо просто число делимо чрез прост идеал або потягу простого числа делимо чрез примарны идеал (потягу простого идеала). В самої ствари, всаки идеал $\mathfrak{a}^*$ јест једновременно модул A^* из линейных форм в элементах $\omega_1, \dots, \omega_n$ базы поля, а $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ јест основны модул од A^* ; најменше целе рационално число делимо чрез $\mathfrak{a}^*$ зато ставаје највышши элементарны делитель того модула A^* , междутым норма $\mathfrak{a}^*$ ставаје продуктом всих элементарных делителей од A^* .

Лема III. Ако прост идеал $\mathfrak{p}$ из полиномов с коефіцієнтами из поля Ω има само конечно много остатковых классов линейно независных взходно к Ω , тогда $\mathfrak{p}$ не има властного делителя различного од јединичного идеала; другими словами, систем остатковых классов по $\mathfrak{p}$ твори поле.

Предположение говори, же јест конечно число k тако, же между либовольными $(k+1)$ остатковыми классами јест линейны одвис с коефіцієнтами из Ω — точнье, с коефіцієнтами из поля остатковых классов (Ω) представјеного всеми элементами Ω — але же существуете најмене једин систем од k остатковых классов линейно независных взходно к Ω ; из того одмах следује, же все остаткове класы можно линейно изразити чрез либовольны систем од k линейно независных. Нехај ныне α буде властны делитель од $\mathfrak{p}$, а $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ полином из α ; из $c_1 f_1(z) + \dots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ тогда следује такоже

$$c_1 a(z) f_1(z) + \dots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

то значи, же об остатковых классах од $f_1, \dots, f_k$ такоже класы од $a f_1, \dots, a f_k$ творјат систем од k линейно независных, чрез кторе особливо можно линейно представити јединичны клас. Зато α ставаје равны јединичному идеалу; инако речено, систем остатковых классов твори поле, ибо к $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ всагда јест $f(z)$ тако, же $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$.

За доказ првеј чести Теорема II треба ныне само приметити, же всаки прост идеал димензије $(n-i)$ — обчеје, всаки идеал највышшеј димензије $(n-i)$ — има само конечно много остатковых классов линейно независных взходно к $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$, именно (§ 1, 5.) толико, колико указује степен од $R^{(i)}$, понеже тут $\mathfrak{g}_{i-1}$ ставаје јединичны идеал. Всаки властны делитель α од $\mathfrak{p}$ зато при присојединеньу $x_{i+1}, \dots, x_n$ к $P(u)$ преходи в јединичны идеал; инако речено, основны идеал i -го нивоја од α ставаје јединичны идеал. То значи, же највышша димензија од α јест највише $n-i-1$. Абы тврđenje вельало такоже за нетрансформованы идеал α како делитель, треба само по § 1, 2. прејдти к новој трансформованој области.

Нехај ныне обратно $\mathfrak{p}$ не има властного делителя тој самеј највышшеј димензије $n-i$; и нехај $\alpha \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, где α и $\mathfrak{b}$ знову сут сматране трансформоваными идеалами. Тогда по предположеньу, понеже $(\alpha, \mathfrak{p})$ и $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ како највечше обче делителье — в идеалном смыслу — ставајут властне делителье од $\mathfrak{p}$, доставамо:

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\alpha, \mathfrak{p})}, \quad E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

То даваје

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\alpha\mathfrak{b}, \mathfrak{p})},$$

и зато нужно следује $\alpha\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, ибо инако $\mathfrak{p}$ был бы меншеј највышшеј димензије неж $n-i$. Понеже α , $\mathfrak{b}$ сут трансформоване идеалы, из того следује, же $\mathfrak{p}$, и по Леме II такоже $\bar{\mathfrak{p}}$, јест прост идеал. С тым Теорем II јест доказан.

§ 3. Нулье простых идеалов и примарных идеалов

Преход к непосредньому обоснованью теорије нульев (§ 1, 9), најпред за просте идеалы, даваје следујуча лема, ктора јест разширjenje Лемы III и ктора има силу за просте идеалы в либовольных колцах.

Лема IV. Систем остатковых классов по всяком простом идеалу разном од јединичного идеала можно творjenьем квоциентов разширити до поля, поля остатковых классов простого идеала.

Систем остатковых классов по либовольном идеалу твори колцо, ибо сума, разлика и продукт знову належат тому систему, а асоциативны, комутативны и дистрибутивны закон сохрaнѧјут се при преходу к остатковым класам. Ако иде особливо о просте идеалы, то колцо не има нуловых делительев; бо дефиниција простых идеалов (§ 1, 11) говори, же продукт неизчезајучих остатковых классов такоже не изчезаје. Ако прост идеал јест разны од јединичного идеала, то колцо содержи најмене једин элемент разны од нулового элемента, и зато можно го творjenьем квоциентов — присојединеньем пар элементов — разширити до поля;¹¹ тако јест поле остатковых классов определено.

¹¹Steinitz, § 3. Предположение элемента разного од нуле в изходишной области целостности достаточно јест, ибо тогда бытность јединице јест забезпечена творjenьем квоциентов, и тако изходишна област ставаје подобластью поля; Steinitz предполагaje бытность јединице в области целостности.

За следујуче најпред устанављамо означенње, кторо буде всегда сохранны.

Означенње. Остатковие класи обще будут означане кладенъем којеџо-либџ елемента класа в скобкы: $(x), \dots, (a(x)), \dots$; подобно полъа из остатковъих класов будут означане скобками. Особливо (P) , $(P(u))$, $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ означајут полъа остатковъих класов, кторџ стојат из всих и само тых остатковъих класов, кторџ можно представи елементами из P , $P(u)$, $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$.

Такоже најпред споменимо следујуче. Полъџ $\mathcal{R}$ именујџ се полъџм алгебраичного ранга (степенъа трансценденцијџ) k взходно к основному полъу Ω , ако $\mathcal{R}$ содержи најмене јџдин систем из k величин алгебраично независных взходно к Ω – трансцендентных величин – но всакџ $k + 1$ величин из $\mathcal{R}$ сут алгебраично зависне взходно к Ω . Ако $\mathcal{R}$ можно представи како алгебраично разширџенъџ подполъа $\Omega(z_1, \dots, z_s)$, гдџ z сут алгебраично независне – трансцендентне – взходно к Ω , то нужно $s = k$; ¹² подобно алгебраичный ранг $\mathcal{R}(u)$ взходно к $\Omega(u)$ јџст равный k , ако u означајут неопределџене не содержане в $\mathcal{R}$.

Конструкция полъа нульџв ныне иде в полној аналогии с обычным путем при простых функциях јџдној неопределџенџ ¹³, по следујучџм теорџму.

Теорџм III. Полъу остатковъих класов $(\mathcal{R})$ простого идеала $\mathfrak{p}$ димензијџ $n - i$ можно изоморфно приредити полъџ нульџв R идеала $\mathfrak{p}$, кторо буде имџти алгебраичный ранг $n - i$ – буде зависџти од $n - i$ параметров – и особливо може быти схвачџно како конечно разширџенъџ полъа $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Изоморфија меджу $(\mathcal{R})$ и R обхвача ту меджу (P) и P , меджу $(P(u))$ и $P(u)$, а при взџтју $x_{i+1}, \dots, x_n$ како параметров такоже ту меджу $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ и $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Обратно, всако полъџ нульџв алгебраичного ранга $n - i$ – зависџче од $n - i$ параметров – јџст изоморфно полъу остатковъих класов $(\mathcal{R})$.

Теорџм III давајџ како королар знаны теорџм: ако идеал $\mathfrak{a}$ изчџзајџ во всих нульах простого идеала $\mathfrak{p}$, тогда $\mathfrak{a}$ јџст делимы чрез $\mathfrak{p}$.

За доказ најпред треба приметити, же полъџ остатковъих класов $(\mathcal{R})$ има алгебраичный ранг $n - i$ взходно к $(P(u))$. Бо класи $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ сут алгебраично независне взходно к $(P(u))$, понеже $\mathfrak{p}$, како идеал димензијџ $n - i$, не содержи полинома свободного од $x_1, \dots, x_i$; всак дальны клас пак јџст зависны од них. Ибо из належности формы элементарных делџтелей $P^{(i)}$ к $\mathfrak{p}$ по § 1, 2 такоже за $\lambda = 1, 2, \dots, i$ следујџ належность полиномов, кторџ соответственно зависат од $x_\lambda, x_{i+1}, \dots, x_n$. Тџды $(\mathcal{R})$ ставајџ конечным разширџенъџм полъа $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$; степен взходно к тому подполъу по § 1, 5 – с уваџџенъџм, же $\mathfrak{g}_{i-1}$ јџст равны јџединичному идеалу, а $\mathfrak{g}_i$ по Теорџму I ставајџ равны $\mathfrak{p}$ – јџст равны степенъу нормы.

Да бы се прџшло к изоморфному полъу нульџв, треба дальџе приметити, же $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ и $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ сут изоморфно соотнесџне так, же всакому элементу из $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ приреджујџ се остатковы клас представџены тџм элементом. Бо најпред при тој приредбџ области целостности, составлџене из полиномов в $u, x_{i+1}, \dots, x_n$ односно в $(u), (x_{i+1}), \dots, (x_n)$, соответствуюјут јџдна другој изоморфно, понеже $\mathfrak{p}$ не содержи полинома свободного од $x_1, \dots, x_i$, и зато разным полиномам из $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ соответствуюјут такоже разне класи; из изоморфных областей целостности пак творџенъџм квоциентов произходџт изоморфна полъа. Изоморфно соотношенъџ меджу $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ и $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ обхвача оно меджу P и (P) , меджу $P(u)$ и $(P(u))$. Да бы се та изоморфија разширила до изоморфијџ меджу $(\mathcal{R})$ и полъџм нульџв R , нехај класам $(x_1), \dots, (x_i)$ будут изоморфно приредџене некакџ новџ элементы $\xi_1, \dots, \xi_i$; то јџст всакому полиному $(a(x))$ соответствуюјџ полином $a(\xi_1, \dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$, а суми и продукту соответствуюјут сума и продукт. Творџенъџм квоциентов – при чем можно ограничитџ се на знаменатџль из подполъа $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ односно $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ – полъу остатковъих класов $(\mathcal{R})$ тогда соответствуюјџ полъџ R , кторо ставајџ конечным разширџенъџм $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ степенъа нормы и кторо можно назвати полъџм нульџв; ибо приредба говори, же $f(\xi_1, \dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ изчџзајџ, чџм $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Вместо $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ в целом размыслу могло бы наступати и некојџ друго подполъџ од $(\mathcal{R})$, настало присџџединџнъџм $n - i$ алгебраично независных величин.

Обратно јџст легко показати, же всако полъџ нульџв R алгебраичного ранга $n - i$ ставајџ

¹²За доказ тој знаној чинъености, вальајучи при либовольној карактеристџце, пор. Steinitz, § 22, 9. – При присџџединџнъџм u алгебраичный ранг не може возрасти, ибо иде само о рационалне комбинацијџ изхџдищных элементов с коэффициентами из $\Omega(u)$; не може ни уменьшитџ се, ибо всака рџлација меджу елементами из $\mathcal{R}$ с коэффициентами из $\Omega(u)$ разпада се на конечно много рџлациј с коэффициентами из Ω .

¹³Steinitz, § 6.

изоморфно польу остатковых классов. Понеже R можно рационально, с коэффициентами из $P(u)$, известны из величин $\xi_1, \dots, \xi_i$, между теми величинами мора быти $n - i$ алгебраично независных, tedy трансцендентных взходно к $P(u)$ элементов. Особливо то мора быти сплньено за $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$, понеже из $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{p}$ следује како выше, же R ставаје алгебраичным разширјеньем польа $P(u, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n)$. Понеже по предположеньу $f(\xi)$ исчезаје за vsаки полином $f(x)$ из p , vsакому класу полиномној области элементов (x) содержаној в (R) соответствује једин и само једин элемент из R , котры јест полином в ξ ; а суми и продукту соответсвуют сума и продукт. Но разным класам соответсвуют также разне элементы из R ; инако бы не-нуловому класу, а после входного множеньа также класу представленому полиномом из $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, соответствовал нуловы элемент в R , и между величинами $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$ бы, противно предположеньу, стојала алгебраична зависность. Та приредба исцрпала все полиномы в ξ содержане в R ; а творженьем квоциентов – при чем можно знову ограничити се на знаменательы из $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ односно $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ – из тых изоморфных областей целостности произходит изоморфна польа.

Нехай ныне идеал a исчезаје во vsих нулах p , значи особливо и во vsих зависечих од $n - i$ параметров. Ако тогда $a(x)$ јест либовольны полином из a , то $a(\xi)$ исчезаје; заради изоморфије между R и (R) тым самым $(a(x))$ ставаје нуловым класом, и $a(x)$, а зато a , јест делимы чрез p . С тым Теорем III и королар сут доказани.

Да бы се прешло од Теорема III к разложеньу даному в § 1, 9, најпред за просте идеалы, и да бы можно было дати точнейше твржденьа о экспонентах, потребно јест далье исследование формы элементарных делителей по следујучей леме.

Лема V. Ако при карактеристике p форма элементарных делителей $E^{(i)}$ простого идеала або примарного идеала – общеје, идеала a , при котром највышша димензија соглаша се с димензијеју в собственном смыслу – има экспоненту f взходно к x_i , tedy јест цела функция од $x_i^{p^f}$, тогда она има также экспоненту f взходно к $x_{i+1}, \dots, x_n$ и взходно к неопредельеным $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ наступајучим в $E^{(i)}$. Особливо при совершеном польу како области коэффициентов форма элементарных делителей $P^{(i)}$ простого идеала всегда има экспоненту нул взходно к x_i , tedy јест проста функция првого рода.

К тому треба приметити, же $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ ставаје несовершенно, чим P јест совершенно полье карактеристики p , тако же из § 1, 14 не следује премо, же $P^{(i)}$ ставаје првого рода. Нехай ныне $E^{(i)}$ има экспоненту f взходно к x_i , но содержи другу неопредельену x_{i+1} с экспонентоју f' . Тогда – преставляньем $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ – по § 1, 2 существује также не-нуловы полином $G^{(i)}$, делимы чрез идеал, котры јест цела функция од $x_{i+1}^{p^{f'}}$, и котры по дефиницији формы элементарных делителей јест делимы чрез $E^{(i)}$. Но понеже $G^{(i)}$ има једнак степен како $E^{(i)}$, он мора соглашати се с $E^{(i)}$ до фактора из $P(u)$, и зато нужно $f' = f$. Tedy $E^{(i)}$ – котра може быти предположена целоју и примитивноју в $t_{\mu\nu}$ – има форму

$$E^{(i)} = \sum c_p(t) x_i^{\alpha_p p^f} x_{i+1}^{\beta_p p^f} \dots x_n^{\gamma_p p^f} = \sum c_p(t) X_p^{p^f},$$

где X_p означајут потежные продукты од x , и X_p сут делимы чрез a . Зато достава се полином также належечи к a , ако в X_p vsаки экспонент појединых t замени се највечшим многократником од p^f содержаным в ньем; како выше дано представленье показује, то значи, же в $c_p(t)$ vsаки экспонент од t заменя се највечшим многократником од p^f содержаным в ньем. Чрез ту субституцију $E^{(i)}$ преходи в полином в $x_i^{p^f}, \dots, x_n^{p^f}$, котры по дефиницији јест делимы чрез $E^{(i)}$, и то заради предположенеј примитивности также взходно к t ; зато он мора быти идентичны с $E^{(i)}$, понеже степен не возрастл в ниједном аргументу. Ако особливо P јест совершенно полье, тогда $E^{(i)}$ како цела функция од $x_i^{p^f}$ ставаје p^f -та потяга; ако иде о прост идеал, тогда нужно $f = 0$, и форма элементарных делителей $P^{(i)}$ ставаје проста функция првого рода.

Разложение ныне даваје следујучи теорем.

Теорем IV. Форма элементарных делителей $P^{(i)}$ простого идеала допушча в Галоисовом польу выведенном из польа нулев эксплицитно разложение:

$$P^{(i)} = \prod_{\nu} (x_i - t_{i+1} x_{i+1}^{(\nu)} - \dots - t_n x_n^{(\nu)})^e$$

$$= \prod_{\nu} (t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)}))^e,$$

где $y_1^{(\nu)}, \dots, y_n^{(\nu)}$ всаки раз представјајут приналежны систем нульев изходишчных неопределенных y , независны од $t_i, \dots, t_n$, разным ν соответствуют разне линейне факторы, и где экспонента e при совершенном польу P има вредност једин, при несовершенном вредност p^f ($f > 0$). Тым при присојединенью новых неопределенных v јест такоже соопределено разложение формы элементарных делителей записаној в билинейных комбинациях u и v вместо $u_{\mu\nu}$:

$$\begin{aligned} P^{(i)}(w) &= \prod_{\nu} (z_i - z_i^{(\nu)})^e \\ &= \prod_{\nu} (v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)}))^e, \end{aligned}$$

где e има то само значенье како выше. Подобно јест дана разложба нормы простого идеала або примарного идеала с p како асоцииованым простым идеалом – како потяга од $P^{(i)}$.

Како королар из Теорема IV још приходи: ако два проста идеала соглашајут се в својей форме элементарных делителей $P^{(i)}$, тогда они сут идентичне.

Доказ Теорема IV буде сводити се на доказ, же форма элементарных делителей $P^{(i)}$ јест идентична с фундаментальным уравнением разширительного поля $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n), (x_i))$ над $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$. Најпред – да бы се добил поглед в зависност од неопределенных $u_{\mu\nu}$ относительно $t_{\mu\nu}$ – прејдимо к польу остатковых классов (S) од p , кторо по том, чо было речено при дефиниции алгебраичного ранга, мора имети алгебраичны ранг $n - i$ взходно к (P) , где (P) значи подполье представјено элементами из P . Бо (S) наставаје присојединеньем неопределенных u относительно t к подпольу изоморфному једному (R) , кторо производи творженьем квоциентов из всих и само тых классов, кторе можно представити полиномами из $\mathfrak{S}$, при чем (P) и (P) соответствуют једно другому. Алгебраичны ранг (S) взходно к $(P(u))$ зато јест равны рангу того подполя взходно к (P) , и тако по изоморфии равны рангу (R) взходно к (P) . Понеже (S) можно рационално, с коэффициентами из (P) , извести из классов $(y_1), \dots, (y_n)$, меджу тыми класами мора быти $n - i$ алгебраично независных, и (S) наставаје како конечно алгебраично разширенье подполя созданного присојединеньем тых $n - i$ классов к (P) .¹⁴

Ако се присојединьют само неопределенные $t_{\mu\nu}$ наступајуче в $x_{i+1}, \dots, x_n$, тогда знову наставаје полье остатковых классов, кторо содержи класы $(y_1), \dots, (y_n)$ и $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ и ставаје конечным алгебраичным разширеньем поля $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ – тут иде о поля изоморфне к подполям од (S) , не идентичне с ными; ибо при разных неопределенных остаткове класы сут представјене тыми самими элементами, но не сут идентичне, бо не содержат тых самых элементов. При зависимости классов (y) од $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ входит зато само неопределенные $t_{\mu\nu}$. Ныне творимо, присојединеньем $t_{i1}, \dots, t_{in}$, клас $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$; и нехај $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ будут r разне конјуговане вредности, кторе лежат в Галоисовом польу взходно к $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$. Тогда – по тому, иде ли о разширенья првого рода або не – продукт по факторах $x_i - (x_{i\nu})$ або по јих p^f -тых потягах јест проста функция (G) взходно к $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$; ибо, понеже существујут элементы степеня $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), нужно (x_i) мора быти таковы элемент, понеже всаки элемент наставаје специализацијеју $t_{\mu\nu}$; а (x_i) јест нуль од (G) . Преходечи к изоморфному польу нульев од p и к Галоисову польу из нъга выведеном, G зато допушча разложение на линейне факторы $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \cdots - t_{in}y_{n\nu}$ относительно на јих p^f -те потягы. Но понеже (G) исчезаје при $x_i = (x_i)$, $G(x_i)$ јест делимы чрез p и тым чрез $P^{(i)}$; а како проста функция взходно к $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ и како примитивна в x_i , G мора стати идентична с $P^{(i)}$. Теды прва разложба Теорема IV јест доказана.

Да бы се прешло к другој разложбе, треба приметити, же властност быти або не быти разширеньем првого рода сохраня се при присојединенью неопределенных. Теды по присојединенью $v_1, \dots, v_n$ и всих $t_{\mu\nu}$ творимо клас $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ и конјуговане класы $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$. Тогда продукт по всих $z - (z_\nu)$ относительно по јих p^f -тых потягах јест знову проста функция (H) , ктора исчезаје

¹⁴Та приметка показује, же Теорем III с короларом могли бы быти премо изречени и доказани за полье нульев R од p . Але тек переход к трансформованому идеалу достигаје, же в највечших примарных компонентах једнаких димензиј либовольного идеала при нулях наступајут те саме параметры; и с тым тек наставаје связь с нормоју и формоју элементарных делителей либовольного идеала.

при $z = (z)$. Зато H јест, како выше, представима како продукт линейных факторов и идентична с формоју элементарных делителей простого идеала выведенного из $\mathfrak{p}$ сложением трансформације (1) с $z = v_1x_1 + \dots + v_nx_n$; та форма элементарных делителей пак – заради взаимној специјализације – наставаје из $P^{(i)}$ тым, же $u_{\mu\nu}$ заменяјут се некакими билинеарными комбинацијама u и v .¹⁵ С тыми разложбама дана јест такоже разложба норми како потягы од $P^{(i)}$,¹⁶ подобно она норми и форми элементарных делителей примарного идеала с $\mathfrak{p}$ како асоцииованым простым идеалом.

Наконец, ако два проста идеала соглашајут се в форме элементарных делителей $P^{(i)}$, то по следству выше даного разложенья они соглашајут се в своїх нулях; зато сут взајемно делими једин чрез другого и тым сут идентичне.

§ 4. Аритметична формулација појма димензије.

Прва формулација појма димензије, независна од введенья трансформованых идеалов, дана јест следуючим теоремом.

Теорем V. *Димензија простого идеала дана јест алгебраичным рангом јего поља остатковых класов. Највышша димензија идеала јест равна највышему из димензијных чисел јего асоцииованых простых идеалов.*

Прва чест Теорема V была доказана в првој приметце к Теорему IV, где было показано, же алгебраичны ранг поља остатковых класов ($\mathcal{R}$) од $\mathfrak{p}$ јест равны димензији $\mathfrak{p}$, в соглашеньу с § 1, 8. За доказ другој чести нехај $\mathfrak{m} = [q_1, \dots, q_a]$ буде најкратше представљенье чрез највчше примарне компоненты; тогда најпред ниједно q , како делитель од $\mathfrak{m}$, не може имети вышеј димензије неж $\mathfrak{m}$. Продукт всих q јест пак делимы чрез $\mathfrak{m}$, и следовательно такоже продукт всих форм элементарных делителей појединых q ; ако зато $n - i$ јест највыше из димензијных чисел q , тогда $\mathfrak{m}$ всебује полином $G^{(i)} \neq 0$, и зато такоже не може быти вышеј димензије неж $n - i$. Димензијне числа q по Теорему I соглашајут се с тыми од јих асоцииованых простых идеалов. Ако се без введенья трансформованых идеалов дефинира димензија простого идеала чрез алгебраичны ранг поља остатковых класов, тогда друга чест Теорема V даје дефиницију највышшеј димензије либовольного идеала.

Да бы се, с другој страны, појем димензије могл ухватити чрез цепи простых идеалов, што знову буде независимо од введенья трансформованых идеалов, треба в дополньеньу к Теорему II показати следуюче.

Теорем VI. *Всаки од јединичного идеала различни прост идеал има — по можном присојединеньу неопределеньых — најменеј једин прост идеал како делитель, чија димензија уменишила се точно за једну јединицу.*

Ако именно $\mathfrak{p}$ јест димензије $(n - i) > 0$ и v означаје нову неопределеньу, тогда

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

јест идеал исканој властности. То следује из изоморфној приредбы; достава се $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, где $\mathfrak{p}^*$ настаје из $\mathfrak{p}$ тым, же x_i јест заменљено неопределеньоју v , а v присојединује се к области коефициентов; подобно остаткове класи наставајут заменоју класа (x_i) чрез (v) . Но $\mathfrak{p}$ преходи в себе само, когда x_i присојединује се к $P(u)$; из

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad h(x_i) \neq 0$$

нужно следује $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; ибо ако бы $\mathfrak{p}$ содержал полином зависечи само од x_i , то он содержал бы такоже полином зависечи само од x_n , и был бы, противно предположеньу, највыше димензије нул. При приредбе $v \sim x_i$ нуловому класу по $\mathfrak{c}$ зато нужно соотвѣтствује нуловы клас по $\mathfrak{p}$, и наравно велья такоже обратно. Теды добива се изоморфна приредба меджу системом остатковых класов по $\mathfrak{p}$ и по $\mathfrak{c}$; последнья не има делителей нулы, зато $\mathfrak{c}$ ставаје прост идеал. По тој изоморфној приредбе алгебраичној зависности меджу (x_i) и $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ соотвѣтствује релација меджу $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ взходно к $(P(u, v))$, меджутым за $\lambda = 1, \dots, i - 1$ зависимости меджу

¹⁵X.-H., § 7.

¹⁶При разширѣньях првого рода, значи особливо при совершенных польях, иде о прву потягу; при несовершенных польях пак о p^f -ту потягу, како буде показано в § 6, Теоремах XIII и XIV.

(x_λ) и $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ како таке оставајут сохрaнeнe и зато не уменшајут алгебраичного ранга даљe; алгебраичны ранг уменшил се точно за јeдну јeдиницу. Ако $\mathfrak{p}$ был димензије нул, тогда с ставаје јeдиничны идеал; горњи резултат зато оставаје в сили. В изходној области $\tilde{\mathfrak{S}}$ зато

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \dots + v_n y_n),$$

где v_λ положено јeст равным $-t_{i\lambda}$, јeст идеал исканој својственности. Ако особливо P всебује бесконечно много елементов, тогда $v, v_1, \dots, v_n$ можно вcагда специализовати до елементов из P тако, же норма и форма елементарных делительев, и тым димензија $\bar{\mathfrak{a}}$, станут равне тым од специализованого идеала $\mathfrak{b}$; ¹⁷ при том форма елементарных делительев пак не мора остати проста функција. Но по Теорему V $\mathfrak{b}$ има најменeј јeдин асоциованы прост идеал исканој димензије; врачајучи се знову к $\tilde{\mathfrak{S}}$, достава се зато, же тут Теорем VI вельа без присоединенья икаких неопределенных.

Теоремы II и VI непосреднe давајут желану формулацију по следујучем теорему.

Теорем VII. *Просты идеал $\mathfrak{p}$ јeст димензије $n - i$, ако — при можном присоединенью неопределенных — сушcтвуетьe најменeј јeдна цеп из $1 + (n - i) + 1$ простых идеалов*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

из кторых вcаки јeст властны делитель непосреднe предходного, ако пак не сушcтвуетьe такова цеп с большим числом членов. Та дефиниција вельа такоже в изходној области, и то без введенья икаких неопределенных, ако P всебује бесконечно много элементов. ¹⁸

Најпред јeст јасно, же последньи элемент цепи мора стати равны јeдиничному идеалу — кторы удовлетворја дефиницији простого идеала —, ибо инако цеп можно было бы продолжить добавлением $\mathfrak{o}$; за само $\mathfrak{o}$ по Теорему VII добива се димензија -1 в соглашенью с § 1, 8. Нехай тепер $\mathfrak{p}$ буде различны од $\mathfrak{o}$ и димензије $n - i$; тогда число членов цепи може быти највише $1 + (n - i) + 1$, понеже по Теорему II не могут наступати два проста идеала јeднакој димензије. Но по Теорему VI — при можном присоединенью новых неопределенных — сушcтвуетьe најменeј јeдна цеп того числа членов, поколику димензија при вcаком члену цепи уменшила се точно за јeдну јeдиницу. Ако се Теорем VII положи како дефиниција димензије — дефиниција, ктора очивидно може быти изречена точно так само в изходној области и при ктороју по Теорему VI введение неопределенных ставаје непотребно, когда P всебује бесконечно много элементов —, тогда дефиниција највышшеј димензије либовольного идеала знову дана јeст другоју честју Теорема V.

§ 5. Вставјенье основных идеалов и јих компонентов в общу теорију идеалов. Нулье идеалов.

Иде о характеризацију основных идеалов и јих компонентов (§ 1, 7.) чрез изоловане компоненты разложения (§ 1, 13.) в смыслу обще теорије идеалов. Та характеристика покаже паралелно иденье теоремов о разложении норм с тыми обще теорије идеалов и позволи изректи теорију нульев, дану в § 3 за просте идеалы и примарне идеалы, за либовольне идеалы. За основне идеалы вельа:

Теорем VIII. *Основне идеалы i -го нивоја $\mathfrak{g}_i$ сут изоловане компоненты разложения, јeднозначно определене целоју совокупностју асоциованных простых идеалов димензий $n - 1, n - 2, \dots, n - i$. Ако вcи асоциоване просте идеалы сут тој самеј димензије, тогда и идеал ставаје тој димензије; то јeст наступа само јeдин фактор $R^{(i)}$ нормы. Обще норма има толико од јeдинице различных факторов $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \dots$, колико различных димензийных чисел наступа между асоциованными простыми идеалами.*

Пред доказом поставимо лему.

Лема VI. *Ако идеал јeст представјен како најменше обще многократно, $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_a]$, тогда јeго основны идеал $\mathfrak{g}_i$ јeст најменше обще многократно основных идеалов i -го нивоја $\mathfrak{h}_i$ од идеалов $\mathfrak{a}$.*

¹⁷Срав. X.-H., последний одставек § 7.

¹⁸Та цепова дефиниција димензије в случају алгебраичного числового польа дава димензију нул за обычне просте идеалы, димензију -1 за јeдиничны идеал и димензију 1 за нуловы идеал; в самој ствари последньи такоже удовлетворја дефиницији простых идеалов — в польу продукт не-изчезающих величин јeст вcагда од нулы различны. Теорем II при тој дефиницији димензије оставаје в сили в алгебраичном числовом польу.

Ибо из

$$b^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{m}, \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

следује

$$b^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{a_\lambda}, \quad b^{(i+1)} \neq 0;$$

зато $\mathfrak{g}_i$ јест делимы чрез $[\mathfrak{h}_{i1}, \dots, \mathfrak{h}_{ia}]$. Обратно из

$$c_\lambda^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{a_\lambda}, \quad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

следује такоже

$$c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{m}, \quad c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

и с тым обратна делимость, чиме лема јест доказана.

Нехај тепер асоциоване просте идеалы од m будут упорядковане по димензији (где наравно некоје димензије могут такоже недоставати, $j_\lambda = 0$):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \dots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \dots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \dots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \dots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

где в общем $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ означаје прост идеал димензије $n - \lambda$; нехај $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ буде соотвѣтны примарны идеал наступајучи в некаком фиксованом даном разложенъу m . Тогда основны идеал i -го нивоја по дефиницији ставаје равны јединичному идеалу за все $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, при которых $\lambda > i$; за $\lambda \leq i$ пак по Теорему I тој основны идеал ставаје равны $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Теды по Леме VI достава се:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \dots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \dots; \mathfrak{q}_{i,1}, \dots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \quad (5)$$

и то представлѣнье показује $\mathfrak{g}_i$ како изоловану компоненту разложенъа, понеже ниједин из простых идеалов приналежених к $\mathfrak{g}_i$ не може входить в неки из остальных простых идеалов, кторѣ вси сут нижшеј димензије.

Ако особливо меджу асоциованными простыми идеалами наступајут само такѣ димензије $n - i$, тогда $\mathfrak{g}_0, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ по (5) ставајут равне јединичному идеалу, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = m$; зато $R_m = R^{(i)}$. Ако пак сут присутне простѣ идеалы различных димензиј, на пр. $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \dots$ различные од нулы, тогда по (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \dots,$$

але

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \dots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \dots,$$

зато факторы $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ и само ты сут различные од јединице.¹⁹

По Теорему VIII можно Теорем I заострити до:

Теорем IX. *Идеал јест примарны тогда и само тогда, когда јего форма элементарных делительев – и следовательно јего норма – јест примарна функција.*

Же условје јест исполньено за примарне идеалы, было показано в Теорему I. Нехај тепер обратно форма элементарных делительев од m буде дана како $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, где $P^{(i)}$ значи просту функцију. Тогда по Теорему VIII вси простѣ идеалы од m сут тој самеј димензије $n - i$. Из $m = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$ достава се:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{зато} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{и тым} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Понеже вси $\mathfrak{p}_\lambda$ сут димензије $n - i$, а $P^{(i)}$ значи просту функцију, $P^{(i)}$ ставаје равны форме элементарных делительев всакого $\mathfrak{p}_\lambda$. Теды по королару к Теорему IV вси $\mathfrak{p}_\lambda$ соглашајут се; зато, понеже иде о највѣчше примарне компоненты, може наступити само једин $\mathfrak{p}$; m ставаје примарны, при чем за $\rho = 1$ специалны случај простого идеала не јест изкључен. Теоремы VIII и IX водет к вставлѣнью компонентов основных идеалов по:

¹⁹Из Теорема VIII знову следује, с увагоњеньем Лемы II, же основне идеалы – како најменше обще многократне трансформованных идеалов – ставајут трансформоване идеалы. Понеже Теорем VIII опираје се само на теоремы из X.-H., где та чиньеница не јест употребљѣна, тым достава се новы доказ, кторы једновременно одкрыва внутршню причину. Теорем јест в X.-H. употребљѣн само в теорији нульев, ктора тут јест ново развијѣна.

Теорем X. Компонент τ_λ основного идеала $\mathfrak{g}_i$, котры соотвѣтствує највѣчшему примарному фактору $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ од $R^{(i)}$, јест дан изолованоју компонентоју разложенья, једнозначно определеноју асоцииоваными простыми идеалами димензиј $n - 1, \dots, n - i + 1$ и тым простым идеалом димензије $n - i$, чија форма элементарных делительев ставаје равна $P_\lambda^{(i)}$. Асоцииоване просте идеалы и највѣчие примарне факторы нормы соотвѣтствуют једно-једнозначно.

По § 1, 7. τ_λ соглашајут се со својим основным идеалом i -го нивоја и имајут $\mathfrak{g}_{i-1}$ како основны идеал $(i - 1)$ -го нивоја; зато по Теорему VIII односно по (5) они допушчајут најкратше представљенье:

$$\tau_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \dots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

где вси $\mathfrak{q}$ сут димензије $n - i$ и принадлежат к различным простым идеалам. По дефиницији $Q_\lambda^{(i)}$ – с увагојеньем, же τ_λ соглашаје се со својим основным идеалом i -го нивоја – достава се:

$$Q_\lambda^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \dots, t_\lambda)$$

и следовательно

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \tau_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{зато} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \tau_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$$

и тым $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$; из того, како при доказу Теорема IX, следује, же в представљеньу τ_λ може наступити само једно $\mathfrak{q}_\lambda$ и приналежече $\mathfrak{p}_\lambda$ димензије $n - i$; и же форма элементарных делительев од $\mathfrak{p}_\lambda$ дана јест чрез $P_\lambda^{(i)}$. Треба доказати $\mathfrak{p}_\lambda$ како асоцииованы прост идеал од $\mathfrak{m}$ и показати, же $\mathfrak{q}_\lambda$ в самој ствари наступаје в најменеј једном представљеньу $\mathfrak{m}$ чрез највѣчие примарне компоненты; тогда тым такоже τ_λ јест познаны како изолована компонента разложенья, понеже ниједин прост идеал не може входить в идеал једнакој або нижшеј димензије, и то како компонент определен чрез $\mathfrak{p}_\lambda$ и все асоцииоване просте идеалы вышеј димензије. За тој доказ треба само показати, же $\mathfrak{q}_\lambda$ наступаје в најкратшем представљеньу $\mathfrak{g}_i$, понеже тако представљенье по Теорему VIII всагда можно дополнити до најкратшего представљенья $\mathfrak{m}$; треба зато само показати, же представљенье

$$\mathfrak{g}_i = [\tau_1, \dots, \tau_a] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$$

ставаје најкратше. Ако бы напр. $\mathfrak{q}_\lambda$ входил в свој комплемент, значи ако $\mathfrak{g}_{i-1} \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1} \mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_a$ был делимы чрез $\mathfrak{q}_\lambda$, тогда заради $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$ из того следовала бы делимость некојей потягы $\mathfrak{q}_\mu$ чрез $\mathfrak{q}_\lambda$ за $\mu \neq \lambda$; тогда, понеже асоцииоване просте идеалы $\mathfrak{p}_\mu$ и $\mathfrak{p}_\lambda$ сут оба једнакој димензије, ты просте идеалы по Теорему II согласили бы се. То пак јест неможно, бо јих формы элементарных делительев $P_\mu^{(i)}$ и $P_\lambda^{(i)}$ сут по дефиницији различне. Представљенье $\mathfrak{g}_i$, котрему по Теорему VIII соотвѣтствуют вси асоцииоване просте идеалы димензије $n - i$, далье показује, же всакому такому простому идеалу в самој ствари соотвѣтствує такоже највѣчши примарны фактор нормы; једно-једнозначно соотвѣтствованье јест тым доказано.

Теорем X непосреднье даваје пренос Теорема IV по:

Теорем XI. Поједине највѣчие примарне факторы $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ нормы допушчајут продуктно представљенье:

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod (x_i - t_{1i} \bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni} \bar{y}_{n\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}} \\ &= \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}}, \end{aligned}$$

где $\bar{y}_{1\nu}, \dots, \bar{y}_{n\nu}$ всаки раз представјајут приналежны систем нульев асоцииованого простого идеала $\mathfrak{p}_\lambda$ в изходишчных неопределенных y , независны од $t_{1i}, \dots, t_{ni}$, а δ_λ има вредност једин або ρ_λ ; тым разложенье нормы на линеарне факторы јест дано посполно. Степен од $Q_\lambda^{(i)}$ дава степен подколца остатковых класов по изолованој компоненте τ_λ , представљеного остатковыми класами из $\mathfrak{g}_{i-1}$, именно взходно к подпольу остатковых класов $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ выведеному творженьем квоциентов; при примарных идеалах иде зато о колцо всих остатковых класов. При присојединенью новых неопределенных v приходи јешче разложенье:

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1 \bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i \bar{x}_{i\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}}.$$

Понеже $P_\lambda^{(i)}$ по Теорему X познано јест како форма елементарних делителъев од p_λ , иде в самој ствари само о вставјенье разложенъа из Теорема IV; приметка о степену пак јест само друга формулација того, что речено јест в § 1, 5. и 7.²⁰

§ 6. Карактеризација простых идеалов и властных примарных идеалов чрез форму элементарных делителъев и норму.

В Теореме IX примарне идеалы были карактеризоване чрез форму элементарных делителъев и норму, але само тако, же просты случај был гледаны како специалны случај примарного. Тепер треба одделити просте идеалы од властных примарных идеалов; размысленье иде паралелно к § 3. Условја, которе сут или потребне или достаточне, можно лехко дати в такој форме.

Теорема XII. *Потребно условје за прост идеал јест то, же jeho форма элементарных делителъев јест проста функција; достаточно условје јест то, же jeho норма јест проста функција. Другими словами, форма элементарных делителъев простого идеала всегда јест проста функција, а норма властного примарного идеала всегда јест властна примарна функција.*

То, же форма элементарных делителъев простого идеала става простоју функцијеју, было уже показано в Теореме I. Нехај тепер норма R_q јест равна простој функцији; треба показати, же при том всак властны делитель α идеала q имаје нижшу највышшу димензију, так же q по Теореме II распознава се како прост идеал. Вправде, по § 1, 6. првы множитель нормы R_α , которы се разликује од соответного множителя R_q , става властным делителем; из $R_q = P^{(i)}$ множитель $R^{(i)}$ нормы R_α мора быти равны властному делителю $P^{(i)}$, то јест јединици; зато α имаје нижшу највышшу димензију.

Друго просто доказанье опира се на следујучу лему, котора лежи такоже в основе следујучеј теоремы.

Помочна лема VII. *Систем остатковых классов, репрезентованы полиномами $H^{(i)}$, по модулу формы элементарных делителъев $E^{(i)}$ примарного идеала — обчнеје, идеала, которы имаје само асоциоване просте идеалы димензије $n - i$, — јест изоморфны подсистему остатковых классов по том идеалу. Степень формы элементарных делителъев дава степень того система остатковых классов релативно к полю квоциентов $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$.*

Вправде, можно установити соответност, ставјајучи в пары класы, репрезентоване тыми самими полиномами $H^{(i)}$; сума и продукт при том соответују суми и продукту. Та соответност јест такоже взајемно једнозначна: вси полиномы $H^{(i)}$, которе належит нуловому класу по идеалу, по определеньу делет се на $E^{(i)}$; зато нуловому класу соответује нуловы клас по $E^{(i)}$, и, разуме се, обратно.

Нехај тепер норма идеала јест проста функција $P^{(i)}$, то јест совпадаје с формоју элементарных делителъев. Тада степени системов остатковых классов по форме элементарных делителъев $P^{(i)}$ и по q релативно к $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ совпадајут; зато подсистем, изоморфны систему остатковых классов по $P^{(i)}$, исцрпава остаткове класы по q ; а понеже тој систем не може имети делителъев нулы, q јест прост идеал.

Во обчној ситуацији Теорему XII неможно посилити до потребных и достаточных условиј, како буде показано ниже на примерах. Зато то јест можно, когда област коэффициентов P јест совршено поле (§ 1, 14.), по следујучеј теореме.

Теорема XIII. *Ако область коэффициентов P јест совршено поле, тада норма и форма элементарных делителъев простого идеала ставају простыми функцијами и, следовательно, совпадајут; норма и форма элементарных делителъев властного примарного идеала ставају властными примарными функцијами. Следовательно, над совршенным полем условје, же форма элементарных делителъев јест проста функција, јест потребно и достаточно за прост идеал; вместо формы элементарных делителъев в том условју може стојати такоже норма.*

С увагој Теоремы XII Теорема XIII буде доказана, ако показати, же над совршенным полем идеал става простым, скоро jeho форма элементарных делителъев јест проста функција, и же тада норма јест равна тој простој функцији. В Помочној леме V, § 3, было показано, же над совршенным

²⁰Подобно такоже в прим. 2) од X.-Н. поменьена формулација многократности јест непосредны последок Теорема X. Ибо систем остатковых классов $g_{i-1} \mid t_\lambda$ јест — при присоединеньу $x_{i+1}, \dots, x_n$ — изоморфен к $t_\lambda \mid t_\lambda$, где $t_\lambda = [g_{i-1}, t_1, \dots, t_{\lambda-1}, t_{\lambda+1}, \dots, t_a]$ положено јест, како возвращенье к модулам из линейных форм (X.-Н., Теорем V) при увагојеньу взаимној простоты $Q_\mu^{(i)}$ непосредны показује; $t_\lambda \mid t_\lambda$ ставаје изоморфно к $t_\lambda \mid q_\lambda$. При том t_λ наставаје из комплемента од q_λ при присоединеньу $x_{i+1}, \dots, x_n$.

польем форма элементарных делителей става простою функциею првого рода, скоро она вообщест проста функция. Нехај зато $(\mathcal{R})$ означаје поле остатковых класов, настајуче при додану (x_i) к $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, то јест $(P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ по $P^{(i)}$. Тада (x_i) јест нул простеј функцие првого рода $(P^{(i)})$, и зато, како показује на пример формула Лагранжа, $(y_1), \dots, (y_n)$ сут в $(\mathcal{R})$. Подсистем остатковых класов по разгледаном идеалу $\mathfrak{q}$, изоморфны по Помочној леме VII к $(\mathcal{R})$ — при чем иде само о појаве именувательев из $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, — обсахује остаткове класы $(y_1), \dots, (y_n)$ и зато исцрава систем остатковых класов по $\mathfrak{q}$; але понеже како систем, изоморфны к $(\mathcal{R})$, он не може имети делительев нулы, $\mathfrak{q}$ става простым идеалом. Степень того поля остатковых класов $(\mathcal{R})$ идеала $\mathfrak{q}$ релативно к $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ јест равна степену нормы $\mathfrak{q}$; с другој страны, из-за изоморфизма с $(\mathcal{R})$ она јест равна степену формы элементарных делительев $P^{(i)}$; зато норма и форма элементарных делительев морају совпадати.

За несовершенство области коэффициентов Теорема XII все же допуща следујуче посиление.

Теорема XIV. *Ако область коэффициентов P јест несовершенство поле карактеристики p , тада норма простого идеала става p^g -тым степеньем формы элементарных делительев; при том $0 \leq g \leq (i-1)f$, где f означаје экспоненту формы элементарных делительев, а $n-i$ — димензију простого идеала.*

Теорема XIV своди се к тврдјену, же поле остатковых класов $(\mathcal{R})$ идеала $\mathfrak{p}$ имаје степень p^g ($g \geq 0$) релативно к подполю $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$, изоморфно к $(\mathcal{R})$. То непосредно следује из теоремов Штейнитца, даных в § 1, 15., точнее из следујучего тврдјеня.

Помочна лема VIII. *Нехај Λ јест конечно разширјенье несовершеного поля Ω редукованого степеня r и экспоненты f , Λ_0 — поле првого рода, садржано в Λ , а M — междуполе между Λ_0 и Λ . Тада степень всякого элемента из Λ релативно к M јест степень p , где p означаје карактеристику Ω .*

Ибо $p^{f'}$ -ты степень ($f' \leq f$) всякого элемента z из Λ належи к Λ_0 ; следовательно z јест нул простеј функцие $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ с коэффициентами из Λ_0 . Нехај $H(t) = (t-z)^\delta$ јест проста функция в M с нулом z ; тада $H(t)$ имаје такоже коэффициенты из $\Lambda_0(z)$, а зато коэффициенты $H(t)$ належит полю пресека M и $\Lambda_0(z)$, то јест междуполю между Λ_0 и $\Lambda_0(z)$. Зато степень z релативно к M јест равна степену релативно к тому междуполю и, како делитель $p^{f'}$, јест степень p .

За доказанье Теоремы XIV остава само приметити, же поле $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ мора имети степень $r \cdot p^f$ релативно к $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, ако r означаје редукованы степень, а f — экспоненту $(\mathcal{R})$; и же зато поле првого рода $(\mathcal{R}_0)$, садржано в $(\mathcal{R})$, мора бити подполем $(\mathcal{R}')$. Ибо, понеже в $(\mathcal{R})$ сут элементы степеня $r \cdot p^f$ (§ 1, 15.), необходимо јест, же (x_i) имаје точно тој степень, бо вси элементы из $(\mathcal{R})$ наставајут специализације $t_{\mu\nu}$ в (x_i) ; экспонента $(\mathcal{R})$ совпадаје с экспонентоју формы элементарных делительев, и $(x_i)^{p^f}$ имаје степень r и належи к $(\mathcal{R}_0)$, следовательно јест примитивны элемент $(\mathcal{R}_0)$. Понеже же $(\mathcal{R})$ наставаје доданьем конечно много элементов — рецимо $(x_1), \dots, (x_{i-1})$ — к $(\mathcal{R}')$, конечно многократно применение Помочној лемы VIII дава потребно доказанье и одновременно оценку за g .²¹

Тепер додамо примеры, кторые показују, же Теорему XII во обчној ситуацији неможно посилити преко Теоремы XIV. Иде о прост идеал, чија норма јест квадрат формы элементарных делительев ($g > 0$), и о властне примарне идеалы, чије формы элементарных делительев сут просте функцие; последний пример одновременно показује, же ту нема аналога Теоремы XIV, а норма може стати произвольным степеньем формы элементарных делительев.

Нехај область коэффициентов P наставаје доданьем двух неопределенных λ, μ к полю остатковых класов по модулу 2, то јест јест несовершенство поле карактеристики два. Разгледајмо идеал

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \mu),$$

кторы мора бити простым идеалом, бо систем остатковых класов $(\mathcal{R})$ јест изоморфны полю $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. $(\mathcal{R})$ имаје четврти степень релативно к (P) , редукованы степень $r = 1$, экспоненту $f = 2$; зато форма элементарных делительев $P^{(2)}$ имаје вторы степень, а норма — четврти степень и, следовательно, јест квадрат $P^{(2)}$, что такоже лехко проверити по модульном представјену (3), § 1, 5.;

²¹Срав. паралелне размысленья у А. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, с. 279–298; особливо с. 288, где соотвѣтна теорема јест формулована без доказанья.

доставаємо

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2 \mu + u_{21}^2 \lambda)$$

или, после соответного множення,

$$x_2^2 + (t_{12}^2 \lambda + t_{22}^2 \mu).$$

Нехай тепер P наставає доданням једного неопредельеного λ к польу остатковых классов по модулу 2, и нехай взеты јест идеал

$$\bar{q} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

Како форма элементарных делительев, чрез специализацију $\mu = \lambda$ в формули выше, доставає се

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

следовательно проста функција, бо $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ води к простој функцији $x_2^2 + \lambda$. Але $\bar{q}$ јест властны примарны идеал, бо он обсахује $(y_1 + y_2)^2$, але не обсахује $(y_1 + y_2)$. Норма мора быти равна квадрату, то јест p -тому степеню, $P^{(2)}$, бо число линейно независных релативно к P остатковых классов по $\bar{q}$ јест четырьє.

Же тој последњи аналог Теоремы XIV не всагда дзиаџа, показује следујучи пример. Нехај P наставає доданням неопредельеного λ к польу остатковых классов по модулу 3, и нехај

$$q = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

такo же, како выше, иде о властны примарны идеал. Форма элементарных делительев ставає — с увагој того, же такоже $y_2^3 + \lambda$ дели се на q , —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

следовательно простоју функцијеју; але норма јест равна квадрату $P^{(2)}$, бо иде о шест линейно независных остатковых классов по q . Следовательно, ту не појавја се p^9 -ты степень формы элементарных делительев.

Првы пример показује, же при несовершеном польу како области коэффициентов, тако само како в алгебраичных числовых полях, могут се јавјати просте идеалы степеня выше првого, кде p^9 треба назвати степенем простого идеала. Дальные примеры треба разумети како аналогы идеалов разветвєња: просто число може делити се на вышши степень простого идеала, то јест на примарны идеал; ибо, како показано в приметке 10), форма элементарных делительев соответствује најманьшему целому рациональному числу, кторo дели се на идеал в алгебраичном числовом польу.

§ 7. Абсолютне просте идеалы.

Прост идеал с коэффициентами из P называ се *абсолютным простым идеалом*, ако остава простым идеалом в алгебраично замкньеном польу A , до кторого P може быти разширјено.²² Соответне проста функција P с коэффициентами из P называ се *абсолютноју простоју функцијеју* — абсолютно неразложимым полиномом, — ако P остава простоју функцијеју в A . Карактеризацију абсолютных простых идеалов дава следујуча теорема.

Теорема XV. *Потребно и достаточно условје за абсолютны прост идеал јест то, же јего форма элементарных делительев — коју можно предпoкладати целоју и примитивноју в u — става абсолютноју простоју функцијеју како полином в x и u . Форма элементарных делительев става идентичноју с нормоју, тако же условје можно изречи такоже за норму.*

За доказ најпред приметимо, же вообче норма и форма элементарных делительев сохрєняјут се при алгебраичном разширјєнью области коэффициентов. Ибо поједине факторы $R^{(i)}$ односно $E^{(i)}$ определєне суг како највєчши обчи делительи в полиномном смыслу, а та властност сохрєня се при алгебраичном разширјєнью области коэффициентов. Зато $P^{(i)}$ остава формoју элементарных

²² Алгебраично замкньено полє јест, како знано, тако полє, в ктором всаки полином једнеј неопредельєнєј разклада се на линейарне факторы. О бытности и сущтнеј јединствености алгебраично замкньеного поля, належєчєго либовольному польу, глєј Steinitz.

делительев $\mathfrak{p}$ при переходе од P к A , то јест при переходе к совершенному полюу како области коэффициентов; ибо всако алгебраично замкнѣно полѣе јест совершенно, како дефиниција непосредно показује. По Теореме XIII потребно и достаточно условје за $\mathfrak{p}$ како абсолютны прост идеал јест то, же $P^{(i)}$ става простоју функцијеју взходно к $A(u)$; то јест абсолютноју простоју функцијеју како полином в x и u , ако $P^{(i)}$ предпклада се целым и примитивным в u . Одновременно по Теореме XIII $P^{(i)}$ става такоже идентично с нормоју $\mathfrak{p}$, скоро A взира се како област коэффициентов; следовательно, по выше реченом, то само важи и при основе P . Тым Теорема XV јест доказана.

За абсолютне просте функције P с коэффициентами из (конечного) алгебраичного числового полѣа $\mathfrak{K}$ тепер важи теорема,²³ же P остава простоју функцијеју, точнеје абсолютноју простоју функцијеју, по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највише с изкљученьем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Пренесенье того теорема на абсолютне просте идеалы опира се на следујуче.

Теорема XVI. *Ако за област коэффициентов вместо полѣа взети колцо $\mathfrak{o}^*$ всех целых алгебраичных чисел (конечного) алгебраичного числового полѣа $\mathfrak{K}$, тогда норма и форма элементарных делительев полиномного идеала сохраняют се како норма и форма элементарных делительев по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највише с изкљученьем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$.*

За доказ треба модифицирати основану полиномну област в сравненъу с § 1, 1. Нехај $\tilde{\mathfrak{S}}$ состоји из всех полиномов в $y_1, \dots, y_n$ с коэффициентами из $\mathfrak{o}^*$, то јест из целых алгебраичных чисел из $\mathfrak{K}$; област коэффициентов за $\tilde{\mathfrak{S}}$ нехај буде $\mathfrak{o}^*[u]$, то јест вси полиномы в u с коэффициентами из $\mathfrak{o}^*$. Ако $\mathfrak{m}$ јест идеал в $\tilde{\mathfrak{S}}$, тогда посредством (1) он преходи в трансформованы идеал $\mathfrak{m}$ в $\tilde{\mathfrak{S}}$. Треба доказати, же при твореньу нормы в именовательу појавја се само конечно много полиномов из $\mathfrak{o}^*[u]$; из тога Теорема XVI буде непосредно следовати.

К тому најпред приметимо, же модулно представjenje (3) в § 1, 5. за творjenje појединој нормы своди се к редукцији степенев x_{i-1} по модулу полинома, регуларного в x_{i-1} ,

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{нижше члены};$$

²⁴ при том все коэффициенты $C^{(i-1)}$, особливо U_{i-1} , можно предпкладати како величины из $\mathfrak{o}^*[u]$. Понеже иде о суксесивну редукцију $x_1, \dots, x_{i-1}$, модулно представjenje, цело в x , јест такоже цело в $\mathfrak{o}^*[u]$ изкључно до степеневих продуктов

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

в именовательу. Продукт $U_1 U_2 \dots U_n$, гледаны како полином в u , определя својими коэффициентами идеал $\mathfrak{t}^*$ из $\mathfrak{K}$, кторы зато јест делимы само чрез конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Ако взети $\mathfrak{p}^*$ различным од тыцх конечно многих простых идеалов и положить како област коэффициентов полѣе остатковых классов по $\mathfrak{p}^*$, тогда изходно модулно представjenje сохраня се: всако число из $\mathfrak{o}^*$ само заменя се својом остатковоју класоју по $\mathfrak{p}^*$.

Далеје, понеже норма и форма элементарных делительев определеные сут само до факторов из $\mathfrak{o}^*[u]$, можно јих такоже, взходно к $\mathfrak{o}^*[u]$, предпкладати делимыми чрез $\mathfrak{m}$. Нехај при том предположеньу, напр.,

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{нижше члены},$$

такое же при делимости всех детерминантов порјадка ρ модула $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ранга ρ , определенного чрез $C^{(i-1)}$, в именовательу, кроме $U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$, појавјајут се само степени V_i . Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ такоже различным од конечно многих простых идеалов из $\mathfrak{K}$, кторе делет идеал определены продуктом $V_1 V_2 \dots V_n$, тогда $R^{(i)}$ остава обчи делитель тех детерминантов, когда полѣе остатковых классов по $\mathfrak{p}^*$ взира се како област коэффициентов; ранг $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ такоже сохраня се, бо $C^{(i)}$ был детерминант порјадка ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Наконец $\mathfrak{p}^*$ треба избрати још тако, да $R^{(i)}$ всаки раз остава највечшим обчим делительем. Нехај $D^{(i)}$ пробегает все детерминанты порјадка ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, тако же по предположеньу достава се

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^\rho D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

²³ А. Ostrowski: там само (приметка 21); помочна лема, с. 296. — Простејше доказанье у Е. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, ч. 7.

²⁴ Справ. X.-H. § 4.

где $T^{(i)}$ не имајут обчи делитель, кторы всебује x , в полиномном смыслу. Следовательно идеал, изведены из всих $T^{(i)}$, всебује полином

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^{m_i} + \text{нижше члены}, \quad W_i \neq 0;$$

же при том $G^{(i+1)}$ можно предпокладати регуларным в x_{i+1} , показује складанье трансформације (1) с такоју трансформацијеју $x_{i+1}, \dots, x_n$, где коэффициентами сут нове неопределене. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ такоже различным од конечно многих простых идеалов, кторе делет идеал из $\mathfrak{K}$ определены продуктом $W_1 W_2 \cdots W_n$, тогда при взиманью полъа остатковых классов по $\mathfrak{p}^*$ како области коэффициентов R_m вправде сохраня се како норма. Совсем соответственно можно $\mathfrak{p}^*$ избрати још тако, же E_m такоже сохраня се како форма элементарных делителей. Тым Теорема XVI јест доказана.

Из Теорем XV и XVI, како обобщенье теорема о абсолютных простых функциях и с употребоју того теорема, следује:

Теорема XVII. *Ако $\mathfrak{p}$ јест абсолютны прост идеал с целыми алгебраичными числами из (конечного) алгебраичного числового полъа $\mathfrak{K}$ како коэффициентами, тогда $\mathfrak{p}$ остава простым идеалом, точнее абсолютным простым идеалом, по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највише с изкљученьем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$.*

За доказ нехај норма $R_{\mathfrak{p}}$ идеала $\mathfrak{p}$ буде избрана, како в Теореме XVI, тако же она такоже взходно к $\mathfrak{o}^*[u]$ јест делима чрез $\mathfrak{p}$. Тада

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u)P^{(i)}(x),$$

где $P^{(i)}(x)$ можно предпокладати целым и примитивным в u . Зато $P^{(i)}$ по Теореме XV, гледаны како полином в u и x с коэффициентами из $\mathfrak{K}$, става абсолютноју простоју функцијеју. По теорему о абсолютных простых функциях он сохраня ту властност по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највише с изкљученьем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ различным од тыцх конечно многих простых идеалов и, по Теореме XVI, још различным од конечно многих дальных простых идеалов из $\mathfrak{K}$, тогда $P^{(i)}$ — чији коэффициенты из $\mathfrak{o}^*$ заменяју се соответными остатковыми класами по $\mathfrak{p}^*$ — става нормоју $\mathfrak{p}$, когда полъе остатковых классов по $\mathfrak{p}^*$ взира се како област коэффициентов P , и та норма става абсолютноју простоју функцијеју. При взиманью P како области коэффициентов $\mathfrak{p}$ зато по Теореме XV остава абсолютным простым идеалом. Тым Теорема XVII јест доказана.

Готтинген, 8 маја 1923.

(Пријето 9. 3. 1923.)

25. Теорія елимінації і теорія ідеалів

J. Ver. d. DMV 33 (1924), стр. 116–120

В следу́ющем хочу показати, како се теорія елимінації може изградити повсем паралелно с теорією нульев при полиномах једнеј переменной; та изградња опира се на повезање елиминаційској теоріје, данеј од Hentzelt, с методами теоріје поль, како јих развил Steinitz, и теоріје идеалов, како ју сама развила јесм.¹

Најпрво скицирам постављење питања в случају полиномов једнеј переменной. Како област коэффициентов положимо раз и навсегда фиксовано полье P , к којему се односят појмы проста функција и т. д. При том P можно јест пријети како абстрактно определено в смыслу Стеинитза; але наравно в специальном случају оно може совпадати с полем рациональных чисел или с полем всех комплексных чисел — по предпостављењу, ранеје обще обычному в теоріји елимінації. Теорія нульев при полиномах једнеј переменной тепер распада се на четири кроки:

1. *Теорем разложения*, котры дозвоља свести питање на питање о простых функциях — полиномах, неразложимых в P . Бо из

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— кде $p(x)$ означајут различные простые функции, а $q(x)$ зато ”највечше примарне функције” — следује, же $a(x)$ изчезаје во всех и само в нулях простых функций $p(x)$.

2. *Конструкция поля нульев за просту функцију $p(x)$* . Тако полье нульев $\mathfrak{A} = P(\alpha)$ — кде α означаје нулю $p(x)$ — по Стеинитзу всегда можно конструовати како разширјујоче полье поля P , изоморфно полю остатковых классов ($\mathfrak{A}$) по $p(x)$. Обратно, всако полье нульев, лежече в разширјујочем полю поля P , јест изоморфно полю остатковых классов ($\mathfrak{A}$); полье нульев и полье остатковых классов суг зато абстрактно идентичне.

3. *Разложение $p(x)$ на линейные факторы в полю Galois, определенном од $p(x)$* . Повторјенњем конструкции данеј в точки 2 доходимо до в сучности једнозначно определенного поля Galois $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, кторо точно достаје, абы $p(x)$ разпагло се на линейные факторы.

4. *Значение кратности за почетны полином $a(x)$* . По точках 1, 2, 3 за произвольны полином $a(x)$ питање о нулях и одговарјајуче разложение на линейные факторы јест решено. Како кратность можно при том разумети степень појединој примарној функције $q(x)$ — то јест число остатковых классов, линейно независных взходно к P , по $q(x)$; бо в случају алгебраично замкненој области коэффициентов P , кде $p(x)$ ставајут линейными, то число выходи управо на кратность нульев.

Тепер переходим к обще теоріји елимінації, то јест положим како основу област $\mathfrak{S}$ всех полиномов в $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами из P ; теоріју елимінації можно потом определить како *теоріју нульев идеала* из тој полиномној области. Под идеалом $\mathfrak{a}$ разумеју, како обычно, таку систему полиномов, же вместе с f и g такоже $f - g$, и вместе с f такоже Af , належи к $\mathfrak{a}$, кде A разумеје се како произвольны полином из $\mathfrak{S}$. Под нулюју $\mathfrak{a}$ разумеју всаку систему вредности $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, належечу разширјујочему полю поля P , таку, же $f(\alpha)$ изчезаје за всаки полином f , належечи идеалу. Ако $f_1, \dots, f_t$ означаје всегда существујучи базис идеала $\mathfrak{a}$ — так же $f = A_1 f_1 + \dots + A_t f_t$ за всако f из $\mathfrak{a}$ —, тогда нулье $\mathfrak{a}$ очевидно суг идентичне с нулями $f_1, \dots, f_t$; и понеже обратно всаку конечну систему полиномов можно појмати како базис идеала, из нъе выведенного, горње дано определение нульев за теоріју елимінації јест идентично с обычно употребјаным, але избегаје тежкост, лежечу в произвольном вызначенју базиса. За полиномы једнеј переменной, кде јде само о главне идеале, та тежкост не выступаје, бо базисны полином јест једнозначно определен до јединицы — величины из P како фактора; но и там идеално појмање даје точнејше разумење.

Теорія елимінації тепер, одговарјајуче случају једнеј переменной, распада се на четири кроки:

I. *Теорем разложения* — представљење идеала највечшими примарными компонентами — котры дозвоља свести питање на питање о простых идеалах. При том идеал зове се простым идеалом, ако входжи в продукт само тогда, когда входжи в најманье једном фактору; зове се примарным идеалом,

¹ Подробно изложение и библиографичне показанья: Math. Ann. 90 и в скоро выходячем труду.

ако входжи в најманье једном фактору или в некој степени всакого фактора. К всакому примарному идеалу q јест једен и само једен асоциованы прост идеал p , котры јест делитель q и чија нека степень ставаје се делима прыз q . Имамо представленье како најменше обче многократно:

$$a = [q_1, \dots, q_r]; \quad p_1^{\sigma_1} \cdots p_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{a}.$$

Тут q сут највечше примарне компоненты; т. ј. всако q јест примарно, але најменше обче многократно којих-коли двох q не јест примарно. Кроме того можно без ограниченья обчности пријети, же ниједно q не входжи в најменше обче многократно остальных, также ниједно q не може просто быти изпущено; p сут асоциоване просте идеале одговарјајучих q . Тепер не q , але — и в том лежи аналогия со случајем једнеј переменной — јих асоциоване просте идеале p сут једнозначно определены прыз a ; и понеже всако p јест делитель a , а обратно продукт степенев p ставаје се делимы прыз a , нулье идеала совпадајут с нульами јего асоциованных простых идеалов.

II. *Конструкция поля нульев за прост идеал p .* Остатковые класы по простом идеалу творет по дефиниции колцо без нулевых делителей, котры имаје најманье једен элемент различны од нулевого элемента, скоро p различны јест од јединичного идеала; твореньем квоциентов тој колцо може се зато разширити до поля остатковых классов ($\mathfrak{R}$) идеала p . Всегда можно конструовати разширјуюче поле $\mathfrak{R}$ поля P , изоморфно к ($\mathfrak{R}$), кторо ставаје полем нульев p ; т. ј. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, кде $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ означаје нулу p . При том $\mathfrak{R}$ јест степеня трансценденције k ($0 \leq k < n$) взходно к P , зато обсахује k алгебраично независных взходно к P элементов, между тым како всаких $(k+1)$ элементов ставајут алгебраично зависными взходно к P . Обратно, всако поле нульев степеня трансценденције k , лежече в разширјуючем полю поля P , јест изоморфно полю остатковых классов ($\mathfrak{R}$); поле нульев степеня трансценденције k и поле остатковых классов сут зато абстрактно идентичне.

III. *Разложение нормы p на линейные факторы в полю Galois, определенном од p .* Ако переменне $x_1, \dots, x_n$ пријемо како произведе из почетных переменных $y_1, \dots, y_n$ линейным преобразованием с неопределеными како коэффициентами, тогда поле нульев $\mathfrak{R}$ степеня трансценденције k можно појмати како конечно алгебраично разширјуюче поле поля $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($k = n-i$). Можно зато прејти к полю Galois $\mathfrak{R}$ взходно к $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$, в ктором проста функција $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ с нулоју α_i разпада се на линейные факторы. Та проста функција $P^{(i)}$, когда врнемо се к почетным переменным y , игра ролу фундаментального уравнения; бо α_i ставаје равно фундаментальной форме $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, кде β означаје систему нульев в y , алгебраично зависну од параметров $x_{i+1}, \dots, x_n$; разложение на линейные факторы зато даје продукт по всех нульах. Але просту функцију $P^{(i)}$ или неку јей степень можно также појмати како норму $N(p)$ идеала p , ако p разумејемо како модуль из линейных форм в степеневых продуктах $x_1, \dots, x_{i-1}$, положимо $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ вместо P како область коэффициентов и определимо норму како продукт по всех элементарных делителях — из кторых само конечно много различные сут од јединицы. При совершеном полю P како области коэффициентов всегда быва $N(p) = P^{(i)}$; при несовершеном полю како норма може выступити степень $P^{(i)}$.

IV. *Норма почетного идеала и значение многократности.* Ако одговарјајуче појмамо идеал a поступно како модуль из линейных форм в степеневых продуктах $x_1, \dots, x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), можно показати, же при положеньу $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ како основы тој модуль в всаком случају имаје само конечно много элементарных делителей различных од јединицы; то јест конечносно условје, кторо следује из существованья базиса идеала. Продукт по тыцх всакократно конечно многих элементарных делителях даје поједине нормы; норма $N(a)$ определя се како продукт всех појединых норм. Највечше примарные факторы $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ нормы $N(a)$ одговарјајут једнозначно асоциованым простым идеалам p идеала a , так же $Q^{(i)}$ ставаје степену $P^{(i)}$, кде $P^{(i)}$ (или, ако потребно, степень $P^{(i)}$) означаје норму $N(p)$ идеала p . Тако наставаје разложение

$$N(a) = N(p_1)^{e_1} \cdots N(p_r)^{e_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

— кде, ако потребно, $N(p)$ треба заменити највышим элементарным делителем $E(p) = P^{(i)}$ — и с тым по I, II, III за все нулье a разложение нормы на линейные факторы јест извршено. Како многократность нульев, одговарјајучих појединому простому идеалу p идеала a , можно разумети

степень $Q^{(i)}$, котры можно толковати како число остатковых класов линейно независных взходно к $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$. И то сут остаткове класы некојих изолованных компонент разложения, једнозначно определенных прыз p и протые идеале вышеј размерности: именно остаткове класы основного идеала $(i - 1)$ -го ступня по компоненте основного идеала i -го ступня, определенной од p ; последняя компонента имаје p и все протые идеале вышеј размерности како асоцииоване протые идеале, прва же само протые идеале вышеј размерности.

Полно *вкљученье случая једней переменной* наставаје, когда и тут переходимо к главному идеалу. Разложение дано под 1 потом — подля појманья $a(x)$ како базисного полинома или како нормы — разпада се на два раздельена разложения: на представjenje главного идеала како најменшого обчего многократного највечших примарных компонент по I, што тут выходи на представjenje како продукт степенев простых идеалов; или на разложение нормы како продукт степенев норм појединых простых идеалов по IV. При конструкции поля нулев по 2 в сучности jde о поле нулев простого идеала, определенного прыз $p(x)$, между тым како в 3 норма разлага се на линейные факторы. Дефиниция многократности по 4 подчинява се дефиниции даней в IV, понеже основны идеал нултого ступня јест равны јединичному идеалу, а основны идеал првого ступня при једней переменной уже ставаје равны самому идеалу.

Вкљученье в обычну теорију елиминације дано јест тым, же норме идеала припада резултантно значенье; при таком појманью старо пытанье теорије елиминације ставаје честју теорије идеалов полиномној области, именно тој честју, котра кроме теоремов разложения идеалов такоже обраджаје разложение јих норм и повезанье обоју разложений.

(Пријето 19. 10. 1923.)

26. Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом пољу

J. Ber. d. DMV 33 (1924), стр. 102

4. E. Noether, Гетинген: Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом пољу.

Быле указане абстрактне властности, кторѣ сут пополни еквивалентне теорији идеалов в алгебраичном числовом пољу и тым самым карактеризујут вса колца, кторѣ имајут таку теорију идеалов. То сут колца с јединичным елементом и без нулевых делителей, в кторых важи двојно условје конечној цепи: всака цеп идеалов по делимости прекида се в конечном числу кроков, и тако само всака цеп многократных модуло всакого идеала различного од нулевого идеала; кроме того та колца сут интегрално замкнѣне взходно к својему пољу квоциентов. Ако одметнемо последње предпоставјѣње, добивајут се тврдѣња о теорији идеалов в конечном порјадку, кторѣ честично уже најдут се без доказа при Дедекинду (3. изд.).

Подробно изложѣње појави се в Mathematische Annalen.

27. Хилбертове числа в теорії ідеалів

J. Ber. d. DMV 34 (1925), стр. 101

Е. Noether: Хилбертове числа в теорії ідеалів. Под Хилбертовими числами обче розумејут се така числа, кторі односет се к изчисленьу остаткових класов ідеалів. Сам Hilbert в својој „карактеристичној функції“ дал функцію, ктора за ідеали полиномној области од некојей границы даље дава точно число лінейно независных остаткових класов. За нижше степеневе числа Macaulay дополнил ту функцію творячоју функцијеју, ктору Ostrowski могл експліцитно израхунати. Але Macaulay је такоже подал числа другого вида, кторі се показали како најбитнејше за обчу теоріју ідеалів, ібо можно јих схватити абстрактно. Согласно обчим разложным теоремам достаточнo јест дати дефиницію за примарне ідеали $\mathfrak{q}$. Іде о число лінейно независных остаткових класов взходно к польу остаткових класов асоціованого простого ідеала $\mathfrak{p}$. Та числа разпадајут се на підсистеми, кторі всакократ сут дане числом неразложимых компонентов ідеалів $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \dots$. Число i -того підсистема јест такоже карактеризовано числом членов композиційного реда, кторі иде од $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ к $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$. Целы композиційны ред и јего Хилбертове числа творјат еквівалент представлєнъя примарных ідеалів како потенціј простых ідеалів, кторо в обчем случају – напр. в конечных порјадках алгебраичного числового поля – вече не важи.

28. Группе карактере и теорија идеалов

J. Ber. d. DMV 34 (1925), стр. 144

3. E. Noether, Готтинген: Группе карактере и теорија идеалов.

Фробениусова теорија групних карактеров – то јест представљенъ конечных групп – схвата се како теорија идеалов пополни редуцибилного колца, групного колца. Зато обче развијајут се теореме о изоморфији при адитивном разкладу пополни редуцибилного колца; представљенъ како директна сума директно неразложимых једноставных идеалов јест једнозначно до изоморфије, а неразложиме једностранне идеалы, кторѣ принадлежат к тому самому двустранному идеалу, сут међу собою изоморфне. Ако зато изоморфне идеалы собирајут се в једну класу, то имаје толико различных класов неразложимых идеалов, колико неразложимых двустранных идеалов.

В специјализацији на пополни редуцибилне системы гиперкомплексных величин – особливо на групно колцо – класы неразложимых идеалов и иредуцибилне класы представљенъ взајемно једнозначно одговарајут једне другим. Далѣј одговарајут једне другим двустранне неразложиме идеалы и карактере; и число адитивных неразложимых компонентов двустранного идеала јест равно рангу неразложимых идеалов. Тым способом Фробениусова теорија јест вставјена в ту схему.

Подробно представљенъ имаје појавити се в Math. Ann.

29. Теорем конечности инвариантов конечных линейных групп характеристики p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, стр. 28–35

Предложено од Р. Courant на засіданьї 30. юлії 1926.

В слѣдуючѣм показуѣм, же знаны теорем конечности инвариантов конечных групп линейных субституцій¹ остаѣ важечим, ако се за област коэффициентов, вместо обычного числового поля, положи в основу либовольно поле – тѣды особливо поле характеристики p .² Притом але знане доказы конечности одпадајут, скоро ред группы јѣст делимы чрез p ; треба привлекти глубше арифметичне факты, имено слѣдуючи критериј, доселе знаны само за характеристику нуля:

Критериј конечности³: област целости $\mathfrak{S}$ из полиномов – общѣе из рациональных функций – с коэффициентами из поля јѣст конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{S}$ содержи се конечно подколцо $\mathfrak{A}$ тако, же вси елементи $\mathfrak{S}$ сут алгебраично целе над $\mathfrak{A}$. Всака интегрална база $\mathfrak{A}$ тогда дополњуѣ се модулноу базоу $\mathfrak{S}$ взходно к некому подколцу од $\mathfrak{A}$ до интегралној базы $\mathfrak{S}$.

Тој критериј – кторы сам по себе имаѣ самостойны интерес – опираѣ се на ексистенцију рационалној базы и на факт, же теорем о цепах делителей остаѣ валидны при преходу к целым элементам конечного разширѣнья. Тај други теорем в претодној ноте Artin и van der Waerden доказали за либовольну характеристику само под некојим предпоставѣньем конечности за изходну област, кторо јѣст исполньено в случају конечных групп (кореньевое кольцо представја конечно разширѣнье). За ексистенцију рационалној базы даѣм доказ валидны за либовольне поля како области коэффициентов; с тым могу доказати критериј конечности под вышеј означеным ограничѣньем.

Же за инварианты конечных групп критериј конечности јѣст исполньен, опираѣ се на принцип симетричных функций. Но доколе при характеристики нуля коэффициенты Галоисовѣ резолвенты уже дају интегралну базу, в общем случају оны творѣт само конечно подколцо, потребно в критерију конечности. Из ексистенциѣ того конечного подколца по тых самых закључках слѣдуѣ конечност „релятивных” инвариантов и „модулярных” инвариантов.

Меджу туто разгледане инварианты спадајут како специалне случаѣ „проективные инварианты мод p ”, обработане од Dickson и јѣго школы.⁴ Тут был теорем конечности знаны за модуларне инварианты, але не за обще „формалне” инварианты.

§ 1. Критериј конечности

1. **Теорем о ексистенцији рационалној базы.** Прво формулованье: Всаки систем S рациональных функций од n неопределѣных, с коэффициентами из поля P , имаѣ конечну рационалну базу; т. ј. обстаја конечно много функций система тако, же всака функция система може се рационално, с коэффициентами из P , изразити чрез те конечно много функции.

Друго формулованье: Нехај $\mathfrak{K}$ буде меджуполье меджу P и $P(x_1, \dots, x_n)$ – кде $x_1, \dots, x_n$ означајут неопределѣне – трансцендентного степеня $t \leq n$; нехај $y_1, \dots, y_t$ буде неразложимы систем⁵ из $\mathfrak{K}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јѣст конечно алгебраично разширѣнье од $P(y_1, \dots, y_t)$.

Оба формулованья сут фактично эквивалентне. Достаточно јѣст доказати ексистенцију рационалној базы за вса меджупольа; бо полье выведено из система S става тако меджуполье $\mathfrak{K}$, чија рационална база непосредньѣ даѣ рационалну базу од S , понеже кажды елемент $\mathfrak{K}$ става рационална

¹За элементарны доказ конечности справ. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), стр. 89–92.

²За појмы теориѣ поль справ. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), стр. 167–309. Характеристика в § 4, кореньевое поле в § 12, поле квоциентов в § 3.

³Справ. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), стр. 177–184, нр. 3, теорем 4 и там наведену литературу. В последнем ставку критерија тамо погрешно стоји „модульна база взходно к $\mathfrak{A}$ ” (фундаменталны систем целых величин) вместо „взходно к некому подколцу од $\mathfrak{A}$ ”.

⁴Справ. Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Новѣјша литература јѣст в томах Transactions of the American Mathematical Society, изданных одтого часа.

⁵Систем по Стеинитзу называѣ се неразложимы, ако он состоји из алгебраично независных функций. Систем имаѣ трансцендентны степен t , ако содержи најмене јѣден неразложимы систем из t элементов, але нијѣден из више элементов. За просте теоремы о неразложимых системах, употребѣне ниже, справ. Steinitz, § 22.

комбинація конечно многих функцій из S . Из другого формулювання следує пак, же либовольны неразложимы систем $y_1, \dots, y_t$ из $\mathfrak{K}$, розширѣн конечно многими функціями, кторѣ карактеризујут $\mathfrak{K}$ како конечно розширѣньѣ од $P(y_1, \dots, y_t)$, даје таку рационалну базу. Обратно, ако по првом формулюваньѣ јѣст дана рационална база од $\mathfrak{K}$, тогда по дефиницији трансцендентного степеня кажды базовы элемент мора быти алгебраично зависны над $P(y_1, \dots, y_t)$; с тым $\mathfrak{K}$ јѣст карактеризовано како конечно алгебраично розширѣньѣ од $P(y_1, \dots, y_t)$.

Теорем буде доказан в другом формулюваньѣ. Најпрво нехај $\mathfrak{K}$ имаје тој самы трансцендентны степен n како $P(x_1, \dots, x_n)$; нехај $y_1, \dots, y_n$ буде неразложимы систем из $\mathfrak{K}$ и следовательно из $P(x_1, \dots, x_n)$. Због трансцендентного степеня n система $y_1, \dots, y_n$ кажды x_i става алгебраичны над $P(y_1, \dots, y_n)$; зато $P(x_1, \dots, x_n)$ и с тым $\mathfrak{K}$ како меджупольѣ става конечно алгебраично розширѣньѣ од $P(y_1, \dots, y_n)$.

Нехај тепер $t < n$; нехај нумерование x буде выбрано тако, же $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ творѣт неразложимы систем из $P(x_1, \dots, x_n)$. Тогда $x_{t+1}, \dots, x_n$ сут неразложимѣ взходно к $P(y_1, \dots, y_t)$ и зато по транзитивном закону алгебраичној зависимости такоже неразложимѣ взходно к $\mathfrak{K}$ и к всакому меджупольѣ $\mathfrak{M}$ меджу $P(y_1, \dots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$. То значи, же $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ односно $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ става чисто трансцендентно розширѣньѣ од $\mathfrak{K}$ односно $\mathfrak{M}$; зато кажды элемент из $\overline{\mathfrak{K}}$, кторы не принадлежи к $\mathfrak{K}$, става трансцендентны взходно к $\mathfrak{K}$, и подобно кажды элемент из $\overline{\mathfrak{M}}$, кторы не принадлежи к $\mathfrak{M}$, става трансцендентны взходно к $\mathfrak{M}$. Такоже нехај $\overline{P}$ буде положено равным чисто трансцендентному розширѣньѣ $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$; тогда $y_1, \dots, y_t$ сут неразложимѣ взходно к $\overline{P}$.

Доказ може се тепер привести к горње решеному случају, ако $\overline{P}$ буде положено како област коэффициентов. Из

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$$

⁶ следує

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \dots, x_t),$$

при чем $\overline{\mathfrak{K}}$ имаје тој самы трансцендентны степен t взходно к $\overline{P}$ како $\overline{P}(x_1, \dots, x_t)$. Зато $\overline{\mathfrak{K}}$ взходно к $\overline{P}$ како области коэффициентов имаје конечну рационалну базу, напр. $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$. Притом z можно выбрати из $\mathfrak{K}$, понеже $\overline{\mathfrak{K}}$ јѣст польѣ породжено од $\mathfrak{K}$ и $\overline{P}$. Треба показати, же $\mathfrak{K}$ јѣст равно $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ јѣст меджупольѣ меджу $P(y_1, \dots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$; зато кажды элемент $\mathfrak{K}$ јѣст алгебраичны взходно к $\mathfrak{M}$. С другѣ страны, $\overline{\mathfrak{M}}$ јѣст равно $\overline{\mathfrak{K}}$ и зато $\mathfrak{K}$ содержи се в $\overline{\mathfrak{M}}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јѣст меджупольѣ меджу $\mathfrak{M}$ и $\overline{\mathfrak{M}}$; а понеже кажды элемент из $\overline{\mathfrak{M}}$, кторы не принадлежи к $\mathfrak{M}$, јѣст трансцендентны взходно к $\mathfrak{M}$, нужно $\mathfrak{K}$ јѣст идентично с $\mathfrak{M}$.

Последок: Ако $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ и $\mathfrak{L}$ јѣст алгебраично взходно к $\mathfrak{K}$, тогда $\mathfrak{L}$ јѣст конечно алгебраично розширѣньѣ од $\mathfrak{K}$. Бо кажды элемент рационалној базы од $\mathfrak{L}$ тогда јѣст алгебраичны взходно к $\mathfrak{K}$; зато $\mathfrak{L}$ јѣст карактеризовано како конечно розширѣньѣ од $\mathfrak{K}$.

2. Доказ критерија конечности. Условјѣ јѣст јавно нужно; бо ако $\mathfrak{S}$ јѣст конечна област целости, тогда сама $\mathfrak{S}$ може се сматрјати како конечно подколцо $\mathfrak{A}$, наступајучѣ в критерију.

Условјѣ јѣст достаточно под предпостављѣньѣм, же кореньѣво польѣ $P^{1/p}$ јѣст конечно розширѣньѣ польѣа коэффициентов⁷, когда оно имаје карактеристику p ; за карактеристику нуля никакo ограничујучѣ предпостављѣньѣ није потребно. За доказ треба показати, же $\mathfrak{S}$ имаје конечну модульную базу взходно к некому подколцу од $\mathfrak{A}$.

Нехај $\mathfrak{K}$ означа польѣ квоциентов⁸ од $\mathfrak{A}$, а $\mathfrak{L}$ польѣ квоциентов од $\mathfrak{S}$. Та польѣ квоциентов обстајут, понеже иде о колца без нуловых делительѣв; и имајемо $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$. Зато по последку под 1. $\mathfrak{L}$ става конечно алгебраично розширѣно польѣ од $\mathfrak{K}$; дальѣ, по предпостављѣньѣ, кажды элемент из $\mathfrak{S}$ јѣст целы взходно к $\mathfrak{A}$, и с тым $\mathfrak{S}$ става подколцо колца $\mathfrak{S}'$, состојајучего из всих элементов $\mathfrak{L}$, кторѣ сут целѣ над $\mathfrak{A}$. Но понеже ничто не јѣст предпостављѣно о интегралној замкнѣности $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{K}$, факт, же теорем о цѣпах делительѣв остаје валидны при конечном розширѣньѣ, не може быти употребљѣен непосреднѣ. Најпрво треба прејдти к такоже конечному подколцу $\mathfrak{T}$ од $\mathfrak{A}$, за кторо та интегрална замкнѣност јѣст исполњѣна.

⁶ $P < \mathfrak{K}$ значи: P содержи се в $\mathfrak{K}$, тѣды јѣст подпольѣ од $\mathfrak{K}$.

⁷ Гледај стр. 28, примѣтка 2.

⁸ Гледај стр. 28, примѣтка 2.

Нехай најпрво област коефіцієнтів P содержи бесконечно много елементов. Тогда можно из $\mathfrak{A}$ выбрать неразложимы систем $g_1(x), \dots, g_t(x)$ тако, же $\mathfrak{A}$, и с тым $\mathfrak{S}$, јест цела над $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Имено, нехай $f_1(x), \dots, f_k(x)$ буде интегрална база од $\mathfrak{A}$, ктора обстаја по предпоставјеньу; ако она не твори неразложимы систем, тогда – по потребном пренумерованью индексов – нехай

$$F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$$

буде релација, кторей f_k задовольа. Ако заместити $f_1, \dots, f_{k-1}$ чрез

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

тогда f_k , и с тым такоже $f_1, \dots, f_{k-1}$, јест целы над тими новыми функциями, ако t_i выбране сут како неопределёне; понеже P имаје бесконечно много елементов, t_i можно специализовати до елементов из P тако, же та цела зависност остане. По конечно многих кроках, ужимајучи в рачун транзитивны закон целој зависимости, приходимо к искомому колцу $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Тогда $\mathfrak{L}$ јест конечно разширјено полъе полъа квоциентов $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ од $\mathfrak{T}$, и колцо $\mathfrak{S}'$ из всех елементов $\mathfrak{L}$, целых над $\mathfrak{A}$, јест идентично с колцом всех елементов $\mathfrak{L}$, целых над $\mathfrak{T}$.

В $\mathfrak{T}$ важи теорем о цепях делителей за систем всех идеалов, и $\mathfrak{T}$ јест интегрално замкнъено в својем полъу квоциентов; обоје зато, же $\mathfrak{T}$ јест изоморфно полиномној области од t неопределённых. Из предпоставјеньа, же $P^{1/p}$ јест конечно взходно к P , далье следује, же $\mathfrak{T}^{1/p}$ јест конечно взходно к $\mathfrak{T}$.⁹ Зато в $\mathfrak{S}'$ важи теорем о цепях делителей за систем всех $\mathfrak{T}$ -модулов; особливо $\mathfrak{S}$, како подколцо од $\mathfrak{S}'$, обнимајуче $\mathfrak{T}$, имаје конечну $\mathfrak{T}$ -модульную базу. Екзистенција конечној $\mathfrak{T}$ -модулној базы за $\mathfrak{S}$ далье важи без никакого ограничујучего предпоставјеньа о области коефициентов P , ако $\mathfrak{L}$ става разширјенье првого рода од $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$, теды особливо всегда ако P имаје карактеристику нуля.¹¹

Нехай $h_1(x), \dots, h_s(x)$ буде $\mathfrak{T}$ -модульна база од $\mathfrak{S}$. Тогда представјенье

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

за либовольны $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ – кде A , како елементи из $\mathfrak{T}$, означајут полиномы в g – показује, же $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ творет искату интегралну базу.

Ако полъе P содержи само конечно много елементов, тогда полъе $P(u)$, настало чрез адјункцију неопределёне u – т. ј. елемента трансцендентного взходно к $\mathfrak{S}$ – содержи бесконечно много елементов. Зато колцо $\mathfrak{S}(u)$ имаје конечну интегралну базу взходно к $P(u)$ како области коефициентов; и понеже $\mathfrak{S}(u)$ јест колцо породжено од $\mathfrak{S}$ и $P(u)$, та база може быти выбрана из $\mathfrak{S}$ чрез разделенье по степенях u , при чем базове элементы g_i од $\mathfrak{S}$ тепер не буду више творити неразложимы систем. С тым всаки полином $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ допушча представјенье $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, кде $C(u)$ означа ненуловы полином из $P[u]$ и G става целы в u, g_i, h_i . Сравньенье коефициентов при входном степену u показује, же в $g_i(x)$ и $h_i(x)$ дана јест интегрална база од $\mathfrak{S}$. С тым јест **критериј конечности доказаны в полној общости.**

§ 2. Конечност инвариантов

1. Под **конечноју линейною группоју карактеристики p** разумеје се группа $\mathfrak{H}$ из h линейных субституциј $A_1, \dots, A_h$ (с ненуловым детерминантом) с коефициентами из полъа P карактеристики p . Притом A_k представја линейну субституцију

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\dots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

⁹Срав. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), стр. 313–373.

¹⁰Срав. ноту Artin–van der Waerden цитовану в уводу.

¹¹Срав. напр. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), стр. 26–61.

або скрачено: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато преводи ред (x) с елементами $x_1, \dots, x_n$ в ряды $(x^{(k)})$ с элементами $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Понеже идентичност мора быти содержана между $A_1, \dots, A_h$, между рядами $(x^{(k)})$ содержи се такоже ред (x) .

Под **целым рациональным (абсолютным) инвариантом группы** разумеје се така цела рационална функција од $x_1, \dots, x_n$ – с коэффициентами из P^{12} – ктора при примененью $A_1, \dots, A_h$ остаје идентично неизменена. К тим инвариантам зато принадлежат все симметричне функције – с коэффициентами из P – редов $(x^{(k)})$. Обратно, за vsаки такы инвариант важи

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{або} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

Из тога следује, же в случају, кде ред h группы не јест делимы чрез карактеристику – теды особливо в случају карактеристики нульа – симметричне функције редов $(x^{(k)})$, с коэффициентами из P , изчерпавајут целост инвариантов. Понеже те симметричне функције имајут конечну интегралну базу, доказ конечности в том случају јест доконаны; једночасно интегрална база добива се како систем $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ коэффициентов Галоисовеј резолвенты¹³:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \dots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h). \end{aligned}$$

2. В случају, же h јест делимы чрез p , не јест нужно, же vsаки инвариант группы јест симметрична функција редов $(x^{(k)})$, понеже тепер из $h \cdot f(x)$ не можно више закључити на $f(x)$. Але колцо $\mathfrak{A}$, выведено из конечно многих инвариантов $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – коэффициентов Галоисовеј резолвенты – твори конечно подколцо система $\mathfrak{S}$ vsих инвариантов, и треба показати, же $\mathfrak{S}$ взходно к $\mathfrak{A}$ исполньна предпостављеньа критерија конечности.

Најпрво без ограниченьа обчости¹⁴ за област коэффициентов може се положити подполье $\bar{P}$ од P , выведено из vsих коэффициентов субституциј $a_{\mu\nu}^{(k)}$. То полье, выведено из конечно многих элементов, настаје чрез адјункцију конечно многих алгебраичных або трансцендентных элементов к првотному польу; и понеже првотно полье јест пополни, следује, же $\bar{P}^{1/p}$ јест конечно взходно к $\bar{P}$.¹⁵

Далье треба показати, же $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цела над $\mathfrak{A}$. По 1. между h рядами $x^{(k)}$ наступаје такоже изходны ред $x_1, \dots, x_n$; зато Галоисова резолвента $\Phi(z, u)$ за $z = u_1 x_1 + \dots + u_n x_n$ идентично изчезаје в u . Ако vsакократ специализовати все u к нули кроме u_i , кторо се поставља равным јединици, добива се релација

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \dots \alpha_i \dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

ктора показује, же кажды x_i јест алгебраично целы над $\mathfrak{A}$. С тым исто важи за либовольны полином в x ; особливо $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цела над $\mathfrak{A}$. Тако сут предпостављеньа критерија конечности исполньна, и **конечност инвариантов јест доказана**.

3. Треба приметити, же ты same закључки дају **конечност релативных и модулярных инвариантов**. Полином $f(x)$ называје се **релативны инвариант** группы, ако все $f(x^{(k)})$ разликују се од $f(x)$ само ненуловым фактором из P . Систем абсолютных инвариантов – особливо колцо $\mathfrak{A}$, выведено из $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – твори зато конечно подколцо колца выведеного из vsих релативных инвариантов; и како горе, предпостављеньа критерија конечности взходно к $\mathfrak{A}$ сут исполньна.

Полином $f(x)$ называје се **модулярны инвариант** группы, ако $f(x)$ става равно $f(x^{(k)})$ за vsаки specialны систем вредностиј $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ из P . Vsаки абсолютны инвариант јест

¹²То не огранича обчости, понеже vsаки инвариант с коэффициентами из польа карактеристики p – кторо мора имети обче надполье с P , абы инварианты были дефиниране – може се линейно разложить из конечно многих инвариантов с коэффициентами из P . В общем случају треба само изразити коэффициенты чрез take, кторе сут линейно независне взходно к P ; тогда својство инвариантности јест исполньно идентично в тых независных коэффициентах.

¹³Гледај стр. 28, приметка 1.

¹⁴Гледај стр. 33, приметку.

¹⁵Гледај стр. 32, приметка 2.

једночасно модуларны инвариант; ако але P содержи само конечно много елементов, обратно не мора важити. И тут сут предпоставјенѣа критерија конечности исполньена взходно к подколцу $\mathfrak{A}$, выведенем из $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$.

30. Абстрактна конструкція теорії ідеалів в алгебраїчних числових полях і полях функцій

Math. Ann. 96 (1927), стр. 26–61

В дальєм даје се абстрактна карактеризація всіх тых колц, чија теорія ідеалів согласує се с теорією ідеалів всіх целых елементів алгебраїчного числового поля, то јест таких колц, которых ідеали једнозначно представјајут се како продукти степенев простых ідеалів. К најзначејшим примјерам таких колц належи такоже колцо всіх целых елементів алгебраїчного поля функцій од једнеј неопредельєнеј; обчеје, од више неопредельєних, скоро се с Кронекер ограничимо на ідеали највишеј димензије, то јест прејдемо к некому колцу квоцієнтов, функционалној области.

Аксиомы, полно еквивалентне тој теоріји ідеалів за основно комутативно колцо, сут следујуче:¹

I. Условје цепов делительєв. Всака цеп ідеалів, в которој кажды ідеал јест властны делитель претодного, прерываје се по конечно многих кроках; другими словами, в всакој цепи делительєв ідеалів обстаја индекс, од кторохо дальє вси ідеали сут равне.

II. Условје цепов кратных модуло всаки ненуловы ідеал. Всака цеп ідеалів – вси кторе сут делители фиксованого ідеала различного од нулового – в которој кажды ідеал јест властноратно претодного, прерываје се по конечно многих кроках.

III. Ексистенција јединичного елемента множенъа.

IV. Колцо без нуловых делительєв.

V. Интегрална замкнъеност в полю квоцієнтов. Всаки элемент поля квоцієнтов, кторы јест целы взходно к колцу, належи тому колцу.

Из тых аксиомов развијам крок за кроком все силнеје ограничену теоріју ідеалів до исканој; и обратно показујем, же там все аксиомы фактично сут исполньєне.

Из условја цепов делительєв *I* следује, како јесм показала (*Теорія ідеалів*, §4), представљєньє ідеала како најменшого обчего кратного конечно многих примарных ідеалів належєчих к различным простым ідеалам. Тут кратко повтарјам тој доказ (§6), понеже он може быти упрошчен употребоју појма ідеального квоцієнта, и понеже хочу поправити пропуст: изворни доказ на једном месте употребја непредпоставјєну ексистенцију јединичного елемента множенъа.²

Предпостављєньє условја цепов кратных делује (§7) тако, же в колцу класов остатков модуло всаки ідеал различни од нулового просты ідеал не може имети властного делительа, изкључно јединичны ідеал обнимајучи все элементы. С тым примарне компоненты тых ідеалів сут једнозначно определєне, изкључивши ты, кторе належат к јединичному ідеалу. В нечто менъе острој форме тој резултат находи се уже у Masazo Sono;³ јєго предпостављєньє ексистенције композицијного реда в колцу класов остатков јест еквивалентно «двојному условју цепов» в том колцу, како на концу (§10) кратко показујем. Под двојным условјем цепов разумејем валидност условиј цепов делительєв и кратных без ограничєньа на ідеали различные од нулового.

Ако јест исполньєна још аксиома *III* – ексистенција јединичного елемента – јединичны ідеал не наступаје како належєчи просты ідеал; примарне компоненты сут зато једнозначно определєне, ставајут парно взаимно просте, и јих најменше обчератно јест равно продукту. Аксиомы *I*, *II*,

¹За дефиницију основных појмов теоріје ідеалів срав. напр. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, *Math. Ann.* 83 (1921), стр. 24–66 (дальє цитовано како *Теорія ідеалів*). Мимо то најважнејше појмы кратко формулујут се и в тутом труде, особливо в §§1, 4 и 5. Ради полности тут вкључєно јест такожде нечто, что не јест потребно за непосредные цели того труда.

²На тој пропуст обратил ми вниманъє P. Urysohn; моја змена доказа была але нечто труднејша неж тут дана, ктора поцходи од E. Artin. Он уже ранеје сам заполнил ту праздину и независимо од мене промыслил упрошчєньє с ідеальным квоцієнтом. – Дальє упрошчєньє, кторо избегаје введєньє «редукованого представљєньа», берем из сродного пытанъа у W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, *Math. Ann.* 92 (1924), стр. 181–213, теорем I.

³Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, *Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A*, 7 (1924), стр. 191–204.

III сут исполньене за все конечне порядкы алгебраичного числового поля; тут уже Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3. изд., 11. дополньене, §172), без полно изведеного доказа, изрекл једнозначно представјенье идеала како продукт парно взаимно простых једнотипных идеалов (примарных компонентов).

Из предпоставјенья *IV* – непојавјенье нуловых делителей – следује, же различне степенье идеала различного од нулового и јединичного идеала сут все различне, и же полье квоциентов обстаја. Ако наконец јест исполньена јеште аксиома *V* интегралној замкньености в полье квоциентов, тогда примарне идеалы – једнозначно определенье заради *IV* – ставајут степеньи простых идеалов, чим обычны теорем разложения јест добивен (§8). То последнье доказанье опираје се на последок интегралној замкньености, котры в случају числового поля уже вывел Dedekind (3. изд., §172): право дробны элемент можно представить како квоциент целых элементов тако, же такожде квадрат числителя не јест делимы чрез именитель. В позднейших изложениях вместо того последка – такожде како последок интегралној замкньености – выступаје много меньше прозрачны обобщены Гауссов теорем або одговарајуче, нечто сильнее модульне теоремы; все ты теоремы при употребе предпоставјајут базове элементы, доколе тут работаје се с самими идеалами.

В обратном смыслу §9 аксиомы различне од *V* следујут скоро непосредные; сама *V* следује из доказа, же право дробны элемент всегда можно представить тако, же никака степень числителя не јест делимы чрез именитель, что јест сильнее форма последка изворно добивеного из *V*. То доказанье успеваје але само после того, како из представјенья идеалов сут изведене обычные заключки: представјенье главными идеалами модуло фиксованы идеал и теорија дробных идеалов, то јест идеальных квоциентов в полье. Факт, же из представјенья чрез степенье простых идеалов следује интегрална замкньеност, был такожде уже знаны Dedekind, како показује приметка (3. изд., §172, стр. 522, внизу).

Аксиомы *I* до *V* дају, же четири в обче разделенье разложения – в најменше парно взаимно простые идеалы, в взаимно простые идеалы, в највече примарне компоненты и в иредуцибилне идеалы – совпадајут; и обратно, из того совпаданья и аксиомов *I–IV* следује интегрална замкньеност. За колца с нуловыми делителями из исполньенья остальных аксиомов – при чем *V* треба дефинирати како интегралну замкньеност в колцу квоциентов – не следује нужно совпаданье разложения, како показује примјер колца классов остатков модуло некојими идеалами конечного порядка §9.

В §1 начртавам теорију элементов целых взходно к колцу, до Дедекиндоваго последка из интегралној замкньености. В §2 показујем, како условја цепов преносет се из колца на модулы из линейных форм, с тым колцом како областју коэффициентов и множителей.⁴ Из того выводим (§3), же при переходе к целым элементам алгебраичного разширенья поля првого рода аксиомы *I* до *IV* оставајут валидне за всаки порядок, доколе за порядок состојајучи из всех целых элементов важи такожде *V*. Тај факт – за алгебраично числово полье наравно знаны – дозвољаје подредити полья функций споменуте на почетку; особливо простым доказом, же функционална област выведена из целочисленных полиномов неколико неопределенных задовольа аксиомы, Кронекерова теорија идеалов јест полно вкључена.⁵

Потом развијана теорија идеалов не предпоставја тых §§2 и 3, кторе служит само за вкљученье примјеров. В §§4 и 5 дајут се основы независне од аксиомов *I* до *V*; с тым выступаје острее неж в изворној основе, кторе чести теорије сут независне од предпоставјень конечности.

⁴Та форма модульных теоремов поцходи од Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), стр. 198–243) и јест прозрачнејша неж обычны пренос базовых теоремов.

⁵Разлика наступаје теды тек при теоремах о дискриминантах, зато же колцо классов остатков функционалној области модуло просты числовы элемент става несовершенно полье, и с тым могут наступати разширенья другого рода.

§ 1. Теорія цілих елементів

Дано нај буде комутативно колцо⁶ T без нулових делителів, с єдиничним елементом e множення (аксиоми *III* и *IV*); в T визначено єст фіксовано підколцо R , кторо всебує єдиничны елемент. Појмы модуль, порядок и целост все време односет се к тому фіксованому колцу R ; позднеє то ради краткости буде изпущено из означеня.⁷ Елементи из R будут означане латинскими буквами, а елементи из T в обще греческими.

1. Систем M елементів из T называє се, како обычно, R -модулем, або кратко модулем, ако вместе с двома елементами α и β всебує и их разлику, а вместе с α такожде $r\alpha$, гдє r єст лубы елемент из R . Говори се, же M єст делимы чрез N ,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

и же M єст кратно, а N делитель, ако всаки елемент из M єст такожде всебованы в N . R -модулы, кторых вси елементы належат к R , называјут се идеалы в R .

Очитно пресек – најменше обще кратно $[\dots, M_i, \dots]$ – лубого множества модулов из T єст зново модуль; такожде T єст модуль. Тако єднозначно обстаја модуль, выведены из лубого система Σ елементів из T , како пресек всих модулов, кторе всебуєјут Σ . Сума – највечји обци делитель $(\dots, M_i, \dots)$ – лубого система модулов єст модуль, выведены из их сјединеня. Продукт MN двох модулов дефинованы єст како модуль, выведены из елементів $\mu\nu$, гдє μ пробєга все елементы из M , а ν все из N . Продукт зато задовоља асоциативны и комутативны закон, понеже ты законы важе за елементы колца. Из дистрибутивного закона в T дальє следує дистрибутивный закон за модулы:

$$(\dots, M_i, \dots)N = (\dots, M_iN, \dots),$$

понеже по том самом закону в T права и лева страна сут модуль, выведены из всих елементів $\mu_i\nu$.

Понеже само R єст модуль, условје, же R єст област множителей, можно изразити чрез $RM \equiv 0 \pmod{M}$. А понеже по предпоставјену R всебує єдиничны елемент, имајемо такожде $M \equiv 0 \pmod{RM}$, и зато $M = RM$.

Модуль M называє се конечны, то єст конечно породжены, ако обстаја најменєй єден систем Σ из конечно многих елементів, из кторого M єст выведены; елементы $\mu_1, \dots, \mu_n$ из Σ называјут се модульна база од

$$M = (\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Сума и продукт двох – и зато конечно многих – конечных модулов сут зново конечне, понеже сут выведены из сјединеня, односно из продуктів базовых елементів. Последньє следує из представјеня $r_1\mu_1 + \dots + r_n\mu_n$ всих елементів μ из M чрез базу и из комутативного закона множення в T .

2. Разширјајуче колцо од R , лежече в T – значит, колцо кторо всебує все елементы из R – называє се R -порядок, кратко порядок. Пресек лубого множества порядков из T єст зново порядок; такожде T єст порядок. Зато єднозначно обстаја порядок, выведены из лубого система Σ елементів из T . Сумы и продукты порядков дефинирајут се одговарајуче како за модулы; особливо $O^2 = O$ за всаки порядок.

Всаки порядок єст Једночасно R -модуль; порядок называє се конечны, ако єст конечны модуль. Понеже сумы и продукты наставајут творјенєм модулној сумы и продукта, по пункту 1 сумы и

⁶ Колцо, како єст звано, єст определєно, когда в множеству дана єст релация равности, и такожде две операции, сложєнє и множенє, кторе задовољајут обычны законы: сложєнє єст асоциативно, комутативно и єднозначно обратимо; множенє єст асоциативно – и комутативно, когда јде о комутативно колцо – и дистрибутивно взходно к сложєнју. Ако основна дефиниция равности не єст множествєна идентичност, тогда – абы в всаком подсистему остала та сама дефиниция равности – таковы подсистем (подколцо, модуль, идеал) мора вместе с какемколи элементом всебовати и все јему равне элементы. Такожде при всаком разширјєнју треба предпоставити, же нова дефиниция равности обхвача стару. Вси појмы како «конечно много элементів», «єднозначно приреджєнє» и тако дальє разумејут се в смыслу дефинициє равности; на примјер, «єст једєн и само једєн элемент» значи, же єст само једєн элемент до равности. Впрочем, од равности всегда можно прєјдти к множествєной идентичности, собравши равне элементы в једєн клас и введши ты класы како новє элементы. Тут данє примєткы о дефиницији равности походєт од R. Hölzer.

⁷ Теорія цілих елементів оставає валидна, ако се допустєт нуловє делительє и зато в R предпостави условје цепов делительєв; по §2 то такожде уможња доказ лємы. Понеже та форма теоріє цілих елементів позднеє не буде употребљєна, на нју буде указано само в примєтках. Все дефинициє, о кторых јде рєч, оставајут валиднє при екзистєнции нуловых делительєв; вєчина из них, како єст звано и лако видно, потребує јєште слабше предпоставјєнє. Не оставає валидна само Дедекиндова форма: «Число єст цело, ако имає оболочку». Бо при појавјєнју нуловых делительєв квѳиєнт двох конечных модулов не мора остати конечны; зато тут порядок єст дефинованы непосредньє, а не како модульны квѳиєнт.

продукты конечных порядков суть снова конечные порядки. Далее важи транзитивный закон: ако A jest конечный R -порядок, а B конечный A -порядок, тогда B jest такожде конечный R -порядок. Бо B Jedночасно става R -порядком, значи R -модулом. Ако $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ творет модульную базу од A взходно к R , а $\beta_1, \dots, \beta_n$ таку базу од B взходно к A , тогда продукты $\alpha_i \beta_j$ очитно творет модульную базу од B взходно к R .

3. Элемент α из T называе се целы взходно к R , кратко целы, ако порядок R_α , выведены из α , jest конечный; другими словами, ако цеп делителей модулов

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

прерывае се по конечно многих кроках, $U_n = U_{n+1} = \dots$.

Дефиниција допушча такожде другу форму, котра буде употреблена в пункте 4: элемент α из T называе се целы, ако обстаја најменеј једен главный модуль C , различный од нулового модуля – то jest C jest выведены из элемента $\gamma \neq 0$ – таковы, же продукт порядка R_α с C jest конечный модуль; другими словами, же цеп модулов CU_n прерывае се по конечно многих кроках.⁸

Наконец дефиниција jest такожде идентична с обычной формою: элемент α из T называе се целы, ако задовольа најменеј једно једначенье

$$\alpha^n + r_1 \alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0,$$

где r суть элементы из R .

Различные дефиниции суть в самој действительности идентичны. Понеже R_α совпада с модулем, выведенным из всех степеней α , за конечно R_α всегда можно избрати модульную базу из тех степеней. Ако така база jest дана напр. чрез $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, то значи, же цеп U_n прерывае се при U_n ; обратно, из $U_n = U_{n+1} = \dots$ добива се та база. Но прерывание цепи U_n jest такожде идентично с экзистенцијо једначенья

$$\alpha^n + r_1 \alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0.$$

С R_α jest такожде CR_α конечный, зато цеп CU_n се прерывае; обратно, из конечности CR_α , то jest из прерывания CU_n , следује такожде прерывание U_n и с тем конечность R_α . Бо понеже C jest предпоставлен како главный модуль различный од нулового модуля, $CU_n = CU_{n+1}$ дава такожде $U_n = U_{n+1}$.

Колцево свойство целых элементов и транзитивный закон целой зависимости опирают се на следујучу лему.

Лема. Ако O jest конечный порядок из T , а α лубы элемент из O , тогда порядок R_α , выведены из α , jest конечный; другими словами, вси элементы конечного порядка суть целые.

Доказ добива се по обычных заключениях. Ако $\omega_1, \dots, \omega_n$ jest модульная база од O , тогда заради колцевого свойства такожде $\alpha \omega_i$ належи к O . Зато настава

$$\alpha \omega_i = r_{i1} \omega_1 + \dots + r_{in} \omega_n,$$

и из того

$$\det(r_{ij} - e_{ij} \alpha) = 0,$$

с $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, $e_{ii} = e$, чим α jest доказаны како целые. За нуловость детерминанта употребля се, же T , и зато O , jest предпоставлено без нуловых делителей.⁹

Систем G всех целых элементов из T твори порядок. G всебује R , бо элементы из R суть целые, понеже R твори конечный R -модуль с јединичным элементом како базой. Але G имаје такожде колцево свойство: порядок $R_{\alpha, \beta}$, выведены из двух лубыцх целых элементов α, β , става равны продукту $R_\alpha R_\beta$, и зато jest конечный. По леми, $\alpha + \beta$ и $\alpha \beta$ суть зато целые како элементы конечного порядка.

⁸Ако в R допустет се нуловые делители, треба захтевати экзистенцију регулярного главного модуля; то jest γ треба предпоставити како не-нуловый делитель, регулярный элемент, что за кольца без нуловых делителей своди се на $\gamma \neq 0$.

⁹Ако в R jest предпоставлено условие цепов делителей, але допустет се нуловые делители, тогда лема jest непосредный последок модульного теорема в §2, по котром цепово условие преноси се на модулы из O . И тој доказ за числово полье поцходи од Dedekind (4. изд., §173, II) и jest прва употреба цеповых условий в литературе. В последках, котрые будут дане под пунктом 4, Dedekind вместо того употребля јеште специалнејши факт, же число классов остатков модулю идеал в алгебраичном числовом полье jest конечно.

Транзитивны закон целої зависимости. Ако O јест порјадок состојајучи из целых элементов, тогда всаки элемент из T , целы взходно к O , јест такожде целы взходно к R . По дефиницији α задовольа једначенье

$$\alpha^m + \omega_1 \alpha^{m-1} + \dots + \omega_m = 0,$$

и зато јест такожде целы взходно к порјадку $O' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$, выведеному из $\omega_1, \dots, \omega_m$, кторы јест конечны како продукт $R_{\omega_1} \cdot \dots \cdot R_{\omega_m}$. По транзитивном закону даном в пункту 2, конечны O' -порјадок O'_α , выведены из α , става такожде конечны R -порјадок, и α јест целы по леми како элемент конечного порјадка.

4. Колцо R называје се интегрално замкнѣно в T , ако всаки элемент из T , целы взходно к R , належи к R . По другој форме дефиниције целых элементов в пункту 3, элемент α из T належи к R тогда и само тогда, когда обстаја најменеј једен главны модуль C , различны од нулового модуля, таковы же CR_α твори конечны модуль.¹⁰

Из појма интегрално замкнѣного колца Dedekind (3. изд., §172) вывел два важне последкы, кторе дозвољајут употребити тој појем за теорију идеалов:

Дедекиндов последок I. R нај буде интегрално замкнѣно в T , и такожде нај в R како дальнѣя предпоставка важи условје цепов делительев за идеалы (аксиома I). Ако β јест нецелы элемент из T , а $c \neq 0$ элемент из R , тогда јест експонент $\rho > 0$ таковы, же в реду элементов

$$c, c\beta, \dots, c\beta^\nu, \dots$$

элементы $c, \dots, c\beta^\rho$ сут целы, а вси остале нецелы.

Ако бы вси элементы $c\beta^\nu$ были целы, тогда бы они заради интегралној замкнѣности R належали к R . Тогда бы цеп модулей $C, CB_1, \dots, CB_\nu, \dots$ – гдѣ C означа модуль выведены из c , а B_ν модуль выведены из $1, \beta, \dots, \beta^\nu$ – прешла в цеп идеалов $C_\nu = (c, c\beta, \dots, c\beta^\nu)$, ктора по предпоставлѣнью прерываје се по конечно многих кроках. Но тогда бы, противно предпоставлѣнью, R_β было конечно и β целы; зато меджу элементами $c\beta^\nu$ сут нецелы. Далѣј, вместе с какымколи нецелым элементом все следујуче сут нецелы: бо ако $c\beta^r$ јест целы, значи в R , тогда $c\beta^\rho$ за $\rho < r$ задовольа једначенье

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

и зато јест такожде целы. Ако зато $c\beta^{\rho+1}$ јест први нецелы элемент, тогда – понеже c јест целы – $\rho > 0$ и јест исканы експонент.

Ако специализирамо разширјајуче колцо T до полѣа квоциентов од R – то јест до полѣа, кторо настава адјункцију всех паров элементов¹¹ – тогда из того следује:

Дедекиндов последок II. R нај буде интегрално замкнѣно в својем полѣу квоциентов K , и в R нај важи условје цепов делительев за идеалы. Ако β јест нецелы элемент из K , тогда β допусча представлѣнье како квоциент элементов из R ,

$$\beta = m/n,$$

таково, же такожде m^2/n јест нецелы.

Поставимо $\beta = b/c$ с $c \neq 0$. Тогда в реду $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$ прва два элемента сигурно сут целы, зато $\rho > 1$, гдѣ ρ означа експонент из последка I. Ако поставимо

$$m = c\beta^\rho, \quad n = c\beta^{\rho-1},$$

тогда $m/n = \beta$ и $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ јест нецелы.

Транзитивны закон интегралној замкнѣности имаје следујучу форму: ако R јест лѣубо колцо из T , и G означа систем всех элементов из T , целых взходно к R , тогда G состојит такожде из всех элементов из T , целых взходно к G . Бо всаки элемент, целы взходно к G , јест такожде целы взходно к R по транзитивном закону в пункту 3, и зато належи к G .

¹⁰Ако в R допустет се нулове делителье, тогда C зновѣ треба предпоставити како регулярны главны модуль; такожде элемент c в последку I треба предпоставити како регулярны.

¹¹В знаној формулацији Steinitz, J. f. M. 137. Ако в R допустет се нулове делителье, вместо полѣа квоциентов мора наступити колцо квоциентов, чрез адјункцију всех квоциентных паров, в кторых именитель јест регулярны элемент из R . Тут Дедекиндов последок II уже не јест исполньен, бо n в обче не буде регулярны элемент.

§ 2. Условја цепов в конечных модульных областях

Модульный теорем, по котром условја цепов се преносет, в тут данеј употребе наступаје само за модулы разширяјучего колца. Але понеже доказ в случају обчеј модулној области оставаје тој самы, така област буде положена в основу.

Систем M элементов $\alpha, \beta, \dots$ называје се модулна област взходно к колцу R , ако в M дане сут две операције, кторе једнозначно ведут к элементам из M : адитивно спојање элементов и множенъе элементов с элементами из R ; ако M взходно к сложеньу твори абелову группу, доколе за множенъе јест исполньен асоциативны закон; и ако дистрибутивны закон важи в обех формах.¹²

За модульную област очитно оставајут валидне все дефиниције модулов дане в §1, 1, кторе не односет се к множенъу. Особливо M называје се конечна модулна област, ако обстаја конечно много элементов $\xi_1, \dots, \xi_k$ из M тако, же M јест равно модулу выведеному из $\xi_1, \dots, \xi_k$, значи систему всех линейных форм $r_1\xi_1 + \dots + r_k\xi_k$, ако в R ексистује јединичны элемент, доколе иначе приходит јешче додатне члены $n_i\xi_i$.

Модульный теорем. Нај M буде конечна модулна област взходно к комутативному колцу R с јединичным элементом, и нај в R важи условје цепов делительев односно условје цепов кратных за идеалы. Тогда в M важи условје цепов делительев односно условје цепов кратных за модулы.

Доказ опираје се на то, же всакому модулу из M једнозначно приреджује се систем конечно многих идеалов из R тако, же властному делителю односно властному кратному модула всегда одговарја најменеј једен властны делитель односно властно кратно между идеалами.

Элемент из M называје се элементом длжины i , ако може быти представјен најменеј једным начином како линейна форма в $\xi_1, \dots, \xi_i$, але не допушча представјенья како линейна форма в $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$. Лубому модулу W из M тепер приредимо k идеалов $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ из R : под W_i разумеје се модул всех элементов из W длжины $\leq i$, а α_i означа систем всех коэффициентов при ξ_i в W_i . Најпрво следује:

Ако B јест властны делитель од W , а $b_1, \dots, b_k$ сут идеалы приреджене B , тогда между b_i јест најменеј једен властны делитель одповедајучего α_i . Бо из $B \equiv 0 \pmod{W}$ следује $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ и зато $b_i \equiv 0 \pmod{\alpha_i}$ за $i = 1, 2, \dots, k$. По предпоставјеньу в B морајут быти элементы, кторе не сут всебоване в W , значи такожде таке најманьше длжины ℓ . Тогда b_ℓ става властны делитель од α_ℓ ; бо $b_\ell \equiv 0 \pmod{\alpha_\ell}$, ако

$$\beta = b_1\xi_1 + \dots + b_\ell\xi_\ell$$

јест такы элемент најманьше длжины из B . Из $b_\ell = \alpha_\ell$ следује ексистенција элемента

$$\alpha = \alpha_\ell\xi_\ell + \dots + \alpha_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

и зато ексистенција элемента $\beta - \alpha \in B, \beta - \alpha \notin W$, меншеј длжины неж ℓ .

Нај тепер буде дана цеп делительев односно кратных

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \dots, W^{(\nu)}, \dots$$

и нај в R важи условје цепов делительев односно кратных. Ако $\alpha_{1\nu}, \dots, \alpha_{k\nu}$ означајут идеалы приреджене $W^{(\nu)}$, тогда реды

$$\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots$$

творет цепи делительев односно кратных за $i = 1, \dots, k$. Зато по предпоставјеньу обстаја индекс ν_0 такы, же идеал $\alpha_{i\nu_0}$ јест равны всем следујучим за всако i . Но тогда модул $W^{(\nu_0)}$ по горе доказанном јест равны всем следујучим модулам, и с тым условја цепов сут пренесене.

Из того непосредные следује:

Последок модульного теорема. Ако в R важи условје цепов кратных модуло всаки идеал различны од нулового идеала, тогда в M важи условје цепов кратных модуло всаки модул C , чији приреджене идеалы $c_1, \dots, c_k$ вси сут различне од нулового идеала. Бо под тыми предпоставјеньями цепи кратных $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{i\nu}, \dots$ прерывајут се по конечно многих кроках.

¹²Срав. *Idealtheorie*, §9.

Додатна приметка. Ако R јест колцо без јединичного елемента, тогда се јешче преноси условје цепов делительев и условје цепов кратных модуло идеалы различне од нулового идеала. Взамаје се именно вместо M систем M' всих элементов формы

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

кторы зново преходи в M , ако додатне целочиселне кратне $n_i\xi_i$ заменимо елементами из M . Тому M' можно, одповедајуче како горе, приредити $2k$ идеалов, при чем a_i означајут идеалы из R , а n_i идеалы из целых чисел. Понеже за n_i важи условје цепов делительев и условје цепов кратных модуло всаки идеал различны од нулового, доказ за условје цепов делительев оставаје валидны за M' и тым самым за M , доколе при условју цепов кратных треба захтевати, же всех $2k$ идеалов приреджених C односно C' сут различне од нулового идеала.

§ 3. Преход к конечным расширjнням поль

За подредженjе числовых поль и поль функцiй треба показати, како аксиомы $I-V$, формуловане в уводу, преносет се при преходу к конечным расширjнням поль.

1. *Нај в $\mathfrak{K}$ буду исполньене все аксиомы $I-V$, изкльчајучи аксиому II – условjе цепов кратных. Нај $\mathfrak{K}$ означа полье квоциентов $\mathfrak{K}$, а $\mathfrak{L}$ конечно расширjенье поля $\mathfrak{K}$ првого рода.¹³ Тогда в систему $\mathfrak{S}$ всех элементов из $\mathfrak{L}$, целых взходно к $\mathfrak{K}$, важе те саме аксиомы; в всяком порjадку всебованом в $\mathfrak{S}$ важе такоджe все те аксиомы, изкльчајучи интегралну замкньеност.*

По §1, 3 систем $\mathfrak{S}$ твори колцо, за кторo важе аксиомы III и IV – ексистенциjа јединичного элемента и непоjавjenje нуловых делительев. По закльчуку §1, 4 систем $\mathfrak{S}$ јест интегрално замкньены в $\mathfrak{L}$; јодночасно $\mathfrak{L}$ става полем квоциентов $\mathfrak{S}$, бо всякы элемент из $\mathfrak{L}$ чрез множение с входным элементом из $\mathfrak{K}$ преходи в элемент из $\mathfrak{S}$. Аксиома V јест зато исполньена.

Доказ I выходи из обычных закльчуков. Како расширjенье првого рода, $\mathfrak{L}$ настава чрез адјункциjу једного элемента α к $\mathfrak{K}$, кторы по предходном можно предпоставити целым взходно к $\mathfrak{K}$. Поред α такоджe конјуговане элементы $\alpha', \alpha'', \dots$, кторе сут в галуаовом польу $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$, сут целe; зато целы јест и продукт jих разлик, и квадрат D того продукта разлик. Понеже $\alpha, \alpha', \dots$ сут все различне, D јест ненуловы элемент из $\mathfrak{K}$, а зато заради интегралној замкньености $\mathfrak{K}$ в $\mathfrak{K}$ элемент из $\mathfrak{K}$. По обычном закльчуку, заради интегралној замкньености $\mathfrak{K}$, систем $\mathfrak{S}$ јест всебованы в конечној $\mathfrak{K}$ -модулној области M , выведенoј из элементов $\xi_i = \alpha^i/D$; за то треба само при представjеньу элемента из $\mathfrak{S}$ чрез ξ_i прејти к конјугованным элементам и разрешити линейны систем једначень за коэффициенты представjенья. По модульном теорему из §2 условjе цепов делительев важи за все $\mathfrak{K}$ -модулы из M , зато особливо за все идеалы из $\mathfrak{S}$. Такоже условjе цепов делительев важи за идеалы либовольного порjадка из $\mathfrak{S}$, бо и тут иде о $\mathfrak{K}$ -модулы в M ; за всякы порjадок але такоджe важе аксиомы III и IV .

2. *Ако в $\mathfrak{K}$ важе все аксиомы $I-V$, тогда то само важи в $\mathfrak{S}$. В всяком порjадку из $\mathfrak{S}$ важе јеште все аксиомы, изкльчајучи интегралну замкньеност.*

С охледом на 1 остава доказати само исполньенье аксиомы II . По последку модульного теорема из §2 достаточны јест следујучи доказ: ако ненуловы идеал из $\mathfrak{S}$ разматривајe се како $\mathfrak{K}$ -модул $\mathfrak{C}$ в M , тогда идеалы c_i из $\mathfrak{K}$ приреджене $\mathfrak{C}$ сут все различне од нулового идеала. Дејанско $\mathfrak{C}$ имајe тој самы конечны линейны ранг взходно к $\mathfrak{K}$ како M , бо поред либовольного элемента γ модул $\mathfrak{C}$ содржи такоджe $\gamma\alpha^i$. Зато за всякы ξ_i обстаја элемент $c_i \neq 0$ из $\mathfrak{K}$ таковы, же $c_i\xi_i$ належи к $\mathfrak{C}$; заради једнозначности представjенья чрез ξ_i – индекс ма пробегати само вредности меньше од степенья поля – c_i належи к c_i , кторы зато јест различны од нулового идеала. То разматрjанье остава валидно за все порjадкы того самого ранга како M ; за порjадок нижшего ранга преходи се к jего польу квоциентов, кторo како междуполье междy $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{L}$ такоджe јест првого рода, и jего степень взходно к $\mathfrak{K}$ совпада с линейным рангом порjадка; зато разматрjанья оставајут валидне. Наконец треба приметити, же порjадок из $\mathfrak{S}$, различны од самого $\mathfrak{S}$, никогда не јест интегрално замкньены; бо всякы порjадок обхвача такоджe $\mathfrak{K}$, и при интегралној замкньености мусил бы обхватити такоджe $\mathfrak{S}$.

За подредженjе числовых поль и поль функцiй достаточно јест зато доказати исполньенье аксиомов $I-V$ за основне области: целe числа, полиномы једнеј неопредельеној и функционалну област полиномов неколико неопредельеных.

3. *За колцо $\mathfrak{K}$ целых рациональных чисел, односно полиномов једнеј неопредельеној с коэффициентами из поля, важе аксиомы $I-V$.* Тут I и II следујут или из тога, же модуло всяко ненулово число, односно такы полином једнеј неопредельеној, обстаја само конечно много, односно конечно много линейно независных, класов остатков; или такоджe из факта, же всякы идеал става главны идеал. Бо из того следује једнозначно разложение идеалов како продукт степенев простых идеалов, и зато ненуловы идеал јест делимы само чрез конечно много идеалов. Аксиомы III и IV очитно важе, последња како последок дефинициjе равности. Интегрална замкньеност V следује из тога, же чрез једнозначно разложение элементов из $\mathfrak{K}$ в неразложиме элементы до јединиц – делительев јединице – всякы элемент поля квоциентов, невсебованы в $\mathfrak{K}$, може быти представјен како квоциент двох взаимно простых элементов из $\mathfrak{K}$; зато никака степень числителя не јест дельива чрез именитель. Такы элемент зато не може задоволити никакому једначеньу, кторo карактеризује

¹³ Алгебраично расширjенье поля, по Стейнитцу, называјe се «првого рода», ако всякы элемент јест нула просте функције, ктора в погодном расширjеньу поля разкладајe се на парно различне линейне факторы.

јего како целы взходно к $\mathfrak{A}$.

4. *Нај тепер $\mathfrak{A}$ означа колцо всех полиномов неколико неопределённых с коэффициентами из поля або с целыми рациональными числовыми коэффициентами.* Тогда аксиомы *III*, *IV*, *V* важе како в 3, бо и тут важи једнозначно разложение элементов в неразложиме до јединиц. То, же условје цепов делительев *I* јест исполњено, јест непосредни последок Хилбертового теорема о ексистенцији идеалној базы; меджутым условје цепов кратных *II* тут не важи.

Но чрез преход к *функционалној области*, что одговарја ограничению на идеалы највышшеј димензије, можно добити такожде валидност аксиомы *II*; валидност *I* тогда можно доказати како в 3, без привлеченья Хилбертового теорема. Именно, адјунгује се к $\mathfrak{A}$ неопределёна u и разматриваје се колцо $\mathfrak{A}^*$ всех полиномов в u с коэффициентами из $\mathfrak{A}$, при чем равност јест дефинирана како равност коэффициентов. Како обычно, полином из $\mathfrak{A}^*$ называје се примитивны взходно к $\mathfrak{A}$, ако највечји обчи делитель јего коэффициентов – делитель в смысле полинома из $\mathfrak{A}$, не идеалны делитель – јест јединица из $\mathfrak{A}$. Тогда vsаки полином из $\mathfrak{A}^*$ јест продукт элемента из $\mathfrak{A}$ и примитивного полинома из $\mathfrak{A}^*$, а продукт примитивных полиномов из $\mathfrak{A}^*$ зново јест примитивны.

Целокупност элементов поля квоциентов $\mathfrak{A}^$, которых именители суть примитивне полиномы из $\mathfrak{A}^*$, зато твори колцо, функционалну област $\mathfrak{F}$ од $\mathfrak{A}$.* В тој функционалној области $\mathfrak{F}$ јединицами суг все и само те элементы, которых числитель и именитель суг примитивне полиномы из $\mathfrak{A}^*$; vsаки элемент из $\mathfrak{F}$ зато можно једнозначно представити како продукт элемента из $\mathfrak{A}$ и јединице из $\mathfrak{F}$. С тым теорем разложение элементов из $\mathfrak{A}$ преноси се на элементы из $\mathfrak{F}$; за $\mathfrak{F}$ зато поред аксиомов *III* и *IV* важи такожде *V* како в 3.

Далье, в $\mathfrak{F}$ vsаки идеал става главны идеал. Идеал поред либовольного элемента из $\mathfrak{F}$ содржи такожде элемент из $\mathfrak{A}$, добивены из нього множеньем с јединицоју; а поред либовольных двох элементов из $\mathfrak{A}$ содржи такожде јих највечји обчи делитель. Бо поред $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$ и $g(x) = t(x)\bar{g}(x)$ к идеалу належи такожде $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$, а зато такожде $t(x)$, ако $\bar{f}$ и $\bar{g}$ суг взаимно просте и јих линейна комбинација зато става јединица. Ако се зато зачне од либовольного элемента $f(x)$ идеала, и ако в идеалу јест элемент $g(x)$ не делимы чрез нього, тогда највечји обчи делитель $t(x)$ такожде належи к идеалу и става властны делитель од $f(x)$; конечно многократно повторјенье зато води к базовому элементу идеала, и идеал јест познаны како главны идеал. С тым в $\mathfrak{F}$ важи једнозначно разложение идеалов како продукты степенев простых идеалов, одговарајуче разложению элементов из $\mathfrak{A}$; и из того следује како в 3 исполњенье аксиомов *I* и *II*. При разширјеньях поля квоциентов $\mathfrak{F}$, которе тут приходет в разматрјанье, иде само о таке, которе можно породити адјункцијеју элемента из $\mathfrak{S}$.¹⁴ С охледом на 1 и 2 тым јест познана валидност аксиомов *I–V* за числове поля и поля функциј.

¹⁴ Систем элементов, целых взходно к $\mathfrak{F}$, в тых разширјеньях поль добиваје се такожде, ако се од $\mathfrak{S}$ преходи к одговарајучеј функционалној области, како од $\mathfrak{A}$ к $\mathfrak{F}$. Справ. напр. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, стр. 468/69.

§ 4. Теоремы о изоморфији. Директне сумы

В следујучем предпоставља се само колцево, односно модулно својство, але никака друга аксиома.

1. Ако M и $\overline{M}$ сут модульне области взходно к $\mathfrak{R}$ (§2), тогда M называје се хомоморфны к $\overline{M}$ (точније: модулно-хомоморфны), $M \sim \overline{M}$, ако вакому элементу из M одповедајучи јест једен и само једен элемент из $\overline{M}$ тако, же тым $\overline{M}$ јест вычерпаны;¹⁵ и ако при тој одповеданью разлика и множенье тым самым элементом из $\mathfrak{R}$ одповедајучи сут једно другому. То јест, из $\beta \sim \overline{\beta}$ и $\gamma \sim \overline{\gamma}$ всегда следује:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \quad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Зато $\mathfrak{R}$ -модулу $\mathfrak{B}$ из M хомоморфно одповедајучи јест $\mathfrak{R}$ -модул $\overline{\mathfrak{B}}$ из $\overline{M}$; а целост $\mathfrak{C}^*$ элементов из M , кторым одповедајучи сут элементы $\mathfrak{R}$ -модула $\overline{\mathfrak{C}}$ из $\overline{M}$, твори в M модул $\mathfrak{C}^*$, једнозначно определен чрез $\overline{\mathfrak{C}}$, асоциованы с $\overline{\mathfrak{C}}$, при чем $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ако особливо $\mathfrak{A}$ јест модул, асоциованы с нуловым элементом из $\overline{M}$, тогда $\mathfrak{C}^*$ јест делитель $\mathfrak{A}$ и распада се на класы элементов из M , конгруентных модулю $\mathfrak{A}$, тако же те класы взаимно једнозначно одповедајучи сут элементам из $\overline{\mathfrak{C}}$. Ако се прејде од $\mathfrak{B}$ в M к $\overline{\mathfrak{B}}$ в $\overline{M}$, а потом назад к $\mathfrak{B}^*$, добива се $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, то јест највечши обчи делитель $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$; зато $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ако $\mathfrak{B}$ јест делитель $\mathfrak{A}$.

Ако одповеданье между элементами из M и $\overline{M}$ јест обратно једнозначна, области называјут се изоморфне (точније: модулно-изоморфне), $M \cong \overline{M}$.

Ако $\mathfrak{A}$ јест либоволны $\mathfrak{R}$ -модул из M , тогда настава модулна област $\overline{M}$, хомоморфна к M – модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$ – когда конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ појмаје се како нова релација равности. Вакому элементу из M при том приреджујут се все и само те элементы, кторе сут равне јему в $\overline{M}$. Преход в $\overline{M}$ од дефиниције равности к идентитете значи, же все равне элементы в $\overline{M}$ собирајут се в једну класу – остаткову класу – и те остаткове класы појмајут се како нове элементы $\overline{M}$.

Всаки хомоморфизм настава преходом к модулу класов остатков; бо ако $M \sim \overline{M}$, и ако $\mathfrak{A}$ јест модул асоциованы с нуловым элементом из $\overline{M}$, тогда, како показано выше, $\overline{M}$ јест изоморфны к модулу класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Првы теорем о изоморфији.** *Ако $\overline{M}$ означа модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$, и ако $\mathfrak{C}$ јест делитель $\mathfrak{A}$, тогда важи изоморфизм*

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Бо конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ јест једночасно конгруенција по модулу $\mathfrak{C}$; элементы равне по модулу $\mathfrak{A}$ оставајут равне по модулу $\mathfrak{C}$. Зато можно творити модул класов остатков $M \mid \mathfrak{C}$ – то јест равност по модулу $\mathfrak{C}$ – тако, же се најпрво элементы изједначујут по модулу $\mathfrak{A}$, теды преходи се к $\overline{M}$, и между ними собирајут се те, кторе сут равне по модулу $\mathfrak{C}$; в $\overline{M}$ то одповедајучи јест изједначенью по модулу $\overline{\mathfrak{C}}$, теды творенью $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Други теорем о изоморфији. *Ако $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$ сут модулы из M , тогда важи изоморфизм*

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Бо по 1. $\mathfrak{B}$ става хомоморфны к $\overline{\mathfrak{B}}$, ако $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ положи се равным $\overline{\mathfrak{B}}$; а понеже при том нуловому элементу в $\mathfrak{B}$ одповедајучи сут все элементы из $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ и само они, выше даны изоморфизм зново следује из 1.

3. Ако $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ сут (комутативне) колца, тогда $\mathfrak{R}$ называје се хомоморфно к $\overline{\mathfrak{R}}$ (точније: колцево-хомоморфно), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ако вакому элементу из $\mathfrak{R}$ одповедајучи јест једен и само једен элемент из $\overline{\mathfrak{R}}$ тако, же тым $\overline{\mathfrak{R}}$ јест вычерпано, и ако при тој приредбе разлике и продукты одповедајучи сут једно другому. Ако одповеданье элементов јест обратно једнозначна, колца называјут се изоморфне (точније: колцево-изоморфне), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Все разматрјанья из 1. и 2. оставајут валидне, ако модулы заменити идеалами в $\mathfrak{R}$,¹⁶ и ако појем модульного хомоморфизма и модульного изоморфизма заменити колцевым хомоморфизмом и колцевым изоморфизмом. Особливо, ако $\mathfrak{c}$ јест делитель $\mathfrak{a}$, колцо класов остатков $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ настава, когда конгруенција по модулу $\mathfrak{a}$ уводи се како нова релација равности; при том треба имети в виду, же тепер сут дефиниране такожде продукты остатковых класов.

¹⁵Все в смысле дефиниције равности, ктора влада в $\overline{M}$; ср. приметку 6.

¹⁶При некомутативных колцах треба взяти за основу двусторанне идеалы.

Тогда ς єст хомоморфно к $\varsigma \mid \mathfrak{a}$; всаки хомоморфизм настава на тої начин, и теоремы о изоморфији важе како в 2:

Првы теорем о изоморфији. Ако $\overline{\mathfrak{R}}$ означа колцо класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, и ако ς єст делитель $\mathfrak{a}$, тогда $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{\varsigma} \cong \mathfrak{R} \mid \varsigma$ в смыслу колцевого изоморфизма.

Други теорем о изоморфији. Ако $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{a}$ сут идеалы из $\mathfrak{R}$, тогда важи колцевы изоморфизм:

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}].$$

17

4. В следујучем будут собранé рачунске правила за взаимно просте идеалы,¹⁸ из кторых в 5. будут следовати теоремы о директних сумах. В комутативном колцу $\mathfrak{R}$ предпоставља се ексистенција јединичного элемента $\mathfrak{o}$ множенья. Зато $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ за всаки идеал из $\mathfrak{R}$, где под $\mathfrak{o}$ разумеје се јединичны идеал. Два идеалы $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ называјут се взаимно просте, ако јих највечши обчи делитель $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ става равны $\mathfrak{o}$.

4 α . Ако $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, тогда $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\varsigma) = (\mathfrak{a}, \varsigma)$. Бо

$$(\mathfrak{a}, \varsigma) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \varsigma) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\varsigma, \mathfrak{b}\varsigma)$$

єст делимо чрез $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\varsigma)$ и обратно. Из того следује:

4 β . Из $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ следује $\varsigma \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Бо $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ єст равнозначно $\varsigma(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\varsigma) = \mathfrak{a}$; зато заради $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ такожде $(\mathfrak{a}, \varsigma) = \mathfrak{a}$, или $\varsigma \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Далєј следује:

4 γ . Ако кажды из идеалов $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$ єст взаимно просты с каждыи из идеалов $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_s$, тогда продукт $\mathfrak{a}_i$ єст взаимно просты с продуктом $\mathfrak{b}_i$. Бо из $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ и $(\mathfrak{a}, \varsigma) = \mathfrak{o}$ добива се $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\varsigma) = \mathfrak{o}$, а конечно повторєньє даје тврждєньє.

Из 4 α и 4 γ добива се:

4 δ . Ако идеалы $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$ сут попарно взаимно просте, то єст $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ за $i \neq k$, тогда јих најменьше обче многократно єст равно јих продукту. Нај $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$. Тогда

$$\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = \mathfrak{o}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

понеже $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$, одтуд следује $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, а конечно повторєньє с узываньєм 4 γ даје тврждєньє.

4 ϵ . Ако идеалы $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$ сут попарно взаимно просте, и ако

$$\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \dots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1} \mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r$$

єст положено, тогда $(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$, и зато $(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. Бо по дистрибутивном закону

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r (\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

и зато

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r (\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

из чего конечным повторєньєм при входном нумерованью следује тврждєньє.

Идеал $\mathfrak{a}_i$ называје се комплементом $\mathfrak{b}_i$ в представљєнью $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r]$.

5. В комутативном колцу $\mathfrak{R}$ зново предпоставља се ексистенција јединичного элемента множенья. Колцо $\mathfrak{R}$ называје се директна сума идеалов $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$ – в знаках

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

ако всаки элемент ς из $\mathfrak{R}$ можно представити јєдным и само јєдным начином в форме $\varsigma = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r$, где всаки $\mathfrak{a}_i$ єст элемент из $\mathfrak{a}_i$.

¹⁷Те теоремы о изоморфији, знане из теорије груп, најпрво појавјајут се за модулы в троцху специалнејшеј форме у Дедекинда (ср. 3. изд., стр. 484). Выше дана форма за идеалы находи се у Masazo Sono: *Он Цонгруенцес. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Империял University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), ср. 2, стр. 215. В всаком случају изрично формулованы єст само други теорем о изоморфији.

¹⁸И то в форме, ктора иде назад к Дедекинду (4. изд., §178, III–VIII). Рачунање с јединичным элементом, кторо повсуду појавјаје се в новєjších изложєньях, много єст сложєньше.

Ако нуловы идеал јест најменше обче многократно попарно взаимно простых идеалов $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$, и ако $\mathfrak{a}_i$ јест комплемент $\mathfrak{b}_i$, тогда $\mathfrak{A}$ јест директна сума идеалов $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$. Бо заради $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r)$ всаки елемент из $\mathfrak{A}$ допустја најмене једно адитивно представјенье чрез $\mathfrak{a}_i$; заради $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ то представјенье јест једнозначно, бо из $0 = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \dots + \mathfrak{a}_r = \mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i$ добива се $\mathfrak{a}_i = 0$. По другом теорему о изоморфији идеалы $\mathfrak{a}_i$ сут изоморфне к колцам класов остатков $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{b}_i$. Важе ”ортогоналне релације” $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ за $i \neq k$ и $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; последње заради $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{a}_i$.

Обратно, ако ексистује представјенье $\mathfrak{A}$ како директној сумы,

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \dots + \mathfrak{a}_r,$$

и ако положи се

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \dots + \mathfrak{a}_r,$$

тогда $\mathfrak{b}_i$ сут попарно взаимно просте и јих најменше обче многократно јест равно нуловому идеалу. Бо из $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ следује $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ за $k \neq i$, понеже $\mathfrak{b}_k$ јест делитель $\mathfrak{a}_i$. Нај далье c јест делимо чрез все $\mathfrak{b}_i$. Тогда

$$c = a_2^{(1)} + \dots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \dots + a_r^{(2)} = \dots = a_1^{(r)} + \dots + a_{r-1}^{(r)},$$

где всакократ $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Из једнозначности представјенья, понеже всакократ једна компонента става нулова, следује $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ за всако λ , и тым $c = 0$.¹⁹

¹⁹Теоремы дане под 5. сут специалне случаји обчого теорема о вези межу директној сумоју и директним пресеком. Ср. X. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), стр. 165–187, §6. Там дане разматрјанья оставајут валидне такожде при тако обчем формулованью појма группы, же модулы и идеалы подреджујут се јему како специалне случаји.

§ 5. Просте идеали и примарне идеали

Нај $\mathfrak{R}$ знову буде комутативно колцо, за кторо не предпоставља се никака дальша аксиома – ни ексистенција јединичного елемента. Собирајут се основне факты о простых и примарных идеалах.²⁰

1. Идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{R}$ называје се *слабы просты идеал*, ако колцо класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ јест колцо без делительев нулы; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ всегда следује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Идеал $\mathfrak{p}^*$ из $\mathfrak{R}$ называје се *силны просты идеал*, ако колцо класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ јест колцо без идеалов-делительев нулы; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ всегда следује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Всаки *силны просты идеал јест једночасно слабы просты идеал*, како показује специализација a, b до главных идеалов. Обратно, *всаки слабы просты идеал јест такожде силны просты идеал*; зато можно говорити просто о простых идеалах. Нехај $\mathfrak{p}$ буде слабы просты идеал; нехај $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; изберимо элементы a и b из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ тако, же $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Тогда $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и зато $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; следовательно $\mathfrak{p}$ јест такожде силны просты идеал.

2. Идеал $\mathfrak{q}$ из $\mathfrak{R}$ называје се *слабы примарны идеал*, ако в колцу класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ некој степен всакого делителя нулы исчезаје; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x всегда следује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Систем $\mathfrak{p}$ всих элементов из $\mathfrak{R}$, кторе ставајут делителями нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, твори идеал, и то просты идеал; он јест делитель $\mathfrak{q}$ и называје се асоциованы просты идеал. Бо поред a делителем нулы става такожде ra , поред a и b такожде $a - b$; последње зато, же поред a^x и b^λ элемент $(a - b)^{x+\lambda}$ всегда става делимы чрез $\mathfrak{q}$. Ако надто a не јест делитель нулы, по дефиницији никакы степен a такожде не јест делитель нулы; из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ зато следује $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Идеал $\mathfrak{q}^*$ из $\mathfrak{R}$ называје се *силны примарны идеал*, ако в колцу класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ некој степен всакого идеала-делителя нулы исчезаје; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ за всако x всегда следује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Како при слабых примарных идеалах, показује се: највечши обчи делитель всих идеалов из $\mathfrak{R}$, кторе ставајут идеалами-делителями нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, твори просты идеал, кторы јест делитель $\mathfrak{q}^*$, асоциованы просты идеал. Обратно, о всих примарных идеалах, кторе имајут тој самы асоциованы просты идеал $\mathfrak{p}$, говори се, же они ”належит к $\mathfrak{p}$ ”.

Всаки *силны примарны идеал јест једночасно слабы примарны идеал*, како показује специализација a, b до главных идеалов. В обче але обратно тврдjenje не важи.²¹ Ако але в $\mathfrak{R}$ предпостављена јест аксиома II условја цепов делительев, тогда всаки слабы примарны идеал става једночасно силны примарны идеал; зато можно говорити просто о примарных идеалах. Нехај $\mathfrak{q}$ буде слабы примарны идеал; нехај $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x . Тогда ексистујут элементы a из $\mathfrak{a}$ и b из $\mathfrak{b}$ тако, же $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x ; следовательно $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и зато $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Бо ако за всако b из $\mathfrak{b}$ ексистовал бы экспонент λ , так же $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, тогда $b^{\lambda_1 + \dots + \lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, где $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ сут экспоненты конечно многих базовых элементов.²² То последње разматрjанье показује јеште: ексистује (најменши) экспонент ϱ , так же $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, где $\mathfrak{p}$ означа асоциованы просты идеал; ϱ называје се *экспонент* од $\mathfrak{q}$.

3. В следујучем условје цепов делительев знову не предпоставља се. Најменше обче многократно $[\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r]$ конечно многих идеалов называје се *најкрајше представjenje*, ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не всебује се в најменшем обчем многократном остальных идеалов, то јест ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не може быти изпушчени.

Најменше обче многократно конечно многих слабых односно силных примарных идеалов, належечих к тому самому простому идеалу $\mathfrak{p}$, знову јест слабы примарны идеал с $\mathfrak{p}$ како асоциованым простым идеалом. Најкрајше представjenje чрез конечно многе слабе односно силне примарне идеалы, належече к различным простым идеалам, не јест слабы односно силны примарны идеал.

²⁰В *Idealtheorie*, § 4, предпостављена јест аксиома I, условје цепов делительев; зато там не выступаје јасно, кторе својства простых и примарных идеалов сут независне од тој аксиомы.

²¹То показује следујучи примјер, кторы мне сообчил R. Hölzer. Нехај $\mathfrak{R}$ буде полиномна област из изчетно многих неопределенных x_i с коэффициентами из поля, и нехај

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \dots, x_{\nu}^{\nu+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots).$$

Делители нулы в колцу класов остатков сут все и само те полиномы, кторе сут делимы чрез $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_{\nu}, \dots)$, и всаки раз некој степен такого делителя нулы јест делимы чрез $\mathfrak{q}$; зато $\mathfrak{q}$ јест слабы примарны идеал с асоциованым простым идеалом $\mathfrak{p}$. Насупрот тому $\mathfrak{q}$ не јест силны примарны идеал: ако положи се $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2\nu+1}, \dots)$ и $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \dots, x_{2\nu}, \dots)$, тогда $ab \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, але никакы степен $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{b}$ не јест делимы чрез $\mathfrak{q}$.

²²Абы из аксиомы II можно было вывести конечну базу идеала, треба положити в основу фиксованы добры порjадок в $\mathfrak{R}$ (ср. § 6).

Нехай $f = [q_1, \dots, q_r]$ і нехай p буде асоційовани просты идеал слабых примарных идеалов q_i ; тогда p складає такожде из целости элементов, од которых некој степен јест делимы чрез f . Из $a \not\equiv 0 \pmod{f}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{f}$ за vsако x зато следује, же $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ и $a \not\equiv 0 \pmod{q_i}$ за најменей једен индекс i ; следовательно $ab \not\equiv 0 \pmod{q_i}$ и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{f}$. Ако элементы повсуду заменити идеалами, не можно уже закључити $b \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Нехай ныне $m = [q_1, \dots, q_r]$ с $p_i \neq p_k$ за $i \neq k$ буде најкрајше представјенье чрез слабе примарне идеалы, и нехай $r \geq 2$. Тогда ексистује најменей једен асоційованы просты идеал, напр. p_1 , котры не всебује се в никаком из остальных; бо vsака властна цеп кратных меджу p мора прекинути се по највише r кроках. Зато ексистујут элементы a_i из p_i тако, же $a_i^{e_i} \equiv 0 \pmod{q_i}$ и $a_2 \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \dots, a_r \not\equiv 0 \pmod{p_1}$. Ако далеј $q_1 \not\equiv 0 \pmod{m}$ јест элемент из q_1 , тогда $q_1 a_2^{e_2} \cdots a_r^{e_r} \equiv 0 \pmod{m}$, але никакы степен $a_2^{e_2} \cdots a_r^{e_r}$ не јест делимы чрез m , бо иначе следовала бы делительность чрез p_1 ; зато m не јест слабы примарны идеал. Ако элементы повсуду заменити идеалами, то јест q_1 заменити с q_1 , а a_i с идеалами a_i так, же

$$a_i \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \quad a_i^{e_i} \equiv 0 \pmod{q_i},$$

добива се доказ за силне примарне идеалы.²³

4. *Модулы и идеалны квоциент.* Нехай $\mathfrak{T}$ буде разширјајуче колцо од $\mathfrak{A}$, и нехай $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots$ буду $\mathfrak{A}$ -модулы в $\mathfrak{T}$. Квоциент $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ дефинованы јест како модул, котры задовольаје условјам $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и из $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ следује $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; зато $\mathfrak{C}$ јест "најменши" модул, за котры $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Тым квоциент јест једнозначно определен како највечши обчи делитель всех модулов $\mathfrak{D}$, за кторе $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; таке $\mathfrak{D}$ ексистујут, бо нуловы модул сигурно јест таковы модул.

Из дефиниције следује: ако $\mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ јест кратно од $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{A}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Важи

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ако разширјајуче колцо $\mathfrak{T}$ совпада с $\mathfrak{A}$, модулы квоциент преходи в идеалны квоциент $a : b$; зато и тут важе выше дане рачунске правила. З $ab \equiv 0 \pmod{a}$ тут јеште следује $a \equiv 0 \pmod{a : b}$.

5. *Ако $a : b = a$, тогда b называје се прост взходно к a .* Идеал b јест зато прост взходно к a тогда и само тогда, ако из $db \equiv 0 \pmod{a}$ всегда следује $d \equiv 0 \pmod{a}$. Из рачунских правил под 4 следује: ако b и c сут прости взходно к a , тогда јих продукт и јих најменше обче многократно сут такожде прости взходно к a . Ако b јест прост взходно к a и a прост взходно к b , тогда a и b называјут се взаимно прости в том смыслу. Из § 4, 4β, следује: ако a и b сут взаимно прости како делительы, тогда они сут такожде взаимно прости в том смыслу.

²³Ту модификацију мојео изворнега доказа, чрез коју условје цепов делительев става непотребно, должна јесм Б. L. van der Ваердену.

§ 6. Теорія ідеалів при умові ґцепов делительев

В основу нехай буде положено (комутативно) колцо $\mathfrak{A}$, за кторо аксиома II умовґа ґцепов делительев јест исполньена; далье всегда нехай буде положен фиксованы добры порґадо́к всіх елементов из $\mathfrak{A}$. Тым самым даны јест такожде добры порґадо́к всіх ідеалов из $\mathfrak{A}$. Направду, две предпоставкы одмах дају, же всаки ідеал из $\mathfrak{A}$ имаје базу ідеала, составґену из конечно многих елементов. Ако се зато од доброго порґадо́ка елементов из $\mathfrak{A}$ преходи до квази-лексикографичного порґадо́ка всіх конечных подмножств $\mathfrak{A}$,²⁶ и всакому ідеалу како вызначену базу приреди се прва меджу разными можными базами в добром порґадо́ку конечных подмножств, тогда скупай с конечными подмножствами добро упорґадо́коване сут такожде ідеалы.

Теорема I. *При умовґу ґцепов делительев всаки ідеал из $\mathfrak{A}$ допушча представґенье како најменше обче многократно конечно многих неразложимых ідеалов, т.ј. ідеалов, кторе не можно представити како најменше обче многократно двох властных делительев.*

За доказ треба показати: ако теорема I не јест исполньена за ідеал $\mathfrak{m}$, тогда $\mathfrak{m}$ имаје властны делитель, за кторы теорема I такожде не јест исполньена; из того можно, против предпоставленому умовґу ґцепов делительев, сконструувати ґцеп делительев, кторы не прерываје се в конечном часу. Направду $\mathfrak{m}$ мора быти разложимы, бо иначе $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ бы дало потребно представґенье. Ако $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, тогда теорема I не може Једночасно важити за $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, бо иначе одговарґајуче представґенье бы следовало за $\mathfrak{m}$. Значи, сут властне делительы од $\mathfrak{m}$, за кторе теорема I не јест исполньена; нехай $\mathfrak{a}_1$ буде првы меджу ними в добром порґадо́ку ідеалов. Конструујучи подобно из $\mathfrak{a}_1$ властны делитель $\mathfrak{a}_2$, и обче из $\mathfrak{a}_i$ властны делитель $\mathfrak{a}_{i+1}$, добива се добро определен ґцеп делительев, кторы не прерываје се в конечном часу, против предпоставкы.²⁷

Заради предпоставленого умовґа ґцепов делительев можно по § 5, 2 говорити просто о примарных ідеалах. Связ меджу примарностґу и неразложимостґу даје:

Теорема II. *При умовґу ґцепов делительев всаки неразложимы ідеал јест примарны; иными словами, всаки непримарны ідеал јест разложимы.*

Когда при преходу до колца классов остатков $\mathfrak{A}/\mathfrak{m}$ заради хомоморфије умовґе ґцепов делительев остава сачувано, когда представґенью $\mathfrak{m}$ како најменшего обчеґо многократного одговарґа представґенье нулового ідеала, и когда заради првој теоремы изоморфизма (§ 4, 3) примарным делительам од $\mathfrak{m}$ зново одговарґајут таке в $\mathfrak{A}/\mathfrak{m}$ и обратно, можно ограничити се на разложенье нулового ідеала в колцу классов остатков. Понеже оно јест колцо тој самеј обґности, можно од почетка предпоставити, же ідеал за разложенье јест нуловы ідеал од $\mathfrak{A}$.

Нехай зато нуловы ідеал од $\mathfrak{A}$ не буде примарны, тако же ексистује најменеј једна пара ідеалов $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, при чем $\mathfrak{b}$ можно још предпоставити како главны ідеал, така, же

$$\mathfrak{a} \neq (0), \quad \mathfrak{b}^x \neq (0) \ (x = 1, 2, \dots), \quad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Нехай буде образован, по предпоставке в конечном часу прерывајучи се, ґцеп делительев ідеальных квациентов:

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \dots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \dots;$$

нехай напр. $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \dots$ буде равен всем следујучим ідеалам того ґцепа; значи $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, или $\mathfrak{b}$ јест прост взходно к $\mathfrak{t}$. Дальеј $\mathfrak{t}$ како делитель од $\mathfrak{a}$ различны јест од нулового ідеала, такожде $\mathfrak{b}^x$ за всаки экспонент x . За доказ теоремы II зато достаточно јест показати представґенье

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

По дефиницији јест

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

²⁶То треба разумети тако: элементы $a_1, \dots, a_n$ конечноґо подмножства $\mathfrak{M}$ означены сут тако, же порґадо́к индексов согласује се с добрым порґадо́ком, даным в $\mathfrak{A}$. Всако подмножество с n элементами иде пред таким с $m > n$ элементами. Ако два подмножства имајут једнаку моч, прво называје се ранејшим, ако првы элемент, в ктором они разликујут се, претоди одговарґајучему элементу другого подмножства в добром порґадо́ку. Тым самым всакому систему конечных подмножств приделен јест првы элемент. При даном добром порґадо́ку од $\mathfrak{A}$ не треба никакого дальнего постулата избора; особливо ако $\mathfrak{A}$ јест изчетно, како в случају алгебраичного числового поля, тогда обче никакы постулат избора не лежи в основе.

²⁷Теорема I очивидно важи точно тако за модульне области, ако умовґе ґцепов делительев предпоставља се за систем всех модулов. Она имаје чисто множинско-теоретичны характер; она јест такожде једина теорема, при доказе кторей употребляје се добры порґадо́к ідеалов.

зато остава само показати:

$$c = [t, b^{m+1}] \equiv 0 \pmod{b^m t}.$$

То следује из предпоставок, же b јест главны идеал и јест прост взходно к t . Всаки елемент c из c заради делительности чрез b^{m+1} допушча представјенье, при чем n разумеје се како сымбол целово числа,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

где r ныне зново означаје елемент из $\mathfrak{A}$. Из $c \equiv 0 \pmod{t}$ следује зато $rb^m \equiv 0 \pmod{t}$ и тым $r \equiv 0 \pmod{t}$ заради $t : b = t$. Тым але $c \equiv 0 \pmod{tb^m}$ и теорема II јест доказана.

Теорема III. *При условју цепов делительев всаки идеал допушча најкрајше представјенье како најменше обче многократно конечно многих највечших примарных компонент, належечих к различным простым идеалам.*

Абы дојти до такого представјенья, треба само, когда год можно, по теореме I ексистујуче представјенье чрез неразложиме, значи по теореме II примарне идеалы, заменити с најкрајшим представјеньем. Ако примарне идеалы, належече к једнакым простым идеалам, собирајут се скупј, искано представјенье следује по § 5, 3. Примарне компоненты можно назвати највечшими, бо најменше обче многократно којихколи меджу ними уже не јест примарно.²⁸

²⁸При том асоциоване просте идеалы и изоловане компоненты сут једнозначно определене. Ср. *Idealtheorie* или W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), С. 55–64.

§ 7. Теорія ідеалів при двоїном умов'ї ґепов

Упрощенья в поравнаньї с до ныне развитої теоріїґеїґ опираїґе на помочне тврдженья, кторє будут дане под 1 и 2.

1. *Ако в комутативном колцу без делительев нулы исполньено јест условје ґепов кратных, тогда колцо јест такоджє полє.* Треба показати, же за $a \neq 0$ једначенье $ax = b$ всегда имає решенье в колцу. Же оно не може имети више неж једно решенье, следує из предпоставкы, же колцо јест без делительев нулы.

Нехаї $\mathfrak{a}$ буде главны идеал, выведены из a . По предпоставке ред степенев прерыває се в конечном часу; нехаї напр. a^m буде равен всим следуїґчим степеням. Ако $\mathfrak{b}$ означає главны идеал, выведены из b , тогда добивамо

$$a^m \mathfrak{b} = a^{m+1} \mathfrak{b}, \quad a^{m+1} \mathfrak{b} = (a^{m+1} b).$$

То дає особито за элемент $a^m b$ представjenje, при чем n разумеє се како символ целово числа,

$$a^m b = ka^{m+1} b + na^{m+1} b = a^{m+1} c,$$

где c зново јест элемент из $\mathfrak{A}$. Понеже по предпоставке не ексистуїґт делительи нулы, из того следує $b = ac$, чимє доказано јест своїство полья.

2. Из 1 непосредные следує помочно тврдjenje: *ако в комутативном колцу исполньено јест условје ґепов кратных, тогда просты идеал не имає властного делителя различного од $\mathfrak{o}$.*

Такоджє следує додатек: *ако исполньена јест само аксиома II, условје ґепов кратных модуло всаку идеал различного од нулового идеала, тогда всаку просты идеал различного од нулового идеала не имає властного делителя различного од $\mathfrak{o}$.*

Бо колцо классов остатков по простом идеалу $\mathfrak{p}$ по дефинициї става колцом без делительев нулы; и понеже заради хомоморфиї тут такоджє исполньено јест условје ґепов кратных, по 1 оно јест полє. Заради једно-једнозначного одговарянья между делителями од $\mathfrak{p}$ и идеалами в колцу классов остатков $\mathfrak{p}$ зато не имає властного делителя различного од $\mathfrak{o}$.²⁹

Теорема IV. *Ако в комутативном колцу исполньено јест двоїно условје ґепов, тогда в всаком најкраїшем представjenьї идеала једнозначно определєне сун те примарне компоненты, кторє не належат к јединичному идеалу $\mathfrak{o}$.*

Додатек. При предпоставке аксиом I и II теорема IV важи за всаку идеал различного од нулового идеала.

Нехаї

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

будут најкраїша представjenья од $\mathfrak{m}$ чрез највєчше примарне компоненты, и нехаї $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ односно $\mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s$ будут асоциоване простє идеалы. При том $\mathfrak{q}$ односно $\bar{\mathfrak{q}}$ треба изпустити, ако не наступає никакы примарны идеал належєчи к $\mathfrak{o}$. Заради

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

всаку $\mathfrak{p}_i$ мора входити в некої $\bar{\mathfrak{p}}_j$, значи по помочном тврдjenьї бити идентичны с ним. Одговаряїґучє согласуїґт се такоджє обратно наступаїґучє простє идеалы. Далєј простост остальных факторов дає взаимну делительность одговаряїґучих примарных компонент. Напоследку, ако $\mathfrak{o}$ -компонента оправду наступає, тогда то мора бити в обах најкраїших представjenьях. Тым једнозначность јест показана; доказ показує такоджє, же всако представjenье без примарної компоненты належєчєј к $\mathfrak{o}$ уже јест најкраїше.

3. Ако к предпоставке двоїного умовья ґепов додає се још ексистенциї јединичного элемента, теорема IV заостряє се до теоремы V.

Теорема V. *Ако в комутативном колцу с јединичным элементом исполньено јест двоїно условје ґепов, тогда всаку идеал можно једнозначно представити како продукт конечно многих попарно взаимно простых примарных идеалов.*

²⁹При том в $\mathfrak{A}$, и зато в $\mathfrak{o}$, јединичном идеалу состављеном из всех элементов $\mathfrak{A}$, не треба ексистовати јединичны элемент, хоти по 1 в колцу классов остатков ексистує јединичны клас.

Додатек. При предпоставке аксиом I, II, III теорема V важи за всякий идеал различный от нулевого идеала.

Заради экзистенции единичного элемента става $o^2 = o$, и тем всякий примарный идеал належачи к o става равным o , зато не може наступати в најкрайшем представленьу идеала различного от o . Зато по теореме IV примарные компоненты суть однозначно определены. Одновременно всякое представление чрез изпущение o става најкрайше. Два различные простые идеалы по помочном твердженъу под 2 суть всегда взаимно простые; зато то само важи за примарные компоненты, и најменше обще многократно става продукт.

Из предпоставок далее следует: *в коммутативном кольце с единичным элементом и двойным условием цепов, исключительно единичный идеал, все и само те простые идеалы суть простые взходно к идеалу m , кторые не входят в m . Поимы простоты взходно к и взаимной простоты совпадают.*

Ако p не входит в m , тогда он есть различный от всех простых идеалов належачих к m и зато става прост взходно к всякой примарной компоненте и к m ; Одновременно он става взаимно прост с всякой примарной компонентою и тем с m . Ако противно $p \neq o$ входит в m , тогда он мора совпадати с одним из ассоциированных простых идеалов. Ако он належи к компоненте q , тогда $q : p$ става властным делителем от q ; чрез однозначную разложимость тогда также продукт делим чрез $m : p$ става властным делителем от m . Зато p не есть прост взходно к m .

§ 8. Теорія ідеалів при інтегральній замкненості в польу квоцієнтів

До сего розвита теорія ідеалів тепер има бути заощтрјена до обычној формы доданьем двух последних аксиомов.

1. *Помочны теорем.* Нај $\mathfrak{A}$ буде комутативно колцо без нуловых делительев с јединичным элементом, и нај в $\mathfrak{A}$ буде предпостављено условје цепов делительев (аксиомы I, III, IV). Тогда из $a = ab$ и $a \neq (0)$ всегда следује $b = o$. Значи,

$$c \neq ct$$

за все идеалы различне од нулового и јединичного идеалов.³⁰ Доказ выходи како при помочном теорему §1, 3, бо ab можно разсматрјати како конечны модуль взходно к b . Ако $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ означа базу идеала a , ктора обстаја по I, тогда из $a = ab$ следује систем једначень

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{b}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Понеже $\mathfrak{A}$ јест предпостављено без нуловых делительев, из того следује $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, где $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, а $e_{ii} = e$. Из једначень

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{b}$$

следује але $e \equiv 0 \pmod{b}$, и зато $b = o$.

2. Тепер остава само доказати, же по додану предпоставки интегральной замкнености в польу квоцієнтов (аксиома V) к аксиомам I–IV всаки примарны идеал различны од нулового идеала става степену својего асоцииованого простого идеала. Једнозначност следујучего представљенья

$$m = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$$

за все идеалы различне од нулового идеала уже јест доказана теоремоју V и помочным теоремом под 1; једночасно јест показано, же ты просте идеалы не имајут властного делителя различного од јединичного идеала. Доказ буде најпрво проведен за экспонент два с употребоју Дедекиндоваго последка II (§1, 4), а в обще чрез полну индукцију.

Помочны теорем. При предпоставке аксиомов I–V не обстајут други примарне идеалы экспонента два осим $q = p^2$.

Треба доказати, же из

$$p^2 \equiv 0 \pmod{q}, \quad q \equiv 0 \pmod{p}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

нужно следује $q = p^2$. Нај зато буде

$$c \equiv 0 \pmod{q}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Тогда из помочного теорема §7, 3 следује, же $c : p$ става властным делителем c . Зато обстаја элемент b таковы, же

$$bp \equiv 0 \pmod{c} \equiv 0 \pmod{q}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{c}.$$

Тым $y = b/c$ не јест целы, то јест y належи к польу квоцієнтов, але не к $\mathfrak{A}$. Треба доказати $b \not\equiv 0 \pmod{p}$; из того следује, понеже q јест примарны и належи к p , же $p \equiv 0 \pmod{q}$.

По Дедекиндовом последку II обстајут элементы m, n из $\mathfrak{A}$ таке, же

$$y = b/c = m/n$$

и такожде m^2/n не јест целы, то јест

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{n}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}.$$

³⁰Противно тому, при тых самых предпоставках из $ab = ac$ не можно закључити $b = c$. Како примјер можно взяти колцо полиномов $K[x, y]$: $a = (xy)$, $b = (x^3, xy, y^2)$, $c = (x^2, y^2)$; дејанско $ab = ac = a^2$, але $b \neq c$.

Множення bp с m даје

$$mbp \equiv 0 \pmod{nc}, \quad \text{zato} \quad mp \equiv 0 \pmod{n},$$

последньє, бо иде о колцо без нуловых делительєв. Из того следує

$$m \not\equiv 0 \pmod{p},$$

због $m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}$ и $n \not\equiv 0 \pmod{p}$; последньє знову по помочном теорему §7, 3, бо $n : p$ јест властны делитель n . Четыри релације

$$m \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad bn = mc$$

давајут $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Дејательно, понеже p^2 јест примарны, најпрво добивамо $mc \not\equiv 0 \pmod{p^2}$, и зато из $bn = mc$ следує $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Тым помочны теорем јест доказаны.

3. *Помочны теорем.* При предпоставке аксиомов $I-V$ не обстајут други примарне идеалы экспонента ϱ осим $q = p^e$.³¹ Помочны теорем следує из помочного теорема под 2 без дальньего употребленья аксиомов. За доказ треба најпрво показати:

$$\text{ако } c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad \text{тогда } p^e = (c^e, p^{e+1})$$

за всако ϱ . По помочном теорему под 2 имамо $p = (c, p^2)$. Ако зато предпоставимо

$$p^{e-1} = (c^{e-1}, p^e),$$

тогда чрез множенъє с p по дистрибутивном закону следує

$$p^e = (c^e, p^{e+1}).$$

Доказуємны помочны теорем можно привести к следујучеј другој форме:

$$q \equiv 0 \pmod{p^e}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^{e+1}}, \quad p^{e+1} \equiv 0 \pmod{q}, \quad \varrho \geq 1$$

импликує

$$p^e \equiv 0 \pmod{q}.$$

Бо заради $q \equiv 0 \pmod{p^e}$ и $p^e \not\equiv p^{e+1}$ по помочном теорему под 1 второ условје јест исполньено. Конечно кратно употребленьє тој другој формы даје $p^e \equiv 0 \pmod{q}$ и с тым $q = p^e$.

Из предпоставки другој формы, с охледом на представљєньє p^e , за всаки элемент q из q следує:

$$q = bc^e + p^{e+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{p},$$

или, равнозначно,

$$bc^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}}.$$

Понеже (q, p^{e+1}) јест примарны, из того следує

$$c^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}} \quad \text{или} \quad c^{e+1} \equiv 0 \pmod{q, p^{e+2}},$$

и с тым $p^e \equiv 0 \pmod{q}$.

4. Сумарно добивамо:

Теорема VI. Ако в комутативном колцу важе аксиомы $I-V$, тогда всаки идеал различны од нулового и јединичного идеалов можно једнозначно представити како продукт степенєв конечно многих простых идеалов различных од нулового и јединичного идеалов; ты просте идеалы не имајут властного делителя различного од јединичного идеала.

³¹ Доказ помочного теорема 3 при предпоставке валидности помочного теорема 2 находи се у Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 и 10.

§ 9. Аксиомы како последок предпоставјеного разложенъа

Да бы из ексистенције обычного разложенъа идеалов, кторо по теореме VI следује из аксиомов I–V, можно было такожде обратно вывести ты аксиомы, треба предпоставити разложенъе в следујучеј форме.

Предпоставка. В комутативном колцу $\mathfrak{A}$ vsаки идеал, не выведены из нулового или јединичного элемента, једнозначно јест представимы како продукт степенъев простых идеалов. Ты протесте идеалы сут једноставне идеалы, не выведены из јединичного элемента, т.ј. не имајут властного делителя различного од $\mathfrak{o}$; обратно, все једноставне идеалы сут протесте идеалы. Једнозначност има важити в точној форме:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

за vsаки идеал не выведены из нулового или јединичного элемента.

Ексистенција јединичного элемента при том не јест предпоставјена. Ако јединичны элемент не обстаја, условје ”не выведены из јединичного элемента” не представља ограниченьа.

1. *Доказ аксиома III.* Нехај аксиом III не важи. Треба показати, же $\mathfrak{o}^2$ става једноставным идеалом, но не јест просты идеал. По предпоставке точној једнозначности имајемо $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; зато $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, але $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, и так $\mathfrak{o}^2$ не јест просты идеал. Но $\mathfrak{o}^2$ јест једноставны: $\mathfrak{o}^2$ не може бити делимы никаким простым идеалом различным од $\mathfrak{o}$, и зато по предпоставјеном продуктном представјеньу не имаје делительев различных од $\mathfrak{o}$ или $\mathfrak{o}^2$.

2. *Доказ аксиома IV.* Ако $\mathfrak{a}$ јест нуловы делитель, т.ј. $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$, але $\mathfrak{a} \neq 0$ и $\mathfrak{b} \neq 0$, тогда множенъе представјень главных идеалов выведеных из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ даје

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

где $\mathfrak{p}_i$ сут различные од нулового и јединичного идеалов. Представјенье предпоставјамо како најкратше в том смыслу, же вынешенье лъубого фактора даје властный делитель нулы. Ако в том представјеньу наступаје само једен просты идеал, тогда

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

против точному захтеву једнозначности. Ако наступаје више неж једен просты идеал, тогда выходи

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}) \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

бо због ексистенције јединичного элемента $\mathfrak{p}_1$ јест взаимно просты со vsими остальными простыми идеалами. Зато и ту настаје противречје точному захтеву једнозначности.

3. *Доказ аксиомов I и II.* Предпоставки давајут за vsаки идеал различные од нулового идеала: из делимости следује продуктно представјенье. Ако

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

и $\mathfrak{a}$ јест делитель $\mathfrak{m}$, тогда в продуктном представјеньу $\mathfrak{a}$ наступајут само таке протесте идеалы, кторе сут идентичне с $\mathfrak{p}_i$, а експоненты лежат между 0 и ϱ_i . Зато обстаја само конечно много делительев $\mathfrak{m}$, одговарјајучих комбинацијам $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Тым в колцу остатковых класов по $\mathfrak{m}$ важи двојно условје цепов. Тако сут аксиомы I и II доказаны; условје цепов делительев важи такожде в самој $\mathfrak{A}$, бо vsаки властный делитель нулового идеала јест различные од нулового идеала.

4. *Колцо остатковых класов по vsаком идеалу различным од нулового идеала јест колцо главных идеалов.* Идеал можно предпоставити различным од јединичного идеала. Ако идеал јест примарны, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, и ако $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, але $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, тогда из 3 следује, же $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ ($\mathfrak{a}, \mathfrak{p}$) = $\mathfrak{o}$. Зато

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < \varrho),$$

и в колцу остатковых класов по примарном идеалу vsаки идеал става главный идеал. В обче, при

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

и одговаряјучем представлєнью колца остатковых класов како директној сумы

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ јест изоморфны к $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, и следовательно всаки идеал из $\mathfrak{a}_i$ јест главны идеал. Ако $\mathfrak{c}$ јест произвольны идеал колца остатковых класов, тогда $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ јест главны идеал $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_i$; выходи

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r\mathfrak{c}_r = \mathfrak{o}\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{c} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_r.$$

Бо због $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ и због $\mathfrak{c}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ главне идеалы $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}\mathfrak{c}_i$ и $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{a}_i$ совпадајут.

Таж теорем допушча још следујучу форму: ако $\mathfrak{c}$ јест произвольны идеал, можно јего преобразити в главны идеал множеньем с идеалом взаимно простым с даным идеалом $\mathfrak{b}$. Бо ако положимо $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, тогда $\mathfrak{c}$ модуло $\mathfrak{m}$ става главны идеал, т.ј.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

зато $\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Теорија дробных идеалов.* Дробны идеал означа всаки конечны $\mathfrak{R}$ -модул в пользу квоциентов $\mathfrak{K}$. Конечне $\mathfrak{R}$ -модулы из $\mathfrak{K}$, различне од нулового модула, творе Абелову группу взходно к множенью.

Продукт двају конечных $\mathfrak{R}$ -модулов јест знову конечны $\mathfrak{R}$ -модул; множение јест асоциативно и комутативно; понеже $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, јединичны идеал јест јединичны элемент система. Остаје само показати, же једначенье

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

всегда имаје решение в систему конечных $\mathfrak{R}$ -модулов.

Предбежна опомба. Ако једначенье $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ имаје једно и само једно решение, тогда T јест ровны модульному квоциенту $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Бо

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Нехај најпрво $\mathfrak{A}$ јест главны модул, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; тогда $X = (e/\alpha)$ јест решение $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, и X јест знову конечны $\mathfrak{R}$ -модул. Из тога следује: всаки конечны $\mathfrak{R}$ -модул јест модульны квоциент двају идеалов из $\mathfrak{K}$, что оправдава названье дробны идеал. Бо нехај $t_1, \dots, t_n$ јест база модула T , нехај $t_i = \tau_i/\alpha$, и нехај $\mathfrak{t}$ јест идеал в $\mathfrak{K}$ выведены из τ_i . Тогда $\mathfrak{o}\alpha T = \mathfrak{t}$, откуда по предбежној опомбе следује $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}\alpha)$.

Решенье $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ можно ныне дати обче. Нехај $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}$, и нехај $\mathfrak{b}$ јест избрани тако, же $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ јест ровны главному идеалу $\mathfrak{o}\mathfrak{a}$. Тогда

$$\mathfrak{A}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} : \mathfrak{o}\mathfrak{a}) = \mathfrak{o}.$$

При том X , како квоциент идеала чрез главны идеал, јест знову конечны $\mathfrak{R}$ -модул. Из группевј властности следује још, же модульны квоциент какихколи двају идеалов $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како решение једначенья $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, јест конечны $\mathfrak{R}$ -модул.

6. Из группевј властности следујут дальше последкы.

6 α . Можно јест скрачивати; из $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ следује $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, и обратно.

6 β . Всаки дробны идеал допушча представлєнье $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, где $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут взаимно просте; тым условјем $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут једнозначно определєне.

6 γ . Всаки главны модул $\mathfrak{o}n$ выведены из нецелого элемента допушча представлєнье како квоциент главных идеалов тако, же ниједна степень числителя не јест делима именувательем. Нехај в скраченом представлєнью $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, где $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; нехај $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Тогда

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

и понеже $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ такожде става главны идеал, выходи

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}.$$

Но ниједна степень $\mathfrak{b}$ не јест делима $\mathfrak{c}$.

7. *Доказ аксиома V.* Из 6γ следує, же vsаky нецелы элемент из $\mathfrak{K}$ допушча квоциентно представлєньє

$$\eta = a/c$$

такo, же в $\mathfrak{K}$ нїєдна степєнь числителья не єст делима именувательєм. Такы элемент зато не може задоволити никакo єдначєньє, кторo єго характеризує какo целы взходно к $\mathfrak{K}$; бо из

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

следує $a^n \equiv 0 \pmod{oc}$ в $\mathfrak{K}$.

8. *Послєдок.* Ако в комутативном колцу $\mathfrak{K}$ важе аксиомы I–IV и vsаky примарны идеал єст неразложимы, тогда важи такoдже аксиом V. Због аксиомов I–III vsака степєнь простого идеала p^e єст єдночасно примарны идеал; особливо то важи за p^2 , и по предпоставцє он єст неразложимы. Из тога треба доказати

$$p = (oc, p^2);$$

бо тогда по помочном теорєму §8, 3 следує, же vsаky примарны идеал става степєньу простого идеала, что вместе с другими предпоставками по 7 влєчє интегралну замкнєност.

По условїу цепов делительєв виходи

$$p = (oc_1, \dots, oc_n),$$

при чем какo множительы c_i входит в разсматрєньє само остатковє класы по p , и при чем c_i можно предпоставити линейрно независными взходно к полїу остатковєх класов по p . Из тої линейрної независимости але за $n > 1$ следує представлєньє

$$p^2 = [q_1, q_2], \quad q_1 = (oc_1, p^2), \quad q_2 = (oc_2, \dots, oc_n, p^2),$$

такo же q_1 и q_2 ставаїут властными делительями p^2 . То противрєчи неразложимости. Зато єст $p = (oc, p^2)$ доказано.

9. Ако в колцу допустєт сє нуловє делительє, тогда из аксиомов I–III и интегралної замкнєности в колцу квоциентов не следує, же vsаky примарны идеал става неразложимы.³² Нєхаж $\mathfrak{T}$ єст колцо, в ктором важе все аксиомы I–IV осим интегралної замкнєности. По послєдку 8 в $\mathfrak{T}$ обстаїаїут разложимє примарнє идеалы q ; нєхаж p^e означа властны многократник q , а $\mathfrak{K}$ остатково колцо $\mathfrak{T}/p^e$. В $\mathfrak{K}$ важе аксиомы I–III, и єдночасно важи интегрална замкнєност в колцу квоциентов. Бо vsаky элемент не делимы p става взаимно просты с p^e , такo же в $\mathfrak{K}$ все регуларнє элементы сут єдиницє. Зато $\mathfrak{K}$ єст идентично со своїм колцом квоциентов.

³²Поровнаї опомбу дану в оригиналу.

§ 10. Двојно условје цепов и композиційны ред

В следујучем буде показано, же за произвольне модульні области, предпоставієне како добро упорядковане, предпоставка важности двојного условја цепов, то јест же свака цеп делительев и свака цеп кратных модулов прерываје се по конечно многих кроках, јест равнозначна с предпоставкоју, же обстаја композиційны ред.³³ Специализација модулној области до комутативного колца даје одговарајуће факты за систем всех идеалов колца; при том в пункту 2 всегда треба заменити модульны изоморфизм колцовым изоморфизмом.

Модульна област $\mathfrak{G}$ называје се проста, ако в $\mathfrak{G}$ не обстајут друге $\mathfrak{A}$ -модулы осим самеј $\mathfrak{G}$ и нулового модула $\mathfrak{E}$. Модул $\mathfrak{A}$ называје се просты в $\mathfrak{G}$, ако $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ јест проста. Цеп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

называје се композиційны ред $\mathfrak{G}$ долгости r , ако все модулы цепа сут различные и сваки модул јест просты в предходном.

1. Ако в $\mathfrak{G}$ предпоставја се важност двојного условја цепов, тогда в $\mathfrak{G}$ обстаја композиційны ред. Из предпоставієного доброго порјадка и условја цепов делительев, како в §6, следује ексистенција најманье једного модула простого в $\mathfrak{G}$. Имено, ако $\mathfrak{G}_1$ јест в добром порјадку први властны делитель $\mathfrak{G}$, а обче $\mathfrak{G}_i$ први властны делитель $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда добро определена цеп

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

прерываје се по конечно многих кроках и нужно води к простому модулу. Ако повторити тај крок, достајемо цеп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i,$$

ктора се прерываје по условју цепов кратных и даје композиційны ред.

2. Ако в $\mathfrak{G}$ предпоставја се ексистенција композиційного реда, тогда в $\mathfrak{G}$ важи двојно условје цепов. Доказ иде чрез полну индукцију; в току индукційного крока једночасно се достаје теорем Jordan–Hölder.³⁴

Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ јест проста; тогда обычне тврдженья сут непосредные исполньене: чрез сваки просты модул иде композиційны ред; все композиційне реды имајут једнаку долгост и изоморфне квоциентне группы до порјадка; чрез сваки властны модул иде композиційны ред; условја цепов кратных и делительев важе.

Ты тврдженья ныне доказујут се за композиційны ред

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

долгости $r + 1$, ако оне важе за кратше реды. Ако $\mathfrak{B}$ јест други модул просты в $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, тогда $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, други теорем о изоморфизму даје

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Из тога следује ексистенција композиційного реда идучего чрез $\mathfrak{B}$; поровнанье тако добивеных обменных редов даје теорем Jordan–Hölder.

За произвольны модул $\mathfrak{H}$ различные од $\mathfrak{G}$ образујемо из фиксованого композиційного реда ред

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{A}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

По другом теорему о изоморфизму различные члены того реда сут последовательно просте, зато оне творе композиційны ред од $\mathfrak{G}$ до $\mathfrak{H}$. Из тога следује можност водити композиційне реды чрез сваки властны модул. Наконец, свака цеп кратных по преходу к такому модулу прерываје се по индукции, и подобно свака цеп делительев по преходу к модулу остатковых классов. Эквивалентност предпоставок, композиційны ред или двојно условје цепов, тым јест доказана.

Пријето 13. 8. 1925.

³³Модулы области сут Абелове группы взходно к додаванью, и то обобщене Абелове группы, бо область множительев состоји из элементов из $\mathfrak{A}$. Теоремы того параграфа оставајут валидне, ако под "модулами" разумеје се целост нормальных делительев некоммутативной группы.

³⁴Поровнај Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, за случај колцов; далье Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

31. Теорем о дискриминанту дльа порјадков алгебраичного числового или функцијного полъа

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), стр. 82–104

Dedekindов теорем о дискриминанту, како јест знано, тврди: просто число входи в дискриминант полъа тогда и само тогда, когда главны идеал, порождены тым числом, јест делимы најманье квадратом простого идеала.

В следујучем показујем, же тој теорем остаје валидны за все конечне порјадкы конечного алгебраичного числового полъа, т. ј. за вся така колца целых чисел, кторе обејмајут колцо всех целых рациональных чисел, в следујучем формуловану: просто число p входи в дискриминант порјадка тогда и само тогда, когда в идеалном разложеньу главного идеала (p) на највече примарне компоненты, валидном в том порјадку,¹ појавја се најманье једен властны примарны идеал, т. ј. таковы, кторы не јест просты идеал.

Понеже за главны порјадок, систем всех целых чисел полъа, не обстајут друге примарне идеалы неж степени простых идеалов, Dedekindов теорем произходи чрез специализацију.

Доказ теорема чрез преход к колцу классов остатков порјадка модуло (p) приводит се к теорији разложеньа оных колц, кторе имајут конечны ранг взходно к полъу садржаном в колцу; оны теды творет комутативны систем гиперкомплексных величин с главной јединицоју и коэффициентами из того самого полъа. Ту особливо како полъе коэффициентов выступаје полъе классов остатков целых рациональных чисел модуло p , а разложеньу (p) в колцу классов остатков одговарја разложенье нулового идеала.

Ако теды тако колцо конечного ранга называје се пополни редуцибилным, когда јего нуловы идеал може бити представјен како најменши обчи кратник конечно многих простых идеалов, јде о критерије пополни редуцибилности. Како таковы критериј најпрво достава се: при совершеном полъу како области коэффициентов колцо јест пополни редуцибилно тогда и само тогда, когда разширјено колцо с алгебраично затворјеноју областју коэффициентов јест пополни редуцибилно. За то разширјено колцо але ненуловост дискриминанта јест велми просто познана како необходимы и достаточны критериј пополни редуцибилности;² и понеже дискриминант порјадка модуло всако просто число преходи в дискриминант колца классов остатков, с тым јест теорем о дискриминанту доказан.³

Ако разгледајут се функцијне полъа вместо числовых полъ, порјадок мора тепер обејмати основну област всех целых рациональных функциј, односно при алгебраичных функцијах од више неопределенных или при целых алгебраичных функцијах основну област всех целых функционалов с цело-рациональными коэффициентами. Тогда в колцу классов остатков може наступити такоже случај несовершеной области коэффициентов, напр. когда в случају целочисловей функциональной области јде о колцо классов остатков по простом числу. При несовершеном полъу како области коэффициентов треба разликовати просте идеалы првого и другого рода, подле того јест ли полъе классов остатков по простом идеалу разширјено полъе првого или другого рода,⁴ и одповідајуче разликовати пополни редуцибилност првого и другого рода. Все горе наведени критерији односет се к пополни редуцибилности првого рода, ктора сама наступаје в совершеном случају; и тым в најобчејшем случају теорем о дискриминанту говори, же просты элемент основной области входи в дискриминант порјадка тогда и само тогда, когда в идеалном разложеньу (p) појавја се најманье једна властно примарна компонента или просты идеал другого рода.

Тај факт за главны порјадок был најпрво замечены на примерах од Kronecker, после того како в Festschrift јеще погрешно находило се формулованье валидно за главны порјадок числового полъа, хотя без проведено доказа. За главны порјадок Ostrowski⁵ дал доказ выше наведеного теорема о

¹Срав. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), стр. 26–61. За все дефиниције одказујем к тој работе, ниже цитованој како "Idealtheorie". В следујучем под "порјадком" всегда разумеје се "конечны порјадок", а под "колцом" комутативно колцо.

²В специальном случају Hilbert закључаје подобно: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

³Сродне изследованья, такоже в некоммутативном случају, але ограничєне на главны порјадок (максималну област) и предполагајучє целє рационалнє числєвє коэффициенты, находит се в управо изданом работу A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), стр. 8–48. Срав. такоже тамо наведену американску литературу.

⁴В знаној Steinitzовой формулацији, J. f. M. 137. Срав. приметку к §2, 4 того работа.

⁵A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

дискриминанту и далье теоремы разветвєнья повезане с ним; Једночасно тамо находи се подробны преглед литературы. Наконец како директно следствие производи теорем о дискриминанту за все порјадки релативных поль, имено чрез переход к колцу квоциентов взходно к всакому простому идеалу основној области. Мысл того перехода, знана в специальном случају, была принципиально подчркнєна од W. Krull;⁶ систематичну теорију колца квоциентов в рамках обчејших исследований даје Н. Grell.⁷

Равномерно разгледанье всех порјадков дано ту, и совршенеј и несовршенеј области коефициентов, опираје се, покрај знанья теорије идеалов, на то, же од самого почетка за основу взята јест теорија колц конечного ранга и с тым обчи појем конечного разширїєнья, а не појем разширїєнья порожденного примитивным элементом. Модулна база порјадка, с релацијами меджу јей элементами, тєды замєньює степени примитивного элемента поля и дефинуючє уравнєньє,⁸ односно степени фундаменталној формы и фундаменталного уравнєнья.

Така модулна база модуло всакого простого элемента основној области переходит в базу колца классов остатков, меджутым то не мора имети место уже за главны порјадок при бази из степенев примитивного элемента; такоже не при бази из степенев фундаменталној формы, скоро јде о целе алгебраичне функције неколико неопределєнных.⁹ Другыми словами: колцо классов остатков полиномној области јєднєј неопределєнєј, с коефициентами из основној области, по либовольном дефинуючєм уравнєньу или такоже по фундаменталном уравнєньу не мора модуло p бити изоморфно колцу классов остатков главного порјадка по (p) ; в том преставанью изоморфизма лежет главне тежкости обичных представлєнь. Понєже та помочна полиномна област ту не наступаје, те тежкости сүт с тым самы собою обходженє; Једночасно адитивна теорија разложєнья колца классов остатков може се понимати како еквивалент мультипликативного разложєнья уравнєнья, којєму и ту при разложєньу на взајємно простє факторы одговарја адитивно разложєньє в полиномном колцу классов остатков.

Треба приметити, же теорем о дискриминанту може представјати само први теорем обче теорије разветвєнья порјадков, подобно како в главном порјадку к теорему о дискриминанту приставаје точнєјша теорија идеала разветвєнья, ктора там допустја точнєше определєньє экспонентов. То определєньє экспонентов, кторо опираје се на представлєньє примарных факторов уравнєнь степенями, може се тлумачити како определєньє должины композицијного реда од p до $q = p^t$, и правдоподобно в тој форме наступи в обчеј теорији разветвєнья.

⁶Срав. jero Danzigsky доклад: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, str. 121.

⁷Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe (будє изидти в Math. Annalen).

⁸То пониманье близко дотыкає се погледа Dedekind о выших комплексных числах: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

⁹Срав. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

§ 1. Розширені колца поль

1. Наїпрво подаїмо неколико приметок о либовольных колцах. Ако T јест колцо, а S систем елементов из T , тогда под "колцом изведеним из S в T " разумеје се пресек всех колц из T , кторе обеїмајут S . Одповедајуче дефинованы јест "ідеал изведени из S в T ", или " P -модул изведени из S в T ", когда P јест подколцо од T .¹⁰

Ако R јест подколцо од T и S систем елементов из T , тогда колцо изведено из R и S в T означаје се како колцо $R[S]$, настало чрез колцову адїункцију S к R . То колцо состоїи из всех полиномов елементов из S с коэффициентами из R , при чем односи равности и односи операциї сут определени односами равности и операциї в T . По причине тых уже определенных односов равности и операциї в специальном случаї буде достаточно творити само подсистем всех полиномов, напр. само все линейне формы в S с коэффициентами из R . Таки специальны случаї наступаје напр. (срав. 2.), когда R јест колцо с јединичным элементом, а S јест полье с тым самым јединичным элементом; все линейне комбинациї $\sum c_i \gamma_i$, где c_i сут из S и γ_i из R , творет колцо $R[S]$.

Але можно такоже, когда дано јест само колцо R и надто систем S елементов не садржаны в R , с односами равности или такоже междусобными односами операциї, конструовати розширїено колцо $R[S]$, настало адїункцију S к R . То чини се показованьем, же всегда обстаїа колцо обеїмајуче R и S , имено формално створїено из всех полиномов в S с коэффициентами из R , при установљенью обычаїных правил операциї. Длїа дефинициї равности, кроме правил операциї, ту јест можна полна свобода до ограниченья, же дефинициї равности валидне в R и S морајут быти обухвачене. Теды необходимо треба ставлїати равными само те полиномы, кторе се, по равности в R и S и по операциїах, могут из равных елементов R и S творити на равны начин. Так конструовано колцо T , обеїмајуче R и S , тогда јест идентично с колцом изведеним из R и S в T .¹¹

2. Розширїене колца поль. Одетепер предполагајут се колца $\mathfrak{A}$ с јединичным элементом, кторе садржет полье P како подколцо, теды надколца поль. Јединичны элемент e од $\mathfrak{A}$ тогда јест Једночасно јединичны элемент од P ; и колцо става P -модул.

Ако $\bar{P}$ јест надполье од P , розширїено колцо $\bar{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\bar{P}]$, настало чрез колцову адїункцију $\bar{P}$ к $\mathfrak{A}$, буде обїасньено следујуче.

Предполагаје се, же множинно-теоретичны пресек $[\mathfrak{A}, \bar{P}]$ од $\mathfrak{A}$ и $\bar{P}$ јест даны чрез P , и далье, же между елементами $\mathfrak{A}$ и $\bar{P}$, кторе не принадлежет к P , не обстајут односи операциї. То предполаганье може се всегда достигнути, заменьїујучи $\bar{P}$ еквивалентным розширїеным польем од P , или такоже $\mathfrak{A}$ еквивалентным розширїеным колцом.¹²

Како элементы $\bar{\mathfrak{A}}$ обїавїајут се все формално створїене линейне сочиненья

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s},$$

при чем $\bar{c}_i$ проходит все элементы из $\bar{P}$, а γ_i все элементы из $\mathfrak{A}$.¹³ Дефинициїа имаје быти једнозначна, т. ј. ако γ заменьїајут се равными јїм в $\mathfrak{A}$, а $\bar{c}$ равными јїм в $\bar{P}$, тогда и элемент в $\bar{\mathfrak{A}}$ имаје быти обїавїен равным.

Сума дефиноваје се једнозначно, т. ј. ако сумманд в установїајемої дефинициї равности замени се равным, резултат остаје тен самы:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i.$$

Между $\bar{c}$ и $\bar{d}$ могут наступити нуле, чрез что формално наступајут те саме γ_i .

Продукт дефиноваје се в том самом смысле једнозначно:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k.$$

¹⁰Срав. к тому Idealtheorie §1.

¹¹Срав. Steinitzovu конструкцију поля квоциентов.

¹²Два розширїена поля од P по Steinitz называют се "эквивалентные", ако они могут быти поставїене в изоморфизм једно с другим тако, же P элемент по элементу одговарїа самому себе; одповедајуче треба дефинувати еквивалентне розширїене колца од P . Чрез введение новых символов можно всегда творити эквивалентные розширїенья; та свобода в употребе эквивалентных розширїень јест суштна за следујуче.

¹³Обче элементы из $\mathfrak{A}$ или $\bar{\mathfrak{A}}$ имајут быти означене гречскими буквами, элементы из P или $\bar{P}$ латинскими буквами.

К дефиниції рівності об'явля се: ако $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$ сут лінійно незалежне взходно к P , тогда два елемента

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{і} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \dots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

сут равне тогда и само тогда, когда $\bar{c}_{i_k}$ јест равно $\bar{d}_{i_k}$ в $\bar{P}$. Другими словами: элементы из $\mathfrak{A}$, лінійно незалежне взходно к P , об'являјут се лінійно незалежними взходно к $\bar{P}$.

По дефиниціях сумы и продукта тым самым дана јест дефиниція рівности за все элементы из $\bar{\mathfrak{A}}$; имено из того следује их изразимост чрез лінійно незалежне элементы из $\mathfrak{A}$. Бо из релације

$$\mu = c_1\gamma_1 + \dots + c_s\gamma_s \quad \forall \mathfrak{A}$$

множеньем с $\bar{b} = \bar{b}e$ по дефиниції продукта достава се

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \dots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \dots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

и тым по дефиниції сумы изразимост всех элементов чрез лінійно незалежне из $\mathfrak{A}$.

Дефиниція рівности става теды, когда вси элементы сут изражени чрез лінійно незалежне из $\mathfrak{A}$, равностју коэффициентов в $\bar{P}$ и зато согласује се, за элементы принадлежече Једночасно к $\mathfrak{A}$ и $\bar{\mathfrak{A}}$ или к $\bar{P}$ и $\mathfrak{A}$, с тамо валидноју равностју; меджутым равност валидна в $\mathfrak{A}$ и $\bar{P}$ за остале элементы из $\bar{\mathfrak{A}}$ не говори ничто далье неж једнозначност потребовану при дефиниції тых элементов, по предполаганью о пресеку и по дальнем установленью.¹⁴ Подобно и потребованье једнозначности сумы и продукта не влече других релациј за собою, понеже равне элементы можно сматрјати коэффициентно равными, и с тым формално дају те саме изразы сум и продуктов.

Тепер се одмах потврдјује, же вси аксиомы колцовой операции сут исполньене; теды всегда обстаја разширјено колцо $\mathfrak{A}[\bar{P}]$, створјено колцовой адјункцију.

¹⁴Без того предполаганья обстајал бы најманье једен элемент $\bar{c}$ из $\bar{P}$, не принадлежащи к P , за кторы $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ имаје место. Тогда, по дефиниції равности в $\mathfrak{A}$, e и γ были бы лінійно незалежне взходно к P , але зависне взходно к $\bar{P}$. Због односов между элементами из $\bar{P}$ и $\mathfrak{A}$ горнья дефиниція равности не была бы можна; можно помислити напр. на понижение степеня конечног разширјеног поля, когда основно поле заменяје се междуполем. Горнье разширјенье напротив јест означено можностју наступанья новых нуловых делителей; тако напр. колцо классов остатков полиномной области с рациональными коэффициентами P по $x^2 + 1$ јест колцо без нуловых делителей, изоморфно полю $P(\sqrt{-1})$, меджутым при переходе к полиномной области с коэффициентами из $P(\sqrt{-1})$ наступајут нулове делители, одповедајуче тому, же $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$, але ниједен фактор не јест делимы чрез $x^2 + 1$. Одповедајуче важи напр. за всако конечно числово поле; то јест пониманье, кторо најпрво Dedekind изразил за выше комплексне числа. Справ. к тому §6, 4, конец.

3. Идеалы в $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{A}}$. Ако $\mathfrak{a}$ јест идеал в $\mathfrak{A}$, тогда модулни продукт $\overline{\mathfrak{A}}\mathfrak{a}$ става идеал $\overline{\mathfrak{a}}$ в $\overline{\mathfrak{A}}$, разширјены идеал од $\mathfrak{a}$. Једночасно $\overline{\mathfrak{a}}$ јест идеал изведени из $\mathfrak{a}$ в $\overline{\mathfrak{A}}$; он состоји из всіх линейных сочинень $\sum \bar{c}_i a_i$, сума всегда по конечно многих элементах, при чем a_i проходит все элементы из $\mathfrak{a}$, а $\bar{c}_i$ все элементы из $\overline{P}$.

Ако $\overline{\mathfrak{b}}$ јест идеал в $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда пресек $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{A}]$ става идеал $\mathfrak{b}$ в $\mathfrak{A}$, сужены идеал од $\overline{\mathfrak{b}}$.¹⁵ Всаки идеал $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{A}$ јест сужены идеал, имено од својего разширјеного идеала $\overline{\mathfrak{a}}$. Бо всаки элемент a из $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$ јест формы $\sum \bar{c}_i a_i$, кде a_i можно предполагати линейно независными взходно к P или $\overline{P}$. Теды элементы a, a_i ставајут линейно зависне в $\overline{\mathfrak{A}}$, и с тым по дефиницији равности такоже в $\mathfrak{A}$; зато a принадлежи к $\mathfrak{a}$. Понеже и обратно важи, $\mathfrak{a}$ става равно $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ако $\overline{\mathfrak{p}}$ јест просты идеал в $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда $\mathfrak{p} = [\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}]$ јест просты идеал в $\mathfrak{A}$. Бо по другом теорему о изоморфизму¹⁶ колцо класов остатков $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ јест изоморфно подколцу од $\overline{\mathfrak{A}}/\overline{\mathfrak{p}}$, и с тым колцо без нуловых делительев. Имено важи колцовы изоморфизм

$$(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

где под $(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}})$ разумеје се сума, највечи обчи делитель, модулов $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{p}}$.

¹⁵В означеньу Н. Grell (в работе цитованој в приметце 6, стр. 83).

¹⁶Idealtheorie, §4, 3. Теорем тамо јест изречен само за идеалы једного и того самого колца; то само рассмотрение але показује валидность в горньей форме за либовольне идеалы $\overline{\mathfrak{a}}$ из $\overline{\mathfrak{A}}$. Бо чрез колцовы хомоморфизм $\overline{\mathfrak{A}} \sim \overline{\mathfrak{A}}/\overline{\mathfrak{a}}$ индуцираје се за подколцо $\mathfrak{A}$ од $\overline{\mathfrak{A}}$ колцовы хомоморфизм $\mathfrak{A} \sim (\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. При том хомоморфизму всем и само элементам из $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$ одговарја нуловы элемент, и с тым наступаје колцовы изоморфизм: $(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Класы могут при том были представјене справа и слева тыми самыми элементами из $\mathfrak{A}$; бо при всаком кроку доказа элементам приредјајут се класы, кторе они представјајут.

§2. Колца конечного ранга. Представленье како директна сума

1. Колца конечного ранга. Ако $\mathfrak{R}$ јест конечны P -модул, тогда $\mathfrak{R}$ имаје конечны ранг, рецимо k , взходно к P , т. ј. в $\mathfrak{R}$ сут k и не веч линейно независных взходно к P элементов, и всаки систем од k линейно независных взходно к P элементов из $\mathfrak{R}$ зато твори модульну базу $\mathfrak{R}$. Ако P -модул $\mathfrak{B}$ конечного ранга имаје како делитель други $\mathfrak{A}$ того самого конечного ранга, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, тогда оны сут идентичне.

Одтепер $\mathfrak{R}$ предполагаје се како конечного ранга n взходно к P . Тогда всаки P -модул из $\mathfrak{R}$ имаје конечны ранг; зато в сакој властној цепи делительев или кратников P -модулов из $\mathfrak{R}$ ранг сакого модула мора быти вечши, односно менши, неж ранг непосредные предходного; цепи прекидајут се по конечно много кроках. Особливо теды важи "теорем о двојној цепи" за систем всех идеалов из $\mathfrak{R}$.

Из того следује,¹⁷ же просты идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{R}$ не имаје никакого властного делителя разного од јединичного идеала; зато колцо класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ по простом идеалу разном од јединичного става полье. Ако $\mathfrak{q}$ јест примарны идеал принадлежечи к $\mathfrak{p}$, т. ј. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ и $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, тогда колцо класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ става примарно колцо, т. ј. колцо, в ктором некоја степень (ту во саком случају уже ρ -та) сакого нулового делителя изчезаје, и $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ садржи само нулове делителье и јединице. Последные следује непосредные из того, же всаки идеал не делимы чрез $\mathfrak{p}$ става взајемно просты с $\mathfrak{p}$, и зато такоже с $\mathfrak{q}$.

Из теорема о двојној цепи и из ексистенције јединичного элемента далеј следује,¹⁸ же всаки идеал $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{R}$ може једнозначно быти представјен како продукт конечно многих по парах взајемно простых примарных идеалов. Чрез взајемну простоту тој продукт става равны најменшему общему кратнику и одговарја представленьу колца класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ како директној сумы примарных колц,¹⁹ т. ј. $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ става највечи обчи делитель тых колц, и представленье сакого элемента из $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ како сумы јест једнозначно.

¹⁷Idealtheorie, §7, 2.

¹⁸Idealtheorie, §7, 3. Теорем V.

¹⁹Idealtheorie, §4, 5. То, что јест додано в нынешнем своду, находи се много где разсејано в литературе.

2. Представлєньє колц конечного ранга како директна сума примарных колц. Нехај представлєньє нулового идеала колца $\mathfrak{A}$ буде дано чрез

$$(0) = q_1 q_2 \cdots q_r = [q_1, q_2, \dots, q_r];$$

и нехај одговарјајуче представлєньє како директна сума буде

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots + \mathfrak{A}_r, \quad \mathfrak{A}_i \mathfrak{A}_k = (0) \quad \text{za } i \neq k, \quad \mathfrak{A}_i^2 = \mathfrak{A}_i, \quad \mathfrak{A} \mathfrak{A}_i = \mathfrak{A}_i.$$

Тогда $\mathfrak{A}_i$ става идеал из $\mathfrak{A}$, имено

$$\mathfrak{A}_i = q_1 \cdots q_{i-1} q_{i+1} \cdots q_r = [q_1, \dots, q_{i-1}, q_{i+1}, \dots, q_r],$$

$$q_i = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_{i-1} + \mathfrak{A}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{A}_r,$$

и $\mathfrak{A}_i$ става изоморфно колцу класов остатков $\mathfrak{A}/q_i$; при том всакому элементу γ_i из $\mathfrak{A}_i$ одговарја класа в $\mathfrak{A}/q_i$, представљена чрез γ_i .²⁰ Ако $\mathfrak{a}$ јест либовольны идеал из $\mathfrak{A}$, тогда по дистрибутивном закону наступаје

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{A} \mathfrak{a} = \mathfrak{A}_1 \mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{A}_r \mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

при том, понеже $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{A}_i \mathfrak{a} = \mathfrak{A} \mathfrak{a}_i$, компоненты $\mathfrak{a}_i$ сут идеалы и в $\mathfrak{A}_i$, и в $\mathfrak{A}$. Како идеалы, $\mathfrak{a}_i$, подобно самым $\mathfrak{A}_i$, сут конечне P -модулы; чрез директну суму их ранги додавајут се до ранга $\mathfrak{a}$, односно $\mathfrak{A}$.

Ако представлєньє јединичного элемента како сумы дано јест чрез

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{za } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{q_i},$$

тогда представлєньє всакого либовольного элемента γ из $\mathfrak{A}$ једнозначно достава се чрез

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

где теды компонента $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$ јест элемент из $\mathfrak{A}_i$; Једночасно следује $\mathfrak{A}_i = \mathfrak{A} \varepsilon_i$. Из "релациј ортогоналности" достава се:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

зато $\gamma_i \delta_i$ става i -та компонента продукта, и такоже $\gamma_i + \delta_i$ става i -та компонента сумы; те факты следујут такоже из хомоморфизма од $\mathfrak{A}$ к $\mathfrak{A}_i$.

Колцо $\mathfrak{A}_i$ садржи подпольє $P_i = P \varepsilon_i$ изоморфно к P и јест конечного ранга взходно к P_i ; тој ранг јест равны рангу, кторы $\mathfrak{A}_i$ имаје како P -модул. Бо за всаки элемент c из P важи $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{q_i}$; зато $c \varepsilon_i \neq 0$, чим $c \neq 0$; хомоморфизм между P и P_i става изоморфизм. Далєј, всака линейарна зависност взходно к P элементов из $\mathfrak{A}_i$ чрез множенє $c \varepsilon_i$ преходи в таку зависност взходно к P_i ; и обратно, понеже $P_i = P \varepsilon_i$, всака релација взходно к P_i Једночасно јест релација взходно к P . Теды ранги взходно к P и P_i сут једнакы.

²⁰Idealtheorie, §4, 5.

3. Представленье разширjеных колц како директне сумы. Ако

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

тогда за $\overline{\mathfrak{R}}$ важи представленье

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

где $\overline{\mathfrak{R}}_i$ означује разширjены идеал од $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$. Једночасно колцо изведено из $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$. Бо из $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ чрез множенье с $\overline{\mathfrak{R}}$ следује продуктно представленье: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, где теды $\overline{\mathfrak{q}}_i$ знову ставајут по парах взајемно просте. Зато достава се представленье како директна сума за $\overline{\mathfrak{R}}$; и понеже i -та компонента того представленья дана јест чрез

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

она става равна разширjеному идеалу од $\mathfrak{R}_i$. Но тој разширjены идеал јест по §1, 3 идентичны с разширjеным колцом $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, утвореным из $\mathfrak{R}_i$ взходно к $\overline{P}_i = \overline{P}_{\varepsilon_i}$; зато при разширjеньях достаточно јест разширjати одделне компоненты. При том $\mathfrak{R}_i$ в обчем случају не буде веч примарно колцо.

4. Просте идеали првого и другого рода. По пункту 1 колцо класов остатков $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ модуло всак просты идеал, различны од јединичного идеала, става полем; то поле имаје подполе изоморфно к P ,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

понеже $\mathfrak{p}$ не може имети никакы элемент различны од нулы из P . Зато (P) состоји из всих и само тых класов, кторые можно представити элементами из P .²¹ Колцо $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ имаје конечны ранг взходно к (P) , значи јест конечно алгебраично разширјенье поля (P) . В зависимости од того, јест ли то разширјенье првого али другого рода,²² $\mathfrak{p}$ будемо называти простым идеалом првого или другого рода.

²¹Пор. приметку к §1, 3 о другом теореме изоморфизма.

²²В знаној Штејницовой терминологији: алгебраично разширјенье называ се разширјеньем првого рода, ако всак элемент јест нуља неразложимого полинома, кторы в подобном разширјеном полю распаде се на различне линейне факторы; инак оно јест разширјенье другого рода.

§3. Полно разложиме колца

1. Колцо $\mathfrak{A}$ называ се *полно разложимым*, ако в продуктном представленьу јего нулового идеала (§2, 2) все примарне компоненты ставајут простыми идеалами; или, что по §2, 1 и 2 јест тому равнозначно, ако $\mathfrak{A}$ можно представити како директну суму конечно многих полей. Полно разложимо колцо называ се полно разложимым првого рода, ако вси просте идеалы сут идеалами првого рода (§2, 4); в противном случају — полно разложимым другого рода.

Ако P јест совершенно поле, тогда возможна јест само полна разложимость првого рода; особливо то всегда јест случај за алгебраично затворјено поле. В дальнем $\overline{P}$ специјално буде означати алгебраично затворјено поле изведено из P , а $\overline{\mathfrak{A}}$ буде равно $\mathfrak{A}[\overline{P}]$.

2. **Теорем.** *Колцо $\mathfrak{A}$ јест полно разложимо првого рода тогда и само тогда, когда разширјено колцо $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$ с алгебраично затворјеным $\overline{P}$ јест полно разложимо.*

Доказ состоји из трех кроков.

2а. Из полној разложимости $\overline{\mathfrak{A}}$ — обчнеје, из полној разложимости либокакого разширјеного колца — следује полна разложимост (првого или другого рода) од $\mathfrak{A}$. Бо по предположеньу за нуловы идеал од $\mathfrak{A}$ важи представјенье како најменши обчи кратник простых идеалов,

$$(0) = [\overline{p}_1, \dots, \overline{p}_s].$$

Чрез творјенье пресеков достава се в $\mathfrak{A}$ представјенье нулового идеала

$$(0) = [[\mathfrak{A}, \overline{p}_1], \dots, [\mathfrak{A}, \overline{p}_s]],$$

и идеалы $[\mathfrak{A}, \overline{p}_i]$ по §1, 3 сут просте идеалы.

26. Из полној разложимости првого рода колца $\mathfrak{A}$ следује полна разложимост првого рода колца $\overline{\mathfrak{A}}$; обчнеје, полна разложимост првого рода всакого межкуолца между $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{A}}$.

Понеже по §2, 3 представљену $\mathfrak{A}$ како директној суми одговарја тако представљену $\overline{\mathfrak{A}}$, же свака компонента $\overline{\mathfrak{A}}_i$ става разширјено колцо $\mathfrak{A}_i[\overline{P}_i]$ — где $\overline{P}_i$ јест разширјено поље изоморфно к $\overline{P}$ од подпоља P_i компоненти $\mathfrak{A}_i$, изоморфног к P , — достаточнo јест разсмотрити поједину компоненту $\mathfrak{A}_i$. Зато без ограничења обчности можно предполагати, же $\mathfrak{A}$ јест поље, имено конечно разширјено поље првого рода својего подпоља P . Теды $\mathfrak{A}$ наставаје присојединењем примитивного елемента првого рода к P ; другыми словами, $\mathfrak{A}$ јест изоморфно колцу класов остатков $P[x]/f(x)$, где $f(x)$ означаје неразложимы полином првого рода в полиномној области $P[x]$ једнеј неопределенеј x . Ако Q јест разширјено поље од P , тогда $Q[x]/f(x)$ јест изоморфно к $\mathfrak{A}[Q]$; бо при преходу од $P[x]$ к $Q[x]$ ранг колца класов остатков сохрaнѧ се и јест равны степени $f(x)$, также иде точно о конструкцију разширјеног колца дану в §1, 2. В $Q[x]$ полином $f(x)$ распада се на по парах взајемно прoсте неразложиме полиномы првого рода, од којих всакы порадјаје прoсты идеал в $Q[x]$; то значи, же $Q[x]/f(x)$, а заради изоморфизма такоже $\mathfrak{A}[Q]$, става полно разложимо првого рода. Понеже то важи за всако разширјено поље Q , особливо такоже за алгебраично затворјено поље $\overline{P}$, с тым јест 26 доказано.

2ц. Ако $\mathfrak{A}$ јест полно разложимо другого рода, тогда $\overline{\mathfrak{A}}$ не јест полно разложимо.

Како под 2б, достаточнo јест предполагати, же $\mathfrak{A}$ јест полъе, имено конечно разширјено полъе другого рода над P . Треба показати, же в представљену $\overline{\mathfrak{A}}$ како директној сумы примарных колц наступа најманье једна властно примарна компонента. За то достаточнo јест показати ненуловы элемент из $\overline{\mathfrak{A}}$, од кторого некоја степень изчезаје. Бо ако $\bar{\beta} \neq 0$, тогда најманье једна компонента $\bar{\beta}_i \neq 0$; ако $\bar{\beta}^p = 0$, тогда $\bar{\beta}_i^p = 0$ (§2, 2, хомоморфизм од $\mathfrak{A}$ к $\mathfrak{A}_i$), и зато $\mathfrak{A}_i$ не јест полъе.

Нехај γ буде элемент другого рода из $\mathfrak{A}$, експоненты $f \geq 1$; нехај

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$$

буде уравненье најнижшего степеня, кторому γ задовольа взходно к P , где p означаје карактеристику P . Элементы

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

из $\mathfrak{A}$ сут зато линейрно независне взходно к P и последовательно по дефиницији равности оставајут линейрно независне взходно к $\overline{P}$ такоже в $\overline{\mathfrak{A}}$. Ако зато положити

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k},$$

тогда $G(\gamma)$ јест ненуловы элемент из $\overline{\mathfrak{A}}$; бо заради $p > 1$ и $f \geq 1$ число kp^{f-1} јест всегда меньше неж kp^f , зато не може быти никакој зависимости меджу степенями γ , кторе наступајут в $G(\gamma)$. Але $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ и зато изчезаје; с тым јест 2ц доказано.

Из 2а и 2ц следује, же полна разложимост првого рода $\overline{\mathfrak{A}}$ влече за собою полну разложимост првого рода $\mathfrak{A}$; из 2б следује обрат. С тым јест теорем доказаны.

3. Последок. *Ако $\mathfrak{R}$ јест полно разложимо првого рода, тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума колц ранга један, значи поль изоморфных к $\overline{P}$. Тако разложение в колца ранга један ексистује уже в колцу $\mathfrak{R}[Q]$, где Q јест конечно разширјено полье од P .*

Бо по 2б колцо $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума поль, кторе како конечне разширення подполь изоморфных к $\overline{P}$ — заради алгебраичне затворјености $\overline{P}$ — сут идентичне с тыми подпольами. Зато достава се

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

компоненты $\bar{e}_i$ елемента e једночасно творјат линейрно независну модулу базу од $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ако $\bar{e}_i$ по §1, 2 представити како линейрне комбинације элементов γ из $\mathfrak{R}$ с коэффициентами из $\overline{P}$, тогда систем всех коэффициентов определя конечно разширјено полье Q од P ; зато $\bar{e}_i$ принадлежит к $\mathfrak{R}[Q]$, и из својства модулној базы достава се

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Тако уже в $\mathfrak{R}[Q]$ важи разложение в колца ранга један, и в всаком межкуколцу между $\mathfrak{R}[Q]$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ неразложиме компоненты наставајут како разширјена колца од $Q\bar{e}_i$.²³

²³Најменше тако разширјено полье Q можно характеризовати како композитум Галоисовых поль, определенных компонентами $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ колца $\mathfrak{R}$. Именно, ако $f_i(x)$ јест избрано по 2б тако, же $P[x]/f_i(x)$ јест всакократ изоморфно к компоненте $\mathfrak{R}_i$, и ако $Q^{(i)}$ јест Галоисово разширјено полье лежече в $\overline{P}$, кторе равно достаточно јест за разпаданье $f_i(x)$ на линейрне факторы, тогда Q јест композитум всех $Q^{(i)}$. Разпаданью $f_i(x)$ на линейрне факторы одговарја представљенье $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ како директној сумы поль ранга један; при том $Q^{(i)}$ јест најменше разширјено полье, в котром то наставаје. Заради изоморфије то само важи за $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ и с тым за $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Матричне представлення, следи и дискриминанты при колцах конечного ранга

В тутом и следујучем параграфу предположення о основном колцу будут неколико обчнеје неж доселе, абы објати такоже порјадки в числовых и функциональных полях. Дело јест о обчној и једнакој формулацији в суштности знаных фактов.

Предположение. Нехај $\mathfrak{A}$ буде разширјено колцо области целости $\mathfrak{Z}$; јединичны элемент колца $\mathfrak{A}$ уже лежи в $\mathfrak{Z}$. За кажды $\mathfrak{Z}$ -модул из $\mathfrak{A}$ – особливо за само $\mathfrak{A}$ – ексистује најманье једна конечна модулна база, состављена из элементов линейно независных над $\mathfrak{Z}$. Поред $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, элементы $\beta_1, \dots, \beta_s$ тогда и само тогда творет линейно независну модулну базу того самого $\mathfrak{Z}$ -модула, когда детерминант трансформације јест јединица в $\mathfrak{Z}$.

То предположение јавно јест исполньено за доселе разсмотрене колца конечного ранга, где $\mathfrak{Z}$ става полем P . Оно такоже јест исполньено за порјадки в числовых и функциональных полях, где $\mathfrak{Z}$ јест одповедајуче колцом рациональных целых числ или функционалноју областју.²⁴

²⁴Срав. *Идеална теорија*, §3. Элементы из $\mathfrak{Z}$ означајут се латинскими буквами.

1. *Матричне колца хомоморфне к $\mathfrak{A}$* . Нехај $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ буде лінеарно независна $\mathfrak{Z}$ -модульна база идеала $\mathfrak{a}$, и нехај γ буде либовольны элемент из $\mathfrak{A}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ такоже принадлежи к $\mathfrak{a}$, и имајут место равности с коэффициентами из $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \dots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s.$$

Или в матричној форме, ако всакократ $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ означаје једноредну матрицу состављену из тых элементов:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \dots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Когда γ пробегаје все элементы из $\mathfrak{A}$, целост матриц C , приредјеных помочу базы α_i , твори хомоморфно колцо $R_{\mathfrak{a}}$; при том $R_{\mathfrak{a}}$ јест изоморфно к колцу класов остатков $\mathfrak{A}/((0) : \mathfrak{a})$, где $(0) : \mathfrak{a}$ означаје идеалны квоциент нулового идеала чрез $\mathfrak{a}$. Бо разлици $\beta - \gamma$ приредјена јест разлика $B - C$, и то само важи за продукт, понеже

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

Елементам c из $\mathfrak{Z}$ особливо приредјене сут диагональне матрице cE . Всим и само тым элементам γ , за кторе $\gamma\mathfrak{a}$ јест равно нуловому идеалу, приредјена јест нулова матрица.

Друга база $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ того самого идеала твори матрично колцо, изоморфно к R_a , при том еквивалентно јему:

$$R_{\bar{a}} = P^{-1} R_a P.$$

Бо нехај $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ буде још једна линеарно независна $\mathfrak{Z}$ -модулна база; следовательно $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, где детерминант матрице P јест јединица из $\mathfrak{Z}$. Тогда

$$\begin{aligned} (\gamma \bar{\alpha}_1, \dots, \gamma \bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_s) C P \\ &= (\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) P^{-1} C P, \end{aligned}$$

то јест $R_{\bar{a}} = P^{-1} R_a P$.

2. Класы идеалов и классы представлєнь. Два идеала $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{A}$ принадлежит к једному и тому самому класу идеалов, ако они сут изоморфне како $\mathfrak{A}$ -модулы; то јест ако јих элементы можно једнозначно взајємно приредити тако, же разлика и множенъе тым самым элементом из $\mathfrak{A}$ одговарјајут једно другому. Зато из $\alpha \simeq \beta$ всегда следује $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ за либовольно γ из $\mathfrak{A}$.

Два колца $R_{\mathfrak{a}}$ и $R_{\mathfrak{b}}$, створјене матричным представлєньем по 1, принадлежит к једному и тому самому класу представлєнь, ако они сут еквивалентне, то јест ако обстаје унимодуларна матрица P така, же

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$$

важи.²⁵

²⁵Питанье, разрешено в оделних случаях, може ли всако хомоморфно матрично колцо быти створјено идеалом из $\mathfrak{A}$ по 1 – можно при допушчанъу линейно зависных баз – ту не разматрја се. Класы представлєнь по дефиницији состојет само из матричных колц, створјєных идеалами из $\mathfrak{A}$ по 1.

Класы идеалов и классы представлєнь одговаряют једно другому једнозначно взајемно. В пункту 1 было показано, же различные модульные базы једного и того самого идеала створяют кольца R_α , $R_{\bar{\alpha}}$, кторые принадлежат к тому самому классу представлєнь; далєј, различные идеалы $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ того самого класса идеалов также створяют кольца того самого класса представлєнь. Вправду, нај $\beta_1, \dots, \beta_s$ буде база $\mathfrak{b}$, приредјена посредством изоморфизма к бази $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ идеала $\mathfrak{a}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговаряют једно другому, и так само $c_{1i}\alpha_1 + \dots + c_{si}\alpha_s$ и $c_{1i}\beta_1 + \dots + c_{si}\beta_s$; тым самым кольца R_α и R_β сут идентичные.

Обратно, ако R_α и $R_{\bar{\beta}}$ принадлежат к тому самому классу представлєнь, то јест ако

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1}R_\alpha P,$$

где α_i творят базу $\mathfrak{a}$, а $\bar{\beta}_i$ творят базу $\mathfrak{b}$, тогда

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_s)P^{-1}$$

также творит базу $\mathfrak{b}$, и достајемо $R_\beta = PR_{\bar{\beta}}P^{-1} = R_\alpha$. Ако тепер всакому элементу $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ из $\mathfrak{a}$ приредити элемент $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ из $\mathfrak{b}$, то приредјєньє јест једнозначно взајемно, а сума и разлика се охраняют. Из равенности $R_\alpha = R_\beta$ далєє следує,²⁶ же $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговаряют једно другому, бо они выражают се тыми самими линейными формами в α_i , односно в β_i ; тым самым обче γa и γb одговаряют једно другому. Зато идеалы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ принадлежат к тому самому классу идеалов. Главным классом назива се класс јединичного идеала; зато всака база $\mathfrak{A}$ даје како класс представлєнь главный класс.

²⁶Запис јест уреджен тако, же он остаје валидным при некоммутативных кольцах $\mathfrak{A}$, за кторые Σ јест предпоставјена комутувати со всеми элементами.

3. След елемента взходно к класу. Нај C буде матрица, приредјена елементу γ из $\mathfrak{R}$ в R_a . Преход од R_a к еквивалентному колцу показује, же детерминант $|C|$, и обче $|tE - C|$, гдје t означа неопредельену, јест инвариант класа представљень. Тым самым, по пункту 2, то јест Једночасно инвариант класа идеалов, то јест класовы инвариант, како будемо кратко говорити. Зато поједине коефициенты по t в $|tE - C|$ сут класове инварианты; особливо коефициент при $(-t^{s-1})$ будемо называти следом γ взходно к класу; в знаках:

$$S_{(a)}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Коефициент свободны од t , $\pm|C|$, будемо называти нормоју γ взходно к класу.

Следы $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ взходно к фиксованому класу $(\mathfrak{a})$ творјут $\mathfrak{Z}$ -модул, к кторому $\mathfrak{A}$, појмана како $\mathfrak{Z}$ -модул, јест хомоморфна. Бо по колцовом хомоморфизму од $\mathfrak{A}$ к $R_{\mathfrak{a}}$, доказаному под 1, добиваје се: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ и $c\beta \sim cEB = cB$. Из того за следы следује:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \quad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Теды добивајут се модулно својство и хомоморфизм.

Приметка. Ако $\mathfrak{A}$ јест колцо без нуловых делительев, тогда след элемента јест дефинованы независимо од класа; можно теды говорити просто о следу; то само важи за норму. Бо когда иде о колца без нуловых делительев, vsаkы идеал различни од нулового идеала имаје ранг колца; с тым vsака база идеала јест Једночасно база јединичного идеала в польу квоциентов. Vси следы и нормы такоже Једночасно сут створјене в польу квоциентов чрез јединичны идеал и зато сут независне од класа в $\mathfrak{A}$.

4. Дискриминант идеала взходно к класу. Инвариантом идеала и класа става не сам дискриминант, але једино главны идеал изведени из нього в $\mathfrak{Z}$.

Бо нехај $\omega_1, \dots, \omega_s$ и $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$ буду две линеарно независне $\mathfrak{Z}$ -модулне бази идеала $\mathfrak{t}$ из $\mathfrak{A}$.
Детерминанты

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$$

разликујут се само квадратом јединице из $\mathfrak{Z}$ како фактором. То важи имено за два детерминанты $|(\omega_i \omega_j)|$ и $|(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$, кторе се разликујут квадратом детерминанта трансформације међу ω и $\bar{\omega}$. Заради модулног хомоморфизма, доказаного под 3, међу $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)$ и $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)$ обстајут те саме линеарне релације како међу $\omega_i \omega_j$ и $\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j$; зато, заради когредиентној трансформације, детерминант пријимаје тој самы фактор.

Дискриминантом $\mathfrak{t}$ взходно к класу $(\mathfrak{a})$, определенем до квадрата јединице, называје се всаки детерминант $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|$; дискриминантним идеалом – главны идеал изведени из нього в $\mathfrak{Z}$.

Приметка. Ако $\mathfrak{A}$ јест колцо без нуловых делительев, тогда дискриминант идеала не зависи од класа положеного в основу. Бо по пункту 3 та независност јест исполньена за всаки поједины элемент детерминанта.

§5. Директне сумы класов

1. Директна сума класа идеалов или класа представлень. Ако идеал $\mathfrak{a}$ јест директна сума, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, тогда из изоморфизма следује, же всаки идеал того класа такоже става директна сума, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. При том $\bar{\mathfrak{b}}$ јест одповідајуче изоморфно к $\mathfrak{b}$, а $\bar{\mathfrak{c}}$ к $\mathfrak{c}$, ако идеали разматривајут се како $\mathfrak{A}$ -модулы; зато можно говорити о директној суме класа идеалов и о компонентных класах.

Ако колцо $R_{\mathfrak{a}}$ некојего класа представлень јест директна сума подколц, кторе Једночасно сут идеали в $R_{\mathfrak{a}}$, тогда заради изоморфизма то само важи за всако колцо $R_{\mathfrak{b}}$ того класа представлень, при чем компоненты ставајут еквивалентне колца. Зато можно говорити о директној суме класа представлень и о компонентных класах.

Директној суме класа идеалов одговарја директна сума класа представлень; в том смыслу будемо говорити о директној суме класа.²⁷ Нај $\beta_1, \dots, \beta_m$ буде база $\mathfrak{b}$, а $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ база $\mathfrak{c}$; понеже сума јест директна, β и γ заједно творјат линеарно независну базу $\mathfrak{a}$. Ако $R_{\mathfrak{a}}$ јест матрично колцо створјено посредством тој базы, тогда матрица из $R_{\mathfrak{a}}$, приредјена либовольному элементу δ из $\mathfrak{A}$, имаје форму

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Зато определимо $R^{\mathfrak{b}}$ како систем всех матриц

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и одповідајуче определимо $R^{\mathfrak{c}}$. Треба показати, же $R^{\mathfrak{b}}$ и $R^{\mathfrak{c}}$ творјат подколца в $R_{\mathfrak{a}}$, и же $R_{\mathfrak{a}}$ јест јих директна сума; Једночасно $R^{\mathfrak{b}}$ и $R^{\mathfrak{c}}$ ставајут изоморфне к колцам $R_{\mathfrak{b}}$ и $R_{\mathfrak{c}}$, створјеным одповідајуче из $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$.

Бо чрез хомоморфизм $R^{\mathfrak{b}}$ одговарја всим таким элементам δ из $\mathfrak{A}$, за кторе $\delta\mathfrak{c}$ исчезаје, то јест кторе принадлежат к идеалному квоциенту нулового идеала чрез $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; заради хомоморфизма $R^{\mathfrak{b}}$ тым самым јест идеалом в $R_{\mathfrak{a}}$, и то само важи за $R^{\mathfrak{c}}$. Колцо $R_{\mathfrak{a}}$ јест сума тыцх идеалов, и имено директна сума, бо продукт $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$ двух колц исчезаје. Наконец, приредjenje, кторе матрици $D^{\mathfrak{b}}$ приредјује матрицу из $R^{\mathfrak{b}}$, содржајучу $D^{\mathfrak{b}}$ и нулы, даје изоморфизм меджу $R^{\mathfrak{b}}$ и $R_{\mathfrak{b}}$; в том смыслу компонентным класам $(\mathfrak{b})$ и $(\mathfrak{c})$ класа идеалов $\mathfrak{a}$ одговарјајут компонентне класы колца $R_{\mathfrak{a}}$.

²⁷Питанье, в каквом обсегу все директне сумы класов представлень могут быти створјене директными сумами класов идеалов, туто знову не разматрја се.

2. Понашанье следа и дискриминанта при директној суме класов. Нај $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ако за определенье следа $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ положимо в основу блокову матрицу

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

тогда, с увагоју к пункту 1, непосредные читамо: след элемента, взяты взходно к класу, јест сума следов, взятых взходно к компонентным класам.

Заради исчезанья продукта $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ далье достајемо: ако β јест элемент из $\mathfrak{b}$, тогда

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

след β , взяты взходно к класу $(\mathfrak{a})$, јест равны следу, взятому взходно к класу $(\mathfrak{b})$.

Из того, с увагоју к §4, 4, далье следује: дискримантны идеал компонентного идеала $\mathfrak{b}$, взяты взходно к класу $(\mathfrak{a})$, јест равны дискриминантному идеалу $\mathfrak{b}$, взятому взходно к компонентному класу $(\mathfrak{b})$.

И наконец достајемо: дискриминантны идеал $\mathfrak{a}$, взяты взходно к класу $(\mathfrak{a})$, јест равны продукту дискриминантных идеалов компонентов, взятых взходно к компонентным класам. Бо ако и за творjenje дискриминанта, и за творjenje следа положимо в основу базу β, γ , отвечајучу директној суме, тогда база дискриминантного идеала $\mathfrak{a}$, взятого взходно к $(\mathfrak{a})$, дана јест чрез

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix}, \quad \begin{matrix} i, k = 1, \dots, l, \\ \mu, \nu = 1, \dots, m. \end{matrix}$$

3. Преход к разширјеным колцам. Нехај $\mathfrak{X}$ буде разширјено колцо од $\mathfrak{Z}$ и без нуловых делителей, при чем пресек $[\mathfrak{A}, \mathfrak{X}]$ јест равны $\mathfrak{Z}$; нехај разширјено колцо $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\mathfrak{X}]$, настало чрез присојединенье $\mathfrak{X}$, буде дефинирано, како в § 1, 2, како колцо того самого ранга.

Ако $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$ сут идеалы в $\mathfrak{A}$, а $\bar{\mathfrak{a}}$ и $\bar{\mathfrak{t}}$ их разширјене идеалы в $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда дискриминантны идеал од $\bar{\mathfrak{t}}$, взяты взходно к $(\bar{\mathfrak{a}})$, јест такоже разширјены идеал в $\mathfrak{X}$ того дискриминантного идеала од $\mathfrak{t}$, кторы јест взяты взходно к $(\mathfrak{a})$. Бо всака база од $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{t}$ јест такоже $\mathfrak{X}$ -модульна база од $\bar{\mathfrak{a}}$ или $\bar{\mathfrak{t}}$; зато за конструкцију дискриминанта од $\bar{\mathfrak{t}}$ взходно к $(\bar{\mathfrak{a}})$ можно положити в основу базу од $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$.

Особливо дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{A}}$ взходно к главному класу $(\overline{\mathfrak{A}})$ јест разширјены идеал того дискриминантного идеала од $\mathfrak{A}$, кторы јест взяты взходно к главному класу $(\mathfrak{A})$; так дефинираны идеал в $\mathfrak{Z}$, односно в $\mathfrak{X}$, кратко будемо называти дискриминантным идеалом колца.

§ 6. Дискриминантны критериј полној разложимости првого рода

Одтепер знову предполагаје се, же $\mathfrak{A}$ јест разширјено колцо поља P , а $\overline{P}$ јест разширјено поље од P . Необходимим и достаточним условјем полној разложимости првого рода покаже се ненуловост дискриминанта. По § 5, 3 дискриминантны идеал од $\mathfrak{A}$ можно определити посредством разширјеного колца $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$; и по § 5, 2 достаточнo јест ограничити се на примарне колца, из кторых $\overline{\mathfrak{A}}$ адитивно составја се. Зато најпрво треба разсмотрити дискриминантне идеалы примарных колц.

1. Специалне P -модульні бази. Нехај $\mathfrak{a}$ і $\mathfrak{t}$ сут ідеалы з $\mathfrak{R}$, і нехај $\mathfrak{a}$ јест дельіва чрез $\mathfrak{t}$. Тогда всаку базу $a_1, \dots, a_s$ ідеала $\mathfrak{a}$ можна, додавајучы элементы $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$, допалніті до лінейна незыснот P -модулној базы ідеала $\mathfrak{t}$.²⁷ То јест непосредныі послеток претполагеного конечного ранга взходно к ползу P .

Нехај тепер $\mathfrak{R}$ претполагаје се како примарно колцо; нехај $\mathfrak{p}$ буде проты ідеал, асоціованы с нуловым ідеалом, а ρ јего експонент, то јест $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ і $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Тогда спеціална P -модулна база од $\mathfrak{R}$ достава се тако: сукцесивно допалняје се база од $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ до базы од $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ і, обче, база од $\mathfrak{p}^i$ до базы од $\mathfrak{p}^{i-1}$, при чем $\mathfrak{R}$ рачуна се како $\mathfrak{p}^0$. Посредством такој базы можна показаті: ако $\mathfrak{R}$ јест примарно колцо, тогда след, взяты взходно к главному класу (§ 4, 2), всакого элемента дельивого чрез одповедајучи проты ідеал $\mathfrak{p}$, ізчезаје. Імено, нехај

$$\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \quad \dots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \dots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

буде така спеціална P -модулна база с

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \quad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Із $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ следује $\pi \pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; зато матрица, пріряджена к π по тој бази, імаје в діагонале само нулы, і след од π ізчезаје.

²⁷Матрічно претставленне лібовольного элемента γ , дано тој базой, тогда імаје форму $\begin{pmatrix} C_a & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; і обротно, із такого матрічного претставленна, даного чрез $\mathfrak{t}$, следује ексістенціја ідеала $\mathfrak{a}$, кратного од $\mathfrak{t}$. Понеже при полној разложимості неразложіме компоненты не імајут ідеала разлічного од нулового і једінічного ідеала, в класу претставленна тых компонентных ідеалов тако претставленне не може настаті. Ако додати связ межу діректној сумоју класов, даны в § 5, 1, тогда достава се обічна в літературе дефініціја полној разложимості.

2. Дискриминантне идеалы примарных колец с алгебраично замкнутым подкольцом P . Ако нуловы идеал кольца $\mathfrak{A}$ јест просты идеал и P јест алгебраично замкнѣно, тогда $\mathfrak{A}$ имаје ранг један, зато јест идентично с P (§ 3, 3); јединичны элемент e можно взяти како модульную базу. Тым достава се

$$S_{(\mathfrak{A})}(e^2) = S_{(\mathfrak{A})}(e) = e,$$

и дискриминантны идеал јест равны јединичному идеалу.

Далше можно показати, же дискриминантны идеал властно примарного колца с алгебраично замкненым подколцом P јест равны нуловому идеалу. Ако за $\mathfrak{A}$ взяти како основу специалну модульную базу, дану в пункту 1, или само дополнити либовольну базу од $\mathfrak{p}$ до базы од $\mathfrak{A}$, тогда i_0 јест равно једному, бо фактор-колцо $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ ставаје колцом ранга један; како $\pi_{0,1}$ можно напр. взяти јединичны элемент e . Тым все базне продукты различне од e^2 сут дельиве чрез $\mathfrak{p}$, и их след, взяты взходно к главному класу, изчезаје. Тым изчезаје такоже дискриминанта како детерминанта реда најманье два, понеже $\mathfrak{A}$ было предположено како властно примарно и зато мора имети најманье једен базны элемент различны од e ; в тој детерминанте все элементы различне од $S_{(\mathfrak{A})}(e^2)$ изчезајут.

3. Теорем. *Колцо $\mathfrak{R}$ конечного ранга взходно к подпольу P јест полно разложимо првого рода тогда и само тогда, когда јего дискриминантны идеал јест јединичны идеал в P ; другими словами, когда дискриминант, определены до квадрата јединицы, јест различны од нулы.*

Полна разложимость првого рода по § 3, 2 јест равносилна тому, же разширјено колцо $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ јест полно разложимо, то јест јего неразложиме компоненты ставајут полъами изоморфными с $\overline{P}$. По § 5, 3 дискриминантны идеал од $\mathfrak{R}$, а једночасно и од $\overline{\mathfrak{R}}$, јест нуловы или јединичны идеал; а по § 5, 2 дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ јест продукт дискриминантных идеалов компонентов, взятых взходно к тым компонентам. Те поједине дискриминантне идеалы наставајут из оных рассмотренных в пункте 2, кде компоненты выступајут како колца саме по себе, а не како идеалы од $\overline{\mathfrak{R}}$, когда в всаком случају полъе $P_i = \overline{P}e_i$, изоморфно с $\overline{P}$, заменя се самым $\overline{P}$. Из того следује, же при полној разложимости од $\overline{\mathfrak{R}}$ дискриминантны идеал, како продукт јединичных идеалов, сам ставаје јединичны идеал; когда же $\mathfrak{R}$ не јест полно разложимо, тогда дльа најманье једној компоненты дискриминантны идеал јест равны нуловому идеалу, чрез что и дльа дискриминантного идеала од $\overline{\mathfrak{R}}$ достава се нуловы идеал. Тым теорем јест доказаны.

4. *Представленне следа, нормы и дискриминанта через конюговане элементы в случаю полној разложимости првого рода.* Нехај по § 3, 3 при полној разложимости првого рода

$$\mathfrak{A}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

јест представленне како директна сума колц ранга један, то јест пољ изоморфних к Q , и нехај Q јест најменше разширјено поље, в котром тако представленне јест можно. Нехај n компонентов од $\mathfrak{A}$ сут дане чрез $K_i e_i$, где всако K_i јест подпоље од Q и $\mathfrak{A}$ јест хомоморфно к K_i ; треба изразити след, норму и дискриминант (взходно к главному класу) чрез элементы из K_i .

Ако взяти $e_1, \dots, e_n$ како модульну базу, тогда всакому элементу

$$\gamma = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$$

приписује се диагональна матрица с диагональу $c_1, \dots, c_n$; при том, ако γ јест элемент из $\mathfrak{A}$, тогда c_i лежи в K_i . Зато достава се

$$S(\gamma) = c_1 + \dots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \dots c_n,$$

где под $S(\gamma)$ разумеје се след, а под $N(\gamma)$ норма взходно к главному класу. Нехај даље $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ јест модульна база од $\mathfrak{A}$, состојана из елементов од $\mathfrak{A}$; тогда дискриминант $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ треба изразити чрез элементы из всих K_k . Ако

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \dots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

тогда достава се

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^n \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

То јест, дискриминант представја се како квадрат детерминанта конјугованых базных элементов. Особливо, ако $\mathfrak{A}$ само јест полъе, значи разширјено полъе првого рода својего подполъа P , тогда хомоморфизмы од $\mathfrak{A}$ к K_i преходет в изоморфизмы; при том элементы из P одповедајут самым себе, бо компонента од P јест дана како $P e_i$. Зато K_i , понеже все они лежет в обчем обхватном полъу Q , сут конјуговане полъа взходно к P ; и именно тых n изоморфизмов сут меджу собою различне, како показује горње детерминантно представјенье ненулового дискриминанта. Ако $\mathfrak{A}$ јест полъе, тогда представјенье како директна сума в $K_1, \dots, K_n$ дава n конјугованых разширјеных полъ n -того степенa над P , лежечих в Галоисовом разширјеном полъу и изоморфных к $\mathfrak{A}$. Представјенье следа, нормы и дискриминанта тогда преходи в знано представјенье чрез конјуговане элементы. Треба јешче раз подчркнути, же $\mathfrak{A}$ предполага се само како полъе еквивалентно к K_i , а не како полъе само уже лежече в Галоисовом разширјеном полъу Q .

§7. Теорем о дискриминанту за порјадкы алгебраичного числового полъа или функционального полъа

1. Разсматриване числове и функционалне полъа – при чем при алгебраичных функциях од веч неж једнеј неозначене и при целых алгебраичных функциях иде се о разширенье функционалној области – все подлагајут се следујучему типу полъа с фиксованым појмом целых элементов. Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо главных идеалов без делителей нулы и с јединицеју (колцо целых рациональных чисел, област полиномов од једнеј неозначене с коэффициентами из полъа, функционална област), а Ω јего полъе квоциентов. Нехај K буде конечно разширенье првого рода полъа Ω , а $\mathfrak{O}$ колцо всих элементов из K , целых взходно к $\mathfrak{o}$. Всако подколцо од $\mathfrak{O}$, кторо обејмаје $\mathfrak{o}$, называ се порјадок; само $\mathfrak{O}$ означаје се како главны порјадок.

Всаки $\mathfrak{o}$ -модул в $\mathfrak{O}$, особливо все идеалы порјадка и сам порјадок, имаје линейно независну модульную базу взходно к $\mathfrak{o}$. Ако K имаје степен n над Ω , тогда доста је ограничити се на порјадкы ранга n взходно к $\mathfrak{o}$, бо всаки порјадок нижшего ранга чрез творjenje квоциентов пораждаје меджуполъе между K и Ω именно тој степени, и за јего все предпосылкы оставајут. Зато всаки порјадок $\mathfrak{T}$ јест колцо, за кторо предпосылкы §4 и §5 сут исполньене, и именно колцо без делителей нулы; тым дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ порјадка јест једнозначно определен до фактора, кторы јест квадрат јединице из $\mathfrak{o}$. Та дискриминант јест такоже, до фактора-јединице из Ω , идентичны с дискриминантом полъа K , сматрјаным како Ω -модул, и зато различны од нулы, бо K был предположены како разширенье првого рода (§6, 3). Дискриминант такоже допушча представjenje, дано в §6, 4, чрез квадрат детерминанта конјугованных базных элементов.

Теорія ідеалів в $\mathfrak{T}$ єст дана следујучим теоремом:²⁹ в $\mathfrak{T}$ всакы ідеал разны од нулового ідеала може једнозначно быти представјен како продукт конечно многих по парах взајемно простых примарных ідеалов, кторых придружене просте ідеалы не имајут никакого властного делителя разного од јединичного ідеала.

²⁹Idealtheorie, §7, 3.

2. Преход од порјадка к колцам конечног ранга взходно к польу. Нехај p буде просты элемент из $\mathfrak{o}$, т. ј. главны идеал $\mathfrak{op}$, изведены из p в $\mathfrak{o}$, јест просты идеал из $\mathfrak{o}$, разны од нулового и јединичного идеалов; одповедајуче означимо чрез $\mathfrak{T}p$ главны идеал, изведены из p в $\mathfrak{T}$. Колцо класов остатков

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

става колцо ранга n взходно к подпольу P , изоморфному к польу $\mathfrak{o}/\mathfrak{op}$; порјадок $\mathfrak{T}$ хомоморфно преходи в $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Та хомоморфија јест обычны преход к колцу класов остатков.

То, же $\mathfrak{R}$ садржи подполье изоморфно к $\mathfrak{o}/\mathfrak{op}$, следује из другого теорема о изоморфизму: подколцо $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ јест изоморфно к $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{op}$. Нехај $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ буде линейрно независна модулна база $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$, и нехај (α_i) будут класы остатков по $\mathfrak{T}p$, одредјене элементами α_i . Всака линейрна зависност меджу (α_i) взходно к P настала бы из конгруенције

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

т. ј. из равности $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$ с $y \in \mathfrak{T}$. Из представимости y чрез базу α_i и из једнозначности тој представјености следује, же всако c_i јест делимо чрез p ; тым элемент (c_i) из P исчезает. Теды (α_i) творет базу $\mathfrak{R}$ над P .

Чрез хомоморфизм дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ порядка $\mathfrak{T}$ преходи в дискриминант $\mathfrak{R}$, а разложеніе идеала $\mathfrak{T}p$ – в разложеніе нулового идеала $\mathfrak{R}$. Направду, заради недавно доказаної лінійної незалежності (α_i) дискриминант $\mathfrak{R}$ може бути утворен по тій базі како $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; зато чрез хомоморфизм он настає из дискриминанта $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ порядка $\mathfrak{T}$, утвореного по базі α_i . При дефиниції следа за основу јест взята матрична представјеност, а не представјеност чрез конјуговане елементы, ктора јест правилна дльа $\mathfrak{T}$, але не нужно дльа $\mathfrak{R}$; след, а с ным и дискриминант, настає чрез колцове операције из елементов колца.

Ако

$$\mathfrak{T}p = q_1 \cdots q_s = [q_1, \dots, q_s]$$

јест представјеніе $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$, тогда оно чрез хомоморфизм преходи в

$$(0) = [(q_1), \dots, (q_s)]$$

в $\mathfrak{R}$. По првом теорему о изоморфизму $\mathfrak{R}/(q_i)$ јест изоморфно к $\mathfrak{T}/q_i$; зато q_i и (q_i) сут једночасно властно примарне идеалы або просте идеалы, и заради хомоморфизма (q_i) сут по парах взајемно просте.

3. Теорем о дискриминанту. Просты елемент p из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ порјадка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, когда в разложенъу главного идеала $\mathfrak{T}p$ на по парах взајемно просте примарне компоненты из $\mathfrak{T}$ појавја се најманье једна властно примарна компонента або најманье једен просты идеал другого рода.²⁹

²⁹Пример појавјенъа простых идеалов другого рода јест следујучи: нехај $\mathfrak{o}$ буде функционална област, изведена из всех полиномов в x с целыми рациональными коэффициентами, Ω јего полъе квоциентов, а K полъе разширѣнья, настајуче чрез адјункцију $\sqrt{x}$. Разматра се порјадок $\mathfrak{T}$ с модулноју базу $1, \sqrt{x}$ взходно к $\mathfrak{o}$; како показује субституција $x - y^2$, иде $\mathfrak{o}$ главны порјадок. Дискриминант даваје $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2 x$. Главны идеал $\mathfrak{T}^2$ остава просты идеал в $\mathfrak{T}$, але другого рода. Направду, порјадок $\mathfrak{T}$ јест, заради модулној базы $1, \sqrt{x}$, изоморфны к колцу класов остатков $F[t]/(t^2 - x)$, кде t означаје нову неозначену; тым $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}^2 = \mathfrak{R}$ ставаје изоморфно к $P[t]/(t^2 - x)$, кде P означаје полъе всех рациональных функций од x и од неозначене u , наступајучеј в функционалној области, с коэффициентами модуло 2. Понеже $t^2 - x$ јест неразложимы полином в $P[t]$, и именно неразложимы полином другого рода, $\mathfrak{R}$ ставаје полъе, именно полъе разширѣнья другого рода над P ; тако $\mathfrak{T}^2$ ставаје просты идеал другого рода. Напротив, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ јест властно примарны. То, же $\mathfrak{R}$ породжује се над P чрез адјункцију једного елемента, в общем случају не јест правда: доста јест заменити једну неозначену x элементами x и y , абы в порјадку, изведенном из $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, кторы знову ставаје главны порјадок, признати главны идеал $\mathfrak{T}^2$ како просты идеал другого рода, дльа кторого $\mathfrak{R}$ породжује се над P само после адјункције двух элементов; справ. к примерам Ostrowski, а. а. О.

Ако полъе класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест совршено полъе, тогда всаки просты элемент p , кторы входи в $D_{\mathfrak{T}}$, и само таковы элемент имаје најманъе једну властно примарну компоненту. Ако $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест совршено и за $\mathfrak{T}$ избраны јест главны порјадок $\mathfrak{O}$, тогда p входи в дискриминант тогда и само тогда, когда p јест делимы најманъе квадратом простого идеала из $\mathfrak{O}$.

Направду, заради одповеданъа меджу разложением идеала $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$ и разложением нулового идеала в $\mathfrak{K} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ појавјенье властно примарној компоненты або простого идеала другого рода в $\mathfrak{T}p$ значи, же $\mathfrak{K}$ не јест пополни редуцибилно првого рода. А по §6, 3 то имаје место тогда и само тогда, когда дискриминант $\mathfrak{K}$ исчезаје; заради хомоморфизма из пункта 2 то управо означаје делимост $D_{\mathfrak{T}}$ чрез p .

§8. Теорем о дискриминанту за порјадки релативних поль

Ако наместо колца главных идеалов $\mathfrak{o}$ уже како изходно колцо положимо главны порјадок числового або функционального поля – обчеје, мултипликацијско колцо³⁰, т. ј. колцо, в ктором важи теорија идеалов главного порјадка – тогда наместо дискриминанта $D_{\mathfrak{T}}$ выступаје дискриминантны идеал порјадка $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$;³¹ теорем о дискриминанту преноси се пополни посредством следујучих размыслень.

1. Нехај $\mathfrak{o}$ буде мултипликацијско колцо, то јест колцо без делительев нула и с јединичным элементом, в ктором всаки идеал, различны од нулового и јединичного идеала, једнозначно може быти представјен како продукт степенев простых идеалов, и кде ти просты идеалы не имајут властного делителя, различного од јединичного идеала.³² Нехај далье $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ будут определъене како в §7, 1; тогда в $\mathfrak{T}$ важи там указана теорија идеалов.³³

³⁰Кратко названье “мултипликацијско колцо” беру из ноты W. Krull: *Über Multiplikationssringe*. Хейделбергер Беричте, 1925, 5. Абхандлунг, Nr. 3. Krull однак называје тут наступајуча колца без делительев нула “регуларне мултипликацијске колца”.

³¹В литератури в случају “релативных числовых поль” выступаје само дискриминантны идеал главного порјадка, “релативны дискриминант”. Срав. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 и Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

³²К аксиоматике мултипликацијских колц срав. *Idealtheorie*, напр. увод.

³³*Idealtheorie*, §3, 2 и §7, 3.

Особливо, ако мультиплікаційське колцо $\mathfrak{o}$ має само один простий ідеал, різний від нульового і одиничного ідеала, тоді $\mathfrak{o}$ є кільце головних ідеалів. Бо якщо виберемо елемент p , чий головний ідеал є ділимим точно першій степені того простого ідеала, тоді p сам породжує той простий ідеал; із представлення в обличчя добутку степенів тоді слідує, що і всі інші ідеали є головними ідеалами.

2. *След и дискриминантны идеал.* След всякого элемента γ из $\mathfrak{T}$ јест определен како след γ в K , где K јест разсматрјаны како Ω -модул. Всака система из n линейно независных над Ω элементов из K може быти избрана како база за творјенье следа. Ако $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ јест така система, тогда, понеже K јест предпоставјен како разширенье првого рода,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

јест ненуловы элемент из Ω , именно квадрат детерминанта сопряженных базовых элементов (§6, 4). Из интегралне замкнутости $\mathfrak{o}$ в Ω ³⁴ следује, же та детерминант јест элементом из $\mathfrak{o}$, скоро вси α_i належат к $\mathfrak{O}$.

³⁴*Idealtheorie*, §9, 7.

Дискриминантны идеал. Нехај $\tau_1, \dots, \tau_n$ пробегајут все системы из n элементов из $\mathfrak{T}$; за vsаку таку систему утворјаје се детерминант $|S(\tau_i \tau_j)|$. Зато он јест елементом из $\mathfrak{o}$, и ненуловым, скоро $\tau_1, \dots, \tau_n$ сут линеарно независне. Идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из целости тих детерминантов, называје се дискриминантным идеалом порјадка $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$; зато он јест различны од нулового идеала.

Нехај далье $\beta_1, \dots, \beta_m$ при $m \geq n$ буде (всегда обстојна)³⁵ $\mathfrak{o}$ -модулна база од $\mathfrak{T}$. Тогда конечно много детерминантов, кторе одговарјајут избору либовольных n элементов среди $\beta_1, \dots, \beta_m$, творет базу того дискриминантного идеала. То следује из модульне хомоморфности од $\mathfrak{T}$ к системе следов из $\mathfrak{T}$ (§4, 3). В самој ствари детерминанты, утворјене из продуктов $\tau_i \tau_j$, сут линеарно представиме с коэффициентами из $\mathfrak{o}$ чрез конечно много детерминантов $|S(\beta_i \beta_j)|$, кторе одговарјајут n элементам β ; зато то само важи за $|S(\tau_i \tau_j)|$ взходно к $|S(\beta_i \beta_j)|$. Ако особливо порјадок имаје линеарно независну модульну базу $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, тогда детерминант $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ може быти взяты како база дискриминантного идеала; дефиниција се покрыва с дефиницијеју в §7, 1.

³⁵*Idealtheorie*, §9 и §3, 1.

3. *Преход к колцу квоциентов.*³⁶ Нехај $\mathfrak{a}$ буде либовольны идеал из $\mathfrak{o}$. Колцо квоциентов $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ јест определено како целост элементов поля квоциентов од $\mathfrak{T}$, кторе имајут в именовательу элемент из $\mathfrak{T}$, просты к $\mathfrak{a}$.³⁷ Колцо $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ не има, кроме нулового и јединичного идеала, других простых идеалов неж разширјене идеалы простых идеалов, кторе принадлежат к $\mathfrak{a}$. Обстаје једнозначно взајемна одповеданье и изоморфизм колц класов остатков меджу всеми идеалами из $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$, различными од нулового и јединичного идеала, и тыми идеалами из $\mathfrak{T}$, чији одповедајучи просты идеалы находят се меджу простыми идеалами принадлежечими к $\mathfrak{a}$; кроме того, нуловы и јединичны идеал одповедајут једнозначно взајемно.

³⁶За доказы всех тврждень, наведенных в той точки, срав. Х. Грелл (в работе цитованой в приметце 6, стр. 83).

³⁷Понеже просте идеалы из $\mathfrak{T}$ не имајут властных делителей различных од јединичного идеала, тут "просты к" става идентично с "взајемно просты" – в идеальном смыслу.

Те саме размыслення важе такоже за мультиплікаціјско колцо $\mathfrak{o}$. Особливо, ако $\mathfrak{p}$ јест просты идеал, тогда $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ имаје само једин просты идеал, различны од нулового и јединичного идеала; заради изоморфизма колц класов остатков колцо $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, како и $\mathfrak{o}$, јест мультиплікаціјско колцо, и по 1 тогда $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ јест колцо главных идеалов. Елемент, кторы поражаје просты идеал изведены из $\mathfrak{p}$, става простым элементом p из $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Разширјены идеал либовольного идеала $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ јест породжены примарноју компонентоју $\mathfrak{c}$, принадлежечоју к $\mathfrak{p}$; зато он јест равны $(p)^{\alpha}$ або јединичному идеалу, согласно тому, входи ли $\mathfrak{p}$ в $\mathfrak{c}$ – и то в α -тој степени – або не входи в $\mathfrak{c}$. Из того још следује: ако разширјення двух идеалов $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ совпадајут в всех колцах квоциентов $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, тогда $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ сут идентичне, бо они сут делимы тыми самими простыми идеалами $\mathfrak{p}$ и в тых самых степенях.

4. *Дискриминантны идеал при переходе к кольцу квоциентов.* Нехај $\mathfrak{p}$ буде просты идеал из $\mathfrak{o}$, и означмо чрез $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ разширјены идеал в $\mathfrak{T}$. Колцо квоциентов $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ имаје модульную базу составјену из линейрно независных элементов взходно к колцу главных идеалов $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$; Једночасно $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ јест конечны $\mathfrak{p}$ -порјадок в разширјеном полъу K полъа квоциентов колца $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.³⁸ Тым самым в $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ взходно к $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ јест исполньен дискриминантны теорем (§7, 3).

³⁸За доказ сравн. Х. Грелл.

Дискриминант $D_{\mathfrak{T}, \mathfrak{P}}$ при том твори базу розширеного идеала в $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ дискриминантного идеала порядку $\mathfrak{T}$ взходно к $\mathfrak{o}$. Именно, што јест всегда можно, возмимо елементы $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ из $\mathfrak{T}$ како $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ -модульну базу од $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$; тогда $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ принадлежи к дискриминантному идеалу, и по пункту 1 всаки детерминант $|S(\tau_i \tau_k)|$ в $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ јест делимы чрез $|S(\alpha_i \alpha_k)|$.³⁹

³⁹Из того следује – ако $\mathfrak{o}$ јест главны порјадок алгебраичного числового поля – согласје с релативным дискриминантом по Хилберту (кторы, како знано, соглашаје се с определенъем Неске). Именно, нехај $\omega_1, \dots, \omega_m$ буде $\mathfrak{o}$ -модульна база главного порядка релативного поля – Hilbert особливо избира модульну базу взходно к коцу целых рациональных чисел. Тогда по Хилберту утварјајут се вси детерминанты из всаких n базных елементов и их конјугованных елементов; ”релативны дискриминант” јест идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из продуктов всаких двух, једнаких или различных, из тых детерминантов. Тым самым релативны дискриминант в $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ преходи в квадрат детерминанта базы $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ и јеј конјугованных елементов, то јест в $|S(\alpha_i \alpha_k)|$. Зато розширѣнья релативного дискриминанта и дискриминантного идеала (релативного главного порядка) совпадајут в всих колцах квоциентов $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$; по коцу пункта 3 оба идеала ставајут идентичне.

5. Обчи теорем о дискриминанту. *Просты идеал $\mathfrak{p}$ из мултипликацијског кола $\mathfrak{o}$ входи в дискриминантны идеал порјадка v $\mathfrak{o}$ тогда и само тогда, когда в разложенју идеала $\Sigma \mathfrak{p}$ на по парах взајемно прости примарне компоненты из Σ појавја се најманье једна властно примарна компонента або најманье једен просты идеал другого рода.*

Из пунктов 3 и 4 следује, же прости идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминантны идеал порјадка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, когда прости элемент p из $\mathfrak{o}_p$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}_p}$. То јест але идентично с тым, же колцо класов остатков $\mathfrak{T}_p/\mathfrak{T}_p p$ не јест пополни редуцибилно првого рода; понеже по пункту 3 то колцо класов остатков јест изоморфно к $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$, тым јест обчи теорем о дискриминанту доказан.

Како специјализација на релативне дискриминанты числовых пољ достава се: прости идеал $\mathfrak{p}$ главного порјадка числового поља входи в релативны дискриминант разширјеного поља тогда и само тогда, когда $\mathfrak{p}$ в главном порјадку разширјеного поља јест делимы квадратом простого идеала.

Готтинген, 30. марта 1926.

**32. Совместно с Р. Брауером: О минимальных разпадных полях
неразложимых представлѣнь**

Ситз. Бер. д. Преуѣ. Акад. д. Wiss. 1927, стр. 221–228.

(Предложено г. Шурум.)

Питанье о числовых полях на́йнижшего степеня над основным полем P , в которых представленье конечно́й группы, неразложиме над P , распаде се на абсолютно неразложиме составне чести, было на́йпрво размотрено И. Шуром.¹ Неха́й, напр., P содержи карактер тако́й составно́й чести. Теды И. Шур показал, же степен тых полъ над P – индекс – согласу́е се с числом тых абсолютно неразложимых составных чести, кторые все принадлежит к тому самому класу; же следовательно то само полъе јест уже определъено потребова́ньем одделити једну абсолютно неразложиму составну чест; далье, же степен всакого полъа над P , в котром настава́е такы распад, јест кратны индекса. Вса та полъа будемо называти распадными полъами, такоже в случа́у, когда P не содержи карактера. На једном примере И. Шур показал, же распадне полъа на́йнижшего степеня не мора́ју быти изоморфне. Ако P не содержало одповеда́ющего неразложимого карактера, тогда распадне полъа мора́јут обхватити полъе такого карактера и јего кон́югаты взходно к P ; абсолютно неразложиме представленье, принадлежече к разным кон́югованым карактерам, сут правда кон́юговане, але очивидно принадлежит к разным класам. Длѧ оддельенья система абсолютно неразложимых представлень једного класа и ту достаточнo јест полъе одповеда́ющего карактера и једно из одповеда́ющих распадных полъ.

¹*Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Берл. Ак. d. Wiss. 1906, стр. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Транса́т. of the Am. Math. Со́ц. Сер. 2, Вол. XV, 1909, стр. 159. Во друго́й работе результаты сут пренесене на по́лно редуцибилне гиперкомплексне системы. В једен клас собира́е се представленье со всеми сво́ими трансформованными (подобными).

В слeдујучем пытаньe о разпадных польах будe далъe разсматрјано. Разпадне польа најнижшeго стeпeна можнo карактеризовати чрeз придружeнe некомутативнe тeла; обчe разпадне польа – чрeз двустраннo простe колца, инвариантнo связанe с тыми некомутативным тeлами. Далeј на примeру кватeрнионнoго тeла будe показанo, жe стeпeны минималных разпадных поль нe сyт ограничeнe; при том разпадно польe называјe сe минималным, ако нијeдно јeго властнo подпольe нe јeст разпадно польe. Та нeограничeнoст суштнo слeдујe из числoво-тeорeтичнoго тeорeма сушствoванъа, чиј доказ дајe X. Хассe в нeпосрeднъe слeдујучeј нoтe. Алe прeклад такoжe будe обрaботанъe елeмeнтарнo-рaчунски – боль за вeрификацију; и так, бeз привлeчeнъа обчeј тeоријe и числoво-тeорeтичнoго тeорeма сушствoванъа, показујe сe нeограничeнoст стeпeнoв чрeз елeмeнтарнъe доказ мeнъe далeкo идучeго, алe достатoчнoго тeорeма сушствoванъа.¹ Трeба јeшчe замeтити, жe и в том примeру идe о разпадне польа кoнeчнoј групы; имeннo кватeрнионнoј групы, ктoра такoжe лeжи в oснoвe Шурoвoгo примeра. Тамo данe прeдставлeнъа сyт Јeднoчаснo (изомoрфнe) прeдставлeнъа кватeрнионнoго тeла.

¹Тут прeклад изхoди oд E. Нeтeр; он oпирајe сe на мoдификацију прeклада oд P. Брауeра, в ктoрoм обчe былo показанo сушствoванъe минималнoгo разпадногo польа, чиј стeпeн прeвышaјe индeкс. Елeмeнтарнa обрaбoткa прeклада изхoди oд P. Брауeра. Карактeризaциja разпадных поль изхoди из изслeдoванъa авторoв, ктoрe в oстaлoм слeдујут oдeлнe цeлы. У E. Нeтeр идe o кoнструкцију тeоријe прeдставлeнъa на oснoвe тeоријe мoдулoв и идеалoв, при oбчих прeдпoставлeнъах кoнeчнoсти; у P. Брауeра – o кoнструкцију некомутативных тeл кoнeчнoгo стeпeна над даным кoмутативным сoвршeным oснoвным польeм, с пoмoщью фaктoрных систeмoв. Дo карактeризaцијe разпадных поль најнижшeгo стeпeна авторы дoшли нeзависнo: P. Брауeр при сoвршeнoм oснoвнoм польу, E. Нeтeр бeз тoј oграничeнoсти. Карактeризaцију oбчих разпадных поль нашeл P. Брауeр в пoвeзцe с пытанъeм E. Нeтeр o мoжнoсти некомутативнoгo встaвлeнъа; E. Нeтeр мoглa и тут oдпpaвити oграничeнъe на сoвршeну oснoвну oблaст.

1. Карактеризація разпадных поль.

Найпрво кратко собирајемо основне појмы. Нехај $\mathfrak{S}$ означује хиперкомплексну систему над полем P_0 . Под представлєньем Γ од $\mathfrak{S}$ – в P – разумеје се систем матриц с елементами из P , такы же Γ ставаје се хомоморфным образом $\mathfrak{S}$ и же елементам p_0 из P_0 придружене сут диагональне матрице $p_0 E$; зато P мора обхватаи P_0 . Представлєнье Γ вместе со всіми своїми трансформоваными $P^{-1}\Gamma P$ твори клас представлєнь. В тако дефиноване представлєнья входят такоже представлєнья конечных групп G ; придружена хиперкомплексна система $\mathfrak{S}$, “групно колцо”, состоји из всіх “групных чисел”, т. ј. из всіх линейных комбинациј групных элементов с коэффициентами из P_0 , причем изходне групне элементы сматрајут се линейне независными, а множенье јест дефинирано групным множеньем и рачунскими законами. Појмы “разложиме”, “неразложиме”, “пополно редуцибилне”, “абсолютно неразложиме” представлєнья сут дефиниране како обычно; названье разширјамо такоже на класы представлєнь. Система $\mathfrak{S}$ называје се “пополно редуцибилна в P ”, ако все јей класы представлєнь в P сут пополно редуцибилне.

Нехай тепер $\mathfrak{S}$ буде предположена како посполно редуцибилна в P_0 ; нехай P_0 буде пријето како перфектно полъе, тако же то само важи за всако алгебраично разширѣнье P од P_0 . Класы представѣнь при всаком разширѣньу P од P_0 оставајут посполно редуцибилне.¹ Центер $\mathfrak{S}$ јест директна сума конечно многих полъ; всако разширѣнье P од P_0 , изоморфно једному такому полъу K , ставаје се полъем једного (простого) карактера. Ако разширимо P_0 до полъа P , изоморфного K , од $\mathfrak{S}$ оддѣля се двустранно просто колцо, којему придружены јест абсолютно неразложимы клас представѣнь того карактера. То колцо – по теорему Веддербурна – јест директны продукт матричного колца над P и некомутативного тела $\mathfrak{A}$, једнозначно определенного до изоморфизма; центер $\mathfrak{A}$ јест даны полъем P , а јего степен над P јест m^2 , где m означаје Шуров индекс, придружены тому карактеру. Всако разпадно полъе од $\mathfrak{S}$ – в односу до представѣнья, придруженого тому карактеру – јест в тоже време тако полъе за $\mathfrak{A}$ в односу до представѣнь над P , и обратно. Конјуговане представѣнья од $\mathfrak{S}$ доставајемо, когда выходимо из одговарјајучего двустранно простого колца над P_0 ; јего придружено тело $\mathfrak{A}_0$ ставаје се изоморфно $\mathfrak{A}$ и имаје K како центер. Проблем разпадных полъ јест тако посполно сведены к проблеме придруженого некомутативного тела $\mathfrak{A}$ и јего разпадов.² Особито важи теорем:

Вса највеча комутативна подполъа од $\mathfrak{A}$ имајут једнакы степен m над P , где m значи Шуров индекс. Вса та највеча комутативна подполъа сут разпадне полъа најменшого степена, и всако разпадно полъе најменшого степена јест мед ними содржано. Степен всакого разпадного полъа јест многократност од m . $\mathfrak{A}$ имаје само једин абсолютно неразложимы клас представѣнь, и так само само једин неразложимы клас представѣнь над P .

¹При неперфектном P_0 посполна редуцибилност оставаје тогда и само тогда, когда компоненты K центра поставајут “разширѣньями првој врсты” од P_0 . Под тој условјем важе вси дальные следства текста.

²То одговарја Шуровом сведеньу к систему матриц из P , кторѣ комутију с неразложимым представѣньем $\mathfrak{S}$ в P . Транспоноване од тих матриц давајут представѣнье $\mathfrak{A}$ в P .

За характеристику обидх разпадных поль означимо с $\mathfrak{A}_r$ директны продукт $\mathfrak{A}$ с матричным колцом степеня r^2 над P (систем всех r -редных матриц с элементами из P). Тогда $\mathfrak{A}_r$ јест двустранно просто, с $\mathfrak{A}$ како придруженным некомутативным телом; и всако двустранно просто колцо, хыперкомплексно над P , којему јест придружено $\mathfrak{A}$, доставаје се тако. $\mathfrak{A}_r$ јест такоже характеризовано како систем всех r -редных матриц с элементами из $\mathfrak{A}$.

Всако разпадно полье од $\mathfrak{A}$ степеня mr – ако тако обстаје – јест изоморфно једному из највечих комутативных подполь од $\mathfrak{A}_r$. Обратно, вса највеча комутативна подпольа од $\mathfrak{A}_r$ сут разпадне полья, всако степеня ms , кде s јест делитель од r . В регуларном случају вса највечја комутативна подпольа од $\mathfrak{A}_r$ имајут степен mr . При том под регуларным случајем разумеје се: основно полье P имаје властност, же за всако комутативно полье Σ над P , конечно над P , обстајајут још комутативна разширјенъа над Σ произвольного степеня.¹

Чи мед тыми разпадными польами при $r > 1$ појавјајут се такоже минималне, само вложенъе в $\mathfrak{A}_r$ јешче не реша. Же то вправду може быти случајем за бесконечно много r , показује следујучи примјер.

2. Неограниченост степенев минималных разпадных поль

¹ Тако, напр. не јест регуларны случај, когда P јест полье всех реальных чисел.

За ту неограниченост ныне како примјер возьмо кватернионно тело, взято како хыперкомплексны систем в односу к польу P рациональных чисел; с базисными элементами i, j, k кроме јединице 1 и с познатыми релацијами:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Покаже се, же разпадне польа сут все и само те алгебраичне числове польа, при придруженьу кторых обстаје идемпотентны элемент r , то јест таковы, же $r^2 = r$, при чем r јест различны и од нулевого, и од јединичного элемента. Та числове польа можно такоже характеризовати како те, в кторых (-1) јест представимо како сума трех квадратов, а следовательно и како сума двух квадратов.¹ Вправду, ако положимо

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

то

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

и зато условје $r^2 = r$ јест равнозначно систему

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

а тако, понеже β, γ, δ не смут исчезнути Једночасно, равнозначно условју

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

¹Же из представимости (-1) како суммы трех квадратов всегда следује представимост како суммы двух квадратов, показује идентичност

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

котра, напр., следује из теорема о продукту норм кватернионов. Наместо захтевати обстајанье идемпотентного элемента, за разпад было бы достаточно захтевати элемент с нулевою нормоју.

Же vsакы таковы идемпотентны элемент твори разпад, и же обстајанье такового идемпотентного элемента јест нужно за разпад, следује из следујучих фактов. Vsако иредуктибилно представјенье полно редуцибилного система твори се једностранно простым идеалом, точније одговарајучоју класоју идеалов, и vsака така класа идеалов твори представјенье. Всі ти једностранно просте идеалы појавјајут се при једностранном директном разложенью в суму, и то разложение определя «примитивне» идемпотентне элементы, кторе ставајут компонентами јединице. Обратно, vsаки идемпотентны элемент даје разложение в суму

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

где e означује јединицу; «примитивне» давајут оддельенье простых идеалов.¹ Некомутативно тело, взято како хыперкомплексны систем в односу к својему центру, после разширјенья до хыперкомплексного система в односу к разпадному полю, ставаје се директноју сумоју m абсолютно простых једностанных идеалов, где m јест Шуров индекс.

В случају кватернионного тела m јест равно двема; и зато vsаки идемпотентны элемент $\neq 0$ и $\neq 1$ уже твори разложение на абсолютно просте идеалы, којему одговарја разпад на абсолютно иредуктибилне класы представјень. Тым сут наведена польа характеризована како разпадне польа.

¹Вез мед примитивными идемпотентными элементами и иредуктибилными представјеньями находи се уже в дисертацији М. Херцбергер о системах хыперкомплексных величин, глава 4, Берлин, 1923. Же просте идеалы творјут иредуктибилне представјенья, за комутативны случај можно најлти, напр., у Е. Noether о дискриминантном теорему за порјадкы, Црелле 157 (1926); за некомутативны случај у W. Krull о теорији и примененьу обобщенных абеловых групп, Хейделбергер Беричхте 1926. Пор. такоже заключно слово Спейсерове групне теорије. Ако $a_1, \dots, a_m$ јест базис идеала в односу к разпадному полю, а c јест произвольны элемент колца, тако же

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \dots + \gamma_{im} a_m,$$

то (γ_{ik}) јест матрица придружена к c ; тврđenje, же vsа иредуктибилна представјенья творјут се идеалами, јест глубши факт.

Далше следује: *вса циклична поља Ω_n степена 2^n над полем рациональных чисел, в которых (-1) може се представити како сума двох квадратов, сүт минималне разпадне поља кватернионного тела.* Бо разпадно поље, из-за представимости (-1) како суми квадратів, не може бути реално; с другої страны, подполе степеня 2^{n-1} поља Ω_n – а тым самым всако право подполе Ω_n – нужно јест реално, како пресек Ω_n с полем всих реалных алгебраичных чисел. Ω_n јест именно Галоисово поље степеня два в односу к тому пресеку, кторы зато нужно совпада с подполем степеня 2^{n-1} .

По теорему обстајања, доказаны Х. Хассеом¹ *така поља Ω_n обстајајут за всако n ; степени минималных разпадных поль не сүт ограничене. Ту се чак всака потенца индекса појавја како степен минималного разпадного поља.*²

3. Елементарно обработанье разпадных поль кватернионного тела.

¹Обстајање Ω_n можно је уже вычитати из параметричного представјенја цикличных поль 4-го степеня, како је оно напр. дано у Вебера, *Кleineс Лехрбух der Algebra*, § 93.

²Позднеје могл Р. Брауер јешче показати, же обстајајут чак минималне разпадне поља кватернионного тела всакого парного степеня, то јест всих степенев, котре сүт обче може за разпадне поља. Тако поље $P(\Theta)$ можно је за всако $n \geq 2$ дефинирати једначеньем

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2 p^2 \Theta^2 + b^2 p^2 \beta^2 = 0; \quad \text{то јест} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n} \right)^2,$$

где с погодным избором a, b, p, β можно досегнути, же 1. $f(x)$ за всако n ставаје се иредуктибилны; 2. $P(\Theta)$ имаје само једино од P различне подполе $P(\Theta^2)$; 3. же $P(\Theta^2)$ межу својими конјуговаными имаје такоже реалне, также не може бути разпадным полем. Једин можны избор a, b, p, β јест напр. следујучи:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Доказ основыва се на модификацији методы Фуртванглера за конструкцију примитивных једначень (Math. Апп. 85, с. 34, § 3), але в појединостах јест доста трудны.

Нехай $\mathfrak{D}$ означує представлення кватерніонної групи, составлено из слeдујучих 8 матриц:¹

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Групно колцо, створєно $\mathfrak{D}$, єст точно представлення кватерніонного тела, разсматрјаного како хыперкомплексны систем; хочемо елементарно показати, же $\mathfrak{D}$ може быти представлено над полем K тогда и само тогда, когда -1 в K може се представити како сума двох квадратів.

а) Нехај $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ єст представлення рационално над полем K , и нехај $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Понеже J и J^* суг две подобне матрице рационалне над K , обстаја такоже трансформација R рационална над K , котора преводи J^* в J ,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ако од начала заменимо $\mathfrak{D}^*$ такоже рациональным над K представленням $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, видимо, же без ограничення можно пријети $J^* = J$. Нехај

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ числа из } K).$$

Из $IJ = -JI$ слeдује $I^*J^* = -J^*I^*$, а из $J^* = J$ достајемо

$$a = -d, \quad b = c.$$

Из $I^2 = -E$ слeдује $I^{*2} = -E$, то єст

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

зато $a^2 + b^2 = -1$, и зато -1 в K оправду може се представити како сума двох квадратів.

б) В полъу K нехај -1 може се представити како сума двох квадратів. Поставимо тогда, ако напр. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

Како легко проверити, тогда $\pm E, \pm I^*, \pm J^*, \pm K^*$ творјут групу рационалну над K , подобну к $\mathfrak{D}$.²

¹Глеј Сылвестер, *Math. Панерс* Вол. III, с. 647; Вол. IV, с. 122.

²Характеризацију разпадных полъ можно легко достати такоже с помощју факторных систем.

Далше треба показати, же за бесконечно много n обстајут циклична полъа степена 2^n , ктора сут минималне разпадне полъа кватернионној группы.

Нехај p буде рационално просто число, за кторо при неком подобном $r > 0$

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

вельа; нехај 2^n буде највышша потенца числа 2, ктора дели $p - 1$.

Најпред показујемо, же за бесконечно много вредностиј n обстајут проста числа p . За то нехај k буде либовольно позитивно цело рационално число, а p просты делитель числа $2^{2^k} + 1$. Тогда конгруенција, потребна за p , јест исполньена при $r = 2^k$. Далей, $2 \pmod{p}$ има ред 2^{k+1} , и зато за највышшу потенцу 2^n , ктора дели $p - 1$, число n јест вешче од k . В всяком случају обстајут тоже произвольно велика n , к кторым належат проста числа p .

Нехај ε буде примитивны p -ты корень из јединице. Ныне показујемо, же в $P(\varepsilon)$ число -1 може се представити како сума двох квадратов

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ числа из } P(\varepsilon)).$$

То јест равнозначно тому, же в полъу $(4p)$ -тых коренев из јединице $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ обстајут числа, чија релативна норма взходно к $P(\varepsilon)$ јест точно -1 .

Число $1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) има релативну норму $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; следовательно вси числа $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) сут релативне нормы чисел из $P(\varepsilon i)$ взходно к $P(\varepsilon)$ како основному полъу. Зато то само вельа такоже за

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Ако к Π додамо јошче $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (због $(*)$), тогда $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ ставаје сумоју целых честиј изрази $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, и зато

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Ныне такоже ε јест релативна норма числа из $P(\varepsilon i)$, именно од $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Следовательно аналогично вельа за

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Зато -1 в $P(\varepsilon)$ може се представити како сума двох квадратов;¹ $P(\varepsilon)$ јест разпадно полъе за кватернионну группу.

Нехај K буде циклично полъе степена 2^n , всебовано в $P(\varepsilon)$; тврдимо, же такоже K јест разпадно полъе.² Нехај m буде индекс кватернионного тела взходно к K како основному полъу; тогда $m = 1$ або $m = 2$. Но понеже обстаја разпадно полъе $P(\varepsilon)$ непарного релативного степена $(p-1)/2^n$ взходно к K , други случај јест неможны; зато $m = 1$. То значи, же K јест разпадно полъе.

Тако за бесконечно много n обстајут циклична полъа степена 2^n , ктора сут минималне разпадне полъа.

¹За проста числа формы $8n \pm 3$ та размысл уже находи се у Е. Ландау, Über die Darstellung der definiten Funktionen durrch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, с. 272–285.

²Избор цикличного разпадного полъа степена 2^n како подполъа кружно-делительного полъа јест образованы по Хассеовом примеру.

33. Хиперкомплексне величини и теорія представлень в арифметичном поиманьу

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

ЕММУ НОЕТНЕР (Готтинген – Германия)

ХИПЕРКОМПЛЕКСНЕ ВЕЛИЧИНЫ И ТЕОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЬ В АРИТМЕТИЧНОМ ПОИМАНЬУ¹

Увод

Хочу показати, како се теорія представлень – особито представлень груп – може разумети како теорія класов модулів и идеалів; и како се те последньє знову подчиньєют обобщеному појму групи, именно групам с операторами.²

Под *представленьем групи* – в даном польу P – разумеје се, како ведомо, следујуче: елементам $a, b, \dots$ групи G придружајут се матрице $A, B, \dots$ с коефициентами из P тако, же продукту ab одговарја продукт AB ; систем матриц ставаје се хомоморфним образом групи. С тым представленьем дано јест Једночасно представленьє “групного колца”, кторо состоји из всих “групных чисел”, т. ј. всих линеарных комбинацій $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$, кде $a, b, \dots, c$ пробєгајут все комбинаційє из конечно многих групных елементів, а $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ одповєдајуче из конечно многих елементів из P ; при том $a, b, \dots, c$ сматрајут се линеарне независними, а множеньє јест дано групным множеньєм и рачунскими законами. Представленьє групного колца јест Једночасно хомоморфно взходно к сложеньу; тако представленьє груп подчиньајут се обчєму проблему *представленьє колца*, кде потребна јест хомоморфност взходно к сложеньу и множеньу.

Тут сүт суштна два проблема. Првы јест проблем *редукційє даного* представленьє и пытаньє о једнозначности иредуцибилных составных чєсти, кторє при том наставајут. Други состоји в пытаньу о целости возможных представлень – може быти само иредуцибилных – даного колца в даном, не нужно комутативном телу.

Првы проблем јест много простши; то се види уже из того, же ни о колцу, кторо треба представити, ни о – в обчє некомутативном – телу представленьє не сүт потребне никаке спєциалне предпоставленьє. Факт, же при представленьу иде о матрице фиксованого стєпєна, дајє все потребне предпоставленьє конечности. Проблем можно пополни обработати посредством теорійє груп с операторами, на ктору зато кратко прєјду.

Група $\mathfrak{M}$ называјє се *група с областју операторів*, ако Једночасно даны јест систем символів $\Theta, H, \dots$ – операторів – тако, же комбинаційє $\Theta(a), H(a), \dots$ за всако a из $\mathfrak{M}$ сүт једнозначно определєне, дајут елемент из $\mathfrak{M}$ и задовольајут дистрибутивны закон: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Две группы с јєднакоју областју операторів называјут се операторно-изоморфне, ако сүт изоморфне в обычном смысле и ако, кроме того, из одговарьанья a и $\bar{a}$ следујє такоже одговарьанье $\Theta(a)$ и $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ и $H(\bar{a})$, итд. Ако потом како подгруппы допускајут се само такє, кторє самє допускајут област операторів, тако же группа называјє се проста, ако не имајє допустимого властного нормального делителя кроме јединицы, тогда Јордан-Холдеров теорєм о композиційном реду оставајє важны в форме: ако группа с областју операторів обчє имајє композиційны ред, тогда систем фактор-груп јест в смысле операторного изоморфизма једнозначно определєн до порьядка. Под тој самоју предпоставкоју важи такоже теорєм о разкладу, једнозначном в смысле операторного изоморфизма, на директно неразложимє факторы.

Вєз с проблемом представлень дана јест тым, же к групам с операторами принадлежєт особито идеалы и модулы, сматрьанє како абєловє группы взходно к сложеньу, покы оператори сүт даны

¹ Подробно изложєньє будє јавити се в *Math. Zeitschr.*; в продолжєньу там будє рассмотрєна такоже некомутативна Галуисова теорія. Ср. такоже о “разпадных полях”: R. Brauer и E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, а о обчих структурных теорємах – доклад Г. Köthe в тих *Atti*.

² Группы с операторами изхөдє од W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) и O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). И тут дано обработанье проблема редукційє даного представленьє изхөди – в ограничєньу на комутативнє тела представленьє – од W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberg Ber. 1926).

множенням с елементами колца. Всако представлєньє поражає се модулом представлєньє, т. ј. модулом взходно к колцу и телу представлєньє. Точније, всаки клас модулов, т. ј. клас меджу собоју операторно-изоморфных модулов представлєньє, поражає то само представлєньє. Тако пытанье о једнозначности редукције представлєньє разрешає се теоремом о композицијном реду и теоремом о директном продукту. Композицијны ред, применєны к модулу представлєньє, дає за всаку матрицу редукцију формы

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

при чем диагональные матрице, одповедајучи фактор-групам, поражајут “иредуцибилно” представлєньє, т. ј. тако, кторо само уже не допускає таку редукцију.

Но понеже класы тих фактор-груп сут једнозначно определєне, то само важи за диагональные представлєньє, једнозначно в смыслу эквиваленције представлєньє. Аналогично теорем о директном продукту дає једнозначност “разпада” на “неразложиме” составные чести:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & \\ & C_2 & \\ & & \cdots \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

при чем всако C_i може потом јешче быти једнозначно редуцирано по теорему о композицијном реду.

Други проблем хочу начртати в случају представлєньє гиперкомплексных системов, обще – колц, кторє задовольајут двојно условье цепов. Резултат јест, же всаки иредуцибилны (просты) клас модулов јест клас идеалов; зато композицијне реды из једностранных идеалов чрез своје фактор-групы уже дају все иредуцибилные представлєньє. Точније, достаточные сут композицијне реды в колцу классов остатков по радикалу, кторо ставає се “пополно редуцибилным” колцом. Проблем јест тым сведены к структурному исследованью полно редуцибилных колц; и зато показує се одповедајучим проблему брати представлєньє в телах автоморфизмов како изходишче. То треба разумети тако: вси прости правє идеалы двустранно прости компоненты такого колца принадлежит к тому самому класу, зато имајут то само колцо автоморфизмов, кторо због простости идеалов ставає се телом, Једночасно колцом автоморфизмов простых левых идеалов. Само просто колцо ставає се изоморфно систему всех матриц над телом автоморфизмов; и из того представлєньє изходе все представлєньє взходно к подтелу, особито взходно к области коэффициентов гиперкомплексного система, когда саме элементы тела автоморфизмов заменяјут се придруженными матрицами. Тако се тут Веддербурнов структурны теорем, ведомы в случају гиперкомплексных системов, ново толкує чрез појем тела автоморфизмов, кторы изходи из общеј теорије групп, и Једночасно познає се како извор теорије представлєньє гиперкомплексных системов. Наставајут новє пытанья Галоисовеј теорије некомутативных тел, кторє тесно связаны сут с пытаньем о “разпадных полях”. Једночасно показує се выхлед к структурным теоремам обчих, не полно редуцибилных колц посредством колц автоморфизмов неразложимых идеалов. Теорија групп, в својем разширєньє на најобчејше группы с операторами, и тут знову показує се како уредивајучи принцип.

34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Увод

Найважнейше обще теоремы о гиперкомплексных системах изходе од Молиена (*Math. Annalen*, том 41, и *Dorpater Ber.* 1897). В сучности независимо од того Frobenius скоро потом развил теорию гиперкомплексных систем и их представлений – особенно теорию представлений конечных групп – како однородную теорию. Основа есть поем группового детерминанта, который изходит од Дедекинда, обще же – детерминанта либовольного гиперкомплексного система. Frobenius показывает, же различными ирредуцибельными факторами того детерминанта (коэффициентная область есть всегда поле всех комплексных чисел) odpovedajut различные классы ирредуцибельных представлений, и же тем способом изчерпывают все классы ирредуцибельных представлений. Такая классы представлений есть пополни характеризована своим “системой характеров”; в случае конечных групп той системой характеров настаивает чрез разложение детерминанта одного коммутативного гиперкомплексного система, который выводимо есть из классов сопряженных элементов группы. Той детерминант разлагается на линейные факторы с характерами како коэффициентами, т. е. есть директно обобщение результата, который впервые получил Dedekind: группы детерминант конечной абелевой группы разлагается на линейные факторы, их же коэффициенты есть различные характеры абелевой группы (корреспонденция с Фробениусом).¹

Те поимовно простые и прозрачные результаты у Фробениуса вшак получают се трудным расчетом. Позднейший развои шел к упрощенному изводу тех результатов и одновременно к их расширению при положену либовольного тела за коэффициентную область. То позднее развитие за гиперкомплексные системы и за теорию представлений текло пополни отдельными путями. Гиперкомплексные системы достали арифметично обработка у Веддербурна: всякие гиперкомплексные системы однозначно есть директно сумма двусторонне директно неразложимых колец; при системах без радикала та неразложима кольца ставаю се изоморфные системе всех n -рядных матриц с элементами из придруженного, не нужно коммутативного тела, определенного в сучности однозначно.² Теория представлений достала элементарно основание у Бурнсайда и И. Сцихура, которые, независимо од гиперкомплексного система, выходили директно из данного представления и оперовали с матричными теоремами. Особенно Schur обрабатывал вопрос о числовых полях наименьшего степеня, в которых представление ирредуцибельно над данным телом распадается се абсолютно. Те абсолютно ирредуцибельные составные части принадлежат к конечно многим сопряженным классам представлений. Степени исконых числовых полей есть равны продукту числа тех классов с индексом (числом составных частей в каждой из сопряженных классов). Главным помощным средством Сцихуровой теории творит системы всех матриц, которые коммутируют с ирредуцибельным представлением.³

В следующем чисто арифметичном основании гиперкомплексные величины и теория представлений снова показывают се како одна целост – како специальные случаи обще теории некоммутативных колец, которые удовлетворяют само некоторым условиям конечности. Именно иде о теории классов модулей и идеалов входно к тем кольцам с главным результатом, же ирредуцибельные классы модулей уже есть изчерпаны odpovedajuchimi классами идеалов; особенно, же за кольца без радикала все классы модулей распадают се на ирредуцибельные (ставаю се пополни редуцибельные). То есть арифметичный эквивалент Фробениусового результата, же ирредуцибельные факторы регулярного группового (односно системного) детерминанта уже изчерпывают целост классов ирредуцибельных представлений, и же при системах без радикала важна полна редуцибельность представлений. Глядание на системный детерминант и его разложение можно именно разуметь како переход к норме, доколе тут директно обрабатывают се директные суммы разложения идеалов и их композиционные ряды. Теория представлений пак, посредством пойма модуля представления, ставае се теорией классов модулей.

¹ Дальний текст есть свободная обработка моего лекции зимнего семестра 1927/28, подготовлена од Б. Л. ван дер Ваердена. Обработка за печат мы направили сполечные. Я есм также длжна Б. Л. ван дер Ваердену захвалност за ряд критичных замечок.

² Ср. литературные указы у Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (немецко издание: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

³ Ср. литературные указы в 10. поглавию Спейсеровой теории групп.

Введенє класов модулів і ідеалів єст чисто групно-теоретично основано. Модулі і ідеали матрїають се како абелове групи взходно к сложенєу, ограничене тым, же допускають некоєе множенєа с елементами колца: оне творят “групи с операторами” (§1). За таке групи на место обычного изоморфизма наставає “операторны изоморфизм” (§2); групи операторно-изоморфне меджу собою (в фиксованої области) собирають се в једну класу – поєм класы, котры на пр. в случају идеалов числового полѧ совпадає с обычным. Теорија груп с операторами изходи од W. Krull и O. Schmidt (ср. прим. 6); в I. поглавју она развива се систематично. Теоремы, кторе и тут оставають валидне, о композицијных редах, директном продукту (односно суми) и пополни редуцибилных группах – теоремы једнозначности в смысле выше споменутого раздельенѧ на класы – творят основу всего следујучего.

Оне најпрво дають обче теоремы једнозначности иредуцибилных диагональных составных честиј при либовольных представлєнях (III. поглавје §16), на основе факта једино-једнозначного одповеданѧ класов представлєнь с класами модулів представлєнѧ, т. ј. с класами груп с операторами. Дальше пытанье о целости представлєнь потребує точнєше входженє в структуру колц, кторе треба представити, теды в специальном случају в структуру гиперкомплексных системов. В II. поглавју результаты Веддербурна получають се знову и водет се далье, на основе групно-теоретичного поиманѧ, по котром гледанье на једностранне идеалы стоји в предном плану. Именно показує се, же “многократны теорем о цепах” за праве идеалы, или идентично с нѧм “минимално условье” (в всакој множине правых идеалов єст најманье једен – в тој множине – минималны), достаєе како условье конечности.⁴ Добива се идентичност колц без радикала с минималным условьем с (право) пополни редуцибилными колцами с јединицеју. В таких колцах вси прости праве идеалы двустранно неразложимого колца принадлежит к тој самој класи и зато имають – како группы с операторами – то само колцо автоморфизмов, кторо заради простости идеалов ставає се телом. То тело автоморфизмов класы єст то, что посредкує матрично представлєнье, најдено од Веддербурна.

То матрично представлєнье в теле автоморфизмов Једночасно решає проблем представлєнѧ в пополни редуцибилном случају, скоро како потребно єст представлєнье взходно к телу автоморфизмов или јего подполѧм – теды особито взходно к коэффициентној области гиперкомплексного система. Не єст – то єст директна последица теорема о возвращенѧ класов модулів к класам идеалов – никаких других иредуцибилных представлєнь кроме Веддербурнового и тецх, кторе из нѧга наставають, когда элементы тела автоморфизмов природным способом заменяють се матрицами над подполѧм.

Теды в пополни редуцибилном случају єст толико различных класов иредуцибилных представлєнь колико класов идеалов; јих число совпадає с числом различных двустранно неразложимых, теды простых, колц. То число наконец знову єст идентично с числом неразложимых компонентов центра, кторе ставають се комутативными полѧми. Ти последны в случају гиперкомплексных системов с алгебраично затворєноју коэффициентноју областју сѧт пополни определєни различными хомоморфизмами колц (иредуцибилными представлєнями) центра; а то сѧт, до числового фактора, карактери.

Получене результаты Једночасно дають преглед иредуцибилных представлєнь системов с радикалом, дотолико колико они может се возвратити к представлєнѧм колца класов остатков по радикалу, кторо ставає се системом без радикала.

Како позднєе буде показано, за гиперкомплексне системы без радикала из тела автоморфизмов следуєе также теорија “разпадных полѧ”, т. ј. комутативных разширєнь коэффициентној области, в которых представлєнѧ разпадають се на абсолютно иредуцибилне – другими словами, в которых имаєе место директно сумно разложение на абсолютно прости праве идеалы. Разпадне полѧ сѧт идентичне с разпадными полѧми тела автоморфизмов, и все разпадне полѧ најманьшего степеня сѧт изоморфне максимальным комутативным подполѧм тела автоморфизмов. Связ с выше споменутыми исследованиями Сцхура устанавлива се тым, же транспонироване матрице, кторе

⁴Веддербурнове доказне поступы можно пренести, ако предпоставля се “двојно условье цепов”. Ср. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Ср. также A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), с. 30–50, где за (конечне) области само с једноју асоциативноју, необратноју операциеју развијають се паралелне структурне теоремы. Разпад “јадра” у Сушккewитсcа на праве и леве группы одповедає представлєнѧ двустранно простого колца с јединицеју како сумы правых и левых идеалов.

комутирајут с представлєньем, управо дајут представлєньє тела автоморфизмов.⁵ Те теореми имајут быти систематично развите в оквиру Галоисовеј теорије некомутативных тел.

Основне појмы – операторны хомоморфизм и колцо автоморфизмов – дајут такоже структуру обчих колц с радикалом, кторе задовольајут само минималному условју; то буде изложено на другој стране.

⁵Ср. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, с. 221.

I. поглавје. Групно-теоретичне основи

§ 1. Группы с операторами

Нехај $\mathfrak{G}$ буде група (конечна или бесконечна), с элементами $a, b, \dots$. Под областју операторов Ω за группу $\mathfrak{G}$ разумеје се множина нових симболов $H, \Theta, \dots$, така же свакому a из $\mathfrak{G}$ и свакому Θ из Ω једнозначно јест определен элемент Θa из $\mathfrak{G}$, и же задовољен јест дистрибутивни закон:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Согласно тому сваки оператор определя хомоморфизм группы в себе, при чем группа образује се на себе саму или на подгруппу. Јединични элемент преходи в јединични элемент, обратни элемент в обратни.

Област операторов називаје се *абсолютноју*, ако различни оператори такоже определяют различные хомоморфизмы. Из либовольној области операторов добива се абсолютна тако, же сравњајут се вси елементи, кторе поражајут тој самы хомоморфизм. Абсолютна област операторов јест једино-једнозначни образ подмножины множины всих хомоморфизмов группы в себе.

Допустима подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ – взходно к фиксованој области операторов Ω – јест така подгрупа, ктора допускаје ту област операторов, т. ј. Θa лежи в $\mathfrak{H}$ за свако a из $\mathfrak{H}$ и свако Θ из Ω .

Примеры. 1. Нехај оператори будут внутрне автоморфизмы: $\Theta a = c^{-1}ac$. Допустиме подгруппы суг нормалне делителье.

2. Нехај оператори будут вси автоморфизмы. Допустиме подгруппы суг “карактеристичне подгруппы”, кторе при всих автоморфизмах преходет в себе.⁶

3. Нехај $\mathfrak{G}$ буде колцо, т. ј. Абелова група взходно к додавану, где такоже определено јест множене с властностјами

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (a+b)r = ar + br, \quad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Сваки элемент r Једночасно определя два оператора: оператори rx и xr . Допустиме подгруппы суг “идеалы” $\mathfrak{a}$, именно: левостраннне, кторе допускајут операције rx : $ra \subseteq \mathfrak{a}$; правостраннне, кторе допускајут операције xr : $ar \subseteq \mathfrak{a}$; двустраннне, кторе допускајут обе операције. Вси идеалы ставајут се тривиалне ($= \{0\}$ или $= \mathfrak{G}$), ако колцо $\mathfrak{G}$ јест тело, т. ј. ако $\mathfrak{G} - \{0\}$ јест группа взходно к множену.⁷

4. *Модулы взходно к колцу* $\mathfrak{o}$. Нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо, а $\mathfrak{M}$ Абелова группа, писана адитивно. Нехај дано јест множене $r \cdot a$ элементов из $\mathfrak{o}$ с элементами из $\mathfrak{M}$; продукт знову имаје лежати в $\mathfrak{M}$. Треба пожадовати:

$$\left. \begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned} \right\} \quad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ називаје се $\mathfrak{o}$ -модулом; точније, понеже множителье из $\mathfrak{o}$ пишут се лево, левым $\mathfrak{o}$ -модулом. Колцо $\mathfrak{o}$ јест Једночасно област операторов. Ако она јест абсолютна, т. ј. ако различни елементи колца дају такоже различные операције, говори се о *абсолютној области множительев* за модул $\mathfrak{M}$.

Како выше, из либовольној области множительев можно прејдти к абсолютној тако, же сравњајут се елементи, кторе поражајут ту саму операцију. Абсолютна област множительев јест знову колцо. Допустиме подгруппы модула $\mathfrak{M}$ називајут се *подмодулы*. Ако специално $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, тогда врчајемо се к левым идеалам.⁸

5. *Двомодулы*. Ако $\mathfrak{M}$ јест Једночасно левы $\mathfrak{o}$ -модул и правы $\mathfrak{o}'$ -модул, и ако надто за a в $\mathfrak{o}$, α в $\mathfrak{M}$, a' в $\mathfrak{o}'$ всегда

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

⁶Тут објасњене појмы изходе од W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), с. 161–196, и O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), с. 34–41.

⁷Теды ни за колца ни за тела не предпоставља се комутативни закон множеня.

⁸Тым самым начином за праве модулы пожада се:

$$(a+b)r = ar + br, \quad a \cdot rs = ar \cdot s, \quad a(r+s) = ar + as.$$

тогда $\mathfrak{M}$ называ́е се двомодулом.

6. *Колцо автоморфизмов Абелевой группы.*⁹ За хомоморфизмы в себе једнеј Абелевой группы (писаној адитивно) можно определити додавање и множење формулами

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Тако определене операције јавно знову представјајут хомоморфизмы и зато знову прина́длежит тому систему. Систем твори колцо, и Абелову групу можно по 4. сматрјати како модул взходно к тому колцу.

Под “подгрупами” даље всегда разумејут се допустиме подгрупы. Пресек $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ двох допустимых подгруп јест знову допустима подгрупа. Такоже продукт $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, ако најманье једна из двох подгруп $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ јест нормалны делитель.

⁹Ср. А. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, п. 99.

§ 2. Теоремы о изоморфизму

Зображене групи $\mathfrak{G}$ на групу $\overline{\mathfrak{G}}$ – при чем $\mathfrak{G}$ и $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут имети ту саму област операторов – называје се операторным хомоморфизмом, ако, прво, оно јест хомоморфизм в обычајном смысле ($ab \mapsto \bar{a}\bar{b}$), и ако, друго, когда a иде в $\bar{a}$, элемент Θa иде в $\Theta \bar{a}$.¹⁰ Знак: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ако одповеданье јест једино-однозначна, она называје се операторным изоморфизмом. Знак: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Како при обычајных группах, доказује се теорема о хомоморфизму:

Ако $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, тогда $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно изоморфна факторгруппе $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, где $\mathfrak{N}$ јест допустимы нормалны делитель, состоящи из всех элементов $\mathfrak{G}$, котрым одповедаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}$. Обратно, всаки допустимы нормалны делитель $\mathfrak{N}$ определя факторгруппу $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, котра допускаје област операторов од $\mathfrak{G}$ и јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$.

Група называје се *проста*, ако не имаје нормалне делителье кроме себе самеј и јединичној группы. Всаки хомоморфизм простеј группы јест или изоморфизм, или каждему элементу приреждаје јединичны элемент.

Прва теорема о изоморфизму. Нехај $\overline{\mathfrak{G}}$ буде хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, нехај $\overline{\mathfrak{A}}$ буде нормалны делитель в $\overline{\mathfrak{G}}$, и нехај $\mathfrak{A}$ буде всота элементов $\mathfrak{G}$, котрым одповедајут елементи из $\overline{\mathfrak{A}}$. Тогда $\mathfrak{A}$ јест знову нормалны делитель, и

$$\overline{\mathfrak{G}/\mathfrak{A}} \simeq \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}. \quad (1)$$

Доказ. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, зато $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Зато $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ јест изоморфна факторгруппе в $\overline{\mathfrak{G}}$; одповедајучи нормалны делитель јест всота элементов, котрым одповедаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; то јест управо $\mathfrak{A}$.

Додаток. Ако по теореме о хомоморфизму положимо $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, тогда $\mathfrak{A}$ сигурно буде објимати $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{A}$ можно возвратити $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Одповеданье $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ јест једино-однозначна. Формулу (1) можно писати такоже:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Друга теорема о изоморфизму. Нехај $\mathfrak{A}$ буде подгрупа, а $\mathfrak{B}$ нормалны делитель од $\mathfrak{G}$. Тогда $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ јест нормалны делитель в $\mathfrak{A}$, и

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Доказ. При хомоморфизму $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ элементам a из $\mathfrak{A}$ посебно одповедајут некоје класы остатков $a\mathfrak{B}$, кторе заједно творјут групу $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$. Зато $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, из чег тврдјенье следује по теореме о хомоморфизму.

Операторно-хомоморфно зображене группы $\mathfrak{G}$ на себе саму или на подгрупу называје се *ендоморфизмом* од $\mathfrak{G}$. Ако $\mathfrak{G}$ јест посебно Абелева група (с операторами), писана адитивно, и ако сума и продукт хомоморфизмов определяјут се како выше (§1, пример 6), тогда операторне хомоморфизмы группы в себе творјут колцо, колцо автоморфизмов.

Колцо автоморфизмов простеј Абелевеј группы (с операторами) јест тело.

Доказ. Всаки хомоморфизм образује групу или на себе саму, или на нульеву групу (понеже не имаје других допустимых подгруп). Хомоморфизмы, кторе не ображајут все в нулю, сут по том, что было речено выше о простых группах, изоморфизмы, и изоморфне зображеня группы на себе творјут групу. Теды по изоставјенью нульевого оператора колцо става се групоју; зато само колцо јест тело.

Ако посебно $\mathfrak{G}$ јест левы $\mathfrak{o}$ -модул, и ако операторне хомоморфизмы пишут се како праве операторы, тогда $\mathfrak{G}$ става се *двомодулом взходно к $\mathfrak{o}$ лево и колцу автоморфизмов право*. Бо факт, же нове операторы Γ были выбране како хомоморфизмы, изражаје се формулами

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

коре (заједно с остальными, уже ранеје објашнеными) карактеризујут двомодул.

Обратно, ако даны јест двомодул, тогда те саме формулы изражајут, же всаки элемент правојеј области множительев индуцирује операторны хомоморфизм взходно к левым операторам, и обратно.

¹⁰ Појем операторного хомоморфизма можно разширити тако, же группы $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут одделне области операторов; тогда хомоморфизм образује не само $\mathfrak{G}$ на $\overline{\mathfrak{G}}$, але такоже области операторов једну на другу, таким способом, же ако a иде в $\bar{a}$ и Θ иде в $\bar{\Theta}$, тогда $\Theta \bar{a}$ јест образ од Θa . В такој обчној форме појем операторного хомоморфизма објимаје такоже појем хомоморфизма колц; ср. §8.

§ 3. Композиційні ряди

Ако в $\mathfrak{G}$ єст конечны ряд допустимых подгруп

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \dots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \quad (2)$$

($\mathfrak{E}$ єст група, состояча само из јединице e), таковы, же vsака $\mathfrak{A}_i$ єст нормалны делитель в претодном члену, и меджу двома последовательными членами ряда не єст можно вставить јешче једен член с тој самој властностју, тогда ряд называје се композиційным рядом.

Факторгруппы $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ называјут се композиційными факторами. Оне сүт просте группы, т.ј. не имајут допустимых нормалных делителей кроме себе самых и јединичной группы.

Ако меджу операторами особливо возьмо все внутришние автоморфизмы, тогда ряд (2) состојі само из нормалных делителей и называје се главным рядом. Ако возьмо все автоморфизмы, тогда он называје се карактеристичным рядом. При дальних примерах из §1 шло бы о композиційне ряды идеалов в $\mathfrak{o}$, односно о композиційне ряды модулов или двомодулов.

Теорема Жордана–Холдера. Ако за группу $\mathfrak{G}$ сүт два различные композиційне ряды:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \dots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \dots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

тогда оне имајут ту саму долгост: $r = s$, и композиційне факторы

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

сүт в некој редности изоморфне к

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

За доказ види напр. E. Noether, *Абстрактер Ауфбау* и т.д., Math. Annalen 96 (1926), §10, с. 57. Там једночасно доказује се:

Ако в $\mathfrak{G}$ єст композиційны ряд, тогда чрез vsаки нормалны делитель $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ можно провести композиційны ряд.

Сушествованье композиційного ряда јасно єст за конечне группы, а обчнеје за те группы, в кторых важи условје максималности и условје минималности:

Условје максималности значи, же в vsаком множестве подгруп єст максимална подгруппа, т.ј. така, ктора уже не єст објета другоју подгруппоју того множества. Еквивалентно тому єст, же vsака возрастајуча верига подгруп $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \dots$ прерываје се после конечно много членов.

Условје минималности значи, же в vsаком множестве подгруп єст минимална подгруппа, ктора не обејма јешче другу подгруппу того множества; или такоже, же vsака спадајуча верига $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \dots$ прерываје се после конечно много членов.

Ако сүт допустимы јако подгруппы само нормалне делители (напр. при Абеловых группах), тогда из сушествованья композиційного ряда обратно следујут условје максималности и условје минималности.

Доказ. Vsаки нормалны делитель имаје композиційны ряд; јего долгост называје се долгостју нормального делителя. Ако $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, тогда долгост $\mathfrak{A}$ єст менша неж долгост $\mathfrak{B}$, бо чрез $\mathfrak{A}$ можно провести композиційны ряд за $\mathfrak{B}$. Зато vsака подгруппа најкрајшеј долгости єст једночасно минимална, и vsака подгруппа највечшеј долгости єст једночасно максимална.

§ 4. Директне продукти и пресеки

Група $\mathfrak{G}$ називаје се директним продуктом двух факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ако

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ сут нормалне делители в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Дефиниција јест очевидно еквівалентна с наступным: vsаки елемент g од $\mathfrak{G}$ једнозначно представљаје се како $g = ab$, кде a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, и елементи од $\mathfrak{A}$ комутијујут с елементами од $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Група $\mathfrak{G}$ називаје се директним продуктом n факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ако, положивши $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1} \mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, имајемо, же $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ јест директны продукт за vsако i .

Дефиниција знову јест еквівалентна с наступным: vsаки g од $\mathfrak{G}$ једнозначно представљаје се како

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \quad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

и елементи од $\mathfrak{A}_i$ комутијујут с елементами од $\mathfrak{A}_k$.

Наступне факты често се користајут:

1. Ако $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{K}$ и $\mathfrak{K} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, тогда $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ и $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (То следује из представјенъа елементов $\mathfrak{A}_i$ посредством $\mathfrak{C}_j$.)
3. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ и $\mathfrak{K} \supseteq \mathfrak{A}$, тогда $\mathfrak{K} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{K} \cap \mathfrak{B})$. (То следује из представјенъа елементов $\mathfrak{K}$ в форме ab , кде вторы фактор належи и до $\mathfrak{K}$, и до $\mathfrak{B}$.)
4. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, тогда $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (втораја теорема изоморфизма). Из того далье следује:
5. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, и $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ имајут композицијне рјады долгости m и n , тогда $\mathfrak{G}$ имаје композицијны рјад долгости $m + n$.
6. Ако $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ и $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Група називаје се директно неразложима, ако је неможно представити како директны продукт факторов $\neq \mathfrak{E}$.

Јасно јест: vsака група с условјем минималности јест директны продукт конечно многих директно неразложимых групп.¹¹

Ако се дотичне группы пишујут адитивно, тогда појмы продукт и директны продукт преходет в суму и директну суму. Означенъе: за суму групп $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots)$, за директну суму $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Појем "директного пресека" далье не буде употребјен, але наступне теоремы о связи меджу директним пресеком и директним продуктом показывајут, како теорију идеалов в наступных главах можно такоже формуловати с пресеками вместо сум; тако се установјаје связ со знаными комутативными теоријами.

Група $\mathfrak{D}$ називаје се директним пресеком двух групп $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{S}$ в односу до $\mathfrak{G}$, ако

1. $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$ сут нормалне делители в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{K} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{K}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Подобно $\mathfrak{D}$ називаје се директним пресеком n групп $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_n$, ако, положивши $\mathfrak{K}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, имајемо, же $\mathfrak{D} = \mathfrak{K}_i \cap \mathfrak{S}_i$ јест директны за vsако i .

¹¹ Како показали W. Krull в комутативном случају и O. Schmidt в обчем случају (ср. прим. 6), под предположенъем условја максималности и минималности представленъе јест једнозначно до изоморфизма. Понеже, без измены појма директној неразложимости, можно јест додати все внутрешние автоморфизмы к области операторов, достаточно јест жадати условја конечности за нормалне делительы или существованъе главного рјада.

Из дефиниції следує, же $\mathfrak{D}$ мора быти нормалны делитель в $\mathfrak{G}$. Ако $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ јест директны и при хомоморфизму $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ групи $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ преходет в $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$, тогда $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ ставаје директны. Обратно, из всакого такого представлєня $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ врачајемо се к директному представлєнью $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Чрез ту одповеданье теоремы о директных пресеках при произвольном $\mathfrak{D}$ сводет се к специалному случају $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

В случају $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ и двух факторов условја за директны продукт и директны пресек совпадајут. При n факторах существује наступна једино-једнозначна связ между директным продуктом и пресеком:

I. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, тогда $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ јест директны и $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ако $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ јест директны, тогда $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ и $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Доказ I. Нехај $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; тогда $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Покажемо, же $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Нехај, на примјер, c јест в $\mathfrak{C}_i$; тогда c јест в $\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_n$, зато компонентно представлєње по $\mathfrak{A}$ даваје:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Понеже продукт всех $\mathfrak{A}_i$ јест директны, та представлєња совпадајут; на всаком месту кроме првого једен раз стоји e , зато $c = a_1$, или $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, то јест $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, и одповедајуче $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Из того $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, зато пресек јест директны.

Доказ II. Нехај $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; тогда $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Покажемо, же $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Нехај, на примјер, s јест в $\mathfrak{S}_1$; тогда, посредством $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Сформујмо $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; тогда, беручи до увагы поэлементну комутативност $\mathfrak{R}_i$ и $\mathfrak{S}_i$, доставајемо

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

то јест элемент всех $\mathfrak{S}_i$, и зато равны e . Зато $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, или $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, и одповедајуче $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Из того $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ и $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; следовательно $\mathfrak{G}$ јест директны продукт $\mathfrak{R}_i$.

34. Хиперкомплексне величини и теорія представлень

Продолженъе: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 5. Пополно редуцибилне группы

Группа называе се *пополно редуцибилна*, ако она јест директны продукт конечно многих простых групп:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

В том случају группы

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

творјат композицијны рјад. Јего долгост јест n , а композицијне факторы сут

$$\sim \mathfrak{A}_n, \mathfrak{A}_{n-1}, \dots, \mathfrak{A}_1.$$

Ако $\mathfrak{G}$ јест *пополно редуцибилна*, тогда *всаки нормалны делитель јест директны фактор*, а други фактор можно избрати како продукт таких простых групп, кторе входит в задано продуктно разложение $\mathfrak{G}$. Нормалны делитель $\mathfrak{H}$ јест такоже *пополно редуцибилны*.

Доказ. Имајемо

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \quad (3)$$

Положимо $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; тогда $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, зато $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; тогда в (3) изпущајемо фактор $\mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ јест властны нормалны делитель в $\mathfrak{A}_{i+1}$, зато јест $\mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ јест директны продукт. По изпущеньу избыточных факторов (3) ставаје се

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

зато $\mathfrak{H}$ јест директны фактор. Далей следује

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

где $\mathfrak{A}_{j_1}, \dots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ сут остале $\mathfrak{A}_i$; зато $\mathfrak{H}$ јест *пополно редуцибилны*.

Последок. Всако разложение пополно редуцибилној группы на директно неразложиме факторы јест разложением на простые факторы и зато даваје композицијны рјад; из того следује једнозначна определеност факторов до изоморфизма.

34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 6. Модули взходно к телу. Гиперкомплексные системы

Скоро тривиальный пример пополни редуцируемых групп с операторами дају модули с конечною базой взходно к (не нужно коммутативному) телу.

Нехай $\mathfrak{G}$ буде правый K -модуль, и нехай единичный элемент e тела K буде одновременно единичный оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{G}$. Всякий подмодуль aK , генеруемый элементом a , есть простой, именно jednak модуль генеруемому либовольным его ненулевым элементом. Зато, ако $\mathfrak{H}$ есть подмодуль генеруемый некоторыми элементами, а a есть элемент не належачи к $\mathfrak{H}$, тогда $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H} + aK$ есть директная сумма. Тако, изхоча из либовольного базового элемента a_1 , можно всечас додавати новые базовые элементы $a_2, a_3, \dots$ и добити $\mathfrak{G}$ како директную сумму

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \dots + a_nK.$$

Зато $\mathfrak{G}$ есть пополни редуцируема.

Число n , то есть долгота композиционного ряда, называется се рангом $\mathfrak{G}$ взходно к K . База $a_1, \dots, a_n$ есть линейно независна заради однозначного представления элементов $\mathfrak{G}$ (и зато, же e было предположено како единичный оператор).

Всякий подмодуль $\mathfrak{H}$ есть директная суманда:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \dots + h_sK) + (r_1K + \dots + r_{n-s}K),$$

или: *всаку линейно независну базу $\mathfrak{H}$ можно дополнити до линейно независной базы $\mathfrak{G}$* . Элементы r_i можно чак избрати из исходных базовых элементов a_i .

Нехай $(a_1, \dots, a_n)$ и $(c_1, \dots, c_n)$ будут линейно независные базы. Тогда

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

или, записано в матрицах,

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P, \quad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \dots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \dots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Обратно,

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n)Q.$$

Из того следује

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \quad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

а зато, понеже a_i и c_i суть линейно независны,

$$PQ = QP = E.$$

Специальные K -модули, которые суть одновременно кольца, суть “гиперкомплексные системы”.

Кольцо $\mathfrak{o}$, которое есть одновременно правый модуль взходно к коммутативному полю K , называется се гиперкомплексным системом взходно к K (в литературе также “алгебра над K ”), ако:

1. ранг есть конечный (нехай линейно независна база буде $u_1, \dots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. То выража се тако: K есть коммутативно связано с $\mathfrak{o}$;
3. единичный элемент e поля K есть одновременно единичный оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{o}$.

Заради

$$\left(\sum_i u_i \alpha_i\right) \left(\sum_k u_k \beta_k\right) = \sum_{i,k} (u_i u_k) (\alpha_i \beta_k),$$

систем јест једнозначно определен, когда, кроме K , дана јест *таблица множення*, ктора указује, како vsаky продукт $u_i u_k$ изражаје се чрез u_j :

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Елементи γ_{ik}^j мусет задоволити знане релације, кторе следујут из асоциативного закона.

Ако $\mathfrak{o}$, како часто будемо предполагати, имаје јединичны элемент e ($ea = ae = a$ за все a), тогда элементы x поља K можно идентифицирати с ex , то јест сматрјати K како подпоље в $\mathfrak{o}$. Хиперкомплексны систем можно тогда такоже описати како *коццо конечногo ранга взходно к пољу лежечему в центру*.

Примјер хиперкомплексного система јест *групно коццо* конечној группы: за базове элементы u_i берут се элементы конечној группы, а за множение – групно множение. Поље K при том јест либовольно.

¹²Условје 2 говори, же множение элементом из K даваје хомоморфизм за $\mathfrak{o}$, когда $\mathfrak{o}$ разсматра се и како левы $\mathfrak{o}$ -модул, и како правы $\mathfrak{o}$ -модул. Посредством 3 ты хомоморфизмы сут чак изоморфизмы.

34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 7. Матрицы

Квадратные матрицы (π_{ik}) , где π_{ik} суть из кольца $\mathfrak{o}$, образуют кольцо при обычном матричном умножении $\sum_j \pi_{ij} \rho_{jk} = \sigma_{ik}$ и сложении $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Матрица с элементами из тела K , за которую обстоит права и левая обратная матрица, называется *регулярной*.

В §6 видели, что: *матрица перехода между двумя линейно независимыми базами K -модуля есть регулярная*.

За *регулярность* достаточно есть права обратная матрица. Будем формулировать правый K -модуль с линейно независимой базой $(a_1, \dots, a_n)$ (модуль линейных форм из неизвестных $a_1, \dots, a_n$), и положим

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P.$$

Тогда

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n);$$

зато $(c_1, \dots, c_n)$ есть снова база, зато снова линейно независима, и зато матрица P есть регулярная. Надто права обратная матрица есть такая же левая обратная матрица.

Подобно достаточно есть левая обратная матрица.

Если P имеет левую обратную матрицу, то P не есть левый делитель нуля. Доказ. Из $PA = 0$ следует $A = P^{-1}PA = 0$.

Зато P имеет также само одну правую обратную матрицу, которая по §6 совпадает с левой обратной матрицей.

Если, как обычно, под P_x будем понимать матрицу $(\pi_{ik}x)$, а под C_{ik} матрицу, которая на месте ik имеет единичный элемент и всюду индексы нули, то

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik} \pi_{ik};$$

зато матрицы над K образуют K -модуль ранга n^2 . Матрицы C_{ik} удовлетворяют соотношениям

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \quad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Тем самым матрицы над K образуют конечный K -модуль и, если K есть коммутативно, гиперкомплексная система.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 8. Теорем о хомоморфизму за колца

Ако $\mathfrak{a}$ јест двустранни идеал в $\mathfrak{o}$, тогда област класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ јест не само $\mathfrak{o}$ -модул, але такоже колцо, како легко видети. Всаки хомоморфны образ од $\mathfrak{o}$ јест знову колцо и јест изоморфны колцу класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, где $\mathfrak{a}$ јест двустранни идеал. Доказ јест како при групах.

Ако посебно $\mathfrak{o}$ јест тело, тогда не обстојат друге идеалы кроме (0) и $\mathfrak{o}$; зато ту хомоморфизм јест или изоморфизм, или всакому елементу одповедаје нулу.

Ако посебно колцо $\mathfrak{o}$ јест правы K -модул, где K имаје быти колцо, елементно комутирајоче с $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(например, когда је $\mathfrak{o}$ хиперкомплексны систем взходно к комутативному телу K), тогда за допустиме (праве, леве или двустранне) идеалы сматрајут се само таке, кторе сут Једночасно K -модулы, и кроме хомоморфизма колц пожада се такоже операторны хомоморфизм взходно к множеньу с K . Допустиме идеалы ставају се двомодулами взходно к $\mathfrak{o}$ и K . (При хиперкомплексных системах под “идеалами” без дального определяенья всегда разумејут се само таке, кторе сут допустиме взходно к положеному в основу коефициентному телу K .) И при том разширеньу выше уведены теорем о хомоморфизму остава важны.

Пример хомоморфизма колц јест преход од области множительев $\mathfrak{o}$ к абсолютной области множительев (§1, пример 4). Зато абсолютна област множительев јест изоморфна колцу класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, где $\mathfrak{d}$ јест двустранни идеал элементов из $\mathfrak{o}$, кторе анулујут $\mathfrak{M}$.

Из важности теорема о хомоморфизму следујут, како в §2, првы и вторы теорем о изоморфизму за изоморфизм колц и операторны изоморфизм.

Все продукты $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ подмножин од $\mathfrak{o}$ треба разумети како модульне продукты: $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ јест множина всех сум $\sum ab$, где a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, а $a\mathfrak{B}$ јест множина всех сум $\sum ab$, где b јест в $\mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{B}$ јест правы модул взходно к некому колцу како области операторов, тогда и продукт $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, односно $a\mathfrak{B}$, јест правы модул. (Особито: правы идеал, допустимы идеал взходно к области коефициентов K , и т. d.) Ако $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ означује суму модулов $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, тогда важет рачунске правила

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{C},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Директна сума означаје се с $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

В дальнем часто будемо разматрјати колца, в кторых важи условје максималности или минималности (§3) за праве идеалы. К тым принадлежит особито хиперкомплексне системы, понеже по выше договореньу допускајут се како идеалы само K -модулы, а зато јих ранг остава ограничены (§6).

34. Хиперкомплексне величини и теорія представлень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглав'є. Некомутативна теорія ідеалів

§ 9. Идемпоментне елементи. Директно розложенье на праве ідеали

Нехай $\mathfrak{o}$ буде колцо с јединичным елементом.

Ако $\mathfrak{r}$ јест правы ідеал, тогда $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, а из-за јединичного елемента чак $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Одповедајуче за леве ідеали: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Елемент c называје се идемпотентны, ако $c^2 = c$.

Ако $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ јест разложенье на праве ідеали, и при том

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

тогда

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“релације ортогоналности”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Доказ. Нехај r буде елементом из $\mathfrak{r}_1$. Тогда

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \quad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

але такоже

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

зато

$$e_1 r = r, \quad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Из првој формулы следује $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$; с другој страны $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, зато $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ако специализујемо $r = e_1$, добивамо

$$e_1^2 = e_1, \quad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

То само важи, ако индекс 1 заменити с k .

Обратно, ако $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ ($i \neq k$), $e_i^2 = e_i$, и положимо $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Доказ. Всаки елемент r из $\mathfrak{o}$ јест

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

зато

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \dots, e_n \mathfrak{o}).$$

Але представленье јест једнозначно: именно, из

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

по множенью с e_i следује

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Из правого представленьеа

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$$

тым способом следује лево представленье

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o} e_1 + \cdots + \mathfrak{o} e_n.$$

Ако $\mathfrak{r}_i$ сут директно неразложиме, тогда таке сут и $\mathfrak{l}_i$; бо разложенъе, напр. од $\mathfrak{l}_1$, значило бы

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1 + \mathfrak{o}e_2 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Из того добива се право разложенъе

$$\mathfrak{o} = e'_1\mathfrak{o} + e''_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1 + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1,$$

зато бы $\mathfrak{r}_1$ был разложимы.¹³

¹³Важи јешче други обрат: ако $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, тогда c јест лева јединица за колцо $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$. Же сума јест директна, види се потпуно тако само како выше.

34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава II, §§8–14.

II. глава II. Некоммутативная теория идеалов

§ 10. Разложение на двусторонние идеалы

Нехай $\mathfrak{o}$ знову буде кільце з одиничним елементом, и нехай

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (1)$$

буде розкладом $\mathfrak{o}$ на двусторонні ідеали. Тоді релатив ортогональності важко також за ідеали:

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \quad (2)$$

Доказ. Нехай $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; тоді $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, звідси $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 = 0$, и тим більше

$$\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Обратно: из (1) и (2) следует, что модули $\mathfrak{a}_i$ суть двусторонние идеалы. *Доказ.*

$$\mathfrak{o} \mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Правые идеалы в кольце $\mathfrak{a}_i$ суть правые идеалы в $\mathfrak{o}$. Доказ.

$$\mathfrak{r} \mathfrak{o} = \mathfrak{r} (\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i, \mathfrak{r} \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ако $\mathfrak{r}$ єсть правий ідеал в $\mathfrak{o}$, тоді $\mathfrak{r}$ єсть директна сума правих ідеалів $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. *Доказ.* $\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{o} = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n)$, и $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$, звідси $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$ єсть праві ідеали лежачі в $\mathfrak{r}$. Далі, $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, звідси сума єсть директна:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n.$$

Особито, ако $\mathfrak{r}$ єсть директно неразложимий, тоді $\mathfrak{r}$ може мати само одну компоненту; звідси $\mathfrak{r}$ лежить в деякому $\mathfrak{a}_i$.

На основі тих теорем владі се теорії ідеалів в $\mathfrak{o}$, коли се знає теорія ідеалів поєдиних $\mathfrak{a}_i$. Звідси се найчастіше обмежуємо на двусторонні неразложимі кільця.

Два праві ідеали, які лежать в різних $\mathfrak{a}_i$, ніколи не можуть бути операторно-ізоморфні. *Доказ.* Ідеал лежачий в $\mathfrak{a}_1$ єсть анульований всіма іншими $\mathfrak{a}_k$, але не єсть анульований через $\mathfrak{a}_1$. Навпаки, ідеал лежачий в $\mathfrak{a}_2$ єсть анульований через $\mathfrak{a}_1$.

Ако тепер можна єсть розкласти кільце $\mathfrak{o}$ на двусторонні неразложимі ідеали $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, и в кожному $\mathfrak{a}_i$ знову на односторонні неразложимі праві ідеали $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, тоді операторно-ізоморфні $\mathfrak{r}$ треба шукати між тими, які належать до того самого $\mathfrak{a}_i$. Але буває, що в тому самому $\mathfrak{a}_i$ єсть кілька різних класів $\mathfrak{r}$ – т. є. класи не операторно-ізоморфні – як показує наступний приклад.

Нехай K буде полем раціональних чисел,

$$\mathfrak{o} = e_1 K + e_2 K + u K$$

гіперкомплексної системи, при чому e_i и u комутують з числами з K , и таблиця множення єсть

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Єдиничны елемент єст $e = e_1 + e_2$. Елементи e_i исполняють релациє ортогоналности. Зато право разложение єст

$$o = e_1 o + e_2 o = (e_1, u) + (e_2, u),$$

и лево разложение єст

$$o = o e_1 + o e_2 = (e_1, u) + (e_2, u).$$

Понеже $e_2 o$ и $o e_1$ очевидно сут неразложиме, $o e_2$ и $e_1 o$ такоже морају быти неразложиме.

Двустранные разложение єст неможно; бо тогда једна компонента морала бы садржати $e_1 o$, а друга $e_2 o$; прва бы тогда садржала u , але друга такоже $u e_2 = u$.

Но $e_1 o$ и $e_2 o$ не сут операторно-изоморфне, понеже имајут различны ранг взходно к K .

Нехај $o = a_1 + \dots + a_n$, и нехај a_i сут двустранно неразложиме. Тогда оне сут једнозначно определене.

Доказ. Нехај кроме того $o = c_1 + \dots + c_n$, теды

$$a_i = a_i o = (a_i c_1, \dots, a_i c_n).$$

Последња сума єст директна, понеже $a_i c_k \leq c_k$ и $\leq a_i$; але понеже a_i сут неразложиме, вси $a_i c_k$ морају быти нульевы кроме једного: $a_i c_{j_i}$. Зато

$$a_i = a_i c_{j_i}.$$

Также:

$$c_{j_i} = o c_{j_i} = a_1 c_{j_i} + \dots + a_n c_{j_i},$$

и $a_i c_{j_i} \neq 0$, зато вси остале сут $= 0$,

$$c_{j_i} = a_i c_{j_i} = a_i,$$

что было доказати.

34. Хиперкомплексне величини и теорія представлень

Продолженъе: глава II, §§8–14.

II. поглав'є. Некомутативна теорія идеалов

§ 11. Центар

Центар $\mathfrak{Z}$ колца $\mathfrak{o}$ јест множество всіх z , кторє комутујут со всіми елементами колца ($za = az$ за все a). $\mathfrak{Z}$ јест комутативно колцо.

Всаки једностранни идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{o}$ имаје в $\mathfrak{Z}$ “ідеал суженья” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Бо, понеже и $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{Z}$ сут $\mathfrak{Z}$ -модулы, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ такоже јест $\mathfrak{Z}$ -модул.

Всаки идеал $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{Z}$ имаје идеал розширенья: идеал $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, породжены од $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{o}$. Он јест двустранни, понеже

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ако се в $\mathfrak{o}$ предпоставја јединичны элемент, тогда можно писати $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. В том случају важи следујучи теорем:

Всакому розложенъу $\mathfrak{o}$ на двустранне идеалы взаимно-једнозначно одговарја розложенъе центра:
из

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \quad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \quad (1)$$

следује

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \quad (2)$$

и обратно.

Доказ. Нехај z буде централны элемент, и нехај

$$z = z_1 + \cdots + z_n \quad (3)$$

буде јего розложенъе по (1). Тогда z_i сут централне элементы; бо

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

заради директности сумы и понеже $\mathfrak{a}_i$ јест двустранни,

$$z_ia = az_i.$$

Зато z_i лежи в $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; зато (3) даваје тврдјено розложенъе сумы. Особито, $e = \sum e_i$; зато e_i сут централне элементы. Наконец

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

зато

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Обратно, ако $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ јест розложенъе центра, тогда по §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Зато по релацијах ортогоналности §9

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n. \end{aligned}$$

Ако тепер поставимо $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_i$, тогда из првој чести тврдјенья знајемо, же

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_1 + \cdots + \mathfrak{A}'_n \quad \text{директно.}$$

Але $\mathfrak{A}'_i \supseteq \mathfrak{A}_i$, зато $\mathfrak{A}'_i = \mathfrak{A}_i$ по §4, 2.

Последок. $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{A}_i$ сут једночасно двустранно директно розложиме или не.

34. Гиперкомплексне величини и теорія представлень

Продолженіе: глава II, §§8–14.

II. поглавіе. Некомутативна теорія ідеалов

§ 12. Нилпотентне ідеали

Ідеал $\mathfrak{c}$ называ се *нилпотентным*, ако $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Пример. Ідеал (u) в §10.

Ако в $\mathfrak{o}$ јест нилпотентны правы ідеал $\mathfrak{r}$, тогда сушчествује такоже нилпотентны левы ідеал (навет двустранны ідеал).

Доказ. Нехај $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Тогда $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ јест левы ідеал; односно, ако $\mathfrak{o}$ не садржи јединичного елемента и $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ могло бы быти нуловым, левым ідеалом јест $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, и

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

Сума двох нилпотентных правых ідеалов јест знову нилпотентны правы ідеал.

Доказ. Нехај $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. В

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\dots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \dots)$$

всаки член садржи или најманье ρ факторов $\mathfrak{c}$, или најманье σ факторов $\mathfrak{d}$. В првом случају имајемо

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

в другом случају одповедајуче за факторы $\mathfrak{d}$. Зато

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ако тепер в $\mathfrak{o}$ важи условіе максималности за праве ідеалы, тогда сушчествује максималны нилпотентны правы ідеал. Он садржи все друге нилпотентне праве ідеалы, бо иначе можно было бы творити суму с таким ідеалом. Нехај он буде $\mathfrak{c}$. Понеже $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ јест такоже нилпотентны правы ідеал, имајемо $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, зато $\mathfrak{c}$ јест левы ідеал. Всаки нилпотентны левы ідеал $\mathfrak{d}$ такоже садржи се в $\mathfrak{c}$. Бо $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ јест нилпотентны правы ідеал, зато $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. Тако сушчествује максималны (двустранны) нилпотентны ідеал $\mathfrak{c}$, або “радикал”, кторы садржи все друге (праве и леве).

В примеру §10 ідеал (u) јест максималны нилпотентны ідеал.

Ако радикал јест нуловы ідеал, говори се о “колцу без радикала” (“полупростом колцу”, “Дедекиндовом систему”). Колцо класов остатков по радикалу јест всегда колцо без радикала.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест центар од $\mathfrak{o}$, а $\mathfrak{c}$ радикал од $\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ јест радикал од $\mathfrak{Z}$.

Доказ. Јасно јест, же $\mathfrak{C}$ јест нилпотентны. Ако бы в $\mathfrak{Z}$ сушчествовал јеште ширши нилпотентны ідеал $\bar{\mathfrak{C}}$, тогда јего можно было бы разширити до нилпотентного ідеала $\bar{\mathfrak{c}}$, не целком садрженого в $\mathfrak{c}$, бо

$$(\bar{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \bar{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Последок. Ако $\mathfrak{o}$ јест колцо без радикала, тогда такоже $\mathfrak{Z}$. Обратно тврдјеніе вшак не важи, како показује наш пример в §10. Центар $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ садржи колцо изоморфно к $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; оно може вшак быти властным подколцом (пример в §10).

34. Хиперкомплексне величини и теорія представлень

Продолженъе: глава II, §§8–14.

II. поглав'є. Некомутативна теорія идеалов

§ 13. Пополно редуцибилне колца

По §5 колцо называ се право пополно редуцибилным, ако оно јест директна сума конечно многих простых правых идеалов.

Право пополно редуцибилно колцо с јединичным элементом не имаје нилпотентного идеала $\neq (0)$, зато не имаје радикала.

Доказ. Всаки правы идеал $\mathfrak{r}$ јест директны суманд (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o}.$$

Понеже $e_2^2 = e_2$, имајемо такоже $e_2^\rho = e_2$. Ако бы $\mathfrak{r}$ был нилпотентны, тогда было бы $e_2^\rho = 0$, зато $e_2 = 0$, зато $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Тепер покажемо оба обратна тврдѣнья. Прво: *колцо без радикала, с условјем минималности за праве идеалы, јест пополно редуцибилно в односу до правых идеалов.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{t}$ буде минималны правы идеал $\neq 0$. Хочемо показати, же $\mathfrak{t}$ садржи идемпотентны элемент.

Понеже $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ и $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, следује $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, бо $\mathfrak{t}^2$ јест правы идеал. Зато јест некоје a в $\mathfrak{t}$ тако, же $a\mathfrak{t} \neq 0$. Тада мора бити $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, бо $a\mathfrak{t}$ јест правы идеал.

Все элементы b в $\mathfrak{t}$, кторе анулирајут се чрез a ($ab = 0$), творјат правы идеал, и не јест он $= \mathfrak{t}$, зато јест $= 0$. Значи: из $ab = 0$ следује $b = 0$.

Заради $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ элемент a можно представити в облику ac : $a = ac$, $c \neq 0$. Следује

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Тепер далье покажемо, же $\mathfrak{t}$ јест директны суманд. $c\mathfrak{o}$ јест правы идеал $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, бо $c^2 = c$ лежи в $c\mathfrak{o}$; зато $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Всаки элемент r из $\mathfrak{o}$ допушча представлѣнье

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{једностранно Пеирцеово разложение}).$$

Элементы cr творјат идеал $\mathfrak{t}$; элементы $r - cr$ творјат други правы идеал $\mathfrak{r}$, кторы јест анулованы чрез c : $c\mathfrak{r} = 0$. Зато

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Понеже элементы из $\mathfrak{t}$ не анулирајут се чрез c , сума јест директна:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \quad (1)$$

Ако тепер по условју минималности представимо $\mathfrak{o}$ како директну суму директно неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

тогда $\mathfrak{r}_i$ морајут бити просте (= минималне). Бо ако, на примјер, $\mathfrak{r}_1$ не был бы просты, а $\mathfrak{t}$ был бы минималны идеал в $\mathfrak{r}_1$, тогда из (1) имајемо

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \quad \S 4, 3;$$

зато $\mathfrak{r}_1$ был бы разложимы, что не може бити. Зато $\mathfrak{o}$ јест пополно редуцибилно.

Друго: колцо без радикала с условјем минималности имаје јединичны элемент.

Да најпрво покажемо сушествованье левој јединице, достаточно јест показати следујуче: *ако правы идеал $\mathfrak{a} = c_1 \mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ имаје леву јединицу c_1 , тогда сушествоује правы идеал $c\mathfrak{o}$ вечеј долгости,*

кторы такоже имає леву јединицу c . Бо пополну редуцибилност, то јест ограниченост всех долгостиј, јесмо уже показали; так в конечно многих кроках дојдемо до левој јединице за само o .

Нехај зато $a = c_1 o$ и $c_1^2 = c_1$. Формула

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

дава, како вышје, Пеирцеово разложение $o = c_1 o + r$. Нехај, како вышје, c_2 буде идемпотентны элемент из r , то јест $c_2^2 = c_2$, $c_1 c_2 = 0$ (бо c_1 анулираје все элементы из r). Ако положимо $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2 c_1$, тогда достајемо

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1 e_2 = 0, \quad e_2 e_1 = 0, \quad e_2 c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

По заметке учиньеној в приметце, $c = e_1 + e_2$ става лева јединица за колцо

$$co = e_1 o + e_2 o,$$

које, заради $e_2^2 = e_2 \neq 0$, како правы идеал имає вечу долгост неж a .

Да покажемо, же конструована лева јединица e јест такоже права јединица, чинимо Пеирцеово разложение в леве идеалы:

$$o = oe + l.$$

Имајемо $le = 0$, $l = el$, зато $l^2 = lel = 0$, зато, понеже по предположеньу не може существовати нилпотентны левы идеал, $l = 0$. Зато e јест такоже права јединица и тым самым јединица обще.

Теорем. Из правостранној полној редуцибилности и существованья јединице следује двустранна:

$$o = d_1 + \dots + d_s, \quad d_i \text{ двустранно просте.}$$

Како в претодном доказу, достаточно јест показати, же всаки минималны (двустранны) идеал a јест директны суманд. a јест како правы идеал директны суманд:

$$o = a + r = e_1 o + e_2 o.$$

Одговарајуче лево разложение јест

$$o = c + l = oe_1 + oe_2.$$

Следује

$$rc \subseteq ra \leq r \cap a = 0, \quad la = oe_2 e_1 o = 0,$$

$$(al)^2 = alal = 0, \quad \text{зато } al = 0;$$

$$r = ro = (rc, rl) = rl, \quad l = ol = (al, rl) = rl.$$

Зато $r = l$, зато r јест двустранны; зато a јест двустранны директны суманд. Од того места доказ иде како доказ једностранној полној редуцибилности.

Идеалы d_i сут такоже како колца двустранно просте, бо все идеалы в d_i сут идеалы в o . Изследујемо njihову структуру.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 14. Двустранно просте пополни редуцибилне колца с јединичным елементом

Нехај $\mathfrak{o}$ буде тако колцо:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ просте.}$$

Тогда следује

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \quad \mathfrak{l}_i \text{ директно неразложиме §9.}$$

$\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$ јест двустранни идеал $\neq 0$ (бо e_i^2 лежи в $\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$), зато јест $= \mathfrak{o}$.

Ако положимо $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_k$, тогда достајемо директну суму

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_n) = (\dots, \mathfrak{A}_{ij}, \dots).$$

Бо ако $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, тогда, понеже a_{ij} лежи в $\mathfrak{r}_i$ и $\sum \mathfrak{r}_i$ јест директна сума,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

а далье, понеже a_{ij} лежи в $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Далье: $\mathfrak{A}_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_j \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, зато $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Нехај $a_{ij} \neq 0$ буде из $\mathfrak{A}_{ij}$. Тогда

$$a_{ij} \mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \quad a_{ij} \mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ бо } a_{ij} e_j = a_{ij},$$

зато

$$a_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ако за всако r_j из $\mathfrak{r}_j$ положимо

$$a_{ij} r_j = r_i,$$

тогда пресликанье $r_j \mapsto r_i$ јест операторны хомоморфизм од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$. Елементы, котрым јест приделена нула, творјат идеал $\subseteq \mathfrak{r}_j$, зато нуловы идеал; зато јест то *изоморфизм*. Тым:

Всаке два просте праве идеалы $\mathfrak{r}_i$ и $\mathfrak{r}_j$, кторе се појавјајут в једном представљеньу $\mathfrak{o}$, сут операторно изоморфне; изоморфизмы посредујут се элементами из $\mathfrak{A}_{ij}$. Понеже всаке два различне просте праве идеалы $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ всегда се појавјајут вместо најменеј в једном представљеньу $\mathfrak{o}$, сут такоже всаке два таке идеалы изоморфне.

Все хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$ посредујут се элементами из $\mathfrak{A}_{ij}$.

Доказ. Ако $e_j \mapsto a_{ij}$, тогда из $e_j^2 \mapsto a_{ij} e_j$ следује, же $a_{ij} = a_{ij} e_j$ лежи в $\mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; далье

$$\mathfrak{r}_j = e_j \mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Особито, хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_i$ в самого себе посредујут се чрез $\mathfrak{A}_{ii}$.

Продукту двох элементов из $\mathfrak{A}_{ii}$ одговарја продукт хомоморфизмов, а суми одговарја сума. (Дефиницију види §1, 6.) Различне a_{ii} давају различне автоморфизмы, бо e_i преходи в $a_{ii} e_i = a_{ii}$. Зато колцо $\mathfrak{A}_{ii}$ јест изоморфно колцу автоморфизмов од $\mathfrak{r}_i$.

Но колцо автоморфизмов простого идеала јест тело (§2), зато $\mathfrak{A}_{ii}$ јест тело. Понеже далье все $\mathfrak{r}_i$ сут операторно изоморфне, сут такоже ныхова колца автоморфизмов изоморфне како колца: $\mathfrak{A}_{ii}$ јест једнозначно определено чрез $\mathfrak{o}$ до изоморфизма колц. Различне можливе $\mathfrak{A}_{ii}$ сут само различне конкретне реализације абстрактно определеного колца автоморфизмов простых правых идеалов.

Главны теорем. Всако пополно редуцибилно двустранно просто коцо $\mathfrak{o}$ с јединичным элементом јест изоморфно коцу матриц n -го степеня над телом K . (Тело K јест изоморфно телу автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{o}$.)

Доказ. Конструкција матричных јединиц c_{ik} . Нехај Γ_{11} буде идентичны автоморфизм од $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} либоволны изоморфизм $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, и наконец положимо

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Тогда обче следује

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ако Γ_{ik} јест посредован элементом c_{ik} из $\mathfrak{A}_{ik}$, тогда далье следује:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \quad c_{ik} c_{kl} e_l = c_{il} e_l,$$

зато

$$c_{ik} c_{kl} = c_{il}, \quad c_{ij} c_{kl} = c_{ij} e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Зато c_{ik} сут матричне јединице (§7).

Конструкција од K . Прирадженье

$$a_{ij} = c_{i1} a_{11} c_{1i}$$

прираджаје всакому a_{11} из $\mathfrak{A}_{11}$ “конјугованы элемент” a_{ii} из $\mathfrak{A}_{ii}$.

То прирадженье јест изоморфизм коцц, бо изоморфизмы Δ , Γ , кторе одговарјајут a и c , сут повезане формулом

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1} \Delta_{11} \Gamma_{i1}^{-1},$$

релацијо, ктора како знано представља изоморфизм коцц. Тепер творимо элементы

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots + c_{n1} a_{11} c_{1n}.$$

Всакому a_{11} јест прираджено једно α (једнозначно и обратно једнозначно заради директној сумы). Всота всех α јест тело $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, бо из

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \quad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

следује

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \quad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

зато прирадженье $a_{11} \mapsto \alpha$ јест изоморфизм.

Далье јест

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

зато всако α јест заменливо с всими c_{ik} .

Наконец из тых самых формул следује

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

зато

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Прирадженье. Ако всаки элемент од $\mathfrak{o}$ представимо в облику $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ и прирадимо тому элементу матрицу (α_{ik}) , тогда прирадженье става изоморфизм, како одмах следује из дефиниције множення матриц. Тым главны теорем јест доказан.

⁰Недавно Б. Л. van der Waerden нашел простейши доказ, кторы непосредные оперује с абстрактным телом автоморфизмов; он имаје быти поданы в јего книге о алгебре (Грундлехрен d. Math. Wiss., Берлин: Јулиус Спрингер). [11. 6. 29.]

Обратно твердження. Коцо матриц n -го степеня над телом A јест двустранно просто и пополно редуцибилно; A јест изоморфно коцу автоморфизмов правых идеалов, а Ae јест то K , конструовано в претодном теорему.

Доказ. Негај матричне јединице (§7) будут c_{ik} . Положимо

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Тогда очито $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n$. Идеалы $\mathfrak{r}_i$ сут просте праве идеалы, бо всаки ненуловы элемент $\sum c_{ik} \alpha_k$ генерује цијелы $\mathfrak{r}_i$. Јестли $\alpha_j \neq 0$, тогда

$$\left(\sum c_{ik} \alpha_k \right) \cdot (c_{jl} \alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

и $\sum c_{il} \beta_l$ пробегает все элементы од $\mathfrak{r}_i$.

Идеалы $\mathfrak{r}_i$ сут операторно изоморфне: $\mathfrak{r}_i = c_{ik} \mathfrak{r}_k$.

Из того следује: $\mathfrak{o}$ јест двустранно неразложимо, зато по теорему из §13 на основе уже доказане пополне редуцибилности – и понеже сушществује јединичны элемент – оно јест двустранно просто (како можно видети и из того, же некоје $\sum \sum c_{ik} \alpha_{ik} \neq 0$ генерује цијелы двустранны идеал $\mathfrak{o}$).

Далье јест

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}_i &= c_{ii} \mathfrak{o}, & \mathfrak{l}_i &= \mathfrak{o} c_{ii}, \\ e &= \sum c_{ii}, & c_{ii} &= e_i, \\ \mathfrak{A}_{ii} &= \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii} A \sim A. \end{aligned}$$

Наконец, ако положимо $a_{11} = c_{11} \lambda$, следује

$$\alpha = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \dots = c_{11} \lambda + c_{22} \lambda + \dots = e \lambda,$$

чим все јест доказано.

Центар од $\mathfrak{o}$ јест центар од K , зато тело.

Доказ. $\mathfrak{Z}(K)$ состави се из всих ζ , кторе сут заменљиве с всими x . Оне сут вшак такоже заменљиве с всими c_{ik} , зато и со сумами $\sum c_{ik} a_{ik}$. Зато:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Обратно: негај z буде в $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$\begin{aligned} z &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \gamma_{\mu\nu}; \\ z c_{ik} &= c_{ik} z, & \sum_{\mu} c_{\mu k} \gamma_{\mu i} &= \sum_{\nu} c_{i\nu} \gamma_{k\nu}; \end{aligned}$$

зато

$$\begin{aligned} \gamma_{\mu i} &= 0 \ (\mu \neq i), & c_{ik} \gamma_{ii} &= c_{ik} \gamma_{kk}, & \gamma_{ii} &= \gamma_{kk} = \gamma; \\ z &= \sum c_{ii} \gamma = e \gamma = \gamma. \end{aligned}$$

Зато z јест в K и заменљиво с всими x , зато z јест в $\mathfrak{Z}(K)$.

Понеже матрично коцо јест наравно такоже лево пополно редуцибилно, а всако право пополно редуцибилно коцо с јединичным элементом јест директна сума матричных коцц, следује:

Всако право пополно редуцибилно коцо с јединичным элементом јест такоже лево пополно редуцибилно, и обратно.

I: центар пополно редуцибилного коца с јединичным элементом јест директна сума комутативных телес, кторе одговарјајут двустранно простым матричным коццам.

Остава још следујучи теорем:

Всаке два различне разложения $\mathfrak{o} = \sum c_{ik} K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik} K'$ преходет једно в друго чрез внутрешные автоморфизмы $\alpha' \mapsto x^{-1} \alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1} c_{ik} x$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

и нехај a, b будут элементы, кторѣ посредуют два взаѣмно обратне изоморфизмы идеалов $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \quad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \quad ab = c_{11}, \quad ba = c'_{11}.$$

Положимо

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \quad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Тогда

$$xy = e, \quad y = x^{-1}, \quad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \quad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье и завершение: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представљень

§ 15. Представљенья и модулы представљень

Нехай $\mathfrak{o}$ буде колцо, а K колцо с јединичным элементом. (При позднејших примененьях K јест всегда тело.)

Представљенье n -го степена од $\mathfrak{o}$ в K јест хомоморфија

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

где $\mathfrak{D}$ јест колцо матриц n -го степена над K .

Под модулом представљенья од $\mathfrak{o}$ в односу до K разумеје се двојны модул $\mathfrak{M}$ (§1, 5), котры јест левы $\mathfrak{o}$ -модул и правы K -модул:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \quad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

котры далье јест директна сума финитно многих једнопороджених K -модулов:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

и где јединичны элемент од K јест јединичны оператор.

Всаки модул представљенья води к представљеньу. Нехай c буде в $\mathfrak{o}$ и

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

или

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Тогда матрице C творјат представљенье элемента c , бо

$$(b+c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k &= b \sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j bx_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right), \end{aligned}$$

или

$$bc(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)BC.$$

Обратно: всако представљенье $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{o}$ принадлежи модулу представљенья, и то определенной бази тог модула. Имено, под $\mathfrak{M}$ разумејемо целост формальных линейных форм в $x_1, \dots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ јест правы K -модул. Далье, ако элементу c јест прираджена матрица $C = (\gamma_{ik})$, определимо

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \quad c \left(\sum_k x_k \alpha_k \right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Из хомоморфизмных релациј

$$c + d \sim C + D, \quad cd \sim CD$$

следує

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \quad cdx_i = c(dx_i),$$

и то само за суми $\sum_i x_i \alpha_i$. Остале својства двојного модула

$$c(y + z) = cy + cz, \quad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

сут тривіальні. Зато $\mathfrak{M}$ єст модуль представлєня, котры по самої конструкції точно приналежи представлєнью $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Нехай тепер $(y_1, \dots, y_n)$ буде друга база за тої самы модуль представлєня:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P, \quad (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}.$$

Ако $b \sim B$ в односу до бази x , тогда

$$b(y_1, \dots, y_n) = b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP.$$

Представлєня $b \sim B$ и $b \sim P^{-1}BP$ називајут се еквівалентне и рачунајут се к тому самому класу представлєнь. Понеже vsака регуларна матрица P преводи базу од $\mathfrak{M}$ знову в базу, єст доказано:

Всаки модуль представлєня єднозначно води к определєному класу представлєнь.^{15a)}

15) Модуль представлєнь в односу до комутативных тел први раз појавјајут се у W. Крулла, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-а работа.

15a) Додано при коректури (14 априля 1929). Како ми је сделил B. L. van der Waerden, можно єст достати связ, независны од специального избора бази, то єст инвариантны связ, непосредные разделєнем појмов: линейно трансформованье и матрица. Линейно трансформованье єст хомоморфизм двух модулов линейных форм; матрица єст израз, или представлєнь, тог хомоморфизма при определєном избору бази. I. Всаки модуль представлєня єднозначно прираджує области мультипликаторов $\mathfrak{o}$ хомоморфну систему линейных трансформовань модуля в себе. Бо по концу §2 леве мультипликаторы двојного модуля $\mathfrak{M}$ творјат операторные хомоморфизмы од $\mathfrak{M}$ в себе в односу до правых операторов (тут множенье с K), и то прираджєньє єст хомоморфно. II. Всака система линейных трансформовань модуля линейных форм в себе, хомоморфна до $\mathfrak{o}$, води к модулю представлєня.

Јасно єст: двома операторно изоморфным модулем представлєнь одговарја тої самы клас представлєнь. Але и обратно: ако два модулы представлєнь $(x_1, \dots, x_n)$ и $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ творјат то само представлєньє, тогда прираджєньє

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \quad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

дава изоморфизм. Бо правило множенья єст пополни определєно матрицами C .

Специалны случај: ако две бази од $\mathfrak{M}$ творјат то само представлєньє, оне преходет једна в другу чрез операторны изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе.

Или: ако $C = PCP^{-1}$ за все C и фиксовано P , тогда прираджєньє

$$y_i \mapsto x_i, \quad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik},$$

єст изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе. Обратно: vsаки изоморфизм $y_i \mapsto x_i$ двојного модуля $\mathfrak{M}$ на себе посредує се матрицом P , ктора єст заменљива со vsими C .

Појєм представлєня можно разширити такоже на така колца, кторе сут још комутативно повезане с комутативноју областју мультипликаторов P (§8). В том случају берут се само така колца-носители представлєнь K , кторе имајут P в својем центру, и од представлєня се не требує само, же оно буде ринговы хомоморфизм $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, але также, же оно буде операторны хомоморфизм: из $a \sim A$ имаје следовати

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P).$$

За модулы представлєнь та требованья означа додатно рачунно правило

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Модуль и колцо тогда, како се говори, сут “комутативно повезане с P ”.

34. Хиперкомплексне величини и теорія представлень

Продолженъе и завершение: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорія модулів и представлень

§ 16. Редуцибилне представленья

Ако $\mathfrak{U}$ јест подмодул модуля представленья $\mathfrak{M}$, и ако можно јест выбрати базу за $\mathfrak{M}$, составльену из базы $z_1, \dots, z_t$ од $\mathfrak{U}$, дополньену с $y_1, \dots, y_r$, то јест

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K,^{16)}$$

тогда представленья имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

где матрице T саме по себе творјат представленья t -го степеня, породжено модулем $\mathfrak{U}$, а матрице R творјат представленья r -го степеня, породжено модулем $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Доказ. Јест

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

Понеже cz_i , како элементы од $\mathfrak{U}$, изразјајут се само чрез z_i , в матрици C вправо горе стоји нула. Ако остале делы од C в показаној порјадности назовемо R, S, T , тогда особливо

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

зато T творјат представленья, посредовано чрез $\mathfrak{U}$. Далье

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

межутым y_i творјат базу, линейно независну модуло $\mathfrak{U}$. Зато R творјат представленья, породжено модулем $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Обратно, ако дано јест “редуцибилно” представленья

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

где R и T сут квадратне матрице, тогда в приналежном модулу представленья продукты всакого c с последними t базовыми элементами $z_1, \dots, z_t$ изразјајут се само чрез них, т. ј. $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ јест подмодул.

16) Иными словами: когда $\mathfrak{U}$ како K -модул јест директны сумманд. Ако K јест тело, то предпоставленья всегда јест исполньено.

Последок. Нехај

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

буде композицијны ред за $\mathfrak{M}$, и нехај всаки $\mathfrak{U}_i$ в предходном буде директны сумманд како K -модул, тако же можно јест выбрати базу

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1}, z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

также z_{ik} с $i > \nu$ творјат базу за $\mathfrak{U}_\nu$. Тогда представленья, посредована чрез $\mathfrak{M}$, имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \dots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \dots & R_{ee} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

и $R_{\nu\nu}$ творјат представленья, посредована чрез композицијне факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Єдиначнє представлєньє $R_{\nu\nu'}$ сѹт иредуцибилнє, понєжє композицијнє факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_{\nu}$ сѹт простє. Ако предпоставити, жє K јєст тєлє, тогдє и обрєтнє всєкє представлєньє, нєјдєлѹє рєдуцирєно дє формѹ (2), водѹ к композицијнємѹ рєдѹ. По тєорємѹ Јордан–Холдєрє композицијнє факторы сѹт јєднозначнє дє операторнєго изоморфизмє; зєтє $R_{\nu\nu'}$ сѹт јєднозначнє опрєдєлєнє дє еквивєлєнтнѹх представлєнь и дє порјєднєстѹ.

Ако $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ јєст директнє сумє двѹх модѹлєв представлєньє $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$, тогдє представлєньє, посрєдовєно чрєз бєзѹ $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$, јєвно имєјє формѹ

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

гдє R означѹє представлєньє елємєнтє c , посрєдовєно чрєз $\mathfrak{A}$, а S онє, посрєдовєно чрєз $\mathfrak{B}$, и обрєтнє. Ако модѹл $\mathfrak{M}$ нєјпрвє представити кєкє директнє сумѹ директнє неразложимѹх составнѹх чєстѹй и зє нѹх изискєти композицијнє рєдѹ кєкє вѹшє, тогдє при погєднєм вѹборѹ бєзѹ представлєньє имєјє одповєдєјѹчѹ блєкєвѹ формѹ. Ако зновѹ K јєст тєлє, тогдє и обрєтнє всєкє нєјдєлѹє рєдуцирєно представлєньє водѹ к представлєньѹ модѹлє чрєз директнє неразложимє суммєнды и композицијнє факторы вє нѹх. По тєорємѹ Круллє и Оттє Сцхмидтє клєсѹ директнє неразложимѹх составнѹх чєстѹй представлєньє сѹт јєднозначнє опрєдєлєнє дє порјєднєстѹ.

Ако модѹл $\mathfrak{M}$ јєст поплєнє рєдуцибилнѹ, тогдє всѹ блєкѹ сєстєјєт из јєдинєго иредуцибилнєго представлєньє, и представлєньє нєзѹвєє сє поплєнє рєдуцибилнѹм.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье и завершение: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представљень

§ 17. Директно разложение модулов представљенья при колцах с јединичным элементом

Нехай $\mathfrak{M}$ буде σ -модул, а σ колцо с јединице. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

где за $\mathfrak{M}_e$ јединица јест јединичны оператор, а за $\mathfrak{M}_0$ нульовы оператор. ($\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут такоже праве K -модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким.)

Доказ. Всако m из $\mathfrak{M}$ можно представити како

$$m = em + (m - em).$$

Все элементы em означимо како $\mathfrak{M}_e$, а все элементы $m - em$ како $\mathfrak{M}_0$. Тогда $\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут очивидно адитивне группы и праве K -модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким. Дальє јест

$$rem = erm,$$

зато $\mathfrak{M}_e$ јест такоже σ -модул; подобно

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

зато $\mathfrak{M}_0$ јест σ -модул. За элементы em элемент e јест јединичны оператор, а за элементы $(m - em)$ нульовы оператор. Зато само нула належи и до $\mathfrak{M}_e$ и до $\mathfrak{M}_0$; сума $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ јест директна.

Ако иде о модулы представљенья, тогда $\mathfrak{M}_0$ порадија тривиално представљенье, в којему всакому элементу приредјује се нула. Ако одцепити сумманд $\mathfrak{M}_0$, остаје представљенье посредовано чрез $\mathfrak{M}_e$, в којему јединичному элементу приредјује се јединична матрица. На таке представљенья зато можемо и хочемо од ныне ограничити се.

Нехай

$$\sigma = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$$

буде директна сума двусторонних идеалов,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

разложение од e , и нехай $\mathfrak{M}$ буде σ -модул, где e јест јединичны оператор. Тогда

$$\mathfrak{M} = \alpha_1 \mathfrak{M} + \cdots + \alpha_s \mathfrak{M}$$

јест директно. Очевидно јест

$$\mathfrak{M} = \sigma \mathfrak{M} = (\alpha_1 \mathfrak{M}, \dots, \alpha_s \mathfrak{M}).$$

Поставимо $\mathfrak{b}_i = \alpha_1 + \cdots + \hat{\alpha}_i + \cdots + \alpha_s$; тогда

$$\mathfrak{M} = (\alpha_i \mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i \mathfrak{M}),$$

и та сума јест директна, понеже e_i јест јединичны оператор за $\alpha_i \mathfrak{M}$ и нульовы оператор за $\mathfrak{b}_i \mathfrak{M}$.

На основе сеј теоремы обычно ограничујемо се на представљенья двусторонно неразложимых колц.

34. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Продолженье и завершение: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и представљень

§ 18. Теорија модулов и представљень пополни редуцибилных колц

Нехај $\mathfrak{o}$ буде пополни редуцибилно и двустранно просто, а $\mathfrak{M}$ конечны $\mathfrak{o}$ -модул, за котры јединичны элемент од $\mathfrak{o}$ јест јединичны оператор. Тогда $\mathfrak{M}$ јест пополни редуцибилны, а просте компоненты сут операторно изоморфне простым левым идеалам $\mathfrak{l}_i$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

тогда

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Те $\mathfrak{l}_i m_k$, котре сут различне од нули, сут изоморфне к $\mathfrak{l}_i$, бо приредженье $a \mapsto am_k$ јест операторны изоморфизм. Зато $\mathfrak{l}_i m_k$ сут просте. Ако из израза (4) изпустимо те $\mathfrak{l}_i m_k$, котре уже сут садржане в суми предходных, тогда сума стаје директна.

Последица. Ако к тому $\mathfrak{M}$ јест директно неразложимы, тогда $\mathfrak{M}$ јест просты и изоморфны некому $\mathfrak{l}_i$.

Нехај ныне Δ буде тело автоморфизмов сеј простој $\mathfrak{M}$, а Λ тело автоморфизмов $\mathfrak{l}_i$; тогда на основе операторного изоморфизма меджу $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ имамо изоморфизм колц $\Delta \simeq \Lambda$. По §1 можно сматрјати $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ како бимодулы с Δ односно Λ како правым скаларным подроцjem, при чем ти бимодулы сут такоже модулы представљенья. Представљенья посредоване ными переходет једно в друго чрез изоморфизм колц $\Delta \simeq \Lambda$. Зато за изученье сеј класы представљень можемо ограничити се на представљенье посредовано чрез $\mathfrak{l}_i$ в яго телу автоморфизмов.

Специфично за $\mathfrak{l}_1$ положимо за основу базу из матричных јединиц

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

и како реализацију тела автоморфизмов Λ возьмо ранеје (§14) с K означено подтелом од $\mathfrak{o}$. При том, в сравнанью с ранејшими размысленьями, праве идеалы треба заменити левыми, а автоморфизмы одповедајуче писати справа. Ако представимо

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik},$$

тогда јест

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Обновјены првотны закључок §18. Ако тогда всаки элемент a од $\mathfrak{o}$ представимо в форме

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik},$$

тогда $a \mapsto (\alpha_{ik})$ јест представљенье в K , посредовано чрез $\mathfrak{l}_1$.

Нехај Γ буде подтелом од K , тако же K јест конечного ранга t взходно к Γ :

$$K = \chi_1 \Gamma + \cdots + \chi_t \Gamma.$$

Тогда K ставаје својим властным модулом представљенья взходно к Γ . Елементы β од K представјајут се матрицами B в Γ , котре се добывајут так:

$$\beta \chi_j = \sum_i \chi_i \beta_{ij}, \quad B = (\beta_{ij}).$$

Ако нинє сматрјати I_1 како модуль представлєня взходно к подтелу Γ , находимо:

Представлєньє од $\mathfrak{o}$ в Γ , посередовано чрез I_1 , добива се тако: в выше поданом представлєньу од $\mathfrak{o}$ в K , $a \mapsto (\alpha_{ik})$, элементы α_{ik} замєняјут се матрицами A_{ik} , кторє јим одговарјают в представлєньу од K в Γ .

Доказ.

$$I_1 = \sum_i c_{i1} K = \sum_i \sum_j c_{i1} \chi_j \Gamma.$$

Посредством базы $(\dots, c_{i1} \chi_j, \dots)$ элемент c_{ik} представлјає се блоковоју матрицоју, ктора в (i, k) -блоку садржи јединичну матрицу E_t , а в всіх других блоках нулове матрице 0 реда t . Такоже элемент α из K представлјає се блоково-диагоналною матрицоју с одговарјајучими t -редными матрицами A . Зато элементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

одговарја блокова матрица (A_{ik}) . Преход к либовольному $\mathfrak{M}$ знову даває изоморфизм колц за представлєньє.

Приметка. Тут изучанє представлєня в телу автоморфизмов левых идеалов и в јєго конечных подтелах сут, до изоморфизма, јединє, кторє могут быти посередованє простыми $\mathfrak{o}$ -модулами или левыми идеалами. Бо по ранєјє (§2) учиньєној приметцє, ако $\mathfrak{o}$ -модуль $\mathfrak{M}$ сматрјати како бимодуль взходно к некојєму телу K , элементы од K поражајут хомоморфизмы модулов. Зато тело K необходимо мора хомоморфно одображати се в подтело тела автоморфизмов сєј $\mathfrak{o}$ -модула. Тој хомоморфизм, понеже јединичны элемент јєст јединичны оператор, јєст изоморфизм, и цело тело автоморфизмов мора имати конечну стєпєнь взходно к одповєдајучєму подтелу; иначе бы и модуль представлєня имал бесконечны ранг, что не јєст можно.

На конец нај будє јєщє споменуто, же тут разгледанє иредуцибилнє представлєня јєщє не сут все, алє само тє, кторє сут посередованє простыми $\mathfrak{o}$ -модулами. Обчє сут јєщє модулы представлєня, напр. тело Ω , сматрјано како бимодуль взходно к подтелу Ω_0 како левој области и к самому себе како правој области; онє како $\mathfrak{o}$ -модулы сут редуцибилнє, алє како бимодулы иредуцибилнє, и зато все-таки водєт к иредуцибилным представлєням.

§ 19. Простє композицијнє факторы при модулах и модулах представлєня

Нехај $\mathfrak{o}$ будє колцо с условјєм максималности и условјєм минималности за левє идеалы, а $\mathfrak{s}$ — максималны нилпотентны идеал. Тогда важи:

Всакы просты $\mathfrak{o}$ -модуль $\mathfrak{M}$ или јєст анулованы од $\mathfrak{s}$, или јєст изоморфны простому левому идеалу I из колца без радикала $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$. В последном случају модуль јєст анулованы всеми тыми двустранными идеалами из $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$, кторє не садржє I , а абсолютна област множительев (§1) јєст изоморфна двустранно простому колцу, кторє садржи I .

Доказ. Нєхај $\mathfrak{s}^p = 0$. Мора бити $\mathfrak{s}\mathfrak{M} = 0$; бо иначе бы было $\mathfrak{s}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, тогда $\mathfrak{s}^p\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, из чєго заради $\mathfrak{s}^p = 0$ следовал бы противрєчны закључок $\mathfrak{M} = 0$. Зато $\mathfrak{M}$ можно такоже сматрјати како $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ -модуль: все элементы јєдного класа остатков по $\mathfrak{s}$ дају то само при множєньу с элементом из $\mathfrak{M}$.

Како колцо без радикала, $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ имає јединичны элемент. Зато $\mathfrak{M}$ јєст директна сума модула, кторы јєст анулованы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$, и модула, за кторы јединичны элемент ставає јединичны оператор (§17). Понєже $\mathfrak{M}$ јєст просты, може наступити само јєдєн из обоју суммандов. Ако јединичны элемент јєст јединичны оператор, тогда подобно како в §18 слєдує изоморфност к простому левому идеалу. Именно, ако $m \neq 0$ јєст элемент из $\mathfrak{M}$, тогда такоже $(\mathfrak{o}/\mathfrak{s})m \neq 0$; зато $Im \neq 0$ за најмєньє јєдєн просты левы идеал I из $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$, и зато он мора изчрпати $\mathfrak{M}$. Дальнє тврждєня за такє левє идеалы сут јаснє и одмах прєносєт се на все к ным изоморфнє модулы.

Послєдок. Ако $\mathfrak{M}$ јєст $\mathfrak{o}$ -модуль, кторы имає композицијны ред, тогда простє композицијнє факторы или сут анулованє од $\mathfrak{s}$, или сут изоморфнє простым левым идеалам из $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$.

Ако P јєст колцо комутативно повєзано с $\mathfrak{o}$, тогда все резултаты оставајут. Треба тогда само вмєсто модулов сматрјати бимодулы взходно к P справа и $\mathfrak{o}$ слева, кторє задовольајут условју

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \quad (§15).$$

Надто јединичны элемент од P такоже имаје быти јединичным оператором. Како подмодулы всегда се разматрајут само таке, кторые допускајут множеніе с P , како при идеалах. Подмодулы $c\mathcal{M}$, $c^2\mathcal{M}$, $\dots$, сконструоване в наших доказах, задовольајут тому условіу.

Особливо, ако P јест тело и $\mathcal{M}$ јест P -модул коначного ранга, тогда $\mathcal{M}$ јест једночасно модул представлєнїа. Представлєнїе посредовано чрез $\mathcal{M}$ јест не само рингово-хомоморфно, але такоже операторно-хомоморфно взходно к P (§15). Все представлєнїа в P с тој властностіу доставляјут се такыми модулами. Иредуцибилне представлєнїа принадлежат к простым модулам, и обратно. Зато теоремы сего параграфа можно одмах разумети како теоремы о представлєнїах од $\mathfrak{o}$ в P : все иредуцибилне представлєнїа, кроме нуловых представлєнї, сут посредоване простыми левыми идеалами од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Ако теды либовольно представлєнїе по §16 редуцира се посредством композицијного реда, тогда в главној диагонали, кроме нул, наступајут само така представлєнїа, кторые сут еквивалентне представлєнїам посредованым чрез просте леве идеалы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Приметка. Под предположенїами учинєнными о $\mathfrak{o}$ и P , за $\mathfrak{o}$ не треба предпоставляти никакого условїа коначности. Бо все представлєнїа сут једночасно изоморфне представлєнїа абсолютной области множителей, а она, како изоморфны праобраз колца из матриц коначного степеня, сама ставаје P -модул коначного ранга. Понеже по определєнїу за допустиме идеалы сматрајут се само P -модулы, условїе максималности и условїе минималности за ту абсолютну область множителей сут исполньене.

Та абсолютна область множителей ставаје гиперкомплексны систем взходно к P , ако P предполага се како комутативно тело. То предположенїе всегда јест исполньено, чим в главној диагонали наступајут не само нулы. Бо тогда P , по приметце в §18, јест изоморфно подтелу тела автоморфизмов од $\mathfrak{I}$, кторые при реализациі чрез подтело K од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), заради комутативного повезанїа, мора лежати в центру од K .

34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение и завершение: главы III, §§15–19, и главы IV, §§20–26.

Глава IV. Представления групп и гиперкомплексных систем

§ 20. Введение гиперкомплексных систем в теорию

Рассмотрим гиперкомплексные системы $\mathfrak{o}$ относительно коммутативного тела P . Поскольку по договору за идеалы в $\mathfrak{o}$ в расчет приходит само P -модуль, за левые и правые идеалы важны условия максимальности и условия минимальности (ср. §8). Зато важна целая теория колец, изложена в главе II.

Под представлениями гиперкомплексной системы $\mathfrak{o}$ в дальнейшем всегда будем понимать представления в теле P , и то такие представления, при которых из $a \sim A$ следует

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P),$$

то есть модульная гомоморфность относительно P . За модуль представления то значить

$$(a\rho)t = a(m\rho)$$

(ср. конец §15). Зато за модуль представления важны теоремы §19; из них следует, что все неприводимые представления посредуются простыми левыми идеалами кольца

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

и же зато имеем столько неэквивалентных неприводимых представлений, сколько двусторонне простых слагаемых $\mathfrak{a}_\nu$ появляется в разложении

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Дабы действительно определило представление от $\mathfrak{o}$, задано таким левым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, сначала се переходит от элементов $\mathfrak{o}$ к отвечающим классам остатков в $\mathfrak{o}_0$. Поскольку умножение с элементом из P дает изоморфизм за все идеалы в $\mathfrak{o}_0$, тело P есть гомоморфно подтелу $e^{(\nu)}P$ тела автоморфизмов K_ν всякого простого левого идеала, и поскольку единичный элемент есть единичный оператор, то есть чак изоморфизм. Представление в P , посредовано простым левым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, можно добыть тако: сначала изучить представление, посредовано чрез $\mathfrak{l}_\nu$ в том подтеле $e^{(\nu)}P$, а потом чрез изоморфизм $e^{(\nu)}P \simeq P$ перейти к P . Тело автоморфизмов K_ν имеет конечный ранг относительно P ; зато иде $\mathfrak{o}$ представление в подтеле конечного степеня тела автоморфизмов от $\mathfrak{l}_\nu$.

Зато, дабы се добыло искомого представление, сначала представим всякое c из $\mathfrak{o}_0$ чрез его двусторонне компоненты:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Тогда треба найти само представляющую матрицу от c_ν , поскольку другие c_i аннулируют идеал $\mathfrak{l}_\nu$ и зато представляют се нулевой матрицей. По §18 она се находит тако: представить c_ν чрез матричные единицы $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ из $\mathfrak{a}_\nu$:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

и в матрице $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ заменить всякий элемент $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ матрицей $A_{ik}^{(\nu)}$, которая ему отвечает в представлении тела K_ν над P , посредованом самым K_ν .

Примечание. Тело K_ν есть конечного ранга относительно P . Всякий элемент x удовлетворяет уравнению $f(x) = 0$ с коэффициентами из $e^{(\nu)}P$, поскольку между степенями x существует линейная зависимость. Если особенно P есть алгебраично затворено, то уравнение распадается се на линейные факторы; поскольку K_ν есть тело, x уже есть нулевое место одного линейного фактора и зато принадлежит к $e^{(\nu)}P$. То есть $K_\nu = e^{(\nu)}P$. В том случае сами матрицы $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ творят неприводимо представление.

Из той примечания совместно с концем §19 следует "теорема Бурсида":

Е. Noether. Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Изорно-верны превод §21 из немецкого скан-сведка

§ 21. Разширенье основного тела. Представљенья центра

Нецхај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

јест хиперкомплексны систем, а Ω јест разширно тело основного тела P . Тогы можно утворити

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

со старыми правилами множенья за базисне элементы a_i .^{18a)} Систем $\mathfrak{o}\Omega$ знову јест хиперкомплексны взходно к Ω .

Всако представљенье $\mathfrak{o}$ веде к представљеньу $\mathfrak{o}\Omega$, понеже представљенье всех элементов јест познано, когда су познана представљенья базисных элементов a_i .¹⁹⁾

18a) Точније: вводит се нове символы a_i со старыми правилами множенья; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ тогда содржи подколцо, изоморфно с $\mathfrak{o}$, тако же поздньеје можно идентифицировати те a_i со старыми.

19) Наравно, ту знову разматрајут се само така представљенья, кторе сут P -модульне хомоморфизмы: из $a \sim A$ имало бы следовати $a\rho \sim A\rho$ за $\rho \in P$, и одповедајуче за Ω .

Идеал или модул представљенья, како и одповедајуче представљенье, именујут се абсолютно иредуцибилне, ако оставајут иредуцибилне после прехода к алгебраично затворјеному телу.

Ако $\mathfrak{o}\Omega$ јест без радикала, тогда и $\mathfrak{o}$ јест без радикала; бо нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$ в $\mathfrak{o}$ привел бы к разширјеному идеалу $\mathfrak{c}\Omega$ в $\mathfrak{o}\Omega$. Обратно тврđenje не јест правдиво, како увидимо ниже.

Центар $\mathfrak{o}\Omega$ јест равен разширјеному центру $\mathfrak{Z}\Omega$. Ако $\mathfrak{o}$ јест пополни редуцибилны, тогда $\mathfrak{Z}$ јест директна сума телов:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ако $\mathfrak{o}$ при преходу к $\mathfrak{o}\Omega$ остава пополни редуцибилны, то јест ако не додава се никакы нилпотентны идеал, тогда новы центар разклада се:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

в Ω знову в директну суму телов, кторе, ако Ω јест алгебраично затворјено, по приметце в §20 имајут ранг 1 взходно к Ω и сут изоморфне с Ω .

За представљенья центра $\mathfrak{Z}$ важе следујуче теоремы.

Всако иредуцибилно представљенье комутативного хиперкомплексного система $\mathfrak{Z}$ в алгебраично затворјеном телу Ω јест првого степена; или: иредуцибилне представљенья сут идентичне с хомоморфизмами из $\mathfrak{Z}$ в Ω .

Доказ. Всако иредуцибилно представљенье $\mathfrak{Z}$ дава такоже представљенье $\mathfrak{Z}\Omega$, а затым и представљенье $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, где $\mathfrak{c}$ јест радикал $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ јест комутативны систем без радикала, значи по концу §14 директна сума телов. Те тела сут првого степена, понеже Ω јест предположено алгебраично затворјено, и оне поражджајут все иредуцибилне представљенья (§20).

Једночасно следује, понеже еквивалентне представљенья првого степена неизбежно ставајут равне ($A^{-1}\alpha A = \alpha$): количество различных хомоморфизмов из $\mathfrak{Z}$ в Ω јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Последња приметка дава за специалны случај, когда $\mathfrak{Z}$ јест тело над P , таку теорему.

Комутативно тело $\mathfrak{Z}$ јест тогда и само тогда пополни редуцибилно, то јест без радикала, когда $\mathfrak{Z}$ јест разширјенье првого рода од P .

Бо за тело хомоморфизмы ставајут изоморфизмами. Њихово количество јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, и зато јест равно степену тела, то јест $\mathfrak{Z}$ јест разширјенье првого рода, тогда и само тогда, когда $\mathfrak{c} = 0$.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест пополни редуцибилны:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

тогда при всаком представљеньу такоже одделне тела $\mathfrak{Z}_i$ одображајут се хомоморфно; при иредуцибилном представљеньу једно из тих телов одобража се изоморфно, а остале нуљево (§19).

Примененье тих теорем на гиперкомплексне системы дава најпрво за системы без радикала:

Ако $\mathfrak{o}\Omega$, а зато и $\mathfrak{o}$, јест систем без радикала, тогда при всаком абсолютно иредуцибилном представљенју $\mathfrak{o}$ элементы центра z представјајут се диагональными матрицами $E\xi$, и $z \mapsto \xi$ јест представљенье првого степена од $\mathfrak{Z}$ в Ω . Така посредована свеза меджу класами абсолютно иредуцибилных представљень $\mathfrak{o}$ и класами представљень $\mathfrak{Z}$ јест взаимно-једнозначна. Количество тих классов представљень јест зато равно рангу центра.²⁰⁾

20) Отпovedајуче теоремы важе не само за представљенья в алгебраично затворјеном телу Ω , але такоже за представљенья в отдельных телах автоморфизмов, како буде изложено на другом месту.

Доказ. Разложеньу в двустранно неразложиме идеалы

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

взаимно-једнозначно отпovedаје разложенье центра в тела:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

где $\mathfrak{Z}_i$ јест центар од $\mathfrak{a}_i$. При иредуцибилном представљенју $\mathfrak{o}$ једно $\mathfrak{a}_i$ одобража се изоморфно, остале нуљево, и клас представљенья јест једнозначно определен чрез $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ представја се чрез полно матрично колцо, а центар такого полного матричного колца состаји из диагональных матриц $E\xi$. Отпovedанье $z \mapsto \xi$ јест хомоморфизм од $\mathfrak{Z}$, при чем једно $\mathfrak{Z}_i$ одобража се изоморфно, а остале нуљево. С тым все јест доказано.

За пытанье, когда систему $\mathfrak{o}$ без радикала отпovedаје такоже таковы $\mathfrak{o}\Omega$, следује јешче:

Ако $\mathfrak{Z}$ има компоненту $\mathfrak{Z}_i$, ктора јест разширјенье второго рода од P , тогда $\mathfrak{o}\Omega$ сигурно има радикал.²¹⁾ Бо $\mathfrak{Z}_i\Omega$ в том случају уже има радикал.

21) Ако $\mathfrak{Z}$ има само компоненты првого рода, тогда $\mathfrak{o}\Omega$ буде без радикала, како такоже буде доказано поздњеје. За карактеристику нуля I. Schur уже доказал эквивалентну теорему, же иредуцибилне представљенья в P при всаком разширјенју области коэффициентов оставајут пополнио редуцибилне (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Папир 34, §22. Изворно-точны превод из сканованого немецкого сведка.

§ 22. Примененье к абелевым группам

Нехај

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

буде конечна Абелова група, разложена в директны продукт цикличных групп G_i порядков h_i . Јеј елементы сут

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Нехај P буде тело, чија карактеристика не дели порјадок группы

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Групово колцо $\mathfrak{Z}$ состоји из всех сум

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \quad A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \in P,$$

и јест хомоморфны образ полиномиалного колца $P[x_1, \dots, x_r]$ посредством $x_i \mapsto a_i$. Значи

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \dots, x_r]/\mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \dots, x_r^{h_r} - e).$$

В разширном телу Ω полиномы $x_i^{h_i} - e$ разпадајут се на саме различне факторы $x_i - \xi_i$; зато $\mathfrak{m}$ става продуктом (или пресеком) самых различных простых идеалов

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

всакому из них одповідаје једна нульева точка

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Твореньу пресека одповідаје директно сумно разложение (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

где всаки раз $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; зато достајемо представљенье

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \quad \text{или обче} \quad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Та представљенья сут карактере. Ныхово количество јест

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

како то требује обча теорија.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представлень

Папир 34, §23. Изворно-точны превод из сканованого немецкого сведка.

§ 23. Детерминанта хиперкомплексного система

Нехай

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

буде хиперкомплексны систем. Придајемо к P h неопределёне величини $x_1, \dots, x_h$ и творимо

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Неопределёне величини x_i имајут комутовати с a_i ; тым уж сут определёна правила рачуна в $\mathfrak{o}^*$.

В $\mathfrak{o}^*$ лежи „обчи элемент“ система $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ако в неом представленьу $a_i \mapsto A_i$, тогда элементу w одповідаје

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W именује се системна матрица даного представленьа; специално, ако a_i творе групу и $\mathfrak{o}$ зато јест групово колцо, то јест групова матрица. При регуларном представленьу имајемо регуларну системну матрицу.

Элементы w_{ij} матрице W сут линейне формы в x_i . Зато системна детерминанта $|W|$ јест степена n , ако иде о представленьу n -того степена. Особливо регуларна системна детерминанта јест степена h .

Системна детерминанта не меня се при преходу к эквивалентным представленьам, бо

$$|PWP^{-1}| = |P| |W| |P^{-1}| = |W|.$$

При преходу од базы $(a_1, \dots, a_h)$ к новој базе $(b_1, \dots, b_h)$ и од $w = \sum a_i x_i$ к $w = \sum b_j y_j$, нове элементы W , и зато такоже нова детерминанта, доставајут се из старых элементов субституцијеју

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

с регуларноју субституціјскоју матрицо.

Ако дана јест композиціјна серија модула представленьа, тогда при подобном избору базы матрица W има форму

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Меджу детерминантами $|W_i|$ либовольного представленьа не појавјајут се никаке друге, неж в регуларном представленьу система $\mathfrak{o}$, или чак система $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, где $\mathfrak{c}$ јест радикал.

Ако P јест алгебраично затворјено, тогда детерминанта $|W_i|$, к одному иредуцибилному представленьу, јест иредуцибилна функција в x_i , а к неэквивалентным представленьам принадлежит различне иредуцибилне факторы.

Доказ. Понеже все иредуцибилне представленьа $\mathfrak{o}$ сут такоже представленьа $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, можемо ограничити се на колцо без радикала $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. В ньём беремо за базу матричне јединице $c_{ik}^{(\nu)}$; тогда обчи элемент јест

$$w = \sum_{\nu, i, k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Матрице иредуцибилных представлень сут

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Функције $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ сут, како познано, иредуцибилне и јавно различне.

Да бы израчунати $|W_i|$, можно разложити регуларну системну матрицу $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ на јеј иредуцибилне факторы. Всаки иредуцибилны фактор појавја се толико разов, колики јест степен одповедајучего иредуцибилного представленьа, бо одповедајучи идеал толико разов појавја се в композицијној серији.

Можно такоже изходити из регуларној системној матрице $\mathfrak{o}$, но тогда всаки иредуцибилны фактор достаје се честеје, именно толико разов, колико одповедајучи просты идеал појавја се како композицијны фактор меджу левыми идеалами. В том регуларном представленьу $\mathfrak{o}$ было сматрјано како левы идеал; ако сматрјати $\mathfrak{o}$ како правы идеал, појавја се друга регуларна системна матрица, „антистрофна матрица“ при Фробениусу. Она содржи те саме иредуцибилне факторы, именно системне детерминанты всех иредуцибилных представлень, але можно с другими экспонентами; гл. примјер в § 10.

Системна детерминанта комутативного система распадаје се на линейне факторы, бо все иредуцибилне представленьа сут првого степенa. Те линейне факторы саме сут иредуцибилне представленьа, и зато при абеловых группах давајут карактере. Та факт был изходны пункт Дедекинда при изученьу груповой детерминанты неабеловых групп.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представљень

Праца 34, §24. Изворно-верны превод из сканованого немецкого сведка.

§ 24. Следы и карактере

Ако в представљеньу $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ элементу a јест придана матрица A , тогда ставимо

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp} A.$$

Следы сут линейне функције:

$$\mathrm{Sp}(c + d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \quad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha \mathrm{Sp}(c).$$

Еквивалентне представљеньа имајут те саме следы.

След в редуцибилном представљеньу јест сума следов в представљеньах, кторе сут дане композицијными факторами.

Доказ. При подобном избору базы матрица има блокову форму

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

зато јей след јест

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Главны след именује се след при регуларном представљеньу. Редукованы след именује се сума следов при различных иредуцибилных представљеньах.

Ако c јест элемент максималного нилпотентного идеала $\mathfrak{c}$, тогда $\mathrm{Sp}(c) = 0$ за вако представљенье.

Доказ. Достатно јест изучати представљеньа чрез просте леве идеалы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, бо в ваком другом представљеньу појавјајут се само ти композицијне факторы, а след складаје се адитивно. Але c анулује все элементы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; зато вакому c из $\mathfrak{c}$ принадлежи нулова матрица, и зато $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ако $\mathfrak{o}$ јест двустранно просто и P алгебраично затворјено, значи матрично колцо

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

тогда в иредуцибилном представљеньу $\mathfrak{o}$ элементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

принадлежи матрица (α_{ik}) . Зато

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Особливо

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

и такоже

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

При преходу од P к алгебраично затворјеному полю Ω главны след не мјенья се, бо може се израссунати из тој самей базы. То не јест правда за редукованы след.

Следы элементов a система без радикала в абсолютно иредуцибилных представљеньах именујут се карактере и означајут се $\chi(a)$, или, ако треба указати дано представљенье, $\chi^{(\nu)}(a)$.

В иредуцибилном представљеньу степена n_ν элементы центра, по §21, представјајут се диагональными матрицами $E\theta^{(\nu)}$, где $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ јест представљенье првого степена центра, или

хомоморфизм центра в Ω . Зато след има вредност $n_\nu \theta^{(\nu)}(z)$. Так хомоморфизмы θ центра сут связанные с карактерами χ релацијеју

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu \theta^{(\nu)}(z). \quad (1)$$

В комутативном случају $n_\nu = 1$, и карактере саме давајут хомоморфизмы (ср. §22).

Ако поле Ω има карактеристику нула, что будемо в дальнем всегда предполагати, тогда можно (1) разделить прѣз n_ν :

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Хомоморфна властност за $\theta^{(\nu)}$ изражаје се формулами

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z + z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Класа представјень јест уже једнозначно определена самими следами матриц. Да бы знати следы всех матриц, јасно достаточно јест знати следы базовых элементов в даном представјеньу.

Доказ. Модул представјенья R јест познаны, ако се зна, колико разов всаки иредуцибилны модул представјенья $\mathfrak{M}_\nu$ појавја се в нем како директны суманд. Ако та число јест μ_ν , тогда след $e^{(\nu)}$ в представјеньу јест $\mu_\nu n_\nu$, где n_ν јест степень иредуцибилного представјенья. Зато

$$\mu_\nu = \frac{\text{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представљенъ

Праца 34, §25. Изворно-верны превод из сканованого немецкого сведка с R124плус корекцијеју P34.

§ 25. Дискриминанты

Нехај

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

јест хиперкомплексны систем. Дискриминантна матрица јест матрица, јеј елементы сут главне следы $\text{Sp}(a_i a_j)$. Редукована дискриминантна матрица јест то само за редуковане следы, утворјене в алгебраично затворјеном полъу. Детерминант тој матрице именује се дискриминант, односно редукованы дискриминант.

Дискриминант не мјенъа се при разширјенъу основного полъа. При преходу к другој бази он множи се квадратом детерминанта трансформације.

Доказ. Нехај

$$(b_1, \dots, b_h) = (a_1, \dots, a_h)P.$$

Тогда

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = (\text{Sp}(a_i b_j))P. \quad (1)$$

Такоже, ако P^t јест транспонована матрица,

$$(\text{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j)). \quad (1a)$$

Из (1) и (1a) следује

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j))P.$$

Преход к детерминантам дава тврдженъе.

Зато детерминант јест определен само до квадрата из P ; але јего занульенъе или незанульенъе јест инвариантна властност. Из (1) такоже следује, же дискриминант, до ненулового фактора, можно израчунати из двух различных баз, то јест како $|\text{Sp}(a_i b_j)|$.

Дискриминант става нула, ако $\mathfrak{o}$ има нилпотентны идеал $\mathfrak{s}$.

Доказ. Како базове елементы за $\mathfrak{o}$ изберимо

$$c_1, \dots, c_r, d_1, \dots, d_s,$$

где $c_1, \dots, c_r$ творјат базу $\mathfrak{s}$. Тогда дискриминантна матрица има форму

$$\begin{pmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_j) \\ \text{Sp}(d_i c_j) & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(То важи такоже за редукованы дискриминант.) Зато детерминант јест нула.

Последок. Дискриминант става нула такоже тогда, когда нилпотентны идеал појавја се после прехода к алгебраично затворјеному полъу.

Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

јест директна двустранна сума, и нехај $M, M_1, \dots, M_s$ сут дискриминантне матрице колц $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Тогда

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

зато $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Доказ. Изберимо базу за $\mathfrak{o}$, ктора склада се из баз за $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Ако $a \in \mathfrak{a}_i$, тогда

$$\text{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \text{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

где в обадва разы разумејут се главне следы, але в колцах $\mathfrak{o}$ односно $\mathfrak{a}_i$. Далей, ако факторы лежат в различных двусторонних компонентах, тогда $a_i a a_j = 0$; зато ишчезајут и мешане следы. Из того следује тврдженье, и тако само оно следује за редукованы дискриминант.

Да бы утворити дискриминант матричного колца $\sum c_{ik} P$, избирајут се две различные базы: элементы c_{ik} раз упоряджујут се по првых индексах, други раз по других индексах. Таблица множенья изгледа так:

		$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
c_{11}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n1} \end{array} \right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\vdots$				
c_{n1}				
c_{12}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n2} \end{array} \right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$				
c_{n2}				
$\vdots$		0	0	(c_{ik})

Дискриминант јест

$$D = \left| \begin{array}{cccc} \text{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \text{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \text{Sp}(c_{nn}) \end{array} \right|^n = \begin{cases} e, & \text{за редуковане следы,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{за главне следы.} \end{cases}$$

Последок. Ако в алгебраично затворјеном разширјеном полъу $\mathfrak{o}$ распада се на матричне колца степенев $n_1, \dots, n_s$, тогда дискриминант јест

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

и редукованы дискриминант јест

$$D_{\text{red}} = e.$$

Зато редукованы дискриминант при системах без радикала јест всегда $\neq 0$; други дискриминант јест ненуловы само тогда, когда ниједно n_i не дели се карактеристикоју полъа. Так:

Незанульенье редукованого дискриминанта јест необходимо и достаточно за системы без радикала после алгебраичного затворjenja полъа P .

*Незанульенье дискриминанта в случају карактеристики нула јест необходимо и достаточно за непојавjenje радикала после алгебраичного затворjenja полъа P .*²²⁾

22) За комутативне системы ср. E. Noether, *Дискриминантенсатз für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), стр. 82–104, §§4–6. Метод доказа там јест ты самы, але в деталях сложнејши; преход од једној базы к другој (§4, 4 там) треба заменити преходом даным ту на почетку того параграфа, бо детерминант, кторы се там појавја, јест нула.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величини и теорија представлень

Праца 34, §26. Изворно-верны превод из сканованого немецкого сведка с R124плус контролем.

§ 26. Вкључанье группового колца

Нехай $a_1, \dots, a_h$ сут элементы конечној группы, и утворимо группово колцо над полем, јегож карактеристика не дели h . Тогда дискриминант $D \neq 0$, зато группово колцо јест колцо без радикала.

Доказ. Најпрво покажемо, при чем Sp одсејчас значи главны след:

$$\text{Sp}(e) = he, \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

В регуларном представленьу имајемо

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = he.$$

За $a_i \neq e$ продукты $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ сут пермутација базовых элементов без неподвижној точки; одговорна матрица има в главной диагонали само нуле, зато $\text{Sp}(a_i) = 0$.

Тепер возьмемо базы $a_1, \dots, a_h$ и $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Матрица $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ јест диагональна с he в главной диагонали, зато

$$D = h^h e \neq 0.$$

Класоју группового элемента именује се сума, утворјена в групповом колцу,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

где сумованье иде само по различных элементах $s^{-1} a s$. Класы K_a сут централне элементы, бо комутијут со всеми групповыми элементами. Оне порадајјут центр: ако элемент $\sum_i \alpha_i a_i$ группового колца комутије со всеми s , тогда

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1} \left(\sum_i \alpha_i a_i \right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

зато коэффициенты сут константне на всакој конјугацијној класи.

Последовательно ранг центра јест равны числу классов конъюгованных групповых элементов, и зато такоже число абсолютно ирредуцибилных представлень јест равно тому числу классов. Матрице A и $S^{-1} A S$ имајут ты самы след; зато групповые элементы a и $s^{-1} a s$ имајут ты самы след. Беручи след на обадвух странах (1), достајемо

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

где h_a јест число элементов класы K_a . Словами: характер группового элемента јест равны характеру класы, разделёному числом элементов тој класы.

(Пријето 12 августа 1928.)

35. О максималных областях целочисленных функций

Рец. Соц. Матх. Мосцоу 36 (1929), с. 65–72. Изворно-верны превод по P124+П40/МатхНет600 поправеном немецком сведку.

Следујуче изследованья близко дотыкајут Хилбертову проблему релативно целых функций¹; оне изходет из случајного впрашанья Е. Хецке, котры мог непосредно рачунско ријешити специалны случај, потребны јему како помочна лема².

Впрашанье јест следујуче. Под *максималноју областју* целочисленных функций в $x_1, \dots, x_n$ — полиномов, степеных редов или квоциентов таких — внутри даној области $\mathfrak{Z}$ разумеју таку област, коју уже не можно разширити додаваньем целочисленных именователей: ако $a \cdot g(x)$ принадлежит јей, где $g(x) \in \mathfrak{Z}$, тогда всегда принадлежит и $g(x)$; ту a значи ненулево цело рационално число. Всака интегритетна област $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{Z}$ једнозначно пораджа максималну област $M(\mathfrak{I})$, која состојі из всих функций $g(x)$ из $\mathfrak{Z}$, за котре јест најменеј једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Иде о впрашанье, что можно ректи о именователях a тој максималној области $M(\mathfrak{I})$, ако почетна интегритетна область $\mathfrak{I}$ была конечна, то јест состояла из всих целочисленных полиномов конечно многих функций $f_1(x), \dots, f_r(x)$ из $\mathfrak{Z}$. При том за $\mathfrak{Z}$ треба взети все целочисленне полиномы или степеневе реды в $x_1, \dots, x_n$, респективно таке квоциенты, котре не имајут инех именователей кроме тях, котре се јавјајут в $f(x)$, и јих степенев.

Показујем, же под додатным условјем в случају степеных редов или јих квоциентов — именно, же между $f(x)$ сут само алгебраичне зависимости — числа a можно всегда избирати тако, же в них вхходит само конечно много различных првочисел, иако обчно в всаких степенях.

Последнье јест непосредно јасно: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, але $a^q g(x)$ не принадлежит за никакы экспонент q , тогда појавјајут се все степени a^q ; например при $\mathfrak{I} = [2x]$ имајемо $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Впрашанье ограничености можно формуловати само тако: можно ли дати, обчно бесконечну, систему породителей за $M(\mathfrak{I})$, тако же в соответных именователях экспоненты првочисел оставајут ограничене? Понеже иде само о конечно много првочислах, то впрашанье по познанных доказах³ јест исто с впрашаньем конечности $M(\mathfrak{I})$, то јест с Хилбертово проблемо релативно целых функций в целочисленној форме. То впрашанье с ту употребјеными методами не могу решити⁴.

Доказ, же в именователях a вхходит само конечно много различных првочисел p , опира се на том, же всакому такому p одговарја најменеј једна релација модуло p между функцијами $f(x)$, котре пораджајут $\mathfrak{I}$, релација с целочисленными коэффициентами, котра не јест идентично исполньена в x . Другыми словами: ако $\mathfrak{o}$ значи област целочисленных полиномов в неизвестных $u_1, \dots, u_r$, тогда $\mathfrak{I}$ чрез присвојенье $u_i \mapsto f_i(x)$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}$; тут хомоморфизм посредованы јест простым идеалом $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{o}$, то јест $\mathfrak{I}$ изоморфна јест фактор-колцу $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Соответне $\mathfrak{I}_p$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}_p$, где индекс значи переход к остатковым класам модуло p , можны с изкльученьем конечно многих првочисел в именователях $\mathfrak{I}$. Тут хомоморфизм знову посредованы јест простым идеалом $\mathfrak{c}_p$ из $\mathfrak{o}_p$, котры обхвата $\mathfrak{a}_p$. Тогда и само тогда p вхходит в именователь $M(\mathfrak{I})$, когда $\mathfrak{c}_p$ стаје стриктны надидеал $\mathfrak{a}_p$. То може настати само ако или трансценденцијны степен $\mathfrak{I}_p$ се понижа проти $\mathfrak{I}$, или $\mathfrak{a}_p$ губи својство простого идеала⁵. Же то настаје само за конечно много p , следује из того, же и модуло p алгебраична зависимость влече исчезньенье функционального детерминанта (§1), и же $\mathfrak{a}$ јест абсолютны

¹Д. Хилберт, Матхематисцхе Probleme (Гётт. Нацхр. 1900, с. 253–297), проблем 14.

²Е. Хецке, Ёбер дие Конструкцион релатив-Абелсцхер Захлкбрпер дурцх Модуelfunktionen von zweі Variabeln (Матх. Анн. 74 (1913), с. 465–510), §2. У Хецке конечна интегритетна область $\mathfrak{I}$ породжена јест трома квоциентами степеных редов в двух променных, между котрыми јест алгебраична релација.

³Срав. Хилберт, тамже, или подробнее изложение у Е. Ноегхер, Дие Ендлицхкеит дес Системс дер ганзахлиген Инвариантен бина́рер Formen (Гётт. Нацхр. 1919, с. 138–156), §5.

⁴Тако, например, в случају целочисленных проективных инвариантов основној системы форм показано јест, же оны се могу представити чрез полну систему инвариантов в обычном смысле, с само конечно много различными првочислами в именователу. То не следује из обычной методы Ω -процеса. Але ничто не јест речено о самој целочисленној конечности, котра доселе познана јест само за бинарне основне формы. Срав. ноту цитовану в приметце 3.

⁵Под "трансценденцијным степенем" системы разумеје се познано инвариантно число алгебраично независимых функций, од котрых система алгебраично зависи; система из алгебраично независимых функций именује се иредуцибилна. Под трансценденцијным степенем, или димензијеју, простого идеала разумеје се степен јего остаткового поља. Просты идеал не има стриктного простого делителя истого трансценденцијного степена; срав. Б. Л. ван дер Ваерден, Зур Нулльstellentheorie дер Полиномидале, Матх. Анн. 96 (1926), с. 183–208.

просты идеал и зато губи простоту модулю само конечно многих p^6 .

Треба јеште приметити, же все разсудживанья с малыми модификацијами оставајут валидне, ако наместо целых рациональных чисел взети целе числа конечногo алгебраичногo числовогo поля и јего просте идеалы (§4).

§ 1. Функционалне детерминанты над областими коэффициентов характеристики p .

1. Нехај $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_t(x_1, \dots, x_n)$ сут рационалне функције или, обчнеје, формално дефиноване степеневе реды или квоциенты таких, с коэффициентами из поля P характеристики p . Изводы $\partial f_i / \partial x_k$ такоже нехај будут формално дефиноване, при чем все обычные рачунске законы оставајут. Под Ω разумеје се алгебраично затворено разширение поля P .

Тогда, како и при характеристики нуля, вельа:

Теорем. *Ако между $f(x)$ јест алгебраична зависимость с коэффициентами из Ω , тогда ранг функционалной матрицы $(\partial f_i / \partial x_k)$, $i = 1, \dots, t$, $k = 1, \dots, n$, јест менши неж t^7 .*

Доказ. В полиномној области $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ нехај $\mathfrak{m}$ значи просты идеал всех полиномов $G(u)$, за котре $G(f) = 0$ идентично в x . По предпоставјену $\mathfrak{m}$ не јест нуловы идеал; нехај $G(u) \neq 0$, зато и $G(u) \neq \text{const.}$, јест полином најнижшего степеня из $\mathfrak{m}$. Из того особно следује, же $G(u)$ јест иредуцибилны. Тогда како обычно добивамо

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, n),$$

одкуд следује, же или ранг функционалной матрицы јест менши неж t , или все $\partial G / \partial u_i$ исчезают. Але понеже $G(u)$ был избран како полином најнижшего степеня, из того следује исчезненье всех $\partial G / \partial u_i$.

Тако имамо $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; а понеже коэффициентна област Ω јест алгебраично затворено, зато перфектно, поле, далье $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$, противно избору $G(u)$. Доказ наравно вельа и за характеристику нуля, где последний корак одпада.

2. **Последок.** Нехај $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ сут целочислне функције, то јест полиномы, степеневе реды или квоциенты таких, с функционалноју матрицеју точно ранга t . Првочисло p нехај буде избрано тако, же оно не входит ни в именователь $F(x)$, ни в все t -редне детерминанты функционалной матрице.

Тогда $F_1(x), \dots, F_t(x)$ оставајут алгебраично независиме и модулю p .

Доказ. Нехај $\bar{P}$ значи остатково поле по p , а $f_1(x), \dots, f_t(x)$ функције из $\bar{P}$, кторе настајут из $F_1(x), \dots, F_t(x)$, когда целочислне коэффициенты заменяју се својими остатковыми класами по p . Функције $f_i(x)$ сут дефиноване, бо p не входило в именователь $F_i(x)$. Их функционална матрица $(\partial f_i / \partial x_k)$ настаје из $(\partial F_i / \partial x_k)$ такоже заменоју целочислных коэффициентов остатковыми класами по p ; в $(\partial F_i / \partial x_k)$ не појавјајут се ине именователь неж в $F(x)$. Заради избора p матрица $(\partial f_i / \partial x_k)$ зацховава ранг t ; функције $f(x)$ сут алгебраично независиме в Ω , и тем боль в $\bar{P}$.

§ 2. Формулација теорема.

1. Како в уводу, нехај $\mathfrak{I}$ значи интегритетну област, то јест колцо без нуловых делителей, из целочислных функций в $x_1, \dots, x_n$: полиномов или степеневых редов с целыми рациональными коэффициентами или квоциентов таких. В случају степеневых редов може се говорити о формално дефинованных или о сходных в некој области; употребља се само то, же појавјајуче се функције творет интегритетну област.

⁶Е. Нoетхер, Елиминационстхeорие унд аллгемейне Идеалтхeорие, Матх. Анн. 90 (1923), с. 229–261, §7. Тврдженье следује чрез елиминацијону теорију из простейшего тврдженья, же абсолютно иредуцибилны полином губи то свойство модулю само конечно многих првочисел; А. Островски, Зур арихметисхен Тхeорие дер алгебраисхен Грößen, Гётт. Нахр. 1919, с. 279–298, там с. 296. Простейши доказ у Е. Нoетхер, Еин алгебраисхес Критериум фёр абсолуте Ирредуцибилитат, Матх. Анн. 85 (1922), с. 26–33, §7. Ако $\mathfrak{I}$ има интегритетну базу, ктора има точно једну функцију вчше неж јей трансценденцијны степен, како в случају Хецке из приметки 2, тогда а стаје главны идеал и достачује простейше тврдженье без елиминацијной теорије. Наместо првочисел всуде могу стајати просты идеалы конечногo алгебраичногo числовогo поля. Тврдженье јавно остаје валидно и когда а јест нуловы идеал.

⁷В изворној формулацији предпоставјала јесм, же коэффициентна област P јест перфектно поле. Разширение на либокакве, такоже неперфектне поля, чрез переход од P к Ω , должна јесм Б. Л. ван дер Ваерден. Же обратно тврдженье при характеристики p не вельа и при перфектном P , показује примјер $f = x^p$, $\partial f / \partial x = 0$.

Нехай Ω значи квоціентно полє $\mathcal{I}$, а $\mathcal{Z}$ интегритетну област меджу $\mathcal{I}$ и Ω . Како выше, M именує се *максимална* в $\mathcal{Z}$, ако из принадлежности $a \cdot g(x)$, где $a \neq 0$ јест цело число и $g(x) \in \mathcal{Z}$, всегда следує принадлежност $g(x)$. К $\mathcal{I}$ једнозначно ексистує максимална област $M(\mathcal{I})$, породжена чрез $\mathcal{I}$ в $\mathcal{Z}$, како пресек всех максималных областей в $\mathcal{Z}$, кторє обхватајут $\mathcal{I}$; бо сама $\mathcal{Z}$ јест така, и с либокако многими је такоже пресек максималны и обхвата $\mathcal{I}$. $M(\mathcal{I})$ состої из всех функций $g(x)$ из $\mathcal{Z}$, за кторє јест најменеј једно $a \neq 0$ с $a \cdot g(x) \in \mathcal{I}$.

Бо те $g(x)$ творет максималну област N в $\mathcal{Z}$, ктора обхвата $\mathcal{I}$: из $b \cdot h(x) \in \mathcal{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathcal{Z}$, следує $ab \cdot h(x) \in \mathcal{I}$ и $ab \neq 0$, зато $h(x) \in N$. Всака максимална област M в $\mathcal{Z}$, ктора обхвата $\mathcal{I}$, обхвата N ; бо ако $a \cdot g(x) \in \mathcal{I}$, тогда $a \cdot g(x) \in M$, понеже $\mathcal{I} \subset M$, и зато $g(x) \in M$.

2. Тепер нехай $\mathcal{I}$ буде предпоставлена како конечна интегритетна област с јединицоју, с $f_1(x), \dots, f_r(x)$ како интегритетноју базоју; то јест $\mathcal{I}$ состої из всех целочислных полиномов од $f_i(x)$. Далєј нехай $\mathcal{Z}$ состої из всех целочислных полиномов или степеных редов из x , респективно из таких квоціентов, кторє не имајут инех именовательев кроме тых, кторє јавјајут се в конечно многих $f_i(x)$; ты наравно в всаком степену.

Далєј предпоставља се, же в најменеј једној $f_i(x)$, обчно в всех, x стварно наступа; иначе $\mathcal{I}$ и $\mathcal{Z}$ просто состојат из всех целочислных полиномов ломаного числа $1/e$, и ничто не треба доказати.

Ако идє о полиномы или рационалне функции, тогда квоціентно полє Ω има трансценденцијны степен t , $1 \leq t \leq r$, глєде на полє K рациональных чисел. Ако, например, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ творет иредуцибилну систему⁸, тогда Ω јест конечно алгебраично разширєньє чисто трансценденцијного полєа $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Једновременно функционална матрица $f_1(x), \dots, f_r(x)$, и такоже она од $f_1(x), \dots, f_t(x)$, има точно ранг t ⁹.

Абы и в случају степеных редов или јих квоціентов та структура Ω остала, треба додати условјє: ако t јест ранг функционалној матрице $f_i(x)$ и напр. једновременно ранг функционалној матрице $f_1(x), \dots, f_t(x)$, тако же оне по §1, 1 творет иредуцибилну систему, тогда Ω знову должно быти конечно алгебраично разширєньє чисто трансценденцијного $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$; то јест $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ должны сут быти алгебраичне глєде на $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ ¹⁰. При том знову $t \geq 1$, бо в карактеристики нула не могу исчезати все $\partial f_i / \partial x_k$.

Једновременно условјє следує за всаку систему из t функций интегритетној базы, кторых функционална матрица има точно ранг t ; бо те творет иредуцибилну систему, од кторєј остале алгебраично зависе.

3. Нєхай тепер $\mathfrak{o}$ значи целочислну полиномну област в неизвестных $u_1, \dots, u_r$. Тогда $\mathcal{I}$ јест колцово-хомоморфны образ $\mathfrak{o}$, како непосредно показує присвоєньє $u_i \mapsto f_i(x)$. Зато $\mathcal{I}$ јест колцово изоморфна к $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, кде $\mathfrak{a}$ јест просты идеал, бо $\mathcal{I}$ јест колцо без нуловых делительев; $\mathfrak{a}$ состої из всех полиномов $G(u)$, за кторє $G(f)$ идентично исчезає в x .

Како уже споменуто в уводу, идє о теорем.

Теорем. Под додатным условјєм из 2. нехай $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathcal{I}_p$ значет области, кторє из $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathcal{I}$ настајут заменоју целочислных коэффициентов јих остатковыми класами модуло p . Тогда, с изключеньем највыше конечно многих првочисел, меджу кторыми сут ты в именовательях $f(x)$, абы $\mathcal{I}_p$ была дефинована, хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathcal{I}_p$ посредованы јест чрез $\mathfrak{a}_p$. Зато $\mathcal{I}_p$ јест колцово изоморфна к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и тем к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Из теорема следує факт о само конечно многих првочислах в именовательях $\mathfrak{a}$ области $M(\mathcal{I})$ чрез

Последок. Ако p избрано јест тако, же $\mathcal{I}_p$ изоморфна јест к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, тогда из $p \cdot g(x) \in \mathcal{I}$ и $g(x) \in \mathcal{Z}$ всегда следує $g(x) \in \mathcal{I}$.

⁸Под "иредуцибилноју системоју" разумеє се, како познано, система из алгебраично независимых функций.

⁹То додатно условјє јест исполньєно, ако идє, како в случају Хецке, о аналитичне функции, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ алгебраично зависе од них. Але условјє намерно формуловано јест формально — ранг функционалној матрице, — абы оно имало јасны смысл и при формально дефинованых степеных редах. Тако все разсуждиванья оставјајут чисто формально-алгебраичне, а теоремы о аналитичных функциях потребне сут само за показанье условја в специальном случају.

¹⁰То додатно условјє исполньєно јест в аналитичном случају Хецке: $f_1(x), \dots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ алгебраично зависе од них.

Другими словами: $\mathcal{I}$ єст максимална в $\mathcal{Z}$ glede всіх првочисел кроме конечно многих изкљученых првочисел.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ єст изоморфно к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Бо по дефиницији $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, и соответственно $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Зато по првом изоморфизмном теорему $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и по предпоставлєнью такоже $\mathcal{I}_p$, изоморфне сут к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

То значи: из $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ в $\mathcal{I}$ следує $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ в $\mathfrak{o}$.

То можно преформовати так: из $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, кде $H(f(x)) \in \mathcal{I}$ и $g(x) \in \mathcal{Z}$, следує $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, зато такоже $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, и тем $g(x) = F(f_i(x))$; зато $g(x) \in \mathcal{I}$.

Конечно многократно повторєнье дава: ако a не делимо єст ниједным изкљученым првочислом, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathcal{I}$ и $g(x) \in \mathcal{Z}$ всегда следує $g(x) \in \mathcal{I}$. Последок доказаны.

§ 3. Доказ теорема.

1. Помочна лема. Просты идеал $\mathfrak{a}$, кторы посредує хомоморфизм меджу $\mathcal{I}$ и $\mathfrak{o}$ (§2, 3), єст абсолютенны просты идеал.

Нехай $\mathfrak{o}^*$ значи полиномну област в $u_1, \dots, u_r$ с либокаквыми, такоже ломаними, алгебраичными числами како коэффициентами, а $\mathfrak{a}^*$ идеал в $\mathfrak{o}^*$, породжены чрез $\mathfrak{a}$. Он состої из всех линейных комбинациј $a_1 G_1(u) + \dots + a_s G_s(u)$, где a_i сут либокакве алгебраичне числа, а $G_i(u)$ полиномы из $\mathfrak{a}$. Треба доказати, же $\mathfrak{a}^*$ єст просты идеал.

То буде доказано, ако показано буде, же чрез $\mathfrak{a}^*$ посредує се хомоморфизм од $\mathfrak{o}^*$ к $\mathcal{I}^*$, под $\mathcal{I}^*$ разумевши интегритетну област всех полиномов од $f_i(x)$ с либокаквыми алгебраичными коэффициентами; то єст, же $H(u)$ принадлежи $\mathfrak{a}^*$, ако $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ и $H(f_i(x)) = 0$.

Нехай $\omega_1, \dots, \omega_s$ значи линейно независиму базу конечно числового поля, породженого конечно многими коэффициентами $H(u)$. Тогда

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

кде $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, а $a \neq 0$ єст цело рационално число. Из $H(f) = 0$ следує $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$, и зато $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Зато $H_1(u), \dots, H_s(u)$ принадлежат $\mathfrak{a}$, и тем $H(u) \in \mathfrak{a}^*$.

2. Доказ теорема можно тепер дати в следујучној форме.

Ако p избрано єст тако, же

I. $\mathcal{I}_p$ дефинована єст,

II. $\mathfrak{a}_p$ остава просты, именно абсолютенны, идеал,

III. трансценденцијны степен $\mathcal{I}_p$ проти тому од $\mathcal{I}$ не понизил се,

тогда хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathcal{I}_p$ посредованы єст чрез $\mathfrak{a}_p$. Ты условја, с изкљученьем највыше конечно многих првочисел, исполньене сут за все првочисла.

Же изкљученых првочисел glede И, ИИ, ИИИ єст само конечно мнохо, следує непосредно из предходного. И єст јасно: изкљученье сут само конечно многе првочисла в именователях $f_i(x)$. ИИ следує из лемы, же $\mathfrak{a}$ єст абсолютенны просты идеал и зацховава то својство модуло всех првочисел кроме највыше конечно многих. ИИИ показано єст в последку §1, 2, бо функционална матрица $f_1(x), \dots, f_t(x)$ по §2, 2 ма точно ранг t .

Нехай тепер p избрано єст мимо тих изкљученых првочисел. Хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathcal{I}_p$ посредованы єст идеалом $\mathfrak{c}_p$, кторы єст просты, бо $\mathcal{I}_p$ такоже єст колцо без нуловых делительев, и јего трансценденцијны степен даны єст трансценденцијным степенєм $\mathcal{I}_p$, зато најменеј t . Бо $\mathcal{I}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, остатково поле $\mathfrak{c}_p$ изоморфно єст к квоциентному полю $\mathcal{I}_p$.

Како $\mathfrak{a}_p$ єст такоже просты идеал и многократник, то єст подидеал, од $\mathfrak{c}_p$, тогда $\mathfrak{a}_p$ и $\mathfrak{c}_p$ соглашајут се точно тогда, когда јих трансценденцијне степени соглашајут се¹¹. Трансценденцијны степен $\mathfrak{a}_p$ како многократника од $\mathfrak{c}_p$ єст такоже најменеј t ; класе $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$ творет иредуцибилну систему. Треба показати, же тој степен єст точно t ; с тым все буде доказано.

¹¹Срав. например Б. Л. ван дер Ваерден, Зур Нуллstellentheorie дер Полиномидеале, Матх. Анн. 96 (1926), с. 183–208, §3.

Туту в случаю степеновых редов или их квоциентов употребля се додатно условје о структуре квоциентного поля Ω области $\mathfrak{I}$ (§2, 2). По тому просты идеал $\mathfrak{a}$ в всяком случаю имал трансценденцијны степен t , и нумерација была избрана тако, же класе $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}$ творили иредуцибилну систему, од котореј класе $u_{t+1}, \dots, u_r$ алгебраично зависели. В $\mathfrak{a}$ были зато целочисленне и примитивне полиномы

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (1)$$

котре переходет в, због примитивности неизчезајуче, полиномы

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (2)$$

из $\mathfrak{a}_p$. Тут але в G_j^* мора стварно наступати соответны u_{t+j} , бо иначе, противно избору p , бы настала алгебраична зависимость между класами $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$. Тым показано јест, же $\mathfrak{a}_p$ има трансценденцијны степен t , зато јест идентична с $\mathfrak{c}_p$ и посредује хомоморфизм. Все доказано.

§ 4. Разширенье на целе алгебраичне коэффициенты.

Како уже на концу увода примечено, все разсудживанья с малыми модификацијами оставајут валидне, ако наместо целых рациональных чисел взети целе числа конечного алгебраичного числового поля K , а наместо првочисел p простые идеалы $\mathfrak{p}$ того числового поля. При том §1 остава полно валидны, и такоже разсудживанья, котре ведут к формулацији теорема в §2; при доказу (§3, 2) и при последку в §2, 3 потребне сут неке додаткы.

1. В §3, 2 треба к изкљученым простым идеалам додати јеште конечно многе, котре входет в полиномы $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), бо те тепер не можно предпоставляти примитивными. Тым гарантовано јест неизчезньенье полиномов $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); то јест заостренье условја ИИИ. Условје ИИ остава, бо теорем о абсолютной иредуцибилности не меньа се; такоже наравно остава И.

2. Последок из §2, 3, котры дава конечны резултат, треба соответне к тамој конечној форме формуловати тако:

Последок. *Ако цело число a из K не делимо јест ниједным из конечно многих изкљученых простых идеалов, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{J}$ всегда следује $g(x) \in \mathfrak{J}$.*

Ако $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ сут целе числа из K , избране тако, же всяко делимо јест једным изкљученым простым идеалом, але не јего квадратом и не другими, тогда за именователь a достачујут степенове продукты тих λ .

Доказ. Негај

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

јест разложение (a) на простые идеалы и $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ сут различне од изкљученых простых идеалов, зато $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ изоморфна јест к $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ за всякы $\mathfrak{p}_i$. Од колца всех целых чисел из K переходимо к квоциентному колцу R_a , дефинованому чрез (a) , додајучи в именователь все и само ты целе числа, котре сут приме к (a) , то јест не делиме ниједным из идеалов $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. В R_a идеалы $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ оставајут простые, але стајут главне; все друге стајут једнотным идеалом; разложение (a) остава исто¹². Зато при переходу к R_a како коэффициентној области последок и јего доказ оставајут точно в форме §2, 3.

То значи: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, тогда $g(x) = F(f_i(x))$, кде полином $F(u)$ има коэффициенты из R_a . Ако d јест сполечны именователь тих коэффициентов, зато d јест примы к a , тогда можно формуловати и тако: за $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ лежи $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ с d примым к a . Зато (d, a) јест једнотны идеал, и тем из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ следује $g(x) \in \mathfrak{J}$. Прво тврждение последка доказано.

За доказ другого тврждения негај R^* јест квоциентно колцо в K , дефиновано конечно многими изкључеными простыми идеалами, и $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ негај сут базне элементы тих простых идеалов в R^* , котре можно взети како целе числа. В R^* всяко a јест, до јединице из R^* , степеновы продукт λ . Врачајучи се к целым числам добивамо

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

¹²Срав. например Х. Грелл, Зур Тхеорие дер Орднунген ин алгебраисхен Захл- унд Функционенкөрперн, Матх. Анн. 97 (1927), с. 524–558, §2, 1.

где γ и β не делимы суг нїједным ізключеным простым ідеалом. Із $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ зато следує, же $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, і по првом тврдженю последка такоже $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, лежї в $\mathfrak{I}$.

(Прийето 11 новембра 1931.)

Абстракт (превод из руского резјуме в оригиналу):

Всака интегритетна област $\mathfrak{I}$ дефїнує неку максималну област $M(\mathfrak{I})$ истого типа, составјену из всїх функцїй $g(x)$, за кторє јест најменеј једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x)$ садржано јест в $\mathfrak{I}$.

В тој праці ізследує се впрашанье о "іменовательах" а тој максималној области $M(\mathfrak{I})$, под предпостављенєм же област $\mathfrak{I}$ была конечна. Доказано јест, же те а можно всегда избирати тако, абы в ных скупај входило само конечно число првочисел како факторов.

Једновременно в случају, кде $g(x)$ суг степенове реды или квоциенты таких редов, предпоставља се, же функцїе $f_i(x)$, кторє дефїнују област $\mathfrak{I}$, могу быти междусобно повезане само алгебраичными релацијами.

Доказ опира се на свод проблему к некоїм впрашаньям обчној теорїе ідеалов. Тен свод ісполнѣа се разматраньем појављенья првочисла p в іменовательу а како релације модуло p между функцїјами f_i .

36. Диференциранје идеалов и диферента

Ј. Бер. д. ДМВ39 (1930), с. 17

Е. Ноетер, Геттинген: Диференциранје идеалов и диферента.

Показано јест, како диференту алгебраичног числовог поља можно разумети како *диференциални квоциент* дефинијућег идеала. Же та дефиниција совпада с обичној, следује из структурних теорем, интересних самих по себе, кторѣ в аналогном смыслу представјају обобченје Лагранжевој интерполацијској формулы.

Подробнејше изложенје има се појавити в *Mathematische Annalen*.

37. Нормална база в полјах без высшего разветвления

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Von Emmy Noether in Göttingen.

Под нормалноју базоју Галоисового числового полја K/k разумеје се база максималного порјадка $\mathfrak{O}$ полја K взходно к максималному порјадку $\mathfrak{o}$ полја k , состојеча из конјугованих елементов. Нужно условје за бытје такој базы јест познано¹: в K/k не смут наступати выша полја разветвления. То остаје правилно и когда се ограничимо на једно место, то јест когда переходимо к p -адичному разширјенју k_p полја k и к одговорному K_p полја K . Ниже показујем обратно тврдженје:

За сва места p , где p не дели степен K/k , јест нормална база. Особливо: ако K/k не има высшего разветвления, тогда при всаком разветвленом месту јест нормална база; дискриминант там става квадратом груповеј детерминанты.

К тому последнјему тврдженју треба додати, же, противно предпоставленју Е. Артина, переход к јего проводникам² потребује јеште далјне размыслjenja: разклад груповеј детерминанты по иредуцибилных карактерах даје обобщене кореневе числа; одговорно собранје даје разклад в основном полју, разширјеном карактерами. В најпростейших случаях могу те нове факторы идентифицирати с Артиновыми проводниками, помоћу идеално-теоретичного разклада кореневых чисел.³ Далје хочу приметити, же и в обчној ситуацији, где нормална база не обстаје, разчленjenje на обобщене кореневе числа јест всегда можно помоћу “композицијного реда по Галоисовым модулам”; и же из того аналогно како горе выходи разклад в разширјеном основном полју; ту знову починајут идеално-теоретична питања.

Доказ быта нормалнеј базы под горными условјами основан јест на том, же $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, гледано како Галоисов модул, то јест како $\mathfrak{o}$ -модул с подстановами Галоисовеј группы како областју операторов, става операторно изоморфны к једностранному идеалу целочисленного группового колца, разширјеного с $\mathfrak{o}$. То колцо в всех обычных разветвленных местах јест максималны порјадок; але идеалы в максималных порјадках p -адичных полупростых системов сут главне идеалы⁴, зато ту наставајут из једного элемента подстановами группы или группового колца. Врачајучи се от того к Галоисовому модулу, достајемо равно бытје нормалнеј базы. При местах высшего разветвления целочисленно группово колцо переходит в немаксималны порјадок, а идеал, одговорны $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, в неглавны идеал.

Вса та размыслjenja очевидно оставајут правилне, ако иде о функцијска полја једној променној, тако же характеристика константного полја не дели степен K/k .

§1. p -адично разширјено целочисленно группово колцо

Нехај $\mathfrak{O}$, респективно $\mathfrak{o}_p$, означајут максималне порјадки алгебраичного числового полја k и јего p -адичного разширјенја k_p , где p јест просты идеал из k . Далје нехај $(\mathfrak{G})$ значи рационално, а $[\mathfrak{G}]$ целочисленно группово колцо группы $\mathfrak{G}$ с числом элементов n . Под $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_{k_p}$, разумеје се группово колцо с коэффициентами из k , респективно из k_p ; подобно под $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$, респективно $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, разумеје се разширјенје целочисленного группового колца к такому с коэффициентами из $\mathfrak{o}$, респективно из $\mathfrak{o}_p$.

¹Срав. А. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

²Е. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

³[6. 10. 31.] Же и обчно буду потребне јеште идеално-теоретичне размыслjenja, показује следујучи, ми од М. Деуринга сообщены и волјно варијованы, примјер немаксималного порјадка, јегов дискриминант можно представити како квадрат груповеј детерминанты, док конјугованим карактерам одговарају различне идеалне факторы. Нехај k јест полје петых коренев јединичности, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Разгледа се порјадок $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, именно при месту (2), где он по размыслjenjaх тој ноты има нормалну базу. Разклад по карактерах даје за одговорну группову детерминанту управо вышјеј наведене базове элементы како факторы. Зато “проводники”, изключивши 1, ставају: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}, \sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, т. ј. 4, 2, 2, 4, и тако сут различне за конјуговане карактере.

⁴Срав. Н. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, теоремы 46 і 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. При комутативных системах својство главных идеалов плати уже при переходу к quoциентному колцу по p в k ; зато можно се ограничити на то слабше разширјенје за дефиницију места, когда иде о абелове группы и полја.

Так $(\mathfrak{G})_k$ и $(\mathfrak{G})_{k_p}$ сут системи без радикала, то јест полупросте системи, а $[\mathfrak{G}]_o$ и $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ сут порјадки из $(\mathfrak{G})_k$, респективно из $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

Теорема 1. *Ако просты идеал p не дели число элементов n группы $\mathfrak{G}$, тогда $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ става максималны порјадок в $(\mathfrak{G})_{k_p}$; ако p дели n , тогда $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ не јест максималны.*

Дискриминант целочисленного группового кольца, так же и дискриминант $[\mathfrak{G}]_o$ и $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, јест равны некој степени числа элементов n .⁵ Зато ако p не дели n , дискриминант $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ јест јединица. То значи, же $[\mathfrak{G}]_{o_p}$, при фиксованом o_p , не можно разширити до обширнејшего порјадка; такому разширјенју одговарјало бы одделјенје квадратного неј единичного фактора од дискриминанта. Але o_p уже было предпостављјено како максималны порјадок, то јест максималны в k_p . Так доказана јест прва чест теоремы 1, једина употребљјена ниже.

Ако противно p дели n , тогда директна сума, одговорна јединичному представљјенју,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{o_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{o_p}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

јест истинно разширјенје $[\mathfrak{G}]_{o_p}$. Бо из $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ следује, же $\mathfrak{C}$ јест истинно разширјенје; $\mathfrak{C}$ јест порјадок со зависными породителјами $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ за $S \in \mathfrak{G}$, при чем $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Теорема 2. *Ако p не дели n , тогда всак целы или дробны идеал взходно к $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ јест главны идеал.*

Бо по теоремы 1 $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ јест максималны порјадок p -адичного полупростого система; зато идеалы сут главне идеалы.⁶

§2. Галоисове модулы, операторна изоморфија, нормална база

Нехај K/k јест Галоисово, а $\mathfrak{G}$ група; z^S нека значи элемент K , насталы из z подстановоју S из $\mathfrak{G}$. Подстановы $\mathfrak{G}$ порадјајут на K/k , гледаном како k -модул, то јест адитивна абелова група с k како областју операторов, операторне автоморфизмы. Зато можно K/k дефинирати како модул взходно к $(\mathfrak{G})_k$ правило:

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Дефиниција. *Всак $(\mathfrak{G})_k$ -модул из K/k именује се рациональны Галоисов модул. Подобно $[\mathfrak{G}]_o$ -модулы из K/k именујут се целе Галоисове модулы; особливо $\mathfrak{D}/o$ јест целы Галоисов модул.*

Теорема 3. *Како рациональны Галоисов модул, K/k јест операторно изоморфны к $(\mathfrak{G})_k$.*

То следује из того, же K/k всегда има полјну нормалну базу, то јест k -базу из конјугованых элементов z^S .⁷ Прирадење

$$S \longmapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \longmapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \longmapsto z^{ST},$$

даје операторны хомоморфизм, кторы заради равного ранга над k става изоморфизм.

⁵Срав. напр. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

⁶Хассе, наведено дело. Свойство главных идеалов там доказано јест само за просте системы, але из того по познанных закључках следује оно и за полупросте. Компоненты максималного порјадка сут знову максималне; компоненты гледаного идеала зато сут главне идеалы, рецимо с базами a_i . Тогда $a = \sum a_i$ јест база изходного идеала. За абелове группы срав. још приметку 3.

⁷Бо ако $a_1, \dots, a_n$ јест база K/k и u_i означајут неизвестне, тогда $\sum u_i a_i^S$ сут линејно независне, когда S проходи элементы $\mathfrak{G}$; зато можно u_i специализовати к элементам из k тако, же линејна независност остане.

Теорема 4. *Како цѣлы Галоисов модуль, $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ јест операторно изоморфны к једному $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулю из $(\mathfrak{G})_k$, максималного ранга n . Podobno $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ јест операторно изоморфны к $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -модулю ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_p}$.*

$(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$, даны в теореме 3, прираджује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулю $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модуль ранга n из $(\mathfrak{G})_k$. Далје можно тој $(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм разширити до $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -изоморфизма од K_p/k_p к $(\mathfrak{G})_{k_p}$, ако само пустимо коефициенты c_i в прираденју теоремы 3 пробегати все элементы из k_p . Тој изоморфизм потом индуцирује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -изоморфизм $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$. При том треба K_p/k_p гледати како хиперкомплексны систем над k_p . Он настава из K/k разширјенјем коефициентов; обчно става систем с нуловыми делителјами, именно сума изоморфных полј, зато полупросты систем.

Теорема 5. *При всаком месту p , кторе не дели степен n од K/k , $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ има нормалну базу.⁸*

Бо по теореме 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ там става максималны порјадок; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -модулы ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_p}$ зато ставајут цѣле или дробне идеалы, именно главне идеалы по теореме 2. Ако теды идеал, одговорны $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, јест $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, тогда он има $\mathfrak{o}_p$ -базу $W S_i$; операторна изоморфија говори, же w^{S_i} јест $\mathfrak{o}_p$ -база $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, ако w означа элемент из $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$, одговорны W . Тих n конјугованых элементов w^{S_i} зато твори нормалну базу $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$.

Ако p дели n , одговорны модуль $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ не може бити главны модуль, бо в том случају нормална база не може обстајати.

Додатна приметка к теореме 3. Из операторнеј изоморфије $(\mathfrak{G})_k$ к K/k , доказанеј в теореме 3,⁹ следујут Speiserove резултаты о Клейновом проблему форм,¹⁰ кторе можно формуловати тако:

Всако над k иредуцибилно представјенје Галоисовеј группы $\mathfrak{G}$ од K/k порадјано јест иредуцибилным рациональным Галоисовым модулем из K/k ; всако абсолютно иредуцибилно представјенје порадјано јест Галоисовым модулем из K_Z/Z .

Ту Z значи разкладно полје, обнимајуче k , за одговорну компоненту групового колца; K_Z/Z треба гледати како хиперкомплексны систем над Z , насталы из K/k разширјенјем коефициентов. Особливо K_Z остаје полје, ако можно Z избрати просто к K взходно к k , то јест ако K_Z/Z става акцесорно разширјенје, случај обработаны Speiserom.

Само тврдженје следује помоћу операторнеј изоморфије из одговорного тврдженја за $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_Z$, кде иредуцибилне идеалы порадјајут представјенје.

Ако $v_1, \dots, v_t$ јест база такого Галоисового модуля, а $S \mapsto \bar{S}$ одговорно представјенје, тогда:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

То јест формулација Клейна и Speisera.

§3. Дискриминант како групова детерминанта в полјах без высшего разветвјенја

За разклад дискриминанта достаточнo јест, како познано, гледати разклад при једнотливых разветвјених местах; в полјах без высшего разветвјенја иде зато само о места с нормалноју базоју.

Теорема 6. *При Галоисовых полјах K/k без высшего разветвјенја дискриминант при всаком разветвјеном месту јест равны квадрату груповеј детерминанты Галоисовеј группы, с неизвестными заменјеными нормалноју базоју. Одговорно иредуцибилным представјенјам групова детерминанта*

⁸В случају абеловых полј можно при том место по приметках 3 и 5 дефинирати такоже квоциентным колцом.

⁹Доказ очивидно предпоставја само, же K јест Галоисово првого рода над k , и же k има бесконечно много элементов. То последнје ограничѣнје јест непотребно: М. Деуринг нашел јест доказ теоремы 3, валјаны такоже за полја с конечно много элементов; из јего обратно следује бытје полјнеј нормалнеј базы. Једночасно из того выходи доказ быта примитивного элемента, кторы једнако работа за полја с конечно и бесконечно много элементов.

¹⁰Наведено дело. Појѣм Галоисового модуля абстрахован јест одтуд. Ако карактеристика k дели n , тогда иде о композицијне реды по Галоисовым модулям и јих иредуцибилне факторы.

разпада се на обобщене кореневе числа; дискриминант разпада се на идеали основного полја, раширеного карактерами, при чем конјуговано-комплексным карактерам одговарјајут ты саме идеали.

Бо с w^S како нормалноју базоју дискриминант Δ јест квадрат од

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D јест групова детерминанта с w^S на месту неизвестных x_S .

Разклад в кореневе числа выходи из закључков Спейсера, наведено дело. Нехај

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

јест разклад груповеј детерминанты, респективно груповеј матрице, по абсолютно иредуцибилных представљенјах. Ако $S \mapsto \bar{S}$ значи представљенје, одговорно M_λ , где $\bar{S}$ леже в раширеном основном полју, тогда достајемо:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

и преходом к детерминанти

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Тако D_λ познавајут се како обобщене кореневе числа; ε_T , како детерминанта $\bar{T}$, јест коренј јединичности, то јест иредуцибилно представљенје фактор-групы $\mathfrak{G}$ по коммутаторној группе. В случају цикличных груп D_λ сут просто Лагранжеова коренева числа $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Обчно D_λ леже в гиперкомплексном систему, насталом из K_p/k_p тако, же област коэффициентов k_p раширена јест одговорным карактером; и именно иде о *целе* величини того система. Бо детерминанта, состављена с неизвестными x_S , има коэффициенты, кторые сут *целе* числа из полја карактера; а w^S сут *целе* элементы из K_p .

Да бы се прешло од разклада груповеј детерминанты к разкладу дискриминанта, всаки раз се представљенје собираје с јего адјунгованым. Ако $\lambda, \bar{\lambda}$ означајут адјунговане представљенја, тогда једночасно:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Једночасно детерминанты, состављене за неизвестне x_S и принадлежне к $\lambda, \bar{\lambda}$, сут конјуговано-комплексне; между тым обычно конјугованым карактерам при неизвестных x_S одговарјајут конјуговане детерминанты.

Положимо зато $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Тогда треба адјунговати само реално подполје λ -того карактера, и плати

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{за все } T \text{ из } \mathfrak{G};$$

и зато¹¹: Δ_λ лежи в основном полју, раширеном реалным подполјем λ -того карактера.

Разклад дискриминанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

јест зато таков разклад в основном полју, раширеном реалными подполјами карактеров, при чем конјуговано-комплексным карактерам одговарјајут ты саме факторы. За остале конјуговане карактере без далјнего нич не следује [срав. 2а)].

Тым теорема 6 доказана јест во всих честјах. Ако можно показати, же идеали, порађене Δ_λ , вправде уже леже в основном полју k и за конјуговане карактере ставајут равне, тогда оне совпадајут

¹¹Понеже иде о гиперкомплексно раширенје коэффициентов полја, обычны закључок Галоисовеј теорије треба модификовати. Нехај P јест гледано раширено полје од k_p и

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \cdots + (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

јест директны разклад в полја. Тогда $(K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ јест Галоисово, група јест подгрупа разкладној группы једного простого фактора од p , и e^{S_i} сут конјуговане взходно к побочным класам. Из $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ најпрво следује, же i -та компонента Δ_λ лежи в $P e^{S_i}$, зато јест рецимо $\gamma_i e^{S_i}$ с γ_i в P . Далје из конјугованости e^{S_i} следује, же вси γ_i сут равни, зато вправде $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ лежи в P .

с Артиновыми проводниками, когда само сложением карактерам прирадимом одговорне степенне продукты Δ_λ . Бо плати и функционално уравненје и факт, кторы директно следује из нормалнеј базы (срав. Спеисер, наведено дело): јединичным представјенјам подгруп одговарјајут дискриминанты одговорных подполј. Из совпаданја при всаком месту следује совпаданје полных идеалов. Ако се ограничимо на рационално иредуцибилне карактере, наведене факты дајут совпаданје. За абсолютно иредуцибилне карактере буде совпаданје в најпростејшем случају још директно потврджено:

Теорема 7. *Ако k јест полје рациональных чисел, K/k циклично простого степеня l , простого k дискриминанту, зато без вышнего разветвјенја, тогда идеалы, порадјене Δ_λ за нејединичне представјенја, сут вси равне между собою и совпадајут с проводником K/k .*

То следује из познаного разклада кореневых чисел.¹² При разветвјеном месту p од K/k плати за k_ε , полје l -тых коренјев јединичности, и за K_ε (K_ε остаје полје, бо k_ε јест просто k и p -адично разширјенје по приметки 7 ту јест непотребно):

$$(p) = p_1 \cdots p_{l-1}, \quad p_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

с p_i в k_ε , $\mathfrak{P}_i$ в K_ε . Далје за кореневе числа плати:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

где $r_1, \dots, r_{l-1}$ јест пермутација чисел $1, \dots, l-1$. Кореневе числа Ω_λ сут але ту идентичне с факторами D_λ груповеј детерминанты; зато:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = p_1 \cdots p_{l-1} = (p);$$

зато јест совпаданје с проводником K/k .

Пријето 24 августа 1931.

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Понеже по теореме 5 бытје нормалнеј базы јест установјено, а место по приметки 7 можно ту просто дефинирати квоциентным колцом, не треба више употребити факт из Zahlberichta, же абсолютно-циклична полја сут кружна полја.

38. Заједно с Р. Брауером и Х. Хассе: доказ главној теореме в теорији алгебр

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Доказ главној теореме в теорији алгебр.

R. Brauer v Königsbergu, H. Hasse v Marburgu i E. Noether v Göttingenu¹.

Nakonec našim zajednym usiljem udalo se dokazati pravdivost slědujuće teoremy, koja ima osnovno značenje dlja strukturnoj teorije algebr nad algebraičnymi čislovymi poljiami, a takođe poza toj oblasti:

Glavna teorema. *Vsaka normalna dělitvena algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična (abo, kako se takođe govori, Dicksonova tipa).*

Za nas jest osobna radost predstaviti toj rezultat, kako uspjeh v bitnosti dolžny p -adičnomu metodu, gospodinu Kurtu Henselu, osnivatelju togo metoda, k jeho sedmdesetomu rođenju.

Naš dokaz sastoi iz treh redukci; každy iz nas pridao jednu.²

1. Prvu redukciju dal H. Hasse na osnově nedavno razvitoj jim teorije cikličnyh algebr nad algebraičnymi čislovymi poljiami.³

Redukcija 1. Glavna teorema jest dokazana, ako jest pokazano:

I. Vsaka povsudu razložena algebra nad Ω jest $\sim \Omega$.

Ради краткости израз “алгебра A над Ω ” ту и даље всегда значи “нормална проста алгебра A над алгебраичным числовым полем Ω ”, то јест просты гиперкомплексны систем с центром Ω . Далеј, $A \sim \Omega$ значи, же A јест полна матрична алгебра над Ω , то јест принадежи специалној класи подобности, определеној самым Ω како делитвеној алгебра над Ω . Наконец, под повсуду разложеноју алгебра над Ω розумеје се така, при кторој за кажно примно место p поља Ω p -адично разширјење, то јест алгебра настајуча разширјењем коефициентного поља Ω до принадежного p -адичного поља Ω_p , разлага се:

$$A_p \sim \Omega_p.$$

Доказ. Нехај D буде делитвена алгебра над Ω . Ако Z јест циклично поље над Ω тако, же за кажно примно место p поља Ω p -степен поља Z јест многократник p -индекса D , тогда за принадежне примне делители $\mathfrak{P}$ в Z кажно $\mathfrak{P}$ -адично поље $Z_{\mathfrak{P}}$ јест поље разложења за D_p [X, 18.1]. Из того следује, же алгебра D_Z , настала разширјењем коефициентного поља D до Z , повсуду разлага се над Z . Ако И уже стоји за всако Ω , тогда $D_Z \sim Z$. То говори, же D има циклично поље разложења Z , теда може бити циклично представљена [X, 5]. Потом D има и тако циклично поље разложења, чиј степен совпада со степењем саме D ; то јест, D јест циклична [X, 6, теорема 6]. Под условом И главна теорема јест теды доказана.

2. За другу редукцију Р. Брауер дал одлучујучи потиск, когда в писму сообчил Х. Хассе, како сродно питање о точној ценности експонента делитвеној алгебры (кторе впрочем главна теорема такоже реша, види ниже) можно с помочиу Силовој групној теореме свести на случај решимого поља разложења. Та мысл потом дала се употребити и за одговарајучу даљу редукцију питања цикличности.

¹Sostavjenje toj zapisky vzal na sebe H. Hasse.

²One se daju v porjanku svojego nastanka, protivnom sistematičnomu porjanku.

³§§1§§ Podrobno predstavjenje dokazov, v krom se osobno razviva i teorija polj razložnja i skrěženih produktov, razvijena E. Noether v predavanju i tu, kako tam, osnovna, skoro izide v §§2§§ pod naslovom §§3§§. Dalje se ta rabota cituje kako H. H., 1–6 sostavljaju, izključno razliky jezika, prvu zapisku.

Редукција 2. Тврђење И јест доказано, ако јест показано:

II. Vsaka povsudu razložena algebra s rešimym poljem razložnja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра над Ω . Нехај K буде Галоисово поље разложења за A , p произвольно примно число, а Σ једно из Сылововых пољ поља K над Ω односимых до p (то јест инвариантно поље Сылововој p -подгрупи Галоисовој групи). Тогда A_Σ јест такоже повсуду разложена алгебра над Σ , ктора има решимо поље разложења K . Ако ИИ уже стоји за свако Ω , тогда $A_\Sigma \sim \Sigma$. То говори, же A има поље разложења Σ степења примного к p . Индекс A , како делитель того степења, јест tedy примны к p . Понєже то држи за свако примно число p , индекс јест 1, то јест $A \sim \Omega$. Под условом ИИ јест tedy И доказано.⁴

3. Третју редукцију, ктора потом, како Х. Хассе разпознав имєјучи првы две редукције, води к конечному доказу, дала Е. Ноетхер по поводу сообщења Х. Хассе; в њем главна теорема была доказана за специалны случај абелового поља разложења, именно с помощју общей редукције 1 и формульного снижања принадлежној факторној системы. Како јадро тога Е. Ноетхер выделила прѣве третју редукцију. Независно од Е. Ноетхер, впрочем, и Р. Брауер был уже промыслил ту третју редукцију.

Редукција 3. Тврђење ИИИ јест доказано, ако јест показано:

III. Vsaka povsudu razložena algebra s cikličnym poljem razložnja primnogo stepenja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра с решимым пољем разложења K над Ω . Нехај

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \dots > \Lambda_r = \Omega$$

буде верига пољ меу K и Ω така, же всегда Λ_i над Λ_{i+1} јест циклично примного степења. Тогда најпрво A_{Λ_1} јест такоже повсуду разложена алгебра над Λ_1 , ктора има циклично поље разложења примного степења $K = \Lambda_0$. Ако ИИИ уже стоји за свако Ω , тогда $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. То говори, же Λ_1 јест поље разложења за A . Потом, починајучи од Λ_1 вместо Λ_0 , точно тако доказује се $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, и тако даље, доколе наконец $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, то јест $A \sim \Omega$. Под условом ИИИ јест tedy ИИ доказано.

4. Но ИИИ стоји по результатам Х. Хассе [Х, 24]. Теды назад через редукције 3, 2, 1 следује правдивост главној теоремы.

Е. Ноетхер при том јоше указује следујуче. Правдивост ИИИ, общеје за циклична поља разложења произвольного степења, своди се на нормну теорему Хассе⁵. За редукцију 3 потребны јест але само

⁴Мысл редукције на решимо поље разложења с помощју Сылововој групној теоремы Р. Брауер употребил уже ранєје, именно да покаже, же кажды примны делитель индекса појавја се и в экспоненту (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Недавно А. А. Алберт за ту мысл, и обще за рјад общих теорем теорије Р. Брауера и Е. Ноетхер, развил просты доказы независне од теорије представљє: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; обоје в Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); за ту редукцију види особно теорему 23 в 2.

Додаток в часу печати. Даље А. А. Алберт, имєјучи писмено сообщење Х. Хассе, же главна теорема у њега јест доказана за абелове алгебры (види следујуче в тексту), из того непосредње, независимо од нас, вывел следујуче факты:

а) главну теорему за степење формы 2^e ,

б) ниже следујучу теорему 1 (экспонент = индекс),

в) покрај основној мысли редукције 2 такоже мысл следујучеј редукције 3, природно без односа к редукцији 1, и одповедајуче с резултатом: за делитвене алгебры D степења p^e над Ω јест разширєно поље Ω' степења примного к p над Ω , тако же $D_{\Omega'}$ јест циклична.

Вси три резултаты сут, разумеје се, прејдєны нашим меуутым изведєным доказом главној теоремы. Они пак показују, же и А. А. Алберт има независну чест в доказу главној теоремы. Наконец А. А. Алберт (после знања нашего доказа главној теоремы) јоше приметил, же наша централна теорема И следује в неколико линијах из теорем 13, 10, 9 јєго работы в печати (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Доказ тих теорем в битности опира се на те саме закључки како наше редукције 2 и 3.

⁵Наведено в Х, 3.11; доказано в: Н. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

спеціальний випадок примного степеня, то єсть изворна нормна теорема Хилберт–Фуртвґнґлер⁶. Так редукція ІІІІ дає новий простий доказ нормної теореми Хассе. Такий доказ шев би тако:

Нехай Z буде циклічно полє над Ω , а α число из Ω , за котре нормно-остатковий символ

$$\left(\frac{\alpha, Z}{p}\right) = 1$$

єсть за кожно примно мєсто p полєа Ω . Тогда всака циклічна алгебра

$$A = (\alpha, Z)$$

⁷ повсуду разлага се [X, 17.7]. По редукції 3 тєды, употребивши само нормну теорему Хилберт–Фуртвґнґлер, слєдує $A \sim \Omega$. Потом але α єсть норма елемента из Z [X, 15.4].

В свґязи с нормною теоремою далє примєчамо, же теорему ІІ треба сматрати како јєј правилно обобщєнє на вишјє, такоже неабеловє, случает, мєдутьм како дословно обобщєнє, како Х. Хассе показал⁵, не єсть общє правилно.

5. Из главной теоремы одмах слєдує одговор на пытањє, к которому изворно относила се другая редукційна мысл:

Теорема 1. Экспонент нормальной простой алгебры над алгебраическим числовым полем равен јєј индексу.

Далє из теоремы ІІ слєдує знатный факт:

Теорема 2. Основный идеал правой нормальной делитвеной алгебры над Ω делимо єсть најменєј јєдным примным мєстом Ω , и чак најменєј двєма.

При том основный идеал опрєдєлєа се напр. како редуцирана норма редуцираной диференты.⁸ К тому бесконечно примно мєсто вкључа се в основный идеал тогда и само тогда, когда алгебра за нєга редуцирує се на кватернионну алгебру, а не на реално або комплексно числово полє.

Доказ. По результатам Х. Хассе⁹ примно мєсто p полєа Ω входит в основный идеал тогда и само тогда, когда p -индекс различен јєсть од 1. Ако бы все p -индексы были равны 1, алгебра разлагала бы се повсуду, и по теореме ІІ не была бы права делитвена алгебра. (Же ни јєден самы p -индекс не може быти различен од 1, слєдує из того, же за нормно-остатковє символе, чийи порґядки сут p -индексы [X, 17.7], држи продуктна теорема, то єсть закон взаимности [X, 3.8].)

6. Далє теорема ІІ уможња опрєдєлити, арифметично означити, всака полєа разложєнєа K , принадлежна алгебри A над Ω . В точном обобщєнью стања, котре Х. Хассе уже установил в специальном случаю циклических A, K [X, 6, теорема 2], добивамо:

⁶Види Н. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, и там наведену литературу.

⁷В означєнью X, 1. Подањє автоморфизма S полєа Z , свґязаного с α , было ту опущено како несущтно.

⁸В специальном случаю рациональных кватернионных алгебр то своди се на појам “основного числа”, введены Х. Брандтом (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Понєже ту иде не о число, але о идеал, требало је говорити “основный идеал”; то не смије се мешати с Дедекиндовым означєњєм основный идеал и основно число за диференту и дискриминанту, котре правє из наведєне причины за рєлативна полєа показыва се неупотребно. О дефиниції редуцираной диференты види слєдуючу ноту. Редуцирану норму идеала Е. Ноетхер такоже опрєдєлєа “по примным мєстам”, именно, одповєдајучє факту, же за појєдина примна мєста кажды идеал єсть главный идеал, просто творјєњєм редуцированных числовых норм чисел базиса главного идеала за појєдина примна мєста.

⁹Н. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Math. Ann. 104 (1931); види там теоремы 42, 59.

Теорема 3. За алгебру A над Ω алгебраично числово поле K над Ω јест поле разложења тогдa и само тогдa, когдa за все примне делители $\mathfrak{P}_i$ в K всех примных мест $\mathfrak{p}$ поля Ω одповедајучи $\mathfrak{P}_i$ -степен $n_{\mathfrak{P}_i}$ поля K јест многократник $\mathfrak{p}$ -индекса $m_{\mathfrak{p}}$ алгебры A .

При том $\mathfrak{P}_i$ -степен поля K јест степен принадлежащего $\mathfrak{P}_i$ -адичного поля $K_{\mathfrak{P}_i}$ над $\mathfrak{p}$ -адичным полем $\Omega_{\mathfrak{p}}$, то јест, ако

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

јест разложење $\mathfrak{p}$ в K , продукт степења $f_{\mathfrak{P}_i}$ и порјадка разветвјења $e_{\mathfrak{P}_i}$ делителя $\mathfrak{P}_i$ глeдe $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [X, 4]. А $\mathfrak{p}$ -индекс A јест индекс $m_{\mathfrak{p}}$ $\mathfrak{p}$ -адичного разширења $A_{\mathfrak{p}}$ [X, 6].

Доказ. Же K јест поле разложења за A , то јест $A_K \sim K$, по теореме И равнозначнo јест тому, же $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ за кажды $\mathfrak{P}_i$.

За конечно примно место $\mathfrak{p}$ нехај

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

буде аритметично одлично циклично представјење $A_{\mathfrak{p}}$ [X, 16; к тому л. ц.⁹, теорема 38], тeдy $W_{\mathfrak{p}}$ неразветвјено поле степења $m_{\mathfrak{p}}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, а π число из $\Omega_{\mathfrak{p}}$, точно делимо с $\mathfrak{p}^1$. Далeј нехај $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ буде композитум и

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

пререз $W_{\mathfrak{p}}$ и $K_{\mathfrak{P}_i}$. Понeже највечјe неразветвјено подполе в $K_{\mathfrak{P}_i}$ има степен $f_{\mathfrak{P}_i}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, и понeже над $\Omega_{\mathfrak{p}}$ за кажды степен јест само једно неразветвјено поле, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{има степенj } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ над } \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

Зато $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ има степен $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, при том неразветвјен.

Тепер

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}})$$

[X, 15.5]. Следователно $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ равнозначнo јест тому, же π јест норма из $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ глeдe $K_{\mathfrak{P}_i}$. Но због неразветвјености $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$ то бива тогдa и само тогдa, когдa порјадково число $e_{\mathfrak{P}_i}$ од π в $\mathfrak{P}_i$ јест многократник степења $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ поля $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, або, што због

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \right) = 1$$

јест то само, когдa

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

јест многократник $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$, то јест когдa $n_{\mathfrak{P}_i}$ јест многократник $m_{\mathfrak{p}}$, како тврeно.

За случај, же $\mathfrak{p}$ јест бесконечно примно место и не тривиалны случај $m_{\mathfrak{p}} = 1$, имамо $m_{\mathfrak{p}} = 2$ и $A_{\mathfrak{p}}$ јест кватернионна алгебра над реалным числовым полем $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Тврeње $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ тогдa равнозначнo јест тому, же $K_{\mathfrak{P}_i}$ јест комплексно числово поле, то јест $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ ту не входи), што зновy даје тврeње ($n_{\mathfrak{P}_i}$, како $m_{\mathfrak{p}}$, може имeти само вредности 1 або 2).

7. До значечих резултатов доходимо, ако питање в теореме 3 о всех полях разложења K фиксној алгебры A обратимо: при фиксном алгебраичном полю K над Ω сматримо всоту алгебр A над Ω , кторe K разлага. Те алгебры A творе подгруппу $\mathfrak{A}$, определeну K , $\mathfrak{P}$. Брауеровој группы $\mathfrak{A}$ всех алгебр, точније всех клас подобных алгебр, над Ω .¹⁰ Ако предпоставимо, же K јест Галоисово над Ω , доходимо до теорем, кторe треба сматрати како обобчење главных теорем теорије класных полъ, теорије релативно-абеловых числовых полъ, на обща релативно-Галоисова числова поля:

¹⁰R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Види такоже X, 13.1.

Теорема 4. (Теорема розложења). Релативны степењ f примных делителей в K примного идеала $\mathfrak{p}$ поля Ω , котры не входи в релативну дискриминанту K , равны јест најранјешему експоненту, за котры

$$A_{\mathfrak{p}}^f \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

стане за все алгебры A из группы $\mathfrak{K}$, придруженеј к K .

Доказ. Понеже f јест $\mathfrak{p}$ -степењ поля K , једнак за все примне делители $\mathfrak{p}$ в K , а с другој страны $\mathfrak{p}$ -индекс A равны јест индексу, теды експоненту, $A_{\mathfrak{p}}$, по теореме 3 f vsакако јест многократник оногo најранјешегo експонента; за доказ достаје показати, же в группе $\mathfrak{K}$ сут алгебры A с точным $\mathfrak{p}$ -индексом f .

По Фробениусовој теореме густоты сигурно јест јоше једен примны идеал $\mathfrak{p}'$ в Ω , не входечи в релативну дискриминанту K , чији примни делители в K имeју релативны степењ f . Нехај Z буде циклично поле над Ω , чиј $\mathfrak{p}$ -степењ и $\mathfrak{p}'$ -степењ имата вредност f . Далeј нехај α буде число в Ω , за котре нормно-остаткове сымболе

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{и} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

имају реципрочне вредности порјадка f , доколе за все друге делители $\mathfrak{q}$ проводника Z држи

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

По обобщеној теореме о аритметичној прогресији можно к тому избрати α тако, же кроме можебно $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ и $\mathfrak{q}$ оно има само еште једен примны идеал $\mathfrak{r}$ поля Ω , точно в првој потенцији. За тего потом по продуктној теореме за нормно-остатковы сымбол, закону взајемности, такоже

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[X, 3.8–10]. Vsака алгебра

$$(\alpha, Z) = A$$

има тогда $\mathfrak{p}$ -индекс и $\mathfrak{p}'$ -индекс f , а за все друге примне места Ω индекс 1 [X, 17.7]. По теореме 3, с огледом на предпоставку о $\mathfrak{p}$ и избор $\mathfrak{p}'$, следује, же K јест поле разложења за A . Так сут вправду в группе $\mathfrak{K}$ показане алгебры A с $\mathfrak{p}$ -индексом f .

Теорема 5. (Теорема једнозначности и упорјацења). Ако $K \leq K'$, тогда $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$, и обратно.

Особно, придружење алгебрных груп $\mathfrak{K}$ к Галоисовым полям K јест обратно једнозначно.

Доказ. а) Из $K \leq K'$ тривиално следује $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$; бо vsака алгебра A , разложена од K , а фортиори јест алгебра разложена од K' .

б) Обратно нехај $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$. Тогда по теореме разложења за кажды неделитель $\mathfrak{p}$ релативној дискриминанты $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Особно $f_{\mathfrak{p}} = 1$ за скоро все $\mathfrak{p}$ с $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Из того по обичном аналитичном закључном поступку¹¹ следује $K \leq K'$.

8. Наконец изложимо јоше, же главна теорема даје битны поступ за питање, обработано И. Сцхуром¹², о числовых полях, в котрых може сут абсолютно-неразложиме представјења конечној группы:

Теорема 6. Vsа абсолютно-неразложима представјења конечној группы $\mathfrak{G}$ може сут в кружных полях, напр. vsакако в полю n^h -тых корењев једноты, ако n јест порјадок $\mathfrak{G}$, а h достаточно велико.

¹¹Види к тому напр. X. Хассе [л. ц. нота 6], § 25, ИИИ.

¹²I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

Доказ. Преходячи к рационално-числовому групповому колцу G группы $\mathfrak{G}$, абсолютно-неразложима представлєня Γ_i группы $\mathfrak{G}$ ставају абсолютно-неразложимыми представлєнями простых составных чести G_i полупростої алгебры G , и јих центры сут одповідајуча полѧ Ω_i характеров,¹³ заради конечности $\mathfrak{G}$ тєды свакако кружна полѧ, и сигурно подполѧ полѧ n -тых корєнев јєдноты.

По теореме 3 циклично полѧ Z_i над Ω_i јєст полѧ разложења за G_i , ако за кажно примно мєсто p полѧ Ω_i јєго p -стєпень n_{ip} јєст многократник p -индекса m_{ip} од G_i . m_{ip} различни јєст од 1 само за примне дєлители основного идеала G_i глєдє Ω_i , тєда сигурно само за примне дєлители абсолютної дискриминанты G_i ; понєжє она входи в n^n , а n^n јєст дискриминанта јєдного немаксималного порѧдка в G^{14} , највише за примне дєлители p од n . Да сє n_{ip} за та p учини многократником m_{ip} , достајє предписати, жє дотична p в Z_i разветвјєна сут порѧдком, кажды раз дєлительным с m_{ip} . То, како ляхко сє види, дајє полѧ n^h -тых корєнев јєдноты за достаточно высоко h .

В последної теореме наведєнєј работы И. Сцхур устанавља, жє в всех досєлє знаных случајях достајє ужє полѧ n -тых корєнев јєдноты. Чи то всегда јєст тако и чи ту развитє методы достају за рєшєнє того пытања, остајє предметом далших изслєдовањ.

Пришло 11. новембра 1931.

¹³Види к тому: а) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. б) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); теорема 3. в) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

¹⁴Види Е. Ноегхер [л. ц. нота 12ц], § 26.

39. Гиперкомплексные системы в своих отношениях с коммутативной алгеброй и теорией чисел

Verhandl. Intern. Math.-Kongress Zürich I (1932), s. 189–194

ЕММУ НОЕТНЕР, ГОТТИНГЕН

1. Теория гиперкомплексных систем, то есть алгебер, в последних годах достала силны взмах; але тек в најновејшем времени стало јасно значење тој теорије за коммутативне вопросы. О том значењу некоммутативного за коммутативно хчу днес говорити: именно хчу подробно преследити јего на двух класичных вопросах, идучих назад к Гауссу, на теорему о главном роду и на тесно с ним связаной нормной теореме. Те вопросы в теченју времена знову и знову меньали своју формулацију: при Гауссу појавјајут се како закључок јего теорије квадратных форм; потом играјут сушчствену ролу в характеризацији релативно цикличных и абеловых числовых полъ посредством теорије классовых полъ; наконец можно јих изразити како теоремы о автоморфизмах и о разложении алгебер, а та последња формулација једночасно даје пренос теоремов на либовольне релативно Галоисове числове полъа.

С тој скицоју, ктору позднеје разширју, хчу једночасно објаснити *принцип* примененья некоммутативного к коммутативному: *посредством теорије алгебер ишчут се инвариантне и просте формулације за знане факты о квадратных формах или цикличных полъах, то јест таке формулације, кторе зависят само од структурных свойств алгебер. Ако сут те инвариантне формулације уже доказане – а именно тако јест в выше наведеных примерах –, тогда с тым самым автоматично добиваје се пренос тых фактов на либовольне Галоисове полъа.*

2. Пред подробным изложением хчу дати јеште обчи преглед различных методов и дальных результатов. Најпрво треба заметити, же главна тежкост лежи в добыванју формулације за обче Галоисове полъа; без гиперкомплексной методы тут обче не было изходишчной точки. В наведенных примерах основны преход к некоммутативному добиваје се чрез *једночасно разсмотренье полъа и группы* посредством “скреженого продукта” и јего мультипликативных констант, “факторных системов” (ср. 3). Тако се добиваје проста нормална алгебра над основным полъем, и vsака така алгебра в сушчности може бити породјена таким способом. Таке скрежене продукты први разсматрјал Диксон,¹ меджутиым как теорија факторных системов развила се при Шпајзеру, Шуру и Р. Брауеру² из совсем другой изходишчной точки, именно из вопроса абсолютно неразложимых представлень. Тек слитје обоју теориј дало достаточну просту и широку конструкцију, с ктороју можно было приступити к коммутативным вопросам.³

При том једночасно наставајут нове и прозрачне доказы за знане факты. Хчу тут указати на гиперкомплексны доказ закона взајемности за цикличне полъа, кторы дал Х. Хассе и кторы скоро појави се в Math. Ann.,⁴ посредством инвариантной формулације својего нормно-остаткового симбола, основаной на теорији скреженого продукта. Далье указујем на гиперкомплексно обоснованье локалној теорије классовых полъ, такожде на тој самој основе, кторе недавно дал С. Шевалле; при том вшак было треба развити јеште нове алгебраичне теоремы о факторных системах.⁵ Једночасно мусју вшак ограничително заметити, же метода скреженных продуктов сама по себе, по всему виду, *не даје полној теорије Галоисовых числовых полъ*. То следује из новых, јеште неопубликованных результатов Артина, кторе продолжајут выше наведени доказ Хассе в духу означеного принципа, але дајут само равности числовости вместо полных теоремов о изоморфизму.

¹Ср. јего книгу *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

²Ср. напр. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, и там в прим. 2 наведену литературу, Math. 3. 28 (1928).

³Ту конструкцију ја најпрво развила в лекцији зимоју 1929/30; она јест воспроизведена в гл. 2 работы Х. Хассе, *Theory of cyclic algebras*, Транс. Амер. Math. Soc. 34 (1932). О целој области, разсматрјаной в докладе, ориентије преглед М. Деуринга о гиперкомплексных числах и числово-теоретичных примененьях, кторы има изити в серији *Ergebnisse der Mathematik*.

⁴Х. Хассе, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*. Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵С. Цхеваллеы, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; има изити в J. f. Math. 169.

Методы, кторые дајут полны изоморфизм – правда, операторны изоморфизм – имајут се тепер уже в самој алгебре. Иде о продолжене приступов А. Шпајзера,⁶ именно о пониманье Галоисового поля како “Галоисового модуля”, то јест како модуля над основным полем, кторы допуща субституције Галоисовеј группы како операторы. И обстаја операторны изоморфизм меджу полем и группным колцом (группноју алгебрају) в том смысле, же меджу элементами имаје место взајемно једнозначно одповеданье так, же линейне формы над основным полем одповедајут једне другим, и же субституцијам Галоисовеј группы в пользу одповедаје множене в группном колцу. Ту теорему, формуловану мноју,⁷ доказал М. Деуринг,⁸ и на нјеј основал доказ Галоисовеј теорије, где операторны изоморфизм реализује одповеданье меджу группоју и полем. Дальне структурне теоремы – такожде Деурингове – идут паралелно формалным фактам о Артиновых L -рядах и дајут структурны приступ к Артиновым проводникам. Ти Артинови L -ряды и проводники,⁹ утворјене с обчими группными карактерами, поред Шпајзера⁶ составляјут прву связ меджу теоријеју чисел и теоријеју представљень, први продор поза абелове поля. Они дали целому развитју силны импулс; особливо теорија Галоисовых модулов ориентовала се по ных.

3. Тепер хчу подробно преследити проблемы поставјене на почетку: нормны теорем и теорем о главном роду. Најпрво *дефиниција скреженого продукта*. Нехај K/k буде Галоисово поле n -того степеня, $\mathfrak{G}$ јего група. Скрежены продукт означа једночасно встављенье K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A так, же автоморфизмы од K ставајут внутрешними. Нехај $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ означајут сымболы, одповедајуче n элементам группы; тогда најпрво поставја се A како модул линейных форм ранга n над K :

$$(1) \quad A = u_{S_1} K + \dots + u_{S_n} K$$

(т. ј. A состоји из всих линейных форм $u_{S_1} a_1 + \dots + u_{S_n} a_n$ с либовольными a_i в K).

Чрез требованье внутрешнього автоморфизма – породјеного элементами u_S , обчнеје $u_S K^{*10}$ – A ставаје колцом, значи алгебрају ранга n^2 над k . То требованье именно изража се чрез

$$(2) \quad u_S^{-1} z u_S = z^S, \quad \text{или} \quad z u_S = u_S z^S$$

за всако $z \in K$,¹¹ и чрез

$$(3) \quad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{с } a_{S,T} \text{ в } K^*$$

$$(4) \quad a_{ST,R} a_{S,T}^R = a_{S,TR} a_{T,R}$$

(закон асоциативности из $[u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]$).

A называје се скрежены продукт од K с $\mathfrak{G}$ при факторном систему $a_{S,T}$; доказује се, же A ставаје проста нормална алгебра над k , то јест матрично колцо r -того степеня D_r над приредјеноју делитвеноју алгебрају D , и же K јест максимално комутативно подполе, значи разпадно поле (т. ј. разширјенье области коефициентов k полем изоморфным к K даје разложеноу алгебру, полно матрично колцо над центром). Обратно, к заданој делитвеној алгебре D всегда обстајајут матричне колца D_r , кторые можно породјати означеным способом како скрежены продукт.

Ако се преходи од u_S к $v_S = u_S c_S$ с c_S в K^* , что породјаје тој самы автоморфизм, наставајут “асоциоване” факторне системы:

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

⁶А. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

⁷Е. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, теорема 3, J. f. Math. 167 (1932) (доказ содержи празднину).

⁸М. Деуринг, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

⁹Е. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Хамбург 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, там само 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰ K^* наставаје из K изостављеньем нулы; та ознака употребљаје се обче.

¹¹ z^S означа, како обычно, элемент, настајучи из z чрез субституцију S .

Асоційоване факторне системи собирајут се в једен клас (a) ; подобно собирајут се все алгебри подобне к A , т. ј. все D_r с $r = 1, 2, \dots$, в једен клас $\mathfrak{A}$. Класи $\mathfrak{A}$ и (a) одповідајут једно-једнозначно: класи с фиксованым разпадным полем K творет, взходно к директному творѣнью продукта, абелову групу, изоморфну член-по-члену продукту классов факторных систем. Јединичны элемент јест клас разложених алгебр односно систем всех величин трансформације

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Иде тут о групу классов алгебр, замечену R. Брауером.

4. Тепер хчу чрез специализацију на цикличне разпадне поля дојти к связи с поньатјем нормы, и с тым к формулацији обобщеного нормного теорема по принципу изложеном на почетку. Ако Z јест циклично, S породјујуча субституција јего групе – одповідајуча алгебра тогда называје се цикличною – можно степеням од S дати одповідајуче степенье од u , значи

$$\begin{aligned} (1') \quad & A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z \\ (2') \quad & zu = uz^S \\ (3') \quad & u^n = a \\ (4') \quad & a \text{ лежи в основном полѣ } k^* \\ (5') \quad & \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{ако се постави } v = uc. \end{aligned}$$

Всаки факторны систем состоји тут теда из једного-јединого элемента a , лежечего в основном полѣ – ознака $A = (a, Z)$. Јединичны клас факторных систем дан јест нормами из Z^* , а група классов алгебр ставаје изоморфна фактор-групе

$$k^*/N(Z^*).$$

Циклична алгебра (a, Z) разкладаје се тогда и само тогда, когда a јест норма некојего элемента из Z .

Та связ меджу нормоју и разложением даје формулацију “нормного теорема”, именно *теорем о разложених алгебрах: ако алгебра разкладаје се в сваком месте, тогда она разкладаје се безусловно*. При том “место”, како обычно в теорији чисел, определяје се тым, же основно полѣ k заменя се јего p -адичным разширѣньем k_p , где p јест просты идеал из k ; одповідајуче конечно многим бесконечным местам, k и јего конјуговане разширјајут се полѣм реалных чисел.

Направду, в том содержи се нормны теорем за цикличне поля. Бо за цикличне алгебры (a, Z) , по выше реченом, теорем јест равносилен тврѣнью: ако a в сваком (конечном или бесконечном) месте јест p -адична норма, тогда a јест норма числа из Z ; или, без прехода к p -адичному, *ако a јест нормны остаток по сваком простом идеалу p из k (и задовольа некојим условјам знаков), тогда a јест норма числа из Z* . Та последња форма јест праве нормны теорем, доказованы в теорији классовых полѣ с употребоју знаных аналитичных средств. А доказ обчого теорема о разложених алгебрах можно добити из того цикличного специального случаја чисто алгебраично-аритметичными рассмотреньями.¹² Првы важны последок из того вывел Хассе: *всака проста нормална алгебра над алгебраичным числовым полѣм јест циклична*. В поиску доказа того давно предпологаного факта настала обча формулација.

5. Другы последок из теорема о разложених алгебрах – знову чисто алгебраично-аритметичными заключиваньями – јест теорем о главном роду, поставјены на почетку.¹³ Јего инвариантна формулација опираје се на факт, же релације (2) до (5), кторе дефинишут скрежены продукт, сут чисто мултипликативне и зато оставајут смислене, ако K^* заменити абеловоју групоју $\mathfrak{J}$, ктора задовольа само условју, же јеј група автоморфизмов содержи подгрупу изоморфну к $\mathfrak{G}$. На место (1) тогда наступаје “разширѣнье $\mathfrak{G}$ посредством $\mathfrak{J}$ ” в смыслу теорије груп. Ако за $\mathfrak{J}$ взяти групу

¹²R. Brauer, X. Haccе, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

¹³Доказ има изити в Math. Ann.

всех идеалов из K , тогда факторные системы ставають системами идеалов; раздельёне на класы в $\mathfrak{J}$ индуцирае раздельёне на класы за факторные системы, и обще то јест тонше раздельёне на идеалне класы неж изходишно. Бо требованье, абы множенье u_S с (абсолютными) идеальными класами было једнозначно, говори само, же величины трансформације $c_S^T c_T / c_{ST}$ – јединичны клас элементных факторных системов – лежет в јединичном класу идеальных факторных системов. В деле вшак, како показује специализација к зным случајам, доста јест уже нечто меньше тонкого раздельёна. Ја дефинишу: *к јединичному класу факторных системов причисљују се ти элементы $a_{S,T}$, кторе во всех (конечных и бесконечных) местах разветвлёня од K породјајут разложёне алгебры.*

Тако наставајуче разширёне од $\mathfrak{G}$ буде означено $\mathfrak{G}^*$; (c) означае абсолютны идеалны клас од c . Тогда

инвариантна формулација теорема о главном роду гласи: ако при тако определённом раздельёну на класы субституција $v_S = u_S(c_S)$ породјае автоморфизм од $\mathfrak{G}^$ – все те (c_S) творет главны род –, тогда тој автоморфизм јест внутришны и породјае се некојим идеальным класом (b) .*

Знание специальные случаије следујут из равносильној, нечто эксплицитнёшеј формулације: *ако величины трансформације $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, утворёне из идеальных классов (c_S) , належит к јединичному идеальному класу факторных системов, тогда обстаја идеалны клас (b) таковы, же (c_S) ставајут символичными $(1 - S)$ -тыми степенями: $(c_S) = (b)/(b^S)$ за все S из $\mathfrak{G}$. Бо предпоставлёне управо изражае својство автоморфизма; факт, же он јест внутришны, изражае се равностју $v_S = (b)^{-1}u_S(b) = u_S(b)^{1-S} = u_S(c_S)$.*

Специализација к цикличному случају даје теда, с охледом на нормованье: ако $N([c])$ лежи в јединичном идеальном класу факторных системов, тогда (c) ставае символична $(1 - S)$ -та степень:

$$(c) = (b)^{1-S}.$$

6. Да бы одтуд дојти к знаној форме за цикличне полъа и квадратне формы, најпрво замечу, же теорем јест изречен за полне идеалне класы, але јего содержание остава то само, ако се, како обычно, ограничити на идеалы просте к местам разветвлёня.

Тогда тут определёны главны род за квадратне полъа преходи в Гауссов. Направду, идеальным класам одповідајут квадратне формы, а нормам классов числа, кторе можно представить тыми формами. То, же јединичны клас породјае алгебры разложёне в местах разветвлёня од K , значи, же та представляема числа в местах разветвлёня ставајут квадратными остатками; одповідајуче формы зато имајут тоталны карактер главной формы, то јест творет Гауссов главны род. Знано јест, же символична $(1 - S)$ -та степень преходи в дубликацију.

За цикличне полъа формулација преходи в следујучу: главны род состоји из всех идеальных классов, которых нормы в (конечных и бесконечных) местах разветвлёня ставајут нормными остатками. То јест, како знано, равносильно условју “нормны остаток по проводнику”, и тым обычны теорем наставае како специализација.

Мимо то можно такожде в общем случају либовольных Галоисовых полъ ввести проводник, составлены само из мест разветвлёня, так, же при нормованью факторных системов за всако из тых мест луч содержи само элементы јединичного класа.

Тут наставае вопрос о связи с Артиновыми проводниками, споменутыми в прегледу 2, бо они составјајут се из тых самых простых идеалов; а вместе с тым – вопрос о связи с теоријеју Галоисовых модулов, другоју гиперкомплексноју методоју. Како далеко будут сегати те две методы, покаже тек будучност.

40. Некомутативне алгебры

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Некомутативна алгебра.

Од

Emmy Noether в Готтингену.

Главне теоремы комутативной алгебры, како знано, содержит се в теории Галоиса; јеј предходи теорија поль одцепјеня и разпадных поль, то јест поль, достаточных за то, абы дано многорочје одцепило линеарны фактор односно цело разпадо се на линеарне факторы.

Одповедајучу чест алгебры ја тут развијам в некомутативном, особливо в гиперкомплексном. При том принципиално работам некомутативными методами, именно представљенъем в некомутативных телах. На концу показу, како вышеспоменуте теоремы комутативной алгебры можно обосновати совсем паралелно с представљенъем в комутативных полях.

Основна теорија представљенъ, којој предходи кратка теорија автоморфизмов (§1), јест дальне развитје тој, ктора опираје се на модулы представљенъ.¹ Особливо разсмавам поред директног представљенъа и реципрочно представљенъе, при чем једно може се свести на друго; оно тепер породјаје се посредством реципрочног модула представљенъа. Предност јест в том, же реципрочны модул представљенъа, то јест двојны модул озирама бимодул, можно такожде разумети како једностранны модул над колцом разширенъа (§2). Тым представљенъе в некомутативных телах своджи се на теорију идеалов в колцу разширенъа; неразложиме класы представљенъ одповедајут неразложимым идеалным класам колца разширенъа, в точној аналогiji с фактами, кторе при представљенъу гиперкомплексных системов в ниховој комутативной области коэффициентов важе за сам систем (§3 и 4).

Одтуд следуют структурне теоремы за матричне колца над некомутативными телы посредством заметки (§5), же *всяко подколцо значи представљенъе тым телом, односно реципрочно представљенъе реципрочно изоморфным телом*. То реципрочно изоморфно тело јест први аналог минималного поля одцепјенъа и разпадного поля в комутативном случају: оно посредкује все реципрочне представљенъа првого степена и, при конечном рангу над центром, что дотоле не было предпостављено, такожде полны разпад в директну суму членов ранга 1. Из тога выходи Галоисова теорија за тела (§6) и једночасно выражаје се факт (§7), же реципрочно изоморфне делитвене алгебры, то јест тела конечного ранга над центром, породјајут обратне класы в R. Брауеровој группе классов алгебер.

Друго обоснованъе Галоисовеј теорије, обчејше за просте системы, јест скоро непосреднье следство теорема о комутујучих подколцах, кторы сам скоро директно надвезује се на предложено разсмотренъе автоморфизмов.

До тега места разсмотренъа идут чисто некомутативно. Але и питанъе о *комутативных* разпадных полях обрабјаје се некомутативно посредством представљенъа разпадного поля делитвеноју алгебрају по заметке, предложеној в §5 (§7). Закљученъе јест вышеспоменуты пренос на комутативно (§8) и теорија разпадных поль за либовольне системы (§9), чем једночасно даје се связ с обычноју теоријеју представљенъ в комутативном.

На тој теорији представљенъ в комутативном, и на “иррациональных” факторных системах, R. Brauer основал теорију разпадных поль.² Заради того комутативного обоснованъа он, тако како позднье Алберт, мора предпоставити центар како совершенно полье, ограниченъе непотребно по некомутативном обоснованъу. С тым самым ограниченьем, такожде с теоријеју представљенъ в комутативном, R. Brauer и К. Схода, после познанъа моје Галоисовеј теорије за некомутативне тела, далье развили теорију: R. Brauer дал вышеспоменуты теорем о комутујучих подколцах, К. Схода

¹E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, далье цит. Darstellungstheorie. Ср. изложенъе при van der Waerden, Moderne Algebra II.

²Ср. нашу обчу ноту: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Заметка на S. 222 содержит “отчет” о станъу. Главне теоремы настали независимо и скоро једночасно. Ср. далье R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. А. А. Алберт позднье знову нашел те теоремы независимо.

независно полну теорију такожде за полупросте системы.³

Наконец треба споменути, же за случај тела кратко изложенєе находит се при van der Waerden II (§128), в связи с мојеју лекцијеју лета 1928, когда ја први раз говорила о тих питањях. Изложенєе van der Waerden приноса неколико упрощень проти тој лекцији; једне ја превзела в другој лекцији (зима 1929/30),⁴ друге тек тут превзела и продолжила. Особливо пренос хиперкомплексној доказној методи Галоисовеј теорије на комутативно (§8) происходит тек из другој лекције, кде некомутативны доказ (§6, 3.) был существенно упрощен проти првој лекцији. Теорем о комутујущих подколцах (§5) и на нем основана друга доказна метода некомутативној Галоисовеј теорије (§6, 1. и 2.) додани сут тек по другој лекцији по познанью R. Брауера (зам. 3) и van der Waerden §128; в §5, 3 сут вшак существенно слабше предпостављєня конечности неж там.

Некоре закључивања првој лекције, метода творєня пресеков разликовых идеалов, сут сице сложнејше, але имајут предност, же преносет се на системы бесконечного ранга и на целобројне системы.⁵ За комутативне целобројне системы тако доходи се до связи между идеальным дифференцированием и диферентоју,⁶ к чему случајно врну се подробнее.

Главнo применение теорија разпадных полъ находит в теорији скрежених продуктов и нѣихових факторных системов, кторєе самє знову дају основу числово-теоретичных применєнь; тут се о том дальє не говори.⁷

§1. Автоморфизмы, модулы и двојне модулы

Теорија представљєн на основе модулов представљєн опираје се на теорију колца автоморфизмов абелевых групп с операторами или без нѣих. При том имплицитно основанєе закључивања, значи односи между образованием и рачунскими законами, будут за избеганье повторєнь формулованєе в неколико простых тврдженях.

1. Мультипликативно образование. Ассоциативны закон. Нєхаж најпрво $\mathfrak{G}$ будєе група без операторов, $\mathfrak{A}$ јєј абсолютна област автоморфизмов, то јєст систем всѣх хомоморфизмов од $\mathfrak{G}$ в себе. $\mathfrak{A}$ јєст мультипликативно закрыта, бо продукт $\sigma\tau$ дефинованы јєст чрез

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \quad (1)$$

и јавно задовольа ассоциативны закон.

$\mathfrak{G}$ поставајє, како знано, группа с операторами, ако дана јєст множина $\mathfrak{B}$ сѣмболов $O, H, \dots$, так же связанья $gO, gH, \dots$ дају јєднозначно дефиниранєе элементы из $\mathfrak{G}$ и породјајут хомоморфизмы од $\mathfrak{G}$ в себе:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ако област операторов $\mathfrak{B}$ јєст мультипликативно закрыта, тогда јєднозначно образование од $\mathfrak{B}$ на одповєдајущу чест области автоморфизмов јєст мультипликативно-хомоморфно тогда и само тогда, когда исполньєна јєст ассоциативна релација

$$g(OH) = (gO)H, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad O, H \in \mathfrak{B}, \quad (1a)$$

³R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. К. Схода, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Те результаты развијал такожде J. Левитски.

⁴Прву лекцију обделал G. Köthe, другу M. Деуринг.

⁵Метода јєст в сущности воспроизведена при G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Ср. такожде зам. 10. Та метода пресека тепер замєньєна јєст скоро тривиальным фактом (§4, 1.), кторы први заметил van der Waerden, же двостранне идеалы належит к инвариантным модулам. Тѣм можно все обосновати простєйшим разложением в директну суму, что вшак однада при бесконечном рангу и в целобројном случају.

⁶Ср. предаванье в Праге, Jahresber. d. Деутсч. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (косаја пагинација).

⁷Теорија скрежених продуктов развијєна јєст в другој лекцији; она јєст, с малыми изменами, абы тут дано теорију не предпостављати, воспроизведена при X. Хассе: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Цхап. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Изложенье ближєе лекцији имајє изити в отчету M. Деуринга в Ergebnisse der Mathematik.

Одповідајуче дефиновані єст реципрочні хомоморфізм, ако иде о леве оператори.

Бо образування $\mathfrak{B}$ на $\mathfrak{B}$ дано єст чрез $g\Theta = g\sigma$ за все g из $\mathfrak{G}$, тогда такожже чрез

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

также (1а) ставає нужним и достаточним за мультипликативну хомоморфію. То, же леве оператори породжајут реципрочні хомоморфізм, приходи одтуд, же лево записане автоморфізми $\sigma^*g, \tau^*\sigma^*g$ треба читати од десна к леву: $\tau^*\sigma^*g = g\sigma\tau$, оператори пак всегда од лева к десну.

2. Операторно-хомоморфно образування. Ако $\mathfrak{G}$ єст група с операторами, операторна хомоморфіја дефиноває се чрез

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \quad (2)$$

односно при левых операторах чрез

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \quad (2^*)$$

то єст чрез комутативну связаност односно проходні асоциативні закон. Из заключивання 1., образування на област автоморфізмів, за две разне области операторів виходи:

Ако дане сут две области операторів $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{C}$, елементи $\mathfrak{C}$ породжајут $\mathfrak{B}$ -автоморфізми и једночасно елементи $\mathfrak{B}$ породжајут $\mathfrak{C}$ -автоморфізми тогда и само тогда, когда области комутативно связане сут с $\mathfrak{G}$, односно когда исполњає се проходні асоциативні закон:

$$(gO)H = (gH)O, \quad (2a)$$

односно

$$(OH)g = O(Hg). \quad (2a^*)$$

3. Модули и двојне модули над колцами. Правы модуль $\mathfrak{M}$ над колцом $\mathfrak{A}$ єст адитивна абелова група с элементами из $\mathfrak{A}$ како правыми операторами, при чем поред асоциативної релације (1а) исполњајут се и дистрибутивне релације:

$$(g + h)\rho = g\rho + h\rho, \quad g(\rho + \sigma) = g\rho + g\sigma. \quad (3a)$$

Одповідајучи факт важи за леве модули.

Меджу двојними модулями треба разликовати два вида. Праве модули над двома колцами $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ зовут се двојне модули, ако кроме за $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$ појединачно важечих связань још важи

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{A}$ -леве, $\mathfrak{S}$ -праве модули зовут се двојне модули, ако придодає се проходні асоциативні закон

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Значенье тых связань следує из того, же в случају абеловых групп абсолютна област автоморфізмів твори колцо, абсолютно колцо автоморфізмів⁸. Подробно образовательно заключивання даје:

Ако област операторів $\mathfrak{A}$ адитивно записаној абеловој группы $\mathfrak{M}$ єст колцо, тогда једнозначно образування од $\mathfrak{A}$ на подмножину $\mathfrak{A}$ абсолютного колца автоморфізмів єст колцово-хомоморфно тогда и само тогда, когда $\mathfrak{M}$ єст правы модуль над $\mathfrak{A}$, то єст когда (1а) и (3а) исполњене сут; при левых модулях реципрочно колцово-хомоморфно.

Ако $\mathfrak{M}$ єст правы модуль над колцами $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ ставає двојны модуль, (2а), тогда и само тогда, когда $\mathfrak{A}$ можно колцово-хомоморфно образовати на подколцо $\mathfrak{S}$ -автоморфного колца и једночасно $\mathfrak{S}$ на подколцо $\mathfrak{A}$ -автоморфного колца. Ако $\mathfrak{M}$ єст правы модуль над $\mathfrak{S}$, левы модуль над $\mathfrak{A}$, двојны модуль, (2а*), значи хомоморфно образування од $\mathfrak{S}$ на подколцо $\mathfrak{A}$ -автоморфного колца, реципрочно хомоморфно од $\mathfrak{A}$ на подколцо $\mathfrak{S}$ -автоморфного колца.

⁸При неабеловых группах иде о “обобщено” колцо, ср. работу Х. Фиттинга, котора има изити в Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

Одтуд особливо следује:

- 1) Ако $\mathfrak{R}$ јест колцо с јединицоју, $\mathfrak{R}$ јест директно изоморфно својму автоморфному колцу како $\mathfrak{R}$ -левы модуль и реципрочно изоморфно својму автоморфному колцу како $\mathfrak{R}$ -правы модуль.
- 2) Ако $\mathfrak{R}$ јест полно матрично колцо над обще некомутативным телом A ,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik} A = \sum A c_{ik},$$

тогда A ставаје реципрочно изоморфно автоморфному телу простых правых идеалов, директно изоморфно автоморфному телу простых левых идеалов.

4. Преход од правого двојного модуля к једностранному модулю над колцом продукта. На том преходу сушчественно основано јест значење правого двојного модуля.

Теорем. Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модуль над колцом $\mathfrak{T}$, котре содержи два елементно междусобно комутијуче подколца $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{M}$ можно такожде разумети како двојны модуль над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Обратно, ако дан јест двојны модуль над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и обстаја колцо продукта $\mathfrak{T}$, в котром $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутијут, тогда $\mathfrak{M}$ можно такожде разумети како правы модуль над $\mathfrak{T}$, при чем $\mathfrak{T}$ -связанье продолжаје дане $\mathfrak{R}$ - и $\mathfrak{S}$ -связанья.

Прво тврджење следује из тога, же $\mathfrak{T}$ по дефиницији може се хомоморфно образовати на подколцо $\overline{\mathfrak{T}}$ абсолютного колца автоморфизмов, при чем $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ преходет в елементно комутијуче подколца $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$. То равно значи релацију (2а), карактеризујучу двојны модуль.

Обратно, ако $\mathfrak{M}$ дан јест како $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ -двојны модуль (правы модуль), тогда $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ знову можно хомоморфно образовати на елементно комутијуче подколца $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ абсолютного колца автоморфизмов. В абсолютном колцу автоморфизмов обстаја за $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ колцо продукта⁹ $\overline{\mathfrak{T}}$, котре заради елементној комутативности состоји из всех элементов формы

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ако $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ имајут јединице, додатне члени $\bar{r}, \bar{s}$ отпадајут). Ако тепер обстаја такожде колцо продукта $\mathfrak{T}$, в котром $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутијут, оно одповедајуче состоји из всех элементов формы $\sum_i r_i s_i + r + s$. Хомоморфизмы

$$\mathfrak{R} \rightarrow \overline{\mathfrak{R}}, \quad \mathfrak{S} \rightarrow \overline{\mathfrak{S}}$$

можно теда дополнити чрез приредјење

$$\sum_i r_i s_i + r + s \mapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

до хомоморфизма $\mathfrak{T} \rightarrow \overline{\mathfrak{T}}$; теда связанье

$$m \left(\sum_i r_i s_i + r + s \right) = \sum_i (m r_i) s_i + m r + m s$$

јест једнозначно и дефинира по §1, 3. $\mathfrak{T}$ -модуль, котры обхвача даны $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ -модуль.

§2. Реципрочно и директно представјење

1. Модулы линейных форм. Преход од теорије развијене в §1 к теорији представјењь основан јест на специјализацији тамтых модулов на модулы линейных форм и на рассмотренью ныхових колц автоморфизмов.

⁹Колцо продукта значи тут само колцо, породјено из двух колц с обчим надколцом; продукт не мора быти директны. Же при даном пресеку не всегда мора обстајати колцо продукта, показује следујучи пример: нехај $\mathfrak{o}$ буде колцо целых чисел, положено $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ с $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, тако же $\mathfrak{o}$ јест пресек $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, ако между x и y не задано никако связанье. Але ако $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ лежет в общем надколцу, доходи: $(2x - 1)y - x(2y - 1) = 0$, тогда $x = y$. Теда не обстаја колцо продукта с пресеком $\mathfrak{o}$.

$\mathfrak{S}$ -правы модуль $\mathfrak{M}$, кде $\mathfrak{S}$ јест колцо с јединицоју, зове се модуль линейных форм в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест директна сума n једночленных $\mathfrak{S}$ -модулов:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \dots + m_n\mathfrak{S},$$

тако же $m_i\mathfrak{S}$ јест операторно изоморфен к $\mathfrak{S}$, значи из $m_is = 0$ всегда следује $s = 0$. Из тога выходи, же $\mathfrak{S}$ можно не само хомоморфно, але изоморфно образовати на подколцо абсолютного колца автоморфизмов.

Теорем 1. Ако $\mathfrak{M}$ јест модуль линейных форм в $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{A}$ -автоморфно колцо $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{M}$ јест реципрочно изоморфно, не само хомоморфно, колцу $\overline{\mathfrak{A}}$ всех n -рядных матриц в $\mathfrak{S}$.

Либовольны $\mathfrak{S}$ -автоморфизм α од $\mathfrak{M}$ полно описан јест чрез приредјенье

$$m_i \mapsto \overline{m}_i = m_i\alpha;$$

бо из тога по дефиницији следује

$$\sum m_is_i \mapsto \sum \overline{m}_is_i = \sum_i (m_i\alpha)s_i = \sum (m_is_i)\alpha.$$

Ако в матричном запису

$$(m_1\alpha, \dots, m_n\alpha) = (m_1, \dots, m_n)A,$$

тогда, когда α пробегаје все автоморфизмы, приредјенье $\alpha \mapsto A$ даје једно-једнозначну связ между $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{A}}$. Бо $\mathfrak{M}$ был предпоставјен како модуль линейных форм, A једнозначно определъена јест чрез α , и всака матрица A n -того степена в $\mathfrak{S}$ породјаје автоморфизм; далье следује:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Последње по

$$(m_1\alpha\beta, \dots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \dots, m_n)AB = (m_1, \dots, m_n)BA$$

заради $ms\beta = m\beta s$.

2. Представјенье и модуль представјенья. Ако под реципрочным односно директным представјеньем n -того степена колца $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ разумети реципрочны односно директны колцовы хомоморфизм од $\mathfrak{R}$ в подколцо колца всех n -рядных матриц в $\mathfrak{S}$, тогда теорем 1 можно формуловати такожде:

Теорем 1'. Автоморфно колцо $\mathfrak{A}$ модуля линейных форм n -того степена в $\mathfrak{S}$ допушча изоморфно (верно) реципрочно представјенье чрез полно матрично колцо $\overline{\mathfrak{A}}$ всех n -рядных матриц в $\mathfrak{S}$.

Одтуд обичне теоремы за директне представјенья добывајут такожде форму за реципрочне.

Дефиниција. Модуль линейных форм $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{S}$ зове се реципрочны модуль представјенья од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модуль над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ и једночасно $\mathfrak{R}$ - и $\mathfrak{S}$ -правы модуль. Он зове се директны модуль представјенья, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модуль и једночасно $\mathfrak{R}$ -левы, $\mathfrak{S}$ -правы модуль.

Теорем 2. Всаки реципрочны односно директны модуль представјенья породјаје клас эквивалентных реципрочных односно директных представјень од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и все реципрочне односно директне представјенья породјајут се так.

Нехај најпрво $\mathfrak{M}$ буде реципрочны модуль представјенья. По §1, 3. тогда $\mathfrak{R}$ можно директно хомоморфно образовати на подколцо $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -автоморфного колца од $\mathfrak{M}$; по §2, Теорем 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ допушча реципрочно (верно) представјенье, кторе тогда ставаје реципрочным представјеньем од $\mathfrak{R}$. Ако обратно дано јест реципрочно представјенье $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$, оно чрез сложенье с реципрочным изоморфизмом од $\mathfrak{R}^*$ к подколцу $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -автоморфного колца даје директны хомоморфизм од $\mathfrak{R}$ на $\overline{\mathfrak{R}}$;

теда $\mathcal{M}$ ставаје $\mathcal{R}$ -модул, именно двоїны модул, то јест модул представлєня по §1, 3. Преход к другим $\mathcal{S}$ -базам даје клас еквивалентных представлєнь.

Ако иде о директны модул представлєня, $\mathcal{R}$ образоваје се на $\overline{\mathcal{R}}$ реципрочно хомоморфно. Сложенє с реципрочным представлєньем од $\overline{\mathcal{R}}$ даваје директно представлєньє од $\mathcal{R}$. Обратно, из директного представлєня следує реципрочно хомоморфно образование на $\overline{\mathcal{R}}$; потом $\mathcal{M}$ ставаје директны модул представлєня по §1, 3.

Заметка. Наравно, оба вида представлєнь можно свести једно на друго: директно представлєньє од $\mathcal{R}$ јест реципрочно представлєньє реципрочнох колца к $\mathcal{R}$ и обратно. Друго сводженє состоји в преходу од $\mathcal{S}$ к реципрочному колцу и замене матриц транспоноваными. То одповедає преходу од $\mathcal{R}$ -левого, $\mathcal{S}$ -правого модула к $\mathcal{R}$ - и $\mathcal{S}$ -левому модулу.

3. Преход од реципрочного модула представлєня к модулу над колцом разширєня. Предност реципрочного модула представлєня опирає се пред всим на можны преход к колцу разширєня по §1, 4. За тут даны специалны случај, $\mathcal{M}$ модул линейных форм по $\mathcal{S}$, иде теда о преходны теорем за модулы представлєнь:

Ако $\mathcal{M}$ јест правы модул над колцом $\mathcal{T}$, кторе содержи два елементно комутијуче подколца $\mathcal{R}$ и $\mathcal{S}$, тако же $\mathcal{M}$ ставаје модул линейных форм по $\mathcal{S}$, тогда $\mathcal{M}$ можно разумети такожде како реципрочны модул представлєня од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$.

Ако обратно дан јест реципрочны модул представлєня од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$, и обстаја колцо продукта $\mathcal{T}$, в ктором $\mathcal{R}$ и $\mathcal{S}$ елементно комутијут, тогда $\mathcal{M}$ можно такожде разумети како $\mathcal{T}$ -модул тако, же $\mathcal{T}$ -связаньє јест продолженє даных $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -связань.

В теорији представлєнь сушчєствєно употребљає се

Следство из преходного теорема за модулы представлєнь. Ако $\mathcal{M}$ јест реципрочны модул представлєня од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$ и једночасно $\mathcal{T}$ -модул с $\mathcal{T}$ како колцом продукта, тогда $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -изоморфизм од $\mathcal{M}$ к модулу $\mathcal{N}$ равнозначны јест $\mathcal{T}$ -изоморфизму. *Всакому класу изоморфных $\mathcal{T}$ -модулов одповедає теда реципрочны клас представлєня од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$ и обратно.*

Связ тых теоремов с §1, 2. и 3. даје основну за дальє связ меджу матрицами комутијучими с представлєньем и $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -автоморфизмами.

Теорем о комутијучих матрицах. *Ако $\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}^*$ јест реципрочно представлєньє n -того степєна од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{S}$, и $\mathcal{B}^*$ значи колцо всех с $\mathcal{R}^*$ елементно комутијучих матриц (n -того степєна в $\mathcal{S}$), тогда $\mathcal{B}^*$ даје реципрочно-изоморфно представлєньє $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -автоморфизмов, то јест тых $\mathcal{S}$ -автоморфизмов, кторе једночасно сунт $\mathcal{R}$ -автоморфизмы, породјајучего модула представлєня или такожде, ако колцо продукта $\mathcal{T}$ обстаја, $\mathcal{T}$ -автоморфизмов.*

Нехај $\mathcal{B}$ буде колцо всех $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -автоморфизмов од $\mathcal{M}$. Како подколцо $\mathcal{S}$ -автоморфного колца $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ допушча реципрочно изоморфно представлєньє в $\mathcal{S}$. По §1, 2. и 3. $\mathcal{B}$ состоји из всех таких автоморфизмов из $\mathcal{A}$, кторе комутативно связаны с $\mathcal{R}$, то јест задовольајут релацију (2а). $\mathcal{B}$ состоји теда из всех автоморфизмов, кторе елементно комутијут с тыми из $\overline{\mathcal{R}}$, кде $\overline{\mathcal{R}}$ значи образ од $\mathcal{R}$ в $\mathcal{A}$. Понеже при представлєњу $\mathcal{B}$ и $\overline{\mathcal{R}}$ иде о реципрочну изоморфију, не само хомоморфију, то јест доказованы факт.

Заметка. $\mathcal{R}$ -, $\mathcal{S}$ -автоморфизмы значет приредјєньє $m_i \mapsto m'_i$ тако, же посредством m'_i наставаје то само представлєньє $\mathcal{R}^*$; при том m'_i не морајут нужно давати $\mathcal{S}$ -базу од $\mathcal{M}$, одповедајуче факту, же матрице из $\mathcal{B}^*$ не морајут бити обратне. “Представлєньє”, ако сума $\sum m'_i \mathcal{S}$ не јест веч директна, треба разумети в пренєсєном смыслу:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, \dots, m'_n)A$$

остава правдиво, але A не јест веч једнозначно определєно чрез a .

Дальна заметка к преходному теорему јест следујуча: диагональные матрице $E \cdot s$ дају директно изоморфно представлєньє од $\mathcal{S}$, “идентично” од $\mathcal{S}$. Же иде тут о директны изоморфизм, следує из

тога, же $\mathfrak{S}$ -автоморфно колцо од $\mathfrak{M}$ содержи подколцо реципрочно изоморфно к $\mathfrak{S}$, чије реципрочно представјенье тут разсматра се. Бо всаки једночленны суманд $m_i \mathfrak{S}$ од $\mathfrak{M}$ јест к $\mathfrak{S}$ како правому модулу операторно изоморфен, јехо $\mathfrak{S}$ -автоморфно колцо теда к $\mathfrak{S}$ реципрочно изоморфно (§1, 3., следствие 1).

Чрез $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ једнозначно дефинирано приредјенье од $\mathfrak{T}$ к матрицам в $\mathfrak{S}$ јест теда *не представјенье колца $\mathfrak{T}$, але разширенье реципрочного представјенья од $\mathfrak{R}$ к операторно-хомоморфному по $\mathfrak{S}$:*

$$\sum r_i s_i \mapsto \sum R_i s_i.$$

Особливо реципрочно представјенье од $\mathfrak{R}$ јест једночасно *операторно-хомоморфно взходно к в центру $\mathfrak{R}$ лежечему пресеку $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$.*

§3. Модулы в односу к телу

В следујучем иде само о представјенья в обще некоммутативных телах. Зато собирајут се неколико простых теоремов о модулах линейных форм по телу.

1. Нормална база подмодула по даној базе полного модула. Нехај A буде тело и

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \cdots + x_n A$$

модул линейных форм ранга n ; далье нехај

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

подмодул ранга $\ell \leq n$. z_i зовут се нормална база по x , ако сут формы

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i, n}), \quad i = 1, \dots, \ell.$$

Всаки модул $\mathfrak{L}$ има по подобном нумерованью x_i нормалну базу. Бо по подобном нумерованью доходи

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1} A + \cdots + x_n A,$$

теда

$$x_i \equiv x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i, n} \pmod{\mathfrak{L}}, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

и одповедајучи

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i, n})$$

лежет в $\mathfrak{L}$ и изчерпајут $\mathfrak{L}$.

2. Модул разширенья. Нехај знову A буде тело, P подтело. A -модул N ранга n зове се модул разширенья P -модула M ; $N = M_A$, ако M јест подмодул једнакого ранга в N . Ако

$$M = y_1 P + \cdots + y_n P,$$

теда

$$N = M_A = y_1 A + \cdots + y_n A.$$

Обратно к всакому P -модулу $M = y_1 P + \cdots + y_n P$ обстаја до модулној изоморфије једнозначно модул разширенья M_A . Бо модул $y_1 A + \cdots + y_n A$ содержи к M изоморфны подмодул M , кторы може быти идентифициран с M .

Следство а). Ако $z_1, \dots, z_s$ сут взходно к P линейно независне элементы из M , тогда они сут такожде линейно независне по A в $N = M_A$, бо јих можно дополнити до базы од M и тым самым од N . Всаки P -модул

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

из M породјаје теда модул разширенья

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

Следство б). Всаки P -модул $T = z_1P + \dots + z_sP$ из M јест суженны модул, то јест пресек својего модула расширення T_A с M :

$$T = T_A \cap M.$$

Бо $T \subseteq T_A \cap M$; лежи ли обратно a в $T_A \cap M$, доходи

$$a = \sum z_i \alpha_i,$$

теда елементи M : $a, z_1, \dots, z_s$ сут зависне по A , теда по следству а) такожде по P ; зато a лежи в T .

3. Теорем о инвариантных модулах. Нехај знову $N = M_A$ јест модул расширення P -модула M ранга n , далье нехај P буде полно инвариантно тело взходно к группе $\mathfrak{G}$ колцовых автоморфизмов од A . Група $\mathfrak{G}$ дефиноваје се како област операторов од $N = M_A$ чрез поставјенья

$$Gm = m \quad \text{за } m \text{ из } M \text{ и } G \text{ из } \mathfrak{G}$$

и

$$G \sum m_i \alpha_i = \sum m_i G(\alpha_i) \quad \text{за } m_i \text{ из } M \text{ и } \alpha_i \text{ из } A.$$

Лема. По тых поставјеньях M состоји из всих элементов од N , кторе оставајут неподвижне при $\mathfrak{G}$. Бо ако $x_1, \dots, x_n$ јест P -база од M , теда $w = x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n$, из $G(w) = w$ за всако G из $\mathfrak{G}$ следује, же такожде $G(\alpha_i) = \alpha_i$, и по предпоставјеньу α_i лежи в P .

Теорем. Модулы расширення L_A подмодулов L од M , и само они, сут допустиме подмодулы взходно к $\mathfrak{G}$ како области операторов.

Прва половина јест јасна. Обратно, нехај L буде допустим взходно к $\mathfrak{G}$, нехај $z_1, \dots, z_\ell$ буде нормална база L (ср. 1.) по $x_1, \dots, x_n$, где $x_1, \dots, x_n$ избрана сут како P -база од M , теда $\mathfrak{G}$ елементно допушча јих. По предпоставјеньу

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \dots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

јест елемент од L за всако G из $\mathfrak{G}$, теда при фиксном G линейно выразимы чрез z ; из сравньенья коэффициентов при $x_1, \dots, x_n$ достава се $G(z_i) = z_i$ за всако G из $\mathfrak{G}$. Теда по лемі z лежить в M , и L ставаје расширення P -модула

$$T = z_1P + \dots + z_\ell P$$

из M , при чем $T = L \cap M$ (по 2).¹⁰

§4. Гиперкомплексные системы и нѣихове класы представлѣнь

1. Теорем расширення. Тепер связујемо теоремы представлѣнь из §2 с модульными теоремами из §3. На место обчих колц $\mathfrak{A}$ разматрамо гиперкомплексные системы с јединицоју, $S, T, \dots$, над комутативным полѣм P , то јест

$$S = x_1P + \dots + x_nP;$$

на место либовольных колц представлѣнья $\mathfrak{S}$ само тела $A, B, \dots$, и то, ако ништо друго не замечено, така с центром P . В том случају всегда обстаја колцо продукта, в ктором S и A элементно комутујут, с пресеком P ; иде о директны продукт $S \times A$, кторы једночасно ставаје модул расширення S_A од S в смысле §3,

$$S_A = x_1A + \dots + x_nA,$$

и зато зове се такожде колцо расширення.

При тој специализацији теорем о инвариантных модулах (§3, 3.) преходи в

¹⁰Теоремы того параграфа оставајут по простых добро-упорядкованных заклѣчиваньях валидны и ако ранг од M по P стане бесконечны (ср. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

Теорем розширення. Всаки двостронны идеал из S_A јест идеал розширення идеала из S , именно розширення својого пресека с S .

Бо ако основна група $\mathfrak{G}$ јест група внутрешних автоморфизмов од A , P како центар од A ставаје полно инвариантно тело, меджутом елементна комутативност A с S значи, же $\mathfrak{G}$ по §3, 3. розширјена јест на S_A тако, же S ставаје полна област инвариантов. Всаки двостронны идеал $\mathfrak{a}$ из S_A јест допустима подгрупа, заради $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, теда по §3, 3. розширення својого пресечног модула $\mathfrak{a} \cap S$, кторы ставаје идеал в S .

Додаток: Ако S јест комутативно, S ставаје центром од S_A . Бо S лежи в центру и јест полна инвариантна област взходно к внутрешним автоморфизмам породјеным од A . Обчејше, центар од S ставаје такожде центром од S_A .

Означенье: Под $A_r, B_n, \dots$ треба всегда разумети матричне колца назначеного степеня над $A, B, \dots$, теда

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

В следујучем сущствено употребјаје се следствие, теорем розширення за просте системы: Ако S јест просты систем¹¹, тогда S_A такожде ставаје просты:

$$S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t$$

с приредјеным телом B , чији центар обхвача P . При том A , и тым такожде B , може быти бесконечного ранга над P ; само S предпоставја се како гиперкомплексны. Ако S и A имајут обчи центар P , тогда P ставаје такожде центром од S_A .

Обчејше важи још: ако S јест просты гиперкомплексны систем, тогда такожде директны продукт $S \times A_r$ јест просты. Бо $S \times A_r$ совпада с $S_A \times P_r$, теда ставаје B_{tr} , ако $S_A = B_t$.

2. Класы представјень. Под реципрочным или директным представјеньем гиперкомплексного система треба, како обычно, разумети тако, кторе јест операторно-хомоморфно взходно к области коэффициентов P (§2, конец) и различно од нулового представјенья. Связ преходного теорема и јего следствия (§2, 3.) с теоремом розширення из 1. даје

Теорем о классах представјень. Ако S јест гиперкомплексны с јединицоју, с P како областју коэффициентов, а A тело с центром P , тогда S има толико разных неразложимых реципрочных классов представјень од S в A , колико има классов простых правых идеалов в остатковом колцу од S_A по нъеговом радикалу. Ако S јест просты систем, тогда има точно једен неразложимы реципрочны и једен неразложимы директны клас представјенья в A .¹²

Бо по следству из преходного теорема (§2, 3.) просте реципрочне класы представјень и просте модульне класы по S_A одповедајут једно-једнозначно. Понеже S_A јест конечного ранга по телу A , оно задовольа максимално и минимално условје за једностранне идеалы, теда први дел тврдженья следује директно из Darstellungstheorie, §19. Ако S јест просты, тогда такожде S_A по теорему розширення. Заради максималного и минималного условја оно јест једночасно полно редуцибилно, има теда само једен просты једностранны идеалны клас; то јест, S има само једен неразложимы реципрочны клас представјенья в A . S S јест такожде реципрочно изоморфны систем просты, има само једен неразложимы реципрочны клас представјенья; зато S има такожде само једен просты директны клас представјенья.

3. Рангова релација. Факт, же ако S јест просты,

$$S_A = \sum B c_{ik}$$

јест конечного ранга како по A , тако по B , даје рангову релацију:

$$\begin{aligned} n &= rt, & n &= (S : P), & t^2 &= (S_A : B), \\ r &= \text{степен неразложимого реципрочног представјенья.} \end{aligned} \tag{1}$$

¹¹Просты систем значи како обычно “двостронно просты”.

¹²Ср. Darstellungstheorie, зам. 20), за случај, же A јест приредјено автоморфно тело од S .

Бо S_A само јест реципрочны модуль представлєня за S в A (представлєньє лежи уж в P). Како матрично колцо над B , S_A распадає се на t простых правых идеалов, теда S_A -модуль, чији ранг по A јест степен r неразложимого реципрочного представлєня. Понеже n јест једночасно ранг од S_A по A , следує рангова релација.

4. Поострєньє ранговой релације, ако A јест конечног ранга по P . В том случају важе три релације:

$$(S : P) = n = rt, \quad (1)$$

$$(B : P)t = (A : P)r, \quad (2)$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)r^2. \quad (3)$$

При том (2) значи ранг по P простого правого идеала из S_A , выражены по 3. чрез ранг по B односно A , меджутом (3) значи ранг простого правого идеала в матричном колцу B_n и следує из (2) чрез множенє с r по (1).

§5. Применєньє теоремов представлєня на матричне колца

В §4 разсматрјано реципрочно представлєньє од S в A можно такожде разумети како директны хомоморфизм од S в подколцо од A_r , где $\bar{A}$ значи к A реципрочно изоморфно тело. Принцип следујучих параграфов јест обратно свести изследованє матричных колц A_r на теорију представлєня в реципрочно изоморфном телу A .

1. Редуцибилно и неразложимо вложєньє в A_r . Нехај A и $\bar{A}$ сут реципрочно-изоморфне тела конечног или бесконечног ранга над својим центром P .¹³ Просты систем S над P зове се неразложимо односно редуцибилно вложимы в A_r , ако S има неразложимо односно редуцибилно реципрочно представлєньє r -того степеня в A . Ако S неразложимо вложимы јест в A_r , тогда он редуцибилно вложимы јест в всех матричных колцах A_{rs} с $s > 1$, бо има редуцибилне представлєнья тих и само тих степенев (§4, 2.). S ставає теда директно изоморфны некојим подколцам од A_r и A_{rs} . Изоморфизм јест продолженє идентичного од P ;¹⁴ по §4, 3. при том r јест делитель ранга n од S по P .

На тој начин добывајут се все P обхвачајуче просте подколца конечног ранга по P разных A_f ($f = 1, 2, \dots$); бо всако тако подколцо јест реципрочно изоморфно подколцу од $\bar{A}_f$, допушча теда редуцибилно или неразложимо реципрочно представлєньє в A .

2. Теорем о внутришньих автоморфизмах. Ако $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ сут два P обхвачајуче просте подколца од A_f , конечног ранга по P , и $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ изоморфне сут по P , тогда тој изоморфизм породјає се внутришньим автоморфизмом од A_f .

Бо $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ значит, обе редуцибилне, вложєнья простого система S в A_f , теда директне представлєнья f -того степеня в A ; они належет зато к тому самому редуцибилному директному класу представлєнь в A ; преносна матрица породјає автоморфизм.

Ако само A јест конечног ранга по P , теда гиперкомплексно, теорем преходи в знаны: два просте подсистемы од A_f , обхвачајуче центар P , изоморфне по P , преходет једна в другу чрез внутришньи автоморфизм од A_f . Особливо всаки автоморфизм од A_f јест внутришньи.¹⁵

3. Теорем о елементно комутијучих подколцах. Тој теорем следує из теорема о комутијучих матрицах из §2, 3., знову по принципу споменутом на початку параграфа:

Ако S јест просты, P обхвачајучи систем из A_f , и R значи все элементы из A_f , кторе елементно комутијут с S , тогда такожде R јест матрично колцо: $R = \bar{B}_s$. Приредјене тела B од S_A и $\bar{B}$ од R сут

¹³Обче реципрочне тела или системы будут означены отвечающими грчскими и латинскими буквами.

¹⁴Како уж при представлєнях, при в следујучем наставајучих изоморфизмах всегда иде о таке, кторе сут продолженє идентичного од P , изоморфне по P , и без особного споменанья.

¹⁵То не важи веч, ако A јест бесконечног ранга по P (ср. K the в работе цитованој в зам. 5).

реципрочно изоморфне. Пресек од R и S ставаје центром од S . R јест тело тогда и само тогда, когда S јест неразложимо вложено в A_f .

Бо по §2, 3. R јест директно изоморфно автоморфному колцу реципрочног модула представљеня $\mathcal{M}$ од S в A ; то пак јест автоморфно колцо од $\mathcal{M}$, разуменого како S_A -модул. Ако $\mathcal{M}$ распадаје се на s простых S_A -модулов, и, како в §4, 1., положено јест $S_A = \sum B_{c_{ik}}$, тогда R јест изоморфно к $\sum \bar{B}_{c_{ik}}$, где B и $\bar{B}$ сут реципрочно изоморфне (бо B јест реципрочно изоморфно автоморфному телу простых правых идеалов из S_A , теда простых S_A -модулов по концу §1, 3.). R ставаје тело, $R = \bar{B}$, тогда и само тогда, когда $s = 1$, теда S неразложимо вложено јест. Же пресек од R и S јест центар од S , следује непосредње из дефиниције од R .

4. Поострены комутантны теорем при гиперкомплексном матричном колцу. В том случају рангове релације из §4, 4. дају поостренье:

Просте, P обхватајуче подсистемы из A_f , где A јест конечног ранга по својем центру P , распадајут се на пары $S, \bar{S}$ тако, же $\bar{S}$ состоји из всех с S елементно комутијучих елементов и обратно. Приредјене тела од S_A и $\bar{S}$ сут реципрочно изоморфне, такожде те од S и $\bar{S}_A$. Пресек од S и $\bar{S}$ равны јест общему центру. Једно подколцо јест тело тогда и само тогда, когда друго неразложимо вложено јест. Продукт ранговых чисел по P од S и $\bar{S}$ равны јест рангу од A_f . Ако $f = rs = \bar{r}\bar{s}$, где S неразложимо вложено јест в A_r и $\bar{S}$ неразложимо вложено в $A_{\bar{r}}$, приредјене тела од S и $\bar{S}$ ставајут изоморфне пару комутијучих подколц из A_g с $f = g\bar{s}$.

Сушчтвенно треба доказати само тврдjenje о продукту ранговых чисел. Нехај најпрво S неразложимо вложено, теда $\bar{S}$ тело и реципрочно изоморфно к B , где $S_A = B_t$. Рангова релација (3) из §4, 4. даје продуктно тврдjenje, бо тепер $f = r$, и ранг од $\bar{S}$ равны јест рангу од B . Ако S редуцибилно вложено, теда $\bar{S} = B_s$, тогда $f = rs$, множење (3) с s^2 даје тврдjenje. Одтуд следује непосредње, же $\bar{S}$ состоји из всех елементов елементно комутијучих с S , и тым все далье из 3. кроме последнього тврдjenja. То выходи чрез двојны переход к неразложимому вложению. В A_r , с $f = rs$, S неразложимо вложено јест, S и R ставајут парно комутијуче системы, при чем R изоморфно телу B . Далье S , заради реципрочности од S и $\bar{S}$, равно јест $\bar{B}_s$, где $\bar{B}$ има то само значенье за $\bar{S}$, кторе B има за S ; теда R редуцибилно вложено јест в A_r , неразложимо в A_g с $r = g\bar{s}$. Тут парно комутијуче системы ставајут изоморфне к B и $\bar{B}$.

§6. Галоисова теорија простых системов

Поострены комутантны теорем из §5, 4. выражаје Галоисову теорију простых системов взходно к центру како основној области. Разсматрамо најпрво тела, потом обще просте системы.

1. Галоисова теорија тела конечног ранга по центру. Галоисова група $\mathcal{G}$ од A дефинована јест како група всех автоморфизмов, кторе сут продолжение идентичного од центра P , теда по §5, 2. како група всех внутришних автоморфизмов. Зато

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

где A^* односно P^* значет мультипликативну группу ненуловых елементов из A односно P . Подгрупам $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ одповедајут теда једно-једнозначно P^* обхватајуче подгрупы H^* од A^* , по

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ зове се закрыта, ако H^* по придаваньу нулы преходи в тело H . Факт, же C допушча группу $\mathfrak{H}$, равнозначны јест тому, же C елементно комутије с H . Тым комутантны теорем §5, 4. преходи в

Главны теорем Галоисовеј теорије некоммутативных тел. Тела C между P и A и закрыте подгрупы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ можут се једно-једнозначно приредити тако, же C ставаје полно инвариантно тело од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од C .

2. Галонсова теорија простых системов. Ако A_f јест просты систем с центром P , Галонсова група $\mathcal{G}$ знову јест група внутрешних автоморфизмов, теда изоморфна к

$$A_f^*/P^*,$$

где тепер A_f^* значи мултипликативну групу регуларных элементов из A_f . Подгрупа $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ од $\mathcal{G}$ зове се просто-закрыта, ако из H^* породјено подколцо H јест просты систем и ако H^* состоји из всих регуларных элементов од H . Преход од комутантного теорема к Галонсовеј теорији тут дан јест чрез

Лема. Всаки P обхвачајучи просты систем из A_f породјаје се групу H^* својих регуларных элементов. То јест јасно, ако P има бесконечно много элементов; бо с неизвестными створены “обчи элемент” јест регуларны, и чрез подобну специализацију можно творити регуларне базне элементы по P . Лема важи по Сходи обще.¹⁶

По леми комутативност од S с простым системом $\mathfrak{S}$ знову равнозначна јест тому, же S допушча автоморфизмы индуциране регуларными элементами од $\mathfrak{S}$. Теда и тут комутантны теорем §5, 4. преходи в

Главны теорем Галонсовеј теорије простых системов. Просте, P обхвачајуче системы S из A_f и просто-закрыте подгрупы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ можут се једно-једнозначно приредити тако, же S ставаје полна инвариантна област од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од S .

3. Доказ посредством принципа продолженья. За случај тела дајем још други доказ главного теорема, основаны на принципе продолженья изоморфизмов, то јест представљень првого степена, и, бо не употребјаје рангового считанья, потребује меньше предпостављень конечности. Особливо тако види се смер, в котром буде можны пренос на тела S бесконечного ранга. Доказ такожде не употребјаје факт, же обстаја само једен неразложимы реципрочны клас представљенья; зато важи точно тако в комутативном, ср. §8, 2. Предлагаю неколико лем.

Предпостављенья. Просты систем S над P нехај допушча реципрочно представљенье првого степена в A , теда јест тело; при том A може быти конечного или бесконечного ранга над својим центром P . Разложенье од S_A в n простых, операторно изоморфных правых идеалов по §4, 3. дано нехај буде чрез

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

чрез e_i породјено реципрочно представљенье дефинирано јест чрез

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Лема 1. n чрез $e_1, \dots, e_n$ породјеных реципрочных представљень сут разне, теда различные представљенья того самого класа представљень. S има теда најменеј толико различных представљень, колико јест јего ранг.

За доказ разширјамо представљенья из S по концу §2 на приредјенья од S_A , кторе ставајут операторно-хомоморфне по A . Та приредјенья дефинирана сут тут чрез

$$e_i w = e_i \omega$$

с $\omega \in A$ за всако $w \in S_A$. Ако бы e_i и e_j , $i \neq j$, породјали то само представљенье, доходи бы $e_i w = e_j w$ за всако $w \in S_A$. То неможно заради $e_i e_i = e_i$ и $e_j e_i = 0$.

¹⁶Схода, работа цитована в зам. 3). Там избегаје се введение неизвестных.

Лема 2. Ако T јест тело меджу P и S , s ранг од S по T , тогда vsаки реципрочны изоморфизм од T в A допушча најменеј s различных продолжень.

Реципрочны изоморфизм, то јест реципрочно представљенье од T в A , нехај буде посредкованы разложением

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \quad E_i t = E_i \tau,$$

где E_i сут идемпотенты. То не јест ограниченье обчности, бо представљенье породјено базным элементом $E_i \alpha$ породјаје се такожде чрез $\alpha^{-1} E_i \alpha$, теда чрез идемпотент. Право множенье с S даје

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

При том все $E_i S_A$ сут ранга s по A . Бо ранг од $E_i S_A$ јест највыше s , како показује вложенье T -базы в S посредством комутативности S и A :

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Понеже сума S_A јест ранга $n = hs$, vsако $E_i S_A$ има точно ранг s . Теда

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

где s представљень породјеных чрез $e_{i1}, \dots, e_{is}$ по леми 1 все ставајут разне. Все сут продолженьа представљеньа од T породјеного чрез E_i ; бо из $E_i t = E_i \tau$ следује

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is})t = (e_{i1} + \cdots + e_{is})\tau$$

и тым $e_{ij}t = e_{ij}\tau$ заради директного сумарного разложения.

Дефиниција. Чрез T индуцирано раздельенье на класы $\mathcal{I}_T$ реципрочных изоморфизмов $\mathcal{I}$ од S на A дефиновано јест тако: все и само те изоморфизмы из $\mathcal{I}$ разматрајут се како еквивалентне, кторе на T индуцирајут тој самы изоморфизм.

Главны теорем. Ако $\mathcal{I}_T$ јест чрез T индуцирано раздельенье на класы, тогда T јест максимално подтелом взходно к тому раздельеньу.

Бо ако Z јест меджутело од T и S , степена l по T , тогда по леми 2 vsаки клас из $\mathcal{I}_T$ распадаје се најменеј на l класов из $\mathcal{I}_Z$. Преход од тој формы главного теорема к обычној наставаје так, же множина изоморфизмов $\mathcal{I}$ чрез множенье својих элементов с обратным некојего фиксного элемента преходи в группу автоморфизмов, при чем клас из $\mathcal{I}_T$ преходи в инвариантну группу од T . Тврдженье, же закрыте подгруппы сут полне инвариантне группы, тут је вкључено; треба само за $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ взяти тело H како меджутело T .

§7. Клас подобных алгебер. Разпадне полъа

Отдуд далье иде само о телах $A, \bar{A}$ и матричных колцах A_f , кторе сут конечного ранга по својем центру P ; теда о простых нормальных алгебрах над P , кторе кратко будут зване алгебры над P или само алгебры. $A, \bar{A}$ сут тогда делитвене алгебры. В једен клас подобных алгебер A, A_f собирајут се все A_f с тым самым приредјеным A . Изоморфне A при том идентифицирајут се.

1. Группа классов алгебер. Ако A, B сут алгебры над P , тогда исто важи за нѣихов продукт, директны продукт по P ; бо по концу §3 доходи

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

где C јест до изоморфије једнозначно определъена делитвена алгебра с центром P . Множенье A_r, B_s с матричными колцами над P показује, же то множенье једнозначно определъено јест за класы, кторе теда творет мультипликативно закрыты комутативны систем. Кроме того важи

Теорем Р. Брауера. Класы подобных алгебер творет взходно к директному творѣнью продукта абелову групу.

Бо систем има јединичны клас, состојечи из матричных колц над P , теда алгебер подобных к P . Он има далє к всакому класу (A) обратны $(A)^{-1}$, состојечи из алгебер подобных к $\bar{A}$, где $\bar{A}$ јест к A реципрочно изоморфно. То следує из комутантного теорема §5, 3. посредством специјализације $S = A$. Бо A можно неразложимо вложити в само A ; доходи теда $B = P$ и $A_A = P_t$.¹⁷

2. Разпадно полє класа алгебер. Теорија разпадных полє знову полно опирає се на принцип изречен на початку §5; комутативне разширителне полє представјајут се в A односно $\bar{A}$. Предложена буде

Лема. Ако A јест тело с центром P , Z конечно комутативно разширително полє од P , тогда A_Z јест просты с центром Z . Бо то важи по §4, 1. за к A_Z реципрочно изоморфны систем $Z_{\bar{A}}$. За всаки клас (A) подобных к A алгебер над P , Z породјає теда клас разширєња $(A)_Z$ подобных к A_Z простых алгебер над Z .

Приредјена делитвена алгебра D класа разширєња выходи непосредные из комутантного теорема §5, 3.:

Теорем о приредјеној делитвеној алгебре класа разширєња. Нехај $(A)_Z$ буде клас разширєња, Z значи неразложимо вложєње, теда представјєње, од Z в A_f . Тогда

$$(A)_Z = (D),$$

где D состоји из всих элементов из A_f , кторє элементно комутијут с Z . Треба само в §5, 3. заменити тамошны просты систем S чрез Z , узимајучи в обзир, же Z_A и A_Z сут реципрочно изоморфне. Ако иде о редуцибилно вложєње од Z , тогда все элементы элементно комутијуче с Z дају матрично колцо над D .

Комутативно разширително полє Z од P зове се, како знано, разпадно полє класа (A) , ако клас разширєња $(A)_Z$ полно распадає се, т. ј. ставає равны јединичному класу над Z , класу всих матричных колц над Z .

Теорем о карактеризацији разпадных полє. Конечно комутативно разширително полє Z од P јест тогда и само тогда разпадно полє класа (A) , когда јего неразложимо вложєње в A_f даје максимално комутативно подтело од A_f .

Бо својство од Z , быти разпадным полєм од (A) , равнозначно јест $(D) = (Z)$. По теорему о приредјеној делитвеној алгебре неразложимо вложєње Z мора быти максимално комутативно подтело. Ако условје исполњено, нужно $D = Z$, бо всако a из D чрез адјункцију к Z породјає комутативно разширително полє.

Заметкы. 1. Једночасно следує, же максимално-комутативно подтело Z при неразложимом вложєнью породјає максимално-комутативно подколцо. Бо все элементы элементно комутијуче с Z творет тело.

2. Теорем даје такожде обстајање разпадных полє; бо приредјена делитвена алгебра A сигурано има максимално-комутативне подтела.

3. Рангове релације, индекс, бесконечне комутативне разширєња. Рангово тврджєње из §5, 4. најпрво даје знаны факт, же ранг просте алгебры по центру јест квадрат. Бо ако Z јест максимално-комутативно в A , тогда, бо в A всако вложєње јест неразложимо,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

¹⁷Финєјше теоремы о группе классов алгебер употребајут теорију факторных системов; о том тут не говоримо. Треба заметити, же до того места не наставјајут разсмотрєња о комутативных полєх; напр. факт, же ранг $(A : P)$ јест квадрат, небыл ни употребљєн ни доказан.

теда

$$(A : P) = m^2, \quad (Z : P) = m,$$

где m јест Сцхуров индекс, котры једночасно значи степен всих в саму делитвену алгебру A вложимых разпадных поль. Дальє за степен n обчого разпадного поля доходи

$$n = mr,$$

напр. заради $(A_r : P) = m^2 r^2$, или такожде по ранговој релацији §4, 3., последње зато, же индекс m јест такожде број простых компонентов од A_Z , котре ставаје матрично колцо над Z ранга m^2 . Обчејше, ако $A_L \sim D$, L јест неразложимо вложенье од A в A_r , и d^2 ранг $(D : L)$ делитвеној алгебры D над своим центром L , тогда

$$l d = mr.$$

Бо по §5, 4. и теорему о приредјеној делитвеној алгебре из 2. доходи

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

теда

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

Из обстајанья разпадных поль следујут за бесконечне комутативне, алгебраичне или трансцендентне, разширителне поля Ω од P факты: клас разширенья $(A)_\Omega$ јест клас простых алгебр с центром Ω . Ако особливо Ω јест алгебраично закрыто, тогда A_Ω ставаје матрично колцо степеня m . Индекс јест теда једнак “абсолютному броју компонентов”. Бо ако Z јест разпадно поле од A и Ω' композитум од Ω и Z , тогда $A_{\Omega'}$ јест матрично колцо над Ω' , теда без радикала и с центром Ω' . Теда такожде A_Ω јест без радикала и јего центар Ω , бо од Ω различен элемент од A_Ω лежал бы такожде в центру од $A_{\Omega'}$, теда бы был тело. A_Ω јест теда проста алгебра над Ω , сигурано матрично колцо над Ω , ако Ω јест алгебраично закрыто.¹⁸

4. Обстајанье сепарабилных разпадных поль. Всаки клас (A) има сепарабилне разпадне поля, чак така, котре можно вложити в само A .¹⁹

Нехај основно поле P јест карактеристики p , индекс

$$m = sp^f$$

с s премым к p . Ако Z јест разпадно поле од A степеня m и Z_0 в ньем содержится разширенье првого вида, теда

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

тогда индекс од $A_{Z_0} \sim D$ равны јест p^f . Треба доказати обстајанье сепарабилного разширителного поля Z_1 од Z_0 , тако же индекс од D_{Z_1} ставаје прави делитель од p^f . Але D_Ω с алгебраично закрытым Ω по 3. јест без радикала; редуцирана дискриминанта од D не исчезава. Теда обстаја најменеј једен элемент d из D с неизчезајучим редуциранным следом; при том d не може уж лежати в основном полю Z_0 , бо след всакого элемента α из Z_0 ставаје $p^f \alpha$, теда исчезава. $Z_1 = Z_0(d)$ ставаје право и то сепарабилно разширително поле; индекс од D_{Z_1} ставаје прави делитель од p^f . Конечно повторенье доводи до сепарабилного разпадного поля од (A) , чији степен m совпада с индексом од A .

§8. Разпадне поля, поля одцепенья и Галоисова теорија в комутативном

Да бы се од разпадных поль над своим центром простых системов прешло к разпадным полям либовольных простых системов, треба још развити разпадну теорију центра, к котреј треба додати Галоисову теорију паралелну к §6, 3. Все тела и системы в том параграфу сут комутативне.

¹⁸Обче обстајајут такожде “минималне” разпадне поля, т. ј. така, за котре жадно право подполе не јест разпадно поле, всих степеневых чисел. Ср. Brauer–Noether, работу цитовану в зам. 2).

¹⁹Ср. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Тут даны много простейши доказ иде назад к заметке М. Зорна.

1. Разпадне и одцепне польа комутативных простых системов. Комутативны систем Z нехай буде простым над P , теда полъе, Ω алгебраично закрыто разширително полъе од P . Тогда знано важи: Z_Ω остава систем без радикала тогда и само тогда, когда Z јест сепарабилно, теда разширение првого вида, над P . Бо тогда и само тогда има толико изоморфных образовань првого степеня в Ω , колико јест јего ранг по P , теда такожде толико различных представжень, кторые тут совпадајут с класами представжень.

Факт, же в Z_Ω може настати радикал, теда не нужно има место директно сумно разложение в абсолютно протесте компоненты, води к следујучим дефиницијам: разширително полъе Λ од P зове се разпадно полъе, ако Z_Λ разпадаје се в композиционе факторы првого степеня; другими словами, ако все абсолютно неразложиме представженья лежат уж в Λ . Разширително полъе T од P зове се одцепно полъе, ако Z_T одцепја најменеј једен композиционы фактор првого степеня; другими словами, ако обстаја најменеј једно абсолютно неразложимо представljenje од Z в T .

Разпадне и одцепне польа можно характеризовати по

Теорем. Тело T јест тогда и само тогда одцепно полъе, когда оно содержит подтело Z' , изоморфно к Z ; тело Λ јест тогда и само тогда разпадно полъе, когда оно содержит подтело Γ , кторые ставаје изоморфно к Галоисовому телу належечему к Z .

То следује директно из дефиниције разпадных и одцепных полъ посредством абсолютно неразложимых представжень. Особливо выходи в аналогии к некоммутативному следство: тело Z' јест тогда и само тогда минимално одцепно полъе, т. ј. ниједно право подтело не јест одцепно полъе, когда јест изоморфно к Z . Минимално одцепно полъе јест тогда и само тогда једночасно разпадно полъе, когда Z јест нормално, теда Галоисово тело над P .

В том лежи разлог назвати просту алгебру нормалноју над своим центром. Факт, же внутри фиксного алгебраично закрытого Ω над P обстаја само једно једино минимално разпадно полъе, Галоисово належече к Z , противно к обче бесконечно многим неизоморфным в некоммутативном,²⁰ има основу в једнозначном директном сумном разложении в комутативном проти до операторной изоморфии једнозначному в некоммутативном; или, что равно, в само конечно многих различных абсолютно неразложимых представленьях вместо бесконечно многих различных в некоммутативном, кторые всакоже належит к тому самому класу.

2. Гиперкомплексно обоснование Галоисовой теории в случае сепарабильных полъ Z/P . В точној аналогии к §6, 3. тут важи теорија изоморфизмов за либовольне, над P сепарабилне Z ; в случају Галоисового Z можно потом прејти к обычной группе автоморфизмов.

Предпостављенья. Просты систем Z над P нехай буде конечно сепарабилно разширително полъе, Ω значи над P конечно или бесконечно разпадно полъе, $Z' = Z^{(1)}$ к Z изоморфно подтело, Γ приредјено Галоисово. По 1. теда важи директно сумно разложение

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \dots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \dots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \dots + e^{(n)}\Omega.$$

Чрез $e^{(i)}$ породјено представljenje $Z \rightarrow Z^{(i)}$ с $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ дефинирано јест чрез

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Лема 1. n представлень породјеных чрез $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ сут все различные. Доказ јест како в §6, 3., или такожде по 1.; бо оне належит различным класам представлень.

Лема 2. Ако T јест междуполъе од P и Z , s ранг од Z по T , тогда всаки изоморфизм од T в Ω допушча најменеј, и зато точно, s продолжень.

Доказ јест како в §6, 3. Же тут “најменеј” поострајаје се к “точно”, следује из једнозначного разложения од Z_Ω , по ктором Z има не најменеј, але точно n изоморфизмов в Ω .

²⁰R. Brauer–E. Noether, а. а. О.

Како в §6, 3. дефінуємо тепер чрез T индуцирано роздільєньє на класы $\mathfrak{I}_T$ конечної множины $\mathfrak{I}$ изоморфизмов од Z : все и само те изоморфизмы из $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{I}_T$ разматрајут се како еквивалентне, кторє на T индуцирајут тої самы изоморфизм. Доказує се

Главны теорем. Ако $\mathfrak{I}_T$ јест чрез T индуцирано роздільєньє на класы, тогда T јест максимално подпольє взходно к тому роздільєньє.

Одтуд можно за случај Галоисового Z точно како в §6, 3. чрез сложенє с реципрочным изоморфизмом прејти к группе автоморфизмов и к обычної форме. Одповідајуче тврдженє за подгрупы выходи из размотренья идемпотентов, кторє само по себе јест интересно.

3. Идемпотенты од Z_Ω . Нехај S пробегає n субституциј, кторє преводет Z в поједина $Z^{(i)}$, теда сложенє изоморфизмов $Z \rightarrow Z_1$ и $Z \rightarrow Z^{(i)}$, при чем први значи реципрочны к $Z \rightarrow Z_1$. Z не мора быти Галоисово. За элементы a из Z_Ω субституције S дефиниране сут како операторы чрез поставленє, же на Z индуцирајут идентичност; к всакому a јест теда дефинирано конјуговано a^S лежече в $Z_{(i)}$. При тых поставленях важи

Теорем. n идемпотентов $e^{(i)}$ од Z_Ω сут конјуговане:

$$e^{(i)} = e^S, \quad e = e^{(1)};$$

оне лежет в n конјугованых системах разширенья $Z\Omega$.

Бо употребленє S преводи дефиниционе релације

$$ez = ez^{(1)}, \quad e^2 = e$$

в

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \quad (e^S)^2 = e^S.$$

Заради једнозначности разложенья и идемпотенты сут једнозначно определенє; теда $e^S = e^{(i)}$. Далє, понеже Z јест одцепно польє, теда уж посредкує представленє $ez = ez^{(1)}$, e лежи уж в $Z\Omega$, и тым e^S в $Z^S\Omega$.

Ако особливо Z јест Галоисово, следує непосреднє чест главного теорема Галоисовей теорије, односна к подгрупам; бо ако $\mathfrak{H}$ јест подгруппа Галоисовей группы $\mathcal{G}$, заради једнозначного определенья компонентов директної сумы элемент

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

допушча все субституције из $\mathfrak{H}$, але ниједну другу. Понеже группа $\mathcal{G}$ дефинирана была за Z , иде о Галоисову теорију од Z ; заради изоморфије с тым готова јест и та за Z' .

4. Связ идемпотентов с комплементарными базами. Z знову не нужно предпоставјає се како Галоисово.

Теорем. Ако $a_1, \dots, a_n$ јест база од Z над P , и идемпотент ставја се

$$e = a_1\beta_1 + \dots + a_n\beta_n$$

теда

$$e^S = a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S,$$

тогда

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

значи образ комплементарної базы $b_1, \dots, b_n$ к $a_1, \dots, a_n$ в образованью посредкованом чрез e^S .

Бо при образованью чрез e^S , $e^S z = e^S \zeta^S$, особливо $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, важе заради

$$e^S e^S = e^S, \quad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

приредженья $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Теда доходи

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^S, \quad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R).$$

В матричном запису то јест дефиницино уравнение комплементарных баз:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Преход к следовой дефиницији следује из тога, же за

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \quad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

матрична релација по замене редов преходи в

$$\text{Sp}(a_i b_i) = 1, \quad \text{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{за } i \neq k,$$

при чем a_i и b_i лежат в Z , бо допушчајут все субституције S .²¹²²

Контрагредиентност комплементарных баз следује тут из факта, же идемпотенты e^S сут инварианты од Z , независне од основної базы, теда же все

$$a_1 \beta_1^S + \cdots + a_n \beta_n^S$$

преходет в себе при преходу к другој базе

$$a'_1, \dots, a'_n$$

од Z/P .

§9. Разпадне поља и одцепне поља либовольных системов

1. Дефиниције и редукција на просты случај. Дефиницијам даным в §8 одпедајут в общем случају дефиниције: нехај S буде гиперкомплексны над P . Комутативно разширително поље Λ од P зове се разпадно поље од S , ако S_Λ при композиционом реду из једностранных идеалов разпадаје се в абсолютно просте композиционе факторы; другими словами, ако все неразложиме представљеня од S в Λ сут уж абсолютно неразложиме. Разширително поље T од P зове се одцепно поље, ако S_T одцепја најменеј једен абсолютно просты композиционы фактор, теда ако најменеј једно в T неразложимо представљенје јест уж абсолютно неразложимо.

Те дефиниције јасно содержит в себе ты дане в §8 за комутативно и в §7 за просте алгебры; последње зато, же тут A_Λ при vsакој комутативној разширитви центра јест полно редуцибилно и тако композиционе факторы и компоненты директного сумарного разложеня совпадајут. Полне матричне колца над центром и само оны дају тут абсолютно просте компоненты, теда такожде абсолютно неразложиме представљеня. Дальє, понеже A_Λ двостронно просты јест, теда разпадаје се в операторно изоморфне компоненты, одцепњенје абсолютно просте компоненте уж даје полны разпад: одцепне и разпадне поља совпадајут.

Из дефинициј непосредне выходы факты: разпадне поља од S дане сут како сјединителне поља по једном разпадном пољу в P неразложимых представљенъ; одцепно поље од S јест vsако одцепно поље једного в P неразложимого представљеня. Заради једно-једнозначного одповеданя простых системов, компонентов остаткового колца по радикалу, и в P неразложимых представљенъ, доста јест разсматрјати просте системы. Тут результаты выйдут чрез комбинацију §7 и §8.

²¹Ср. Darstellungstheorie §25.

²²Связи между комплементарными базами и идемпотентами находит се први раз при Дедекинду, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; ср. Bd. II der Gesammlten Werke, S. 4–5.

2. Разпадне польа и одцепне польа простых системов. Разсмаатрамо најпрво случај простого система A се сепарабилным центром Z над P . Из §8, 1. и §8, 3. доходи: двосторонно разложение од A_Ω , одповедајучу директному разложению од Z_Ω , где Ω значи разпадно полье од Z , даје n конјугованих, к A изоморфных компонентов

$$e^S A_\Omega$$

од A_Ω , кторе ставајут просте алгебры над своїм центром

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

При том субституције S дефиниране сут како операторы за A_Ω чрез поставјенье, же оне на A индуцирајут идентичност.

Бо по §8, 3. идемпотенты сут конјуговане; исто важи зато за компоненты $e^S A_\Omega$ по дефиницији субституциј за A . Понеже A двосторонно просты јест, $e^S A_\Omega$ колцово изоморфны јест к A . При том $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, заради $e^S Z_\Omega = e^S Z$; центар теда совпада с областју коефициентов, и компоненты сут нормалне алгебры.

Результаты из §7, 2. далье дају: ако A јест просты систем над P с сепарабилным центром Z над P , тогда такожде A_Ω јест без радикала, теда полно редуцибилно; при том Ω може значити неко конечно или бесконечно разширително полье. Бо по §7, 2. $e^S A_\Omega$ остава просты при vsакој коефициентној разширитви, теда без радикала. Исто важи за директну суму; та јест A_Ω , или, ако Ω не јест разпадно полье од Z , настава чрез коефициентно разширенье из A_Ω .

Далье из §7, 2. следује

Характеризација одцепных поль и разпадных поль. Ако A јест делитвена алгебра се сепарабилным центром Z , неразложиме вложеня одцепных поль дане сут всіми и само Z обхвачајучими максималными комутативными подтелами од A_f ; разпадне польа сут все и само сјединителне польа одцепного польа с разпадным полем центра, особливо с Галоисовым телом належечим к центру. Минимално одцепно полье може бити разпадно полье и без того, же центар јест Галоисовы.

Бо одцепно полье мора обхвачати тело изоморфно к Z ; тврдjenje о вложеньу одцепных поль следује из предходных фактов и из §7, 2. Разпадно полье мора далье обхвачати разпадно полье Ω за Z . Vsако одцепно полье над Ω јест пак једночасно разпадно полье, бо компоненты $e^S A_\Omega$ сут просте и имајут к Ω изоморфны центар. Ако Z јест Галоисово, минималне одцепне и разпадне польа совпадајут. Але и в негалоисовом случају може бити, иначе неж в комутативном, минималне одцепне польа, кторе сут једночасно разпадне польа, именно ако тако минимално одцепно полье обхвача Галоисово тело належече к Z . Пример: кватернионово тело с центром изоморфным к $P(\sqrt[3]{2})$, P тело рациональных чисел; к $P(\sqrt[3]{2})$ належече Галоисово тело јест минимално одцепно и разпадно полье.

Ако наконце иде о несепарабилны центар, тогда Z_Ω и тым A_Ω ставаје систем с радикалом. Нехај напр. $\mathfrak{C}$ буде радикал од Z_Ω и $\mathfrak{C}$ идеал разширенья в A_Ω . Тогда за $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ важи директно разложение в конјуговане компоненты, в точној аналогии к §8, 2.; то даје како выше директно разложение од $A_\Omega/\mathfrak{C}$, тако же компоненты $\bar{e}^{(i)} A$ сут к A изоморфне с центром $\bar{e}^{(i)} Z^{(i)}$. Теда оставајут валидне и теоремы о одцепных и разпадных польах. Далье рангово считанье показује, же композиционе факторы одповедајуче композиционому реду од $\mathfrak{C}$ ставајут к $A_\Omega/\mathfrak{C}$ операторно изоморфне, не само хомоморфне.

Изречено за неразложиме представљенья, наставаје резиме: ако дано јест в P неразложимо представљенье гиперкомплексного система, тогда представљенье јест абсолютно полно редуцибилно тогда и само тогда, когда приредјены центар јест сепарабилны над P . В vsаком случају можно разпадне и одцепне польа представљенья характеризовати чрез вложение в приредјены просты систем како выше. Особливо најнижши степен одцепного польа равны јест продукту степенa центра с индексом приредјеного класа алгебер над центром; степен vsакого одцепного польа јест многочлен тога. Представљенье разпадаје се, в смыслу композиционных рядов, в толико различных, але конјугованих абсолютно неразложимых классов представљень, колико јест степен највеликшего в центру содержаного сепарабилного польа. Vsаки клас настава толико раз, колико чини продукт индекса и степенa центра по том сепарабилном разширеньу.

За совршено основно полъе, где обстајајут само сепарабилне разширителне полъа, тако врчамо се к зным резултатом I. Сцхура, с доданъем вложительне характеристики, ктора се находи уж при R. Брауеру.

(Пријето 8. јунија 1932.)

41. Теорем о главном роду за релятивно-Галоисове числове польа

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

В најновејше време показало се, же некомутативне методи, особливо теорија алгебер, дају можност формуловати и доказати знане теоремы о релятивно-циклических и релятивно-абелевых числовых польах за произвольные релятивно-Галоисове польа.¹ Пред всим наминам нормны теорем, котры обещно можно высловити како теорем о разложениях алгебрах. В следујучем показујем, же одповедајуче и теорем о главном роду можно обещно гиперкомплексно формуловати, како теорем о внутренних автоморфизмах или такожде о скрежених представљенях. Доказ изходи из названого теорема о разложениях алгебрах чистыми алгебраично-аритметическими рассмотрениями, между тым како в преднем теореме нормны теорем в циклическом случају, и уже при простом степени, остаје трансцендентным јадром.

За болье разуменье формулације најпрво представљам в следујучем неупотребљаны теорем о главном роду в минималном смысле,² элементарно-алгебраичны теорем,³ котры в циклическом специальном случају преходи в знаны теорем 90 из Хилбертового *Zahlbericht*, по којем $N(a)$ јест равно јединици тогда и само тогда, когда $a = b^{1-S}$. Именно и тут теорем ја уже высловјам како теорем о внутренних автоморфизмах или о скрежених представљенях и доказујем јего посредством обчих теоремов о внутренних автоморфизмах и скрежено-продуктном представљенју алгебер.

На место последнього в властном теореме о главном роду ступа скрежены продукт идеално-класној группы и Галоисовеј группы, але с боль тонкоју индуцираноју идеално-класноју разделбоју факторных системов; тым охвача се аналог к лучно-класној разделби теорије класных поль. Како тут обче теоремы о автоморфизмах и представљенях јеще недоставајут, теорем о главном роду можно сматрјати првим кроком в том смеру. Зато, како споменуто, дајем сведенье посредством теорема о разложениях алгебрах. Тым теорем своди се на одповедајучи теорем за идеалы вместо идеальных классов; тут Брандтове теоремы о связи максимальных порядков алгебры⁴ можно сматрјати эквивалентом теоремов о автоморфизмах. Оне дају, в связи с рассмотрениями максимальных порядков скрежених продуктов,⁵ доказ сущестственно паралелны доказу в минималном, хотя боль компликованы заради врачанья к одинокым местам. Зато предпокладам скоро тривиалны доказ, даны од Е. Артина, котры тут представља јеще простејши аналог Спейсерового доказа.

§1. Теорем о главном роду в минималном случају

В тутом параграфу k значи произвольно комутативно полье, не нужно числово полье; K/k јест сепарабилно Галоисово разширенье n -того степеня, а $\mathfrak{G}$ јест одповедајучу Галоисова група.

Најпрво собирају се знане факты о скрежених продуктах.⁶ Скрежены продукт значи једночасно вложенье K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A тако, же автоморфизмы K ставају се внутренними. Ако $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ сунт симболы к n элементам группы, то A најпрво поставља се како модул линейных форм ранга n над K :

$$A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K. \quad (1)$$

Посредством захтева внутреннего автоморфизма, породјеного u_S , обчеје u_SK^* , A ставаје се колцом, то

¹Ср. моје зурихско предавање, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. За теорем о разложениях алгебрах ср. такожде Х. Хассе, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

²Говорим “в минималном”, бо је о алгебраичны аналог теорема о главном роду в произвольных польах, между тым како в “малом” уже имаје значенье прехода к p -адичному основному польу.

³Теорем находи се при А. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, Math. 3. 5 (1919), S. 1–6; там он уже јест высловјен како теорем о скрежених представљенях.

⁴Брандтова теорија максимальных порядков јест изложена и ново обоснована при Х. Хассе, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme*, Math. Ann. 104 (1931).

⁵Была објављена по једна нота С. Цхеваллеы, Х. Хассе и Е. Noether; две последње в Хербрандовом споминском тому.

⁶Теорија јест, в связи с мојеју лекцијеју (1929/30), изложена при Х. Хассе, *Theory of cyclic algebras*, Транс. Амер. Math. Soc. 34 (1932), Цхап. 2; ср. далье М. Деуринг о гиперкомплексных числах.

јест алгеброју ранга n^2 над k . Захтев изражава се чрез

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \quad \text{или} \quad z u_S = u_S z^S, \quad (2)$$

за свако $z \in K$, и чрез

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*, \quad (3)$$

и чрез асоциативни закон

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \quad (4)$$

Ако продукт двох произвольных элементов дефинируемо чрез

$$\left(\sum_S u_S b_S \right) \left(\sum_T u_T c_T \right) = \sum_{S,T} u_{ST} a_{S,T} b_S^T c_T,$$

то A ставаје се скреженим продуктом K с $\mathfrak{G}$ при факторној системе $a_{S,T}$; означенье

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Доказује се, же A јест проста нормална алгебра над k , то јест матрично колцо D_r r -того степена над приредјеноју делитвеноју алгебрају D , и же K јест максимално комутативно подпоље, то јест распадно поље. Обратно, к свакој такој нормалној делитвеној алгебри D сут матричне колца D_r , кторє на тој начин можно породјати како скрежене продукты.

Ако преходи се од u_S к $v_S = u_S c_S$ с $c_S \in K^*$, наставају асоцијоване факторне системы

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \quad (5)$$

Особливо по (5) факторне системы

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

асоцијованы сут к јединици; те величины называјут се трансформацијными величинами. Асоцијоване факторне системы собирају се в класу (a) . Класы (a) одповедајут једно-једнозначно директним продуктным творењам једној абеловеј группы; против директному продукту оне творє абелову группу, изоморфну поэлементному продукту классов факторных системов. Јединичны элемент јест класа разложених алгебер, то јест систем всех трансформацијных величин. Иде се о Р. Брауерову группу классов алгебер.

За цикличне алгебры достава се специалны случај: ако Z/k јест циклично и S породјајуча субституција, то степенџам S одповедајут степени u , и приходи

$$A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z, \quad (1')$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = \alpha, \quad (2'-3')$$

при чем

$$\alpha \in k^*, \quad \bar{\alpha} = \alpha N(c) \quad \text{за } v = uc. \quad (4'-5')$$

Всака факторна система тут состоји из јединого элемента основного поља, означенье $A = (\alpha, Z, S)$; јединична класа даје се нормама из Z^* , и група классов алгебер јест изоморфна к $k^*/N(Z^*)$.

Формулација теорема о главном роду в минималном случају употребља факт, же релације (2)–(5) сут чисто мултипликативне и таким начином такожде дефинирајут группу разширєња $\mathfrak{G}^*$ группы $\mathfrak{G}$, состављєну из элементов n комплексов $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{ u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^* \}. \quad (6)$$

$\mathfrak{G}^*$ имаје K^* како абелов нормалны подгруп, међу тым како $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ состоји из всех регуларных элементов g^* , кторє трансформујут K в себе, то јест $g^{*-1} K g^* = K$. Колцовє автоморфизмы K сут зато породјанє всіми и само элементами $\mathfrak{G}^*$. Бо ако $v = uw$ породјаје внутрны автоморфизм K , тогда w комутује со всіми элементами K , значи лежи в K^* , понеже K јест максимално комутативно подколцо.

Теорем о главном роду в минималном случају. Прва формулација: всак груповы автоморфизм $\mathfrak{G}^*$, котры јест продолженьем идентичного автоморфизма K^* , јест внутрны и породјаје се елементом из K^* . Другими словами: ако трансформацијне величини

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все имајут вредност јединица, тогда c_S сут симболичне $(1 - S)$ -те степени,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: група $\mathfrak{G}$ имаје само једину скрежену класу представљенја првого степена в K^* , належечу к факторној системе јединица.

Представљенје $u_S \mapsto C_S$ называ се скрежено с факторноју системоју $a_{S,T}$, ако

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

важы. Две представљенја належет к тој самој класи, ако

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Доказујем прву формулацију и потом показујем јей согласје с другоју и третоју. Доказ опираје се на том, же всак груповы автоморфизм означеного рода можно продолжити до колцового автоморфизма A , котры, како знано, јест внутрным автоморфизмом. Нехај при том автоморфизму v_S сут образы u_S . Тогда $\sum v_S K$ знову твори скрежены продукт $\mathfrak{G}$ с K к тој самој факторној системе, бо по предпостављенју все релације (2)–(4) оставајут. Приредјенје

$$\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$$

представја колцовы автоморфизм, при којем елементи K оставајут фиксне. Зато он породјаје се елементом из K^* .

Преход к другој формулацији опираје се на том, же по (2) v_S морају имети форму $v_S = u_S c_S$; како и факторне системы оставајут, по (5) одповедајуче трансформацијне величини морају ставать се јединицеју. Обратно, (2)–(5) показывајут, же субституција $v_S = u_S c_S$ породјаје автоморфизм означеного рода. По првој формулацији зато достава се

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \quad c_S = b^{1-S}.$$

В цикличном случају предпостављенје особливо значи $N(c) = 1$, и $c = b^{1-S}$ јест знаны теорем. Трета формулација јест непосреднье равнозначна другој, бо предпостављенје говори, же $u_S \mapsto c_S$ твори скрежено представљенје првого степена к факторној системе јединица; $c_S = b^{1-S}$ значи еквиваленцију к јединичному представљенју.

§2. Теорем о главном роду

Предварителне заметки о класној разделби. В теорему о главном роду теорије класных поль за цикличне релативне польа јавјајут се, како знано, две различне класне разделбы: абсолютне идеалне класы в горњем польу, лучне класы в долњем польу. Тому в обчем случају одповедаје, же класна разделба идеалов горњего польа индуцираје тоншу идеално-класну разделбу факторных системов.

Нехај најпрво $\mathfrak{I}$ значи групу всех идеалов из K . Како $\mathfrak{G}$ породјаје автоморфизмы в $\mathfrak{I}$, расширение с $\mathfrak{G}$ дефинирано јест релацијами (2)–(5) и состоји из n комплексов $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$. Ако в $\mathfrak{I}$ преходи се чрез установљенје еквиваленције к группе абсолютных идеалных класов, то и тепер n комплексов $u_S \mathfrak{I}$ сут дефиниране. Бо $\mathfrak{G}$ породјаје такожде автоморфизмы класној группы, понеже главна класа трансформује се в себе. Тым еквиваленцијны однос од $\mathfrak{I}$ к $\tilde{\mathfrak{I}}$ преноси се од $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$ на

$\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$. Особливо u_S ставає еквівалентно всім продуктам $u_S(c_S)$, кде (c_S) пробігає главне ідеали.

Ако тепер захтевамо, же продуктне релације (3) сут једнозначне в смислу тој еквиваленције, то значи, же все трансформацијне величини из главних ідеалов ставају једнозначно еквівалентне. Другими словами:

В системе n комплексов $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$, кде $\bar{\mathfrak{J}}$ јест група абсолютних ідеалних класов из K , а H особливо значи главну класу, продуктне релације (3) за $u_S H$ сут тогда и само тогда једнозначно дефиниране, когда в индуцираној ідеално-класној разделби факторных системов главна класа содержи все трансформацијне величини из главних ідеалов.

Дефиниција. Индуцирана ідеално-класна разделба факторных системов устанавља се так, же главна класа состоји из всіх главних ідеалов $(a_{S,T})$, за кторє с најманье једним системом базисных элементов $a_{S,T}$ алгебра

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всіх разветвлєных местах K .

Ти главне ідеалы творє группу по спојиванью факторных системов; она обхвата трансформацијне величини

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

бо факторне системы $c_S^T c_T / c_{ST}$ породјајут повсуду разложене алгебры.

Формулација теорема о главном роду. Теорем, одповедајуче минималному теорему, высловја се в трех равнозначных формах.

Прва формулација: ако при основаној индуцираној ідеално-класној разделби факторных системов субституција

$$v_S = u_S c_S$$

породјає автоморфизм n комплексов $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$, то јест ако за v_S в смислу тој класној разделбы важе те саме релације (3), тогда тој автоморфизм јест внутрны и породјає се ідеалноју класоју b .

Друга формулација: ако трансформацијне величини, створјене из ідеалных класов c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все належе к главной класи индуцираној класној разделбы факторных системов, тогда векторы $\{\dots c_S \dots\}$ из ідеалных класов творє главны род, а класы c_S сут символичне $(1 - S)$ -те степени; то јест јест ідеална класа b така, же

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: при основаној индуцираној ідеално-класној разделби за факторне системы група $\mathfrak{G}$ имає само једину скрежену класу представљєња првого степєна в ідеално-класној группе, належечу к јединичној класи факторных системов.

Же те формулације сут равнозначне, следує како в §1. Преход од првој к другој формулацији тут јест чак простејши, бо автоморфизм уже јест предпостављєн како породјєны чрез $v_S = u_S c_S$. К третој формулацији треба само заметити, же представљєња в ідеално-класној группе сут дефиниране само мультипликативно; изјава о представљєњах првого степєна тым не добиває ограничєња.

Доказ теорема о главном роду. Доказ другој формулацији опирає се на две помочне теоремы.

Помочны теорем 1. Ако трансформацијне величини, створјене из идеалов c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

дају јединичны идеал, тогда c_S сут симболичне $(1 - S)$ -те степені:

$$c_S = b^{1-S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Равнозначно јест то с првоју формулацијеју, ако там предпоставља се, же автоморфизм породјаје се чрез $v_S = u_S c_S$. Доказ: $b = \sum c_S$ даје пожадовано, при чем сума јест модулна сума, то јест највечши обчы делитель. Бо

$$b = \sum_S c_S, \quad b^T = \sum_S c_S^T, \quad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

тако $c_T = b^{1-T}$.

Помочны теорем 2. Ако алгебра

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всих конечных и бесконечных разветвјеных местах K , и главне идеалы $(a_{S,T})$ сут трансформацијне величини идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

тогда A разложи се повсуду, то јест безусловно. Тогда $(a_{S,T})$ ставају трансформацијне величини главных идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Обратно, всака повсуду разложена алгебра задовоља тому условју.

Доказ опираје се на знаном поведану A при p -адичном разширеньу. Нехај k_p значи p -адично разширенье k , одповедајуче $K_{\mathfrak{P}}$ $\mathfrak{P}$ -адично разширенье K , кде $\mathfrak{P}$ јест просты идеал над p ; A_p нехај буде разширенье A , настало переходом од k к k_p . Дальє нехај $\mathfrak{Z}$ буде група разложенья при $\mathfrak{P}$, а $a_{\mathfrak{Z}}$ одповедајучи изрез факторној системы. Тогда ваży

$$A_p \sim (a_{\mathfrak{Z}}, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ако p јест особливо неразветвјены, значи $\mathfrak{Z}$ циклична, тогда иде о вызначено представљенье A_p посредством неразветвјеного инерцијного поля $K_{\mathfrak{P}}/k_p$.

Треба показати, же под предпостављеньем помочного теорема 2 A_p такожде разложи се в том неразветвјеном случају. За бесконечне места тут $K_{\mathfrak{P}} = k_p$, зато A_p разложи се. За конечно p најпрво следује, же факторна система $a_{\mathfrak{Z}}$ асоцијована јест с факторноју системоју, составјеноју из јединиц. При переходу к нормованому цикличному представљеньу в $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$, с R како породјајучим элементом $\mathfrak{Z}$, факторна система даје се релацијами

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Ставивши $u_R = u$, достава се

$$u^i = u_R^i \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

тако особливо $u_E = \varepsilon_E$, когда E јест порјадок $\mathfrak{Z}$. Понеже в неразветвјеном разширеньу $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ все јединице сут нормы, следује, же A_p разложи се. Зато A разложи се повсуду, и теды по теорему о разложених алгебрах безусловно.

Другыми словами: из предпостављенья следује, же $a_{S,T}$ сут трансформацијне величини из элементов,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \quad d_S \in K^*.$$

Ослаблено то значи: $(a_{S,T})$ ставају трансформацијне величини главних идеалов. Ако обратно A јест повсуду разложена, тогда и главне идеалы $(a_{S,T})$ ставају трансформацијне величини идеалов на всаком месту, и A разложи се фактично по другој формулацији предпоставјеня теорема о разложених алгебрах.

Из двух помочных теоремов непосредные следује доказ теорема о главном роду. Нехај c_S значи некаки идеал из класы c_S . Предпоставјенье говори, по дефиницији индуцираној класној разделбы, же трансформацијне величини c_S ставају главне идеалы $(a_{S,T})$, кторе задовольајут предпоставјеня помочного теорема 2. Зато сут главне идеалы (d_S) , тако же

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

чрез (d_S) ставаје јединицю. Идеалы $c_S/(d_S)$, кторе лежет в тој самој класи c_S , таким начином задовольајут предпоставјенье помочного теорема 1. Зато јест идеална класа b с

$$c_S = b^{1-S}.$$

То значи, же класы c_S сут симболичне $(1 - S)$ -те степени класы b .

В цикличном случају теорем о главном роду преходи в знаны теорем, когда главна класа индуцираној класној разделбы при основаној нормацији преходи в группу тых главных идеалов (α) , за кторе α на всех разветвјеных местах ставаје нормным остатком.

(Достављено 27. 10. 1932.)

42. Разложене скрежене продукты и их максималне порјадки

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

В најпростејшем случају разложених скрежених продуктів,¹ то јест тих, котре дају разложене алгебры и зато имајут факторне системи асоциоване с јединицоју, можно односенья в великој мери експлицитно следити. То остаје правдиво и при не-Галоисовых разпадных польях, то јест при максималных комутативных подполях. Сем належече просте алгебраичне факты развијајут се в §1. В §2, при алгебраичном числовом польу како основном польу, давам експлицитне представљенья всех максималных порјадков и их идеалов посредством модулов и комплементарных модулов основного разпадного поля k .²

Далее давам разделбу на области: в једну област рачут се все такє максималне порјадки, котре имајут једнаковы пресек с k . Тым области једно-једнозначно одповідајут порјадкам из k ; главному порјадку јест приредјена главна область. Максималне порјадки једнеј области трансформујут се једне в другє идеалами, образоваными из модулов одповідајучего порјадка; особливо в главној области иде о разширенья идеалов из k . В §3 переходим к произвольным простым алгебрам. Уточньенъем разделбы на области, тако же поред пресека морајут совпадати и p -адичне компоненты максималных порјадков на разветвљених местах, можно пренести теоремы добите в разложенном случају. Особливо и тогда максималне порјадки главној области переходет једне в другє трансформацијеју с разширеньями идеалов из k .

Теоремы о главној области находят се при Цхеваллеы и Хассе;³ Цхеваллеы такодје показује, же без уточньене разделбы, односне к разветвљеным местам, теоремы в общем случају веч не држе.

§1. Матричне јединице разложених скрежених продуктів и комплементарне базы разпадных поль

В тутом параграфу Ω значи произвольно основно полье. Нехај k/Ω јест Галоисово сепарабилно разширенья n -того степена, $\mathfrak{G}$ Галоисова група с элементами $S, T, \dots$, а $u_S, u_T, \dots$ одповідајучи операторы. Разгледајут се скрежене продукты с факторноју системоју јединица, теды разложене алгебры

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1}k + \dots + u_{S_n}k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

с

$$zu_S = u_S z^S \quad (z \in k).$$

Ако положимо

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

из факторној системы јединица добивајут се односенья

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \quad (1)$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \quad (2a)$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \operatorname{Sp}(z), \quad (2b)$$

где $\operatorname{Sp}(z)$ значи след од z како элемента k/Ω .

¹Теорија скрежених продуктів, в связи с једноју мојеју лекцијеју, јест изложена в одделу II у Х. Хассе, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Транс. Амер. Math. Soc. 34 (1932). Тут употребјам само прве основне појмы. Брандтове основы у Хассе и в следујучем оквиру были наново обосноване.

²Та представљенья была ми давно знана; побудку к следујучим разсмотреньям дала ми објава једного теорема Х. Хассе.

³С. Цхеваллеы, *Sur certains idéaux d'une algèbre simple*, Abh. Math. Sem. Хамбург, 1934; Х. Хассе, *Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*, работа, ктора предходи овој.

Теорем. Ако $a_1, \dots, a_n$ јест база k/Ω , а $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ к тому комплементарна база, тогда

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

дава систем матричних јединиц в K . K можно представити како модулни продукт в форме

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\left(\sum_S u_S\right)k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

Бо по (26) наставаје

$$c_{ij}c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = c_{ik} \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h).$$

То јест равно својство матричних јединиц, заради дефиницијних равнань

$$\operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

комплементарных баз.

Заметка 1. Ако Z јест како-коли комутативно разширјуче поље над Ω , все остаје, когда a_i значи базу k_Z/Z , а K_Z ставаје се директноју сумоју пољ. Субституције групи тогда сут дефиниране тым, же на Z индуцирајут идентитет.

Заметка 2. То, же $K = kE_{\mathfrak{G}}k$, следује такодје непосредно из того, же права страна јест ненуловы идеал простого система K .

Нехај ныне Ω има карактеристику нула. Представјенье $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ разложене алгебры остаје правдиво и тогда, когда k јест не-Галоисово разпадно поље за K/Ω . Преходи се к Галоисовому разпадному пољу $\bar{k}$. Нехај $\bar{k}$ буде Галоисово поље, одповедајуче к k , $\bar{\mathfrak{G}}$ јего група, $\bar{u}_S$ одповедајучи операторы, а $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ разложены скрежены продукт. Подпоље k одповедаје подгрупе $\mathfrak{H}$ порјадка h . Положимо

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \dots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_{H \in \mathfrak{H}} u_H,$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

Тогда особливо идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ твори јединично представјенье $\mathfrak{H}$, а $E_{\mathfrak{G}}$, тако како $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, твори јединично представјенье $\bar{\mathfrak{G}}$. За тако дефиниране $E_{\mathfrak{G}}$ и u_{S_i} односење (1) држи по једнеј стране, а (2) држи полно. Најпрво

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}, \quad (3)$$

$$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \quad (4)$$

и следовательно

$$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}. \quad (5)$$

Из (5) следује (2а) сумованьем, из того (2б), а (1) следује по једнеј стране:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Доказ $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ иде ныне точно тако како выше. Како полно матрично колцо над Ω , K всебује свако поље n -того степена како подпоље, особливо и k .

С погледом на §3 треба јеште заметити, же преход од K к $\bar{K}$ јест можны и когда K не разклада се. Поред k тогда јест и $\bar{k}$ разпадно поље, теды K јест подобна к $\bar{K}$, скреженому продукту из $\bar{\mathfrak{G}}$ с $\bar{k}$. При том, бо k јест разпадно поље, подгрупе $\mathfrak{H}$, одповедајучеј к k , одповедаје факторна система јединица; идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ теды јест дефиниран како выше. Из того обратно следује, же K јест изоморфна к $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$. Та алгебра јест изоморфна к колцу автоморфизмов левого идеала $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$, теды подобна к $\bar{K}$; ранг совпада с рангом K . В разложеном случају добивамо

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

§II. Максималне порядки розложених скрежених продуктів и їх разделба на области

Од ныне нехай Ω јест конечно алгебраично числово поле, K розложена алгебра n -того степеня над Ω , а k Галоисово или не-Галоисово максимално комутативно подполе, tedy $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Нехај $a, \bar{a}$ значи пару комплементарных конечных $\mathfrak{o}$ -модулов из k , при чем $\mathfrak{o}$ јест главны поряжок од Ω , а $\mathfrak{o}$ главны поряжок од k . Структура максималных порядков из K релативно к k описана јест следујучими теоремами.

Теорем 1. Модульны продукт

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

јест максималны поряжок из K ; особливо

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

ставаје се максималным порядком.

Теорем 2. Трансформација од $\mathcal{O}$ в $\mathcal{O}_a$ деје се посредством левого идеала

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

и к ньему реципрочного правого идеала

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

по $\mathcal{O}$.

Заметка. Совпаданье двух комплементарных модулов $a, \bar{a}$ в продукту $\mathcal{L}\mathcal{R}$ веде равно заради следотворjenja, учиньеного чрез $E_{\mathfrak{G}}$, к реципрочној связи.

Теорем 3. Все леве и праве идеалы по $\mathcal{O}$ сут изчерпане тыми, кторе указане сут в теорему 2. Максималне порядки $\mathcal{O}_a$ tedy изчерпају всю совокупность максималных порядков из K . Кака-коли два максималне порядки $\mathcal{O}_a$ и $\mathcal{O}_b$ переходет једне в друге трансформацијеју с

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \quad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

и те $\mathcal{L}_{ab}$ и $\mathcal{R}_{ba}$ изчерпају леве и праве идеалы по $\mathcal{O}_a$.

Теорем 4. Когда $\mathcal{O}_a$ бежи чрез все максималне порядки из K , пресек

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

бежи чрез все порядки из k ; тут пресек јест всаки раз равны порядку од a . Ако все максималне порядки, належече к једному и тому самому порядку в k , собирајут се в једну область, тогда трансформација внутри области деје се левыми идеалами $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ по $\mathcal{O}_a$ и реципрочными правыми идеалами, при чем a и b сут модулы одповедајучего порядка в k .

Теорем 4а. Особенно трансформација максималных порядков главной области, то јест области всех максималных порядков, всебујучи главны поряжок $\mathfrak{o}$ од k , деје се идеалами

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

где a и b сут идеалы из k . Другими словами: ако $\mathcal{L}$ јест левы идеал максималного порядка главной области и $\mathfrak{o}$ јест всебовано в правом порядку од $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ јест разширение $\mathfrak{o}$ -идеала.

Доказы опирајут се на переход к појединым местам. Достаточно јест всаки раз переходит к колцу дробов по p , при чем p бежи чрез все просте идеалы из Ω . Ако $\mathcal{C}$ јест произвольны $\mathfrak{o}$ -модул из K , тогда како компонента $\mathcal{C}_p$ означаје се разширjены модул $\mathcal{C}\mathfrak{o}_p$. Тогда држи:

Лема. $\mathcal{C}$ јест пресек всех розширјєных модулов $\mathcal{C}_p$. Бо ако w лежи в $\mathcal{C}_p$, тогда јест $\sigma \in \mathfrak{o}$, не делимо чрез p , тако же $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ако w лежи в пресеку всех $\mathcal{C}_p$, и g означаје идеал всех $\sigma \in \mathfrak{o}$ с $\sigma w \in \mathcal{C}$, тогда g не може быти делимы чрез никако p ; tedy $g = \mathfrak{o}$. Лема не предпoклада највышши ранг модула.

Последице. Всаки модул јест определен својими компонентами. Ако $\mathcal{D}$ јест прави надмодул од $\mathcal{C}$, тогда најменеј једно $\mathcal{D}_p$ јест прави надмодул од $\mathcal{C}_p$. Особливо, ако $\mathcal{M}$ јест порјадок в K и все компоненты $\mathcal{M}_p$ сут максималне порјадки по $\mathfrak{o}_p$, тогда и $\mathcal{M}$ јест максималны порјадок.

Доказ теорема 1. $\mathcal{O}_a$ јест порјадок, бо $\mathcal{O}_a$ јест конечны $\mathfrak{o}$ -модул највышшего ранга. Далєј

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \operatorname{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Да показати максималност, по последици достаточнo јест показати максималност всакој компоненты. Како $\mathfrak{o}_p$ јест колцо главных идеалов, a_p и $\bar{a}_p$ имајут независне комплементарне базы $a_1, \dots, a_n$ и $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$. Продукты $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ творе по §1 матричне јединице; tedy

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \mathfrak{o}_p$$

јест максималны. Како $\mathcal{O}_a$ јест максималны, следује такодје $\operatorname{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Доказ теорема 2. Из правила следа следује:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L}, \\ \mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R}, \\ \mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O}, \\ \mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a. \end{aligned}$$

Доказ теорема 3. Нехај $\mathcal{L}$ јест левы идеал по $\mathcal{O}$. Тогда особливо

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

с $l_1, \dots, l_n$ како $\mathfrak{o}$ -базоју од $\mathcal{L}$. Положивши $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, добивамо $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, tedy $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. При регуларном $\mathcal{L}$ мора a имети највышши ранг n ; тогда $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ јест реципрочны правы идеал. Обча тврдньа следује чрез композицију.

Доказ теорема 4. Пресек $t = [k, \mathcal{O}_a]$ јест порјадок. Како подмножество од $\mathcal{O}_a$, он ставаје се областју правых мултипликаторов и јест највєшши порјадок из $\mathfrak{o}$, кторы тој услов исполньа; зато сигурно всебује порјадок $\mathcal{O}_a$ од a . Да показати $t = \mathcal{O}_a$, достаточна јест компонентна равност. Ако $\tau \in t_p$, тогда τc_{ik} за всако $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ јест линейна комбинација c_{ij} с коэффициентами из $\mathfrak{o}_p$. С другеј страны $a_k \tau$ ставаје се линейарноју комбинацијеју a_j с коэффициентами из $\mathfrak{o}_p$. Заради јединства представљєнья чрез c_{ij} те коэффициенты морајут лежати в $\mathfrak{o}_p$; tedy τ лежи в порјадку од a_p . Тым t јест равны порјадку од a .

Доказ теорема 4а. Теорем јест специализација теорема 4 на главну област. Ако најпрво $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ и $\mathfrak{o}$ јест такодје в правом порјадку од $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, тогда $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ належи к главной области; tedy a јест идеал из k , и $\mathcal{L} = \mathcal{O}a$. Ако изходимо из $\mathcal{O}_a$, одповедајуче $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, и $a^{-1}b$ јест идеал из k ; добивамо $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Максималне порјадки произвольных скрежєних продуктов

Теоремы изведєне за разложєне скрежєне продукты остајут правдивє и в обчєм случају, когда се разделба на области уточньує. Факты о главной области тогда држе точно, другє морајут быти формулованє како тврдњєня о појєдиных местах. При том место ныне треба разумети како p -адично розширєньє.

Дефиниція. Нехай K є проста нормальна алгебра над Ω , а k максимално комутативно підполе. В області по k рахують всі максималні порядки з K , які мають однаковий перетин з k і крім того на розгалужених місцях від K мають однакові p -адичні компоненти. Якщо перетин з k є головний порядок, тоді йдемо до головної області.

За головні області тоді тримаємо:

Теорема 1. Максималні порядки однієї головної області переходять одні в інші за трансформацією з розширеними ідеалами ідеалів з k . Іншими словами: ліві ідеали максималних порядків головної області, які є простими до диференціалу і входять до свого правого порядку, є розширення ідеалів з k .

Теорема 2. Якщо K є простого степеня, тоді є тільки одна головна область; вона переходить в себе за розширеними ідеалами k -ідеалів. Відповідаючи ідеали фіксованого максимального порядку $\mathcal{O}$ є ідеали з k , розширені з двохсторонніми ідеалами з $\mathcal{O}$.

Доказ. Два максималні порядки однієї головної області відрізняються тільки на скінченно багатьох місцях; за визначенням це місця, на яких K розкладається. Тут K має форму розглядану в §§1–2. Це є очевидно, якщо k є Галуїсовою; якщо факторна система є асоційована з одиницею, може бути замінена одиничною системою. По §1 це тримає і в не-Галуїсовому випадку. Тоді на кожному такому місці і звідси йдемо до розширених ідеалів.

Якщо K є простого степеня, вона є або розкладена або дільна алгебра. В іншому випадку вона залишається дільною алгеброю на всіх розгалужених місцях і звідси має тільки одну головну область, також знову тримає трансформація з розширеними ідеалами. Найбільш трансформована добивається з комбінуванням розширених ідеалів з ідеалами, які трансформують максималний порядок в себе, тоді з двохсторонніми ідеалами; вони є, як відомо, відрізняються від центральних ідеалів тільки на розгалужених місцях, тоді від розширених ідеалів.

Далі тримаємо:

Теорема 3. Максималні порядки довільної області переходять одні в інші за ідеалами простими до диференціалу, які на кожному місці є складені з модулів відповідаючого порядку так, як вказано в §2, теорема 3. Компоненти цих модулів при фіксованому ідеалі відрізняються від порядку тільки на скінченно багатьох місцях.

Це слідує безпосередньо з §2; треба тільки мати на увазі, що оператори u_S на окремих місцях мають бути замінені відповідаючими еквівалентними.

Чи і тут до кожного порядку з k є максималні порядки з тим порядком, як перетин, потребує ближчого дослідження на розгалужених місцях. Головна область завжди є, як можна взяти з склеєного, евентуально обобщеного, продуктного представлення, які ведуть до порядку входять до $\mathcal{O}$, коли факторні системи є взяті як цілі.

Далі питання є, в якій мірі можна арифметично розділити по областях характеризувати алгебраїчні розпади полів. Іншими словами: произведе різні розпади полів завжди різні областні розділи, чи вже різні головні області? Вичерпають чи головні області всіх розпадних полів всю сукупність максималних порядків?

Як така характеристика за одиницю найбільш максималний порядок сигурно неможливо є, показують найпростіші приклади. Такі максималні порядки

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

кватерніонного тіла входять порядком $[1, i]$ також є головний порядок

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

полів третіх коренів одиниці.

Готтинген, август 1932.

43. Диференциранье идеалов и диферента

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Увод

Главны теорем теорије разветвљенья алгебраичного числового поля, како знано, говори, же диферента, идеал разветвљенья, јест делима најманье $(e - 1)$ -м степенем простого идеала, кторы в простом числу p входит в e -м степену; точно $(e - 1)$ -м степенем, когда e не јест делимы с p , и вышим степенем, когда e јест делимы с p .

Туто јест аналог тому, же диференциалны квоциент $f'(x)$ полинома $f(x)$ јест делимы најманье $(e - 1)$ -м степенем линейного фактора, кторы в $f(x)$ входит в e -м степену; точно $(e - 1)$ -м степенем, когда e не јест делимы с карактеристикоју области коэффициентов, и вышим степенем, когда e јест делимы с тутоју карактеристикоју.

В следујучем показујем, же ту иде о нечто вечше неж формална аналогия. Диференту можно разумети како диференциалны квоциент дефинујучего идеала числового поля K в приредјеној целочислној полиномиалној области од $x_1, \dots, x_n$, при чем диференциалны квоциент јест взят на месту $x = \omega$, то јест при $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$, где $\omega_1, \dots, \omega_n$ значи модулу базу система целых чисел из K , главного порјадка $\mathfrak{o}$. При том дефинујучи идеал $\mathfrak{M}$ одповідаје целости релациј меджу ω_i , теды состојит из всех целочислених полиномов $f(x)$, за кторе $f(\omega)$ исчезава. Диференциалны квоциент $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$ јест дефинованы како разликовы квоциент, взят на месту $x = \omega$.

Именно, из-за $f(\omega) = 0$, разгледајмо идеал $\mathfrak{M}$ како состојаны из всех разлик $f(x) - f(\omega)$. Дальє творимо разликовы идеал

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

и разликовы квоциент

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

при чем творјенье квоциента значи обичны идеалны квоциент, взят в полиномиалној области од x с целыми числами из K , теды с числами из $\mathfrak{o}$, како коэффициентами. Тогда диферента $\mathfrak{D}$ дефинујетсја с

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

Разширенье области коэффициентов јест потребно, да разликовы идеал и разликовы квоциент обче были дефиноване. Иде теды о директно обобщенье диференциалного квоциента полинома од једнеј неизвестној,

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi},$$

при чем и ту треба разширити полиномиалну област адјункцијеју ξ , да разлике были дефиноване. В самој ствари идеалны диференциалны квоциент преходит в полиномиалны диференциалны квоциент, чим база ω_i состојит из степенев једного элемента.

Дана дефиниција диференты тако директно се припојује к известным фактам. Она але вводит инвариантне средне чланове, поневадже идеал $\mathfrak{M}$ зависи од выбраној базы. Равносилну, полно инвариантну дефиницију добивамо, когда вместо целочислној полиномиалној области вводим колцо $\mathfrak{O}$, изоморфно главному порјадку $\mathfrak{o}$, кторо става изоморфно колцу классов остатков по $\mathfrak{M}$, и јего област коэффициентов разширјамо чрез $\mathfrak{o}$ до $\mathfrak{O}_0$. Разликовы идеал ту выводит се из всех разлик $(x - \xi)$, где x и ξ одповідајут једно другому по изоморфизму од $\mathfrak{O}$ до $\mathfrak{o}$; разликовы квоциент јест квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$; диферента vznikаје из $\mathfrak{A}$, когда кажды пут x заменя се изоморфным ξ .

Тута инвариантна дефиниција буде в следујучем поставјена на почеток. Тако се директно дефинује диферента произвольного комутативного колца в односу к подколцу, при чем треба само некторе условија о можности разширенье коэффициентов. То јест на примјер всегда случај при ексистенцији модулној базы, можливо после прехода к входным квоциентным колцам. Тым јест особливо дефинована и диферента произвольного порјадка числового поля, такоже диферента колца классов остатков порјадка по степену простого числа, релативна диферента и диферента при алгебраичных функцијах од неколиких неизвестных.

Совпаданье диференциальной дефиниции диференты с обычною следует из точного структурного исследования Галуисового кольца расширения, приращенного числовому полю с помощью прямого произведения. Исследование опирается на разложение в прямую сумму. В специальном случае кольца классов остатков по полиному от одной неизвестной оно сводится к анализу Лагранжевой интерполяционной формулы.

Точнее, вводится кольцо $\mathfrak{K}$, изоморфное числовому полю K , которое охватывает область коэффициентов, поле рациональных чисел, расширяется Галуисовым полем F от K . Тут расширенная система $\mathfrak{K}_F$ становится прямой суммой n простых компонентов, которые отвечают n изоморфизмам K . Эти компоненты суть расширения разностного отношения и его сопряженных; одновременно нулевой идеал $\mathfrak{K}_F$ есть пересечение n идеалов, выведенных из разностного идеала и его сопряженных. Простые компоненты имеют вид $Fe^{(i)}$, где $e^{(i)}$ означает компоненты единицы. Разностное отношение, по крайней мере $e^{(i)}$ при $x = \xi$ переходит в единицу, ставя $\partial e^{(i)}$, где ∂ означает дифференциал. Дифференциал ∂ состоит из всех элементов поля, которые, умноженные на e , лежат в прямом произведении порядка самого s собою. Отвечая также и за сопряженные.

Да из того получить дефиницию через комплементарный модуль, требуется опасаться, чтобы $e^{(i)}$ ставила линейную форму в базисе $x_1, \dots, x_n$, отвечающей ω ; коэффициенты при x в $e^{(i)}$ управляют базисом комплементарного модуля от $\mathfrak{o}$ и его сопряженных. Из факта, что разностное отношение имеет коэффициенты из $\mathfrak{o}$, сразу следует, что дифференциал есть отношение $\mathfrak{o}$ по его комплементарному модулю; так получаем Дедекиндову дефиницию. Рассмотрения не ограничены на главный порядок; они характеризуют дифференциал каждого порядка как отношение порядка по его комплементарному модулю.

Совпаданье диференциальной дефиниции с дефиницией через фундаментальное равенство следует, в случае главного порядка, из выше упомянутого факта, что идеальные дифференциальные отношения переходят в полиномиальные дифференциальные отношения, чья база состоит из степеней одного элемента, фундаментальной формы. Тем самым даны и понятийная связь той дефиниции с Дедекиндовой.

На основании фундаментального равенства известно прямо следует главный теорем упомянутый на вступе. К точному определению экспонентов воды рассмотрения диференты $\partial[p^t]$ кольца классов остатков главного порядка по p^t с достаточно великим t ; достает $t = n$, что есть для поля другого степеня также нужно. Сущность есть, что дифференциал ∂ , рассмотренный модуль p^t , точно переходит в $\partial[p^t]$. Потом можно ограничить себя на кольцо классов остатков по p^t . Оно есть изоморфно кольцу классов остатков по полиному от одной неизвестной с коэффициентами модуль p^t ; дифференцирование того полинома давая, как $\mathfrak{O}$. Это показал другим путем, точный перечень возможных экспонентов с помощью суплементарных чисел.

Наконец структурно исследование давая еще известные теорем, что дифференциал надполем от K есть продукт относительной диференты с дифференциалом от K . То следует из того, что эта мультипликативная свойственность важна для единицы разложения в прямую сумму и зато за комплементарные модули. Отвечая также факты важны и за относительные диференты через переход к отношениям кольцам, также за алгебраические функции поля с коэффициентным полем характеристики нуля. При характеристике p и при целочисленных алгебраических функциях структурные свойства также остаются; теория разветвления также меньше из-за появления несепарабельных полей расширения.

§1. Расширение области коэффициентов кольца или прямо творение произведения. Дефинируя идеал

В этом параграфе основой суть общие кольца; коммутативный закон умножения не предполагается. Напротив, если противно не есть явно означено, предполагается существование единичного элемента.

1. Дефиниция прямого произведения. Кольцо $\mathfrak{O} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, или кратко $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$, называется прямым продуктом колец $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ в отношении к $\mathfrak{h}$, или настало из $\mathfrak{O}$ расширением области коэффициентов $\mathfrak{h}$ до $\mathfrak{o}$, когда следующие условия суть выполнены:

1. $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ содержит $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ как подкольца и есть продукт этих колец.
2. Пересечение $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ есть $\mathfrak{h}$; при этом $\mathfrak{h}$ содержит единичный элемент.

3. $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$ сут елементно комутијут. Зато $\mathfrak{D}_0$ состојит из билинеарних комбинациј

$$x_1 y_1 + \cdots + x_m y_m,$$

с $x_i \in \mathfrak{D}, y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Два елементи сут једнакы точно тогда, когда они по релацијах в $\mathfrak{D}$ с једнеј страны и в $\mathfrak{o}$ с другој страны формално станут једнакы. Релација

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

теды мора мочи бити сведена, додаваньем формално исчезајучих комбинациј облика $(yh)\delta - y(h\delta)$, на релације в обојих факторах.

Тыми потребами равност, додаванье и множенъе сут једнозначно определъене с оными факторов. Ако $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ и јих пресек сут изоморфне одповедајучим колцам, тогда и директны продукт јест изоморфны. Всако колцо, кторо јест продукт $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$ и в ктором они елементно комутијут, јест хомоморфны образ директного продукта.

2. Условије ексистенције. Ако $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$ сут колца с обчим централным подколцом $\mathfrak{h}$, директны продукт не мора ексистовати. Пример: нехај $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$ с релацијеју $1 - 2x = 0$, и $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ с релацијеју $1 - 2y = 0$. Обче обхватајуче колцо с пресеком $\mathfrak{h}$ не може ексистовати, бо в ньем было бы

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Нужно и достаточнo условије за ексистенцију директного продукта јест: мора ексистовати најманъе једно колцо R , кторо обхвача $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{o}$, в ктором јих пресек јест $\mathfrak{h}$ и в ктором они елементно комутијут. Ако директны продукт ексистује, он сам јест тако колцо. Обратно, конструује се директны продукт како целост формалных билинеарных комбинациј, с равностју, додаваньем и множенъем определъеными под 1. Колцо вложенъа R тогда забезпечује условије пресека.

3. Дефинујучи идеал. Систем S элементов z из $\mathfrak{D}$ называ се родны систем $\mathfrak{D}$ в односу к $\mathfrak{h}$, ако $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$. Ако $\mathfrak{h}$ лежи в центру $\mathfrak{D}$, тогда $\mathfrak{D}$ става хомоморфны образ некомутативној полиномиалној области $\mathfrak{h}\{Z\}$, кде неизвестне Z одповедајут систему S . Важи

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

при чем $\mathfrak{M}$ состојит из всех полиномов $F(Z)$, за кторе $F(z) = 0$ в $\mathfrak{D}$. Туты двустранны идеал $\mathfrak{M}$ называ се дефинујучи идеал. Ако S состојит из једного элемента z и $\mathfrak{M}$ јест главны идеал, тогда базовы полином $G(Z)$ с $G(z) = 0$ называ се дефинујуче равнанъе.

4. Дефинујучи идеал директного продукта. Нехај $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Поред $\mathfrak{h}\{Z\}$ разгледајмо $\mathfrak{o}\{Z\}$. Идеал разширеньа $\mathfrak{M}_0$ состојит из линейных комбинациј элементов $\mathfrak{M}$ с коэффициентами из $\mathfrak{o}$. Ако директны продукт $\mathfrak{D}_0$ ексистује, тогда

$$\mathfrak{D}_0 \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_0.$$

Релације в директном продукту сут теды точно релације, кторе изходит из $\mathfrak{M}$ разширеньем коэффициентов.

§2. Колца с незалежимою модулною базою. Конструкція директногo продукта

1. Конструкція. Систем T елементов t из $\mathfrak{D}$ называ се $\mathfrak{h}$ -модульна база $\mathfrak{D}$, когдa $\mathfrak{D}$ состоїт из всех линеарных комбинацій

$$h_1 t_1 + \dots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Модульна база называ се незалежна, когдa из $\sum h_i t_i = 0$ всегда следує $h_i = 0$ за все i . Ако $\mathfrak{D}$ има незалежимо модульну базу, котра садржує јединичны елемент, тогда директны продукт $\mathfrak{D}_o$ ексистує за всако разширяјуче колцо o од $\mathfrak{h}$, чији множественны пресек с $\mathfrak{D}$ јест $\mathfrak{h}$ и чији елементы комутирујут с $\mathfrak{D}$. Како элементы се берут все линеарны комбинації

$$y_1 t_1 + \dots + y_m t_m, \quad y_i \in o,$$

с равностіу коефициентов в бази T . Тым јест колцо вложеня конструовано; оно јест јодночасно директны продукт. База T при том става o -базою од $\mathfrak{D}_o$.

2. Модулы разширення и суженя. Ако $\mathfrak{B}$ јест $\mathfrak{h}$ -модуль в $\mathfrak{D}$, тогда $\mathfrak{B}_o$ значи o -модуль в $\mathfrak{D}_o$, породјены ным. Ако $\mathfrak{C}$ јест o -модуль в $\mathfrak{D}_o$, тогда јего модуль суженя $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$ јест пресек с $\mathfrak{D}$. Ако $\mathfrak{B}$ има незалежимо $\mathfrak{h}$ -модульну базу, котра може бити дополњена до незалежимој $\mathfrak{h}$ -модулној базы $\mathfrak{D}$, тогда $\mathfrak{B}$ јест модуль суженя својего разширення:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_o, \mathfrak{D}].$$

Доказ јест непосредне поровнанье коефициентов в продолжаной бази.

3. Достаточны критериј. Ако ексистує разширяјуче колцо $\mathfrak{f}$ од $\mathfrak{h}$, тако же директне продукты $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}$ и $o_{\mathfrak{f}}$ в односу к $\mathfrak{h}$, и далєј $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}} \times_{\mathfrak{f}} o_{\mathfrak{f}}$, ексистујут, тогда ексистує $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} o$. Бо последне директно продуктно колцо дава колцо вложеня, и

$$[\mathfrak{D}, o] \subseteq [\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}, o_{\mathfrak{f}}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Диферента колца по подколцу. Диференциалны квоциент дефинирујучего идеала

Одсеј всака наступајуча колца сут комутативне. К тому колца $\mathfrak{D}$ и o сут изоморфне, именно эквивалентне, разширення подколца $\mathfrak{h}$, и директны продукт $\mathfrak{D}_o$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест предположены.

1. Дефиниција диференты. Негај x пробегає все элементы $\mathfrak{D}$, а ξ нека значи одповедајучи јему изоморфны элемент из o . Идеал породјены всеми разликами $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

называ се разликовы идеал. Разликовы квоциент јест идеалны квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Диферента $\mathfrak{d}$ од o в односу к $\mathfrak{h}$ јест

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

а диферента $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{D}$ одповедајуче $\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$. Обе сут изоморфно одповедајуче идеалы.

2. Диференциалны квоциент дефинирујучего идеала. Негај $\mathfrak{M}$ јест дефинирујучи идеал $\mathfrak{D}$ в односу к $\mathfrak{h}$, одповедајуче родному систему z . Тогда в $o[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_o : \mathfrak{B}_Z.$$

Теды

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

Диференциалны квоциент $\mathfrak{M}'$ јест $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$. Он обхваца $\mathfrak{M}$ и при $Z \rightarrow z$ односно $Z \rightarrow \xi$ переходит в диференту $\mathfrak{D}$ односно o :

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Случај дефініючого рівняння. Нехай $\mathfrak{D}$ има дефініюче рівняння

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Тогда диферента јест дефінована и јест главны идеал с базовым элементом

$$G'(\xi) \quad \text{односно} \quad G'(z),$$

при чем $G'(Z)$ јест обычны полиномиалны диференциалны квоциент. Идеалны диференциалны квоциент јест

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

В самој ствари $1, z, \dots, z^{n-1}$ творит независиму модульну базу. Дальє

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

јест база разликового квоциента; субституцијеју $\xi \rightarrow Z$ добивамо $G'(Z)$.

§4. Диферента директној сумы

Нехай

$$\mathfrak{D} = R_1 + \cdots + R_r, \quad e = e_1 + \cdots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \quad (i \neq j)$$

јест предположена како директна сума идеалов, с e_i како компонентами јединице. Далєј нехай всако R_i има независиму $\mathfrak{h}_i$ -модульну базу, ктора садржује e_i , при чем $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, и нехай важи

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{D}_i] = 0$$

за одповідајуче комплементарне суманды. Тогда и $\mathfrak{D}$ има независиму $\mathfrak{h}$ -модульну базу, творјену из баз R_i , и диферента $\mathfrak{D}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест директна сума диферент R_i в односу к $\mathfrak{h}_i$.

Точније: нека исто разложенє важи за $\mathfrak{o}$ с компонентами r_i и идемпотентами ε_i . Тогда в директном продукту

$$\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

и разликовы идеал се разлагаје тако, же компонента $R_i \varepsilon_i$ садржује разликовы идеал директного продуктного творјеня $R_i \times r_i$. Разликовы квоциент јест директна сума одповідајучих квоциентов. Зато, с $\mathfrak{A}$ за разликовы квоциент и $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ за диференты,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Једине чести доказа сут поровнанья коефициентов в независимых базах, верификација острєјших релациј пресека

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

изоморфизмы

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

и идентификација

$$\mathfrak{A}e_i \varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i \varepsilon_i,$$

теды разликового квоциента компонента. Из того следује тврдјена директно-сумна форма диференты.

§5. Галоисово колцо розширення поля. Структурне теореми

1. Основне колца. Нехај K јест сепарабилно поле n -того степена над основним полем P . Далєј нехај F јест одповедајуче Галоисово поле, кторо обхвача n конјугованих поль

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)},$$

и јест јих продукт. Нехај $\mathfrak{K}$ значи к K изоморфно еквивалентно розширення од P , тако же $[\mathfrak{K}, F] = P$. Поневадже $\mathfrak{K}$ има конечну независиму P -модулу базу, ексистујут директне продукты

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F.$$

Колцо $\mathfrak{K}_F$ называ се Галоисово колцо розширення $\mathfrak{K}$. Оно јест продукт својих n подколц $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Всаки идеал из $\mathfrak{K}$ јест идеал суженња својего розширення в $\mathfrak{K}_K$ или $\mathfrak{K}_F$; всаки идеал из $\mathfrak{K}_K$ јест идеал суженња својего розширення в $\mathfrak{K}_F$. То следује из §2, бо над полями всаки модул има дополњајучу независиму базу.

Означимо

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

конјуговане разликове идеале и

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

конјуговане разликове квоциенты. Лих розширення в $\mathfrak{K}_F$ будут $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ и $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Директно-сумно разложение. Структурны теорем гласи: нуловы идеал Галоисового колца розширення $\mathfrak{K}_F$ јест пресек розширень n конјугованих разликовых идеалов; само $\mathfrak{K}_F$ јест директна сума розширень n конјугованих разликовых квоциентов:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Особливо

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

како директна сума, и јего нуловы идеал јест пресек одповедајучего разликового идеала с разликовым квоциентом.

Доказ опира се на то, же колцо класов остатков по каждом $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ има ранг једен над F , и же из сепарабилности $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ сут попарно различне и взајемно просте. Из того следује јединствено директно-сумно представјенье јединице

$$e = e^{(1)} + \dots + e^{(n)},$$

при чем

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Одповедајуче просте компоненты сут $Fe^{(i)}$.

3. Представјенье компонентов чрез конјуговане элементы. Ако

$$x = \xi^{(1)}e^{(1)} + \dots + \xi^{(n)}e^{(n)}$$

јест компонентно представјенье элемента x из $\mathfrak{K}$, тогда компоненты сут конјуговане. Особливо $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ сут n конјуговане вредности, кторе x пријма под изоморфизмами од $\mathfrak{K}$ до $K^{(i)}$.

Из того следује: ако B јест абсолютны модул в $\mathfrak{K}$, и $B^{(i)}$ сут јего компоненты в $\mathfrak{K}_F$, тогда

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \dots + B^{(n)}].$$

4. Комплементарне бази. Всакој P -бази $t_1, \dots, t_n$ од $\mathfrak{K}$ јест приредјена комплементарна база $T_1, \dots, T_n$. К нђеј изоморфне бази $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ од $K^{(i)}$ сут определене коефициентами компонентов јединице:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \dots + A_n^{(i)}t_n.$$

Ако $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ сут конјуговане бази одповедајуче t_j , тогда матрице

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{и} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

сут реципрочне:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Комплементарна база комплементарној бази јест знову изходна. Ако две бази сут связане чрез $(s) = (t)P$, тогда комплементарне сут связане контрагredientным односом

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ако

$$c = C_1t_1 + \dots + C_nt_n = c_1T_1 + \dots + c_nT_n,$$

тогда важи с Sp како следом, т. ј. сумају конјугатов,

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(ct_i).$$

5. Дефинујуче равнанье. В рукопису предвидена разработка специального случаја дефинујучего равнанья и Лагранжевој интерполацијској формулы остала незаполньена. Предходне теоремы дају инвариантну форму одповедајучих тврдень.

§6. Диферента порјадка

Структурне теоремы за полъа ныне треба заострити в смислу целости. Нехај $\mathfrak{h}$ јест цело замкньено подколцо основного полъа P , чије квоциентно полъе јест P . Далей нехај $\mathfrak{D}$ јест $\mathfrak{h}$ -порјадок в $\mathfrak{K}$, теды подколцо обхвачајуче $\mathfrak{h}$, чије квоциентно полъе јест $\mathfrak{K}$, и кторо има конечну, не нужно независиму, $\mathfrak{h}$ -модульну базу. Изоморфны порјадок в K нехај буде $\mathfrak{o}$, јего конјугаты $\mathfrak{o}^{(i)}$; колцо породјено ними в F нехај буде $\mathfrak{g}$.

Директне продукты $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ и $\mathfrak{D}_{\mathfrak{g}}$ ексистујут. Диферента од $\mathfrak{D}$ односно $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест теды дефинована. Означимо $\mathfrak{B}$ разликовы идеал, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ разликовы квоциент, и

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

диференты.

Структурны теорем за Галоисово колцо разширенья порјадков гласи: разликовы идеал и разликовы квоциент порјадка переходет разширеньем в одповедајуче идеале полъового случаја; разликовы квоциент јест суженье разширеного квоциента. Далей важи

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

и зато

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Диферента $\mathfrak{d}$ теды состојит из всех элементов x од K , за кторе $xe^{(1)}$ лежи в $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$. Она јест различна од нулового идеала.

Комплементарны модуль. Ако $\mathfrak{D}$ има незалежну $\mathfrak{h}$ -базу $t_1, \dots, t_n$, тогды комплементарны элементы $T_1, \dots, T_n$ творя базу $\mathfrak{h}$ -модуля $\mathfrak{C}$, комплементарнаго модуля ад $\mathfrak{D}$. Тогды

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Бо ако пишем

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \dots + A_n t_n,$$

тогды $\mathfrak{d}$ состоіт з элементов d , за котры все dA_i лежыт в $\mathfrak{o}$. В спеціалнаму случаі рэгулярнаго парадка с базой

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

такі жэст

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Эквівалентнаму комплементарнаму модулю $\mathfrak{C}$ состоіт з всех элементов c ад $\mathfrak{K}$, за котры следы

$$\mathrm{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{D},$$

суть целы, теды в $\mathfrak{h}$.

Додаток. Ако в парадку ехсустуе незалежна $\mathfrak{h}$ -модульна база, тогды разліковы квоціент $\mathfrak{A}$ жэст пресека всех конюгованых разліковых идеалов, различных ад адпаведнаго разліковаго идеала:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{D}_\mathfrak{o}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \dots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

То следуе з того, же тогды и разліковы идеал жэст идеал суженна своёго разшыренна.

Фундаменталнае равнанне. Ако ехсустуе фундаменталнае равнанне, тако же после адюнкціе неизвестных и прехода к квоціентнаму колцу парадка има базу $1, u, \dots, u^{n-1}$, тогды диферента жэст дана полиномиальным диференціальным квоціентом дефінуіруемаго равнанна. Ако

$$G(u) = 0,$$

тогды диферента може быти прочитана з коэффициентов $G'(u)$. При целоі замкнёности следуе потребна множенне садржаа коэффициентных идеалов; тым става можлива теорія разветвлённа чрес разсмотрёние фундаменталнаго равнанна модулю p^t .

§7. Теорія разветвлённа главноа парадка модулю p^t

Нехай жэст дано числово полёе, $\mathfrak{h}$ яго колцо целых чисел; или релативно полёе в односу к квоціентнаму колцу главноа парадка по простому идеалу, при чем p значы базовы элемент тутого простого идеала. После адюнкціе неизвестных $u_1, \dots, u_n$ и главны парадок и колцо классов остатков по p^t имають $\mathfrak{h}$ -модульну базу

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

Диферента в обоіх случаях жэст дана с $G'(u)$. Диферента главноа парадка преходит модулю p^t в диференту колца классов остатков по p^t .

Ако

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

тогды колцо классов остатков по p^t жэст директна сума компонентов, котры адпаведають колцам классов остатков по $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \dots + Re_r.$$

По §4 диферента тоі директноі сумы жэст директна сума компонентных диферент. Зато достае разгляданне колца классов остатков по степену $\mathfrak{p}^N$.

Виберимо ξ тако же

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

при чем $\varphi(x)$ јест проста функција модуло p степена f . За $t \geq 2$ заменя се ξ с $\xi^* = \xi e_1$, где e_1 јест први идемпотент разложенја колца класов остатков модуло p^t . Тогда важи чак

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

База модуло p^t јест дана с

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1.$$

Бо из $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ и $(p) = \mathfrak{p}^e$ следује в колцу класов остатков

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

тако же выше степени могут сукцесивно бити изражене чрез ниже. Дефинујуче равнанье в односу к тој бази има облик

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

при чем $M(x)$ модуло p не јест делимы с $\varphi(x)$. Тым диферента колца класов остатков јест дана полиномиалным дифференциалным квоциентом $F'(\xi)$. На тутој основи определенье экспонентов своди се на результаты О. Оре, особливо на суплементне числа и тврдjenja Dedekind-Хенселового типа. Једночасно результаты чрез преход к квоциентному колцу важет за релативне диференты; додаје се само изражајност диференты надполя како продукта диференты подполя и релативној диференты.

Пријето 25 октобра 1949.